

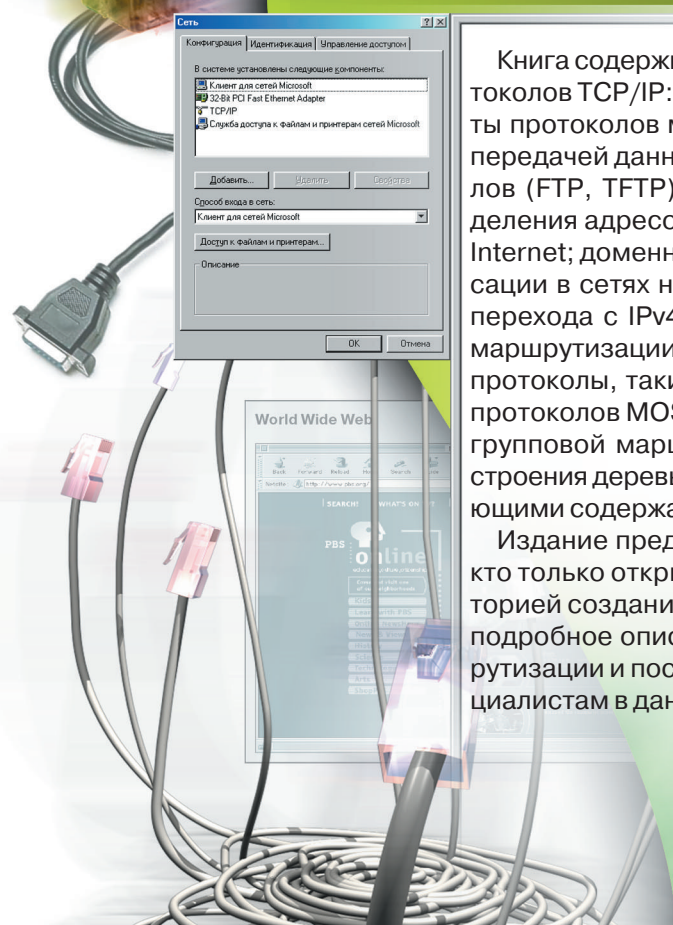
«TCP/IP. Иллюстрированный учебник» — новая книга Мэтью Ногла, в основу которой положен метод ускоренного обучения. Содержание каждой главы представлено в нескольких тезисах, что обеспечивает быстрый просмотр и поиск нужной информации. Благодаря такой структуре книгу можно использовать не только как учебное пособие, но и как справочник.

Мэтью Ногл

TCP/IP

Мэтью Ногл

Иллюстрированный учебник



Книга содержит детальное описание семейства протоколов TCP/IP: рассматриваются особенности работы протоколов межсетевого обмена (IP), управления передачей данных (TCP), в частности передачей файлов (FTP, TFTP), и др. Описаны механизмы распределения адресов, структура адресного пространства Internet; доменная служба имен (DNS), вопросы адресации в сетях на базе IPv4 и IPv6, а также проблемы перехода с IPv4 на IPv6. Большой раздел посвящен маршрутизации в Internet, рассмотрены все основные протоколы, такие как RIP, RIPv2 и OSPF. На примере протоколов MOSPF, PIM, DRVMP изложены принципы групповой маршрутизации, описаны алгоритмы построения деревьев. Все главы книги снабжены поясняющими содержание иллюстрациями.

Издание предназначено в первую очередь для тех, кто только открывает мир Internet и интересуется историей создания и развития Глобальной сети, однако подробное описание протоколов, алгоритмов маршрутизации и построения сетей будет интересно и специалистам в данной области.

Internet-магазин:
www.aliants-kniga.ru

Книга — почтой:
Россия, 123242, Москва, а/я 20
Тел.: (495) 258-9194, -9195
e-mail: books@aliants-kniga.ru

Оптовая продажа:
«Альянс-книга»
Тел./факс: (495) 258-9195
e-mail: books@aliants-kniga.ru

ISBN 5-94074-044-8



TCP/IP Иллюстрированный учебник



Лаконичное описание
семейства протоколов TCP/IP

Набор специальных
приложений для TCP/IP

Протоколы маршрутизации
RIP, RIPv2 и OSPF

Адресация в сетях
на базе IPv4 и IPv6

Особенности перехода
с IPv4 на IPv6

Мэтью Ногл

TCP/IP

Иллюстрированный учебник

Illustrated TCP/IP

A Graphic Guide to the Protocol Suite

Matthew Naugle

WILEY COMPUTER PUBLISHING



John Wiley & Sons, Inc.

New York · Chichester · Weinheim · Brisbane · Singapore · Toronto

ТСР/IP **Иллюстрированный** **учебник**

Мэтью Ногл



Москва

ББК 32.973.202
Н76

Ногл М.

Н76 TCP/IP. Иллюстрированный учебник – М.: ДМК Пресс. – 480 с.: ил.

ISBN 5-94074-044-8

В книге подробно описан набор протоколов TCP/IP, включающий в себя протоколы межсетевого обмена (IP), управления передачей данных (TCP), в частности передачей файлов (FTP, TFTP), и др. Объяснены механизмы распределения адресов, структура адресного пространства Internet; доменная служба имен (DNS), рассмотрены вопросы адресации в сетях на базе IPv4 и IPv6, а также проблемы перехода с IPv4 на IPv6. Большое внимание уделено маршрутизации (протоколы RIP, RIPv2 и OSPF), в том числе групповой; описаны алгоритмы построения деревьев. В книге много иллюстраций, облегчающих усвоение материала.

Издание предназначено для всех, кто интересуется историей создания и развития Internet, также оно будет интересно специалистам в данной области.

ББК 32.973.202

All Rights Reserved. Authorized translation from the English language edition published by John Wiley & Sons Inc.

Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но, поскольку вероятность технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

ISBN 0-471-19656-8 (англ.)

Copyright© by John Wiley & Sons, Inc.
All rights reserved. Published by John Wiley & Sons, Inc.

ISBN 5-94074-044-8 (рус.)

© ДМК Пресс

Содержание

Предисловие	19
-------------------	----

ЧАСТЬ I

Протокол TCP/IP. Введение	21
---------------------------------	----

Глава 1. Протокол управления передачей/ межсетевой протокол (TCP/IP)	22
---	----

Глава 2. Введение (продолжение)	23
---------------------------------------	----

Глава 3. Введение (продолжение)	25
---------------------------------------	----

Глава 4. TCP/IP и другие протоколы	26
--	----

Глава 5. Другие протоколы (продолжение)	28
---	----

Глава 6. Истоки TCP/IP	30
------------------------------	----

Глава 7. Истоки (продолжение)	31
-------------------------------------	----

Глава 8. Истоки (продолжение)	33
-------------------------------------	----

Глава 9. Истоки (продолжение)	34
-------------------------------------	----

Глава 10. Истоки (продолжение)	35
--------------------------------------	----

Глава 11. World Wide Web (Всемирная паутина)	37
--	----

Глава 12. WWW (продолжение)	39
-----------------------------------	----

Глава 13. WWW (продолжение)	40
-----------------------------------	----

Глава 14. Internet, сети intranet и extranet	41
--	----

Глава 15. Кто управляет Internet?	42
---	----

Глава 16. Руководящие структуры Internet	44
--	----

Глава 17. Общий обзор Internet	45
--------------------------------------	----

Глава 18. Хронология Internet	46
-------------------------------------	----

Глава 19. Коммутация каналов и пакетов	47
--	----

Глава 20. Документация протокола TCP/IP	48
---	----

Глава 21. Зачем изучать RFC?	49
Глава 22. Как представить RFC на всеобщее рассмотрение	50
Глава 23. Обновления RFC	52
Глава 24. Формат RFC	52
Глава 25. Формат RFC (продолжение)	53
Глава 26. Прочие требования к формату RFC	54
Глава 27. Прочие требования к формату RFC (продолжение)	55
Глава 28. Правила чтения RFC	56
Глава 29. TCP/IP: рассматриваемые в этой книге протоколы и модель OSI	57
Глава 30. Набор протоколов TCP/IP, описываемый в этой книге	58
Глава 31. Обзор протокола IP	59
Глава 32. IGP, EGP и протоколы маршрутизации	61
Глава 33. Введение в протоколы маршрутизации (RIP)	62
Глава 34. Введение в протоколы маршрутизации (OSPF)	63
Глава 35. Другие родственные IP-протоколы	64
Глава 36. Введение в протоколы транспортного уровня	66
Глава 37. Введение в стандартные приложения TCP/IP	67
Глава 38. Межсетевой протокол (IP)	68
Глава 39. Не ориентированная на соединение оптимальная служба доставки	69
Глава 40. Уровневая инкапсуляция данных	70
Глава 41. Заголовок IPv4	71
Глава 42. Поля длины заголовка, типа службы и общей длины	72
Глава 43. Фрагментация	74
Глава 44. Фрагментация (продолжение)	76
Глава 45. Время жизни (TTL)	77
Глава 46. Поля типа протокола и контрольной суммы	78
Глава 47. Поле параметров IP	79
Глава 48. Поля адресов отправителя и получателя	80

Глава 49. Схема IP-адресации	81
Глава 50. Классовая адресация – оригинальная схема адресации	82
Глава 51. Формат IP-адреса	83
Глава 52. Определение класса	84
Глава 53. Адрес класса А	85
Глава 54. Адрес класса В	87
Глава 55. Адрес класса С	88
Глава 56. Адрес класса D	89
Глава 57. Обзор классов А–D	91
Глава 58. Организация подсетей	92
Глава 59. Использование подсетей	93
Глава 60. Примеры использования подсетей (классы А, В и С)	94
Глава 61. Дополнительные примеры использования подсетей	95
Глава 62. Физические и логические адреса	97
Глава 63. Шаблон маски подсети	97
Глава 64. Пример преобразования	99
Глава 65. Попробуем еще раз	101
Глава 66. Биты, используемые для организации подсетей	102
Глава 67. Ограничения в использовании подсетей	103
Глава 68. Решение проблем с масками подсети	104
Глава 69. Присвоение сетевой станции нескольких адресов	105
Глава 70. Обзор IP-адресов различных классов	106
Глава 71. Ограничения, накладываемые на IP-адреса	108
Глава 72. Выделение адресов (отдел регистрации Internet)	109

ЧАСТЬ II

Набор протоколов TCP/IP	111
Глава 73. Протокол определения адреса (ARP)	112
Глава 74. Формат ARP-пакета	113
Глава 75. Работа ARP	114

Глава 76. Правила ARP	116
Глава 77. Обратный протокол определения адреса	116
Глава 78. Proxy ARP	118
Глава 79. Проблемы с адресами	120
Глава 80. Продление жизни адресного пространства IPv4	121
Глава 81. Присвоение IP-адреса (старый метод)	122
Глава 82. IP-адресация (старый метод)	123
Глава 83. Термины и определения, связанные с адресами	124
Глава 84. Как сделать адрес эффективным	125
Глава 85. Маски и префиксы	126
Глава 86. Еще одна попытка	127
Глава 87. Маски подсети переменной длины	128
Глава 88. Правило максимальной длины	130
Глава 89. Пример 1: присвоение адресов провайдером	130
Глава 90. Пример 2: более свободные условия	131
Глава 91. Суперсети	133
Глава 92. Агрегация маршрута	134
Глава 93. Определение общего префикса	135
Глава 94. Новый взгляд на агрегацию маршрута	136
Глава 95. Внеклассовая междоменная маршрутизация (CIDR)	138
Глава 96. Внеклассовая междоменная маршрутизация (продолжение)	139
Глава 97. Значения префиксов	140
Глава 98. Взгляд на адреса провайдера услуг Internet	141
Глава 99. Графический взгляд на пример	142
Глава 100. Сравнение CIDR и VLSM	144
Глава 101. Специальные соглашения о подсетях	145
Глава 102. Комиссия по константам Internet	146
Глава 103. Блоки адресов, выданные IANA к настоящему моменту ...	147
Глава 104. IP-маршрутизация	148

Глава 105. Прямая маршрутизация	150
Глава 106. Косвенная маршрутизация	152
Глава 107. Блок-схема процесса	153
Глава 108. Протоколы маршрутизации – тип «вектор-расстояние» ...	155
Глава 109. Обновление информации других маршрутизаторов (вектор-расстояние)	156
Глава 110. Более существенное обновление	157
Глава 111. Маршрутные таблицы протокола IP	159
Глава 112. Протокол передачи маршрутной информации (версия 1)	160
Глава 113. Варианты работы RIP	162
Глава 114. Описание полей RIP	163
Глава 115. Стандартные маршрутизаторы и шлюзы	164
Глава 116. Недостатки протокола RIPv1	166
Глава 117. Масштабирование при использовании RIP	168
Глава 118. Маршрутизаторы и маски подсети	170
Глава 119. Исправления ошибок протокола RIP	171
Глава 120. Демонстрация правила расщепленного горизонта	172
Глава 121. RIP версии 2	174
Глава 122. Авторизация	175
Глава 123. Поле маски подсети	176
Глава 124. Поля тэга маршрута и следующего перехода	177
Глава 125. Поддержка групповых взаимодействий	178
Глава 126. Совместимость RIPv2 с RIPv1	179
Глава 127. Открой кратчайший путь первым (OSPF, RFC 2178)	180
Глава 128. Сеть на базе протокола OSPF	182
Глава 129. Сравнение протоколов маршрутизации	183
Глава 130. Обзор OSPF	184
Глава 131. Поддержка среды передачи данных в OSPF	185
Глава 132. Типы маршрутизаторов	186

Глава 133. Названия маршрутизаторов и методы маршрутизации ..	187
Глава 134. Типы сообщений	188
Глава 135. Метрика (цена доставки)	189
Глава 136. Общий формат пакета	190
Глава 137. Протокол Hello	191
Глава 138. Дочерний канал	192
Глава 139. Поддержка базы данных	194
Глава 140. Области OSPF	195
Глава 141. Опорная область	197
Глава 142. Граничный маршрутизатор области (ABR)	198
Глава 143. Виртуальный канал	199
Глава 144. Межобластная маршрутизация	200
Глава 145. Информация из других автономных систем	201
Глава 146. Тупиковые области	202
Глава 147. RFC, имеющие отношение к OSPF	203
Глава 148. Статическая маршрутизация против динамической	204
Глава 149. Удаленные сети	206
Глава 150. Маршрутизация датаграмм	207

ЧАСТЬ III

Межсетевой протокол версии 6	209
Глава 151. Введение	210
Глава 152. Межсетевой протокол версии 6, IPv6 (продолжение)	211
Глава 153. Ключевые особенности IPv6	212
Глава 154. От IPv4 к IPv6	214
Глава 155. Номера версий IP в соответствии с RFC 1700	215
Глава 156. Заголовок IPv6	215
Глава 157. Обзор опций IPv4	217
Глава 158. Отличия заголовков IPv4 и IPv6	218
Глава 159. Заголовки расширений IPv6	219

Глава 160. Фрагментация	220
Глава 161. Приоритет и метка потока	222
Глава 162. Адресация IPv6	223
Глава 163. Адресация IPv6 (продолжение)	224
Глава 164. Адресация IPv6 (продолжение)	225
Глава 165. Префикс адресации IPv6	226
Глава 166. Контрольная адресация в сети 6Bone	227
Глава 167. Адресация IPv6 для провайдера	227
Глава 168. Локальная адресация IPv6	228
Глава 169. Адреса IPv6 со встроенными адресами IPv4	230
Глава 170. Индивидуальные адреса	231
Глава 171. Автонастройка	232
Глава 172. Обнаружение соседних станций	233
Глава 173. Обнаружение соседних станций (продолжение)	234
Глава 174. Алгоритмы протокола Neighbor Discovery	235
Глава 175. Neighbor Discovery и IPv4	236
Глава 176. Neighbor Discovery и IPv4 (продолжение)	237
Глава 177. Определение адреса	238
Глава 178. Методы распространения IPv6	240
Глава 179. Введение в туннелирование IPv6	241
Глава 180. Туннельная адресация IPv6	242
Глава 181. Стратегия двойного стека IPv6 и IPv4	243
Глава 182. IPv6-туннелирование	244
Глава 183. IPv6-туннелирование	245
Глава 184. Блок-схема 1 IPv6-туннелирования	246
Глава 185. Блок-схема 2 IPv6-туннелирования	247
Глава 186. Блок-схема 3 IPv6-туннелирования	248
Глава 187. Выборочная адресация	248
Глава 188. Групповая адресация в IPv6	249

Глава 189. Маршрутизация протокола IPv6	250
Глава 190. RIPng	251
Глава 191. ICMP	252
Глава 192. Инкапсуляция ICMPv6	254
Глава 193. ICMPv6 и ICMPv4	254
Глава 194. Сообщения об ошибках ICMPv6	255
Глава 195. Сообщения об ошибках ICMPv6 (продолжение)	256
Глава 196. Информационные сообщения ICMP	257
Глава 197. ICMP и Neighbor Discovery	258
Глава 198. ICMPv6 и групповая адресация	259
Глава 199. Записи кэша IPv6	260
Глава 200. Алгоритм IPv6	262
Глава 201. RFC, имеющие отношение к IPv6	263

ЧАСТЬ IV

Над уровнем IP	265
Глава 202. Протокол управляющих сообщений Internet (ICMP)	266
Глава 203. ICMP ping	267
Глава 204. Дополнительные функции ICMP	269
Глава 205. Протокол датаграмм пользователя (UDP)	270
Глава 206. Мультиплексирование и демультиплексирование	272
Глава 207. Номера портов	273
Глава 208. Присвоенные, зарегистрированные и динамические номера портов	274
Глава 209. Динамические номера портов	275
Глава 210. Протокол управления передачей (TCP)	276
Глава 211. Детали TCP	277
Глава 212. Поля TCP	279
Глава 213. Сервисы TCP	280

Глава 214. Установка соединения TCP	281
Глава 215. Трехэтапное установление связи	282
Глава 216. Сегмент TCP	283
Глава 217. Порядковые номера и подтверждения	285
Глава 218. Пример использования порядковых номеров и подтверждений	286
Глава 219. Поток TCP и управление окном	288
Глава 220. Повторная передача TCP	290
Глава 221. Медленный запуск и предотвращение перегрузки	290
Глава 222. Медленный запуск и предотвращение перегрузки (продолжение)	292
Глава 223. Прерывание связи	293
Глава 224. Протокол реального времени и протокол управления в реальном времени	294
Глава 225. Протокол реального времени (продолжение)	295
Глава 226. Трансляторы	297
Глава 227. Смесители	298
Глава 228. Формат сообщения RTP	299
Глава 229. Поддержка чувствительных к времени приложений	300
Глава 230. Тип данных	301
Глава 231. Обеспечение управления для RTP	302
Глава 232. Отчеты получателя	303
Глава 233. Отчеты отправителя	305
Глава 234. Пакет характеристики отправителя	306
Глава 235. Сообщение Bye (пакет)	306
Глава 236. Сообщение приложения	307
Глава 237. Предостережения	307
Глава 238. RFC	308
Глава 239. Избранные приложения TCP/IP	308

Глава 240. TELNET	309
Глава 241. Опции TELNET	311
Глава 242. Протокол передачи файлов (FTP)	312
Глава 243. Команды FTP	314
Глава 244. Процесс передачи данных через FTP	314
Глава 245. Простая программа передачи файлов (TFTP)	316
Глава 246. Служба доменных имен (DNS)	317
Глава 247. Структура DNS	319
Глава 248. Компоненты DNS	320
Глава 249. Структура доменов	322
Глава 250. Серверы имен	323
Глава 251. Серверы имен (продолжение)	324
Глава 252. Типы функций, выполняемых запросами	325
Глава 253. Пример базы данных DNS	327
Глава 254. Запись SOA	327
Глава 255. Записи сервера имен	329
Глава 256. Адресные записи	329
Глава 257. Записи для обмена почтой	331
Глава 258. Эксперименты с базой данных	332
Глава 259. Команда whois	332
Глава 260. Дополнительная информация о DNS	334
Глава 261. Простой протокол передачи почты (SMTP)	334
Глава 262. Функции SMTP	336
Глава 263. Поток данных SMTP	337
Глава 264. Взаимодействие с DNS при работе с почтой	339
Глава 265. Почтовый протокол (POP)	340
Глава 266. Функционирование POP	341
Глава 267. Топология SMTP, DNS и POP	343

ЧАСТЬ V

Групповая адресация в IP	345
Глава 268. Введение	346
Глава 269. Компоненты групповой адресации	347
Глава 270. Скрытые особенности групповой адресации	348
Глава 271. Преимущества индивидуальной адресации перед групповой	350
Глава 272. Групповая адресация	351
Глава 273. Типы групповой рассылки	352
Глава 274. Обзор типов адресации	353
Глава 275. Введение в групповые взаимодействия, использующие IP	354
Глава 276. Расширения в служебном интерфейсе IP	355
Глава 277. Получение датаграмм групповой рассылки	356
Глава 278. Формат адреса	357
Глава 279. Отображение на Ethernet или MAC-адрес IEEE 802.X	358
Глава 280. Преобразованный групповой IP-адрес	359
Глава 281. Протоколы	360
Глава 282. Заголовок IGMP	361
Глава 283. Функции маршрутизации в IGMP	362
Глава 284. Присоединение узла к группе	364
Глава 285. Алгоритмы групповой адресации	366
Глава 286. Листья, ветви и корень	367
Глава 287. Остовое дерево и лавинообразная рассылка	368
Глава 288. Перенаправление по обратному пути (RPF)	370
Глава 289. Отсечение и наращивание (определение)	371
Глава 290. Групповая адресация по обратному пути (RPM)	372
Глава 291. Дерево с центром в корневом элементе (CBT)	374

Глава 292. Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP, протокол групповой маршрутизации типа «вектор-расстояние») ...	376
Глава 293. DVMRP и IGMP	377
Глава 294. Обнаружение соседей	378
Глава 295. Маршрутные отчеты	379
Глава 296. Получение маршрутного отчета	380
Глава 297. Таблицы DVMRP	381
Глава 298. Маршрутные таблицы DVMRP	383
Глава 299. Туннелирование DVMRP	384
Глава 300. Формат пакета IP-в-IP	385
Глава 301. Независимая от протокола групповая адресация (PIM) ..	386
Глава 302. PIM-Dense Mode (PIM-DM)	387
Глава 303. Работа PIM-Dense Mode	388
Глава 304. Добавление интерфейсов	390
Глава 305. PIM-Sparse Mode (PIM-SM)	391
Глава 306. Типы деревьев групповой адресации, создаваемых при использовании PIM-SM	392
Глава 307. Присоединение к группе	394
Глава 308. Передача данных от узла к группе	395
Глава 309. Преобразование в дерево с корнем в источнике	397
Глава 310. Точки randеву	398
Глава 311. Сравнение протоколов насыщенного и разреженного режимов	399
Глава 312. Multicast Open Shortest Path First (MOSPF, групповой OSPF)	400
Глава 313. Особенности MOSPF	401
Глава 314. Проблемы, связанные с MOSPF	402
Глава 315. База данных локальных групп и уведомление о членском составе группы	403
Глава 316. Роль DR и BDR	404
Глава 317. База данных локальных групп	405

Глава 318. Функциональное описание	406
Глава 319. Кэш перенаправления	407
Глава 320. Межобластная маршрутизация OSPF	408
Глава 321. Пример групповой межобластной адресации	410
Глава 322. Дерево кратчайших путей для межобластной адресации ...	411
Глава 323. Групповая адресация между автономными системами	412
Глава 324. Заключительное слово о групповой адресации	413
Глава 325. Рекомендуемые для ознакомления RFC	414

ЧАСТЬ VI

Протоколы BOOTP, DHCP, RSVP и SNMP	417
Глава 326. Boot Protocol (BOOTP, протокол начальной загрузки)	418
Глава 327. Функциональное описание BOOTP	419
Глава 328. Описание полей BOOTP	420
Глава 329. Сторона клиента (BOOTREQUEST)	421
Глава 330. Сторона сервера	423
Глава 331. Дилемма: курица или яйцо?	424
Глава 332. Агенты ретрансляции BOOTP (или шлюз BOOTP)	425
Глава 333. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, протокол динамической настройки узла)	426
Глава 334. DHCP	427
Глава 335. Выделение IP-адресов	428
Глава 336. Сообщения DHCP	429
Глава 337. Функциональное описание DHCP	430
Глава 338. Ответы DHCP-сервера	431
Глава 339. Освобождение IP-адреса	433
Глава 340. Упрощение DHCP	434
Глава 341. Срок аренды адреса	434
Глава 342. Эффективность	436
Глава 343. Таблицы описания функций	437

Глава 344. Таблицы описания функций (продолжение)	438
Глава 345. RFC, которые необходимо просмотреть	439
Глава 346. Resource Reservation Protocol (RSVP, протокол резервирования ресурсов)	439
Глава 347. Альтернативы	440
Глава 348. Где это будет использовано	442
Глава 349. Функциональное описание	443
Глава 350. Маршрутные сообщения	444
Глава 351. RSVP и маршрутизаторы	445
Глава 352. Запросы RSVP	447
Глава 353. Способ резервирования	448
Глава 354. Управление RSVP	449
Глава 355. Отмена резервирования	450
Глава 356. Обработка ошибок	451
Глава 357. Слияние спецификаторов потока	451
Глава 358. Простой пример	452
Глава 359. Простой пример (продолжение)	453
Глава 360. Проблемы	454
Глава 361. RSVP: итоги	455
Глава 362. Обобщающая информация о RSVP (продолжение)	456
Глава 363. Заключение	456
Глава 364. Simple Network Management Protocol (SNMP, простой протокол управления сетью)	458
Глава 365. Компоненты SNMP	458
Глава 366. Менеджер SNMP	459
Глава 367. Агент	460
Глава 368. База данных информации управления (MIB)	462
Глава 369. Пример записи MIB	463
Глава 370. Протокол SNMP	463
Глава 371. Инкапсуляция SNMP	465

Благодарности

Книга была издана благодаря поддержке Маргарет Хендри (Margaret Hendrey) и Марджори Спенсер (Marjorie Spencer). Материал готовил я, но именно благодаря кропотливому труду моих помощников разнородные фрагменты были собраны в целостное произведение. Чтобы скомпилировать подобную информацию, требуется немало времени. Без помощи Маргарет и Марджори эта книга не получилась бы такой, какой вы ее видите.

Предисловие

Учитывая огромное количество информации, ежедневно нами поглощаемой, вы по достоинству оцените книгу, где основные идеи каждой главы изложены всего в нескольких абзацах. Именно такую структуру имеет настоящее издание. Каждая страница содержит рисунок и краткий комментарий к нему, что позволяет быстро изучить или повторить основные положения.

Книга «TCP/IP. Иллюстрированный учебник» построена так, чтобы сложный и детализированный материал, представленный в ней, воспринимался легко. Часто бывает, что содержание книги на восемьдесят процентов состоит из незначительной, проходной информации. Наша книга отличается тем, что она содержит только экстракт действительно полезной информации, которая размещена в удобной для восприятия форме. Похожий метод часто используется при подготовке учебных материалов. Хорошо известно, что курс обучения должен отличаться лаконичностью, иметь четкую структуру и быстро усваиваться. Я решил развить концепцию ускоренного обучения, объединив под одной обложкой руководство и учебное пособие.

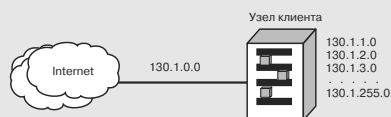
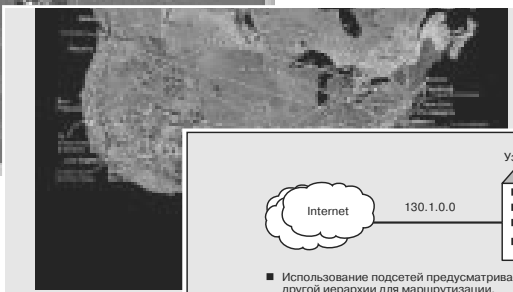
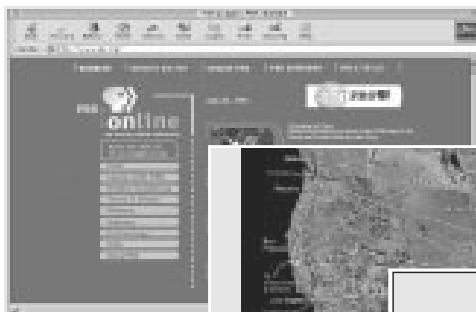
Книга специально построена так, чтобы ее можно было использовать и как учебник, и как справочник. Не обязательно читать ее всю, от корки до корки, — можно обратиться к отдельной теме и проработать ее досконально.

Эта книга посвящается моему хорошему другу, которым я не перестаю восхищаться и по сей день. Никогда не забуду, как неутомимо он учил меня и насколько глубоки были его уроки. Много лет прошло с тех пор, как он делился со мной своими идеями, но я по-прежнему с успехом продолжаю пользоваться ими.

Эта книга посвящается Джону Дж. Андерсону (John J. Anderson).

ЧАСТЬ I

Протокол TCP/IP. Введение



- Использование подсетей предусматривает использование другой иерархии для маршрутизации.
- Разумно полностью использовать сетевой адрес.
- Узлу назначается только адрес сети, после чего подключенные к нему пользователи получают возможность растаскивать номера хостов этой сети и создавать подсети.
- Подсети — это реальные сети, формирующие управляемую иерархию.

1

Протокол управления передачей/межсетевой протокол (TCP/IP)

Набор протоколов TCP/IP – *протокол управления передачей/межсетевой протокол* (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – используется для связи: передачи голоса, видео, простой передачи данных. Появилась новая служба голосовой связи, использующая протокол IP, стоимость которой для пользователя составляет 5,5 центов в минуту. Радиовещание ведется по всей сети Internet. Развивается Internet-видео, однако из-за некачественности изображения требуется буферизация перед выводом его на экран. Что ж, подождем немного – все большие дела требуют времени для своего совершенствования, и приложения, работающие с TCP/IP, не являются исключением.

Сегодня мало кто из разработчиков сетевого программного обеспечения не пользуется протоколом TCP/IP или хотя бы не задумывается об этом. Протокол получил настолько широкое распространение, что главный вопрос заключается в выборе не столько TCP/IP, сколько приложений, которые его поддерживают. Многие пользователи даже не знают, что используют протокол TCP/IP. Им известно только, что они подключены к WWW (World Wide Web – Всемирная паутина), которую многие путают с Internet. Ниже мы поговорим об этом различии более подробно. Сейчас вам достаточно уяснить, что WWW – лишь часть Internet, которая использует его коммуникационные возможности для передачи данных между клиентами и серверами. Internet – это не WWW, и наоборот.

В 70-е годы в каждом офисе имелась та или иная разновидность машины WANG. В 80-е годы и в начале 90-х широкой популярностью пользовались приложения на базе программного обеспечения *NetWare* фирмы Novell. Сегодня операционная система NetWare по-прежнему доминирует среди сетевых систем по количеству инсталляций сетевых приложений, основанных на технологии клиент-сервер. Тем не менее протокол TCP/IP и программы просмотра содержимого Internet, такие как *Netscape Navigator* и *Microsoft Internet Explorer*, а также языки Web-программирования

Протокол управления передачей/межсетевой протокол

- Протоколы семейства TCP/IP получают всемирное распространение.
- 70-е – WANG.
- 80-е – SNA (Systems Network Architecture, системная сетевая архитектура) / Novell NetWare.
- 1990-е – Novell и TCP/IP.
- Протокол TCP/IP, интегрированный с Web-браузером, создает новый тип клиент-серверной сетевой ОС.

используются совместно для создания мощных корпоративных сетей. Последние называются локальными, или внутренними, сетями и обладают всеми возможностями Internet, но используются в масштабе корпорации. Это – сети различных компаний или разных отделов одной фирмы. Друг с другом они могут связываться через Internet. Клиенты получают доступ к корпоративным внутренним сетям через экстранет-сеть, которая является частью внутренней сети, открытой для всеобщего доступа. Хороший пример – системы электронной коммерции, используемые для покупок через Internet. Службы каталогов работают на базе системы имен доменов. Работа файловых сервисов и сервисов печати может быть организована по-разному.

В конечном счете, самую важную роль в организации полнофункциональной системы связи играет Internet. Эта сеть позволяет корпоративным внутренним сетям взаимодействовать как внутри одной корпорации, так и в различных корпорациях, что обеспечивает работу глобальной системы связи, не зависящей от сетевых приложений.

Таким образом, уже скоро будут разработаны мощные приложения, которые смогут использовать программный набор TCP/IP. Они станут серьезными конкурентами пакету программ NetWare.

2

Введение (продолжение)

Введение

- TCP/IP – платформонезависимый протокол.
 - Работает в различных операционных системах.
 - Глобальное распределение адресов.
- Фирма Novell поддерживает TCP/IP.
 - Собственная поддержка TCP/IP.
 - IntraNetWare – собственная поддержка TCP/IP в версии 5.0.
- Microsoft поддерживает TCP/IP.
 - Собственная поддержка TCP/IP.
 - Поддержка технологии клиент-сервер в Windows NT.

Еще одна важная особенность TCP/IP – *открытость*. Вы знаете людей, которые используют сетевые средства NetWare вне дома для связи между корпорациями или в коммерческих целях? Программы *доступа к удаленному узлу* (remote node) и *удаленного управления* (remote control) позволяют связываться с компьютерами, на которых установлен пакет NetWare, но связь получается не столь успешной, как при использовании TCP/IP. Протокол TCP/IP позволяет переместить вашу рабочую станцию в любую часть

глобальной сети, используя удаленное подключение в разных странах мира, и получить доступ к вашей локальной сети или к какой-либо другой. Теперь возникает следующий вопрос: сколько сетей могут взаимодействовать между собой при помощи пакета программ NetWare?

Теоретически при помощи TCP/IP вы имеете доступ из любой точки планеты (сейчас не будем принимать во внимание механизмы безопасности) ко всем сетям, использующим этот протокол. В нем применяется *глобальная адресация* (global addressing), что обеспечивает уникальность каждого адреса во всей сети. Фирма Novell тоже пыталась внедрить глобальную адресацию, однако успеха в этом не добилась. Адреса в сетях, созданных на базе программного обеспечения фирмы Novell, уникальны в пределах каждой инсталляции, например в рамках одной компании. Но если рассмотреть все адреса как единое целое (все инсталляции), будет наблюдаться массовое дублирование. Мне известно множество установленных систем, имеющих где-нибудь в сети Novell-адрес 1А. Существует способ обеспечить уникальность каждого компьютера: следует дать новые номера компьютерам своей сети, наложив 32-битовые адреса подсетей TCP/IP на имеющиеся адреса сети Novell. Преобразуйте каждый октет 32-битового адреса TCP/IP в шестнадцатеричное значение и используйте полученное выражение как адрес в системе NetWare.

Оценив впечатляющие перспективы протокола TCP/IP, Novell выпустила протокол *IntraNetWare* (модификация TCP/IP) и реализовала собственную поддержку протокола IP. IntraNetWare позволяет рабочим станциям с установленной программой NetWare получать доступ к ресурсам TCP/IP. Что касается версии 5.0, она отличается только названием, а новая версия NetWare задумана с тем, чтобы работать непосредственно поверх протокола TCP/IP (подобный подход известен как собственная поддержка TCP/IP).

Выпущенная фирмой Microsoft платформа NT также может использовать TCP/IP в качестве сетевого протокола. Возможны два варианта:

- классический TCP/IP и его приложения (TELNET, FTP и т.д.);
- RFC (RFC 1001 и 1002) – вариант TCP, разработанный Microsoft. Допускает применение файловой службы и службы печати.

Наличие такой поддержки дает telnet-доступ к серверу или рабочей станции на базе Windows NT и позволяет передавать файлы с помощью FTP на эту станцию или сервер, используя классическую реализацию TCP/IP. Что касается файловой службы и службы печати в среде TCP/IP, то NT может быть сконфигурирована для использования протокола *NetBIOS* поверх TCP/IP. Это позволяет включать компьютеры на базе NT в маршрутизируемую сеть, т.е. передавать данные, используя *маршрутизацию* (route). Операционная система Windows NT может использовать множество других протоколов, но их обсуждение не входит в задачу данной книги.

Введение (продолжение)

Введение (продолжение)

- Novell по-прежнему доминирует на рынке клиент-серверных систем.
- Мейнфреймы постоянно совершенствуются и активнее используются.
 - Web-интерфейсы к данным, хранящимся на мейнфреймах.
 - Часть функций мейнфреймов была передана UNIX-платформам.
- TCP/IP – открытый протокол.

Все вышеперечисленное не означает, что другие протоколы (помимо TCP/IP) отмирают. Фирма Novell в своей операционной системе NetWare продолжает работать с *протоколом IPX*. К моменту выхода этой книги клиент-серверная платформа NetWare по-прежнему оставалась лучшей. Десятки тысяч программ написаны непосредственно под ее интерфейс; она используется в корпоративных сетях,

школах, государственных федеральных и местных правительственных учреждениях. Пользователи не торопятся отказаться от программы NetWare и перейти на протокол TCP/IP. Системы на базе NetWare будут использоваться еще долго, хотя их популярность будет падать.

По оценке журнала «Fortune», большинство из тысячи крупнейших компаний в своей повседневной работе отдают предпочтение мейнфреймам – компьютерам очень большой вычислительной мощности. В конце 80-х и начале 90-х годов многие корпорации были убеждены, что меньшие по размерам платформы UNIX, использующие распределенную (клиент-серверную) архитектуру, смогут заменить их устаревшие сети SNA (семейство сетевых протоколов). Оказалось, что это неверно. Некоторые сети были переведены на упомянутую архитектуру, но далеко не все. И тому есть множество причин. Время и деньги играют важную роль, однако остается в силе старое правило: лучшее – враг хорошего. Крупномасштабные приложения, такие как программа резервирования авиабилетов или банковская система, построены с использованием *архитектуры SNA* (SNA architecture). Даже если найдено идеальное решение, уйдут годы на то, чтобы перенести эти программы в новую систему. Протокол SNA все еще используется. Я даже поддерживал несколько узлов, которые вновь перешли на мейнфреймы, работающие с SNA. Именно они лучше всего подходили для решения текущих задач. Сегодня существуют Web-серверы, которые ориентированы на мейнфреймы, изготовленные корпорацией IBM (International Business Machine). IBM в полном объеме реализовала поддержку протоколов TCP/IP. В дополнение к этому была создана программа *эмуляции терминала 3270* (протокол корпорации IBM), известная под

названием TN3270. Она позволяет эмулировать терминал 3270 поверх протокола TCP/IP. Все эти темы выходят за рамки нашей книги – стоит отметить лишь одно: хотя TCP/IP очень популярен, использование других семейств протоколов (SNA, XNS) дает множество преимуществ, и системы на их основе будут применяться еще долгие годы.

Исходя из вышесказанного, кто-то может решить, что протокол TCP/IP был разработан крупным научно-исследовательским центром, наподобие тех, что есть в корпорациях IBM или DEC. Это не так. Разработку вела группа исследователей, в которую входили профессора, аспиранты и студенты крупнейших университетов. Это не слишком удивительно – участники разработки протокола относились к типу людей, которые не просто увлечены исследовательской работой: они считают, что самое интересное начинается там, где возникают сложные проблемы.

Пройдет много лет, и мы будем вспоминать TCP/IP как протокол, который послужил строительным материалом для будущих систем передачи данных. Все же обратите внимание: TCP/IP – открытый протокол. На сегодняшний день он полностью работоспособен, и работа над его усовершенствованием продолжается. В состав группы проектирования (Internet Engineering Task Force, сокращенно IETF) входит около 75 рабочих групп. По мере возникновения проблем в Internet будут формироваться новые рабочие группы и появляться новые протоколы. Версия существующего протокола IP – она называется *IPv4*, или IP версии 4 – будет заменена: по всей сети Internet внедряется версия 6 IP, или *IPv6*. До полного перехода на новую версию потребуется несколько лет; тем не менее это отличный пример открытого протокола

4

TCP/IP и другие протоколы

Пока создавалась экспериментальная военная сеть *ARPAnet* (Advanced Research Project Agency network) – предок Internet, – широко использовались другие протоколы, такие как *System Network Architecture* (SNA) и протоколы на базе XNS, относящиеся к семейству, разработанному фирмой Xerox в 70-х годах (есть множество запатентованных версий). Приложения на базе архитектуры клиент-сервер, которые делали возможным функционирование файловых

TCP/IP и другие протоколы

- Сеть ARPAnet создана одновременно с сетями SNA и XNS.
- Стандарт XNS поддержан фирмами Novell, Banyan, а также большинством сетевых компонентов других разработчиков.
- Доступ в глобальную сеть ограничен протоколом X.25 и собственными системами производителей.
- DEC по прежнему поддерживает DECnet/LAT.
- Средой для локальных сетей служат Ethernet, Token Ring и FDDI.

служб и служб печати на персональных компьютерах, строились с использованием протоколов на основе архитектуры XNS. Так было в случае с операционной системой Novell NetWare (использование протокола IPX) и с *Banyan VINES*. SNA успешно применялся в мейнфреймах, а *протокол DECnet* господствовал на рынке мини-компьютеров. Для работы с терминальными серверами корпорация DEC поддерживала *протокол локальной передачи* (Local Area Transport, сокращенно LAT). Он также позволял работать с принтерами.

Архитектура DECnet появилась еще до выхода на арену Ethernet. Мини-компьютеры, изготовленные корпорацией DEC, были соединены между собой локальными интерфейсами на базе этой архитектуры. Позже, примерно в 1982 году, корпорация DEC начала поддерживать Ethernet, но все еще с протоколом DECnet.

Все перечисленные протоколы могли работать поверх архитектур *Ethernet*, *Token Ring* или *FDDI*. В этом отношении они открыто поддерживали *протокол LAN* (протокол локальной сети). Однако право на производство и продажу этих протоколов принадлежало только их производителям. Протоколы, не входящие в семейство TCP/IP, являлись собственностью производителя, и внутреннее устройство таких систем было известно только их компаниям-владельцам. Пользователи и сетевые администраторы были привязаны к сетевым средам и приложениям, которые тоже были собственностью производителя. Это тормозило развитие сети и расширение на всех корпоративных участках. Если какой-нибудь разработчик поддерживал XNS, это отнюдь не означало, что данный протокол сможет взаимодействовать с системами других производителей, также использующими XNS. Использование протокола XNS в системе не гарантировало ее совместимости при связи с любой другой системой, за исключением систем той же фирмы. Это было выгодно для фирмы, но не для пользователя, который оказывался привязанным к системам одного производителя.

Единственным общедоступным вариантом при подключении к *глобальной сети* (Wide Area Network, сокращенно WAN) был *протокол X.25*, но не все системы полностью поддерживали его возможности, вследствие чего могли возникнуть проблемы совместимости. Все мы помним, что X.25 – медленный (преимущественно 9,6 Кбит/с или 19,2 Кбит/с) протокол доступа к глобальной сети. Это, однако, не умаляет его ценность. Его удобно использовать при работе на низких скоростях, например, для коррекции ошибок и контроля. Кроме того, высокоскоростные протоколы, такие как T1, еще не использовались для передачи данных.

С другой стороны, использование арендуемых линий связи и сетевых протоколов, являвшихся собственностью фирм-производителей, не было обязательным, но оно позволяло организовать взаимодействие корпоративных сетей. Также легкодоступным был *протокол Ethernet*, чего, однако, нельзя сказать о стандартизированных сетевых интерфейсах.

Internet появился в результате исследовательской разработка, в частности для связи науки и правительства. Таким он и оставался до 1992 года. Об Internet знали только избранные, и глобальная сеть не представляла никакого интереса для

мира денежных отношений. Internet понравился инженерам и ученым. Достоинства же протокола TCP/IP оставались незамеченными. Так дело продолжалось до тех пор, пока не был разработан *графический интерфейс GUI* (Graphic User Interface). Он сделал Internet полезным не только для узкого круга, а вместе с тем приобрел известность и протокол TCP/IP. Таким образом, другие протоколы (SNA и протокол фирмы Novell) широко распространились в корпоративном мире Америки. В общем-то, другого и быть не могло.

5

Другие протоколы (продолжение)

Один из лучших протоколов – *AppleTalk* (протокол фирмы Macintosh). Стоимость его внедрения, равно как и стоимость покупки компьютера той же фирмы, была достаточно высока. Мне нравился протокол AppleTalk по некоторым причинам. Фактически он представлял собой программную часть системы, а LocalTalk – аппаратную. В результате их объединения получился вариант сетевого компьютера фирмы Macintosh – Apple. Если не считать затрат на прокладку проводов, система была бесплатной. Протокол прост в установке и использовании; его встраивали в каждый компьютер фирмы Macintosh. Для организации простой сети требовались только кабели, поскольку файловая служба и служба печати также

Другие протоколы (продолжение)

- AppleTalk (ПО) и LocalTalk (аппаратура) были встроены в каждый компьютер Macintosh.
- Протокол очень надежный, но не расширяемый.
- На каждом узле работала служба имен.
- Сетевые идентификаторы (Network ID) назначались динамически (по исходному маршрутизатору).
- Использовались динамические идентификаторы узла – Node ID.
- Удаленный доступ был интегрирован в систему в виде удаленного узла.
- Появление TCP/IP приостановило распространение частных сетевых операционных систем.
- Обеспечивалось взаимодействие компьютеров любых аппаратных и программных платформ.
- TCP/IP был полностью открыт для написания программ любым производителем.
- TCP/IP – это протокол, лучше всего подходящий для использования в сетевых системах будущего¹.

¹ Речь идет о времени появления TCP/IP и расцвета ARPAnet. – *Прим. ред.*

были встроены. Эта сеть называлась *истинно равноправной* (архитектура точка-точка), так как каждая рабочая станция могла «видеть» какую угодно другую. Любая станция могла быть сервером, выделяя в общее пользование какую-то часть своих ресурсов. На каждом узле работала служба имен, узел получал свой собственный физический адрес. Даже удаленное подключение к сети не вызывало затруднений. Использование *протокола удаленного доступа AppleTalk* (AppleTalk Remote Access, сокращенно ARA) позволяло работать на удаленной станции так, как будто она локально подключена к сети. Вскоре этот метод объединения компьютеров Macintosh в сеть завоевал популярность. Все же было трудно представить AppleTalk в роли протокола, обеспечивающего работу крупных локальных сетей. К тому же вскоре проявились и его недостатки. Сложности начались, как только стал возможен переход к сетевой операционной системе фирмы Apple, сочетающей в себе простоту и тщательную разработанность. Серьезной проблемой протокола AppleTalk стала *масштабируемость* (увеличение числа компьютеров, связанных этим протоколом). Построение большой сети на базе AppleTalk – нелегкая задача, если не сказать невыполнимая.

Протокол TCP/IP неожиданно для всех вытеснил сетевые протоколы, принадлежащие отдельным производителям. Повторю: проектировался он для другой цели. Его дебют нельзя назвать совершенно успешным (возникали проблемы с взаимодействием сетей); и, фактически, TCP/IP не был исходным протоколом сети ARPAnet. Однако его удалось отладить, так что стало возможным взаимодействие между различными компьютерами и операционными системами. Например, компьютерная система фирмы DEC, работающая с операционной системой VMS (дополненной протоколом TCP/IP), может взаимодействовать с рабочей станцией фирмы Sun Microsystems, действующей под управлением операционной системы UNIX с запущенным на ней TCP/IP. Эти две системы могут связываться с помощью протокола и специальных приложений, написанных для него, – их можно подключать друг к другу и передавать файлы по сети от компьютера к компьютеру.

При взаимодействии компьютеров с помощью TCP/IP не имеет значения, какая у них аппаратная платформа или операционная система. Данный протокол позволяет любому компьютеру, на котором он запущен, обмениваться информацией с другим компьютером. Методы, используемые для выполнения этого, обсуждаются в следующих главах

Достаточно сказать, что протокол TCP/IP – лучший протокол для реализации сетей будущего¹.

¹ Это личное мнение автора. – Прим. ред.

6

Истоки TCP/IP

Сеть на базе протокола TCP/IP в целом *гетерогенная* (heterogeneous). Это означает, что к ней присоединены вычислительные системы различных типов. Набор протоколов, составляющих TCP/IP, первоначально был разработан для обеспечения обмена данными между компьютерными системами различных типов так, как если бы работа велась в одной системе. TCP/IP был создан в рамках проекта под руководством одного из агентств Министерства обороны США, а именно DARPA (Advanced Research Project Agency) – агентства, занимающегося передовыми исследовательскими работками.

Ранние версии протокола TCP/IP приобрели популярность по многим причинам. Выделим три основные.

Во-первых, агентство DARPA предоставило субсидию на включение данного набора протоколов в систему UNIX университета в Беркли. После того как TCP/IP был представлен на коммерческом рынке, в разговоре о нем всегда упоминалась также и UNIX. Операционная система UNIX и протокол TCP/IP стали обычными для большинства крупных университетов, где они использовались на рабочих станциях в инженерных и исследовательских системах.

Во-вторых, в 1983 году все предложения правительства Соединенных Штатов, имевшие отношение к компьютерным сетям, предусматривали использование протокола TCP/IP. Это был тот самый год, когда сеть ARPAnet перевели на протокол TCP/IP. В то время переход произошел в считанные дни – Internet был еще невелик.

В-третьих, был разработан графический интерфейс для удобного доступа к ресурсам сети. Протокол TCP/IP (или его приложения) было трудно использовать тем, кто не имел опыта работы с ним. Поиск информации в Internet был сложной задачей. До появления программы просмотра – так называемый *браузер* (browser) – доступ к приложениям, использовавшим TCP/IP, осуществлялся из командной строки с помощью нескольких базовых программ. Они позволяли вызывать удаленную систему и использовать ее в качестве терминала, передавать файлы, а также отсылать и получать почту. Некоторые производители создали для

Истоки TCP/IP

- Сеть на базе TCP/IP является неоднородной компьютерной сетью.
- Популярность протокола обусловлена тем, что:
 - Протокол включен в ОС UNIX университета Беркли.
 - Студенты, работавшие с ним в университете, перенесли его в корпорации Америки.
 - В 1983 году все правительственные программы предусматривали использование TCP/IP.
 - Был разработан графический Web-интерфейс.
- TCP/IP обладает потрясающей особенностью работать на любой платформе.
- TCP/IP позволяет достаточно просто организовывать удаленный доступ.

подобных приложений графические интерфейсы, которые, однако, были неудобными и коммерческого успеха не имели. Браузер скрыл все сложности протокола TCP/IP и его приложений, позволив работать с графикой так же просто, как с текстом. Щелкнув мышью по выделенному тексту или по изображению, мы могли переместиться в любую точку сети Internet (с учетом требований безопасности). Браузер также сделал более легким доступ к информации.

Вскоре все оценили возможность этого протокола обеспечивать сетевое взаимодействие разнородных компьютерных систем. Это не требовало существенного обновления аппаратной части мейнфреймов, мини- и персональных компьютеров – протокол просто устанавливается на существующие компьютерные устройства. TCP/IP стал весьма популярным сетевым протоколом; это положение сохраняется и по сей день.

7

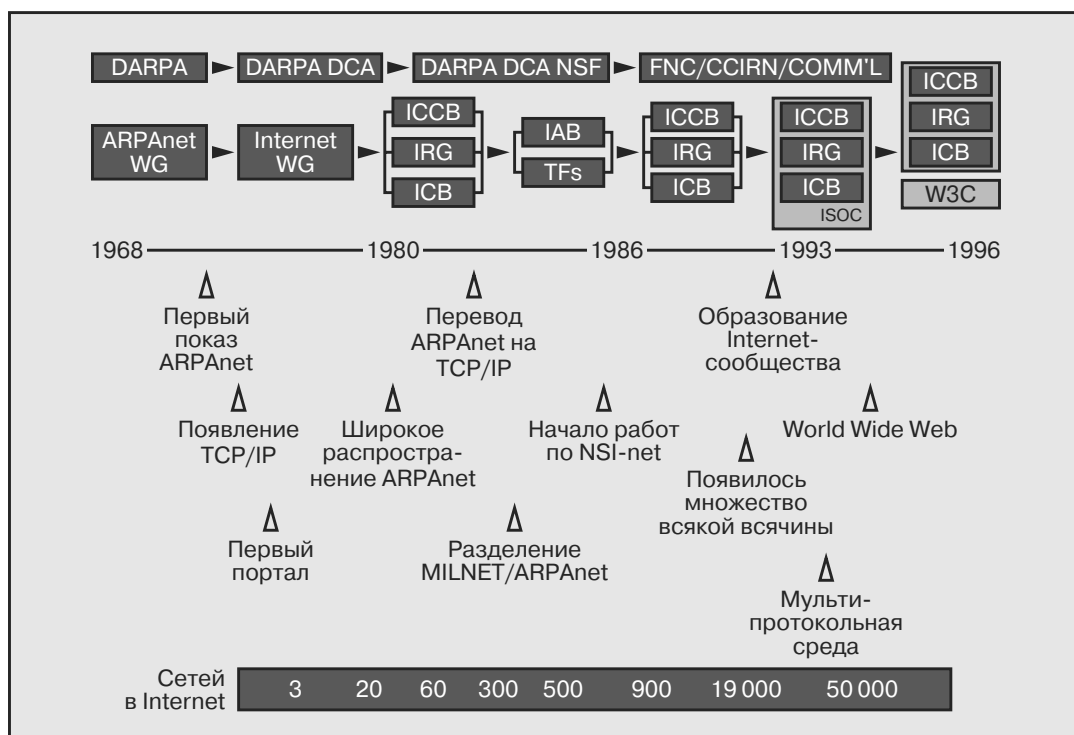
Истоки (продолжение)

Протокол TCP/IP был создан агентством DARPA во время решения сложной задачи – сделать возможным взаимодействие различных компьютеров, как если бы они были одним целым. Это была серьезная проблема. Архитектура компьютеров в то время (начало 70-х годов) представляла собой строго охраняемую тайну. Производители никому не давали информацию относительно их аппаратного или программного обеспечения. Подобные системы называются закрытыми.

К архитектуре TCP/IP был применен альтернативный подход. Протокол развился в систему, которая позволила компьютерам взаимодействовать без значительной модификации операционной системы или аппаратной архитектуры машины, – TCP/IP использовался как приложение.

До появления TCP/IP был разработан первоначальный вариант протокола, который назывался *Программой управления сетью* (Network Control Program). Протокол был предназначен для работы на нескольких компьютерных узлах в географически разнесенных областях. Эти узлы связывались с помощью обмена пакетами данных и назывались ARPAnet. TCP/IP использовался преимущественно для поддержки ориентированных на приложения функций и реализации связи типа «процесс-процесс» между двумя сетевыми узлами. В этот протокол были встроены специфические приложения, такие как передача файлов. ARPAnet закончила свое существование в 1993 году. Сеть Internet, с которой мы работаем сегодня, была создана одновременно с ARPAnet, но как параллельная сеть.

Для того чтобы ускорить решение проблем взаимодействия разнородных компьютеров, агентство DARPA дало субсидии на проведение исследований Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе (UCLA), Калифорнийскому университету



в Сан-Бернардино (UCSB), Стенфордскому исследовательскому институту (SRI) и Университету штата Юта.

Компания BBN выпустила *процессоры интерфейсных сообщений* (Interface Message Processors, сокращенно IMP), в настоящее время используемые в маршрутизаторах Honeywell 316, которые обеспечили работу каналов межсетевой передачи данных. В 1971 году ARPAnet Networking Group (Рабочая группа исследования сети ARPAnet) была расформирована. Агентство DARPA взяло на себя всю исследовательскую работу. Тестирования разработки, проводимые несколько лет, дали успешные результаты, но выявились серьезные недостатки проекта. Дальнейшие исследования были направлены на решение проблем. Первоначальный протокол NCP было рекомендовано заменить другим – протоколом управления передачей (TCP). С 1975 по 1979 год агентство DARPA работало над технологией Internet, результатом чего стало семейство протоколов TCP/IP в том виде, в котором мы их сегодня знаем. Протокол, отвечающий за маршрутизацию пакетов в глобальной сети, был назван Internet Protocol (IP). В наши дни распространенное название для этого стандарта – TCP/IP.

Программы, использовавшие NCP, были переписаны для работы поверх нового протокола после замены протокола NCP на TCP/IP. TCP/IP стал особо популярен в 1983 году, когда агентство DARPA потребовало, чтобы все компьютеры, подключенные к ARPAnet, использовали именно этот протокол.

Истоки (продолжение)

Истоки (продолжение)

- В 1983 году ARPAnet была разделена на две сети:
 - Defence Data Network (DDN) – оборонную сеть передачи данных, или MILNET.
 - DARPA Internet – ARPAnet с новым названием.
- В 1985 году была организована сеть NSFnet, для обеспечения доступа ученым к пяти суперкомпьютерам.
- Было построено множество региональных TCP/IP сетей, не подключенных к ARPAnet.
 - CSNET (Computer Science Network).
 - BITNET (Because It's Time Network, IBM).
 - UUCP (User to User Copy), впоследствии ставшая Usenet.
- Все сети соединялись через магистрали ARPAnet.
- Сначала маршрутизаторы назывались процессорами интерфейсных сообщений (IMP, Interface Message Processor).

В 1983 году ARPAnet была разбита на две сети. Первая – *Defense Data Network* (DDN) – это оборонная сеть передачи данных. Она также известна как MILNET (military network – сеть военных). Вторая – *DARPA Internet* (новое название старой сети ARPAnet).

За пределами ARPAnet формировалось множество сетей, таких как *CSNET* (Computer Science Network – Научная компьютерная сеть); *BITNET* (Because It's Time network – сеть «Потому что пришло время»), используемая корпорацией IBM; *UUCP* (User to User Copy – сеть «Копирование от пользователя к пользователю»). Протокол последней сети позже стал использоваться в *USENET* (сеть, предназначенная для распространения новостей), а также во многих других. Все они базировались на протоколе

TCP/IP и были связаны через ARPAnet, которая использовалась в качестве опорной сети. Также имели успех локальные сети, основанные на архитектуре Ethernet. Компании начали выпускать оборудование, которое позволяло любому узлу или терминалу подключаться к сети на базе Ethernet. Устройства пересылки сообщений, известные как IMP, теперь стали выпускаться на коммерческой основе и были названы *маршрутизаторами* (routers). Они были меньше и дешевле, а работали быстрее, чем IMP в сети ARPAnet. Ими было гораздо легче управлять. На этих устройствах были построены региональные сети, которые теперь могли подключаться к Internet.

Однако доступ в Internet на коммерческой основе все еще был ограничен. Одним из успешных экспериментов было создание CSNET. Национальный научный фонд (NSF) взял этот проект за основу для построения еще одной сети, которая объединила пять суперкомпьютеров. Пять узлов было связано через линии передачи данных с пропускной способностью 56 Кбит/с. Это объединение стало называться *NSFnet*. Национальный научный фонд заявил, что если какое-либо

академическое учреждение построит свою сеть, ей будет предоставлен доступ к NSFnet. Это сделало бы возможным доступ из регионов и обеспечивало взаимодействие региональных сетей (на базе протокола TCP/IP). Официально сеть NSFnet была сформирована в 1986 году. Она представляла собой крупную опорную сеть (объединяющую вокруг себя более мелкие сети), которая использовала каналы связи с пропускной способностью 56 Кбит/с, позже замененные на каналы T1 (июль 1988 года). Любой, кто мог установить связь с сетью NSFnet, получал доступ ко всем объединенным вокруг нее сетям. В 1990 году линии связи в NSFnet были заменены на другие – с пропускной способностью 45 Мбит/с.

Сразу после создания NSFnet появилось множество региональных сетей, таких как *NYSERnet* (New York State Educational Research Network – Образовательно-исследовательская сеть штата Нью-Йорк), *CERFnet* (California Educational Research Network, названная так не в честь Винта Серфа, а по аббревиатуре, – Образовательно-исследовательская сеть Калифорнии) и др. Поддержка сетей осуществляется на региональном уровне, Национальный научный фонд ими не занимается.

9

Истоки (продолжение)

Сеть NSFnet оказалась очень полезной не только благодаря реализованной концепции подключения суперкомпьютеров к академическим учреждениям. В 1987 году Национальный научный фонд заключил с фирмами MERIT Network, IBM и MCI контракт. Последний предполагал замену линий связи, ранее использовавшихся в NSFnet, на T1, а также объединение шести региональных сетей, пяти существующих суперкомпьютерных центров, сети MERIT и Национального центра атмосферных исследований в единую сеть. Эта работа была завершена в июле 1988 года. В 1989 году из команды MERIT выделилась некоммерческая организация ANS (Advanced Network and Services, Inc. – Передовые сетевые технологии и услуги). Целью ее деятельности было повышение пропускной способности сети NSFnet до скорости 45 Мбит/с и объединение 16-и региональных узлов. Эта работа была завершена в ноябре 1991 года.

Истоки (продолжение)

- Исходная сеть ARPAnet была отключена в 1989 году.
- Опорная сеть межсетевого обмена на базе NSFnet использовала каналы с пропускной способностью 56 Кбит/с.
- NSFnet переведена на магистрали с пропускной способностью 45 Мбит/с.
- В 1993 году NSF позволил различным компаниям использовать мощности своих магистралей.
- Большая часть функций Internet поддерживается частными компаниями, а не правительством.

Также стали появляться образования коммерческого характера со своими региональными сетями на базе протокола TCP/IP. Для них была разработана концепция под названием *Commercial Internet eXchange* (Коммерческий обмен услугами Internet), сокращенно CIX. Эта концепция позволяла региональным сетям получать доступ к опорной академической сети NSFnet.

Содержать ARPAnet было достаточно дорого, и агентство DARPA стало терять к ней интерес. Большинство приверженцев сети ARPAnet покинули фирму и решили обосноваться в другом месте. Обслуживание этой сети полностью прекратилось в 1989 году, и ее место было занято тем, что мы сейчас называем Internet. Термин Internet стал частью аббревиатуры IP.

Сеть NSFnet по сути была зеркальным отражением ARPAnet. Они работали параллельно. Региональные сети на базе протокола TCP/IP были соединены друг с другом через NSFnet, которая имела связь с ARPAnet. Подключения осуществлялись главным образом через NSFnet, так как она обладала более высокой скоростью передачи данных, к ней было легче подсоединиться и обходилось это дешевле.

Сеть-праматерь ARPAnet было решено закрыть. Узлы, расположенные в ARPAnet, нашли новое применение в составе региональных сетей, в том числе как их основа. Опорную сеть для объединения предоставила NSFnet.

10

Истоки (продолжение)

Истоки (продолжение)

- В наши дни любая компания может построить базовую сеть на основе TCP/IP.
- Подключение к другим сетям обеспечивается через точки информационного обмена, называемыми Network Access Points.
- Любой, воспользовавшись услугами провайдера Internet (ISP), может подключиться к Internet в точках присутствия (POP).
 - Допустимо подключение в любой точке любого города, из которой можно позвонить с модема. После этого линия подключается к сети, обеспечивающей соединение с Internet.
- Использование протокола TCP/IP не требует подключения к Internet.

Известность Internet стремительно росла, и в 1993 году NSF решил, что не может поддерживать быстро расширяющуюся систему. Он предложил внешним фирмам контракты на осуществление контроля над расширением Internet. Компании откликнулись на призыв, и функциональная ответственность за развитие Internet была передана множеству различных фирм. NSFnet была заменена концепцией системы *Network Access Points* (Точки доступа к сети), сокращенно NAP. Эти точки были разбросаны по всей территории Соединенных Штатов, и через них могли взаимодействовать и обмениваться информацией

компании, построившие свои собственные опорные сети. Одновременно с этим появилась концепция *равноправного информационного обмена* (peering). Посредством NAP обеспечивался доступ к другим опорным сетям и взаимодействие *провайдеров* (фирм, предоставляющих доступ в сеть конечным пользователям). В рамках равноправного информационного обмена они разрешали провайдерам других опорных сетей использовать свою сеть для передачи информации их клиентов. Вокруг этой концепции велись долгие дискуссии: с кем провайдеру следует вести равноправный обмен, а с кем нет? Почему один провайдер должен разрешать другому бесплатно использовать свою опорную сеть для транзитной передачи информации клиентов? Ответ был прост: потому что так решил NSF, – и обсуждение этой проблемы было отложено на более поздний срок.

Уровень NAP – это высшая ступень в иерархии Internet. Можно построить сколько угодно частных опорных сетей – и все они объединяются через точки доступа в основную сеть. Первоначально существовало четыре официальных провайдера, но к моменту написания этой книги добавилось еще 13, и их число продолжает расти. Даже после коммерциализации Internet ни одна из компаний не стала собственником ее части, и любой, кто связан с глобальной сетью, должен соблюдать определенные условия. Компании просто предоставляли конкретный вид услуг, необходимый для работы в Internet. Например, корпорации Network Solutions, Inc. было предоставлено право контролировать регистрацию доменных имен, тем не менее она не является собственником этого устройства. На момент написания данной книги корпорация Network Solutions находится под надзором Комитета по присвоению адресов Internet (Internet Assigned Numbers Authority), возглавляемого Джоном Постелом (Jon Postel). Расположен Комитет в Университете Южной Калифорнии. Корпорации AT&T было предоставлено право размещать на своих компьютерных узлах базы данных из документов, необходимых сообществу пользователей Internet. Наконец, NSF заключил контракты на выполнение всех функций по работе с Internet. Любая компания (имеющая достаточное количество средств) может построить опорную сеть. Чтобы иметь доступ к другим сетям, она должна быть соединена с ними через терминал NAP. Таким образом отдельные провайдеры опорной сети образуют систему сложных связей – *точек присутствия* (Points of Presence, сокращенно POP). Через них отдельные пользователи или компании подключаются к Internet.

В апреле 1995 года была закрыта опорная сеть NSFnet. Появился Internet – в том виде, каким мы его знаем сегодня.

Отметим еще одну, последнюю, особенность TCP/IP: для того чтобы использовать протокол в любой сети, совершенно не обязательно подключать ее к Internet. TCP/IP может быть использован в сети, состоящей только из двух компьютеров или объединяющей столько компьютеров, сколько вам нужно (хоть миллион). Если понадобится подключиться к Internet, сетевой администратор должен позвонить в местный отдел регистрации (или провайдеру услуг Internet – Internet

Service Provider, сокращенно ISP) для оформления запроса на доступ в сеть и получения официального IP-адреса (своего уникального адреса в сети Internet).

World Wide Web (Всемирная паутина)

11

Крупные прикладные программы и средства передачи данных в Internet широко используются уже давно, но активность этой сети стремительно возросла в 1994 году. Появилась WWW (в коммерческом варианте), после чего сеть Internet стала общедоступной, хотя многие даже и не подозревали, что работают именно с ней. Браузер (средство для просмотра Web-страниц) стал интерфейсом – к тому же простым в использовании, – и это было началом коммерциализации Internet. Теперь-то и заработали корпоративные деньги. Сама идея браузера родилась в 1981 году, когда Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) разработал программу Enquire. В ноябре 1993 года появилась бесплатно распространяемая программа Mosaic. Она была создана Марком Эндрисоном (Mark Andreessen) – одним из основателей фирмы Netscape – в Национальном центре разработки приложений для суперкомпьютеров Соединенных Штатов (U.S. National Center for Supercomputer Applications, сокращенно NCSA). Mosaic сделала возможным расположение на одной Web-странице как текста, так и графики, и стала основой для браузеров Netscape Navigator и Microsoft Internet Explorer.

Web позволила любому (даже далеким от техники людям) получать быстрый доступ к безграничному океану информации. Вы можете найти биржевые сводки или информацию из библиотеки, заказать книги, забронировать авиабилеты, найти давно потерявшегося друга, договориться о прокладке линии передачи данных до вашего дома, проверить состояние вашей кредитной карточки, узнать есть ли в наличии именно тот автомобиль, который вам нужен, пройти курс дистанционного обучения при помощи компьютера или провести приватный (визуальный либо голосовой) разговор.

И конечно, вы можете послать электронную почту.

Но и это еще не все. Internet – в противоположность другим онлайн-услугам, таким как CompuServe, Prodigy и America Online, – позволяет любому создать собственную Web-страницу. Это не сложно сделать. Вы можете осуществить миллионы идей. В браузере есть выпадающее меню для просмотра исходного кода (базовые инструкции для Web-сервера, указывающие, как форматировать страницу) любой Web-страницы. К 1995 году компании, известные как провайдеры услуг

Internet, стали рекламировать возможность размещения вашей страницы в сети за низкую цену – 19,95 \$. В настоящее время большинство профессиональных провайдеров совершенно бесплатно отведут вам дисковое пространство на своих серверах (хоть и небольшое по размерам, но достаточное для начала), чтобы вы создали свою Web-страницу.

Чтобы получить доступ к любой необходимой вам информации, следует навести указатель мыши на нужную ссылку и щелкнуть кнопкой. Вам совершенно не обязательно хорошо знать операционную систему, чтобы бродить по WWW. Никакая другая программа в сети не обладает гениальной простотой браузера. Один щелчок мышью – и вы можете оказаться на сервере в Японии, стать участником видеоконференции в Калифорнии, послать письмо по электронной почте другу из Англии или запланировать отпуск в Брекенридже, штат Колорадо. Другие сервисы сети (такие, как Gopher) также успешно работают с информацией, но именно простота использования и возможность комбинирования текста и графики на одной странице обеспечили появление Web в каждом доме.

Фактически вы можете выполнить в WWW все что угодно. И при этом вам не надо запоминать IP-адреса, команды работы с каталогами в операционных системах DOS и UNIX, способы архивирования файлов, принципы работы с командой TAR (извлечение из архива в системе UNIX), особенности печати на постскрипт-принтере и т.д. Попросту говоря, WWW позволяет получить доступ к данным сети просто при помощи щелчка мышью.



WWW (продолжение)

Web (продолжение)

- Основное преимущество Web стало основным ее недостатком:
 - Это информация.
- В Паутине хранится огромное количество информации.
- И эту информацию в Web может поместить любой.
- Однако:
 - Многие Web-страницы никем не поддерживаются.
 - Часто они написаны с ошибками (требуется минуты, чтобы изображение появилось на экране).
 - Много устаревшей и неактуальной информации.
 - Информация не документирована.
 - Из-за наличия более чем 50 млн Web-сайтов чрезвычайно затруднен поиск ответов на простые запросы.
 - Поисковые системы выдают множество лишних Web-страниц, что требует применения более сложных методов поиска.

Все больше и больше программ пишется по образу наиболее распространенного интерфейса Internet – браузера. Он обеспечивает доступ в Internet в графической форме – с использованием иконок, картинок и специального символического языка, известного как *язык разметки гипертекста* (Hypertext Markup Language, сокращенно HTML). В целях достижения платформенной независимости при написании приложений для WWW был создан язык программирования Java.

Есть ли у Internet недостатки? Что касается связи – здесь все в порядке. Некоторые сложности могут создать провайдеры, но это не критично, поскольку они управляемы. Основная проблема сети Internet – она же и ее главная ценность – информация.

Легко заблудиться, перемещаясь по глобальной сети. Любой может со-

здать страницу и разместить ее в Internet, поэтому там накопилось много старой информации. Web-страницы часто не поддерживаются в должном состоянии, создаются с ошибками и содержат слишком много медленно загружающейся графики. Многие ссылки устарели. Размещаемая информация не проверяется. Помните: Internet или Web-приложения не принадлежат никому.

Некоторые компании уже не существуют, а их Web-страницы остались. Чтобы просмотреть в браузере некоторые страницы требуется вечность, в то время как на другие тратятся минуты. Наряду с этим не все провайдеры работают одинаково. Провайдер обеспечивает соединение с Internet – проверяйте качество связи и предоставляемых услуг. Недавно я перешел от глобального провайдера к местному – и скорость загрузки увеличилась вчетверо. Однако местный провайдер не предоставляет услуги в национальных масштабах (местные номера телефонов в пределах Соединенных Штатов). Поэтому когда я начал путешествовать, мне пришлось перейти к другому провайдеру, имеющему необходимый доступ и хорошую скорость подключения.

Будьте осторожны при путешествии по Internet. Удостоверьтесь в надежности информации (ее можно проверить). В Internet много шарлатанов, размещающих фикцию.

Сеть Internet внесла в нашу жизнь возможность выполнять многое, не платя за это деньги. Для нас, стариков, это не было неожиданностью. Размещение информации в Internet всегда было бесплатным, а любая коммерциализация категорически отвергалась. Несколько лет назад, когда я разрабатывал программное обеспечение, сеть Internet много раз выручала меня, давая возможность найти исходный код, нужный для работы. Этим кодом можно было пользоваться бесплатно. Часто человек, который разместил его, не отказывался ответить на электронное письмо с одним-двумя вопросами.

Существует концепция, для которой не использовалась сеть Internet – *shareware* (условно бесплатное программное обеспечение). Бесплатно предлагаются демонстрационные образцы приложения – от значительно урезанных (отсутствуют многие свойства полной версии, например возможность печати) до абсолютно полных. WWW объединила две концепции, и рыночная идеология укрепились в Internet, когда эта сеть пришла в деловой мир. Любое предприятие, спонсирующее создание Web-страницы, сделает вам подарок, если вы что-то приобретаете, – это очень старая традиция, возродившаяся в Internet.

13

WWW (продолжение)

Многие из нас перед приобретением программ сначала испробуют их бесплатные версии. Такой подход называется условно бесплатным использованием – предполагается, что после пробы вы купите сам продукт. Подобная практика создает еще одну проблему Internet: как и где платить? Многие пользователи рассчитывают попутешествовать по сети, взять даром все, что захочется, и затем отключиться. Извините, мы живем не при коммунизме, в конце концов, за все приходится платить. К сожалению, встречаются субъекты, которые предпочитают пользоваться программой, загруженной из Internet, не заплатив за это. Это недопустимо! Если так будет продолжаться, условно бесплатное программное обеспечение исчезнет, и мы столкнемся с идеологией «сначала заплати, а потом попробуй».

Web (продолжение)

- Маркетинг в старом стиле.
 - «Подари бритву и продавай бритвенные лезвия» – Gillette.
- Программы shareware.
 - Старая идея – «попробуй, прежде чем купить».
- Свободно распространяемые программы.
 - Множество разнообразных программ и интерактивных Web-страниц.
- Служба 1-800 для данных.
 - Большинство компаний обзавелись Web-страницами.

Следующая проблема Internet – распространение вирусов. Перед тем как загружать что-нибудь из Internet, защитите свой компьютер антивирусным программным обеспечением. Большинство схем защиты являются динамичными. Они постоянно производят проверку на наличие вирусов – даже при получении почты или передаче файла. В этом вопросе некоторые провайдеры онлайн-услуг имеют преимущество. Частные провайдеры, такие как America Online и CompuServe, осуществляют постоянное тестирование программного обеспечения на наличие вирусов; они обычно не позволяют записывать информацию на свои серверы. Вы обнаружите, что эти службы более защищены и лучше охраняются. Сеть Internet по-настоящему проверила первую поправку к конституции США – свободу слова.

Internet является, пожалуй, одним из лучших мировых изобретений. В этой сети можно найти программы на все случаи жизни. Кроме того, сейчас проводятся многочисленные эксперименты в WWW, включая исследования в области приложений для обработки аудио и видео. Сюда входит просмотр кинофильмов, прослушивание радио и даже доступ к телефонной сети.

14

Internet, сети intranet и extranet

Internet, сети интранет и экстранет

- Internet – это сложная система сетей, управляемая компаниями, которые обеспечивают доступ к международным ресурсам посредством использования протоколов семейства TCP/IP.
- intranet – это сеть, использующая протоколы и приложения TCP/IP, но в рамках корпорации.
- extranet – это сеть intranet, которая полностью или частично доступна для внешних пользователей.
 - Электронная коммерция (e-commerce) – пример использования сети extranet.

Надеюсь, все знают, что такое Internet. *Внутренняя сеть* (intranet) – это совокупность сетей на базе TCP/IP, которые используются на предприятии. Сети intranet могут взаимодействовать друг с другом через соединение с Internet. Он используется в качестве опорной сети. Однако для работы сети intranet не обязательно ее внешнее соединение с Internet. Для создания «частной сети Internet» в ней используются все протоколы TCP/IP и соответствующие приложения.

Когда предприятие открывает для внешнего мира доступ к части своей внутренней сети, мы имеем дело с *внешней сетью* (extranet).

Возможно, вы пользовались подобной сетью extranet, когда бродили по страницам General Electric или приобретали дискеты через Web-страницу дистрибьютера.

Вы не получите полного доступа к корпоративной сети. Открыта будет только та часть, которую предприятие разрешит просмотреть. Компания может заблокировать доступ на своих маршрутизаторах и поставить *сетевые экраны* (firewall) – программный или аппаратный модуль, который разрешает доступ к ресурсам в зависимости от множества параметров, таких как IP-адреса, номера портов, доменные имена и т.д. В результате посетитель получит возможность использовать только часть внутренней сети.

15

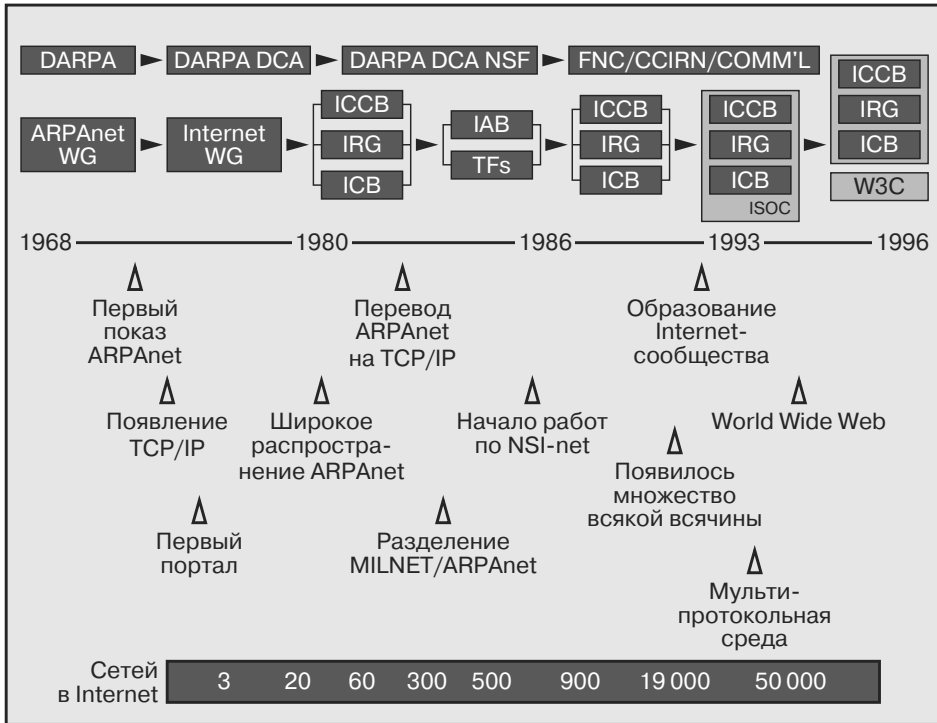
Кто управляет Internet?

Кто управляет сетью Internet и Web-приложениями? Ни одна компания и ни один человек не владеет Internet. Иногда вызывает изумление тот факт, что Internet продолжает работать настолько хорошо. Почему в это трудно поверить? Для того чтобы эта сеть функционировала, необходимо всестороннее сотрудничество тысяч компаний: провайдеров услуг Internet, телекоммуникационных компаний, организаций по стандартизации (таких, как IANA), разработчиков приложений и многих других. Основная цель их работы – обеспечить повсеместный доступ к информации. Любой, кто пытается некорректно использовать Internet в своих целях, обычно наказывается. Однако теперь, когда провайдеры не столь ответственно подходят к своей задаче, используя свои шаблоны трафика, это правило стало соблюдаться не так строго. Все, кто работают в Internet, включая компании, имеющие IP соединения, должны подчиняться определенным правилам. Это – миллионы людей.

Давайте посмотрим на иллюстрацию. Набор протоколов TCP/IP контролируется организацией, которая называется *Комитет по деятельности в Internet* (Internet: Activities Board, сокращенно IAB). В конце 70-х годов рост Internet сопровождался увеличением численности заинтересованных в этом исследователей, что вело к росту потребности в координирующих механизмах.

Винт Серф (Vint Cerf) – в то время руководитель программы Internet в DARPA – сформировал несколько координирующих структур:

- *Комитет по международному сотрудничеству* (International Cooperation Board, сокращенно ICB) координировал деятельность по исследованию пакетной спутниковой связи с рядом европейских стран;
- *Группа по исследованию Internet* (Internet: Research Group, сокращенно IRG), которая стала объединяющей группой, обеспечивающей условия для общего обмена информацией;
- *Комитет по управлению структурой Internet* (Internet Configuration Control Board, сокращенно ICCB) представлял собой открытую организацию, которая



должна была помогать Серфу управлять постоянно возрастающей активностью Internet.

В 1983 году продолжающийся рост сообщества Internet потребовал реструктуризации механизмов управления. Комитет ICCB был расформирован, а вместо него была создана структура групп, занимающихся проблемами Internet (Task Force). Усилия каждой из них фокусировались на конкретной области технологии (например, на маршрутизаторах, сквозных протоколах и т.д.). Совет по архитектуре Internet был сформирован из председателей групп.

До 1985 года наблюдалось энергичное развитие технической стороны Internet. Вследствие этого произошел всплеск посещаемости заседаний группы IETF (группы по проблемам проектирования Internet). Это сопровождалось глобальным расширением всего Internet-общества. Кончились времена, когда агентство DARPA было единственной серьезной фигурой в финансировании Internet. В дополнение к NSFnet и различным американским и международным организациям, финансируемым правительством, начал расти интерес к Internet в коммерческом секторе. В 1985 году произошел значительный спад деятельности DARPA в области Internet. В результате Совет лишился главного спонсора и стал все больше перетягивать на себя лидерство.

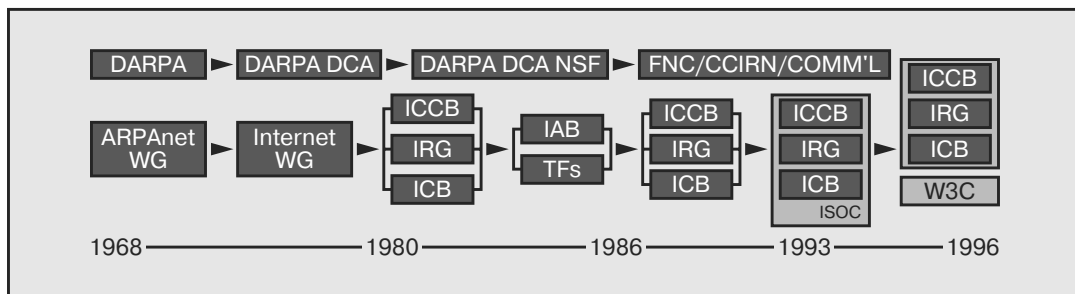
16

Руководящие структуры Internet

Рост сети продолжался. Как следствие усложнялись структуры Комитета по деятельности в Internet и IETF. Организация IETF объединила рабочие группы по различным направлениям деятельности (Arenas) и назначила директоров каждого направления (Arena Directors). Они составили *Исполнительный комитет IETF* (Internet Engineering Steering Group, сокращенно IESG). Из-за увеличения значимости IETF комитет IAB провел реструктуризацию процесса принятия стандартов. IESG стала основной организацией, занимающейся рассмотрением стандартов. IAB также был реструктурирован. Оставшиеся группы (не входящие в IETF) были объединены в одну – *группу по проблемам исследования Internet* (Internet Research Task Force, сокращенно IRTF). Сами группы по проблемам Internet были переименованы в исследовательские группы. Рост коммерческого сектора вызвал увеличение интереса к процессу стандартизации. Начиная с первой половины 80-х годов (и по сей день), сеть Internet, несмотря на свою научно-исследовательскую ориентацию, развивалась так, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым обществом пользователей, – увеличивалась активность коммерческой деятельности. Повышенное внимание уделялось тому, чтобы сделать этот процесс открытым и ясным. Возникла потребность в поддержке Internet обществом. В 1991 году это привело к образованию *Общества по вопросам Internet* (Internet Society, сокращенно ISOC) под покровительством Корпорации национальных исследовательских инициатив (Corporation for National Research Initiatives, сокращенно CNRI).

В 1992 году Комитет по деятельности в Internet был реорганизован и переименован в *Совет по архитектуре Internet* (Internet Architecture Board, сокращенно IAB). Теперь он работал под покровительством Общества по вопросам Internet.

Между новыми структурами IAG и IESG были установлены равноправные отношения. На них лежала большая ответственность за рассмотрение стандартов.



В конце концов между IAB, IETF и Обществом по вопросам Internet сложились отношения обоюдной поддержки и двустороннего сотрудничества. Задачей Общества по вопросам Internet стало обеспечение обслуживания и проведение различных мер, способствующих работе IETF.

Этот дух общности появился давно, еще во времена зарождения сети ARPAnet. Первые исследователи ARPAnet работали одной сплоченной командой и достигли многого в области технологии коммутации пакетов. Разработка спутниковой пакетной связи (Packet Satellite), пакетной радиосвязи (Packet Radio) и некоторые другие исследовательские программы агентства DARPA в области вычислительной техники представляли собой результат совместной деятельности. Эта деятельность требовала использования всевозможных механизмов для координации приложенных усилий, начиная с электронной почты, совместного использования файлов, удаленного доступа – и вплоть до возможностей World Wide Web.

17

Общий обзор Internet

Перед вами пример опорной сети одного из национальных провайдеров Internet



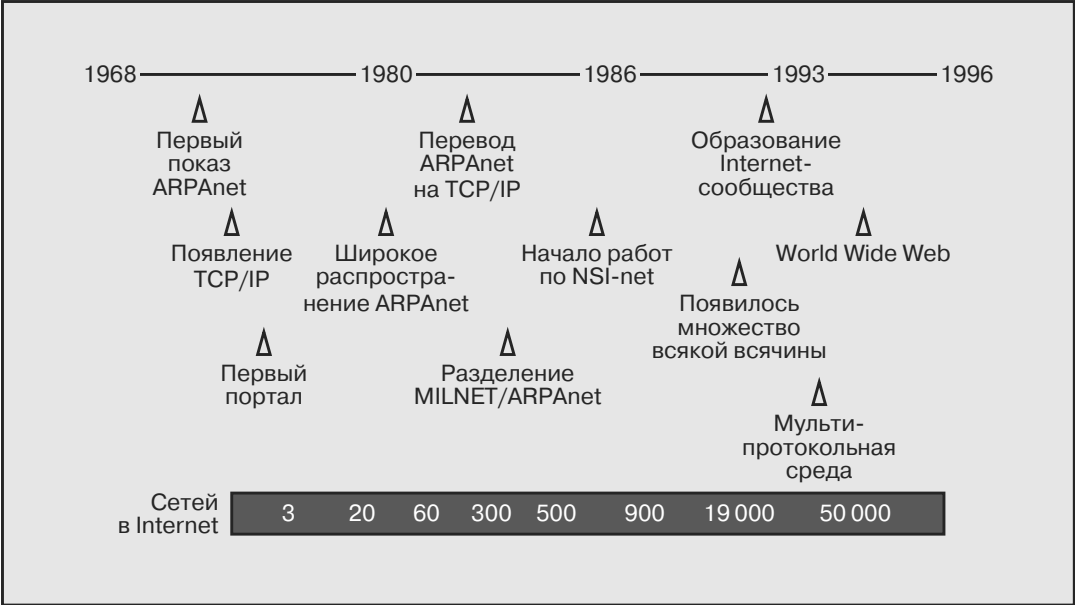
На этом рисунке показана опорная сеть Internet и общая топология национально-го провайдера услуг Internet. Все точки соединения (на слайде – города) – это пункты, где провайдер имеет последовательные соединения с другими провайдерами данных городов. Точки, расположенные под этими соединениями, – это точки присутствия, то есть пункты подключения пользователей по коммутируемым или арендованным линиям. Локальные пользователи подключаются к Internet через точки присутствия, показанные на этой карте, а также в остальной части сети, не представленной на рисунке.

Internet – это объединение сетей. Множество национальных провайдеров обмениваются друг с другом информацией благодаря концепции равноправного информационного обмена. В Internet есть участки, где национальные провайдеры устанавливают связь друг с другом, что позволяет им совместно использовать таблицы маршрутизации, а также обеспечивать повсеместный доступ в сеть всем пользователям.

18

Хронология Internet

Хронология развития Internet показана на рисунке, приведенном ниже.



Коммутация каналов и пакетов

Коммутация каналов и коммутация пакетов

- Коммутация каналов предполагает, что на время работы резервируется предварительно сформированный маршрут.
- При коммутации пакетов путь его следования определяется по информации в его заголовке. Коммутация пакетов осуществляется динамически, причем по одному и тому же тракту могут идти одновременно пакеты с различными данными.
- Коммутация пакетов применима при передаче информации любого рода, будь то передача голоса, видео или передача данных с промежуточным хранением.

Протокол TCP/IP сделал возможным существование открытых средств связи. Он способствовал расширению взаимодействия локальных сетей друг с другом (LAN-to-LAN) и локальных сетей с глобальными сетями (LAN-to-WAN) в различных операционных средах. Заметим, что топология и архитектура протокола основывается на методах, отличных от коммутации каналов, используемых телефонными компаниями.

Представители телефонной компании AT&T не признавали идею сети, основанной на коммутации пакетов. Компания публично заявляла, что это никогда не будет работать. Сеть, в ко-

торой передаваемая информация сама может находить маршрут? Сеть, в которой каждый информационный пакет имеет одинаковый приоритет? – Невозможно! Телефонисты настаивали на своем мнении: коммутация каналов – это единственный метод, который следует использовать для передачи данных, а также звука и видео. Коммутация каналов обеспечивает гарантированную пропускную способность и, следовательно, высокое качество обслуживания (Quality of Service, сокращенно QoS). Телефонная компания была права, но только относительно звука. Передача звука и видео невозможна при задержках, превышающих некоторый временной интервал (около 150 мс или 0,150 с). Но это не относится к передаче данных. При коммутации пакетов поиск маршрута ведется в реальном времени, и каждый раз этот маршрут может изменяться или оставаться прежним. Информация все равно дойдет из пункта А в пункт В.

Метод коммутации каналов значительно отличается от метода коммутации пакетов. Одно из различий состоит в том, что при коммутации каналов маршрут выстраивается до начала передачи информации, в то время как при коммутации пакетов маршрут до передачи информации не определяется. Например, когда вы звоните по телефону, телефонная компания физически коммутирует линию для этого звонка. Вы не можете говорить (передавать информацию) до тех пор, пока линия не будет подготовлена. Коммутация канала осуществляется на аппаратном уровне. Получившийся маршрут передачи представляет собой физический канал в системе телефонных сетей. Однако в настоящее время телефонная компания использует другие технологии, чтобы сделать возможной коммутацию виртуальных

каналов. Это – *асинхронный режим передачи* (Asynchronous Transfer Mode, сокращенно ATM). Рассмотрение этого режима не входит в рамки данной книги. В таком случае канал для передачи голоса строится аппаратным путем до начала передачи. Оцифрованный звуковой сигнал не содержит никакой информации, указывающей коммутаторам, где находится место назначения. Каждый передающий узел имеет одинаковые возможности для направления информации на приемник.

При коммутации пакетов данные, необходимые для достижения целевой станции, находятся в заглавной части передаваемой информации.

Маршрутизаторы, находящиеся в сети, читают эту информацию и перенаправляют данные по нужному маршруту. Тысячи различных пакетов данных могут идти по абсолютно одинаковому маршруту до разных целевых пунктов.

Сегодня уже ясно, что метод коммутации пакетов не просто осуществим, он может использоваться для передачи звука, видео и данных. Появились новые сетевые устройства (маршрутизаторы) и средства переноса информации (линии связи). Помимо этого созданы новые, ориентированные на обеспечение высокого качества обслуживания протоколы, которые делают возможным использование приоритетов в сети. Это позволяет отдельным пакетам данных обходить другие и становиться первыми в очереди на передачу.

20

Документация протокола TCP/IP

Все детали *Официальных документов Internet* (Request for Comments, сокращенно RFCs) полностью представлены в RFC 1543. Если TCP/IP – это открытый протокол, то где можно найти информацию о нем, а также по другим интересующим нас вопросам? RFC определяют функции протокола, относящиеся к обработке данных. Эти документы можно приобрести или найти в сети, в одном из трех репозитариев: InterNIC (Соединенные Штаты), RIPE (Европа) и APNIC (тихоокеанское побережье Азии).

Например, откройте в браузере страницу <http://ds.internic.net/rfc/rfc-index.txt> – и вы познакомитесь с самым последним (обновляющимся почти ежедневно) перечнем документов RFC.

Я советую вам сохранить этот файл у себя на компьютере. Вам придется неоднократно возвращаться к документу для того, чтобы найти дополнительную

Документация протокола TCP/IP

- Ознакомьтесь с RFC 1583.
- Техническое описание протокола TCP/IP содержится в документах, называемых Request for Comments (RFC).
- Документацию можно найти в любом из трех перечисленных репозитариев.
 - APNIC (Азиатский регион), RIPE (Европа), INTERNIC (США).
 - Откройте в браузере страницу ds.internic.net/rfc/rfcxxxx.txt.
 - Вместо xxxx нужно подставить номер нужного RFC.
- Системные инженеры должны ознакомиться как минимум с RFC 1812, 1122 и 1123.

информацию по отдельным аспектам протокола. Для поиска информации в файле советуем использовать команду **Find** (Поиск) из выпадающего меню **Edit** (Правка). Правда, если вы вводите в качестве критерия поиска слово, машина может не найти именно то, что вам нужно, – поэтому необходимо знать больше, прежде чем двигаться дальше. Тем не менее это обычно бывает лучший способ пробраться через RFC.

После того, как вы нашли необходимый файл RFC, замените в URL строку `rfc-index` на `rfcxxxx.txt`, где `x` – это номер RFC. Теперь вы добрались до искомого документа. Советую сохранить RFC, если вы предполагаете к ним часто возвращаться: таким образом вы сократите время на их загрузку.

Многие доверяют документации по реализации протоколов TCP/IP, выпущенной какой-либо компанией, больше, чем тому, что написано в RFC. Статьи RFC – это определяющий документ для набора протоколов TCP/IP. Я задал своим знакомым системным инженерам два вопроса:

- ☐ когда последний раз при анализе проблемы вы читали документы RFC?
- ☐ читали ли вы RFC 1812, 1222 и 1123?

Ответ на первый вопрос обычно был: «Я не знаю», а на второй: «А что толку в этих RFC?». Как системный инженер может утверждать, что он знает протокол TCP/IP (что всегда бывает указано в их резюме – это, впрочем, касается и сотни других протоколов и приложений), если он не читал эти три RFC? Web предельно упрощает их поиск: просто укажите в браузере адрес ds.internic.net/rfc/rfcxxxx.txt или ds.internic.net/rfc/rfc-index.txt. Получив RFC в электронном виде, сохраните его, а затем с помощью команды поиска вы легко сможете его найти.

21

Зачем изучать RFC?

Зачем нужно изучать RFC?

- Эти документы описывают техническую сторону протокола Internet. Они достаточно информативны, некоторые даже забавны.
- Первые документы RFC были написаны Стивом Крокером.
 - До того как заработал FTP, они рассылались «вручную» – обычной почтой.
- Написать и представить RFC на рассмотрение может кто угодно.
 - Написанный документ не становится RFC автоматически.
 - Первоначально он рассматривается как черновой вариант RFC; при этом номер не присваивается.
 - Создатель документа должен следовать инструкции для авторов, детально описанной в RFC 1543.

Я так много говорю на эту тему потому, что, похоже, все сторонятся RFC. По-прежнему к работе с протоколом TCP/IP подключается множество людей, никогда не видевших RFC.

RFC – это статьи (официальные документы), которые описывают набор протоколов TCP/IP. Большей частью это технические документы Internet. Я сказал «большей частью», так как встречается информация научно-юмористического характера (например, «Взгляд из XXI века» Винта Серфа, RFC 1607). Написать RFC и представить его на рассмотрение может кто угодно. Однако подобный

документ автоматически не становится RFC. При создании RFC сначала подготавливается черновой вариант. В этот момент он считается открытым документом. Некоторое время идет процесс всестороннего рассмотрения, и по проекту высказываются комментарии. После этого принимается решение: получит ли этот документ статус RFC.

Стив Крокер (Steve Crocker) написал свой первый RFC в 1969 году. Эти памятки предназначались для быстрого неформального обмена идеями с другими исследователями сети. Первоначально RFC распечатывались на бумаге и распространялись обычной почтой. Как только начал использоваться протокол передачи файлов, RFC стали писать в форме файлов, к которым можно было получить доступ через FTP. К моменту написания этой книги уже существует более 2200 RFC, которые содержат информацию по любому аспекту протокола Internet. Инженеры-разработчики читают эти документы и создают приложения в соответствии с ними.

Системным инженерам большую часть RFC изучать не нужно. Для ознакомления с набором протоколов TCP/IP необходимо прочитать всего три RFC. Поэтому обязательная рекомендация могла бы звучать так: «Вы ДОЛЖНЫ прочитать RFC 1112, 1123 и 1812 и только после этого сможете заявить, что знакомы с набором протоколов TCP/IP». Создано множество RFC, но основные идеи можно почерпнуть из этих трех. Читать их не трудно. Там объясняются многие сложные аспекты, связанные с протоколами TCP/IP.

22

Как представить RFC на всеобщее рассмотрение

Представить свои заметки на рассмотрение в качестве RFC может любой. Огромное число предложений, которые позже становятся RFC, представляет *Группа по проблемам проектирования Internet* (Internet Engineering Task Force, сокращенно IETF). Группы IETF (WG) работают над своими предложениями – так называемыми “черновиками Internet” (Internet Draft, сокращенно I-D) – пока не убедятся, что они готовы к публикации. После этого предложения рассматриваются Исполнительным комитетом IETF. Если они получают одобрение, IESG отправляет их *Редактору RFC*. Первичный текст должен быть написан в формате ASCII. В нем есть все необходимое для создания интересных изображений. Файл RFC может быть продублирован во вспомогательном документе в формате PostScript (если это одобрено автором и редактором RFC). Это позволяет легко читать RFC, включающие графические изображения. Первичный RFC, однако, всегда пишется в формате ASCII. Простота и общедоступность – это главнейший принцип

Как представить RFC на всеобщее рассмотрение

- Любой человек может представить RFC, написанный в соответствии с RFC 1543, на всеобщее рассмотрение.
 - Основным генератором RFC является Проблемная группа проектирования Internet (IETF), которая в настоящее время включает более 75 рабочих групп.
- Первичный текст RFC, включая все диаграммы, должен быть записан в 7-битовой кодировке ASCII.
- Вторичная публикация может быть в формате postscript.
 - Первичная публикация используется для объяснения.
- После опубликования RFC изменять нельзя.
 - Обновление производится посредством разработки новых RFC.
 - RFC может устареть, но его номер не будет использован повторно.
- По мере развития TCP/IP развиваются и RFC.

Internet. Каждый, кто собирается участвовать в жизни цифрового мира, должен иметь в своем распоряжении как минимум ASCII-терминал, все равно какой: большого компьютера или ПК.

Формат определяется в RFC 1543, «Инструкция для авторов». Он показан на рисунке. Каждому RFC присваивается свой номер в порядке возрастания (чем новее RFC, тем больше у него номер). Повторно номера не используются. Будучи единой опубликованным, RFC больше не изменяется. Он может быть пересмотрен – в этом случае вариант с внесенными изменениями публикуется в качестве нового RFC. Тем не менее не надо выбрасывать старые версии. Некоторые новые RFC просто модифицируют часть прежнего. Например, меняется приложение или обновляются функции. Кроме того, они могут быть добавлением к старому

му RFC. Это указывается выражением updated-by (обновлено тем-то) на первой странице. Если новый RFC целиком заменяет старый, в левом верхнем углу пишется Obsolete: RFC XXXX (полное обновление для RFC XXXX). Указатель RFC, находящийся по упомянутому выше адресу, содержит информацию об обновлениях.

RFC продолжают развиваться, как того требует технология. Это наводит на мысль, что развитие Internet не закончится никогда. Например, становится очень популярной спецификация Frame Relay – средство подключения к глобальной сети. Существуют RFC, определяющие условия сопряжения TCP с этим протоколом. RFC также разрешают производить улучшения, чтобы расширить возможности взаимодействия сетей. Пока меняется технология, должны обновляться и RFC, чтобы делать возможным подключение набора протоколов. Протокол IPv6 хорошо задокументирован во множестве RFC.

К моменту написания этой книги IETF имеет более 75 рабочих групп. Каждая из них занимается отдельным аспектом технологии Internet. Любая рабочая группа имеет список рассылки, предназначенный для обсуждения одного или нескольких черновых документов, находящихся в разработке. После окончания согласования проекта документ может распространяться в качестве RFC.

23

Обновления RFC

Уведомления о появлении RFC распространяются по двум спискам рассылки: IETF-Announce и RFC-DIST. Вам нет необходимости подписываться на оба списка.

Чтобы подписаться на рассылку IETF-Announce, пошлите сообщение по следующему адресу:

ietf-request@cnri.reston.va.us.

Чтобы подписаться (или отказаться от подписки) на список рассылки RFC-DIST, пошлите сообщение по адресу rfc-request@nic.ddn.mil.

Обновления RFC

- Для того чтобы подписаться на список рассылок уведомлений об изменениях IETF, необходимо послать электронное письмо по адресу:
 - ietf-request@cnri.reston.va.us
- Чтобы подписаться на список рассылки RFC-DIST, необходимо послать электронное письмо по адресу:
 - rfc-request@nic.ddn.mil

24

Формат RFC

Формат RFC

Верхний колонтитул	
Сетевая рабочая группа	Имя автора (первая буква имени и фамилия)
Request for Comment <указать номер>	
Obsoletes/Updates <Указать здесь номер RFC>	Организация, в которой работает автор
Категория	Дата опубликования RFC
Название	
Статус документа	
Резюме	
Оглавление	
Нижний колонтитул	

First Page (Первая страница). Посмотрите на рисунок.

Network Working Group (Сетевая рабочая группа). По традиции указывается название группы, которая основала данную серию RFC. Оно помещается на первой строке слева от заголовка.

Request for Comment: nnnn (Требования к комментарию). Данная строка сообщает о том, что данный документ является RFC, и указывает его номер. Эта запись находится во второй строке слева. Сам номер ставится в документе редактором RFC в последний момент перед публикацией.

Author name (Имя автора). Располагается в первой строке правой части заголовка (только первый инициал имени и фамилия).

Author organization (Название компании, факультет университета и т.д.). Название организации, где работает автор. Указывается во второй строке с правой стороны.

Дата выхода. Сообщает о месяце и годе издания RFC. Указывается в третьей строке справа.

Obsoletes/Updates (Замена/Дополнение). Если данный RFC заменяет или дополняет другой RFC, это указывается в третьей строке справа от заголовка.

Category (Категория). Категория данного RFC. Существуют следующие категории документа: Standards Track, Informational или Experimental. Категория указана в третьей (если нет указания о замене/дополнении) или четвертой строке с левой стороны.

Формат RFC (продолжение)

Title (Название). Название RFC располагается по центру сразу под заголовком. Если авторов несколько и они работают в разных организациях, это указывается в дополнительных строках справа от заголовка.

Running headers (Верхний колонтитул). Колонтитул, состоящий из одной строки (на 2-й странице и последующих), содержит номер (RFC XXXX) слева, заглавие (возможен сокращенный вариант), расположенное по центру, и дату (месяц, год) – справа.

Running footers (Нижний колонтитул). Колонтитул, состоящий из одной строки (на всех страницах), содержит фамилию автора слева и номер страницы справа.

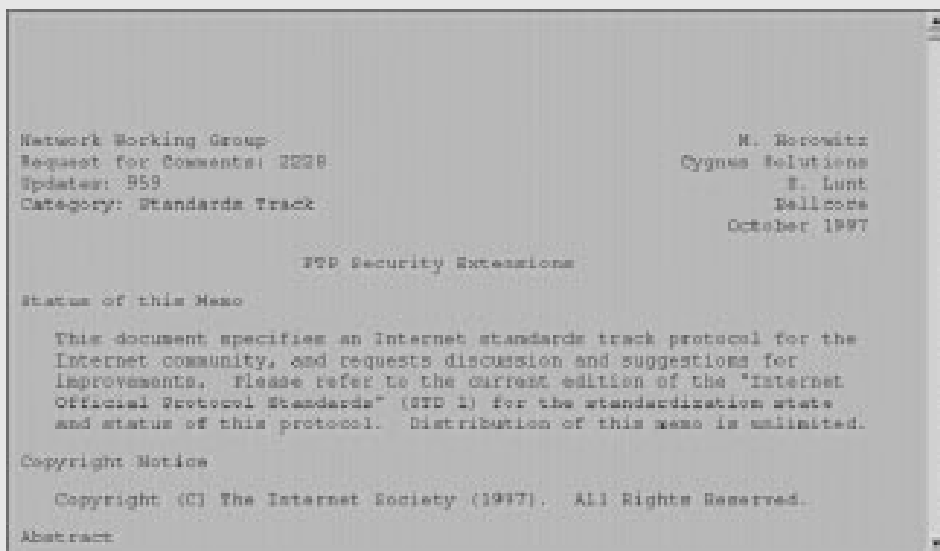
Status section (Информация о статусе). Каждый RFC имеет на первой странице раздел «Status of this Memo» (статус документа), содержащий информацию о типе RFC.

В данном параграфе может содержаться одно из следующих трех выражений:

Standards Track (Информация о стандартах). «Настоящий документ информирует Internet-сообщество о протоколе трека стандартов Internet (протокол находится в одной из следующих стадий: предложение по стандарту, проект стандарта или стандарт). Просим высказывать ваши мнения и предложения по улучшению документа. О ходе принятия стандарта и статусе этого протокола можно узнать, обратившись к текущему изданию «Internet Official Protocol Standards» (STD 1 – Официальные стандарты протоколов Internet). Настоящее предложение распространяется без ограничений».

Experimental (Экспериментальный). «Настоящее предложение определяет экспериментальный протокол для Internet-сообщества. В документе не определяется какой-либо стандарт Internet. Просим высказывать ваши мнения и предложения по улучшению документа. Настоящее предложение распространяется без ограничений».

Informational (Информационный). «В настоящем предложении дается информация для общества Internet. Данное предложение не определяет какой-либо стандарт Internet и распространяется без ограничений».



26

Прочие требования к формату RFC

Introduction section (Введение). Каждый RFC должен содержать введение, в котором разъясняются причины его написания и область применения протокола.

Discussion (Обсуждение). Цель данного RFC – сфокусировать обсуждение на конкретных проблемах Internet для их решения. Ни одно готовое решение не предлагается в качестве стандарта Internet. Наоборот, предполагается, что в результате согласованной работы возникнет новый подходящий вариант, ведущий к принятию стандартов.

Interest (Интерес). Данный RFC распространяется между членами общества Internet, чтобы выяснить их мнения относительно содержащихся в документе предложений. Обсуждаемые проблемы могут не относиться непосредственно к исследованию Internet, но быть интересными для большого количества людей,

Прочие требования к формату RFC

- Введение.
 - В каждом RFC должно быть введение, где, в частности, разъясняются причины написания документа и, если возможно, область применения описываемого протокола.
- Текст RFC.
 - Собственно текст RFC.
- Обсуждение.
 - Цель данного RFC – сфокусировать обсуждение на конкретных проблемах Internet и возможных решениях этих проблем.
- Благодарности.
 - Здесь автор может поместить персональные благодарности.
- Раздел ссылок.
 - Почти все RFC содержат выдержки из других документов. Используемые материалы перечислены в разделе ссылок в конце RFC. Существует множество видов стилового оформления раздела ссылок, и для RFC предусмотрен свой собственный вариант.

занимающихся претворением разработок в жизнь.

Status report (Сообщение о статусе). Данный RFC создан для срочного информирования членов Internet-сообщества о статусе и продвижении различных проектов. Информация, содержащаяся в этом документе, является точной на момент публикации, но в дальнейшем может изменяться. В последующих RFC эти изменения будут отражены. Не обязательно изучать данный документ досконально, но его общее назначение должно быть вам понятно.

References section (Раздел ссылок). Почти все RFC содержат выдержки из других документов. Используемые материалы перечислены в разделе ссылок в конце RFC. Существует множество различных видов стилового оформления раздела ссылок. Для RFC предусмотрен свой собственный вариант.

Прочие требования к формату RFC (продолжение)

27

Прочие требования к формату RFC (продолжение)

- Замечания по безопасности.
 - В конце каждого RFC должен содержаться раздел, в котором обсуждаются вопросы безопасности протокола или процедур, являющихся основной темой RFC.
- Адрес автора.
 - В самом конце каждого RFC должен быть расположен раздел, сообщающий адрес автора, включая его имя, почтовый адрес, номер телефона, номер факса (необязательно) и адрес электронной почты Internet.

Security considerations section (Замечания по безопасности). В последней части каждого RFC должен содержаться раздел, в котором обсуждаются вопросы безопасности протокола или процедур, являющихся основной темой RFC.

Author's address section (Адрес автора). В самом конце каждого RFC помещается раздел с адресом автора, включая его имя, почтовый адрес, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты Internet.

28

Правила чтения RFC

Первые RFC были написаны так, что однозначного прочтения протокола добиться не удавалось. Не все прочитавшие определение понимали его одинаково. Поэтому RFC содержат следующие обозначения для точного описания, что должно быть реализовано, а что является необязательным:

MUST (Должно). Это слово или прилагательное *REQUIRED* (Требуемый) означает, что рассматриваемый пункт является обязательным для данной спецификации.

MUST NOT (Не должно). Фраза означает, что спецификация полностью запрещает данный пункт.

SHOULD (Следует). Это слово или прилагательное *RECOMMENDED* (Рекомендуемый) означает, что в определенных обстоятельствах можно проигнорировать данный пункт. Однако должны учитываться все возможные последствия. Перед выбором действия, отличного от рекомендованного, следует все хорошо взвесить.

SHOULD NOT (Не следует). Эта фраза означает, что в определенных обстоятельствах описанный вариант поведения допустим и даже полезен.

Однако должны учитываться все возможные последствия, и перед реализацией вариантов, помеченных этой фразой, нужно все хорошо продумать.

MAY (Можно). Это слово или прилагательное *OPTIONAL* (Необязательный) означает, что реализация данного пункта не является обязательной. Один производитель может включить данный пункт, исходя из того, что на конкретном рынке он необходим, или потому, что он расширяет возможности продукта. Другой производитель может исключить его.

Правила чтения RFC

- **MUST (Должно).** Это слово или прилагательное *REQUIRED* (Требуемый) означает, что данный пункт является безусловным требованием спецификации.
- **MUST NOT (Не должно).** Пометка означает, что эта спецификация полностью запрещает данный пункт.
- **SHOULD (Следует).** Это слово или прилагательное *RECOMMENDED* (Рекомендуемый) означает, что при определенных обстоятельствах данный пункт можно проигнорировать. Однако должны учитываться все последствия, и перед выбором курса, отличного от рекомендованного, следует все хорошо взвесить.
- **SHOULD NOT (Не следует).** Означает, что при определенных обстоятельствах описанный вариант поведения допустим или даже полезен. Однако должны учитываться все возможные последствия, и перед реализацией вариантов, сопровождаемых этой пометкой, следует все хорошо взвесить.
- **MAY (Можно).** Это слово или прилагательное *OPTIONAL* (Необязательный) означает, что реализация данного пункта не является обязательной. Один производитель может включить данный пункт, исходя из того, что на конкретном рынке он необходим, или потому, что он расширяет возможности продукта. Другой производитель может исключить его.

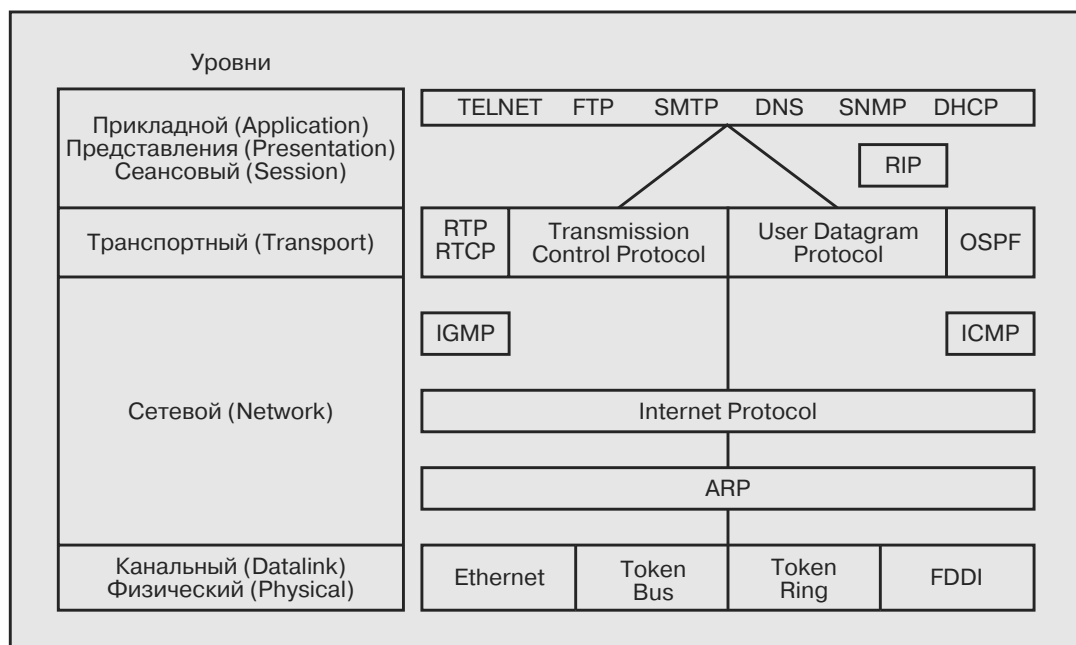
TCP/IP: рассматриваемые в этой книге протоколы и модель OSI

29

Лучший способ познакомиться с TCP/IP – посмотреть на него сквозь *модель ISO OSI* (модель взаимодействия открытых систем – стандарт, разработанный Международной организацией по стандартам). Я не собираюсь обсуждать здесь модель OSI и функции ее уровней. Разместив TCP/IP поверх модели, можно увидеть место этого набора протоколов.

Давайте начнем изучение функций протоколов, рассмотрев их расположение в модели OSI. На рисунке показано, что TCP/IP занимает определенное место в модели. Сердце сетевого протокола находится на 3-м и 4-м уровнях. Приложения (передача файлов, почта и эмуляция терминала) работают во время сеанса через прикладной уровень.

Протокол работает независимо от уровня канала передачи данных и физического уровня. Он может работать поверх Ethernet, FDDI, последовательных линий передачи данных, X.25 и т.д. TCP/IP был адаптирован для работы поверх любого



протокола глобальной или локальной сети. Первоначально он использовался для объединения компьютерных систем по синхронным линиям передачи данных, а не через высокоскоростные локальные сети. Сегодня он используется в сетях любого типа. Это могут быть последовательные линии (асинхронные и синхронные) и высокоскоростные сети, такие как *FDDI*, *Ethernet*, *Token Ring* и *Asynchronous Transfer Mode* (ATM).

30

Набор протоколов TCP/IP, описываемый в этой книге

TCP/IP представляет собой семейство следующих протоколов:

- Internet Protocol (Протокол межсетевого обмена) – IPv4 и IPv6:
RIP, RIP2, OSPF, ICMP, IGMP, RSVP и ARP;
- Transmission Control Protocol (Протокол управления передачей) и User Datagram Protocol (Протокол пользовательских датаграмм) – TCP и UDP;
- Набор специальных приложений, разработанных для TCP/IP:
 - TELNET;
 - File Transfer Protocol (Протокол передачи файлов) – FTP;
 - Trivial File Transfer Protocol (Простой протокол передачи файлов) – TFTP;
 - Domain Name Service (Доменная служба имен) – DNS;
 - Simple Mail Transfer Protocol (Простая программа передачи почты) – SMTP;

Набор протоколов TCP/IP, описываемый в этой книге

- TCP/IP представляет собой семейство следующих протоколов:
 - Internet Protocol (IP) – IPv4 и IPv6:
 - RIPv1, RIPv2, OSPF, ICMP, IGMP, RSVP и ARP.
 - Transmission Control Protocol (TCP) и User Datagram Protocol (UDP).
 - Набор приложений:
 - TELNET.
 - File Transfer Protocol (FTP).
 - Trivial File Transfer Protocol (TFTP).
 - Domain Name Service (DNS).
 - Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
 - Real Time Protocol (RTP).
 - Real Time Control Protocol (RTCP).
 - Bootstrap Protocol (BOOTP).
 - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

- Real Time Protocol (Протокол реального времени) – RTP;
- Real Time Control Protocol (Протокол управления в реальном времени) – RTCP;
- Boot Protocol (Загрузочный протокол) – BOOTP;
- Dynamic Host Configuration Protocol (Протокол динамической настройки узла) – DHCP;
- Simple Network Management Protocol (Простой протокол управления сетью) – SNMP.

Здесь не упоминается множество других приложений, работающих в сети, используя набор протоколов TCP/IP. В списке только те приложения, которые определены в RFC. Обычно они включаются в любой набор протоколов TCP/IP. Новейшие приложения иногда не входят в создаваемые наборы протоколов.

31

Обзор протокола IP

Обзор IP

- IP был создан для объединения сетей, использующих коммутацию пакетов, чтобы обеспечивалось межсетевое взаимодействие.
- Этот протокол организует обмен блоками данных, которые называются датаграммами, между программами, работающими на более высоких сетевых уровнях (поверх IP) на различных узлах.
- IP обеспечивает работу службы доставки, не ориентированной на соединение.
- IP отвечает за адресацию.
- Существуют две версии IP: 4 и 6.
- Сетевая информация передается протоколами маршрутизации.

Межсетевой протокол (Internet Protocol, сокращенно IP) относится к сетевому уровню модели OSI. Он предназначен для связи в единое целое сетей передачи данных, использующих коммутацию пакетов. Этот протокол передает блоки данных – *датаграммы* (datagram), – получаемые от программного обеспечения, которое имеет более высокий (по отношению к протоколу IP) уровень между узлами источника и получателя. Он предоставляет услуги службы *best-effort* (очередность доставки независимо от типа пакетов данных – звук, видео и т.д.) без установления связи

между источником и получателем. Под этим понимается, что протокол не устанавливает сеанс связи между источником и получателем до передачи данных. Этот уровень также отвечает за адресацию протокола IP.

Чтобы сделать возможным взаимодействие множества сетей, использующих протокол IP, необходимо иметь механизм, который обеспечивал бы передачу информации компьютерными системами, использующими разные принципы адресации. Устройство, которое направляет данные по нужному маршруту между сетями с различной IP-адресацией, называется маршрутизатором. Зачастую ошибочно считается, что маршрутизация – это единственная задача IP-уровня протокола TCP/IP. Это не так. Подробно я поговорю об этом позже. Маршрутизатор можно сравнить с обычным уличным постовым. Вы спрашиваете у него, как вам пройти в нужное место, а он показывает верное направление. У маршрутизаторов есть порты – места физического соединения с сетью. Каждому порту должен быть присвоен локальный адрес. При наличии нескольких маршрутизаторов каждый из них должен обладать информацией о конфигурации остальных. Можно настроить все IP-адреса и связанные с ними порты маршрутизатора статически, но такой метод – неэффективный и трудоемкий. Для этого лучше использовать протоколы, которые передают адресную информацию IP каждому маршрутизатору. Они называются *протоколами маршрутизации* (routing protocols) и представлены двумя основными типами для IP-сетей:

- *RIP* (Routing Information Protocol, версия 1 или 2) – протокол передачи маршрутной информации;
- *OSPF* (Open Shortest Path First) – протокол «Открой кратчайший путь первым».

Оба они являются внутренними протоколами маршрутизации, то есть протоколами, которые работают внутри одной автономной системы. Автономная система – это совокупность сетей и маршрутизаторов, расположенных в одном административном домене. Например, если вы работаете в компании, находящейся в Тимбукту и у этой компании есть несколько региональных офисов в Соединенных Штатах, то все сетевые взаимодействия между этими офисами реализуются через маршрутизаторы, работающие с RIP. У вас есть один домен с названием timbuktu.com. Таким образом, все сети, маршрутизаторы и компьютерное оборудование находятся внутри одного административного домена. Связь с внешним миром через Internet (это уже другой домен) делает возможным обмен данными с компанией, которая находится внутри другого административного домена.

Вам следует знать, что существует две версии протокола IP: IPv4 (версия 4, текущая) и IPv6 (версия 6, экспериментальная). IPv4 превосходно работает, но стала слишком растянутой из-за постоянно накладываемых «заплаток», обеспечивающих ее хорошее функционирование. Последняя из них – это схема адресации; и создание IPv6 частично обусловлено невозможностью масштабирования IPv4 и дефицитом IP-адресов класса B. IPv6 – это естественное развитие протокола IP: адресное пространство расширено до 128 бит, и убраны многие неиспользуемые функции.

IGP, EGP

и протоколы маршрутизации

IGP, EGP и протоколы маршрутизации

- Протоколы маршрутизации отличаются от маршрутизируемых протоколов.
- Протокол маршрутизации относится к протоколам, обеспечивающим распространение по сети информации о пути передачи данных.
- Маршрутизируемый протокол – это протокол, который, в отличие от немаршрутизируемых протоколов типа NetBIOS, позволяет использовать маршрутизацию.
- Протоколы IGP используются в качестве протокола маршрутизации внутри одной автономной системы.
- Протоколы EGP используются в качестве протоколов маршрутизации при передаче данных между автономными системами.

Существует два источника информации о маршрутах: *внутренние протоколы маршрутизации* (Interior Gateway Protocol, сокращенно IGP) и *внешние протоколы маршрутизации* (Exterior Gateway Protocols, сокращенно EGP). IGP – это протокол, который распространяет маршрутную информацию внутри одной автономной системы. EGP – протокол, который распространяет информацию между автономными системами.

Для того чтобы данные могли перемещаться по сетям, информация о местоположении рабочих станций должна передаваться через глобальную сеть. Именно здесь и всплывает различие между протоколом маршрути-

зации и маршрутизируемым протоколом. IP – это *маршрутизируемый протокол* (routable protocol). Распространением маршрутной информации по всей сети (представляющей собой совокупность сетей) занимается протокол маршрутизации. Не путайте эти два протокола.

Я продолжаю использовать термин *автономная система* (autonomous system, сокращенно AS). Так называется сеть, которая находится под единым административным управлением. Давайте поговорим о ней более подробно – сейчас вам вряд ли все это понятно. До массового появления провайдеров услуг Internet, каждому, кто был подсоединен к глобальной сети, присваивался адрес, а для подключения использовался специальный протокол (впоследствии названный EGP). Такое соединение стали называть автономной системой. Маршрут к этой сети в Internet можно было узнать с помощью EGP (да, аббревиатура названия абсолютно такая же, как и у протокола). Автономные системы были всего лишь объектами, подключенными к Internet. Им присваивался специальный номер, благодаря которому EGP знал, по какому маршруту передавать данные. Автономная система могла состоять, скажем, из четырех пользователей, имея при этом одно соединение с Internet. Она также могла представлять собой огромную сеть, как, например, у General Motors, или являться провайдером услуг Internet. Поэтому пусть вас не вводит в заблуждение термин «автономная система».

Сегодня провайдеры заправляют подключением к Internet, и понятие автономной системы стало еще более расплывчатым. Новый протокол, который управляет маршрутной информацией в Internet – это *протокол граничных маршрутизаторов* (Border Gateway Protocol, сокращенно BGP). Он является внешним протоколом (в противоположность IGP). Он необходим только некоторым провайдерам; остальные просто подключены (по иерархической системе) к провайдерам более высокого уровня. Таким образом, термин «автономная система» приобретает новое значение. Для нас это – отдельная пользовательская сеть, а в иерархии Internet – вышестоящий провайдер. Многие IP-сети являются всего-навсего частью автономной системы своего провайдера услуг Internet.

33

Введение в протоколы маршрутизации (RIP)

Существует мало протоколов, работающих в пределах автономной системы. RIP является простейшим из двух основных (RIP и OSPF). Он появился из протокола Xerox Network System, сокращенно XNS (сетевая система Xerox), хотя корни его тесно связаны с Internet. RIP свободно распространялся в составе операционной системы UNIX и, по причине своей простоты, получил всеобщее признание. К сожалению, у этого протокола есть множество недостатков. Было создано огромное количество «заплаток», чтобы сделать его работу более надежной в крупных сетях. В небольших сетях протокол работает просто отлично.

Так как IP – это протокол, использующий маршрутизацию, ему необходим соответствующий протокол, чтобы находить маршрут через совокупность сетей. RIP – это протокол, использующий понятие *вектор пути* (distance vector). Его база данных (таблица маршрутов) содержит два поля, необходимых для маршрутизации: *вектор* (известный IP-адрес) и *расстояние* (количество маршрутизаторов) до получателя. На самом деле в таблице содержатся и другие поля, но об этом мы поговорим позже.

RIP строит в памяти таблицу, которая содержит все известные ему маршруты до сетей и их длины. При первоначальной инициализации протокол помещает

Введение в протоколы маршрутизации (RIP)

- Протокол RIP получил распространение в начале существования сети ARPAnet.
- Исторически его корни лежат в сетевой операционной системе Xerox XNS.
- IP – это маршрутизируемый протокол, и для его маршрутизации между подсетями необходим протокол маршрутизации.
- Известно, что RIP использует информацию о направлении и дальности.
- При работе этого протокола строится таблица известных сетей, которая передается на все маршрутизаторы.
- Один шаг равен одному пройденному маршрутизатору.

в таблицу IP-адреса своих локальных портов. С каждым из портов он связывает *весовое значение* (cost), которое обычно устанавливается равным единице (об этом чуть позже). Затем маршрутизатор запрашивает информацию у других маршрутизаторов, находящихся в его локальных подсетях. Они обмениваются информацией, и теперь каждый обладает всеми необходимыми данными о своих подсетях или о совокупности сетей.

Любая IP-датаграмма, которая идет через маршрутизатор, на пути к получателю перенаправляется (совершает скачок) при переходе через каждый маршрутизатор. После того как маршрутизатор получает пакет и проверяет в датаграмме адрес, он осуществляет поиск в таблице по адресу пункта назначения. Также отыскивается в базе данных порт, связанный с этим адресом, и датаграмма (через этот порт) перенаправляется к пункту назначения. При использовании протокола RIP все маршрутизаторы формируют свои таблицы и затем рассылают эти таблицы (содержащие только IP-адрес и весовое значение) остальным. Маршрутизаторы, которые получают таблицы, добавляют весовое значение, связанное с входящим интерфейсом (порт, через который была принята таблица), к каждой записи.

После этого маршрутизатор решает, сохранить ли информацию из полученной таблицы. Впоследствии эта информация передается другим маршрутизаторам.

Введение в протоколы маршрутизации (OSPF)

34

Введение в протоколы маршрутизации (OSPF)

- OSPF относится к семейству протоколов маршрутизации IGP.
- При работе этого протокола используются принципы, отличные от принципов протокола RIP.
- Протокол используется на малых, средних и больших сетях.
 - В большей степени его преимущества проявляются в масштабных, сложных сетях.
- Это протокол, использующий информацию о состоянии канала.
 - В нем поддерживается информация обо всех связях в автономной системе.
- Информация о соединении рассылается на все маршрутизаторы автономной системы.
 - Все маршрутизаторы получают одинаковую информацию о соединениях.
- Все маршрутизаторы вычисляют свои собственные таблицы, основанные на информации о соединениях.

OSPF – это тоже протокол маршрутизации, но его вряд ли можно сравнить с RIP. Единственное сходство в том, что он тоже внутренний. Давайте проясним это. В самом начале, когда была создана сеть Internet, имеющиеся у нас процессоры даже отдаленно не напоминали по мощности те, что мы имеем сейчас. Мини-компьютер Honeywell 516 использовался в качестве первого маршрутизатора и назывался тогда процессором сообщений Internet – IMP. Единственным доступным микропроцессором в те дни был Z80 от фирмы Zilog. RIP великолепно работал на употреблявшихся в то время маршрутизаторах. Затраты на его обеспечение были малы. OSPF – это хороший протокол,

но во времена RIP не было машин, которые достаточно эффективно могли бы работать с ним.

Сегодня, с появлением более быстрых процессоров и изобилием оперативной памяти, OSPF – самый подходящий протокол маршрутизации (это справедливо для открытых протоколов). При его использовании значительно увеличивается эффективность, хотя это достаточно сложный протокол, отнимающий огромное количество ресурсов центрального процессора при построении таблицы маршрутов.

OSPF – это внутренний протокол маршрутизации. Он обменивается маршрутной информацией в пределах одной автономной системы (как уже говорилось, это сети и маршрутизаторы, сгруппированные в один домен и находящиеся под единым управлением).

OSPF может использоваться в небольших, средних и крупных сетевых объединениях, однако наиболее впечатляющие результаты будут отмечаться в крупных IP-сетях. В противоположность RIP (протокол, использующий понятия вектора и расстояния), OSPF – это протокол, использующий понятие *состояния канала передачи данных* (link-state protocol). Он следит за состоянием каждого канала связи в домене, и полученная информация с помощью *лавинной адресации* (flooding) распространяется между всеми маршрутизаторами домена. Лавинная адресация – это процесс передачи данных, когда информация, полученная с одного порта, передается во все остальные активные порты маршрутизатора. Таким образом, все маршрутизаторы получают одинаковую информацию. Она хранится в так называемой *базе данных состояния каналов* (link-state). Эта информация абсолютно идентична во всех маршрутизаторах автономной системы (или в каждой области, если домен разбит на несколько областей). На основе информации из базы данных состояния каналов по известному *алгоритму Дейкстры* (Dijkstra algorithm) формируется дерево кратчайших расстояний, где в качестве корня выступает сам маршрутизатор. Информация, которую выдает этот алгоритм, используется для построения таблицы маршрутов.

35

Другие родственные IP-протоколы

Протокол управляющих сообщений Internet (Internet Control Message Protocol, сокращенно ICMP) является расширением уровня IP. Есть причина, по которой он использует в пакетах данных заголовки IP, а не протокола датаграмм пользователя. Цель ICMP – сообщить об определенном состоянии сети или протестировать сеть. Протокол IP только доставляет данные, никаких иных механизмов общения у него нет. ICMP предоставляет простой механизм общения для IP. Он позволяет сетевым устройствам (узлам сети или маршрутизаторам) передавать сообщения

Другие родственные IP протоколы

- Протокол ICMP является расширением протокола IP.
 - IP-протокол, не ориентированный на предварительную установку соединения.
 - При передаче с использованием этого протокола возможны ошибки, но они не выявляются IP.
 - ICMP позволяет сетевым устройствам передавать тестовые или ошибочные сообщения.
- Протокол IGMP также является расширением IP.
 - Обеспечивает передачу широковещательных сообщений в объединенной сети.
 - Позволяет хостам идентифицировать группы, маршрутизацию с которыми им необходимо обеспечить.
- Протокол RSVP – это подход к обеспечению качества обслуживания на объединенной IP-сети.
 - Обеспечивает возможность резервирования ресурсов сети сетевыми устройствами.
- Протокол ARP обеспечивает переход от 48-битовой системы адресации физического уровня к системе с 32-битовыми IP-адресами.

об ошибке или проверочные сообщения. Сообщения об ошибке могут сигнализировать о том, что сеть назначения недоступна. Они могут являться формирующим (или ответным) пакетом эхо-запроса (об этом позже).

Протокол управления группами Internet (Internet Group Management Protocol, сокращенно IGMP) является расширением протокола IP и позволяет организовывать многоадресную рассылку средствами IP. Групповые адреса существовали в IP и раньше, но не было управляющего протокола, который мог бы работать в сети. IGMP – это протокол, который функционирует на рабочих станциях и маршрутизаторах. Он позволяет маршрутизаторам определить, какой групповой адрес существует в их части сети. Маршрутизаторы могут строить деревья групповой рассылки для получения и передачи групповых данных рабочим станциям. Заголовки протокола IGMP используются в качестве основы для всех протоколов

маршрутизации групповой рассылки, работающих под IPv4.

RSVP – это *протокол резервирования ресурсов* (Resource Reservation Protocol), который позволяет реализовать средствами IP подобие высококачественных служб – QoS. Мы привыкли к тому, что можем повысить скорость передачи данных в сети для увеличения ее пропускной способности, – этого требуют некоторые приложения. По этой причине QoS по существу игнорировали. Однако пропускную способность нельзя увеличивать до бесконечности. Сеть Internet не была предназначена для работы с QoS, и RSVP – это первая попытка сделать возможным ее функционирование там. Преимущества становятся очевидными при работе с групповыми приложениями, но эта служба может использоваться и с обычными программами. Она позволяет станциям сети резервировать ресурсы через сетевые маршрутизаторы.

Протокол ARP (Address Resolution Protocol) на самом деле не является частью сетевого уровня TCP/IP. Он располагается между уровнем протокола IP и уровнем канала передачи данных. Это протокол, который проводит преобразование между 32-битовыми IP-адресами и 48-битовыми адресами локальной сети. ARP используется только с протоколом IP четвертой версии. В IPv6 нет понятия ARP. Так как IP не предназначен для работы поверх локальной сети,

была создана схема адресации, которая сделала возможной идентификацию каждого узла, или хоста, в объединении сетей.

После адаптации TCP/IP к работе поверх локальной сети возникла необходимость сопоставления IP-адреса с 48-битовым канальным или физическим адресом, который использовала локальная сеть. ARP выполняет эту работу.

36

Введение в протоколы транспортного уровня

Протокол IP обеспечивает услуги по доставке данных *протокола управления передачей* (Transmission Control Protocol, сокращенно TCP) без установления непосредственного соединения. TCP предоставляет прикладным программам доступ к сети с использованием ориентированной на соединение службы транспортного уровня. Этот протокол отвечает за организацию сеанса связи между процессами пользователей в сетевом пространстве, а также гарантирует надежную связь между двумя или несколькими процессами. Он предоставляет следующие функции:

- ожидание входящих запросов на организацию сеанса связи;
- запрос на организацию сеанса с другой станцией сети;
- отправка и получение данных с использованием последовательной нумерации и квитирования;
- закрытие сеанса связи.

Протокол пользовательских датаграмм (User Datagram Protocol, сокращенно UDP) предоставляет прикладным программам доступ к сети с использованием ненадежной, не ориентированной на установку соединения службы транспортного уровня. Она делает возможной передачу данных между системами отправителя и получателя без организации сеанса связи перед передачей данных. Этот протокол не использует двустороннюю проверку ошибок и их исправление, которые применяет TCP/IP. Именно на UDP накладывается выполнение обязанностей транспортного уровня, но издержки в этом случае малы. В основном он используется приложениями, которым не требуется устойчивость протокола TCP, такими как почта, широковебательные рассылки, служба имен и управление сетью.

Введение в протоколы транспортного уровня

- TCP обеспечивает возможность надежной передачи данных, используя порядковые номера и систему подтверждений.
- UDP обеспечивает работу простейшего, не требующего предварительного соединения транспортного уровня, что дает приложениям доступ к IP.
- RTP и RTCP относятся к каркасным протоколам, которые обычно встроены в приложения.
- RTP относится к протоколам транспортного уровня и работает параллельно TCP.

Протокол реального времени (Real Time Protocol, сокращенно RTP) и *протокол управления в реальном времени* (Real Time Control Protocol, сокращенно RTCP) делают возможным правильное функционирование приложений реального времени в IP-сети. Протокол RTP располагается на транспортном уровне и работает рядом с протоколом TCP. Он заменяет протокол TCP/IP для приложений реального времени. RTCP – это протокол, который предоставляет обратную связь приложению RTP и позволяет ему следить за работой сети. Эти протоколы в действительности являются программными модулями, которые обычно встраиваются в само приложение, а не размещаются в стеке, как самостоятельные программы со своим интерфейсом.

Данные – это не единственный вид информации, который пересылается по Internet. Мультимедийные приложения, связанные с голосом или видео, переходят с экспериментальной стадии к реальному применению. Тем не менее голос и видео нельзя просто поместить в сеть, использующую коммутацию пакетов и не ориентированную на установку соединения. Они требуют дополнительной поддержки, и протокол RTP, совместно с RTCP, предоставляет эту помощь. Все это, наряду с протоколом RSVP, открывает путь в Internet приложениям реального времени.

Введение в стандартные приложения TCP/IP

37

Введение в стандартные приложения TCP/IP

- TELNET обеспечивает эмуляцию удаленного терминала.
- FTP обеспечивает работу протокола передачи файлов.
- TFTP обеспечивает работу простого протокола передачи данных.
- SMTP обеспечивает работу почтового сервиса.
- DNS предусматривает службу имен.
- BOOTP/DHCP делает возможным управление параметрами IP.

Эмуляция удаленного терминала реализуется при помощи *протокола TELNET*. Для малоопытных пользователей протокола TCP/IP сообщая, что это – не Telenet, т.е. технология коммутации пакетов, использующая CCITT, стандарт, входящий в семейство протоколов X.25. TELNET – это протокол прикладного уровня, который делает возможным эмуляцию терминала через сетевое пространство на удаленной станции сети. TELNET работает поверх протокола TCP и дела-

ет возможной имитацию локального терминала на удаленном устройстве (например, на сетевом узле).

Протокол передачи файлов (File Transfer Protocol, сокращенно FTP) похож на TELNET, если говорить об управлении. Однако этот протокол позволяет надежно передавать файлы по Internet. FTP размещается поверх TCP и использует его в качестве транспортного механизма. *TFTP* – это упрощенный вариант протокола

передачи файлов (опирающийся на ненадежную службу транспортного уровня – UDP), который используется для получения конфигурационных файлов из сети при загрузке операционной системы.

Протокол передачи почты (Simple Mail Transport Protocol, сокращенно SMTP) – это система электронной почты, которая достаточно устойчива для работы во всей сети Internet. Этот протокол делает возможным обмен электронной почтой между двумя или несколькими станциями сети. Используя его совместно с системой *почтового протокола* (Post Office Protocol), отдельные пользователи могут получать почту с централизованных почтовых репозитариев (почтовая рассылка).

Служба доменных имен (Domain Name Service, сокращенно DNS) – это централизованная служба имен, которая позволяет пользователям устанавливать связь с сетевыми станциями, используя понятные человеку имена вместо непонятных сетевых адресов. Она обеспечивает службу преобразования имени в сетевой адрес. У DNS есть множество других функций, включая преобразование имени почтового сервера в IP-адрес. Почтовая служба не могла бы существовать без DNS.

Загрузочный протокол (Boot Protocol, сокращенно BOOTP) и *протокол динамической настройки узла* (Dynamic Host Configuration Protocol, сокращенно DHCP) делают возможным управление IP-параметрами в сети. Эти протоколы обеспечивают настройку не маршрутизаторов, а конечных сетевых станций. BOOTP был первым протоколом, который передавал не только IP-адрес рабочей станции, но и образ ее операционной системы. Протокол DHCP известен, в первую очередь, схемой управления выделением IP-адресов. Он является надмножеством протокола BOOTP и, помимо управления IP-адресами, предоставляет дополнительные функции IP.

38

Межсетевой протокол (IP)

Теперь, когда первое знакомство с набором протоколов TCP/IP состоялось, давайте углубимся в технические подробности. Главная цель IP – обеспечить взаимосвязь подсетей, чтобы организовать сетевое пространство для передачи данных. IP-протокол предоставляет четыре основные функции:

- основное средство передачи данных;
- адресация;
- маршрутизация;
- фрагментация датаграмм.

Межсетевой протокол (IP)

- Основная функция протокола IP – обеспечение такого взаимодействия подсетей, при котором они формируют единенную сеть передачи данных.
- Функции, реализуемые IP:
 - Основа передачи данных.
 - Адресация.
 - Маршрутизация.
 - Фрагментация датаграмм.

Не ориентированная на соединение оптимальная служба доставки

39

Не ориентированная на соединение оптимальная служба доставки

- Обеспечивает две функции: адресацию и фрагментацию.
- IP инкапсулирует данные, передаваемые со стороны приложений, под своими заголовками.
- IP передает данные без установления соединения.
 - Передает инкапсулированный пакет и не ожидает ответа.
- IP получает направленные ему данные по линии передачи данных.
 - Декапсулирует данные (удаляет заголовок) и передает их программам.

Уровень IP предоставляет точку входа в систему доставки, используемую для передачи данных по Internet. Обычно когда кто-нибудь слышит название IP, он вспоминает о сетях, соединенных при помощи устройств, называемых маршрутизаторами. Они связывают в единое целое несколько подсетей. IP действительно выполняет эти задачи. Но не только эти. IP-протокол работает на всех сетевых станциях, включенных в подсеть, обеспечивая передачу пакетов данных маршрутизаторам или непосредственно другим устройствам той же сети.

Он располагается между канальным и транспортным уровнем. Про-

токол IP обеспечивает не ориентированную на установку непосредственного соединения доставку данных между узлами IP-сети.

Основная цель IP – предоставить базовый способ передачи данных в сеть и получения данных из сети. Для этого он реализует две функции: *адресацию* (addressing) и *фрагментацию* (fragmentation). IP предоставляет не ориентированную на соединение службу доставки для протоколов верхних уровней. Это значит, что IP не организует сеанс связи (виртуальный канал) между передающей и принимающей станциями до передачи данных получателю. Он инкапсулирует данные, передаваемые ему, и доставляет их *оптимальным* (best-effort) образом. IP не информирует отправителя или получателя о состоянии передачи пакета данных. Он просто пытается доставить пакет и не заботится о сбоях, происходящих при такой попытке. Это значит, что если происходят сбои в канале или появляются ошибки, IP об этом не будет сообщать. Он попытался доставить сообщение и потерпел неудачу. Восстановление после ошибок – это обязанности протоколов верхних уровней (TCP или даже самого приложения). Например, если ваше приложение использует TCP в качестве протокола транспортного уровня, он обнаружит задержку во времени и заново пошлет данные. Если приложение использует в качестве транспортной службы UDP, тогда функции восстановления после ошибок ложатся на приложение.

IP передает пакет данных определенного формата целевой станции и не ждет ответа о результате передачи. Так как IP – это не ориентированный на соединение протокол, он может получать и доставлять данные (посылаемые транспортному уровню принимающей станции) в неверной последовательности или с дублированиями. И вновь реализация функций восстановления после ошибок ложится на протоколы верхних уровней (4-й уровень и выше). IP – это часть сетевой системы доставки. Он получает данные и форматирует их для передачи канальному уровню. (Помните, что канальный уровень предоставляет методы доступа к передаче и приему данных в подключенном кабельном устройстве.) Протокол также извлекает данные из канала передачи данных и отправляет их запрашивающему верхнему уровню.

40

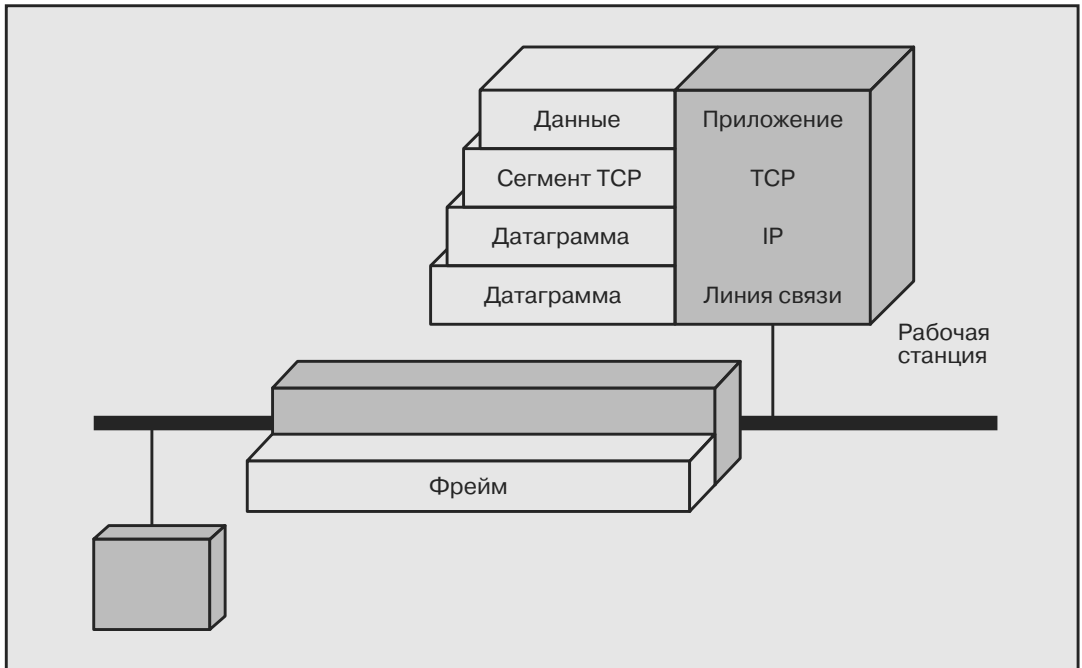
Уровневая инкапсуляция данных

Протокол IP добавляет свою управляющую информацию (заголовок), характерную только для IP, к данным, получаемым от верхнего уровня (транспортного). После этого он сообщает канальному уровню (второму по счету), что у него есть информация для передачи в сеть. На сетевом уровне инкапсулированные данные называют датаграммами. (Возможно, этот термин произошел от похожего названия из службы доставки сообщений – телеграммы). Эта датаграмма может быть передана по *высокоскоростным сетям* (Ethernet, Token Ring, FDDI). Когда канальный уровень добавит свой заголовок и окончание, мы будем иметь дело с *пакетом* (packet). При передаче пакетов по кабелю физический уровень *обрамляет* (frames) информацию, полученную с канального уровня (обычно с помощью сигнальной информации, например служебного байта в Ethernet или поля флагов в Frame Relay и X.25). Поэтому такие блоки данных называются *кадрами* (frame). Для большинства из нас термины «кадр» и «пакет» являются взаимозаменяемыми. Если вы хотите поговорить об этих терминах, вам необходимо найти людей, которые еще обсуждают боды и биты в секунду. Для простоты, учитывая, что основная тема нашей книги – это сетевые протоколы высокоскоростных сетей, пакеты и кадры будем считать синонимами. Кадры не будут упоминаться, если только оригинальная спецификация не употребляет этот термин. Важно запомнить, что IP передает датаграммы своему нижележащему (канальному) уровню. Когда я говорю о датаграммах, я имею в виду IP-уровень, когда о пакете – уровень доступа к передающей среде (канальный и физический).

Протокол IP не проверяет, какие данные находятся в датаграмме. Он должен только добавить управляющую информацию, называемую IP-заголовком, к данным,

полученным от протокола верхнего уровня (предположительно TCP или UDP), и попытаться доставить ее некоторой станции в локальной или глобальной сети.

Однако у протокола IP есть серьезные достоинства. Он определяет, каким образом узлы и маршрутизаторы должны обрабатывать передаваемые и получаемые датаграммы, когда должны формироваться сообщения об ошибке и когда IP-датаграмму можно отбросить. Чтобы вы поняли механизмы работы IP, давайте вкратце рассмотрим управляющую информацию, которую он добавляет к данным (IP-заголовок).



41

Заголовок IPv4

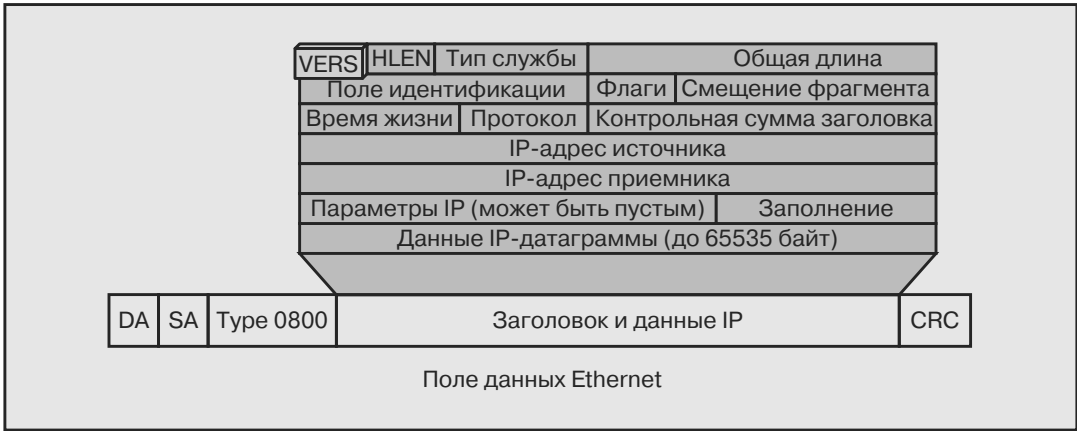
В IP-заголовке много полей, каждое из которых несет определенную информацию для принимающей станции. Здесь показан IP-заголовок, инкапсулированный (встроенный) внутри пакета системы Ethernet.

Первое поле – VERS, или *поле версии*. Оно определяет текущую версию IP, реализуемую сетевой станцией. Последняя версия – 4. Остальные находятся на экспериментальных стадиях: возможно, протокол не выдержал проведенных испытаний или он использовался для проверки версии 6. Существуют три версии

IP, которые используются в настоящее время: 4, 5 и 6. Многие не верят, что существует версия 5. Это – так называемый протокол Streams 2. Изложенная ниже информация была взята из RFC 1700.

Используемые в Internet номера версий

Десятичное значение	Ключевое слово	Версия	Ссылки
0	Зарезервировано		
1–3	Не используется		
4	IP	Internet Protocol	RFC 791
5	ST	ST Datagram Mode	
6	IPv6		RFC 1883
7	TP/IX	TP/IX: The Next Internet	
8	PIP	The P Internet Protocol	
9	TUBA	TUBA	
10–14	Не используется		
15	Зарезервировано		



42

Поля длины заголовка,
типа службы и общей длины

Длина IP-заголовка (всех полей, за исключением поля данных IP) может меняться. Не все поля нужно обязательно использовать. Длина их измеряется количеством 32-битовых слов. Самый короткий IP-заголовок состоял бы из 20 байт, поэтому поле

длины содержало бы значение 5 ($20 \text{ байт} = 20 \times 8 \text{ бит} = 160 \text{ бит}$; $160 \text{ бит} / 32 \text{ бита} = 5$). Это поле необходимо, так как длина заголовка может быть разной в зависимости от поля *параметров* (options). IPv6 использует заголовок постоянной длины.

Поле *типа службы* было великолепной находкой, но оно редко используется и обычно в нем устанавливается значение 0. Это поле позволяет приложениям указывать требуемый тип маршрута (ключевая идея состоит в том, что приложение заполняет поле своей информацией). Например, протокол реального времени занес бы в это поле значение, соответствующее низкой задержке, высокой пропускной способности и высокой надежности. Протоколу передачи файлов подобные условия не требуются. Сеанс TELNET выбрал бы низкую задержку с обычной пропускной способностью и надежностью. Однако у этой карты есть и негативная сторона. Маршрутизатор также должен поддерживать данную функцию, а это предполагает построение и поддержку нескольких маршрутных таблиц. Поле типа службы состоит из следующих полей: *приоритет*, *задержка*, *пропускная способность* и *надежность*. Реализация функциональных возможностей поля требует от маршрутизатора поддержки нескольких маршрутных таблиц, а это никогда не принимали во внимание поставщики маршрутизаторов. Биты приоритета поля типа службы могут иметь значения от нуля (обычный приоритет) до 7 (все биты равны единице – наиболее высокие требования по управлению сетью), что позволяет приложению на передающей станции указывать IP-уровню приоритетность передачи датаграммы. Это поле объединено с битами D (delay – задержка), T (throughput – пропускная способность) и R (reliability – надежность). Оно известно как *идентификатор типа службы* (Type of Service, сокращенно ToS).

Перечисленные биты показывают, какой маршрут выбрать:

- ☐ *бит D* – при установке в 1 запрашивается низкая задержка;
- ☐ *бит T* – при установке в 1 запрашивается высокая пропускная способность;
- ☐ *бит R* – при установке в 1 запрашивается высокая надежность.

VERS	HLEN	Тип службы	Общая длина	
Поле идентификации			Флаги	Смещение фрагмента
Время жизни	Протокол		Контрольная сумма заголовка	
IP-адрес источника				
IP-адрес пункта назначения				
Параметры IP (может быть пустым)				Заполнение
Данные датаграммы IP (до 65535 байт)				

Например, если существует больше одного маршрута до цели, маршрутизатор может прочитать поле для выбора маршрута. Данное качество становится важным при использовании протокола маршрутизации OSPF, который является первым IP-протоколом маршрутизации, способным извлечь из этого выгоду. Если происходит передача файла, вы можете установить биты в 0 0 1, чтобы показать, что вам не нужна низкая задержка или высокая пропускная способность, но требуется высокая надежность. Значения полей ToS устанавливаются приложениями (TELNET или FTP), а не маршрутизаторами. Маршрутизаторы всего лишь читают поле, но не определяют его. На основе прочитанной информации маршрутизаторы выберут оптимальный маршрут для датаграммы. В задачу приложения TCP/IP, работающего на узле сети, входит установка этих битов до передачи пакета в сеть. Данное поле требует от маршрутизатора поддержки нескольких маршрутных таблиц – по одной на каждый тип службы.

Общая длина – это длина датаграммы (не пакета), измеренная в байтах (длина этого поля составляет 16 бит, значит, область данных IP-датаграммы может иметь длину 65535 байт). IPv6 позволяет реализовать концепцию *крупных датаграмм* (jumbo datagram). Помните, что TCP работает не только в Ethernet, Token Ring и др. Он может работать также в качестве канала, подключенного к суперкомпьютеру Cray, который поддерживает гораздо большие размеры передаваемых данных.

43

Фрагментация

Великолепная идея – фрагментирование информации. Могут возникать ситуации, когда пакет, передаваемый из одной сети, слишком велик для передачи в другую сеть. Стандартный размер датаграммы (данных и IP-заголовков, но не заголовков Ethernet или заголовков и окончаний физических кадров) – называемый параметром маршрута *MTU* (Maximum Transmission Unit – максимальный размер передаваемого блока) – определяется как размер самого крупного пакета, который может быть передан или принят через логический интерфейс. В этот размер включается

Фрагментация

- Наличие различных сред передачи информации допускает передачу и прием датаграмм различных размеров.
- Механизм фрагментации позволяет разбить на меньшие сегменты датаграмму, которая слишком велика для передачи на очередной сегмент локальной сети. Получившиеся сегменты после этого необходимо собрать в единое целое на узле-получателе.
- Фрагментация датаграммы осуществляется на том маршрутизаторе, который не смог переслать ее дальше.
- Приложения могут идти по пути определения MTU для поиска максимального размера датаграммы.
 - Не зависит от маршрутизатора.

IP-заголовок, но не включается размер заголовков или обрамляющей информации канального уровня (Reference RFC 1812). Стандартное значение при удаленной передаче датаграммы (за пределы локальной подсети) равно 576 байт. Многие передаваемые IP-датаграммы имеют стандартный рекомендуемый размер 576 байт вместо максимально допустимого MTU размера.

Не следует недооценивать сети, которые поддерживают пакеты большего размера. Если маршрут соединения с помощью TCP ведет из сети, использующей FDDI, в сеть с протоколом Token Ring, почему стандартный размер датаграммы должен быть только 576 байт, если эти среды поддерживают пакеты гораздо больших размеров? Он и не должен, но мы не можем гарантировать, что промежуточные в маршруте среды передачи данных, которые лежат между этими двумя сетями (FDDI и Token Ring), поддерживают большие размеры. Например, предположим, что источник – станция с протоколом Token Ring, а получатель – станция, использующая FDDI. Между станциями расположены две Ethernet сети, которые поддерживают только пакеты размером до 1518 байт. Маршрутизаторы и рабочие станции не имеют таблиц, которые показывают MTU среды передачи данных. Имеется соответствующий протокол (определения MTU маршрута, RFC 1981 для IPv6 и RFC 1911 для IPv4). Для IPv4 его использование не является обязательным вне зависимости от того, реализует ли маршрутизатор или рабочая станция определение MTU. Поэтому, вместо того чтобы реализовывать стандарт, описанный в RFC 1911, передающая станция будет посылать 576-байтовые датаграммы или датаграммы меньшего размера, если будет известно, что целевая станция не является локальной.

Еще один пример: когда сетевой узел с протоколом Ethernet инициализируется, он может послать запрос на загрузку своему серверу. Допустим, загрузочный узел находится в сети, использующей FDDI. Этот узел отправляет обратно сообщение размером 4472 байта, которое принимается мостом. Обычно мост отбросит такой пакет (мосты не имеют возможности фрагментировать IP-датаграммы). Поэтому некоторые производители встраивают в свои мосты алгоритм IP-фрагментации, чтобы сделать возможной правильную обработку подобных ситуаций. Это великолепно иллюстрирует, как собственная (хотя и основанная на общем стандарте) реализация определенных протоколов может принести выгоду потребителю.

Хотя маршрутизатор и будет фрагментировать датаграмму, он не соберет ее в единое целое. Сборка датаграммы – это задача принимающего узла. Учитывая загрузку центрального процессора и размер оперативной памяти, необходимые для сборки каждой фрагментированной датаграммы, можно сказать, что это – непреодолимая задача для маршрутизатора. Если бы у нас было 2000 станций, взаимодействующих с использованием фрагментации, это могло бы быстро перегрузить маршрутизатор.

44

Фрагментация (продолжение)

Фрагментированная IP-датаграмма содержит следующие поля.

Поле идентификации. Показывает, какие фрагменты принадлежат одной и той же датаграмме, чтобы датаграммы не перепутались. Принимающий IP-уровень использует это поле и IP-адрес источника, чтобы определить, какие фрагменты принадлежат одной датаграмме.

Флаги. Показывает, должны ли еще поступить фрагменты или данные для текущей датаграммы больше передаваться не будут (последний фрагмент), а также фрагментировать или нет датаграмму (бит отказа от фрагментации). Если маршрутизатор получает пакет, который он должен фрагментировать для успешного перенаправления, а бит отказа от фрагментации установлен, он отбросит пакет и вышлет передающей станции сообщение об ошибке (по протоколу ICMP; об этом позже).

Смещение фрагмента. Все IP-заголовки в каждой фрагментированной датаграмме почти идентичны. Это поле показывает смещение (в байтах) относительно начала предыдущей датаграммы, являющейся фрагментом полной. Другими словами, если первый фрагмент имел размер 512 байт, значение этого поля будет показывать, что данная датаграмма начинается с 513 байт оригинальной датаграммы.

VERS	HLEN	Тип службы	Общая длина	
Поле идентификации		Флаги	Смещение фрагмента	
Время жизни	Протокол	Контрольная сумма заголовка		
IP-адрес источника				
IP-адрес приемника				
Параметры IP (может быть пустым)			Заполнение	
Данные IP-датаграммы (до 65535 байт)				

Это поле используется приемником для обратной сборки фрагментированной датаграммы.

Используя поля общей длины и смещения, протокол IP может восстановить фрагментированную датаграмму и доставить ее программному обеспечению верхних уровней. Поле общей длины показывает длину исходного пакета, а поле смещения показывает узлу, осуществляющему сборку пакета, смещение относительно его начала. Чтобы восстановить пакет, данные необходимо разместить именно в этом месте сегмента данных.

Время жизни (TTL)

Это поле многим непонятно. Давайте выясним, что же оно из себя представляет. *Время жизни* (Time to Live, сокращенно TTL) определяет интервал времени, в течение которого датаграмме позволено находиться в сети. Маршрутизаторы используют это поле не для того, чтобы посчитать до 16 и отбросить пакет. У TTL есть две функции: ограничить время жизни ТСП-сегмента (передаваемых данных) и не допустить бесконечное циркулирование датаграмм.

Исходное значение TTL устанавливается отправителем пакета и может быть различным. В целях эффективности при рассылке обновленной маршрутной информации в этом поле устанавливается значение 1 (так делает протокол RIP). Зачем задавать для этого поля другое значение, если информация рассылается только по локальным сегментам? Групповые протоколы задают множество различных значений, чтобы ограничить область действия групповой рассылки. Обычно многие приложения устанавливают в этом поле значение 32 или 64 (в 2 или 4 раза больше, чем у протокола RIP). Поле времени жизни используется маршрутизаторами для того, чтобы предотвратить бесконечное циркулирование пакетов в сети. Значение этого поля (в настоящее время определяемое как количество секунд) задается передающей станцией. Впоследствии при прохождении датаграммы через каждый маршрутизатор оно будет уменьшаться. При скорости сегодняшних маршрутизаторов значение обычно уменьшается на 1. Один из алгоритмов заключается в том, что маршрутизатор засекает время прибытия пакета, а затем – при его перенаправлении – уменьшает значение этого поля на количество секунд, которые датаграмма провела в очереди, ожидая перенаправления. Так работают не все алгоритмы. Минимальное вычитаемое значение всегда будет равно 1. Маршрутизатор, который уменьшит это поле до нуля, отбросит пакет и проинформирует отправителя датаграммы (по протоколу ICMP) о том, что время жизни истекло, а датаграмма не достигла своего назначения.

VERS	HLEN	Тип службы	Общая длина	
Поле идентификации		Флаги	Смещение фрагмента	
Время жизни	Протокол	Контрольная сумма заголовка		
IP-адрес источника				
IP-адрес приемника				
Параметры IP (может быть пустым)			Заполнение	
Данные IP-датаграммы (до 65535 байт)				

Для поля времени жизни можно задать конкретное значение времени (то есть проинициализировать небольшим числом, например 64), чтобы гарантировать пребывание пакета в сети только определенное количество времени. Некоторые маршрутизаторы позволяют сетевым администраторам самостоятельно задавать вычитаемое значение. Это поле может содержать любое значение в пределах от 0 до 255 (8-битовое поле).

46

Поля типа протокола и контрольной суммы

Благодаря этим полям протокол IP как бы спрашивает у протоколов вышестоящих уровней: кому нужны эти данные? *Поле типа протокола* используется, чтобы указать, какой из протоколов верхнего уровня (TCP, UDP, OSPF или др.) должен получить данные датаграммы. Это поле делает возможным мультиплексирование. Поверх протокола IP может находиться много протоколов. В настоящее время наиболее распространенные транспортные реализации – это TCP и UDP. Если в поле протокола задано значение, которое определяет TCP, данные будут пересылаться процессу протокола TCP для дальнейшей обработки. Это также справедливо, если кадр предназначен для UDP или любого другого протокола верхнего уровня. Назначение этого поля становится понятным для тех, кто решает проблемы, возникающие в сетях. Оно позволяет IP доставлять данные (после их извлечения и обработки полей) следующему целевому протоколу.

Второе поле – это *циклический избыточный код* (Cyclic Redundancy Check, сокращенно CRC) длиной 16 бит. Методика получения этого значения в данной книге не рассматривается. Данный код обеспечивает целостность заголовка. Значение кода CRC формируется на основе информации из поля данных IP-пакета и помещается в поле CRC передающей станцией.

Когда принимающая станция будет читать данные, она вычислит значение CRC. Если два значения CRC не равны, значит, в заголовке есть ошибка, и пакет будет отброшен. Вы можете считать это просто проверкой по четности. При

VERS	HLEN	Тип службы	Общая длина	
Поле идентификации		Флаги	Смещение фрагмента	
Время жизни	Протокол	Контрольная сумма заголовка		
IP-адрес источника				
IP-адрес приемника				
Параметры IP (может быть пустым)			Заполнение	
Данные IP-датаграммы (до 65535 байт)				

получении датаграммы каждый маршрутизатор заново вычисляет контрольную сумму. Зачем же менять ее? Затем, что поле TTL изменяется в каждом маршрутизаторе, через который проходит датаграмма.

47

Поле параметров IP

Это поле можно обнаружить в заголовках пакетов протокола IPv4. Оно содержит информацию о маршруте отправителя (не работает в системах на базе Token Ring), трассировке маршрута, временным отметкам пакета (получаемым при прохождении через маршрутизаторы) и соглашениях по безопасности. Заголовок может содержать или не содержать эти поля (что позволяет менять длину заголовка). Было обнаружено, что большая часть этих возможностей не используется или лучше реализована в других протоколах, поэтому IPv6 не применяет функции этого поля в IP-заголовке.

Поле маршрута отправителя позволяет передающей станции размещать в датаграмме маршрутную информацию. Маршрутизатор будет перенаправлять датаграмму на основе информации, содержащейся в этом поле. Иногда он будет действовать вслепую. Отправитель указывает желаемый маршрут, а маршрутизаторы должны подчиняться, даже если существует путь лучше. Есть два типа маршрутов: *свободный маршрут отправителя* (Loose Source Route, сокращенно LSR) и *строгий маршрут отправителя* (Strict Source Route, сокращенно SSR).

Разница между ними достаточно проста. Маршрутная информация (IP-адреса) размещается в поле IP-заголовка. IP-адреса определяют желаемый маршрут прохождения датаграммы до источника. При использовании свободного маршрута отправителя маршрутизатору разрешается перенаправить датаграмму на любой другой маршрутизатор. Он может быть следующей точкой маршрута, указанного в поле маршрута отправителя. Вероятнее всего, в IP-заголовке нет полного списка IP-адресов, лежащих на пути от источника к цели, но некоторые узлы Internet обязательно должны использоваться для перенаправления датаграммы.

VERS	HLEN	Тип службы	Общая длина	
Поле идентификации		Флаги	Смещение фрагмента	
Время жизни	Протокол	Контрольная сумма заголовка		
IP-адрес источника				
IP-адрес приемника				
Параметры IP (может быть пустым)			Заполнение	
Данные IP-датаграммы (до 65535 байт)				

Например, при групповой рассылке IP использует LSR для туннелирования своих групповых IP-датаграмм по Internet, где используется IPv4 с запрещением групповых рассылок. При использовании строгого маршрута отправителя маршрутизатор обязан перенаправить датаграмму по направлению к цели, полностью опираясь на маршрут, заданный в поле маршрута отправителя.

Traceroute – это очень полезная утилита. Она позволяет формировать эхо-отклики на всем пути следования датаграммы. При использовании такой возможности в точках перенаправления датаграммы отправителю будут отсылаться эхо-отклики (IP-адреса узлов, через которые проходила датаграмма). Это позволяет следить за датаграммой на протяжении всего маршрута. Данная возможность часто используется при разрешении проблем в IP-сетях. Если у вас Windows 95 – там есть эта утилита. Наберите (в командной строке DOS) `tracert <IP-адрес>` и наблюдайте за эхо-откликами на экране.

В IPv6 это поле удалено. Данные возможности не используются или лучше реализованы другими протоколами.

48

Поля адресов отправителя и получателя

Следующие рассматриваемые поля – *адресов отправителя и получателя*. Они очень важны, так как идентифицируют конкретную IP-сеть и станцию в IP-сети. Это необходимо пользователям, которые работают на сетевой станции или пытаются подключиться к другим станциям без использования сервера доменных имен или обновленного файла со списком сетевых узлов. Поля определяют *отправителя* (originator) датаграммы и *конечный* (final) *целевой IP-адрес*, по которому должен быть доставлен пакет, а также IP-адрес станции, которая передала пакет. Все узлы сетевого пространства IP будут определяться этими адресами. IP-адресация чрезвычайно важна, и доказательства этого будут приведены далее. В настоящее время эти адреса имеют длину 32 бита, что позволяет использовать более 4 млрд адресов.

VERS	HLEN	Тип службы	Общая длина	
Поле идентификации		Флаги	Смещение фрагмента	
Время жизни	Протокол	Контрольная сумма заголовка		
IP-адрес источника				
IP-адрес приемника				
Параметры IP (может быть пустым)			Заполнение	
Данные IP-датаграммы (до 65535 байт)				

Это может показаться действительно огромным пространством. Но при присвоении IP-адресов корпорациям и отдельным лицам было допущено множество ошибок. Они делались неумышленно, но этот набор протоколов быстро исчерпал свои возможности. Подробнее об этом поговорим в конце раздела.

Существует два типа адресов: классовые и внеклассовые. Я расскажу про оба.

IPv6, следующая версия IP (в настоящее время реализованная на отдельных автономных островках моря IPv4), использует для адреса 128 бит, что позволяет адресовать тысячи миллиардов узлов. Наряду с этим, в IPv6 была разработана эффективная схема выделения адресов, призванная сделать процедуру их назначения более удобной.

49

Схема IP-адресации

Схема адресации IP

- Для IPv4 используются схемы адресации двух типов:
 - С заполненным классом (основана на RFC 791) – это изначально предложенный способ адресации, основанный на нескольких первых битах адреса.
 - Широко используется на пользовательских сайтах.
 - С незаполненным классом – это новый стиль адресации. В этом случае биты класса игнорируются, а для определения номера сети добавляется 32-битовый переменный префикс (маска).
 - Широко используется в глобальных таблицах маршрутизации и ISP.
 - Обеспечивает возможность эффективной маршрутизации и меньших по размеру таблиц маршрутизации.
 - Обеспечивает эффективное выделение (для ISP) и назначение (для клиентов ISP) адресов IP.

Любой системный инженер, знакомый с протоколом IP, знает схему его адресации. Это один из самых сложных аспектов IP, но его необходимо изучить. Не путайте схему адресации IP со схемой адресации, используемой в среде передачи данных (Ethernet). Идеи и концепции, используемые в протоколе TCP/IP, разрабатывались независимо от канальных протоколов Ethernet и Token Ring. Узлы не были подключены к локальной высокоскоростной сети. Они взаимодействовали друг с другом по низкоскоростным линиям связи типа «точка-точка» (телефонные линии). Поэтому была создана схема адресации для идентификации и определения местоположения TCP/IP-узлов. Схема называется 32-битовой IP-адресацией. Она же – протокольная адресация.

Существует две схемы сетевой адресации, используемые в протоколе IP.

Классовая. Весь диапазон адресов может использоваться без резервирования битов для классов. Этот тип адресации обычно не используется для назначения адресов узлам. Схема напрямую применяется в маршрутных таблицах Internet и провайдеров.

Внеклассовая. Представляет собой оригинальную (RFC 791) схему разделения 32-битового адреса на отдельные классы, определяющие сети и сетевые узлы.

Самое интересное, что весь диапазон доступных адресов (32 бита в IPv4) используется как для классовой, так и для внеклассовой адресации. Никому из нас не следует беспокоиться о диапазоне адресов внеклассовой IP-адресации. Она используется для Internet, а не в пользовательских сетях. Это – простой способ уменьшить размер маршрутных таблиц и позволить провайдеру поддерживать большие адресные пространства. В первой части раздела будет говориться о классовой адресации. Она появилась первой и продолжает использоваться во многих сетях. Будет немного непонятно, но все равно продолжайте читать.

Во второй части этого раздела мы рассмотрим внеклассовую адресацию, основные идеи *внеклассовой междоменной маршрутизации* (Classless InterDomain Routing, сокращенно CIDR), *маски подсетей переменной длины* (Variable Length Subnet Masks, сокращенно VLSM) и *организацию суперсетей*.

50

Классовая адресация – оригинальная схема адресации

Много лет назад в документе RFC 760 был представлен протокол IP. Первая схема адресации IP была проста и прямолинейна. В этом RFC не рассматривалась концепция классов (не путайте с внеклассовыми протоколом IP, используемыми сегодня). Схема адресации использовала 8-битовый префикс, что позволяло организовывать более 200 сетей с множеством узлов в каждой. RFC 791 заменил RFC 760. В нем использовалась концепция классов IP-адресов.

Тогда было легко поменять схемы адресации, во всей сети было только несколько узлов. Текст RFC 950 представил нам концепцию организации подсетей, а RFC1518 познакомил с протоколом CIDR (внеклассовый протокол). В схему IP-адресации было внесено множество дополнений, но все они продолжают опираться на классовые и внеклассовые схемы.

Цель адресации заключалась в предоставлении IP возможности взаимодействовать между узлами одной сети или объединения сетей. Классовые IP определяют конкретные номера сети и узла, соответствующие расположению узла в сетевом пространстве. IP-адреса имеют длину 32 бита и разделены на четыре поля по

Классовая адресация – оригинальная схема адресации

- Основана на RFC 791.
- Схема адресации основана на простой иерархии.
- Класс адреса определяется несколькими первыми битами адреса.
- Использует систему обозначения с десятичными цифрами и точками.
- Распределяется реестром Internet (Internet Registry).
- Все адреса, в конечном счете, принадлежат IANA.

1 байту каждое. Этот адрес может быть записан в десятичной, восьмеричной, шестнадцатеричной и двоичной форме. Наиболее распространенная форма записи – десятичная. Она называется *точечно-десятичной системой записи* (dotted decimal notation). Есть два способа присвоения IP-адреса; все зависит от соединения. При соединении с Internet сетевая часть адреса присваивается провайдером. Существуют три адреса, которые присваиваются отдельным узлам. Но для соединения с Internet должен быть определен один публичный IP-адрес, присвоенный провайдером.

Для того чтобы идентифицировать все узлы вашей сети с помощью публичного адреса, провайдер предоставляет сетевой диапазон (непрерывный сегмент адресного пространства IP), с которым вы можете работать. Он не будет назначать номера узлов или номера сетей. Если у вашей сети никогда не будет соединения с Internet, вы можете присвоить свои собственные адреса, но я настоятельно рекомендую придерживаться RFC 1918. Для адресации во внутренних целях можно использовать адреса классов А, В и С.

51

Формат IP-адреса

Формат IP-адреса

- Адресная запись однозначно определяет сеть и узел.
- Используется следующий формат: <сетевой идентификатор, номер узла>.
- Адреса представляют собой поле длиной 32 бита, которое разделяется на 4 байта по 8 бит каждый.
xxxxxxx . xxxxxxx . xxxxxxx . xxxxxxx
- Существуют пять классов адресов, обозначаемых буквами от А до Е.

Каждый узел в сети TCP/IP может быть однозначно идентифицирован IP-уровнем по адресу, который имеет формат <идентификатор сети, номер узла>. Строго говоря, адрес на части не делится и читается как единое целое. Для точного определения узла всегда используется полный адрес. Между полями нет разделения. На практике по записи IP-адреса трудно определить границы полей.

Ниже показан общий формат IP-адреса:

<Номер сети, Номер узла> в формате xxx.xxx.xxx.xxx

В десятичной записи адреса могут варьироваться от 0.0.0.0 до 255.255.255.255. 128.4.70.9 – это пример IP-адреса. На первый взгляд, трудно определить, где номер сети, а где – узла. Подсети давайте пока оставим в покое. За исключением первого, любой байт может определять номер сети и узла. Первый байт всегда показывает номер сети. Чтобы понять принцип этой работы, давайте рассмотрим, как делятся IP-адреса.

Каждый байт (в терминах Internet – *октет*) имеет длину 8 бит. Он может определять сеть, подсеть или узел сети.

Как показано на рисунке, для представления IP-адреса используются 32 бита, разделенные на 4 байта. Номер сети может распространяться с первого байта на второй и третий. То же самое происходит с частью адреса, определяющей узел сети xxx. Он представляет собой десятичное число от 0 до 255 (именно по этой причине используются три x).

IP-адреса делятся на пять классов: A, B, C, D и E. Документ RFC 791, определяющий эту классификацию, ничего не говорит о подсетях. Классы позволяют организовывать различное количество сетей и узлов в них. A, B и C используются для представления адресов сетей и узлов сети. Класс D – это специальный тип адреса, используемый для групповой рассылки (например, OSPF при рассылке маршрутной информации и IP при групповой рассылке используют этот тип адреса). Класс E зарезервирован в экспериментальных целях.

Чтобы лучше понять эту схему адресации, вам будет полезно познакомиться с двоичной системой счисления и научиться проводить преобразования между двоичной и десятичной системами. Более того, иногда IP-адреса записываются в шестнадцатеричной форме, и с ней тоже стоит ознакомиться.

Наиболее распространенная форма записи адресов для протокола IPv4 – десятичная. Адреса в этой книге записаны в двоичной и десятичной формах.

52

Определение класса

Для присвоения адресов сетям и узлам используются адреса классов A, B и C. Класс D не используется, а адреса E никогда не присваиваются. Если посмотреть на рисунок, можно увидеть, как на самом деле определяются классы. Как сетевой узел определяет адрес, которому принадлежит класс? Поскольку длина идентификатора сети меняется (в зависимости от класса), был придуман простой метод, позволяющий программному обеспечению определить класс адреса, а значит и длину номера сети.

Программное обеспечение IP определит класс сетевого идентификатора, используя простой метод: чтение первых битов (или бита) первого поля (первого байта) каждого пакета. IP-адрес состоит из четырех байт. На рисунке показан адрес, представленный в двоичном коде. Если вы не знакомы с двоичной системой счисления, я советую изучить ее, чтобы понять адресацию, особенно внеклассовую. Адресацию можно понять, только преобразовав адрес в двоичную запись.

На рисунке IP-адрес преобразован в свой двоичный эквивалент. Если первый бит первого байта равен 0 – это адрес класса A.

Идентификатор адреса	Сетевой адрес	Адрес узла
Класс А		
0	7 бит сетевого адреса	24 бита адреса узла
Класс В		
	Первый байт	Три последних байта
10	14 бит сетевого адреса	16 бит адреса узла
Класс С		
	Первые два байта	Последние два байта
110	21 бит сетевого адреса	8 бит адреса узла
Класс D		
	Первые три байта	Последний байт
1110	Групповой адрес в диапазоне 224.0.0.0-239.255.255.255	
Класс Е		
11110	Класс Е - зарезервирован для использования в будущем	

Если первый бит равен 1, тогда протокол читает следующий бит. Если следующий равен 0 – это адрес класса В. Если первый и второй биты равны 1, а третий бит равен 0 – это адрес класса С. Если первый, второй и третий биты равны 1, адрес принадлежит классу D и зарезервирован для адресов групповой рассылки. Адреса класса E предназначены для использования в экспериментальных целях.

Адрес класса А

Адрес класса А имеет следующую четырехбайтовую форму: <номер сети.узел.узел.узел>; байты 0, 1, 2 и 3 соответственно. Об организации подсетей здесь не рассказывается. В адресах класса А для номера сети используется только первый из четырех байт. Класс А можно определить по первому биту первого байта адреса. Если первый бит равен 0, это говорит о том, что мы имеем дело с классом А. Последние три байта адреса используются для определения номера узла.

Адресация класса А позволяет организовывать 126 сетей (используется только первый байт) с числом узлов на каждый номер сети вплоть до 16777214 млн. Сетевой диапазон адресов класса А составляет 1–126. При 24 битах в поле номера узла (последние 3 байта) в каждой сети можно содержать 16277214 узлов

(и снова мы не учитываем подсети). В действительности это количество равно $(2^{24}) - 2$. Мы вычитаем 2, так как никакому узлу нельзя присваивать номера, состоящие из одних нулей (значение зарезервировано для указания маршрута по умолчанию; об этом будет рассказано позже) или одних единиц. Например, адрес 10.255.255.255 нельзя присвоить сетевому узлу, хотя это верный адрес. Это адрес групповой рассылки.

Если все семь бит равны 1 (начиная справа), в десятичной записи это будет 127.127.х.х – зарезервированный для использования во внутреннем цикле (посылание пакетов себе для диагностики) адрес, который не может быть присвоен в качестве собственного ни одному узлу сети. Он используется для проверки, исправен ли ваш локальный стек протокола TCP/IP (программное обеспечение) и нормально ли он работает. Этот адрес никогда не встретишь в сети. Вы можете посмотреть IP-адрес вашей машины (обычно для этого достаточно набрать `netstat -r` в командной строке). Каждой машине присвоен адрес 127.0.0.1. Программное обеспечение использует его для организации внутреннего цикла. Вы не сможете увидеть адрес через локальную сеть (с помощью анализатора протокола, такого как Sniffer). Фактически, выражение <127.любая последовательность> предназначено для организации циклов.

Класс А

0	7 бит сетевого адреса	24 бита адреса узла
Первый байт		Три последних байта

- Первый байт адреса используется в качестве номера сети.
- Позволяет использовать до 126 адресов сети.
 - 0 и 127 — зарезервированные значения.
- Позволяет использовать до 16244214 хостов для каждого сетевого адреса.
- В поле хоста не могут стоять все нули или все единицы.

Использование адресов 127.1.1.1 и 127.0.0.1 дает одинаковые результаты. Подумайте об этом. Целый диапазон адресов отдан всего под одну функцию: организацию циклов. Изменение этого может негативно отразиться на миллионах узлов, которые сейчас используют протокол IP.

Сегодня адреса класса А раздаются по специальной схеме, в которую включены провайдеры услуг Internet. В схеме используется *протокол внеклассовой междоменной маршрутизации* (Classless InterDomain Routing Protocol, сокращенно CIDR),

о котором будет рассказано в конце этого раздела. После присвоения IP-адреса класса А от вас потребуется соответствующим образом организовать подсеть (вам сообщат ее адрес). Вы не получите полный адрес класса А. Здесь возникает вопрос: какую часть адресного пространства определяет адрес класса А? (Не думайте об адресе, для ответа на вопрос посмотрите на первый бит.) Ответ вам понятен?

54

Адрес класса В

Класс А определяет 50% доступного адресного пространства. Почему? Преобразуйте адрес этого класса в двоичную форму. Так как адрес определяется только первым битом, а остальные 31 бит не имеют значения, мы получаем 50% всех возможных сочетаний битов, образующих адрес (2^{31} сочетаний, или 50% адресного пространства). Речь идет не о классах. Я просто спросил, какую часть адресного пространства можно определить, используя один бит. Это более подробно рассмотрено в разделе, посвященном внеклассовой маршрутизации.

Адреса класса В имеют вид <номер сети.номер сети.узел.узел>, байты 0, 1, 2 и 3 соответственно. Это – самый популярный класс адресов, и для него легче всего организовывать подсети. Адреса класса В используют первые два из четырех байт для задания номера сети и последние два поля – для номера узла. Класс можно определить по первым двум битам первого байта. Если первый бит равен 1, тогда по алгоритму следует проверить второй. Если он равен 0 – это признак класса В.

Класс В

10	14 бит сетевого адреса	16 бит адреса узла
----	------------------------	--------------------

Первые два байта

Последние два байта

- Первые два байта адреса используются для идентификации номера сети.
- Позволяет использовать до 16384 адресов сети.
- Позволяет использовать до 65354 хостов для каждого сетевого адреса.
- Разрешается использовать значения в диапазоне 128–191 в первом поле и 0–255 во втором.

Позволено использовать 16384 номеров сетей (10111111.11111111.узел.узел или 2¹⁴) с возможностью поддержки 65534 (2¹⁶ – 2) узлов в каждой сети (сеть.11111111.11111110).

В первых двух полях содержится 16 бит – это позволяет использовать 65535 сетей. В классе В первые два бита зарезервированы для определения типа класса (в двоичной записи первое поле содержит значение 10xxxxxx). Первое поле может принимать ограниченное число адресных значений (отсюда, верное значение диапазона – 2¹⁴). Получаем диапазон 128–191 (в десятичной записи) допустимых сетевых номеров для первого поля. Так как в первом поле определяется класс, во втором поле можно использовать все 8 бит, и оно может принимать значения от 0 до 255. Полный диапазон номеров сети для адресов класса В таков: 128–191 в первом поле, 0–255 – во втором и xxx.xxx (x представляет идентификатор узла) – в третьем и четвертом. Это самый популярный класс адресов.

Он предоставляет самый большой диапазон возможностей при адресации. Тем не менее, если компания не получила собственный адрес класса В, она его уже не получит (ресурсы этого класса исчерпаны).

Давайте попробуем еще раз. Какую часть доступного адресного пространства определяет класс В, резервирующий первые два бита? Ответ вы найдете ниже.

55

Адрес класса С

Правильный ответ – 25%. Так как первые два бита зарезервированы, для адресного использования остается 30 бит. 2³⁰ – это 25% доступного адресного пространства. Адреса класса С имеют вид <номер сети.номер сети.номер сети.узел>, байты 0, 1, 2 и 3 соответственно. Класс С использует первые три из четырех байт адреса под номер сети, а последнее поле – под номер узла. Это делает возможным использование сетей с меньшим количеством узлов в каждой. Адрес класса С можно определить по первым трем битам первого байта. Если первый и второй биты равны 1, а третий – 0, – это указывает на адрес класса С (110xxxxx). Так как первые три бита первого поля всегда равны 110, диапазон допустимых значений номера сети в первом поле составит 192–223. Отсюда получаем 2097152 (2²¹) возможных адресов сетей. Можно использовать все биты второго и третьего полей (включая значения, полностью состоящие из нулей и единиц). Таким образом, весь допустимый диапазон сетевых адресов класса С составит 192–223 в первом

поле, 0–255 – во втором поле, 0–255 – в третьем поле. Последнее поле может принимать значения от 1 до 254 для номера узла. Это позволяет использовать 2097152 сетевых номеров. Каждая сеть может содержать 254 узла (значения, полностью состоящие из нулей или единиц, все еще зарезервированы вне зависимости от того, какой тип маршрутизации или адресации вы используете). Узел не может иметь адрес, полностью состоящий из нулей или единиц. Адреса класса C позволяют использовать всего 254 узла на каждый номер сети. Заметьте, что максимальное значение для первого поля равно 223. Любое значение, превышающее 223, будет указывать на адрес класса D. Адреса класса D зарезервированы для использования групповой рассылки.

Класс C

110	21 бит сетевого адреса	8 бит адреса узла
Первые три байта		Последний байт

- Первые три байта адреса используются для идентификации номера сети.
- Первый байт может принимать значения от 192 до 223.
- Второй и третий байт — от 0 до 255.
- Позволяет использовать до 2097152 адресов сетей, а каждый адрес сети — до 254 хостов.

Адреса класса C чаще всего присваиваются NIC. Класс B (как вы помните), исчерпал свои возможности.

Поэтому провайдеры и региональные организации Internet присваивают адреса класса C и класса A (с подсетями).

Следующий вопрос: какую часть адресного пространства определяет класс C, резервирующий биты 110?

56

Адрес класса D

Правильный ответ – 12,5%. Дробное число. Существуют миллионы адресов класса C, но они представляют всего 12,5% доступного адресного пространства.

Класс D – это специальные адреса, известные как адреса групповой рассылки. Адреса такого типа присваиваются группе сетевых станций и не предназначены

для использования в качестве индивидуальных. Они применяются для рассылки датаграмм группам, но не всем узлам сети. У групповой рассылки есть множество применений, включая использование при адресации сообщений, обновляющих маршрутную информацию, а также доставку данных, видео и звука поверх протокола IP. Использование группового адреса – это более эффективный способ широковещательной рассылки, нежели использование широковещательного адреса. В этом случае не происходит прерывания работы программного обеспечения по прибытии каждого широковещательного пакета. Групповая рассылка отличается от широковещательной. При последней каждая станция, которая получает пакет, автоматически передает его программному обеспечению верхнего уровня независимо от адреса. Станция, получившая широковещательный пакет, должна обработать его.

При использовании группового адреса каждая отдельная IP-станция должна решить, принять ли ей данные от конкретного IP-адреса групповой рассылки перед тем, как прервать работу программного обеспечения транспортного уровня. В каждой сетевой карте (NIC) зарегистрирован адрес групповой рассылки уровня MAC (управление доступом к среде передачи данных). Он является обычным персональным адресом. (Об отображении групповых адресов IP на групповые адреса Ethernet рассказывается чуть позже.) Таким образом, сетевой адаптер может отбрасывать пакет, не прерывая работы программного обеспечения верхнего уровня (чаще всего существует частичное дублирование групповых адресов; об этом также говорится ниже). Сетевая карта уже запрограммирована на прием широковещательного пакета. Это пакет с адресом FF-FF-FF-FF-FF-FF.

На момент написания данной книги существует RFC 1700, в котором полностью описывается отображение адресов класса D на MAC-адреса, а также указываются присвоенные групповые адреса и зарегистрированные групповые адреса.

Групповая рассылка подробно рассматривается в другом разделе книги.

Класс D

1110	Групповой адрес в диапазоне 224.0.0.0-239.255.255.255
------	---

- Резервирован IANA для группового использования.
- Адреса в диапазоне от 224.0.0.0 до 244.0.0.255 резервированы.
- Групповые датаграммы пересылаются группе рабочих станций.
- Этот IP-адрес ставится в соответствие физическому адресу, записанному в сетевой карте — NIC.

Обзор классов А–D

Обзор классов А–D

- Сетевым узлам могут присваиваться адреса классов от А до D.
 - Эти классы представляют собой просто группы адресов и показывают, как адрес сети и адрес хоста расположены внутри полного адреса.
- В адресах класса А номер сети хранится в первом байте адреса, а последние три байта предназначены для хранения номера узла.
- В адресах класса В номер сети хранится в первых двух байтах адреса, а последние два байта предназначены для хранения номера узла.
- В адресах класса С номер сети хранится в первых трех байтах адреса, а для хранения номера узла предназначен последний байт.
- Адреса класса D относятся к групповым адресам.
- А – первая буква алфавита; следовательно, для записи номера сети предназначен один первый байт.
- В – вторая буква алфавита; для записи номера сети предназначены первые два байта.
- С – третья буква алфавита; для записи номера сети предназначены первые три байта.

Классы А–D – именно то, с чем мы будем работать. Нам никогда не понадобятся внеклассовые адреса. А–D просуществуют еще достаточно долго, а протокол IPv6, хотя и адаптированный, будет использоваться еще не скоро. IPv6 не применяет концепцию классовой работы в сети. Он предоставляет достаточное количество адресов на ближайшие миллионы лет – для всяких холодильников, стиральных машин и сушилок. Не смейтесь, это вполне реально. Подумайте об удобстве и возможности управлять предметами в вашем доме при помощи браузера. Забыли выключить свет или включить сигнализацию? – Возможности бесконечны.

Вот простейший способ запомнить классы IP-адресов: первый байт всегда определяет адрес класса. Независимо от того, преобразовали вы адрес в двоичную форму или рассматриваете его в точечно-десятичном виде, первый байт укажет вам это. А – первая буква алфавита (здесь и далее имеется в виду латинский алфавит), поэтому в классе А для сетевого адре-

са используется только первый байт, а остальные три – для адресации узла. В – это вторая буква алфавита, поэтому сетевая часть использует первые два байта адреса, оставляя другие поля для адресации узла сети. С – это третья буква алфавита, и сетевая часть забирает три байта адреса, оставляя одно поле для адресации узла сети. Для запоминания того, какое значение с каким классом связано, единственно важное поле – это первое. Запомните начальный номер сети для каждого класса.

Классы:

Класс А: 0–127

Класс В: 128–191

Класс С: 192–223

Класс D: 224–239

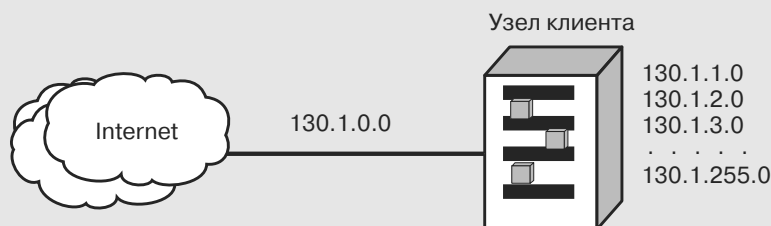
Зарезервировано: 240–254

58

Организация подсетей

Теперь, когда мы поговорили о присвоении IP-адресов, давайте двинемся дальше и рассмотрим *маски подсетей*. Другое название для маски подсети – *расширенный сетевой префикс*. В дальнейшем будет использоваться хорошо известный термин *подсеть* (subnet). Организация подсетей рассматривается в RFC 950.

Реализация классов в системе нумерации сетей привела нас к иерархии в Internet. Используя концепцию классов, вы могли выбрать номер сети в зависимости от количества узлов, находящихся в вашей сети. Выбор был ограничен. Класс А предоставлял много узлов, но всего несколько сетей. Класс В был единственным, который позволял найти баланс между количеством узлов и сетей. Класс С давал много сетей и мало узлов. Не такой уж большой выбор: у вас может быть много либо сетей, либо узлов. Самым популярным номером сети был класс В; однако множество адресов не использовалось полностью – трудно создать одну сеть, содержащую 65535 узлов. Огромное количество адресов класса С переполнило маршрутные таблицы, а большинство из них полностью не использовало лимит в 254 узла.



- Использование подсетей предусматривает использование другой иерархии для маршрутизации.
- Разумно полностью использовать сетевой адрес.
- Узлу назначается только адрес сети, после чего подключенные к нему пользователи получают возможность растаскивать номера хостов этой сети и создавать подсети.
- Подсети — это реальные сети, формирующие управляемую иерархию.

Отдельные организации запрашивали несколько адресов для удовлетворения своих потребностей.

Было выдано не так много адресов класса А. После присвоения 63 адресов распределение класса прекратилось совсем. Адреса класса В были очень популярны. Чаще всего запрашивали именно их. Как обстоят дела с адресами класса С? Было выдано множество адресов класса С, позволяющих использовать до 254 узлов в сети. И снова повторюсь: при использовании адресов этого класса маршрутные таблицы начинали переполняться, а большая часть битов адреса при реализации тратилась впустую. Это – все равно что дать вам пятиместную машину, в которой вы никогда не будете возить пассажиров. Короче говоря, организация подсетей позволила значительно повысить эффективность не только маршрутных таблиц Internet, но и таблиц локальных сетей. Этот метод позволяет взять несколько битов адреса, обычно используемых для определения номера узла, и передать их в использование сетевой части. На это есть причины, которые описаны далее.

59

Использование подсетей

Причины использования подсетей

- В большинстве случаев назначение IP-адресов не позволяло добиться необходимой эффективности.
 - Было не очень удобно использовать адреса, предусматривающие миллионы допустимых адресов хостов в адресах класса А и 254 хоста в классе С.
- Многим узлам требовалось несколько номеров сетей, что было вызвано переменным количеством сетей, подключаемых к этим хостам.
- Многие сети внедряли собственные подсети.
- В RFC 950 определялся принятый метод построения подсетей.

После присвоения сетевых адресов многие компании реализовали маршрутизацию в своих локальных сетях. Это давало множество преимуществ. Вы могли иметь несколько сетей (опираясь на RFC 791). Правда, для этого необходимо несколько сетевых адресов (классов А, В или С). Как следствие, маршрутные таблицы ARPAnet стали переполняться, и начали возникать другие проблемы.

Во многих сетях, имевших доступ в Internet, создавались собственные доморощенные сетевые окружения, использующие подсети. Число подоб-

ных проектов стало расти. Чтобы предотвратить проблемы связи между сетями из-за несовместимости, был издан RFC 950, определяющий стандартный способ использования подсетей в IP-адресе. Маска сети, покрывающая только сетевую часть адреса, называется *обычной* (natural) – подсети не используются ни для какой части адреса.

На рисунке показана топология сети, подключенной к Internet и использующей подсети. Ей присвоен адрес класса В, и применяется 8-битовая маска подсети. Internet знает об адресе 131.1.0.0, но ничего не знает об используемых подсетях. Это позволяет сохранять небольшие маршрутные таблицы Internet.

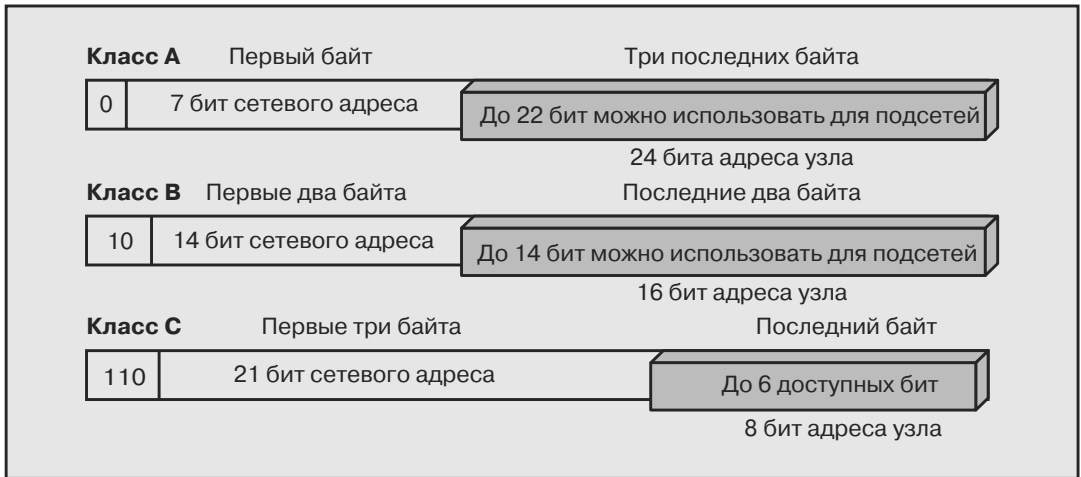
Маски подсетей используются в маршрутизаторах и сетевых станциях.

60

Примеры использования подсетей (классы А, В и С)

Подсети можно использовать с любыми классами, хотя для одних это сделать проще, чем для других. На рисунке показаны три класса сетей и соответствующие им адреса. Сейчас каждому адресу мы присвоим маску подсети. Маска – это последовательность битов, которая накладывается (операция логического умножения) на часть адреса. Ее вычитают из исходного адреса. Она показывает, сколько битов мы отбираем у части адреса, предназначенной для нумерации узла, чтобы использовать в качестве адреса подсети. Адрес подсети – это номер сети, находящейся внутри адреса класса. Маски подсети могут быть любой длины и перемещаться с первого до последнего бита номера узла. Другими словами, они двигаются к правой границе адреса. Перемещение маски в левую часть адреса, поверх обычной маски, приводит к организации суперсети (это понятие будет объяснено чуть позже).

В этом примере (для классов А и В) я показал все биты, следующие за сетевой частью адреса, которые можно использовать для определения подсети. В адресах класса С для подсети используются первые три бита части адреса, предназначенной для номера узла. В любом адресе биты номера узла (за исключением двух бит в конце адреса, так как в сети должен быть, по крайней мере, один узел) могут использоваться для организации подсетей. Например, в адресе класса В для организации подсетей можно использовать весь третий октет и два бита четвертого октета. Отсюда получаем 1024 возможных номера подсети. Кто внимательно следит за нашими рассуждениями, поймет: для того чтобы использовать все 1024 адреса, необходимо ввести в поле подсети значения, полностью состоящие из одних нулей или единиц. Может показаться, что это противоречит правилам назначения адресов для сетей и узлов, но это не так. Значения, полностью состоящие из одних нулей или единиц, можно использовать в качестве номера подсети для любого адреса (кроме адресов узла или сети в качестве самостоятельного значения).



Обратитесь к документу RFC 1812. Все это может создавать проблемы при широковещательных рассылках в подсетях; о них я расскажу позже. В предыдущем примере (10-битовый номер подсети класса В) в каждой подсети может содержаться вплоть до 62 узлов (значение 63 будет определять широковещательную рассылку).

Соглашения по использованию подсетей:

- узлы и маршрутизаторы должны использовать концепцию подсетей (существует способ сделать это под Proxy ARP, о чем я еще расскажу) и одну маску в пределах локального сегмента сети;
- маршрутизатор должен уметь отличать значения, состоящие из одних единиц и используемые в качестве адреса подсети, от адреса широковещательной рассылки;
- в некоторых случаях протокол обновления маршрутной информации должен поддерживать эту возможность.

Дополнительные примеры использования подсетей

61

При работе подсетей реквизируются незадействованные биты, что позволяет использовать адрес более эффективно. Подсети дают возможность рациональнее использовать адресное пространство и сократить количество маршрутов в маршрутных таблицах Internet. Биты отнимаются у номера узла и передаются для

определения подсети сетевого адреса. На рисунке показан этот процесс. Подсеть – это полноценная сеть. Она является подсетью в пределах одного сетевого адреса. При использовании подсетей в адресе класса В мы можем взять любое количество битов третьего байта или 6 бит четвертого байта (от 1 до 8 бит; они должны следовать непрерывно, начиная слева) IP-адреса и сделать их частью номера сети (подсеть внутри номера сети). Теперь формат IP-адреса будет таким: <номер сети, номер подсети, номер узла>. Например, если какому-либо узлу присвоен адрес 130. 1. 5. 1, сетевая часть будет 130. 1, а номер узла – 5. 1. При использовании подсетей (если все восемь бит третьего поля используются в качестве адреса подсети) адрес определяется следующим образом: номер сети – 130. 1, номер подсети – 5, номер узла – 1.

Организовать подсети для класса В легко, если вы используете для адреса подсети третий октет полностью. Все становится труднее, когда для подсети вы используете только часть третьего октета. Предположим, что первые пять бит (начиная слева; они должны следовать без перерывов) третьего поля зарезервированы для номера подсети. Какие теперь у нас есть подсети? Преобразуйте эти первые пять бит октета в двоичную форму. Теперь они отведены под номер подсети и не могут использоваться для номера узлов. Эти пять бит предоставляют в наше распоряжение 32 номера подсетей (2⁵). Ну а теперь попробуйте определить эти номера.

Если мы начнем слева и продвинемся на пять бит вправо, мы получим номер сети X.X.11111000.X (нам не важны значения X). Номера подсетей будут кратны 8 (8 получается, если первый бит из пяти установить в единицу). Таким образом, получаем значения 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248.

Вы должны полностью разобраться в двоичной системе исчисления, перед тем как вторгаться в эту область.

Другие примеры использования подсетей

Исходная сеть и хост		(8 бит полностью) Маска подсети	Сеть Подсеть Хост		
130.1	5.1	255.255.255.0	130.1	5	1

- Мы задействовали старшие неиспользуемые биты хоста в качестве номера подсети.
- Это уменьшает количество хостов, которое мы можем задействовать.

(Пять бит)
XXXXXXXX . XXXXXXXX . 11111000 . XXXXXXXX
Маска подсети 255.255.248.0

Номера подсети (второй байт) начинаются с 0, а последующие получаются добавлением чисел, кратных 8, до тех пор пока их число не составит 2⁵.

Физические и логические адреса

62

Иногда в подсетях довольно сложно разобраться. В полях адреса не могут использоваться значения, превышающие 255. Тем не менее в вашей сети может существовать узел с номером 257. Значение 257 не записывается в адресе, но при помощи маски подсети мы можем содержать узел, имеющий в адресе число 257.

Пусть вас не смущают адреса. Адрес, использующий подсети, все еще можно рассматривать как адрес, их не использующий. Отличий в записи нет. Например, если адрес – 130.1.9.1, а маска подсети – 255.255.248.0, тогда номер сети – 130.1, подсети – 8, а узла – 257.

Вы должны быть уверены в правильности маски подсети для определения номеров узла, подсети и сети.

10000010	00000001	Подсеть 00001001	Узел 00000001
----------	----------	---------------------	------------------

130

1

9

1

Маска подсети 255.255.248.0

Логический адрес:

Сеть: 130.1.0.0

Подсеть: 8

Узел: 257

Физически этот хост имеет в данной сети номер 257.

Но это только на бумаге.

63

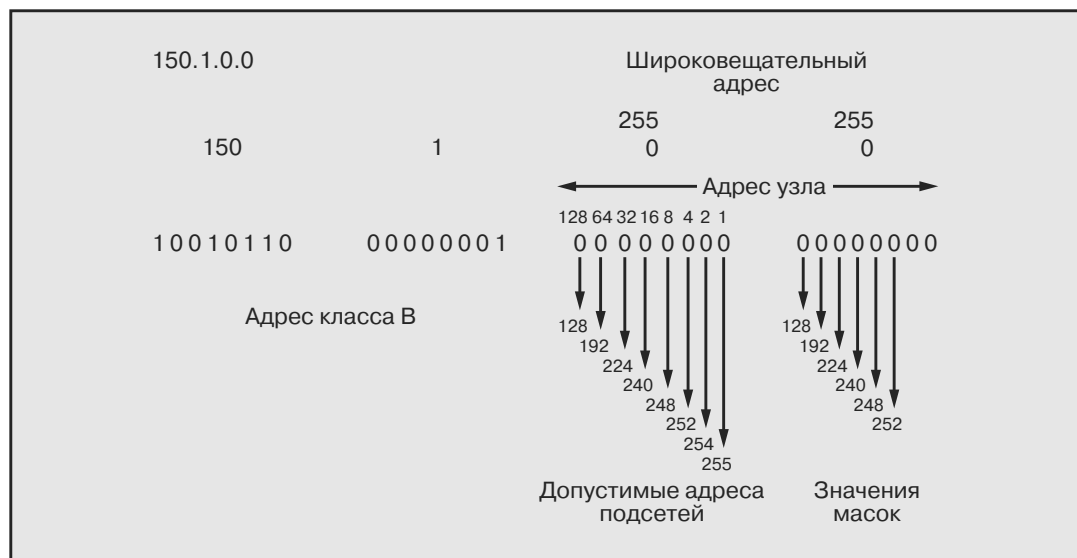
Шаблон маски подсети

Вы хорошо поняли предыдущий пример? Давайте его разберем подробнее. Определение подсетей – это сложная задача. Посмотрите еще раз на рисунок. Как вы

можете видеть, вертикальная линия между номерами узла и подсети является разделителем. Первый бит части адреса под номер подсети установлен в единицу. Однако номер подсети не будет равен 1. При его вычислении необходимо рассматривать третье поле как единое целое. Так как этот бит установлен в единицу, значение будет равно 8 (четвертый бит). Первый номер подсети равен 0, а каждый последующий кратен 8.

В предыдущем примере в каждой подсети мы могли использовать 2046 узлов. Эта цифра более реальна, чем та, которая получается без использования подсетей. В последнем случае мы получим 65535 узлов. У нас был один IP-адрес, и при помощи подсетей мы смогли использовать его более рационально, не запрашивая дополнительных адресов. Наряду с этим, в маршрутные таблицы Internet был занесен всего один адрес, несмотря на то что в нашей сети было 32 подсети. Маршрутные таблицы Internet не принимают подсети во внимание. Мы использовали один сетевой адрес класса В и организовали в одной сети 32 подсети. Без использования подсетей мы имели бы всего одну сеть с 65534 узлами.

Как же мы получили эти 32 подсети? Использование 5 бит для маски подсети дало нам 32 возможные комбинации (0–31) или 2^5 . Помните: мы можем распространить маску на любое количество битов из 14 доступных. Для маски подсети можно было использовать все 8 бит третьего октета, что дало нам 256 номеров подсетей (разрешены значения, состоящие из одних нулей или единиц).



Как мы записываем маску подсети? Она всегда записывается в десятичном виде и показывает число, которое будет использоваться для маскировки битов. Например,

давайте возьмем IP-адрес 130.40.132.3. Используя первые пять бит первого поля номера узла (третий октет), мы получим значение 248 (преобразуйте первые пять бит в двоичную форму – 11111000). Байт читается как единое целое, несмотря на то что одна его часть используется для номера подсети, а другая – для номера узла. Значит, маска подсети для этого IP-адреса в десятичном виде будет следующей: 255.255.248.0. Это – маска, которую мы назначили сетевому адресу 130.40.132.3. Мы всегда будем использовать значение 255 в сетевой части маски подсети. Значение 248 нужно для того, чтобы сообщить сетевой станции о необходимости использования первых пяти бит (5 старших единичных бит – это 248 в десятичной системе) сетевого адреса (третьего октета) не для определения номера узла, а для определения подсети. Это говорит сетевой станции о том, какие биты применить для маски подсети. Оставшиеся 11 бит (последние 3 бита третьего октета и 8 бит четвертого октета) следует использовать для определения номера узла. Таким образом, получаем 32 подсети по 2046 узлов в каждой.

IP-адрес 130.40.132.3 с маской подсети 255.255.248.0 дает нам номер сети – 130.40, номер подсети – 128 и порядковый номер узла – 1027.

64

Пример преобразования

Дам небольшой совет. Преобразуйте адрес в двоичную форму, наложите маску, представленную в двоичном виде, а затем преобразуйте результат обратно в десятичную систему, как показано на рисунке.

К IP-адресу применяется операция, называемая побитовым И (логическое умножение). Сетевая станция, чтобы определить маску подсети, применяет операцию логического умножения (побитового И) к IP-адресу и маске подсети. Здесь в дело вступает математика. При логическом умножении двух двоичных чисел применяются следующие правила:

1. $1 \text{ И } 1 = 1$
2. $1 \text{ И } 0 = 0$
3. $0 \text{ И } 0 = 0$

Полученные после выполнения этой операции биты обозначают двоичное представление адресов сети и подсети.

На рисунке показаны операции с маской. Внизу – IP-адрес в двоичном виде. К этому адресу и маске применяется операция логического умножения. Биты,

которые остаются после этой операции, будут показывать любой станции, использующей протокол TCP/IP, адрес сети. Эта операция маскирует адрес узла и оставляет адрес сети.

Несмотря на то что мы ограничены в использовании подсетей, применение короткой маски подсети изменяет двоичное значение, которое мы пытаемся получить. В предыдущем примере мы продолжали использовать биты третьего октета так, как будто они являлись частью четвертого октета. Мы получили значение 257. Маска не использовала все 8 бит третьего октета. Таким образом, последний бит третьего октета относительно четвертого имеет весовое значение 256. Будьте осторожны. Используя подобную схему, вы должны все хорошенько продумать, а потом уж определять, какие номера теперь присвоены подсетям. После вычисления номера узла мы должны снова применить маску к третьему октету, чтобы найти номера подсетей. Если это 7-битовая маска, то после преобразования в двоичную форму мы считаем последний бит третьего октета первым битом в нумерации подсети, но не используем его истинное значение для получения самого номера.

Звучит, наверное, непонятно, но давайте попробуем еще раз.

Адреса класса А могут использовать второе, третье или четвертое (не полностью) поле для организации подсетей.

Адреса класса В могут использовать третье или четвертое (опять не полностью) поле.

С классом С все несколько сложнее. Единственное оставшееся поле – это поле номера узла (один байт). Здесь можно использовать подсети, но вы займете до 6 бит четвертого поля. В любой сети вам необходимо иметь пару узлов.



Попробуем еще раз

Представьте, что вам выдан адрес 150.5.0.0. Вам необходимо организовать 75 подсетей с минимальным количеством узлов в каждой подсети 75. Какая нужна маска подсети?

Первый шаг – определить необходимое количество битов для 75 подсетей. С помощью шести бит можно получить 64 различные подсети (2^6). Этого недостаточно. Семь бит дают нам 128 значений (включая нулевое). Именно столько мы и будем использовать. К тому же это оставляет возможность дальнейшего расширения. Под номер узла у нас есть девять бит, что позволяет иметь 510 узлов в сети.

Мы выделяем биты под номер подсети, начиная слева и продвигаясь вправо. Выделение битов под номер узла происходит справа налево.

Вы должны определить для подсети широковещательный адрес. Если необходимо послать какое-либо сообщение всем узлам подсети, поле номера узла должно содержать одни единицы. При использовании выбранной нами маски нужно установить 9 единичных бит для широковещательной рассылки всем узлам.

Еще один пример (не показанный на рисунке): определение маски для сети с адресом 195. 1. 10. 0, способной поддерживать 40 узлов в каждой подсети. Во-первых,

Попробуем еще раз

- Дан IP-адрес 150.5.0.0.
- Требуется организовать 75 подсетей, в каждой из которых 75 хостов.
- Сначала определим, сколько битов понадобится для организации 75 подсетей.
 - $2^5 = 32$, $2^6 = 64$, $2^7 = 128$; следовательно, потребуется 7 бит для того, чтобы организовать 75 подсетей.
 - Таким образом, для адреса хоста остается 9 бит ($16 - 7$), что позволяет подключать до 510 хостов.
- Подсети маскируются слева направо, а хосты конфигурируются справа налево.

150.5. XXXXXXXX . XXXXXXXX



 Маска подсети Адрес хоста

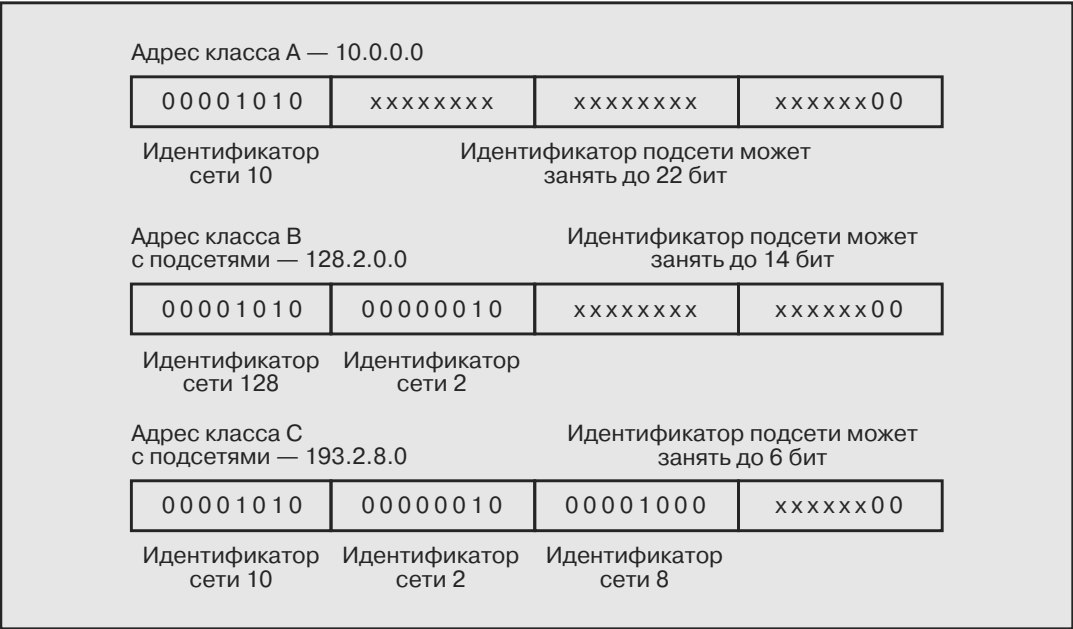
 255.255.254.0

определяем, что это адрес класса С и только последний октет можно использовать для организации подсетей. Сорок узлов можно представить 6 битами (2^6) – они позволяют использовать 62 узла. Это количество может показаться слишком большим, но ближайшая маска (из 5 бит) позволяет использовать только 30 возможных номеров, а этого будет недостаточно. 40 в двоичной записи равно 101000. Биты маски должны следовать непрерывно, нельзя перемежать биты номера узла и подсети. Поэтому освобождаем правые 6 бит и можем их использовать. Остается всего два бита на номер подсети. Мы можем организовать четыре (так как осталось два бита) подсети с 62 ($2^6 - 2$) узлами в каждой. Если компании необходимо большее количество подсетей, ей придется взять большее количество адресов класса С.

66

Биты, используемые для организации подсетей

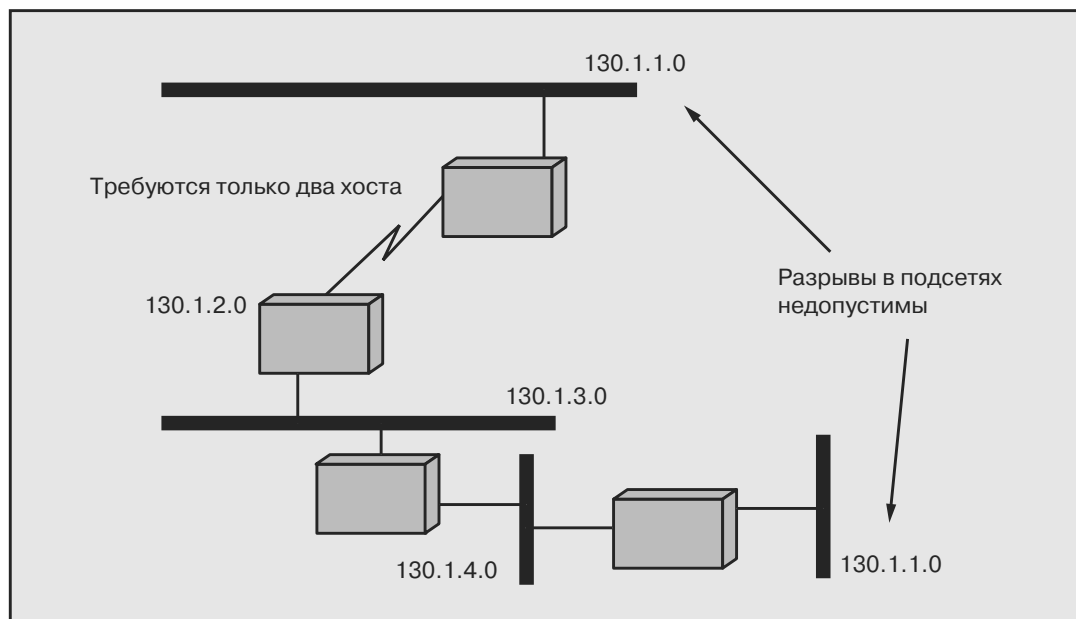
На этом рисунке показаны биты, доступные для использования при организации подсетей.



Ограничения в использовании подсетей

67

Подсети замечательны тем, что позволяют более эффективно использовать биты адреса. Но, работая с протоколом маршрутизации, таким как RIP версии 1, следует быть осторожным, когда присваиваешь маску подсети. Протокол позволяет использовать всего одну маску на каждый номер сети. Маски подсети дают возможность более эффективно работать с адресным пространством, но при этом могут возникнуть проблемы. При ограничении в одну маску подсети на всю сеть может проявляться неэффективность использования адресов. Например, последовательной линии передачи данных (телефонная линия) между двумя компаниями необходимо всего два идентификатора узлов. Но при ограничении в одну маску подсети мы все равно не добьемся эффективного использования всех битов. В этом случае нам придется оставить два бита (нам нужны всего два узла) на номер узла, чтобы добиться наиболее продуктивной работы с адресами. Но это не позволит нам использовать адрес для адресации узлов в локальной сети (если только наша сеть не состоит всего из двух узлов). Как вы увидите позже, наилучшее решение – использовать маски подсетей переменной длины, то есть изменять длину маски для подсетей с разными требованиями. Вы должны быть уверены, что протокол



маршрутизации (RIP, RIPv2, OSPF и т.п.) также поддерживает эту возможность. RIP не предоставляет такой возможности, а RIPv2 – предоставляет, так же как и OSPF. Почему? Когда обновляется маршрутная информация, в обновление заносится и маска подсети (в OSPF эта маска помещается в поле состояния канала). RIP не заносит маски подсетей в элементы таблицы маршрутов.

При использовании протокола маршрутизации RIP (о нем будет сказано ниже) маска подсети должна оставаться неизменной в пределах одного адреса класса В. Например, если адрес сети – 130.1.0.0 и используется маска подсети 255.255.255.0, она не должна меняться в пределах сети 130.1.0.0. Если адрес меняется (например, на 131.1.0.0), маску сети для него тоже можно изменить.

Протоколы RIP версии 2 и OSPF не накладывают это ограничение, они рассылают маски подсети в таблице маршрутов вместе с сетевыми идентификаторами (подробнее об этом чуть позже).

68

Решение проблем с масками подсети

Представьте, что вам присвоен один сетевой адрес и используется RIP версии 1. Сейчас мы только коснемся этой темы, подробнее она рассматривается позже. Просто вам нужно понимать, что в определенных условиях следует принимать соответствующие решения. Итак, маска подсети должна быть неизменной в пределах сети, если вы не меняете адрес. Вам следует решить, какого размера должна быть маска подсети. Сколько будет узлов в подсетях? Предполагается ли дальнейшее расширение? На эти вопросы предстоит ответить при назначении маски подсети.

При использовании RIPv1 придется идти на компромисс. Если используется RIPv2 и OSPF, этого не потребуется. Все равно, следует быть осторожным при назначении масок сетевому адресу. Подробно об этом рассказывается в следующем разделе, посвященном профессиональной IP-адресации.

Сложности, связанные с этим ограничением, становятся очевидными при присвоении IP-адреса последовательной линии передачи данных (два маршрутизатора, использующие для связи арендованную телефонную линию). В некоторых случаях поставщики маршрутизаторов входят в положение и позволяют не назначать IP-адрес для последовательной линии передачи. Если вам необходимо присвоить адрес сети, использующей последовательный канал, и вы не применяете протоколы RIP версии 2 или OSPF, адрес подсети будет полностью потрачен на

Решение проблем с масками подсети

- Организация подсетей основывается на следующем:
 - Хосты.
 - Подсети.
 - Последовательные линии.
 - Расширение.
 - Слияние.
 - Протоколы маршрутизации (RIPv1 или v2, OSPF).

канал типа «точка-точка». Последовательный канал будет впустую использовать весь сетевой адрес и связанные с ним номера узлов. Следовательно, назначается уникальный сетевой адрес. Вместо того, чтобы использовать все доступные номера узлов, придется взять всего два номера (в этой сети будет два адресуемых узла).

Остальные идентификаторы узлов потеряны для сетевого адреса. Они назначены узлам, соединенным этим каналом, и будут ими использоваться. Следовательно, их нельзя назначить никаким другим узлам. Если у вас большая компания, которая использует множество последовательных каналов, и нет возможности присваивать большое количество уникальных сетевых адресов, применяйте адресацию с подсетями и протокол маршрутизации OSPF. Он поддерживает маски подсети переменной длины, что позволяет выделить под этот последовательный канал ровно два номера узлов из всего сетевого адреса. При использовании последовательных каналов не будут впустую тратиться номера узлов. Маски подсети переменной длины позволяют для одного сетевого адреса применять несколько масок (RIP версии 2, в отличие от версии 1, поддерживает маски подсети переменной длины). Это позволяет занять большее количество битов для нумерации узлов, что делает возможным эффективное использование адреса.

Если сетевая станция будет перемещена в другую сеть, изменится ли IP-адрес этой станции? Как и в сегодняшней телефонной системе, IP-адреса должны изменяться при перемещении сетевой станции в новую сеть, использующую другой сетевой номер. Когда сетевая станция перемещается в пределах одной логической сети, IP-адрес можно оставить прежним. (Если станция перемещается в другое место той же подсети, IP-адрес можно оставить полностью неизменным. Если станция перемещается в другую подсеть (подсеть с другим номером), IP-адрес сетевой станции должен быть изменен.).

Эта тема будет рассматриваться позже.

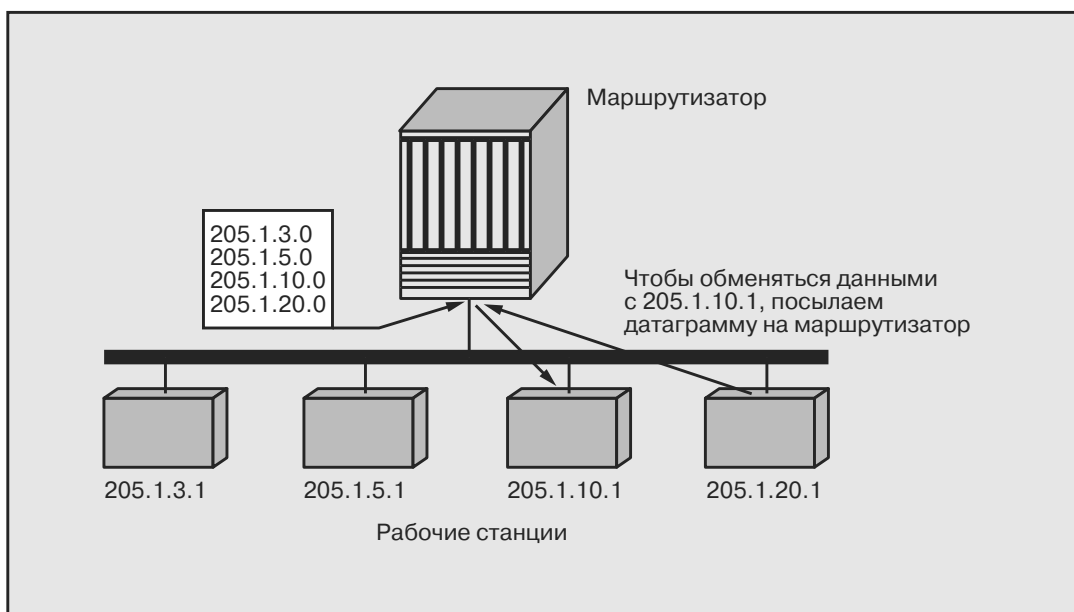
Присвоение сетевой станции нескольких адресов

69

Возможно, у вас в сети 275 узлов, а адресов класса C больше не осталось. Что в этом случае можно сделать? Протокол TCP/IP полностью поддерживает возможность назначения для одного сетевого сегмента нескольких адресов сети или подсети. Поставщики маршрутизаторов включили эту возможность в TCP/IP. Это означает, что одна сеть может использовать несколько сетевых адресов для одного сегмента. Для того чтобы работать с этой возможностью, необходимо использовать маршрутизатор. Сетевые станции предполагают, что они продолжают работать с удаленной станцией, а маршрутизатор проводит преобразование адреса. Пакет поступает в один порт, а затем возвращается через тот же самый порт. Два узла располагаются в одном и том же сегменте сети. Маршрутизатор выполняет

все необходимые действия, чтобы сделать возможным функционирование рабочих станций в сети. Существуют различные варианты реализации этой возможности, вследствие чего количество адресов, которые могут быть присвоены одному сегменту сети, варьируется.

Например, как показано на рисунке, одному и тому же сегменту можно присвоить несколько сетевых адресов класса С. Адреса класса С позволяют применить всего 254 идентификатора узлов. Это небольшое число. Во многих компаниях к одному маршрутизатору подключено более 254 рабочих станций. Несколько станций одного сегмента могут иметь разные сетевые адреса. В качестве вспомогательного устройства между двумя станциями, расположенными в одном сегменте кабеля и имеющими разные сетевые адреса, должен использоваться маршрутизатор. Этот подход называется *сетевым распараллеливанием* (multinetting).



70

Обзор IP-адресов различных классов

Давайте сделаем краткий обзор. Все адреса IPv4 имеют длину 32 бита и разбиты на 4 группы по одному байту, представляющие номер сети и узла. Эти значения обычно записываются в десятичном виде. При зарезервированном первом бите

Обзор классовых IP-адресов

- В первом байте могут быть значения:
 - Класс А – в диапазоне от 1 до 126.
 - Класс В – в диапазоне от 128 до 191.
 - Класс С – в диапазоне от 192 до 223.
 - Класс D – в диапазоне от 224 до 239.
- Организация подсетей – это возможность наложить маску поверх хостовой области адреса для того, чтобы получить подсети.
 - Подсети предоставляют дополнительный уровень иерархии, увеличивая эффективность маршрутизации.
- В протоколе RIP версии 1 обнаружена проблема, связанная с меняющимися масками подсетей.

(0xxxxxxx) в адресе класса А номер сети может меняться от 1 до 126. Номер 127 зарезервирован в качестве IP-адреса для организации заикливания (когда рабочая станция посылает пакет сама себе) и не должен использоваться в качестве номера сети и передаваться в сеть. В адресе класса В зарезервированы первые 2 бита (10xxxxxx), а в адресе класса С – 3 бита (110xxxxx). Номера сетей для класса В могут изменяться в пределах от 128.1.0.0 до 191.255.0.0, а для класса С – от 192.1.1.0 до 223.255.255.0.

Примеры:

- | | |
|-------------|--|
| 192.1.1.1 | Узел с идентификатором узла, равным 1, расположенный в сети класса С с номером 192.1.1.0 |
| 200.6.5.4 | Узел с идентификатором узла, равным 4, расположенный в сети класса С с номером 200.6.5.0 |
| 150.150.5.6 | Узел с идентификатором узла, равным 5.6, расположенный в сети класса В с номером 150.150.0.0 |
| 9.6.7.8 | Узел с идентификатором узла, равным 6.7.8, расположенный в сети класса А с номером 9.0.0.0 |
| 128.1.0.1 | Узел с идентификатором узла, равным 0.1, расположенный в сети класса В с номером 128.1.0.0 |

Заметьте, что при представлении номера сети опускаются значения номера узла. В поле узла заносится значение 0. Такая запись станет понятной, когда будут рассматриваться маршрутные таблицы.

Тем, кто не знаком с двоичной арифметикой, необходимо запомнить начальные и конечные значения первого байта IP-адреса:

- | | |
|---------|-----------------------|
| класс А | 1–126 в первом поле |
| класс В | 128–191 в первом поле |
| класс С | 192–223 в первом поле |

Подсети дают возможность наложить маску на биты, связанные с адресом узла, и в дальнейшем задействовать эти биты в качестве адреса подсети. Маска может использовать 22 бита адреса класса А, 14 бит адреса класса В и 6 бит адреса класса С.

71

Ограничения, накладываемые на IP-адреса

Для IP-адресов существуют следующие ограничения:

1. В адресе нельзя устанавливать старшие четыре бита (первого поля) в значение 1111. Это значение оставлено для адресов класса E (зарезервированный класс сетей).
2. Адреса класса A типа 127.x выполняют специальную функцию – *организацию зацикливания* (loop-back function). Они всегда невидимы для сети.
3. Биты, определяющие номер узла, не могут в качестве собственного использовать значения, полностью состоящие из 0 или 1 (в десятичной форме). Это – зарезервированные адреса. Значение, полностью состоящее из 1, предназначено для широковещательной рассылки всем узлам локальной подсети, а состоящее из 0 используется для определения номера сети.
4. Значения, полностью состоящие из 0 и 1, разрешены для использования в части адреса, отвечающей за подсети, в качестве корректного номера подсети. Значение, состоящее из одних нулей, представляет *подсеть 0*, и большинство маршрутизаторов требует подтверждения о поддержке нулевой подсети. Тем не менее вы должны быть осторожны при использовании в качестве номера подсети значения, состоящего из одних единиц. Это разрешено (в соответствии с RFC 1812), но может привести в неработоспособное состояние те сети, которые используют широковещательную рассылку во все подсети. Если для номера подсети задано значение, состоящее из одних единиц, оно может использоваться для *направленной широковещательной рассылки* (directed broadcast). Маршрутизаторы будут передавать по сети датаграммы такого типа, если их соответствующим образом настроить.
5. Любой адрес, содержащий одни нули в сетевой части, предназначен для представления сети, в которой находится отправитель. Например, адрес 0.0.0.120 определяет узел с номером 120 в данной сети.

Ограничения, накладываемые на IP-адреса

- В первых четырех битах адреса не могут быть записаны все единицы.
- Адрес A-класса вида 127.x.x.x зарезервирован для обратной связи.
- В области хоста не могут одновременно быть все единицы или все нули.
- В адресе подсети можно использовать все нули или все единицы.
- Любой адрес, у которого в области номера сети записаны одни нули, считается принадлежащим данной сети.
- Старая форма широковещательной рассылки (в адресе одни нули) более не используется.
- IP-адреса хостов могут конфигурироваться без регистрации.
- Ни один байт адреса не может вмещать число, превышающее 255.

6. Существует старый вариант широковещательной рассылки – так называемая *нулевая рассылка* (all-0s broadcast). Адрес имеет вид 0.0.0.0. Этот адрес не следует использовать. Он применяется для определения стандартного маршрутизатора (об этом позже).
7. Вы можете использовать свои собственные IP-адреса, если никогда не будете подключаться к Internet или планируете использовать, например, *сетевой транслятор адресов* (Network Address Translator, сокращенно NAT, описан в RFC 1631). RFC 1918 позволяет применить 3 класса IP-адресов в персональных сетях (не объединенных с Internet).
8. Ни в одном из четырех байт адреса не может содержаться значение, превышающее 255 (десятичное). IP-адрес 128.6.200.655 не является правильным. То же самое справедливо и для адреса 420.6.7.900.

Выделение адресов (отдел регистрации Internet)

72

В RFC 2050 описывается система регистрации при распределении глобального адресного пространства Internet, а также варианты регистрации. Этот RFC отличается от большинства себе подобных. Посмотрите в правый верхний угол, и вы увидите, что его категория – «Устоявшаяся практика» (Best Current Practice). Здесь точно описывается практика регистрации IP-адресов.

В отделе регистрации Internet была построена иерархическая структура. Она предназначена для того, чтобы достичь уникальности адресов, иерархического распределения глобальных IP-адресов, а главное, чтобы обеспечить разумное использование IP-адресов в Internet. Отдел состоит из *Комиссии по константам Internet* (Internet Assigned Numbers Authority, сокращенно IANA), региональных и местных отделов.

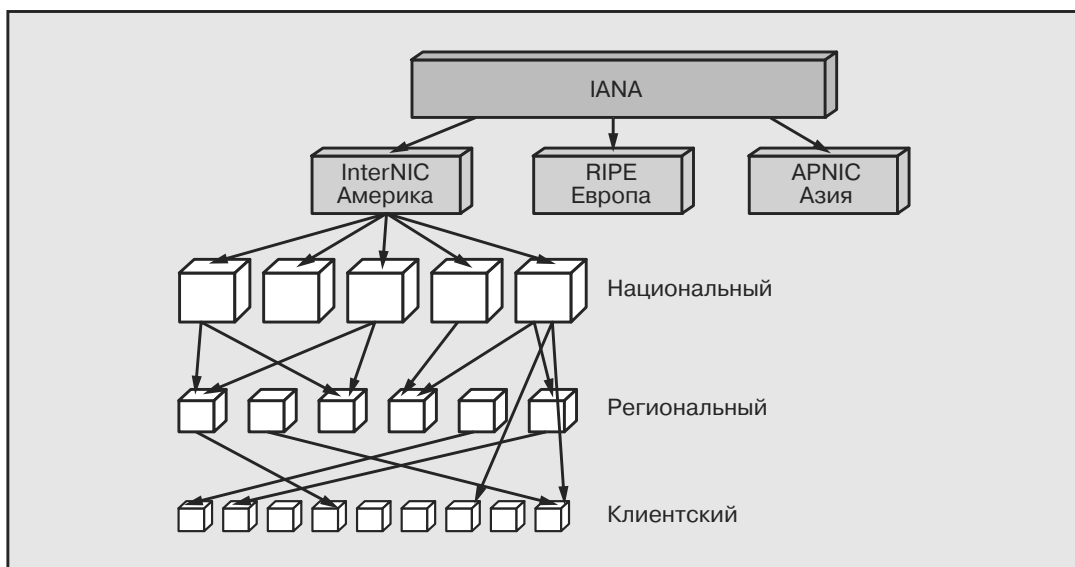
IANA обладает абсолютной властью над пространством адресов в Internet. Сюда входят номера портов, адреса, номера версий протокола IP и множество других важных элементов. Прочитайте RFC 1700, где полностью описывается деятельность IANA.

Региональные отделы регистрации действуют под руководством IANA. Они работают в пределах больших географических площадей, таких как континенты. В настоящее время отделов три: InterNIC, обслуживающий Северную Америку; RIPE, обслуживающий Европу; APNIC, работающий на тихоокеанском побережье Азии.

Эти отделы регистрации не охватывают все проблемы. Предполагается, что отдел занимается вопросами (за исключением специально оговоренных) только в пределах непосредственной юрисдикции. Местные отделы работают под руководством региональных и IANA. Они действуют в национальном масштабе.

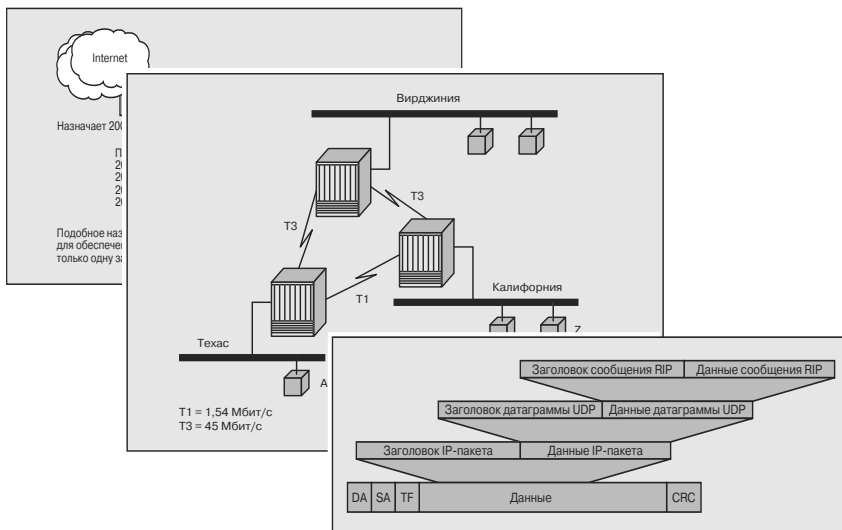
Адреса выделяются региональными отделами провайдеров услуг Internet. Последние присваивают их клиентам. Провайдеры, обменивающиеся маршрутной информацией непосредственно с другими провайдерами, получают свой адресный пул от географически родственного им отдела регистрации.

К ним за получением адреса обращаются остальные провайдеры. Другими словами, если ваш блок адресов имеет шансы на попадание в глобальные маршрутные таблицы Internet, адреса будут выделены отделом регистрации. В противном случае вы получите адрес от вышестоящего (по отношению к вам) провайдера. Клиентам (коммерческим корпорациям) не стоит беспокоиться об этом. Они получают адреса от провайдера, с которым подписнут контракт. Это только общий обзор схемы адресации IP.



ЧАСТЬ II

Набор протоколов TCP/IP



73

Протокол определения адреса (ARP)

Сеть Internet (но не протокол TCP/IP) выросла на локальных высокоскоростных сетях, таких как Ethernet, Token Ring и FDDI. До появления Internet существовала сеть ARPAnet, которая также работала на протоколе TCP/IP. ARPAnet первоначально использовала последовательные линии передачи данных для связывания сетевых узлов и Ethernet, а также другие локальные сети. В этой среде IP-адресация работала отлично. Маршрутизация осуществлялась при помощи процессоров интерфейсных сообщений, или IMP. Узлы подключались к IMP, а те, в свою очередь, – к телефонным линиям, которые объединяли все узлы ARPAnet. IP-адрес полностью идентифицировал узел (а впоследствии сеть и подсеть). Не было необходимости физически определять узел, так как всегда один узел соответствовал одному физическому соединению с IMP. К IMP можно было подключать несколько узлов, но каждый из них имел свой IP-адрес, по которому маршрутизатор доставлял информацию.

Технология Ethernet вышла на рынок в 1980 году и начала получать все большее признание после выпуска в 1982 году версии 2.0. В сеть (один сегмент кабеля), подобную Ethernet, включалось множество узлов, и каждую станцию Ethernet необходимо было адресовать физически. Разработчики *локальных сетей* (Local Area Networks, сокращенно LAN) выделили под идентификацию подключения к сети 48 бит. Это значение называется *физическим адресом* (physical address), или *MAC-адресом* (MAC address). Физические адреса идентифицируют станции на канальном уровне. IP – это схема адресации, используемая на сетевом уровне. В локальной сети (Ethernet, Token Ring и т.п.) две взаимодействующие станции могут установить сеанс связи, только если они знают физические адреса друг друга. Представьте себе, что MAC-адрес – это номер вашего дома. На улице много домов, и каждый точно определяется своим номером. Это – MAC-адрес.

Так как длина MAC-адреса – 48 бит, а длина IP-адреса – 32 бита, это создало проблему, которую разрешили в RFC. Решение было простым и не повлияло на

Протокол определения адреса (ARP)

- RFC 826.
- Адреса TCP/IP занимают 32 бита; в них представлены идентификаторы сети, подсети и хоста.
- Адреса в локальной сети соответствуют физическим (MAC) адресам; длина адреса равна 48 бит.
- Протокол ARP обеспечивает соответствие между 32-битовым IP-адресом хоста и его 48-битовым MAC-адресом.
- Протокол ARP работает только в локальных подсетях (через маршрутизаторы не может).
- Для корректного формирования адресов отправителя и получателя в пакете ARP создает таблицу IP-/MAC-адресов.

уже применявшуюся схему IP-адресации. Это – протокол определения адреса, или ARP. Он осуществлял преобразование IP-адреса в физический адрес станции. В действительности этот процесс называется *связыванием* (binding).

При попытке связаться с узлом, расположенным в той же сети, что и вы, протокол TCP/IP будет использовать ARP для определения физического адреса целевой станции. Если целевой узел является удаленным (находится в сети с другим номером), для доставки датаграммы к цели будет использоваться маршрутизатор.

В последнем случае также используется ARP, но для определения физического адреса маршрутизатора.

В протокол были внесены дополнения, хоть это и не документировано в RFC. Некоторые станции находятся в ожидании ARP-пакетов, которые источник рассылает в широковещательном режиме. Станции принимают эти пакеты и извлекают необходимые сведения. В пакетах содержится информация об оборудовании отправителя и отображение IP-адреса (пара: физический адрес – IP-адрес). Иногда эта информация используется другими станциями для организации собственного ARP-кэша. Службы поддержки таблиц протокола ARP (кэша) периодически уничтожают информацию в таблицах, чтобы уменьшить количество циклов, необходимых для обновления кэша, освобождения памяти и обеспечения достоверности содержащейся в таблицах информации. Если какая-либо станция будет перемещена из одной подсети в другую, а остальные станции не сотрут информацию из таблиц, в них еще будет содержаться элемент, соответствующий этому аппаратному адресу. Определение ARP вы найдете в RFC 826.

74

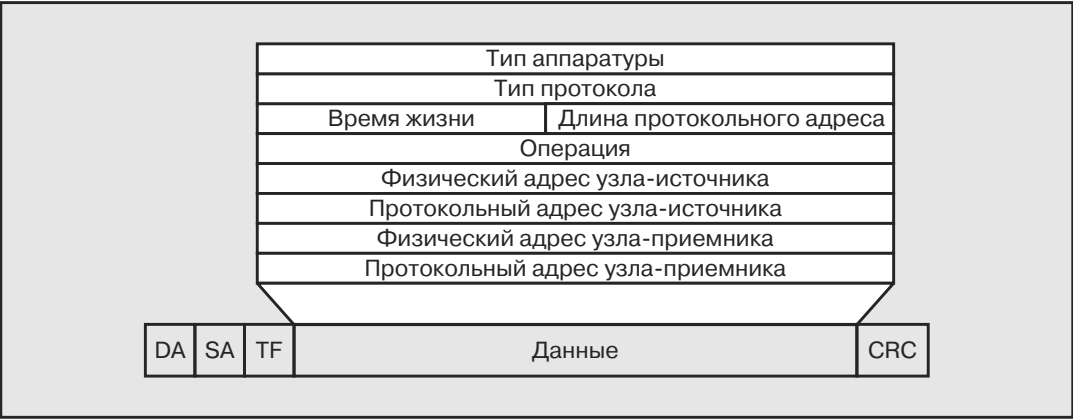
Формат ARP-пакета

Рассмотрим формат пакета, используемый протоколом ARP. В нем всего несколько полей, но он не упаковывается внутрь IP-пакета. У него есть собственное поле Ethernet Type (0806), определяющее принадлежность пакета конкретному протоколу и позволяющее однозначно идентифицировать свои пакеты. Они никогда не выходят за пределы локального сегмента сети. Зачем же использовать протокол IP?

В пакете есть пять основных полей, определяющих тип операции (ARP-запрос или ARP-ответ), IP-адреса отправителя и получателя, а также аппаратные адреса отправителя и получателя (чаще называемые MAC-адресами).

Поле типа аппаратуры определяет тип локальной сети (например, 10-Mbps Ethernet). Поле типа протокола определяет используемый протокол. Эти поля

делают ARP универсальным. Он может использоваться и с другими протоколами. Наиболее известный пример – протокол AppleTalk ARP в сетях на базе AppleTalk. Процесс функционирования ARP будет рассмотрен ниже.



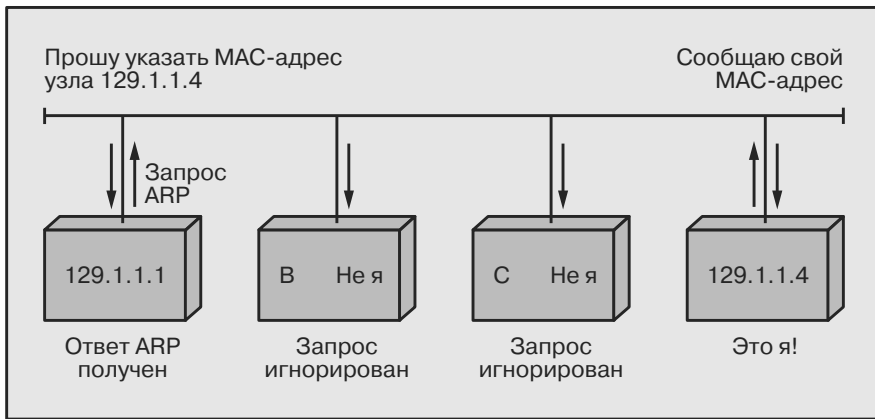
75

Работа ARP

Как показано на рисунке, для того чтобы подключиться к другой станции сети на базе TCP/IP, исходная станция должна знать ее IP-адрес. Подключение можно выполнить разными способами: набрать адрес непосредственно в программе, работающей с TCP/IP, или использовать сервер имен. В нашем примере станция 129. 1. 1. 1 хочет связаться со станцией 129. 1. 1. 4 (здесь не используется адресация подсетей). Следовательно, адрес сети для этого адреса класса В 129. 1. 0. 0, а непосредственный адрес узла – 1. 1. Отсюда получаем адрес 129. 1. 1. 1.

При использовании ARP предполагается, что IP-адрес целевой станции уже известен, например, через службу имен (централизованная служба сети или файл на сервере сети, отображающий IP-адреса в имена узлов; об этом будет говориться подробнее позже). Чтобы уменьшить нагрузку на сети, таблицы, отображающие физический адрес на IP-адрес, располагаются на серверах. ARP-таблица – это не что иное как область оперативной памяти, в которой хранится карта отображения канальных физических адресов (или MAC-адресов) на IP-адреса и которая получает информацию из сети.

Как только станет известен IP-адрес целевой станции, протокол IP на инициирующей связью машине посмотрит в свою ARP-таблицу и попытается определить физический адрес для целевого IP-адреса. Если соответствие найдено, пакет, содержащий ARP-запрос, не передается в сеть. Протокол IP может связать (поместить



физический адрес в заголовке пакета канального уровня) IP-адрес с физическим адресом и передать датаграмму канальному уровню для отправления в сеть.

Если адреса нет в таблице, протокол ARP сформирует пакет запроса и pošлет его в широковещательном режиме (по адресу FF-FF-FF-FF-FF-FF). Все станции сети примут пакет, но только узел с указанным IP-адресом ответит на него. Узел 129.1.1.4 ответит на запрос пакетом ARP-ответа, который будет физически адресован станции 129.1.1.1.

Когда узел с IP-адресом, соответствующим адресу, указанному в пакете запроса, отвечает на запрос, он формирует ответный пакет. В поле адреса источника записан его адрес, а в поле целевого адреса – адрес станции, пославшей запрос. Как только инициатор запроса получит ответ, он считает физический адрес из поля адреса отправителя и обновит свою ARP-таблицу. Теперь, когда у него имеется соответствие между адресами, он попытается послать свою IP-датаграмму целевой станции, используя соответствующие адреса (IP- и физический адрес).

Этот процесс происходит в автоматическом режиме. Когда пользователь пытается подключиться к другой станции, используется одно из приложений TCP (TELNET – для эмуляции терминала, SMTP – для почты или FTP – для передачи файлов). Большинство поставщиков программного обеспечения, основанного на TCP, предоставляют утилиту, позволяющую пользователю просматривать элементы ARP-таблицы.

В целях повышения эффективности работы протокола любая станция физической сети, получающая ARP-пакет (пакет запроса) может обновить свой ARP-кэш. Физический и IP-адреса отправителя будут находиться в пакете. Таким образом, все станции сети могут одновременно обновить информацию в своих ARP-таблицах.

На рисунке показан формат ARP-пакета. Он размещается внутри Ethernet-пакета. Протокол ARP работает таким образом для станций, взаимодействующих друг с другом в пределах одной локальной сети (сети с единым адресом). Если они находятся в разных локальных сетях, ARP будет определять адрес маршрутизатора. Подробно об этом рассказывается ниже.

76

Правила ARP

Для ARP определены следующие правила:

1. ARP не является частью протокола IP, поэтому не использует IP-заголовков. ARP работает непосредственно на канальном уровне.
2. ARP-запросы и ответы рассылаются при помощи физического адреса широковещательной рассылки (адрес, состоящий только из F) и никогда не выходят за пределы локального сегмента сети. Согласно правилу 1, эти пакеты не могут маршрутизироваться.
3. Так как ARP не является частью протокола IP, для идентификации его пакетов введено новое поле EtherType (поле в Ethernet-пакете, определяющее тип используемого пакетом протокола).
4. Значение 0806h определяет ARP-запрос и ARP-ответ. В некоторых реализациях ARP может использоваться значение EtherType, равное 0800h, для того чтобы IP мог распознавать ARP-запросы и ответы. Не все разработчики программного обеспечения IP поддерживают эти типы. Некоторые все еще используют для ARP значение EtherType, равное 0800h.
5. В отдельных реализациях ARP используется концепция устаревания адресной информации. При этом ARP разрешено удалять элементы таблицы, которые не использовались в течении заданного интервала времени, что уменьшает время поиска в таблице ARP и сохраняет память.
6. Если машина направляет ARP-запрос сама себе, она должна на него ответить.

Правила ARP

- ARP работает не поверх протокола IP и, следовательно, не использует заголовки IP.
- Запросы ARP передаются в широковещательном режиме, чтобы все станции получили пакет с запросом.
- Для запросов, равно как и для ответов ARP, определено новое значение поля EtherType, равное 0806h.
- Ответы ARP выслаются непосредственно на станцию, сделавшую запрос (в режиме однонаправленной, а не широковещательной передачи).
- В таблицах ARP ведется контроль устаревания записей.
- Устройства обязаны отвечать на запросы, направленные самому себе.

77

Обратный протокол определения адреса

Этот протокол (Reverse Address Resolution Protocol, сокращенно RARP) используется тогда, когда станция сети знает свой MAC-адрес, но не знает IP-адрес. Как это

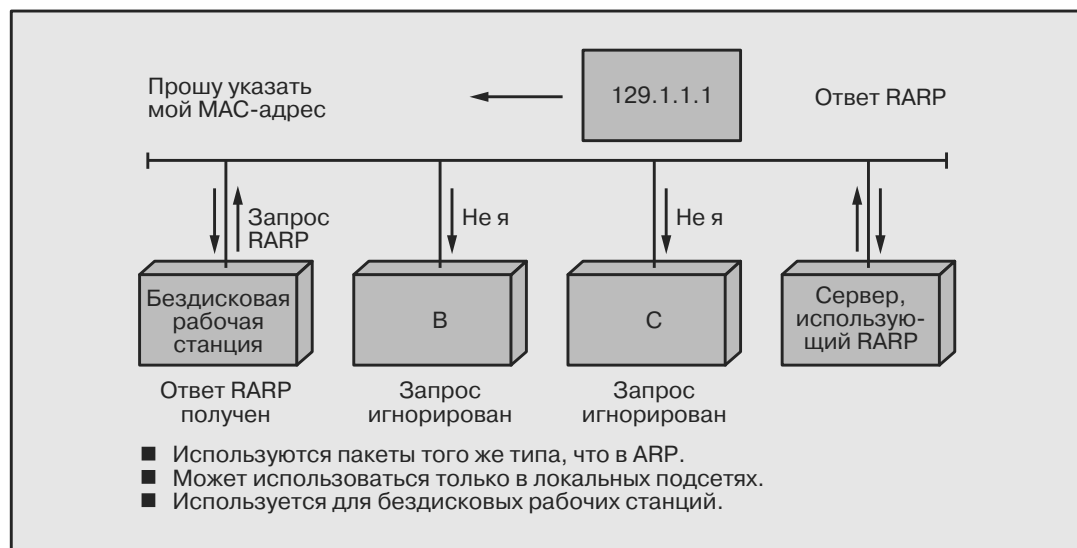
может произойти? Бездисковые рабочие станции – хороший пример. Заметьте, что RARP применяет формат ARP-пакета и не использует IP, следовательно, этот пакет не может маршрутизироваться. Протокол использовался некоторое время, но существуют другие протоколы, которые выполняют эту работу лучше. Одна из причин, по которой мы используем BOOTP и DHCP для присвоения адресов, – это возможность работы через маршрутизатор (с небольшим участием самого маршрутизатора). Из-за того что RARP, как и ARP, не использует IP, он применяется только в локальной сети.

Запрашивающая машина отправляет RARP-запрос на сервер, расположенный в локальном сегменте сети, на котором запущена серверная служба RARP. RARP-сервер передает в качестве ответа на запрос IP-адрес именно этой машины. Хотя совершенно не обязательно размещать RARP-сервер в пределах одного сегмента или всей локальной сети, такой вариант предпочтителен.

Некоторые поставщики маршрутизаторов реализуют в них возможность пересылки запросов и ответов в другие сети.

Формат пакета RARP такой же, как и ARP. Единственное различие в том, что заполняемое нами поле – это поле физического адреса отправителя. Поле IP-адреса будет пустым. Сервер, на котором работает протокол RARP, получит этот пакет, заполнит поля IP-адреса и ответит отправителю – обратный действию ARP процесс.

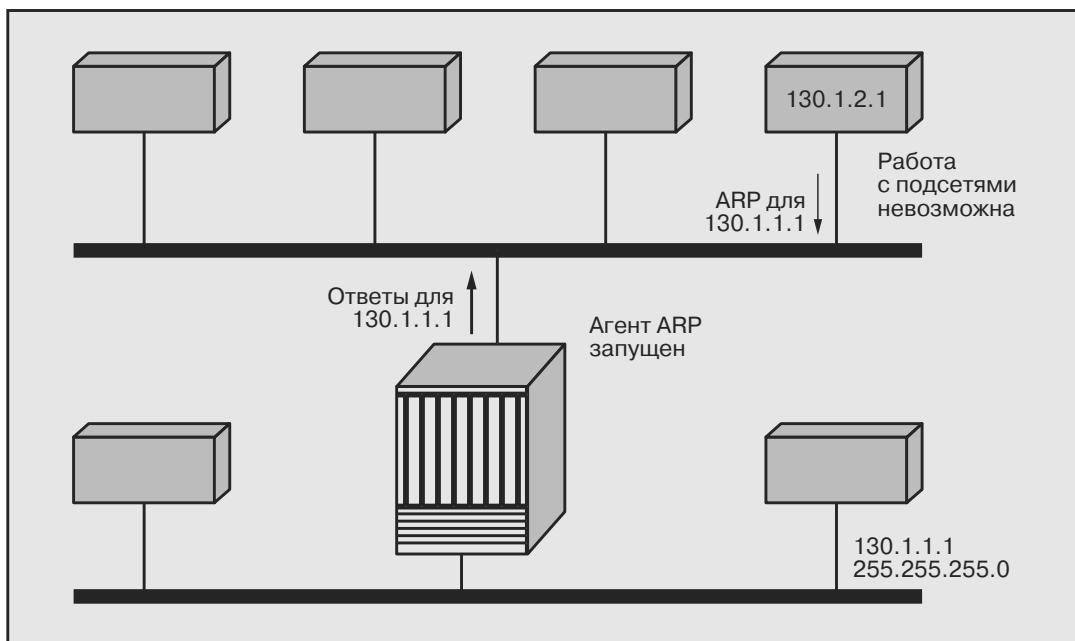
Другие похожие протоколы – это BOOTP и DHCP. Протокол DHCP обладает более мощными возможностями, но он поддерживает одну из функций ARP – определение IP-адреса. Помимо того что RARP обладает меньшими возможностями по сравнению с DHCP, он может работать только в пределах одной подсети. RARP работает на канальном уровне, и поэтому он не может охватить все подсети. DHCP может работать с подсетями.



78

Proxy ARP

Сейчас *протокол Proxy ARP* уже мало используется, но все-таки о нем стоит упомянуть. IP достаточно хорошо функционировал при параллельной работе с ARP, но некоторые реализации TCP/IP не поддерживали ARP. В свет выходил вариант TCP/IP для локальных сетей, использующих подсети, и нужно было временное решение проблемы поддержки ARP. Это и есть цель создания Proxy ARP (также называемого ARP Hack). Протокол Proxy ARP обеспечивает способность маршрутизатора отвечать на ARP-запрос конечной станции (узла), предполагая, что целевой узел находится в одном сегменте локальной сети. Таким образом, если узел не поддерживает адресацию подсетей, он может ошибочно принять



номер подсети за номер узла. Маршрутизатор обеспечивает уверенность передающей станции в том, что исходная станция находится в локальном сегменте сети.

Конечная станция А считает, что узел В находится в локальном сегменте сети. Узел В поддерживает адресацию подсетей, а станция А – нет. Если разобрать IP-адрес на части, то первые два поля будут одинаковыми (они содержат идентификатор сети). Таким образом, конечная станция А пошлет пакет локального ARP-запроса. На самом деле она должна послать пакет маршрутизатору, чтобы он мог доставить его в пункт назначения. Если на маршрутизаторе запущен Proxy ARP, он ответит за узел В. Маршрутизатор, поддерживающий подсети, просмотрит ARP-запрос и, определив, что адрес подсети находится в его маршрутной таблице, сформирует ответ за узел В. Конечная станция А получит ответ, как если бы он пришел от узла В, – ничто в физическом адресе не указывает, откуда он послан. Затем узел будет передавать все пакеты маршрутизатору, а маршрутизатор – доставлять их конечной станции В.

Подобное взаимодействие будет продолжаться, пока конечная станция не прервет сеанс.

Протокол Proxy ARP весьма полезен в сетях, которые ранее использовали мосты для организации сетевого пространства на базе IP, а теперь переходят на применение маршрутизаторов. Существуют и другие ситуации, когда имеет смысл использовать Proxy ARP, хотя это случается все реже. Сегодня большинство узлов в сетевом пространстве, применяющем TCP/IP, поддерживает подсети. А большинство IP-сетей использует маршрутизаторы.

Потенциальная проблема в использовании Proxy ARP существует для тех сетей, которые применяют специальный механизм, обеспечивающий уникальность в сети каждого IP-адреса. Большинство реализаций TCP/IP позволяет пользователям легко получать доступ к адресу сети (то есть вы просто можете изменить его с помощью текстового редактора). Это дает возможность любому специалисту переделать свой адрес и получать датаграммы, адресованные другому узлу. Некоторые реализации TCP/IP могут обнаруживать подобные ситуации. Маршрутизаторы, на которых используется протокол Proxy ARP, попадут в ловушку. Они будут формировать ответы за любую станцию другой сети, таким образом создавая впечатление, что для одного физического адреса существует несколько IP-адресов. Для любой IP-сети адреса не могут назначаться произвольным образом. В сетевом пространстве для каждого физического адреса должен существовать только один IP-адрес.

79

Проблемы с адресами

Из-за постоянного расширения сети, начавшегося в 1994 году, Internet вскоре исчерпает возможности адресного пространства, которое предоставляет протокол IPv4. Адреса класса А в диапазоне от 64 до 126 не были присвоены; класс В находится на грани полного истощения; а класс С, хотя и обладает богатыми возможностями, позволяет использовать всего 254 узла на каждый номер сети. Использование подсетей для класса С совсем не беспроблемно. Адреса класса С были выданы многим, из-за чего быстро переполнились маршрутные таблицы Internet. Некоторые оценивали размер таблиц вплоть до 85000 маршрутов (для глобальных маршрутных таблиц). Они поддерживались национальными провайдерами услуг Internet, такими как Sprint и MCI. Ни достаточных вычислительных мощностей

маршрутизатора, ни достаточного количества оперативной памяти для хранения этих таблиц еще не было. Размер Internet удваивался каждые 9 месяцев, а вычислительные мощности маршрутизаторов возрастали вдвое каждые 18 месяцев. Вместо разработки более быстрых и мощных маршрутизаторов (как мы поступили с мейнфреймами в 70-х и 80-х годах) было найдено альтернативное решение, при котором используется существующее оборудование и схема адресации IPv4.

Теперь мы слышим об исчерпании адресного пространства. Может это быть правдой при количестве узлов более 4 млрд? В нашем адресном пространстве есть 32 бита. Если отвлечься от правил классовой адресации, можно присвоить 2³² (4294967296) персональных адреса (для абстрактной совокупности сетей и узлов). Это огромное количество адресов, но помните: протокол IP работает, используя классы, а это приводит к неоправданной трате доступного адресного пространства. Подсети наряду с протоколами, такими как RIPv2 и OSPF, позволяют использовать маски подсети переменной длины, что делает возможным более эффективное использование битов адреса. Но дефицит IP-адресов все равно ощущается.

Проблемы с адресами

- Длина IP-адреса составляет 32 бита.
 - Позволяет использовать до 4294967296 уникальных адресов.
- Проблема возникает из-за того, что адреса сгруппированы в классы.
 - Адресу назначается диапазон битов, большая часть которых не используется.
- Назначение адресов производилось случайным образом, без учета географического положения.
- Адреса С-класса перегружали таблицы маршрутизации Internet.
- Назначение адресов А-класса прекратилось, а запас адресов В-класса был исчерпан.
- В RFC 1338 был предложен трехгодичный план разрешения проблем, заключавшийся в использовании суперсетей.
- Предложенное решение трансформировалось в безклассовую междоменную маршрутизацию (Classless Inter-Domain Routing, CIDR).

Первые проблемы возникли из-за того, что существовало три типа адресов различных классов и выделение адресов не планировалось заранее. Обычно адрес выдавался случайным образом. Адреса распределяли, не зная их дальнейшего расположения и не понимая полностью требований сети. А это необходимо для присвоения правильного адреса. В 1992 году эта тема была исследована и сделан вывод, что адресное пространство не только находится на грани истощения (классы А и В), но присвоение оставшихся 2 миллионов адресов класса С послужило бы причиной перегрузки маршрутизаторов Internet. Опорные маршрутизаторы уже были перегружены. Значительно снизилась их производительность при обработке маршрутных таблиц, содержащих около 30000 маршрутов.

Некоторым организациям и сетевым провайдерам выделялось большое количество смежных сетевых адресов. Кроме того (как вы узнали из предыдущего раздела), каждый адрес представляет сеть и занимает один элемент в маршрутной базе данных. Идея суперсетей была представлена в RFC 1338 как средство объединения нескольких сетевых номеров (один элемент представляет несколько сетевых идентификаторов) в целях уменьшения количества поддерживаемых маршрутов. Это был RFC, направленный на трехлетнее исправление ситуации, что впоследствии привело к созданию CIDR.

Продление жизни адресного пространства IPv4

80

Продление жизни адресного пространства IPv4

- Впервые описание протокола IP было предложено в RFC 760.
 - Отсутствовала концепция классов, адреса представляли собой 8-битовые идентификаторы сетей.
- В RFC 791 было предложено разбиение адресов на классы.
- В RFC 950 было предложено использование подсетей.
 - Это необходимо для обеспечения эффективности при использовании классов адресов.
- В RFC 1517–1520 описывалась CIDR.
 - Используется в таблицах маршрутизации Internet.

Следующая информация взята из RFC 760:

Адреса имеют фиксированную длину в четыре октета (32 бита). Адрес начинается с номера сети, занимающего один октет, за которым следует трехоктетный локальный адрес. Это трехоктетное поле называется остаточным полем.

Взято из RFC 791, с. 6:

Адреса имеют фиксированную длину в четыре октета (32 бита). Адрес начинается с номера сети, за которым следует локальный адрес (поле под локальный адрес называется остаточным полем). Существует три клас-

са сетевых адресов: в классе А старший бит равен 0, следующие 7 бит представляют сеть, а последние 24 бита – локальный адрес. В классе В старшие два бита

содержат значения 1–0, следующие 14 бит представляют сеть, а последние 16 бит – локальный адрес. В классе С старшие 3 бита содержат значения 1–1–0, следующие 21 бит представляют сеть, а последние 8 бит – локальный адрес.

RFC 950 знакомит нас с подсетями:

Несмотря на то что данный подход доказал свою простоту и мощь (двух-уровневая модель, использующая один сетевой номер на одну сеть), некоторые организации сочли его неадекватным и добавили в процесс интерпретирования адресов Internet третий уровень. При таком подходе сеть, входящая в Internet, разбивается на несколько подсетей.

RFC 1517–1520 познакомили нас с внеклассовой междоменной маршрутизацией, или CIDR.

Стало ясно, что первые две проблемы (переполнение маршрутной информацией и истощение класса В) в ближайшее время перейдут в критическую стадию. Внеклассовая междоменная маршрутизация – это попытка разобраться с проблемами, определив механизм, позволяющий замедлить рост маршрутных таблиц и уменьшить потребность в выделении новых номеров IP-сетей.

В этом разделе рассматриваются расширения в схеме адресации IPv4. Сюда входят подсети (обзор IP-адреса, маски подсети переменной длины, агрегирование маршрутной информации и CIDR). Следовало бы сюда включить и IPv6 с его 128-битовыми адресами. Однако разговор откладывается до завершения обсуждения IPv4. При обсуждении технологии CIDR полностью рассматривается проблема с адресами и действия, предпринятые для ее решения.

81

Присвоение IP-адреса (старый метод)

Первоначально при использовании RFC 791 без подсетей у организации со сложной сетевой топологией (более одной сети) было три варианта присвоения адреса Internet:

1. Получить индивидуальный сетевой номер Internet на каждый кабельный сегмент. Подсети не используются вообще.
2. Использовать один сетевой номер для всей организации, а номера узлов присваивать в соответствии

Присвоение IP-адреса (старый метод)

- Ранее использовались три метода назначения адресов.
- Получить отдельный номер сети для каждого сегмента кабеля, отделенного маршрутизатором.
- Использовать единый сетевой номер для всей организации; при этом назначение номеров хостам производится, исходя из их потребностей взаимодействия с другими сетями.
- Использовать единый сетевой номер и разбить пространство адресов хостов путем назначения номеров подсетей локальным сетям (явные подсети).

с требованиями к взаимодействию с другими узлами (плоские сети, сегментированные при помощи мостов).

3. Использовать один сетевой номер и разбить адресное пространство узлов, присвоив номера подсетей локальным сегментам сети (явные подсети). Создать свои собственные подсети, но не подключать их к сети ARPAnet. Это наиболее популярный подход.

Реализация первого варианта вызывала рост маршрутных таблиц. RFC 950 позволил применять адресацию подсетей внутри автономной системы. Это дало возможность продолжать разбиение своей автономной системы на подсети. Однако информация о подсетях никогда не заносилась в маршрутные таблицы Internet. Подсети и VLSM (маски подсети переменной длины; о них позже) позволили остановить рост в экспоненциальной зависимости глобальных маршрутных таблиц, а также дали компаниям возможность управлять собственными сетями. Сетевых номеров было достаточно количество, а подсети замедлили увеличение маршрутных таблиц Internet. Так было до коммерциализации Internet в 1994 году.

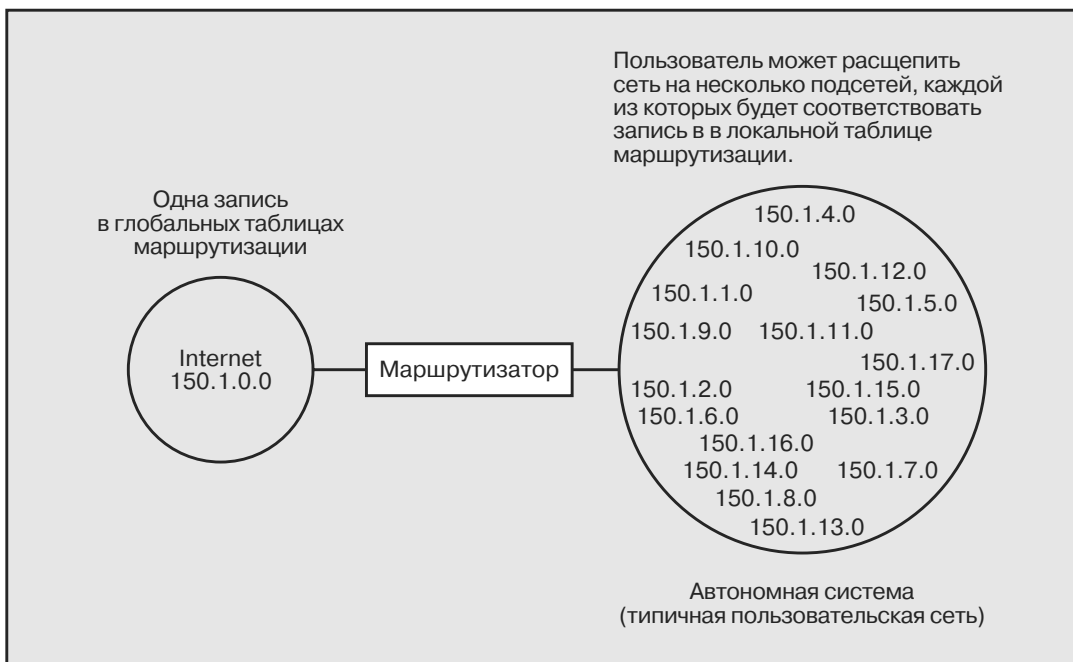
Нежелательные эффекты, возникающие при использовании мостов в сложных сетях, хорошо известны. По этой причине маршрутизаторы стали основой корпоративной опорной сети. Они прекрасно работали в разделяемых средах, но технология шла вперед: сетевые подключения становились быстрее и мощнее. Мосты снова вернулись – в виде коммутаторов (теперь это называется «хаб»), к которым мог быть подключен каждый настольный компьютер через свой собственный канал 10 Мбит/с. Коммутаторы образовывали небольшую плоскую сеть и должны были использоваться с граничными маршрутизаторами, делая возможной организацию *микросегментов*, но не *микроподсетей*.

Использование подсетей для одного сетевого номера могло замедлить рост маршрутных таблиц Internet. Хорошо работали адреса класса В. Сети класса С приводили к вынужденному росту маршрутных таблиц, а адреса класса А не выдавались. К тому же больше 50% бизнес-предприятий были организациями мелкого и среднего уровня. Требовались адреса класса С.

Снова мы оказались в затруднительном положении. Нужны были новые поиски.

IP-адресация (старый метод)

Взгляните на рисунок. На нем представлен пример типичной пользовательской сети, применяющей механизм CIDR: одна запись в глобальной таблице маршрутизации и множество локальных подсетей.



83

Термины и определения, связанные с адресами

В этом разделе используются четыре термина:

- маски подсети переменной длины, или VLSM. Возможность накладывать на один сетевой IP-адрес маску подсети переменной длины описана в RFC 1817. VLSM подробнее объясняются в разделе, посвященном OSPF;
- суперсети. Образуются при использовании маски меньших размеров, нежели обычная маска сетевого IP-адреса;
- внеклассовая междоменная маршрутизация, или CIDR. Механизм оповещения, позволяющий предоставлять маршрутную информацию независимо от классовой

Термины и определения, связанные с адресами

- Маска подсети переменной длины (VLSM, Variable Length Subnet Masks) – возможность наложить маску подсети, имеющую переменную длину, на единственный IP-адрес подсети.
- Организация суперсетей – возможность наложить на IP-адрес маску, которая будет короче, чем обычная маска этого адреса.
- Безклассовая междоменная маршрутизация, или CIDR, – оповещающий механизм, предусматривающий объявление маршрутов без учета классовой принадлежности. Маршрут может идентифицироваться суперсетью или расширенной маской подсети.
- Агрегирование адресов – возможность суммировать последовательные блоки IP-адресов в одно объявление.

принадлежности. Маршрут может быть определен по маске суперсети или по расширенной маске подсети;

- агрегация адресов. Возможность объединять смежные блоки IP-адресов в одно определение.

Возможность управления IP-адресами влияет не только на пользовательский сектор, но и на всю сеть Internet. Классовые IP-адреса все еще применяются в пользовательском секторе. В самой сети Internet используется внеклассовая IP-адресация. Пользователи свободны применить любой механизм, эффективно работающий с адресом, который им присвоен.

Больше нет ограничения на использование только одной маски подсети для присвоенного сетевого номера. Протоколы OSPF и RIPv2 предоставляют большую гибкость в использовании маски подсети. Эти протоколы обновления маршрутной информации вместе с каждым элементом своей таблицы передают и маску подсети, что позволяет более эффективно использовать сетевой адрес. Для одного сетевого идентификатора мы можем различным образом менять маску. При помощи VLSM можно добиться весьма эффективного использования присвоенного идентификатора сети. Можно увеличить маску до 255.255.255.252 для последовательных линий передачи, оставив 2 бита на номер узла, а затем снова уменьшить маску, чтобы использовать различное количество узлов. Протокол OSPF позволил применять объединенные элементы при обновлении маршрутной информации. Маршрутизаторы могут в качестве обновления отсылать один сетевой номер с маской, показывая, что все биты этой маски обрабатываются маршрутизатором. Это очень эффективно.

Как сделать адрес эффективным

84

Как сделать адрес эффективным

- Все методы предусматривают продление срока жизни IPv4.
- CIDR имеет много общего с VLSM.
- Объединенные в блоки адреса.
 - Пример: 205.24.0.0/16 означает, что адреса в диапазоне от 205.24.0.0 до 205.24.255.0 (256 адресов класса C) назначаются одному провайдеру сервисов Internet, пользователю и т.д.
- Блочное назначение адресов позволяет держать в таблицах маршрутизации Internet один маршрут.
- В результате провайдер получает возможность разбивать выделенные адреса и рационально назначать их своим клиентам.
- Клиенты обязаны подробно изложить провайдеру услуг Internet свои требования к назначаемым адресам.
- Назначение адресов все еще консервативно.

Быстрое увеличение количества подключенных узлов и расширение корпоративной инфраструктуры стали проблемой для Internet. IP-адреса выдавались организациям последовательно, без учета их местоположения и способа подключения к Internet. Это значит, что организация просто запрашивала адрес, и он присваивался из списка идущих подряд номеров. Например, компании в Калифорнии мог быть присвоен адрес 150.1.0.0, а компании в Виржинии – адрес 151.1.0.0 и, может быть, 40 адресов класса C. Тогда техасская компания могла запросить сетевой адрес 160.1.0.0 и 50 адресов класса C. С таким количеством

IP-адресов можно составить конкуренцию любому провайдеру. Подобная практика оказалась неэффективной, но кто же тогда это знал? Система маршрутизации была переполнена короткими IP-адресами, с одной стороны, и множеством маршрутизаторов – с другой. Гораздо лучше оказалось использовать длинные смежные адреса. Суперсети, CIDR и агрегация адреса дали адресам гибкость и сделали функционирование провайдеров и Internet более эффективным. CIDR очень похож на VLSM. Сегодня адреса (как вы прочтете в конце этого раздела) выдаются провайдерам услуг Internet блоками (или диапазонами) через отдел регистрации Internet (в RFC 2050 подробно объясняется этот процесс). Например, провайдеру может быть предоставлен блок 205.24.0.0/16, что позволит выдавать адреса в диапазоне от 205.24.0.0 до 205.24.255.255. Таким образом, глобальные таблицы маршрутизации знают о том, что адреса с 205.24.0.0 по 205.24.255.255 ведут в одном направлении – к провайдеру. Все эти адреса объединены в одной записи таблицы маршрутов. При использовании старого метода на это потребовалось бы 255 записей. Элемент таблицы маршрутов будет содержать значение 205.24.0.0/16 вместо всех 255 адресов. Глобальные таблицы маршрутов не заботятся о дальнейшем распределении сетевого адреса.

Провайдер разделяет этот блок для выдачи отдельных адресов своим клиентам в качестве адресов разных классов. На процесс разделения влияют упоминавшиеся ранее протоколы (если они используются). Полный блок присваивается не одной компании, а нескольким.

Компания, которой требовалось соединение с Internet, связывалась с провайдером, подробно описывая свою топологию и запрашивала адресное пространство. Провайдер (зная, что он должен экономно тратить сетевые номера) присваивал клиентам номер и сетевой диапазон. Этот диапазон впоследствии заносился в маршрутную таблицу провайдера как один адрес, несмотря на то что клиенту были присвоены несколько классовых адресов.

85

Маски и префиксы

Маршрутизация при помощи префиксов существовала уже достаточно долго. Она была определена в RFC 1338. *Префиксная маршрутизация* (prefix routing) – метод, используемый в опорной сети Internet. IP-адрес рассматривается как 32-битовое число и префикс. *Префикс* (prefix) – это маска, которая перемещается по IP-адресу

Маски и префиксы

■ Адреса 210.10.40.0/24 и 210.10.40.0/255.255.255.0 означают одно и то же.

Сетевой IP-адрес	Префикс	Маска подсети
128.1.0.0	/16	255.255.0.0
190.1.8.0	/21	255.255.248.0
207.16.16.128	/25	255.255.255.128

для определения его сетевого номера. Элемент таблицы маршрутов Internet мог просто представлять собой следующую пару: 150.0.0.0/8 и адрес перенаправления для следующего маршрутизатора, расположенного на пути к цели. Маршрутизатор учитывает лишь то, что все сети 150.x.x.x находятся в указанном направлении.

Маски подсети и префиксы взаимозаменяемы. В маршрутизаторах Cisco в настроечном интерфейсе вы увидите запись «/префикс».

В этой книге я буду упоминать десятичную маску подсети и префикс. В сущности, это одно и то же. Например, таковыми являются подсеть 255.255.255.0 и префикс /24. Я поясню. Вы могли рассматривать адрес, записанный в форме 150.1.0.0/24, как адрес 150.1.0.0 и подсеть 255.255.0.0.

Давайте разберем несколько примеров подсетей и начнем с присвоения адреса сети компании.

86

Еще одна попытка

Еще одна попытка

- Давайте рассмотрим, как осуществляется разбиение сетевого номера в соответствии с требованиями по организации подсетей.
- Требования: узлу был назначен номер сети 150.1.0.0. Необходимо, чтобы каждая подсеть содержала 100 хостов. В перспективе планируется рост количества хостов до 120 на подсеть; было определено, что он более вероятен в отношении удаленных узлов, чем в отношении хостов.
- Шаг 1. Определяем количество битов, необходимое для обеспечения работы не менее 100 хостов, с учетом планируемого увеличения до 120 хостов на подсеть. Для работы 100–126 хостов необходимо 129 бит. Начинаем справа и двигаемся налево.
- Шаг 2. Определяем, как 9 бит описывают подсети. 9 бит позволяют использовать 512 подсетей. Начинаем слева и двигаемся направо.
- Шаг 3. Определяем маску. 150.1.0.0/25 или 255.255.255.128

У нашего клиента имеется базовый адрес сети 150.1.0.0 с маской подсети 255.255.0.0 или префиксом /16.

Нам не важны требования относительно количества подсетей. Все, что для нас существенно, – возможность поддерживать 100 узлов в сети. Конечно, не в каждой подсети будет такое количество узлов, но самая большая из них содержит именно столько. Поэтому если мы не используем мультисети, то должны применить достаточно короткую маску. Чтобы иметь возможность поддержки 100 узлов, требуются 7 бит. Это позволяет использовать 126 адресов ($2^7 - 2$). Можно проводить дальнейшее расширение. Следующая, более короткая, маска дает нам 62 адреса ($2^6 - 2$), поэтому мы должны использовать 7 бит. Всегда назначайте маску, позволяющую расширение в будущем.

Теперь мы должны определить маску подсети для этого сетевого номера.

Резервируем 7 бит на номер узла. Остается 25 бит на сетевую маску ($32 - 7 = 25$). Отсюда получаем маску подсети 255.255.255.128 или префикс /25. Обычная маска класса В – 255.255.0.0. Наша маска – 255.255.255.128, что допускает использование 9 бит на маску подсети и делает возможным определение 512 подсетей.

Номера подсети лежат в диапазоне от 0 до 521. Это дает диапазон подсетей от 150.1.0.0 (нулевая подсеть) до 150.1.255.128 (если использовать все девять бит, включая номер, состоящий из одних единиц).

Теперь, когда мы отделили подсети от узлов, составляем список:

Подсети

150.1.0.0 – 150.1.255.128

150.1.1.0 (x – биты, зарезервированные под номер узла)

10010110 . 00000001 . 00000001 . 0xxxxxxx

150.1.1.0

10010110 . 00000001 . 00000001 . 0xxxxxxx

Диапазон узлов

1 – 125 ($2^7 - 2$)

Узел 1 (x – биты, зарезервированные под номер сети/подсети)

xxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx. x0000001

Узел 127

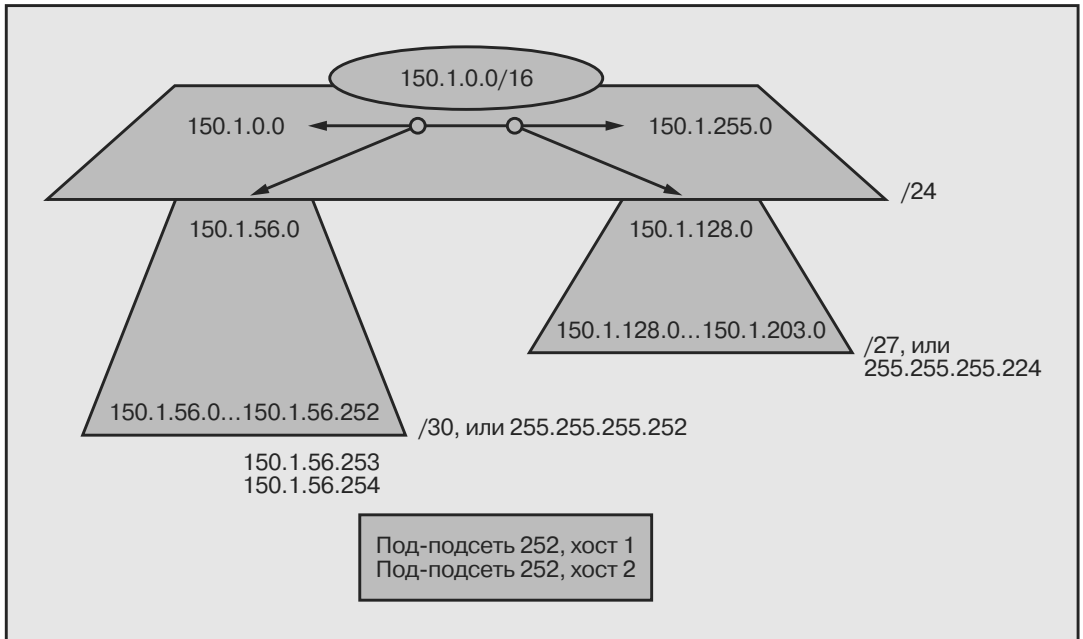
xxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx. x1111111

87

Маски подсети переменной длины

Мы знаем об ограничении RIPv1. Протоколы RIPv2 и OSPF не накладывают подобное ограничение и могут более эффективно использовать адрес. В предшествующих примерах показано, как разбить сеть на подсети, предполагая использование одной маски на адрес сети (это довольно подробно обсуждалось ранее). Концепция масок подсети переменной длины (VLSM; подробно описывается в разделах книги, посвященных RIP и OSPF) позволяет назначать различные маски для одного сетевого адреса. Мы можем двигать маску по адресу. Протоколы передают маску подсети вместе с сетевым адресом в составе обновления маршрутной информации.

Применение VLSM может вас запутать. Поэтому следуйте единственному правилу: не пытайтесь все усложнить. Не используйте VLSM более трех раз. Да, эффективность важна. Но вам нужно сесть со своей командой (или клиентом) и хорошенько подумать над топологией сети. Например, если вы используете адрес



150.1.0.0 с префиксом /16 (255.255.0.0), то весьма эффективным методом для VLSM будет следующий: /24 (для подсетей с большим количеством сетей), /27 (для подсетей с меньшим количеством узлов или с требовательными к производительности сети приложениями) и /30 (маска для последовательных линий). Все это показано далее. Вы можете попытаться назначить свою маску для каждой подсети, но лучше потратить впустую пару битов. Такой подход неэффективен, распределение подсетей будет непоследовательным, что может стать непосильной нагрузкой на таблицу маршрутов. Тем не менее здесь мы расскажем о возможностях масок подсети переменной длины.

Итак, ваш базовый адрес – 150.1.0.0/16. Он расположен в верхней части диаграммы. Здесь мы создадим 256 подсетей, используя маску /24. Присвоение адресов узлам пока не происходит. В настоящий момент у нас есть 50 последовательных (типа «точка-точка») линий для работы и перспектива роста на 100 дополнительных удаленных сетей в следующие два года.

Нам необходимо 150 подсетей под использование с последовательными линиями. Для каждой линии нужно два адреса узла. Мы зарезервировали подсети 150.1.56.0, 150.1.57.0 и 150.1.58.0 для последовательных линий. Сеть 150.1.56.00 в дальнейшем разбивается (организация подсетей) при помощи 6 бит четвертого октета (255.255.255.252 или /30), что дает нам 64 подсети для последовательных линий. Каждая подсеть (56, 57 и 58), в свою очередь, поддерживает 64 подсети. Получается 192 подсети, выделенных для последовательных линий. Мы оставляем два бита, что позволяет присваивать два адреса узла (значения, состоящие из одних нулей или единиц, не разрешены в качестве номеров узлов). Семидесяти пяти подсетям будет назначена другая маска (/27), чтобы организовать подсети (подсети подсетей) с меньшим количеством узлов на каждую подсеть.

88

Правило максимальной длины

Как видите, игры с адресами ведут к появлению множества неопределенностей. Использование этой методики – дело непростое. Все может стать весьма сложным. Сетевые администраторы компаний стараются не использовать слишком часто эту схему.

Правило, которое необходимо запомнить перед началом работы с методикой – это *правило максимальной длины* (longest match rule). Оно рассматривается в разделе книги, посвященном OSPF. Когда маршрутизатор обнаруживает сетевой адрес, которому соответствуют префиксы различной длины, он всегда выбирает маршрут с наибольшей маской.

Например, если маршрутизатор получает датаграмму с целевым адресом 200.40.1.1 и поиск по таблице маршрутов дал значения 200.40.1.0/24 и 200.40.0.0/16, эта датаграмма будет перенаправлена по маршруту, для которого задана маска наибольшей длины: 200.40.1.0. Вы должны быть уверены, что не используете значение адреса, равное 200.40.0.0/16.

Правило максимальной длины опирается на тот факт, что чем крупнее обнаруженная маска, тем более точную информацию имеет маршрутизатор при определении пути следования пакета.

Вы должны иметь ввиду, что маршрутизатор будет следовать тому пути, который определяется маской наибольшей длины. Если для одного и того же маршрута существуют два значения, маска большей длины выигрывает.

Правило максимальной длины

- Позволяет маршрутизатору найти оптимальный маршрут, основываясь на уровне разбиения маскированных адресов.
- Используется в случае, если обнаружено, что идентификатор сети соответствует более чем одной маске подсети.
- Пример.
 - Получена датаграмма с адресом 200.40.1.1
 - Просмотр таблицы маршрутизации дал два вхождения.
 - 200.40.1.0/24
 - 200.40.0.0/16
 - В маршруте будет использован адрес 200.40.1.0/24
 - Необходимо внимательно подходить к назначению адресов.

89

Пример 1: присвоение адресов провайдером

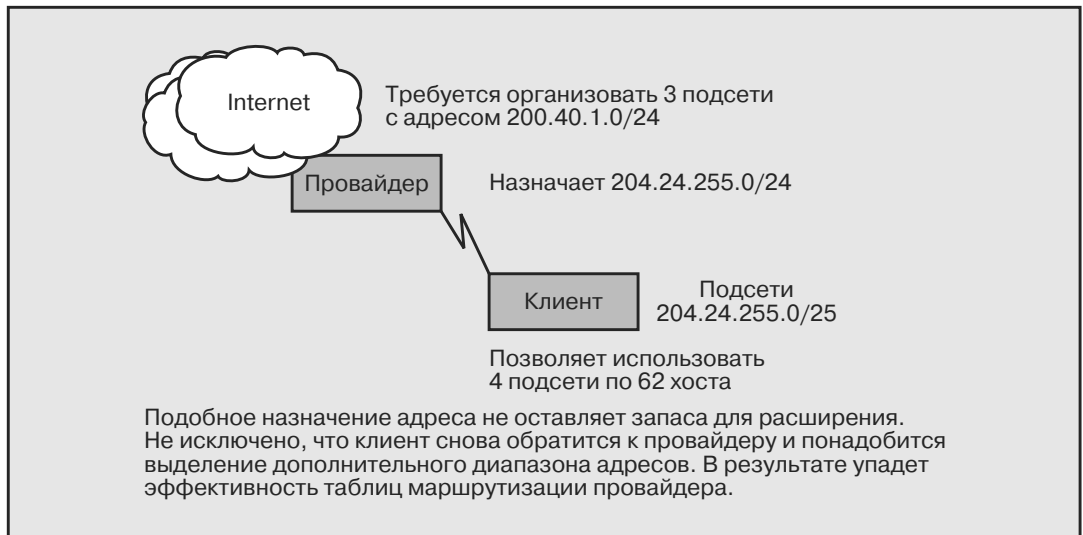
Давайте рассмотрим еще один пример – на этот раз присвоение адресов провайдера услуг Internet. Блок адресов таков: 200.24.0.0/16. Выглядит несколько странно.

Это адрес класса C, но в третьем октете стоит ноль, а префикс (маска подсети) имеет длину всего 16 бит. Обычная маска имеет 24 бита (255.255.255.0). Это называется организацией суперсетей. О них будет рассказано на следующих страницах.

Клиенту провайдера нужны три подсети, каждая из которых способна поддерживать 60 узлов. Мы назначаем непрерывную маску (разрывать ее нельзя), начиная слева. Так как подсети делятся только на четное количество (по причине бинарной природы адреса), нельзя получить три сети, не разделив адрес таким образом, чтобы получилось четыре сети. Адрес, присвоенный клиенту, таков: 200.24.255.0/24.

1. Так сколько битов нужно для маски подсети, чтобы организовать три подсети?
2. $2^2 = 4$, поэтому для маски подсети необходимо 2 бита. Одна сеть остается без дела, но маски должны быть непрерывными.
3. У нас остается 6 бит на номер узла. 2^6 дает 62 адреса. ($2^6 = 64$, и вычитаем 2, так как нельзя использовать в поле номера узла значения, состоящие из одних единиц или нулей.) Следовательно, в нашей компании можно назначать только этот сетевой адрес.

Однако необходимо помнить о следующем. Для расширения оставлено всего два узла в каждой подсети и только одна подсеть. Провайдер должен быть полностью уверен, что эта компания не будет развиваться в ближайшее время.



Пример 2: более свободные условия

90

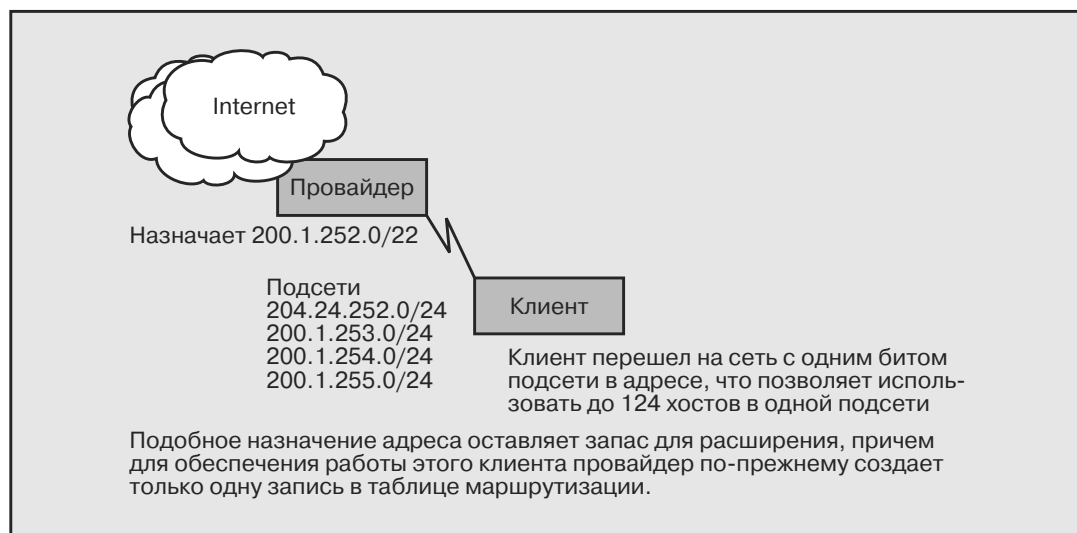
Присвоенный ранее адрес работает. Но так ли он хорош? Это не лучший способ присвоения или маскировки адреса. Не остается возможностей дальнейшего

роста в сторону увеличения количества узлов и сетей. Например, если компания вырастет до 100 узлов в каждой сети и ей понадобятся еще две подсети, снова придется звонить провайдеру и запрашивать еще один адрес. Но к этому моменту провайдер уже выдал несколько адресов, и следующий доступный клиенту адрес будет 200.24.64.0/24. Он не является смежным по отношению к первоначально выданному адресу, и провайдеру придется добавить еще одну запись в свою таблицу маршрутов, хотя этого можно было избежать. Чтобы предотвратить нежелательные последствия подобного расширения, провайдер мог присвоить клиенту четыре адреса класса С. Блок адресов выглядел бы так: 200.1.252.0/22 (одна запись в таблице маршрутов провайдера), что дает нам следующие адреса класса С: 200.1.252.0, 200.1.253.0, 200.1.254.0 и 200.1.255.0. Клиент имеет право назначить для адреса любую маску подсети, не уведомляя об этом провайдера.

Теперь он может выделить один бит маски подсети на адрес 200.1.252.0, что оставит 7 бит адресного пространства, дающих в результате $125 (2^7 - 2)$ узлов в каждой подсети. Другой адрес можно оставить нетронутым или разделить при помощи однобитовой маски подсети. Клиент может использовать все биты четвертого октета, не затрагивая маску подсети. Однобитовая маска может использоваться с адресом класса С: подсеть 0 и подсеть 1. Просмотрите RFC 1812. Единственный случай, когда это вызовет проблемы, – наличие в сети широковещательной рассылки всем подсетям. Проверьте своего поставщика маршрутизаторов. Продукция фирмы Cisco не поддерживает однобитовые маски подсети.

В этом случае необходимо использовать адрес класса С и подсети. При VLSM клиент должен решить, в каких подсетях будет 60 узлов, а в каких – больше.

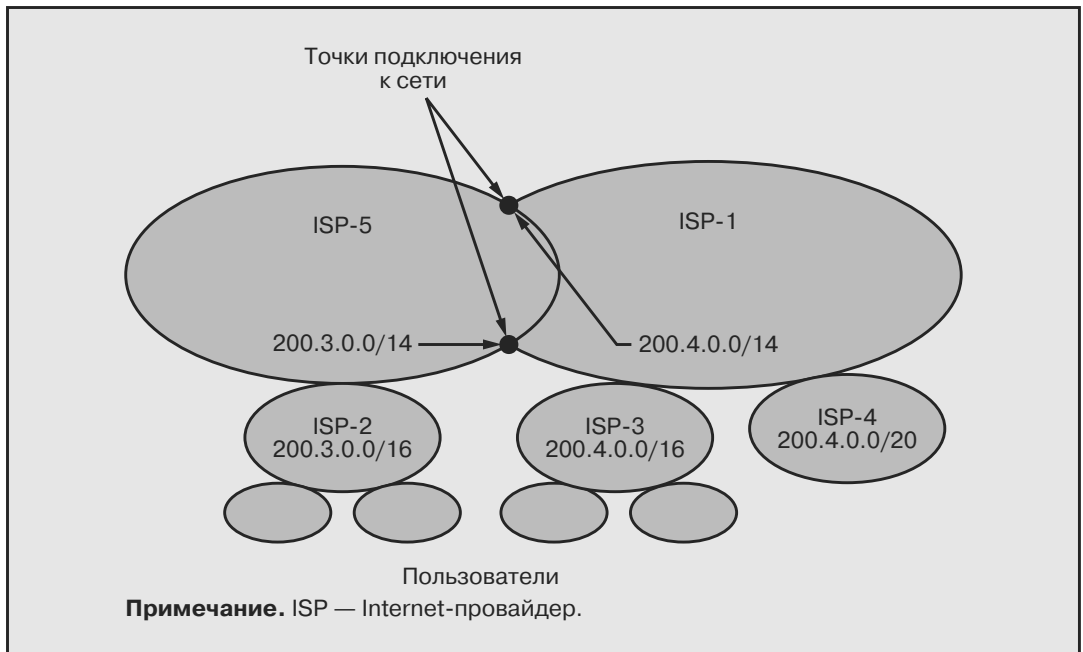
Это должно убедить вас, что нужно подумать о структуре сети, прежде чем звонить провайдеру. Вам необходимо знать ее загруженность и количество узлов. IP-адресов не так много, провайдеры не раздают их направо и налево. Они должны принимать во внимание и состояние собственных маршрутных таблиц.



Суперсети

В предыдущем примере мы обратили внимание на маску подсети для адреса класса С, которая короче обычной маски. Она была наложена на блок адресов провайдера услуг Internet. С этим адресом не связан никакой класс; это просто блок адресов, определенный префиксом. Он выдан провайдеру отделом регистрации Internet, работающим под непосредственным руководством Комиссии по константам Internet (IANA; на самом деле это – один человек, руководящий доменами верхнего уровня). Этот блок невелик (четыре адреса класса С). В таблице маршрутов он представлен в виде одной записи: 200.1.252.0/22. Маска для провайдера перемещена влево за обычную маску подсети классического адреса. Это называется *организацией суперсетей* (supernetting).

Такой подход (вместо IPv6) заключается в предоставлении больших смежных блоков адресов класса С (и других классов). Для них определяется множество локальных уровней, имеющих иерархическую структуру. Например, провайдеру национальной опорной сети (назовем его ISP-1), имеющему соединения с другими провайдерами национальных опорных сетей через точки доступа, будет присвоен большой блок адресов класса С.



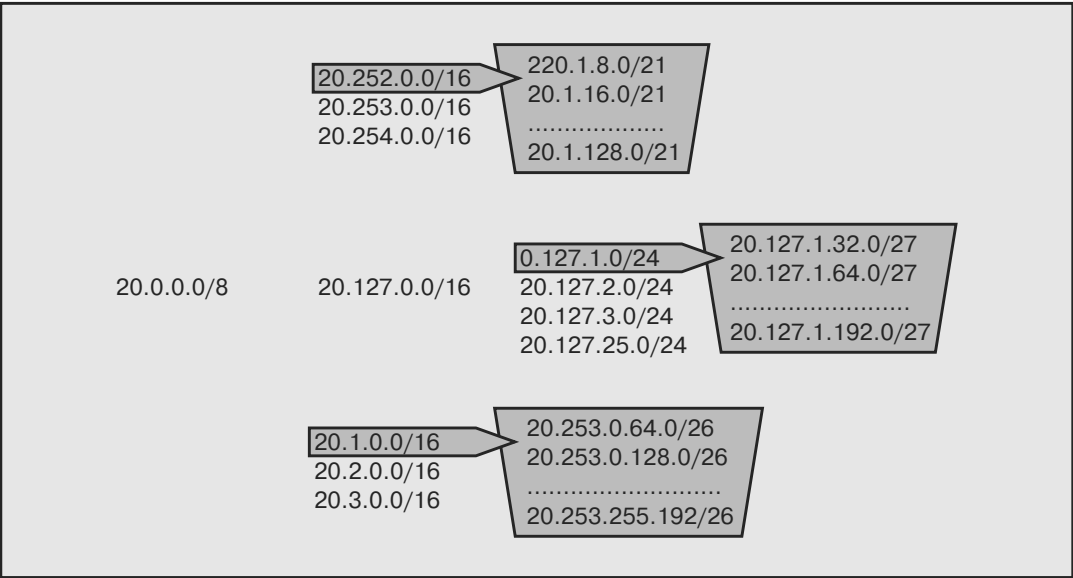
В свою очередь, другим региональным провайдерам (назовем их ISP-2), использующим ISP-1, будет присвоен блок адресов из пула ISP-1. Теперь ISP-2 будет присваивать адреса своим клиентам из выданного ему блока. Это позволяет значительно повысить эффективность и управляемость глобальных маршрутных таблиц (маршрутных таблиц провайдеров верхнего уровня).

92

Агрегация маршрута

Маршрутная агрегация – это не протокол. Фактически, это определение действий, которые мы выполняем с таблицами маршрутизации, использующимися в сети Internet. В рассматриваемом ранее примере была представлена концепция *агрегации маршрута* (route aggregation). Она позволяет маршрутизатору объединять группу маршрутов в одну запись. Представьте, что запись таблицы маршрутов представляет большую группу адресов. Маршрутизатору нужен только префикс. Это прекрасно работает при использовании агрегации маршрута. Однако данная методика подходит, только если маршруты являются смежными. Промежутки между соседними маршрутами уменьшают эффективность концепции.

Чтобы продемонстрировать преимущества, я выбрал пример с классом А. Адрес сети – 20.0.0.0. Обычная маска для этого класса – /8 или 255.0.0.0. Сначала мы разделим адрес на подсети при помощи префикса /16 или 255.255.0.0. Получим адреса в диапазоне от 20.0.0.0 до 20.255.0.0. Теперь возьмем подсеть 20.127.0.0 и снова разобьем ее на подсети при помощи префикса /24 (255.255.255.0). Наконец возьмем подсеть 20.127.1.0 и применим к ней префикс /27.



Агрегация маршрута основана на концепции общего префикса. Каков общий префикс, присвоенный группе IP-адресов? Например, адрес 20.127.1.0 разбит на подсети префиксом /27. Тем не менее все образованные при этом подсети можно записать в виде одного маршрута: 20.127.1.0/24. Подробнее об этом говорится ниже. Все адреса в данном диапазоне имеют один и тот же префикс. Это означает (для остальных маршрутизаторов), что для сетей из диапазона 20.127.1.0 необходимо использовать наш маршрутизатор. Остальные маршрутизаторы не заботятся о подсетях, находящихся за этим адресом. Маршрутизатор, получающий датаграммы для перенаправления в любую подсеть за 20.127.1.0, будет найден другим маршрутизатором, и тот направит их в нужную сеть.

Правила просты:

1. Запишите адреса диапазона.
2. Преобразуйте каждый адрес в двоичную форму. Запишите результаты друг под другом.
3. Найдите непрерывный общий префикс.
4. Запишите префикс до последнего бита.
5. Запишите адрес, взяв начальный и подставив префикс, полученный на шаге 4.

Ничего не нужно усложнять. Все это и так достаточно сложно. Для большинства сетей применимы три различные маски подсети (если не рассматривать сети бизнес-предприятий и провайдеров).

Определение общего префикса

93

Префикс /27 дает следующий диапазон адресов:

20.127.1.32
20.127.1.64
20.127.1.96
20.127.1.128
20.127.1.160
20.127.1.192
20.127.1.224

Преобразуйте их в двоичную форму:

000010100.01111111.00000001.00100000 = 20.127.1.32
000010100.01111111.00000001.01000000 = 20.127.1.64
000010100.01111111.00000001.01100000 = 20.127.1.96
000010100.01111111.00000001.10000000 = 20.127.1.128

000010100.01111111.00000001.10100000 = 20.127.1.160
 000010100.01111111.00000001.11000000 = 20.127.1.192
 000010100.01111111.00000001.11100000 = 20.127.1.224
 000010100.01111111.00000001.00000000 – общий префикс для всех предшествующих адресов.

Таким образом, применяя правила 4 и 5, получаем значение 20.127.1.0/24, представляющее все адреса.

Определение общего префикса

000010100.01111111.00000000 1.00100000 - 20.127.1.32
 000010100.01111111.00000000 1.01000000 - 20.127.1.64
 000010100.01111111.00000000 1.01100000 - 20.127.1.96
 000010100.01111111.00000000 1.10000000 - 20.127.1.128
 000010100.01111111.00000000 1.10100000 - 20.127.1.160
 000010100.01111111.00000000 1.11000000 - 20.127.1.192
 000010100.01111111.00000000 1.11100000 - 20.127.1.224
 000010100.01111111.00000000 1.00000000 - Общий префикс для всех
 вышеперечисленных адресов

Применяя правила 4 и 5, получаем 20.127.1.0/24, что соответствует всем этим адресам.

94

Новый взгляд на агрегацию маршрута

В этом примере агрегация не столь эффективна, но вы бы не догадались об этом по адресу. Следующие адреса кажутся смежными:

155.1.140.0
 155.1.141.0
 155.1.142.0
 155.1.143.0
 155.1.144.0

Когда мы преобразуем их в двоичную форму, чтобы найти общий префикс для всех адресов, обнаруживаются несмежные последовательности битов:

10011011.00000001.10001100.00000000 = 155.1.140.0/24
 10011011.00000001.10001101.00000000 = 155.1.141.0/24
 10011011.00000001.10001110.00000000 = 155.1.142.0/24
 10011011.00000001.10001111.00000000 = 155.1.143.0/24
 10011011.00000001.10010000.00000000 = 155.1.144.0/24
 10011011.00000001.100011xx.00000000 – это общий префикс.

Общий префикс – 100011xx в третьем октете. Мы не знаем, где расположены адреса 145 и выше. Надо определить, какие адреса имеют один и тот же префикс, а затем использовать их. Любые другие адреса должны быть отдельными записями в таблице. Это дает нам агрегированный маршрут 155.1.140.0/22, но в него не входит подсеть 155.1.144.0. В зависимости от диапазона, к которому принадлежит адрес, он может относиться к другому префиксу маршрутной агрегации.

Так как у нас нет дополнительной информации, адрес 155.1.144.0 должен быть занесен в качестве отдельного маршрута: 155.1.144.0/24 (255.255.255.0). Причина в том, что адрес не находится внутри диапазона, охватываемого общим префиксом, несмотря на то что десятичные значения идут последовательно. Маршруты в сетях не обрабатываются в десятичной форме, иначе получаются ошибки.

Следует заметить, что подобный подход позволяет использовать одну маршрутную запись вместо четырех. Кажется, что экономится не так уж и много, но при большем диапазоне адресов (таких, которые используются в маршрутных таблицах Internet) одна маршрутная запись объединяет тысячи отдельных адресов.

Итак, общий префикс – 100011, что позволяет нам соединить эти маршруты в один элемент 155.1.140.0/14.

Новый взгляд на агрегацию маршрута

155.1.140.0
 155.1.141.0
 155.1.142.0
 155.1.143.0
 155.1.144.0

Если для того, чтобы определить общий префикс для всех этих адресов, мы преобразуем их к двоичному виду, то получится прерывистая последовательность битов:

10011011.00000001.10001100.00000000 - 155.1.140.0/24
 10011011.00000001.10001101.00000000 - 155.1.141.0/24
 10011011.00000001.10001110.00000000 - 155.1.142.0/24
 10011011.00000001.10001111.00000000 - 155.1.143.0/24
 10011011.00000001.10010000.00000000 - 155.1.144.0/24
 10011011.00000001.100011xx.00000000 - Общий префикс

95

Веклассовая междоменная маршрутизация (CIDR)

Про CIDR можно говорить долго, но мы ограничимся лишь этим разделом. При использовании CIDR номера и классы сетей больше не используются для целей маршрутизации. Формат IP-адреса изменяется на следующий: <IP-адрес, длина префикса>. Напомню вам, что CIDR используется в маршрутных таблицах Internet (таблицах провайдеров). В клиентских сетях продолжает использоваться классовая адресация. В клиентской сети можно применять веклассовый метод, но большинство узлов не смогли бы работать с этой реализацией. Миллионы узлов, подключенные к Internet, все еще работают с классами. Поэтому мы создали иерархическую среду маршрутизации, что никак не влияет на сети клиентов. Давайте начнем разговор с назначения префиксов для хорошо известных классов адресов.

Принцип CIDR мог работать в пользовательской сети, но для этого требовалось бы обновление всех узлов и маршрутизаторов. Никто не собирается этого делать. CIDR в основном используется в глобальных маршрутизаторах Internet.

Сети класса А имеют префикс /8
Сети класса В имеют префикс /16
Сети класса С имеют префикс /24

/8, /16, /24. Надеюсь, вы догадались. Мы изменили префикс сети. Номер сети – это и есть префикс. Узлы в веклассовой сети определяют адрес, просто вычислив значение префикса. Оно определяется количеством битов (начиная слева), используемых для адреса сети. Остальные биты оставлены на адрес узла. Значение префикса – любое в диапазоне от /0 до /32, благодаря чему можно как угодно изменять размеры сетевой части адреса в пределах 32 бит.

Веклассовая междоменная маршрутизация (CIDR)

- Номера сетей, задаваемые в соответствии с классами адресов, теперь считаются недействительными.
- Формат IP-адресов изменился и принял следующий вид: <IP-адрес, префикс>.
- Преимущественно используется в таблицах маршрутизации провайдеров.
 - Глобальные таблицы маршрутизации Internet.
 - Большая часть хостов, подключенных к сети, обычно не может распознать этот формат.
- Простые примеры изменения классов адресов.
 - Адреса класса А имеют префикс /8
 - Адреса класса В имеют префикс /16
 - Адреса класса С имеют префикс /24
- А как поступить с адресом 198.1.192/20?
 - Суперсетевой адрес класса С, который предусматривает использование агрегации маршрутов в соответствии с концепцией, аналогичной VLSM.

Теперь посмотрите на адрес 198.1.192.0/20. Он похож на адрес класса C, но обычная маска класса C имеет длину 24 бита (префикс /24). В нашем случае маска позволяет использовать только 20 бит на номер сети. Этот префикс мог быть назначен любому адресу – 15.1.192.0 или 128.1.128.0. Префикс не зависит от класса. Это – возможность, предоставляемая CIDR. В следующем разделе предполагается, что вы знакомы с преобразованием двоичных значений в десятичные и наоборот. Если нет, обратитесь к приложению в конце этой книги, для изучения двоичной системы.

96

Внеклассовая междоменная маршрутизация (продолжение)

Внеклассовая междоменная маршрутизация (продолжение)

- Произносится «сайде» или «сидр».
- Описана в RFC с 1517 по 1520.
- Использует обобщение метода VLSM.
- Предусматривает переход от традиционных классов адресов к префиксам.
- Делает возможной агрегацию маршрутов в таблицах маршрутизации Internet.
 - Уменьшается размер таблиц; как следствие, повышается скорость поиска маршрута.
- При использовании этого механизма предполагается, что маршрутизация производится в пространстве сетевых адресов произвольного размера.
- Одна запись в таблицу маршрутизации теоретически может соответствовать миллионам адресов.

Возможно вы догадываетесь, о чем пойдет речь дальше. Это – следующий шаг в понимании IP-адресов и маршрутизации в сети Internet. Я говорю о протоколе CIDR. Он описан в RFC 1517–1520, поэтому я здесь рассматриваю только основную идею CIDR, а не его детальную спецификацию. А идея эта проста: реализовать обобщенную схему применения масок подсети переменной длины и перейти от традиционной схемы классов A, B, C к концепции 32-битового адреса и префикса (без понятия классов). В CIDR имеются 32 бита для адресации и префикс. Если вы хотите понять, как работает CIDR, вам следует рассматривать концепцию не применитель-

но к своей локальной сети, а по отношению к маршрутизаторам Internet. Вы можете использовать CIDR в своей сети, но на самом деле для этого нет причин (поскольку ее узлы должны быть сконфигурированы для работы с глобальными сетями). Маршрутные таблицы Internet увеличивались в размерах в экспоненциальной зависимости (без CIDR они сегодня перешли бы рубеж в 80000 маршрутов). Маршрутизаторы Internet, в сущности, являются устройствами, перемещающими датаграммы по направлению к целевой станции, определяемой IP-адресом, и, следовательно, не имеют крупных подключенных к ним подсетей, в которых требуется

поддержка узлов. Работа протокола CIDR основана на предположении, что мы осуществляем управление сетевым адресным пространством произвольных размеров, а не разбитым по классам А, В и С. Маршруты CIDR представляют собой адрес с соответствующим ему префиксом. Например, адрес 200.15.0.0/16 мог бы быть элементом таблицы маршрутов Internet – одним элементом, определяющим диапазон адресов. Любая принятая маршрутизатором IP-датаграмма, у которой первые 16 бит содержат значение 200.15, будет перенаправлена в порт, указанный для данного адреса в таблице маршрутов. Этот префикс мог быть назначен для произвольного диапазона адресов, так как CIDR не связывает префикс с классом.

97

Значения префиксов

Мы должны рассмотреть идею применения CIDR в контексте сетей провайдера услуг Internet. Провайдеры дают возможность работать с Internet. Вам не удастся просто так подключиться к Internet, не связавшись с провайдером. Провайдеры бывают самые разные: одни – крупные, предоставляющие доступ в Internet другим провайдерам и отдельным лицам, другие – более мелкие, обеспечивающие связь с Internet для отдельных лиц и бизнес-предприятий. Провайдеру выдаются блоки адресов, смежные в некотором диапазоне. Первоначально использовались только адреса класса С, так как адреса класса В были уже исчерпаны, а адреса класса А не выдавались (сейчас они выдаются). Основная идея плана заключалась

Значения префиксов

Префикс	Представление в виде десятичных чисел с точками	Количество адресов	Количество адресов различных классов
/13	255.248.0.0	512k	8 Класса В или 2048 Класса С
/14	255.252.0.0	256k	4 Класса В или 1024 Класса С
/15	255.254.0.0	128k	2 Класса В или 512 Класса С
/16	255.255.0.0	64k	1 Класса В или 256 Класса С
/17	255.255.128.0	32k	128 Класса С
/18	255.255.192.0	16k	64 Класса С
/19	255.255.224.0	8k	32 Класса С
/20	255.255.240.0	4k	16 Класса С
/21	255.255.248.0	2k	8 Класса С
/22	255.255.252.0	1k	4 Класса С
/23	255.255.254.0	512	2 Класса С
/24	255.255.255.0	256	1 Класса С
/25	255.255.255.128	128	_ Класса С
/26	255.255.255.192	64	_ Класса С
/27	255.255.255.224	32	1/8 Класса С

в выделении блоков сетевых адресов класса C (первых, идущих за адресами классов A и B) каждому провайдеру сетевых услуг. (Здесь, прежде чем читать дальше, весьма полезно познакомиться с RFC 2050.) Клиентам впоследствии выделялись подсети (при помощи битовых масок) из адресного пространства этого провайдера. Блоки адресов отделов регистрации Internet можно найти в конце настоящего раздела.

98

Взгляд на адреса
провайдера услуг Internet

Организацией InterNIC провайдеру был присвоен следующий блок:

209.16.0.0/16

На первый взгляд, это адрес класса C, но префикс соответствует классу B, а не C. Снова мы имеем дело с суперсетями, и это опять же показывает, что для протокола CIDR классы не имеют значения. При использовании префикса /16 данный адрес представлял бы 256 адресов класса C. Однако, применяя CIDR, провайдер свободен выбирать любой метод сегментации этого адреса и распределения его между клиентами. Но провайдер знает, что IANA и InterNIC не раздают вот так запросто кучу адресов, и поэтому при разделении адресов действует весьма осторожно.

Взгляд на адреса провайдера услуг Internet

■ Internet-провайдеру выделен блок адресов: 209.16.0.0/16.

■ Теперь провайдеру необходимо предложить эффективное разбиение этих адресов.

Провайдер делит
16 исходных адресов
на сегменты

209.16.0.0/16
становится
209.16.16.0/20

11010001.00010000.00000000.00000000
11010001.00010000.0001 | 0000.00000000

Провайдер делит
получившиеся адреса
пополам, в результате
образуются два
диапазона адресов

209.16.16.0/21
209.16.24.0/21

11010001.00010000.00010 | 000.00000000
11010001.00010000.00011 | 000.00000000

В соответствии
с результатами обсле-
дования потребностей
клиентов адрес
209.16.16.0/21
выделяется отдельному
клиенту

Позволяет
использовать
8 адресов
класса C

209.16.24.0/21
расщепляется снова

209.16.24.0/22
209.16.28.0/23
209.16.30.0/23

11010001.00010000.000110 | 00.00000000
11010001.00010000.0001110 | 0.00000000
11010001.00010000.0001111 | 0.00000000

Провайдер выделяет часть адресного пространства с помощью префикса /20: 209.16.16.0/20. Это небольшая часть адресов, а точнее 16 адресов класса C. Провайдер резервирует старшие четыре бита адреса для будущего использования. 209.16.16.0/20 – это адресное пространство, с которым мы будем работать. На основе исследований потребностей своих клиентов провайдер делит адрес на две части: 209.16.16.0/21 и 209.16.24.0/21. (Для тех, кто не знаком с двоичной системой исчисления, объясняю: сдвиг вправо на 1 бит делит число на 2; сдвиг влево на 1 бит умножает число на 2.) Одному клиенту присваивается диапазон 209.16.16.0/21 (восемь адресов класса C). Вторая половина адресов 209.16.24.0 опять разбивается, теперь на три части:

- 209.16.24.0/22, что представляет 1/4 адреса (четыре адреса класса C)
- 209.16.28.0/23, что представляет 1/8 адреса (два адреса класса C)
- 209.16.30.0/23, что представляет 1/8 адреса (два адреса класса C)



Графический взгляд на пример

Как происходит разделение адресов (более подробно)?

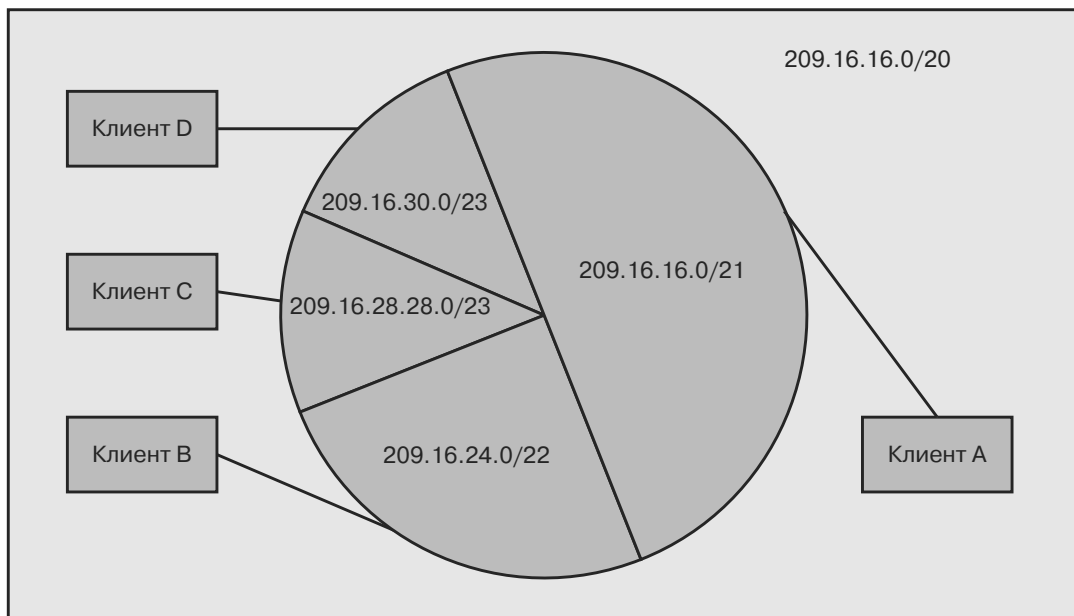
Действие	Адресное пространство	Двоичный эквивалент
Провайдер отделяет от оригинального адреса 16 адресов	209.16.0.0/16	11010001.00010000.00000000.00000000
	209.16.16.0/20	11010001.00010000.0001 0000.00000000
Провайдер расщепляет получившийся адрес пополам, получая два диапазона адресов	209.16.16.0/21	11010001.00010000.00010 000.00000000
	209.16.24.0/21	11010001.00010000.00011 000.00000000
На основе исследований потребностей клиентов диапазон 209.16.16.0/21 отдается одному из них	Это восемь адресов класса C	
209.16.24.0/21 снова расщепляется	209.16.24.0/22	11010001.00010000.000110 00.00000000
	209.16.28.0/23	11010001.00010000.0001110 0.00000000
	209.16.30.0/23	11010001.00010000.0001111 0.00000000

Таким образом, клиент А получает адреса класса С в диапазоне от 209.16.16.0 до 209.16.23.0.

Клиент В получает адреса в диапазоне класса С от 209.16.24.0 до 209.16.27.0.

Клиент С получает адреса в диапазоне класса С от 209.16.28.0 до 209.16.29.0.

Клиент D получает адреса в диапазоне класса С от 209.16.30.0 до 209.16.31.0.



Воспользуйтесь приведенными адресами и сами посчитайте их в двоичной системе с помощью таблицы – вы гораздо лучше поймете, как работает протокол CIDR.

Итак, CIDR применяется на стороне провайдера, а классовая адресация – на стороне пользователя. Что это дает нам? Ничего особенного (разве что более быстрое соединение с провайдером) кроме уменьшения маршрутных таблиц провайдера, а следовательно – и маршрутных таблиц во всей сети Internet. Теперь в маршрутной таблице провайдера вместо 16 записей достаточно иметь только 4, а вместо 256 записей в маршрутных таблицах Internet необходима всего одна. Умножьте это на количество провайдеров во всем мире, и, я думаю, вы оцените эффективность данного протокола и представите себе размер маршрутных таблиц Internet без его применения.

100

Сравнение CIDR и VLSM

Протоколы CIDR и VLSM кажутся похожими; в сущности, так оно и есть. Почему же тогда не использовать VLSM вместо CIDR? Их различие состоит в том, что CIDR позволяет применять эффективный механизм маршрутизации путем рекурсивного выделения блока адресов, – маршрутизации, которая впоследствии опирается на выделенный блок адресов, а не на отдельный адрес какого-либо класса. Этот блок выдается Комиссией по константам Internet отделу регистрации Internet, провайдером верхнего уровня, далее вниз через цепь нижестоящих провайдеров и наконец клиенту.

Протокол VLSM также дает возможность использовать рекурсию, но большей частью для индивидуального адресного пространства, с которым имеет дело клиент. Деление адресного пространства на стороне клиента не видно в Internet. VLSM все еще работает с классами адресов.

В случае масок переменной длины возможно использовать подсети различных размеров с одним сетевым идентификатором, полученным из адреса, присвоенного провайдером, то есть к одному сетевому номеру применяют различные маски и лучше используется IP-адрес. При работе с VLSM большое количество битов адресного пространства теряется. Например, в случае присвоения IP-адреса точечному каналу связи с глобальной сетью пропадает 252 адресных бита.

Такой подход обеспечивает большую гибкость при разделении сетевого идентификатора на подсети и узлы. Без VLSM вам придется выбирать между двумя вариантами: иметь или достаточное количество сетей с близким к необходимому количеству узлов, или нужное количество узлов с близким к требуемому количеству сетей.

Сравнение CIDR и VLSM

- CIDR и VLSM похожи друг на друга.
- CIDR позволяет использовать эффективный механизм маршрутизации, возникающий как следствие возможности рекурсивного назначения адресного блока.
- Маршрутизация основана на выделении блока адресов, а не индивидуальных адресов различных классов.
- VLSM позволяет при желании использовать рекурсию, но в большей степени на используемом клиентом индивидуальном пространстве адресов.
- Изменяющаяся длина маски, применяемой в VLSM, выводится на основе классов адресов, которые назначаются провайдером.

Специальные соглашения о подсетях

101

Специальные соглашения о подсетях

- В исходном RFC 950 было сказано, что при указании адреса недопустимо использование 0 или 1 одновременно как в поле хоста, так в поле подсети.
 - Особо отмечалось, что 0.0.0.1 означает хост 1 для этой подсети.
- Нарастающее давление стимулировало использование всех доступных битов для выделения подсетей.
- В CIDR отсутствует концепция подсетей; таким образом, последовательность из нулей или единиц при его использовании не резервируется.
- Необходимо соблюдать осторожность при указании в поле подсети всех нулей или всех единиц. Пакет, в адресе которого в поле подсети указаны все единицы, может быть ошибочно распознан как широковещательная рассылка по всем подсетям.
 - Наличие в поле подсети только единиц может быть воспринято маршрутизатором как команда переслать пакет на все подсети, соответствующие заданному идентификатору сети.

В RFC 950 (с.5) говорится, что нам следует избегать наличия одних нулей или единиц в поле подсети, так как эти значения имеют специальный смысл при введении их в некоторых полях, определенных константами IANA и задокументированных в RFC. Например, адрес 130.1.255.255 мог бы быть проинтерпретирован как обращение ко всем узлам сети 130.1, а адрес 0.0.0.1 – как обращение к первому узлу в данной сети.

Весьма полезно сохранить оригинальное определение таких адресов в разбитых на подсети сетях. Это означает, что номера подсетей, состоящие из одних единиц или нулей, не следует присваивать реальным подсетям.

Из-за увеличивающейся потребности в использовании всех битов 32-битового адреса разрешена работа с подсетями, адрес которых построен целиком из нулей или единиц. Однако, делая это, вы должны соблюдать

осторожность. В RFC 1812 (требования к маршрутизаторам, работающим с протоколом IPv4) говорится:

«Использование широковещательной рассылки во все подсети (так называемая *подсетевая* широковещательная рассылка) резко осуждается. ... В домене CIDR-маршрутизации, там где обычные номера IP-сетей не имеют смысла, концепция широковещательной рассылки во все подсети также бессмысленна.»

В сущности, при работе с CIDR не возникает подсетей. Теперь вы знаете о домене маршрутизации CIDR, но некоторые могут неправильно понять этот термин – я не имел в виду любой маршрутизируемый домен. Различные поставщики маршрутизаторов понимают RFC по-разному. Например, 3Com реализует возможность

включения и отключения *широковещательной рассылки во все подсети* (All Subnets Broadcast, сокращенно ASB) маршрутизации, позволяя таким образом свободно присваивать номер подсети, состоящий из одних единиц.

Вы можете подумать: а зачем вам вообще ASB? Она может пригодится при групповой рассылке. На момент написания настоящей книги протоколы групповой рассылки не применяются в клиентских сетях – большей частью из-за недостатка опыта у персонала, осуществляющего поддержку маршрутизатора и управление им. Сети с маршрутизацией – довольно сложная штука, если вы в совершенстве не владеете концепцией групповых взаимодействий. Поэтому поставщики программного обеспечения для работы в группе поддерживают ASB, чтобы иметь возможность осуществлять маршрутизацию информации в сети, не поддерживающей взаимодействия внутри группы. Это, конечно, против правил, но нормально работает.

На эту тему можно говорить долго, дойдя до самых нижних уровней маршрутизации в Internet: клиентских автономных систем. Если автономная система клиента категорически запрещает работать с ASB, то вы свободно сможете пользоваться подсетями с адресами, состоящими из одних нулей или единиц. Тем не менее, если в клиентской сети есть такие подсети, то пакет, предназначенный для широковещательной рассылки всем подсетям, будет направлен в подсеть с номером, состоящим из одних единиц.

102

Комиссия по константам Internet

Набор протоколов Internet – как определено ее *Инженерной службой* (Internet Engineering Task Force, сокращенно IETF) и *Координационной группой* (Internet Engineering Steering Group, сокращенно IESG) – обладает множеством параметров, таких как сетевые адреса, имена доменов, номера автономных систем (имеющиеся в некоторых протоколах маршрутизации), номера портов, номера протоколов, объектные идентификаторы информации управления (включая личные номера предприятий) и др.

Комиссия по константам Internet (Internet Assigned Numbers Authority, сокращенно IANA) – это центральный

Комиссия по константам Internet

- Контролирует распределение всех номеров-идентификаторов, связанных с TCP/IP-протоколом, включая множество идентификаторов, которые назначаются другими протоколами, связанными с TCP/IP.
- В том числе номера портов, групповые адреса, IP-адреса и т.д.
- Агентство по выделению имен и уникальных параметров протоколов Internet (IANA) уполномочено Обществом Internet (ISOC) и Федеральным Советом сети (FNC).
- На момент написания книги актуальным RFC, описывающим выделенные имена, является RFC 1700.
- Обновленный список выделенных имен можно получить по адресу:
<ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments>.

орган, присваивающий уникальные значения параметров для протоколов Internet. *Общество Internet* (Internet Society, сокращенно ISOC) и *Федеральный совет сети* (Federal Network Council, сокращенно FNC) дали этой Комиссии полномочия действовать в качестве основного центра по назначению и координированию использования многочисленных параметров протоколов Internet.

Некоторые поля протоколов IP и TCP должны быть уникальны. Представьте себе, что могло произойти, если бы для FTP назначался случайный номер порта или IP-адрес Internet выдавала любая организация. Задача IANA – присваивать уникальные значения по запросу и поддерживать базу данных уже присвоенных значений.

На момент написания этой книги в RFC 1700 содержится полный перечень присвоенных значений. Кроме того, самую свежую информацию можно найти на FTP узле, доступном по адресу <ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments>.

Для запросов о присвоении собственных значений параметров (протоколов, портов и т.п.) предназначен адрес iana@isi.edu.

Запросы о присвоении персональных номеров предприятий для службы управления сетью SNMP следует направлять по адресу iana-mib@isi.edu.

IANA расположена в Институте информатики (Information Sciences Institute, сокращенно ISI) Университета Южной Калифорнии (University of Southern California, сокращенно USC) и находится под его руководством. Если вы разрабатываете протокол или приложение, которым необходимо использовать канал передачи данных, сокет, порт (эти термины поясняются далее), протокол и т.п., пожалуйста, свяжитесь с IANA для получения собственного номера (обратитесь к RFC 1700).

Блоки адресов, выданные IANA к настоящему моменту

103

Блок адресов	Агентство регистрации абонентов – область, для которой предназначено использование адресов	Дата
000–063/8	IANA	Сентябрь 1981
064–095/8	IANA – зарезервировано	Сентябрь 1981
096–126/8	IANA – зарезервировано	Сентябрь 1981
127/8	IANA	Сентябрь 1981
128–191/8	Различные Агентства	Май 1993
192–193/8	Различные агентства в различных регионах	Май 1993
194–195/8	RIPE NCC – Европа	Май 1993
196–197/8	Internic – другие регионы	Май 1993
198–199/8	Internic – Северная Америка	Май 1993
200–201/8	Internic – Центральная и Южная Америка	Май 1993

Блок адресов	Агентство регистрации абонентов – область, для которой предназначено использование адресов	Дата
202–203/8	APNIC – тихоокеанское побережье	Май 1993
204–205/8	Internic – Северная Америка	Март 1994
206/8	Internic – Северная Америка	Апрель 1995
207/8	Internic – Северная Америка	Ноябрь 1995
208/8	Internic – Северная Америка	Апрель 1996
209/8	Internic – Северная Америка	Июнь 1996
210/8	APNIC – тихоокеанское побережье	Июнь 1996
211/8	APNIC – тихоокеанское побережье	Июнь 1996
212–223/8	IANA – зарезервировано	Сентябрь 1981
224–239/8	IANA – групповая рассылка (класс D)	Сентябрь 1981
240–255/8	IANA – зарезервировано (класс E)	Сентябрь 1981

104

IP-маршрутизация

В разделе, посвященном IP-адресации, мы подробно разобрали маршрутизацию. Надеюсь, данный раздел не вызовет у вас затруднений. Пакеты маршрутизируются на основе заключенного в них адреса. Маршрутизаторы читают этот адрес и определяют наилучший маршрут, называемый переходом (хопом). Сеть с коммутацией пакетов (в отличие от сети с коммутацией каналов) опирается на информационные блоки (называемые датаграммами) и их способность перемещаться в сети по направлению к целевой станции. Датаграмма маршрутизируется либо локально (адресат находится в той же подсети, что и отправитель), либо с помощью перенаправляющего устройства, например маршрутизатора, если целевая станция расположена в удаленной сети (в иной, нежели отправитель). В первом случае речь

IP-маршрутизация

- Бывает двух типов: прямая и косвенная.
- Маршрутизация предусматривает использование эффективных сетевых топологий.
- Плоские сети не могут масштабироваться.
- Используемые в настоящее время протоколы – те самые, которые использовались раньше в сетях с разделенными ресурсами.
- Существует два типа протоколов маршрутизации: IGP и EGP.
 - IGP предусматривает маршрутизацию в рамках одной автономной системы.
 - EGP обеспечивает маршрутизацию между автономными системами.

идет о *прямой маршрутизации* (direct routing). Второй вид называется *косвенной маршрутизацией* (indirect routing). Таким образом, получаем иерархическую систему маршрутизации. Отсылаемая датаграмма может подвергаться как прямой, так и косвенной маршрутизации.

Почему бы не построить одну большую плоскую сеть, разместив все в ней, и таким образом отказаться от косвенной маршрутизации? Это пытались сделать при помощи АТМ, а также посредством мостов и коммутаторов. Плоские сети находят применение в небольших сетях, в протоколах глобальных сетей, а также их используют для расширения подсетей при помощи коммутаторов или мостов. Для сегодняшнего набора протоколов большие плоские сети неэффективны (их сложно расширять). Это станет особенно очевидным, если вы представите себе миллионы станций-адресатов, подключенных к ним. К тому же, имеющиеся в настоящее время протоколы являются ширококестельными по своей природе. То есть к сети может быть подключено множество станций и каждая станция «видит» все данные, рассылаемые по сети, независимо от того, кто и куда посылает их.

Протоколы разрабатывались для сред коллективного пользования, изобретенных до появления коммутаторов и маршрутизаторов. Кроме того, когда станциям необходимо установить связь, соответствующие команды тоже могут быть разосланы в ширококестельном режиме. Взаимодействие между определенными устройствами (маршрутизаторами) всегда происходит в ширококестельном или групповом режиме. Для этого служат специальные пакеты, которые разрешено принимать всем станциям сети и передавать программному обеспечению верхнего уровня. Пакет после этого обрабатывается или выкидывается. Как только вы начинаете расширять сеть, она уже не сможет оставаться плоской. В целях эффективности должна быть организована в том или ином виде иерархия.

Не всем станциям необходимо «видеть» друг друга. При расширении сети следует сохранить управляемость. Чтобы сделать сеть более управляемой, ее делят на множество сетей, называемых подсетями (на самом деле сегодня любая сеть, разбитая на части или нет, называется подсетью).

Чтобы эти подсети стали, в свою очередь, управляемыми, их снова разбивают на под-подсети. Взаимодействие таких сетей осуществляется через перенаправляющие устройства, называемые маршрутизаторами. Маршрутизаторы позволяют перенаправлять данные в другие сети, причем весьма эффективно. Всегда легче управлять множеством небольших сетей, нежели одной большой. К тому же, ширококестельные данные остаются в пределах своей сети или подсети. Они не перенаправляются маршрутизаторами (встречаются и исключения; о них рассказывается в соответствующих разделах, например в разделах о DHCP и о ширококестельной рассылке всем подсетям).

Чтобы маршрутизаторы могли перенаправлять данные в другие сети, им нужны специальные протоколы (называемые протоколами маршрутизации), с помощью которых строится карта окружающего сетевого пространства в целях маршрутизации. Для реализации этой возможности предназначены протоколы

маршрутизации двух типов: внутренние (IGP) и внешние (EGP). Внешний протокол маршрутизации, применяемый совместно с IP, называется протоколом граничной маршрутизации (BGP). Известные протоколы внутренней маршрутизации, о которых я расскажу ниже, – это протокол передачи маршрутной информации (RIP) и протокол OSPF (Открой кратчайший путь первым).

105

Прямая маршрутизация

Как говорилось ранее, существует два типа маршрутизации: прямая и косвенная. В настоящем разделе дается краткое описание прямой маршрутизации. Здесь будут использованы разные сетевые номера. В примерах нет подсетей. Номера подсетей успешно исполняют роль номеров сетей. Разделение на подсети происходит при помощи маршрутизатора. Так, номера сетей на рисунке могли бы быть следующими: 140.1.1.1 для сети со станцией В и 140.1.2.1 для сети, содержащей станцию А. Применение маски подсети 255.255.255.0 дало бы две разные сети: 140.1.1.0 и 140.1.2.0. В целях простоты при объяснении работы маршрутизаторов я решил ввести совершенно разные номера сетей.

Каким образом сетевая станция узнает, как следует маршрутизировать пакет – прямо (локально) или косвенно (в удаленную сеть)? Для сетевой станции тут все относительно просто. Все, что нужно для маршрутизации, – это IP-адрес сети, присвоенный сетевой станции.

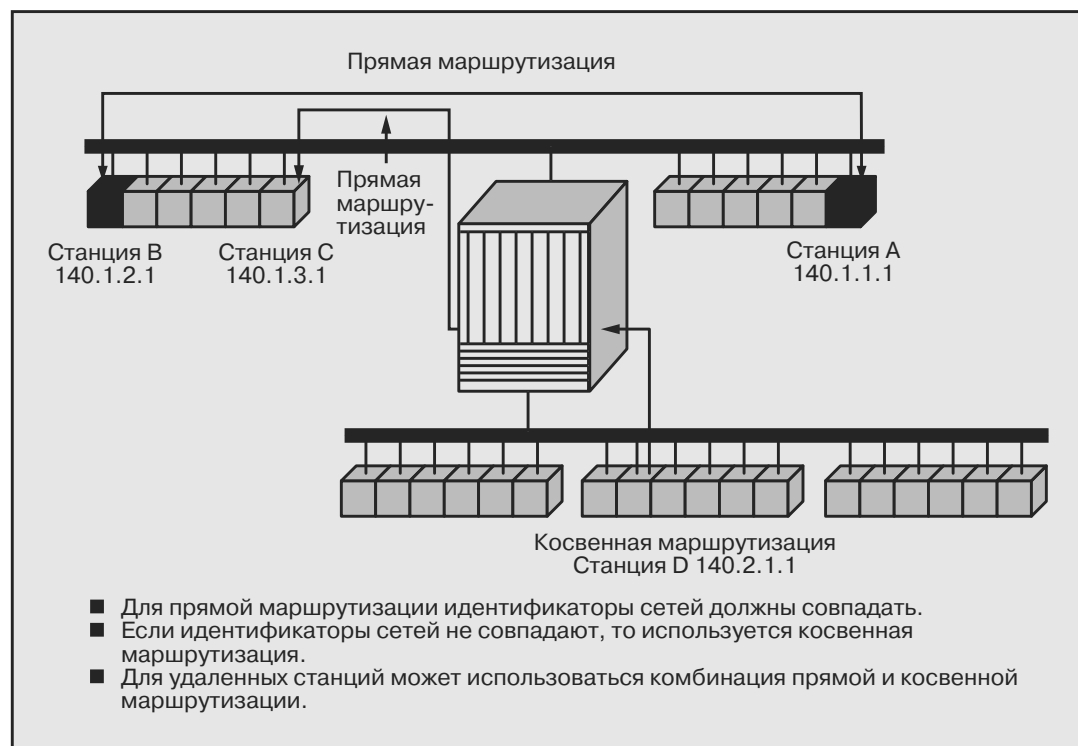
Вспомните из предыдущего раздела, посвященного адресации, что IP-адрес содержит номер сети, а также номер узла.

При помощи первых одного, двух, трех или четырех битов 32-битового адреса сети, определяющих класс адреса, любая сетевая станция (рабочая станция или маршрутизатор) может легко извлечь номер сети на основе класса IP-адреса. Другими словами, увидев первые четыре бита IP-адреса, сетевая станция быстро определяет, какую часть IP-адреса нужно прочесть, чтобы получить сетевой номер для адреса. Станция-отправитель сравнит номер сети назначения пакета со своим номером сети. При совпадении номера сети целевого IP-адреса с ее собственным пакет может быть маршрутизирован прямо в локальном сегменте сети без помощи маршрутизатора – он просто передается станции-получателю (с использованием ARP, если это необходимо).

Проведя соответствующее сравнение и установив, что целевая станция находится в локальном сегменте, сетевая станция сразу же проверит свою ARP-таблицу, чтобы найти соответствие IP-адреса физическому. При обнаружении такого соответствия пакет физически адресуется и передается в сеть. Физический адрес сетевой станции (размещаемый в заголовке канального уровня) будет являться адресом станции-приемника. Если адрес отсутствует в кэше протокола ARP, то организуется ARP-запрос.

Взгляните на рисунок – и вы увидите, что станция В и узел А находятся в одной и той же сети.

И снова я хотел бы обратить ваше внимание на следующее: существует различие между протоколом маршрутизации и маршрутным протоколом. Маршрутный протокол – это протокол, позволяющий использовать маршрутизацию, например – IPX (NetWare) и TCP/IP. NetBIOS и LAT (протокол эмуляции терминала DEC/протокол печати) не являются маршрутными протоколами. RIP и OSPF – это протоколы маршрутизации, обеспечивающие корректное выполнение функций маршрутизации.



Косвенная маршрутизация

Отправителю и получателю, находящимся в разных сетях, придется прибегнуть к косвенной маршрутизации, которую осуществляет маршрутизатор. Передающая станция в качестве физического адреса целевой станции будет рассматривать адрес маршрутизатора (используя, если это необходимо, протокол ARP для определения физического адреса маршрутизатора) и передаст пакет маршрутизатору. Любая станция способна определить адрес ближайшего к ней маршрутизатора, или в ее настройках может содержаться адрес маршрутизатора по умолчанию. У маршрутизатора есть два варианта:

Косвенная маршрутизация

- Применяется в том случае, когда сети или подсети узла-отправителя и узла-получателя разные.
- Отправитель производит разрешение адреса для маршрутизатора и пересылает ему датаграмму.
- Маршрутизатор пересылает полученную датаграмму непосредственно получателю либо другому маршрутизатору по пути к получателю.
- Маршрутизаторы уменьшают значение поля TTL (время жизни).
- Маршрутизаторы пересылают пакеты, основываясь не на MAC-адресах, а на IP-адресах.

1. Если целевая сеть, указанная в IP-заголовке, непосредственно подключена к маршрутизатору, он сразу перенаправит пакет целевой станции.
2. Если целевая сеть, указанная в IP-заголовке, не подсоединена непосредственно к маршрутизатору, для продвижения пакета он должен воспользоваться услугами другого маршрутизатора и дать ему определить следующий пункт маршрута.

Обратите внимание, что целевой физический адрес является адресом маршрутизатора, а не конечной станции. Такой тип маршрутизации называется косвенной маршрутизацией. IP-адрес целевой станции заключен внутри пакета.

Для доставки пакета к конечному пункту назначения можно применять и прямую, и косвенную маршрутизации. Например, если пакет должен быть передан через глобальное сетевое пространство, станция-отправитель пошлет его маршрутизатору для доставки в целевую сеть. Это – косвенная маршрутизация. Отправитель и получатель иногда бывают разделены несколькими маршрутизаторами. Не имеет значения, подключена ли сеть с целевым идентификатором к первому маршрутизатору или пакету надо пройти через несколько маршрутизаторов, чтобы достичь конечного пункта. В любом случае последнему маршрутизатору на пути

пакета придется воспользоваться прямой маршрутизацией для доставки его целевому узлу.

Заметим, что значения поля опций не влияют на преобразование исходной датаграммы. Исключение составляют два поля – TTL (время жизни) и CRC (циклический избыточный код). Если IP-датаграмма принята маршрутизатором и еще не достигла целевой сети, маршрутизатор уменьшит значение поля TTL. Если $TTL > 0$, он перенаправит пакет на основе информации из маршрутной таблицы. IP-заголовок останется прежним (кроме поля обнаружения ошибок, называемого полем циклического избыточного кода, или полем CRC). Так как поле TTL меняется, CRC будет вычисляться каждый раз при прохождении датаграммы через маршрутизатор.

Вообще, все изменения затрагивают только заголовки и окончания пакетов на канальном уровне. IP-адреса в IP-заголовке не меняются при переходе датаграммы через любые маршрутизаторы на ее пути к цели.

IP-маршрутизаторы перенаправляют датаграммы без установки связи и таким образом не гарантируют доставку пакетов. Они работают на сетевом уровне, который обеспечивает оптимальную передачу данных в отсутствие соединения. Маршрутизаторы не осуществляют сеансы связи с другими маршрутизаторами в сети. Более того, IP-маршрутизаторам не известны никакие рабочие станции (которые не являются маршрутизаторами) из своих подсетей.

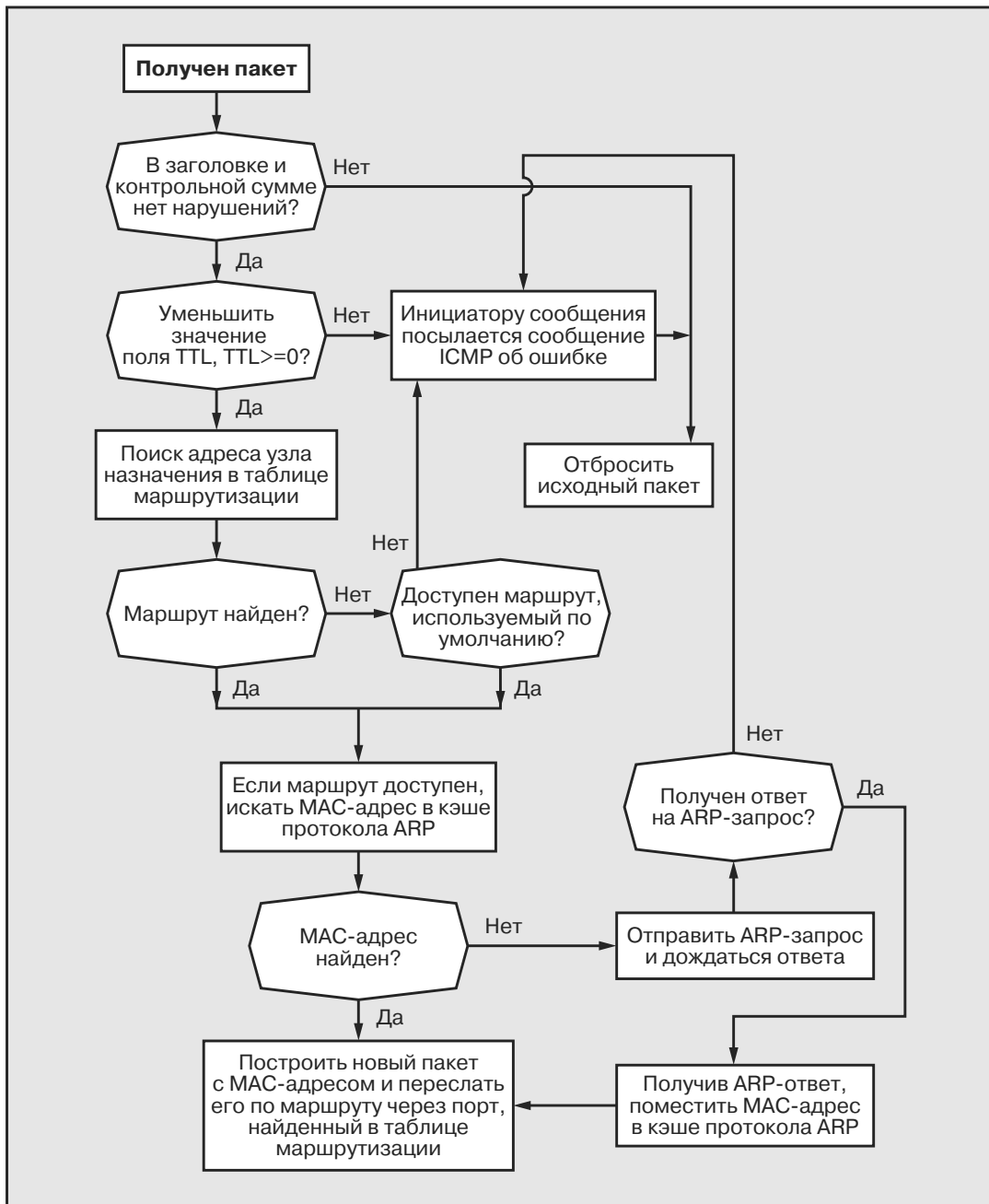
Эти маршрутизаторы продвигают пакеты, опираясь на сетевой адрес пакета (находящийся в IP-заголовке), а не на физический адрес (для широкополосных сетей – 48-битовый адрес) конечной станции (получателя). Получив пакет, маршрутизатор ориентируется по целевому сетевому адресу (заклученному в IP-заголовке пакета) и определяет, как маршрутизировать этот пакет. Маршрутизаторы работают только с пакетами, адресуемыми непосредственно им. Они не действуют хаотично (отслеживая весь сетевой трафик) при продвижении датаграмм.

Блок-схема процесса

На рисунке изображена блок-схема процесса маршрутизации.

Пока вы полностью не запутались, следует подробнее разобрать несколько ключевых элементов схемы работы IP-уровня, позволяющих функционировать объединению сетей. Другими словами: как маршрутизатор при получении пакета узнает, куда его отсылать? Чтобы пакет смог пройти через маршрутизатор, должен

быть известен маршрут продвижения пакета до конечной цели. Для этого служат алгоритмы IP-маршрутизации, которые используют две технологии: поддержку таблицы известных маршрутов (сетевых адресов) и открытие новых маршрутов (сетевых адресов) при их появлении.



Протоколы маршрутизации – тип «вектор-расстояние»

108

В маршрутизаторе хранится информация обо всех сетях и подсетях в его домене, а также о предыдущих маршрутах, то есть сведения о сетях и маршрутах до них. Эта информация сгруппирована в таблицу – такую же, как и таблицы в Microsoft Word. Информация одного рода группируется и используется как единое целое. Существует два стандартных способа построения таких таблиц: метод «вектор-расстояние» и метод «состояние канала». О методе «состояние канала» будет рассказано позже. Метод «вектор-расстояние» заключается в том, что сведения, посылаемые одним маршрутизатором другому, оформляются как табличные элементы, имеющие вид <вектор, расстояние>. Вектор – это номер сети, а расстояние – стоимость доставки. Маршрутизаторы обмениваются друг с другом данной информацией, определяющей доступность сетей, рассылая в широковещательном режиме свои маршрутные таблицы, состоящие из элементов <вектор, расстояние>. Широковещательная рассылка является локальной, и каждый маршрутизатор полагается на остальные маршрутизаторы при вычислении корректного расстояния.

В любой элемент таблицы входит номер сети (вектор) и количество маршрутизаторов (расстояние), лежащих между ним (маршрутизатором) и конечной сетью (определяемой сетевым номером).

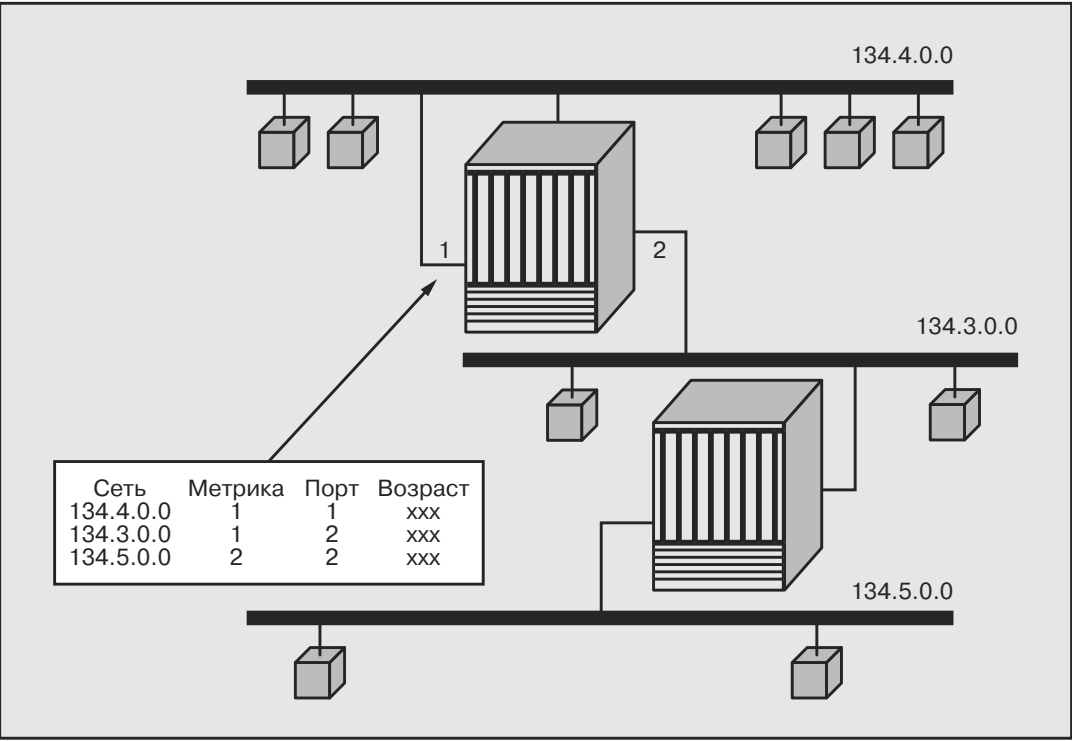
Расстояние иногда называют *метрикой* (metric). Например, если исходная станция будет передавать пакет целевой станции, расположенной на расстоянии четырех переходов (хопов), то, вероятнее всего, сети, в которых они находятся, разделены четырьмя маршрутизаторами.

Ситуация, возникающая каждый раз, когда датаграмма должна пройти через маршрутизатор (таким образом перейдя в сеть с другим номером), называется хопом (переходом, метрикой). Для протокола RIP максимальный охват сетевого пространства – 15 маршрутизаторов (переходов). Расстояние, равное 16, означает, что сеть недостижима. Другими словами, если сеть находится на расстоянии более 15 маршрутизаторов, она считается недостижимой. Вспомните: это же RIP, а RIP – внутренний протокол маршрутизации, работающий в пределах одного домена. Сама сеть Internet включает в себя множество доменов, и ее охват значительно больше 15 переходов.

Как следует из рисунка, каждый маршрутизатор содержит таблицу, первые элементы которой определяют сети, непосредственно подключенные к нему. Для маршрутизатора, имеющего всего два соединения (в сети нет других маршрутизаторов), первые элементы таблицы будут выглядеть так:

Сеть	Метрика	Порт	Возраст
134.4.0.0	1	1	XXX
134.3.0.0	1	2	XXX

На самом деле в таблице маршрутов больше элементов, но самые важные показаны на рисунке. Из этой таблицы мы видим, что сети 134.4.0.0 и 134.3.0.0 непосредственно подключены к маршрутизатору. Сеть 134.4.0.0 назначена для порта 1 маршрутизатора, а 134.3.0.0 непосредственно подключена к порту 2. На маршрутизаторе работает протокол RIP, и XXX показывает, сколько времени осталось до удаления элемента из таблицы.



Некоторые, но не все, элементы таблицы маршрутов маршрутизатора рассылаются через порты для корректировки информации в других маршрутизаторах. Маршрутизатор сообщает, в частности, об известных ему сетях. Здесь есть несколько исключений, о которых мы поговорим чуть позже. Эти данные не перенаправляются

Обновление информации других маршрутизаторов (вектор-расстояние)

- В момент инициализации каждый маршрутизатор считывает заранее заданные IP-адреса и метрики всех своих активных портов.
- Все маршрутизаторы передают часть своей таблицы маршрутизации (идентификатор сети, метрику) всем соседним маршрутизаторам.
- На всех маршрутизаторах используются только последние обновления информации, полученной от соседей.
- Каждый маршрутизатор использует информацию об обновлениях для вычисления кратчайшего пути (дистанции в переходах) от этого маршрутизатора до сети.
- Таблицы обновляются только в следующих случаях:
 - Если в полученной информации содержится указание на более короткий путь к сети-получателю.
 - Если в полученной информации содержится указание на то, что какая-либо сеть стала недоступной.
 - Если обнаруживается новая сеть.

маршрутизаторами, вследствие чего информация остается внутри сети-источника. Любой маршрутизатор, находящийся в той же сети, получит пакет, прочитает данные таблицы маршрутов и, если необходимо, обновит свою таблицу маршрутов. То же самое произойдет на всех вовлеченных в процесс маршрутизаторах. Другими словами, каждый маршрутизатор рассылает свои таблицы через все активные порты. После получения всех таблиц, маршрутизаторы строят карту сети. После каждой рассылки в сети накапливается все больше и больше информации. Наконец, все маршрутизаторы будут знать обо всех сетях в своем сетевом пространстве.

Существуют три причины, которые могут заставить маршрутизатор скорректировать свою таблицу на основе только что полученной информации:

- если полученная таблица содержит сеть, в которой меньше переходов, маршрутизатор *заменит элемент своей таблицы* новым элементом с меньшим количеством переходов;
- если в полученную таблицу входит сеть, которой нет в его собственной таблице, маршрутизатор *добавит новую запись*;
- если маршрутизатор перенаправляет пакеты для некоторой сети через конкретный маршрутизатор (это указано в поле адреса следующего маршрутизатора маршрута) и количество переходов от этого маршрутизатора до целевой сети изменяется, наш маршрутизатор изменит элемент своей таблицы. Другими словами, если маршрутизатор А обычно маршрутизирует данные для сети Х через маршрутизатор В и количество переходов от этого маршрутизатора до сети изменяется, то маршрутизатор А меняет элемент своей таблицы.

Более существенное обновление

110

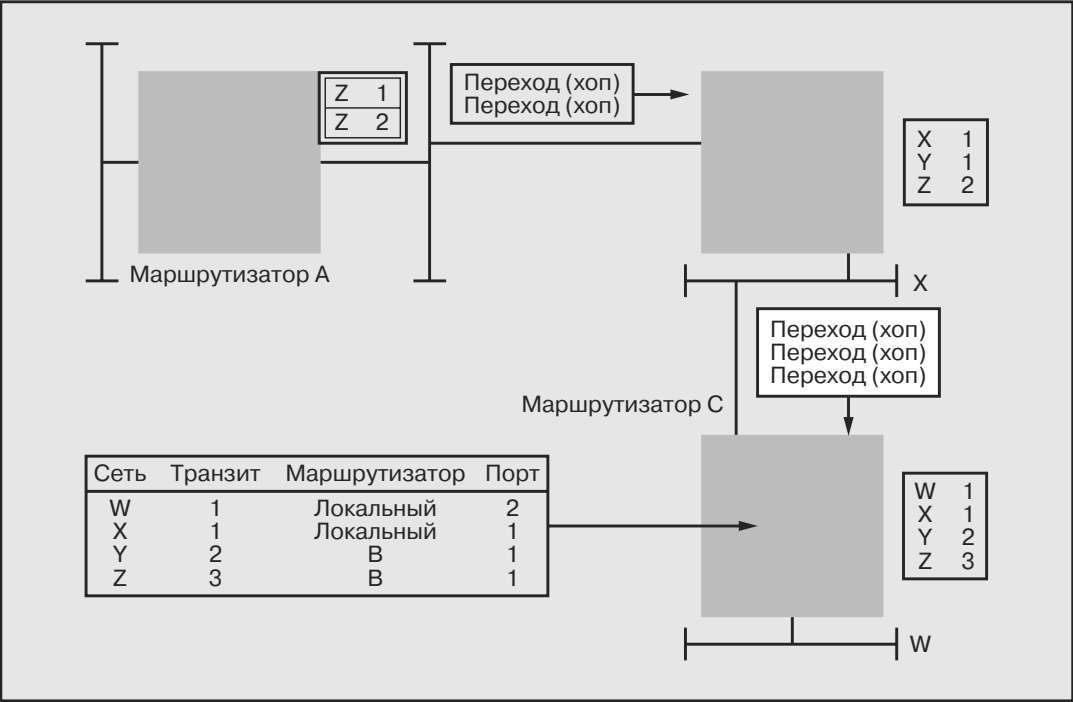
Из рисунка ясно, что происходит, когда маршрутизатор А передает свою маршрутную таблицу через порт, подключенный к сети 2. Здесь предполагается, что маршрутизаторы только что проинициализированы. (Для простоты на рисунке

показано обновление лишь через один порт. На самом деле маршрутные таблицы рассылаются через все порты маршрутизатора с некоторыми ограничениями на передаваемые элементы таблицы.)

Маршрутизатор А передает свою таблицу, содержащую записи о двух сетях: Z и Y. Каждая из этих сетей находится на расстоянии одного перехода (они подключены непосредственно). Получив пакет, маршрутизатор В увеличит на единицу каждое значение количества переходов. (Так будет при условии, что весовое значение RIP, назначенное для этого порта маршрутизатора В, равно 1. Возможно и другое количество добавляемых переходов.)

Маршрутизатор В проверит свою таблицу, заметит, что у него нет записи для сети Z, и добавит эту запись. Она будет означать следующее: сеть 1 доступна через порт 1 за два перехода. Запись о сети Y не будет добавлена, так как у маршрутизатора В уже есть в таблице данные о сети 2 с ценой доставки 1. Поскольку в пришедшей таблице утверждается, что цена доставки в сеть Y равна 2, маршрутизатор проигнорирует эту запись. (Существуют правила, которые запрещают маршрутизатору А отсылать информацию о сети 2; о них будет рассказано позже.)

Обновив свою таблицу, маршрутизатор В будет рассылать ее каждые 30 с (и снова здесь для простоты показано обновление таблицы только одного маршрутизатора). Маршрутизатор С получит эту таблицу от маршрутизатора В и предпримет те же действия, что и маршрутизатор В. Наконец вся информация о каждой сети сетевого пространства будет доставлена всем маршрутизаторам.



Маршрутные таблицы протокола IP

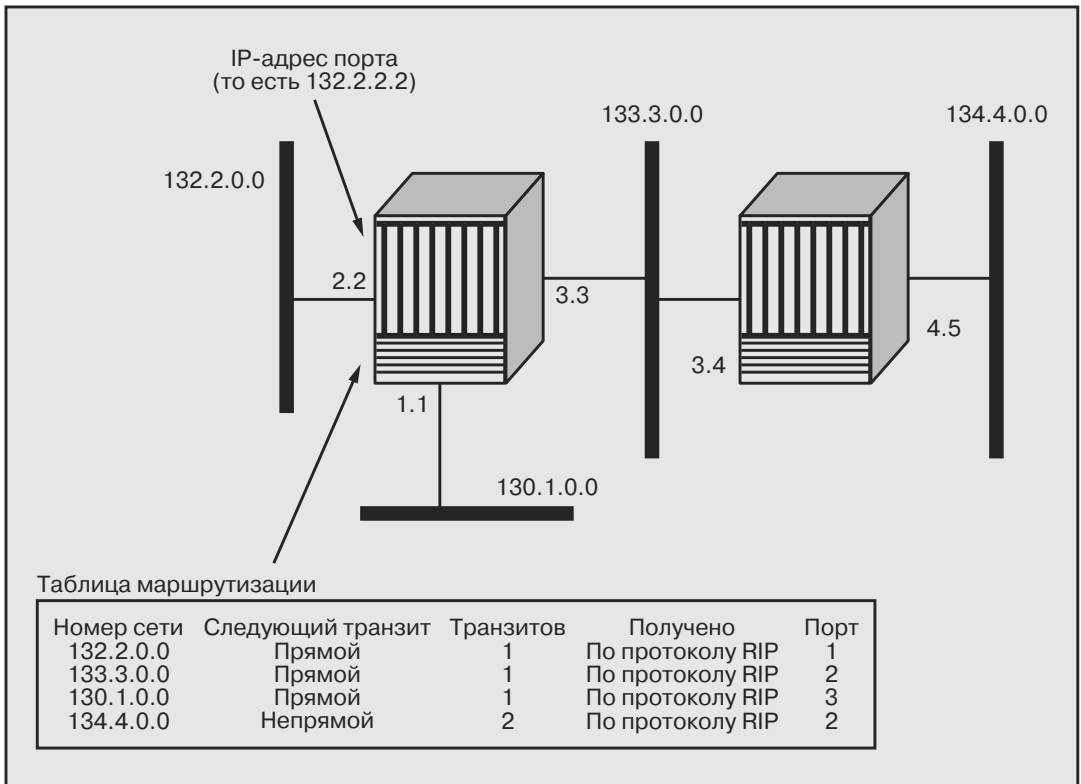
111

На рисунке представлен пример содержимого таблицы маршрутов. Это маршрутная таблица типа «вектор-расстояние», а не «состояние канала». Протокол OSPF работает с таблицей другого вида. В данной таблице важно обратить внимание на номер сети, на количество переходов до этого сетевого номера и на следующий маршрутизатор на пути к этой сети.

Поля таблицы маршрутов могут меняться в зависимости от используемого механизма обновления. На рисунке представлен пример таблицы маршрутов, применяемой протоколом передачи маршрутной информации (RIP) для протокола IP.

Элементы таблицы маршрутов определяются следующим образом:

- *номер сети* – известный идентификатор сети;
- *следующий маршрутизатор для доставки* – следующий маршрутизатор, которому надо передать пакет, если целевая сеть недоступна напрямую.



Непосредственно подключенная сеть – это та, которая физически подключена к маршрутизатору (большинство маршрутизаторов сегодня имеют больше двух подключенных сетей);

- *переходы* – это значение метрики, то есть количество маршрутизаторов, которые должен пройти пакет, прежде чем он достигнет цели. Значение, равное 1, определяет локальный маршрут;
- *получено от* – поскольку в маршрутизаторе зачастую используют несколько алгоритмов маршрутизации (а именно – RIP, OSPF и EGP могут работать на одном и том же маршрутизаторе), обычно существует элемент таблицы, поясняющий, как был получен маршрут;
- *время, оставшееся до удаления*, – время, по истечении которого маршрут будет удален из таблицы;
- *порт* – физический порт маршрутизатора, через который была доставлена информация о сети.

112

Протокол передачи маршрутной информации (версия 1)

Маршрутные таблицы позволяют маршрутизаторам определять дальнейший маршрут полученной датаграммы. Но как строятся эти таблицы? Динамическое обновление – это процесс, при котором маршрутизаторы обмениваются свежей информацией о взаимной достижимости сетей. До появления возможностей динамического обновления маршрутных таблиц большинство производителей, работавших на рынке, поддерживали ручную корректировку таблиц своих маршрутизаторов. Это означало ручной ввод в таблицу маршрутизатора сетевых адресов, связанных с ними расстояний и номеров портов. Сеть Internet тогда называлась ARPAnet, и в ней применялась схема обновления маршрутной информации, которая носила название *протокола распространения информации о шлюзах* (Gateway Information Protocol), а позже – *протокола «маршрутизатор-маршрутизатор»* (Gateway to Gateway Protocol, сокращенно GGP). Эта схема выходит за пределы наших интересов, и в книге об этих протоколах больше не упоминается. Независимые поставщики маршрутизаторов не имели дела с большим количеством подсетей и маршрутизаторов, информация в которых требовала обновления, поэтому ручное редактирование для этих маршрутизаторов не составляло большого труда. Сети все больше и больше разрастались, и строить

таблицы вручную становилось все сложнее. Говоря рекламным языком, RIP был протоколом, который сделал возможным автоматическое обновление маршрутных таблиц.

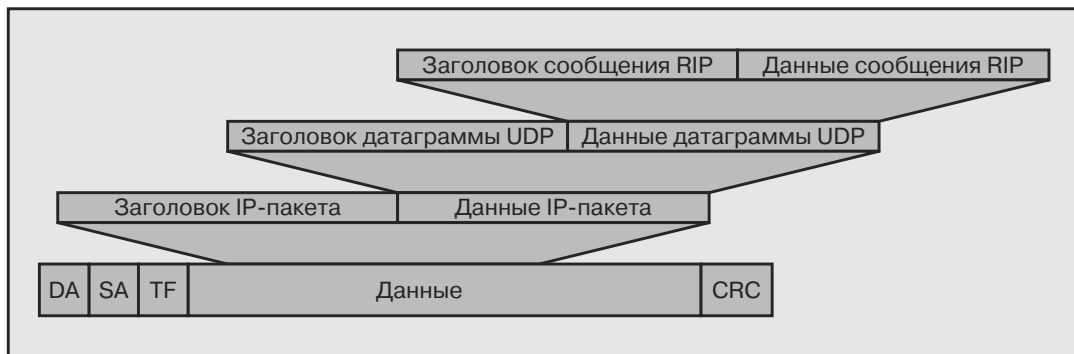
Алгоритм протокола RIP опирается на только что описанные алгоритмы типа «вектор-расстояние». В RIP основы методики «вектор-расстояние» заложены в простой алгоритм маршрутизации. Реализации этого протокола с использованием протокола передачи шлюзовой информации впервые появились в ARPAnet в 1969 году. Тем не менее первыми этот протокол придумали в корпорации Херох. Это был алгоритм маршрутизации, применявшийся *протоколом датаграмм Internet* (Internet Datagram Protocol) для сетей на базе протокола XNS.

В документе RFC 1058 впервые дано определение протокола RIP для сетей, работающих с TCP/IP. В 1988 году он был официально доработан IAB. Не будучи задуман как алгоритм маршрутизации для TCP, он получил широкое признание после того, как был встроен в операционную систему Berkeley 4BSD UNIX в виде службы *routed* (*routed*; *d* обозначает, что это – демон-процесс (программа) в системе UNIX, запускающий протокол RIP в действие).

Внесение функций RIP в RFC позволило добиться совместимости и уточнения некоторых функций.

При использовании RIP любому маршрутизатору известна длина кратчайшего пути (не обязательно лучшего) от каждого из соседних (то есть расположенных в той же сети) маршрутизаторов до всех других целевых объектов. Этот протокол имеет свои недостатки, которые будут рассмотрены в конце данного раздела.

Формат пакета, применяемого протоколом RIP, достаточно прост. На рисунке вы видите заголовок RIP и данные, инкапсулированные внутри пакета Ethernet. Данные RIP – это табличная информация, которую один маршрутизатор предоставляет другим маршрутизаторам.



Варианты работы RIP

Существует два типа RIP-пакетов, путешествующих по сети (тип определяется полем команды, описанным далее): один – для запроса информации, другой – для ее предоставления (ответный пакет). Последний пакет формируется в ответ на пакет запроса и служит для периодических обновлений таблиц протокола RIP. Функционирует ли RIP на рабочей станции? Ответ: «И да, и нет». Некоторые рабочие станции применяют RIP. И Windows NT, и UNIX пользуются RIP, а простые системы, такие как Windows 95, – стандартным шлюзом.

При реализации RIP рабочей станции, протокол обычно функционирует в так называемом *пассивном режиме* (passive mode), то есть он получает и обрабатывает обновленную информацию, но не может отвечать на RIP-запросы или рассылать в широковещательном режиме свою таблицу.

В пассивном режиме RIP отслеживает только обновления маршрутной информации. (Он в состоянии строить свои собственные маршрутные таблицы, но может и не делать этого. Собственные таблицы он не будет рассылать в широковещательном режиме.) RIP построит свою таблицу, и, следовательно, ему не придется запрашивать информацию у других маршрутизаторов сети. Пассивный режим предназначен для станций, не участвующих в процессе маршрутизации. У этих устройств нет необходимости рассылать свои обновления, но есть достаточно веские основания отслеживать обновления. Сегодня в большинстве компьютеров, работающих с PC DOS, используется концепция стандартного шлюза, о чем будет рассказано позже. Любая станция на базе Windows 95 применяет, если нужно, стандартный шлюз. Эта операционная система может построить свою таблицу маршрутов, но RIP с ней не совместим.

Пассивный протокол RIP позволяет узлу поддерживать таблицу кратчайших маршрутов до сети и определяет, какому маршрутизатору посылать пакеты. При этом требуется значительное количество оперативной памяти и под таблицу, и под алгоритм. Без RIP протоколу TCP/IP нужна запись о стандартном шлюзе, которая показывает, что пакет, направляемый в удаленную сеть, узел должен передать указанному шлюзу для обработки, даже если данный шлюз не входит в кратчайший путь до этой сети. Пассивные реализации не увеличивают нагрузку на сеть,

Варианты работы RIP

- Протокол RIP может использоваться как в активном, так и в пассивном режиме.
- При работе в активном режиме производится построение таблиц маршрутизации и возвращаются ответы на запросы протокола RIP.
- При работе в пассивном режиме может быть построена таблица маршрутизации для использования самим протоколом, но запросы RIP игнорируются.
- На большинстве рабочих станций (ПК) используется шлюз, указываемый по умолчанию (то есть маршрутизатор), а не протокол обновления информации и маршрутизации, такой как RIP.

так как они отслеживают только обновления маршрутных таблиц, происходящие в сети. Без пассивного RIP эти устройства должны поддерживать свои собственные таблицы или пользоваться стандартным маршрутом.

Большинство рабочих станций не работают с активными версиями протокола RIP. Они не строят таблиц и не следят за сетью. С маршрутизатором они общаются с помощью параметра «стандартный шлюз». Это делается ради простоты. Высокопроизводительные рабочие станции, такие как Sun SPARC, в состоянии строить и поддерживать свои собственные маршрутные таблицы. Тем не менее ранние реализации протокола TCP/IP были не такими требовательными к ресурсам и довольствовались более простым алгоритмом. Помните, что RIP-пакеты не покидают своей локальной сети. Все участвующие в процессе функционирования RIP (например, маршрутизаторы) получают пакет, обновят, если необходимо, свои таблицы, а затем избавятся от пакета. Они определяют доступность сети, добавив весовое значение (обычно 1) к полям количества переходов пришедшей таблицы, а затем разошлют эти таблицы в широковещательном режиме через свои порты (как правило, с помощью протокола под названием расщепленный горизонт, который обсуждается немного позже).

114

Описание полей RIP

В пакете RIP присутствуют следующие поля:

- *версия* – для указания версии RIP. В настоящее время принято значение 1 для RIP версии 1;
- *семейство сетевых протоколов* – для описания разновидности протокола RIP и протокола, работающего с пакетом. Для IP значение будет равно 2. Так как в сети наряду с IP может применяться XNS, RIP-кадры были бы похожи у обоих протоколов. Благодаря этому полю один и тот же RIP-кадр может использоваться для различных наборов протоколов. AppleTalk, Novell, NetWare IPX, XNS и TCP/IP – все применяют пакеты RIP. Для каждого протокола пакеты слегка меняются;
- *IP-адрес* – определяет IP-адрес некоторой целевой сети. Это поле заполняется запрашивающей станцией. Адрес 0.0.0.0 указывает стандартный маршрут (объяснение вы найдете позже). Для адресного поля необходимо всего 4 байта из доступных 14, поэтому все остальные байты должны быть установлены в 0. Подробнее об этом говорится в разделе, посвященном RIP версии 2.

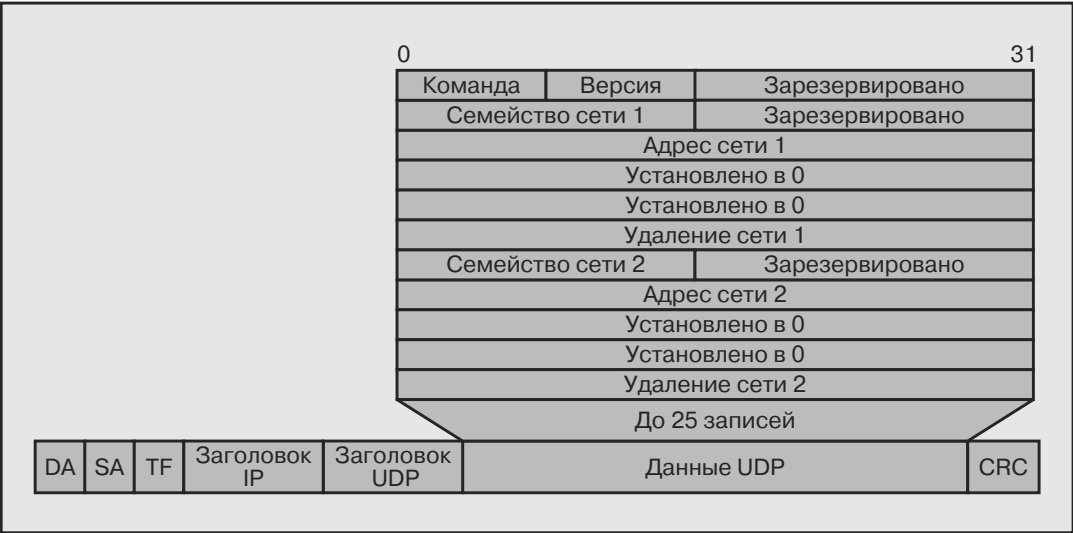
Пакет запроса, в котором находится всего лишь запись, содержащая идентификатор семейства адресов, равный 0, и метрику, равную 1, является запросом всей маршрутной таблицы.

Команда	Описание
1	Запрос части или всей информации маршрутной таблицы
2	Ответный пакет, содержащий таблицу маршрутов
3–4	Активировать (3) или деактивировать (4) режим трассировки (устарело)
5	Для внутреннего использования Sun Microsystems

Что касается поля расстояния до сети, то здесь разрешается введение только целых чисел в диапазоне от 1 до 16. Значение 16 в этом поле показывает, что сеть недостижима.

Следующий элемент начинается с поля IP-адреса. Далее идет поле метрики. Эти поля понадобятся во всех последующих записях таблицы маршрутизатора, подлежащих рассылке. Максимальный размер такого пакета составляет 512 байт.

Протокол RIP опирается на протокол транспортного уровня UDP (протокол датаграмм пользователя; он обсуждается в разделе, посвященном протоколам транспортного уровня; там и будет указан размер RIP-пакета). Для всех интересующихся могу сказать, что RIP работает через порт UDP с номером 520 (о номерах портов речь идет в разделе, посвященном UDP).



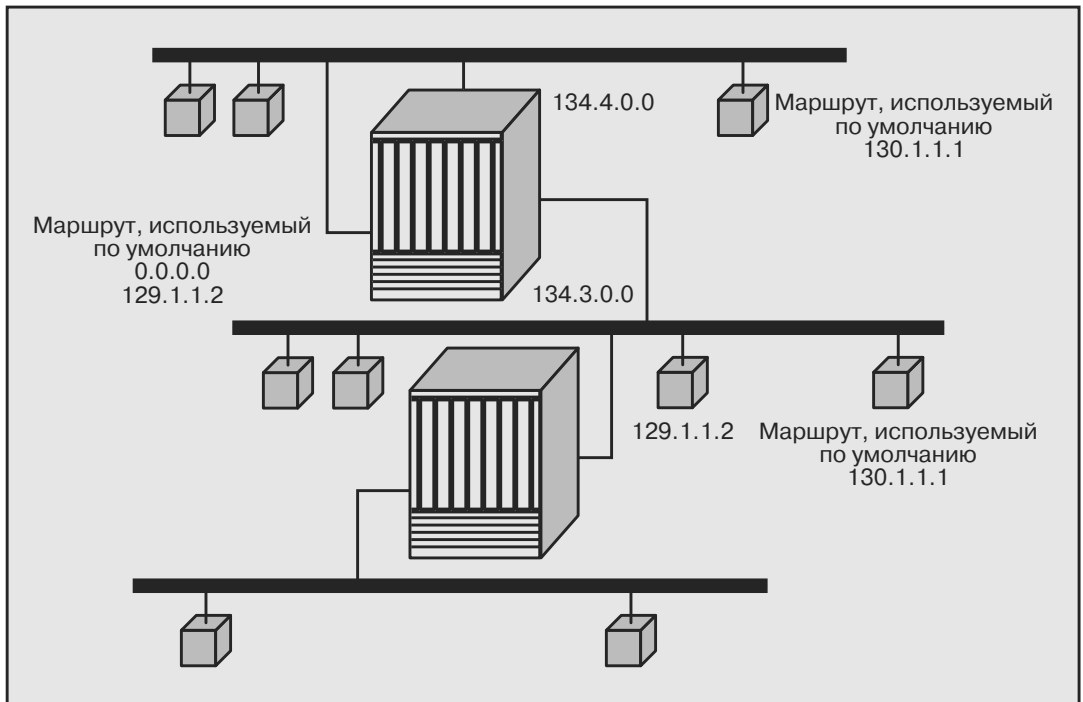
В TCP/IP сети существует концепция *стандартного маршрута* (default route). За исключением фирменных версий, она не является частью какого-либо другого

сетевого протокола (XNS, AppleTalk, IPX и т.п.). Стандартный маршрут может поддерживаться двумя способами: маршрутизатором или конечной станцией.

Конечной станции, не поддерживающей активные или пассивные функции RIP, назначается стандартный маршрутизатор (обычно называемый *стандартным шлюзом* – default gateway), что позволяет ей находить маршрут динамически. Это 32-битовый адрес маршрутизатора, который нужен станции, если требуется маршрутизация в удаленную сеть. IP-уровень конечной станции определит, что целевая сеть не является локальной и потому следует воспользоваться услугами маршрутизатора. Вместо того чтобы работать с протоколом RIP, конечная станция может передать пакет стандартному маршрутизатору по заданному для стандартного маршрута адресу. Маршрутизатор позаботится, чтобы пакет достиг цели. Если у маршрутизатора нет хорошего маршрута, он пошлет сообщение (с помощью протокола ICMP) конечной станции и известит ее о лучшем маршруте.

Подробнее об этом будет рассказано позже.

Маршрутизатору также может быть назначен стандартный маршрут. Он записывается как 0.0.0.0 в маршрутной таблице. С ним не связана маска подсети. Данная возможность реализована на тот случай, если маршрутизатор получает пакет, а в его таблице нет нужного адреса сети. Маршрутизатор перенаправит пакет другому маршрутизатору, указанному в качестве стандартного. Это значит, что маршрутизатор, получивший пакет для маршрутизации, но не имеющий в своей таблице адреса, указанного в принятом пакете, рассчитывает, что у его стандартного маршрутизатора в таблице есть нужный сетевой адрес, так что пакет



будет соответствующим образом перенаправлен. Стандартный маршрутизатор получит пакет и, если в его таблице есть сетевой адрес, направит пакет дальше. Не исключено, что в его таблице тоже не окажется хорошего маршрута для сетевого адреса, однако у него может быть свой стандартный маршрутизатор, и тогда он перенаправит пакет этому маршрутизатору. Если маршрут неизвестен и нет очередного стандартного маршрута, последний маршрутизатор отправит управляющее сообщение (при помощи ICMP) обратно станции-отправителю о невозможности доставить пакет.

Проблема со стандартными маршрутами на рабочих станциях заключается в том, что стандартный для рабочей станции маршрутизатор иногда выходит из строя, а на станции нет информации о существовании другого маршрутизатора в сети. Случается, что меняется номер сети или для рабочей станции существует более подходящий маршрут. Стандартный шлюз позволяет избавиться от маршрутных таблиц на сетевых станциях и маршрутизаторах, предоставляя тем самым доступ к группам сетей через стандартный маршрут.

116

Недостатки протокола RIPv1

Как говорилось ранее, всеобщее признание протокола RIP обществом Internet было следствием его реализации в широко распространенной операционной системе Berkeley 4BSD UNIX в виде программы с названием *routed* (произносится в два слова [раут ди]). К сожалению, это произошло до стремительного роста популярности TCP/IP. В протоколе RIP было множество недоработок, которые в то время не посчитали критичными. До реализации RIP таблицы некоторых маршрутизаторов должны были строиться вручную. RIP сделал возможным динамическое обновления этих таблиц, что явилось реальным преимуществом. Однако были и недостатки.

RIP, опирающийся на простой подсчет переходов, умеет работать только с кратчайшими маршрутами до цели, которые не всегда бывают самыми быстрыми. Например, если бы существовали два маршрута до цели: один – проходящий через две линии T1 (три перехода), и второй – содержащий два перехода, но состоящий из последовательной линии с пропускной способностью 9600 бод, RIP выбрал бы маршрут по линии в 9600 бод, как более короткий (два перехода). Имеются разновидности RIP, которые позволяют назначать произвольное количество переходов или весовое значение для маршрута, чтобы избавиться от данного недостатка. Это решает одну проблему, но порождает другую. Увеличенное число добавляется к верхнему пределу в 15 переходов (покрываемый RIP диапазон), откуда и возникает новая проблема. Количество переходов, на которое может быть

Недостатки протокола RIPv1

- Единственное, что позволяет выполнить протокол RIPv1, – основываясь на простом подсчете количества прыжков между маршрутизаторами, определить кратчайший путь к точке назначения.
- Обновление вычисленной информации о маршрутах зависит от остальных маршрутизаторов.
- Каждые 30 с производится широковещательная рассылка таблиц маршрутизации, которые могут достигать больших размеров.
- Расстояния определяются по количеству переходов между маршрутизаторами, а не по реальным затратам, определяемым такими параметрами, как скорость передачи данных на участке сети.
- Протокол модифицировался: в него добавлены такие механизмы, как горизонтальное расщепление (split horizon), поглощение реверса (poison reverse), таймер удержания (hold-down timer), инициируемые обновления (triggered updates).
- Протокол по-прежнему имеет межмаршрутизаторную структуру. Параметры работы одного маршрутизатора полностью зависят от того, как данные параметры настроены на другом маршрутизаторе.
- Как только удастся решить одну проблему, тут же возникает другая.

удалена сеть от любой сетевой станции, ограничено значением 15, следовательно, наличие 16 переходов означает недостижимость. Добавляя дополнительные переходы для маршрута, вы уменьшаете общее количество маршрутизаторов, которые могут находиться на пути следования.

При использовании RIP обновленная информация верна настолько, насколько точен маршрутизатор, приславший ее. Если какой-либо маршрутизатор допустит ошибку в вычислениях в процессе обновления своей маршрутной таблицы, эта ошибка будет получена и обработана всеми остальными маршрутизаторами.

Очевидно также, что маршрутные таблицы могли бы стать очень большими. В сети, состоящей, например, из 300 различных сетей (что не так уж и редко для больших корпораций), любая маршрутная таблица каждого маршрутизатора содержала бы 300 элементов. Поскольку RIP работает с UDP (службой транспортного уровня, не ориентированной на установление соединения), максимальный размер данных, которые можно раз-

местить в одном пакете протокола RIP, равен 512 байт (576 байт, включая все заголовки физического уровня). Это позволяет размещать 25 комбинаций вида <сетевой номер, расстояние> в каждом пакете.

Таким образом, одному маршрутизатору необходимо 13 пакетов, чтобы разослать свою маршрутную таблицу всем остальным маршрутизаторам во всех локальных сетях объединения сетей. Эта информация рассылалась бы в широковещательном режиме каждые 30 с всеми 300 маршрутизаторами. И так происходило бы даже при условии, что ничто не изменилось по сравнению с предыдущим обновлением! Это – излишняя трата пропускной способности, особенно для последовательных низкоскоростных линий.

Отсюда – второй недостаток. RIPv1 обычно осуществляет рассылку в широковещательном режиме (физический адрес канального уровня, состоящий из одних FF) в сеть каждые 30 с, в том числе – в низкоскоростных последовательных линиях. Это заставляет канальный уровень на всех станциях сети (включая и те, которые не поддерживают RIP) передавать пакет протоколам верхнего уровня.

Каждый раз, когда мы решали одну проблему, всплывала другая.

117

Масштабирование при использовании RIP

Попробуйте построить большую сеть, на базе RIP. Вот тут-то RIP действительно обнаружит свои ограничения. Данный протокол был разработан для небольших неизменных сетей, о чем говорится в документации, предоставляемой корпорацией Херох. И он недостаточно хорошо справляется с расширением сети, в которой используется. При этом имеется два обстоятельства. Первое ограничение состоит в том, что целевая сеть не может находиться на расстоянии большем, чем 15 переходов (как уже отмечалось, расстояние, равное 16, в таблице маршрутов показывает недостижимость сети). Для реализации крупномасштабных сетей на базе RIP требуется тщательное планирование.

Другая проблема при масштабировании – распространение маршрутной информации. Здесь необходимо усвоить четыре термина, так как они встречаются достаточно часто: *расщепленный горизонт* (split horizon), *таймер неисправности* (hold-down timer), *защитная реакция* (poisoned reverse) и *инициируемые обновления* (triggered updates).

Посмотрите на рисунок. Поскольку маршрутизатор А подключен непосредственно к сети z, он передает соответствующий ей маршрут через *все* свои порты со значением расстояния, равным 1 (независимо от весового значения RIP, назначенного для порта, к которому присоединена сеть). Маршрутизатор В получает эту информацию и обновляет свою таблицу записью о сети z1 с расстоянием 2. Маршрутизатор В после этого осуществляет широковещательную рассылку своей таблицы (по 30-секундному таймеру обновления), а маршрутизатор С получает эти обновления и помещает в свою таблицу запись о сети n с расстоянием 3.

Обратите внимание, что каждый маршрутизатор рассылает полную информацию из своих таблиц через все порты (даже через порты, с которых он получил обновление).

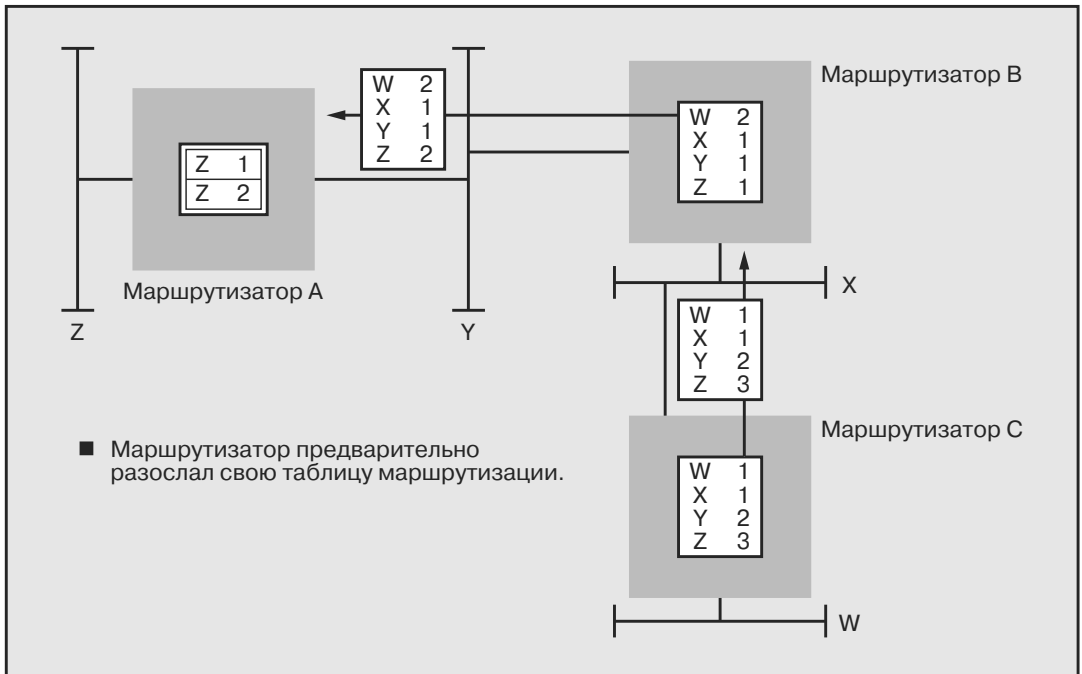
Зачем маршрутизатор В будет отсылать информацию о доступности сети z, когда маршрутизатор А и так подключен непосредственно к ней? Не введет ли это в заблуждение маршрутизатор А относительно местоположения сети z? Обычно так и случается, но помните, что маршрутизатор вносит в свою таблицу изменения, только если они касаются записей с меньшим расстоянием и новых записей или если у следующего в маршруте маршрутизатора изменилось количество переходов до целевой сети. Поскольку в новой записи количество переходов больше, то маршрутизатор А просто проигнорирует эту запись обновленной таблицы маршрутов.

При работе с оригинальным алгоритмом возникает серьезная проблема, когда маршрутизатор А теряет информацию о доступности сети z. Он обновит запись в своей таблице для этой сети, занеся в поле расстояния значение 16 (напомним, что 16 показывает недостижимость), однако не будет рассылать эту информацию до следующего планового обновления RIP. Пока все в порядке, но если маршрутизатор В начнет рассылать свою маршрутную таблицу раньше маршрутизатора А (заметьте, что не все маршрутизаторы рассылают свои таблицы в одно и то же

время), маршрутизатор А обнаружит, что у маршрутизатора В есть более короткий маршрут до сети z, чем у него (расстояние 2 у маршрутизатора В против расстояния 16 у маршрутизатора А). Маршрутизатор А заменит свою запись о сети z. Теперь маршрутизатор А в своей следующей рассылке RIP обновления объявит о том, что у него есть маршрут до сети z с расстоянием 3 (2 из записи таблицы, полученной от маршрутизатора В, плюс 1 – путь до маршрутизатора В). Между маршрутизаторами А и В образовался цикл. Пакет, предназначенный сети z, будет перемещаться между ними, пока счетчик TTL не обратится в нуль: когда маршрутизатор В получит пакет, предназначенный сети z, он направит его маршрутизатору А, маршрутизатор А отошлет пакет обратно маршрутизатору В; и так будет продолжаться до того момента, когда значение поля TTL станет равным 0. Произойдет так называемое *зацикливание* (looping).

Протокол RIP работает чрезвычайно хорошо в постоянной среде (в которой маршрутизаторы и сети редко меняются). Процесс удаления неработающих маршрутов и определения альтернативных путей называется *конвергенцией* (convergence).

В нашем случае даже для предстоящих обновлений RIP конвергенция не будет быстрой. При каждом обновлении (стандартное значение – каждые 30 с) к табличному значению добавится 1; потребуется несколько обновлений до того, как значение в таблице выйдет из употребления. Этот процесс называется *медленной конвергенцией* (slow convergence) и является причиной возникновения ошибок в маршрутных таблицах и циклов маршрутизации. А что если у вас есть сеть диаметром в 15 маршрутизаторов и каждый из них осуществляет передачу обновления в строго смежные промежутки времени? Другими словами, один маршрутизатор уже рассылает таблицу, а принимающий маршрутизатор только что закончил свою рассылку. Может пройти много времени, прежде чем информация о потере маршрута дойдет до конца сети.



118

Маршрутизаторы и маски подсети

Как нам известно из предыдущих обсуждений темы выбора маски подсети, протокол маршрутизации RIP версии 1, или RIP1, требует, чтобы маска подсети была неизменна для всего сетевого идентификатора. Адрес 150. 1. 0. 0 должен содержать одну сетевую маску. Проблема заключается в неспособности RIP1 предоставлять в своей маршрутной информации сведения о маске подсети для использования их другими маршрутизаторами. Таким образом, в RIP1 приходится делать некоторые допущения. Предполагается, что для найденной подсети, с сетевым идентификатором, совпадающим с сетевым адресом порта, к которому она подключена, маска подсети также не меняется. Это означает, что если сетевой идентификатор найденного маршрута совпадает с сетевым идентификатором порта, через который была получена информация о новой подсети, RIP будет применять маску, используемую портом, к адресу новой подсети. Если обнаруженный маршрут имеет сетевой идентификатор, отличный от идентификатора порта, через который была получена информация о новой подсети, протокол предполагает, что обнаруженная подсеть не фрагментирована, и будет использовать обычную для класса адреса маску.

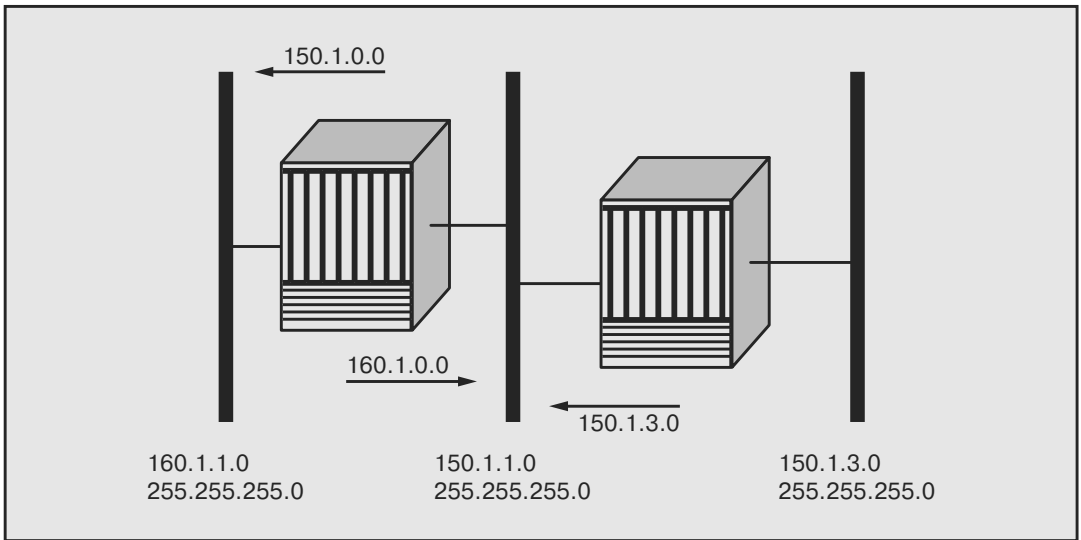
Вот пример. У маршрутизатора два порта. Порту 1 присвоен адрес 150. 1. 1. 1 с маской подсети 255. 255. 255. 0. Порту 2 присвоен адрес 160. 1. 1. 1 с маской подсети 255. 255. 255. 0.

Обнаружив маршрут 150. 1. 3. 0, маршрутизатор будет применять 24-битовую маску подсети, так как он пользуется тем же сетевым идентификатором, что и порт. Однако, если маршрутизатор откроет маршрут 175. 1. 6. 0, то до обновления таблицы он применит к этому адресу обычную маску подсети 255. 255. 0. 0, поскольку с данным сетевым идентификатором не работает ни один из его портов. Это касается новых маршрутов.

А как насчет рассылки обновлений, когда маршрутизатор применяет маску подсети к маршруту и затем включает его в маршрутное обновление? Действует то же правило. Возьмем адреса из предыдущего примера. Чтобы разослать свою таблицу, маршрутизатор применит маску подсети 255. 255. 255. 0 к маршруту 150. 1. 3. 0 при отправке обновления через порт 1. Тем не менее, отправляя обновления через порт 2, он разошлет адрес 150. 1. 0. 0. С портом 2 связан другой сетевой идентификатор, поэтому перед отсылкой таблицы к записям применяется обычная маска.

Вот почему RIP1 поддерживает только одну маску подсети на сетевой идентификатор.

В следующем разделе разбирается еще несколько примеров присвоения адресов и использования масок подсети переменной длины (VLSM).



Исправления ошибок протокола RIP

119

Исправления ошибок протокола RIP

- Расщепленный горизонт – правило, согласно которому маршрутизатор не передает информацию о новом маршруте через тот интерфейс, по которому она была получена.
- Таймер удержания – правило, согласно которому маршрутизатор, получив информацию о недоступной сети, должен в течение некоторого времени (его можно изменить) игнорировать всю информацию, связанную с этой сетью.
- Поглощение реверса и синхронизируемые обновления – это правила, определяющие передачу маршрутизатором информации о новом маршруте через интерфейс, по которому она была получена, но метрика при этом устанавливается равной 16. Иницилируемые обновления позволяют маршрутизатору разослать информацию о своей таблице маршрутизации, когда обнаруживается, что сеть не работает.

Чтобы преодолеть ограничения, в алгоритм протокола RIP, реализованного для IP, было добавлено несколько правил.

Расщепленный горизонт. Это правило реализуется любым протоколом, пользующимся тем или иным вариантом RIP (AppleTalk, IPX, XNS и IP). Оно гласит: маршрутизатор не будет отсылать информацию о новом маршруте на тот порт, через который она была получена. Следовательно, маршрутизатор В не отправит запись доступности о сети Z обратно маршрутизатору А. Таким образом устраняется возможность появления значения, определяющего меньшее количество переходов, если сеть Z станет недоступной. Записи

обновления маршрутизатора В, предназначенного для маршрутизатора А, никогда не будут содержать информацию о сети z.

Таймер неисправности. Правило гласит: получив информацию о том, что данная сеть недоступна, маршрутизатор должен игнорировать все будущие обновления, которые содержат запись (путь) об этой сети (обычно в течении 60 с). Не все поставщики маршрутизаторов поддерживают данную возможность. Если один производитель поддерживает ее, а другой – нет, могут возникать циклы маршрутизации.

Защитная реакция и иницилируемые обновления. Есть еще два правила – последние из тех, что помогают избавиться от проблемы медленной конвергенции. Они гласят: выявив неработающее сетевое соединение, маршрутизатор должен, во первых, сохранить имеющуюся у него в таблице запись и, во вторых, впоследствии рассылать в своих обновлениях сообщение о недостижимости сети (метрика 16). Данные правила становятся эффективными, когда все маршрутизаторы в объединении сетей совместно применяют иницилируемые обновления. Это позволяет маршрутизаторам рассылать свои таблицы сразу же после получения информации о «падении» сети. Два наиболее распространенных правила – правило расщепленного горизонта и правило защитной реакции.

120

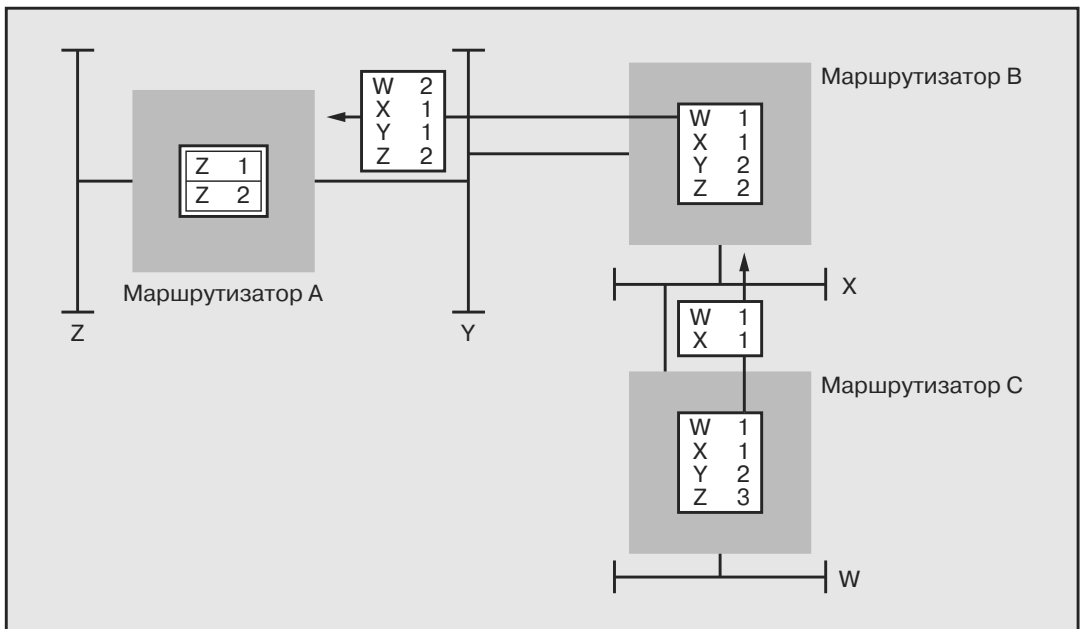
Демонстрация правила расщепленного горизонта

На рисунке изображены три маршрутизатора, помеченные как А, В и С, и четыре подсети – W, X, Y и Z. В самом начале маршрутизаторам известно только о подключенных непосредственно к ним подсетях. Маршрутизатор А знает о подсетях Y и Z, маршрутизатор В – о подсетях X и Y, маршрутизатор С – о подсетях W и X. Маршрутизаторы могут либо автоматически начинать ретранслировать свои таблицы сразу же после инициализации, либо не делать этого (что зависит от производителя). Маршрутизатор С передаст свою таблицу с информацией о подсетях W и X через порты, соединяющие его с сетями W и X, маршрутизатор В отправит свою таблицу с информацией о подсетях X и Y через оба своих порта, и маршрутизатор А пошлет свою таблицу с информацией о подсетях Y и Z через оба своих порта. Во всех таблицах все цены доставки установлены в значение 1. Одним словом, пока все хорошо.

Маршрутизатор С примет информацию, высланную маршрутизатором В, и решит, что делать дальше. Он добавит к каждой записи цену доставки, назначенную

порту, через который была получена информация. В нашем случае этому порту была назначена цена, равная 1. Следовательно, теперь в полученной таблице две записи, каждая с ценой доставки 2. Затем он сравнит эти данные с данными из своей таблицы. У него уже есть запись о подсети X, которая имеет цену доставки 1, поэтому он проигнорирует данную информацию. Следующая запись – о подсети Y с ценой доставки 2. Поскольку такой записи у него нет, он добавит ее в свою таблицу с ценой доставки 2. На этом действия маршрутизатора С будут завершены. В конце концов маршрутизатор С добавит в свою таблицу запись о подсети Z (информация доставлена маршрутизатором В после того, как он сам ее получил). Теперь в таблице маршрутизатора С имеются следующие записи: подсеть Z – цена доставки 3; подсеть Y – цена доставки 2; подсеть X – цена доставки 1 и подсеть W – цена доставки 1.

Таймер интервалов сработал (это происходит каждые 30 с), и маршрутизатор С готов ретранслировать свою таблицу. Через порт, к которому подключена подсеть W, он передаст записи о подсетях W, X, Y и Z, а через порт, связанный с подсетью X, разошлет только записи о подсети X (некоторые маршрутизаторы не станут пересылать эту запись, если известно, что в данном сегменте есть другой маршрутизатор) и подсети W. Записи о подсетях Y и Z он не отправит. Это называется расщеплением горизонта. Правило расщепленного горизонта – не ретранслировать информацию о новом маршруте через порт, с которого она была получена. Защитная реакция позволяет ретранслировать запись о номере сети; но в поле количества переходов будет записано значение 16, так что ни один маршрутизатор не сможет обновить свои таблицы. Это делается для того, чтобы избежать циклов маршрутизации в сетях, содержащих циклы с четным количеством узлов.



121

RIP версии 2

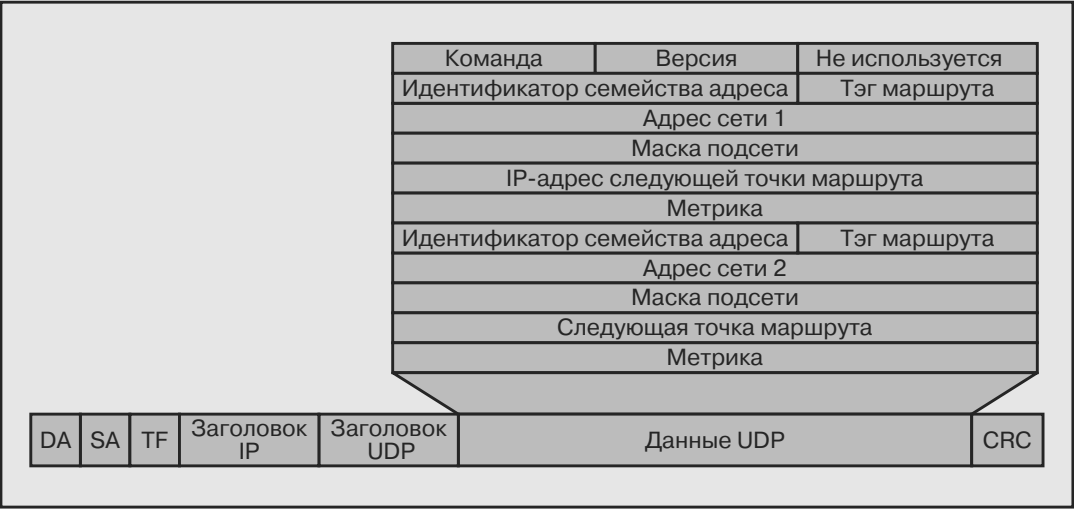
В ноябре 1994 года в RIP были внесены дополнения (расширения) с целью устранения недостатков. RIP версии 1 продолжает применяться на многих маршрутизаторах и к моменту написания настоящей книги численно превосходит по количеству установок протокол OSPF. Тем не менее нет причин отказываться от второй версии протокола. Версия 2 совместима сверху вниз с версией 1 и ни в чем ей не уступает.

В RIP версии 2 реализованы следующие возможности:

- авторизация – простой текстовый пароль;
- применение масок подсети;
- выбор следующего узла;
- групповые взаимодействия – позволяют реализовать маски подсети переменной длины;
- тэг маршрута – предоставляет метод отделения RIP-маршрутов от маршрутов, полученных из других источников;
- ключ совместимости – дает возможность совместно работать с маршрутизаторами, которые пользуются версией 1.

Заметьте, что для RIPv1 и RIPv2 применяется один и тот же формат. Очевидно, при создании RIPv1 предполагалось, что новые протоколы RIP смогут работать по-другому и в пакете удастся пересылать больший объем информации.

Для оригинальных пакетов (первой версии протокола) указывается, что соответствующее поле должно устанавливаться нулевым значением. Это поле не



зарезервировано. Теперь вы можете понять, почему. Если нет, то не огорчайтесь: мы еще поговорим об этом в данном разделе, когда будем рассматривать маски подсети.

122

Авторизация

На самом деле в датаграмме обновления, используемой протоколом RIP, нет места для пароля. Но поскольку введение пароля уже стало общепринятой практикой (например, в протоколе OSPF), место было выделено. Для авторизации предназначено поле, содержащее идентификатор семейства адресов (AFI). Если в поле AFI имеется значение FFFFh, то первая запись в списке маршрутов является паролем, который требуется при авторизации. Заголовок датаграммы RIP изменяется, как показано на рисунке. В поле типа авторизации есть значение 2 (простой пароль), а следующие 16 байт включают в себя пароль любой длины – вплоть до 16 байт. RIPv1 будет игнорировать эту запись (первую), так как в поле AFI не входит идентификатор семейства адресов IP.

Если маршрутизатор RIPv2 настроен на игнорирование авторизации, он будет принимать и обрабатывать сообщения RIPv1 и v2 без пароля и игнорировать сообщения, требующие аутентификации. Маршрутизатор RIPv2, настроенный на использование авторизации, примет сообщения RIPv1 и v2, проходящие процесс авторизации. Помните, что не все реализации v1 следуют RFC. Не исключено, что при произвольном применении полей они все еще будут обрабатываться маршрутизаторами RIPv1! А это не рекомендуется. Неавторизованные сообщения RIPv2 будут отбрасываться.

0		31
Команда		Версия
FFFFh		Не используется
		Тип аутентификации
		Пароль
		Пароль
		Пароль
		Пароль
Идентификатор семейства адреса		Тэг маршрута
		Адрес сети 2
		Маска подсети
		Следующая точка маршрута
		Метрика

123

Поле маски подсети

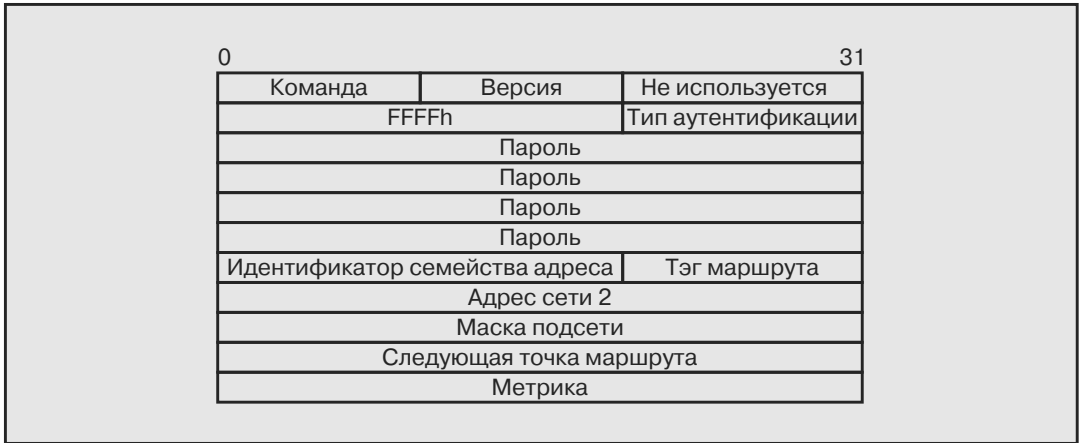
Имеются обстоятельства, из-за которых RIP будет применяться еще некоторое время. Да, у RIP есть трудности с масштабированием, так что для его правильного функционирования обязательно следование правилам расщепленного горизонта и защитной реакции. Но, чтобы более эффективно применять схему адресации, RIP версии 2 теперь может использовать несколько масок подсети на один сетевой адрес. Как мы уже выяснили в предыдущих разделах данной книги, главная проблема RIP заключается в невозможности поддерживать маски подсети при обновлении маршрутов. Это ведет к ограничению на использование одной маски подсети на сетевой идентификатор. Работа с масками подсети действительно дает новую жизнь протоколу RIP. RIPv1 не включает маску подсети в запись о маршруте, что порождает множество проблем, две из которых: открытие новых маршрутов и их обновление. Откуда RIPv1 знает, каким образом накладывать маску подсети на найденный IP-адрес? Как сведения о маске указываются в обновлениях RIP? Хорошие вопросы. Однако ответы на них не так уж и хороши. В RIP предполагалось, что IP-адрес будет пользоваться той же маской подсети, что и сам протокол. Следовательно, сетевая часть IP-адреса была такой же, как и у протокола, то есть как маска подсети, назначенная для его интерфейса (порта).

Например, представьте себе, что у маршрутизатора два интерфейса: интерфейс 1 с IP-адресом 130.1.1.1 и маской подсети 255.255.255.0 и интерфейс 2 с IP-адресом 205.1.1.1 и маской подсети 255.255.255.0. Когда интерфейс 1 получает маршрутное обновление, к любой записи, имеющей тот же сетевой идентификатор, что и у него (130.1.x.x), будет применена маска подсети, назначенная этому порту. В маршрутной таблице вы сможете увидеть запись с новым адресом. Итак, если обновление для протокола было доставлено через интерфейс 1 и в обновлении есть запись 130.1.4.0, то в его маршрутную таблицу будет добавлена запись 130.1.4.0. Однако, если интерфейс 1 получил информацию о сети 155.1.1.0, то в его таблице запишется только значение 155.1.0.0, поскольку маска подсети для адреса 155.1.0.0 не известна.

Вам следует соблюдать осторожность в своих предположениях.

Откуда маршрутизатор знает, какую маску применять к записям в своей таблице при необходимости послать ее? Все зависит от того, через какой интерфейс будет посылаться таблица. Через интерфейс 1 маршрутизатор передаст две записи: 150.1.1.0 и 200.1.1.0.

Итак, RIPv1 и маски подсети – понятия несовместимые. В RIPv2 это исправлено. Заметьте – на рисунке показано, что формат RIP-датаграммы остался неизменным.



Два поля RIPv1, о которых говорится, что они должны быть установлены в 0, не применяется для задания маски подсети и следующего перехода. С каждой маршрутной записью датаграммы будет связана маска подсети. Когда в поле содержится нулевое значение, маска подсети не связана с маршрутной записью. Кроме того, для совместимости с маршрутизаторами RIPv1 не следует специфицировать маску, которая короче обычной маски сетевого класса.

Поля тэга маршрута и следующего перехода

124

Поле тэга маршрута служит для того, чтобы пометать маршруты, информация о которых пришла из внешних источников (не по протоколу маршрутизации данной внутренней системы). В OSPF есть такая возможность, и он позволяет с помощью OSPF IGP получать информацию о маршрутах, внешних по отношению к внутреннему протоколу маршрутизации. Например, если информация о маршрутах поступила через BGP-4 (протокол маршрутизации, используемый между автономными системами), тэг маршрута мог бы послужить для указания автономной системы, из которой была получена информация о маршрутах.

Поле следующего перехода позволяет маршрутизатору получать информацию о следующем переходе для каждой отдельной маршрутной записи. Если значение равно 0.0.0.0, то к маршруту следует применять исходный адрес, находящийся в обновлении. В каналах «точка-точка» (для маршрутизаторов, связанных последовательной линией передачи данных) от этой записи немного пользы (следующий переход можно определить по исходному IP-адресу в IP-заголовке пакета).

Работа с этим полем становится уместной в случаях, когда в одном сегменте локальной сети расположено множество маршрутизаторов, осуществляющих посредством различных внутренних протоколов маршрутизации связь с несколькими локальными сетями.

0		31
Команда		Версия
FFFFh		Не используется
		Тип аутентификации
		Пароль
		Пароль
		Пароль
		Пароль
Идентификатор семейства адреса		Тэг маршрута
		Адрес сети 2
		Маска подсети
		Следующая точка маршрута
		Метрика

125

Поддержка групповых взаимодействий

Основное улучшение протокола RIP – это возможность применения в пакетах и в заголовках IP-датаграмм группового адреса. Групповой адрес RIPv2 – 224.0.0.9 с MAC-адресом 01-00-5E-00-00-09. Конечно, он должен быть отображен на адрес групповой рассылки Ethernet (за дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к разделам о BOOTP, DHCP, RSVP и SNMP или к RFC 1700).

Если вы читали раздел о групповой рассылке, то знаете, что преимущества групповых адресов огромны. RIPv1 использует широковещательный адрес, который прерывает работу не только

Поддержка групповых взаимодействий

- В протоколе RIPv2 групповой адрес 224.0.0.9 используется не для широковещательной, а для групповой рассылки таблицы маршрутизации.
- Групповому IP-адресу соответствует MAC-адрес 01-00-5E-00-00-09.
 - Детали данного преобразования описаны в RFC 1700, а также в разделе этой книги, посвященном групповой рассылке.
- В протоколе RIPv1 широковещательный адрес используется как в IP-, так и в MAC-заголовке.
- Для поддержки указанной групповой рассылки протокол IGMP не используется.

сетевой карты, но и служебного уровня IP-узла, даже если пакет не предназначен для данного узла. Зачем же отрывать узел от работы, когда пакет/датаграмма определены для совершенно другого узла? Все широковещательные пакеты должны быть приняты и обработаны. Это не составляло проблемы, когда появился RIPv1 (было не так много узлов, о которых следовало беспокоиться).

При работе с групповыми адресами узлам разрешается принимать и обрабатывать только те пакеты, в которых указаны адреса их сетевых карт. Все остальные пакеты групповой рассылки будут игнорироваться.

Групповая рассылка применяется, но это все-таки не IGMP (протокол управления сетевыми группами), она рассчитана на локальную среду. Это означает, что пакет никогда не покинет сети, в которой он был сформирован (то есть он не будет перенаправляться маршрутизаторами).

126

Совместимость RIPv2 с RIPv1

Совместимость RIPv2 с RIPv1

- Параметры настройки маршрутизаторов могут быть определены для следующих режимов работы:
 - Только RIPv1 – будут пересылаться только сообщения первой версии протокола.
 - Совместимый с RIPv1 – сообщения второй версии RIP будут передаваться как широковещательные.
 - RIPv2 – групповая рассылка сообщений.
 - Отключить – сообщения RIP не пересылаются.

Итак, если используются все новые возможности, как мы будем взаимодействовать с маршрутизаторами, применяющими RIP версии 1? У этой темы есть две стороны. Соблюдается несколько простых правил:

- если маршрутизатор, работающий с протоколом RIPv2, получит обновление от RIPv1, он обработает его как обновление v1 и не будет пытаться проинтерпретировать полученную информацию так, как будто она сформирована протоколом RIPv2;
- если запрос RIPv1 приходит на маршрутизатор с RIPv2, то маршрутизатору RIPv2 следует сформировать ответ для протокола версии 1.

Теперь существует множество возможностей (групповая рассылка, широковещательная рассылка и т.п.), которыми может воспользоваться маршрутизатор с установленным протоколом RIPv2. Следовательно, в процессе настройки маршрутизатора с RIPv2 вы будете иметь дело с параметрами, позволяющими организовывать разные варианты его функционирования:

- RIP-1 – будут отсылаться только сообщения версии 1;
- RIP-1 compatibility – сообщения RIP-2 рассылаются при помощи широковещательных адресов (в IP-заголовке и MAC-запросе);

- RIP-2 – сообщения являются групповыми;
- None – не рассылаются никакие сообщения RIP.

Хотя это и не обязательно, некоторые маршрутизаторы допускают введение параметров приема: «только RIP-1», «только RIP-2», «оба». Кроме того, в целях совместимости в RFC 1058 оговаривается, что для поля версии требуется следующий формат:

- при значении 0 в любом поле версии весь пакет отбрасывается;
- при значении 1 в любом поле версии, а также ненулевом значении в полях MBZ эти поля не обрабатываются;
- любое значение версии, большее 1, не должно игнорироваться хотя бы потому, что поля MBZ содержат значение, отличное от нуля.

Таким образом, не исключено, что маршрутизаторы, которые твердо придерживаются RFC 1058, окажутся способными обрабатывать обновления RIPv2 и строить маршрутные таблицы на основе этой информации. Маршрутизаторы с протоколом RIPv1 будут игнорировать поля маски подсети и следующего перехода. Они также проигнорируют поле тэга маршрута (в RIPv1 – это зарезервированное поле). Протокол первой версии не заметит поля AFI, в которых задано значение FFFF (необходимое при авторизации RIPv2), и маршрут, относящийся к AFI (в RIPv2 – это первый элемент датаграммы, а все остальные записи представляют собой корректные маршрутные записи RIP первой версии).

127

Открой кратчайший путь первым (OSPF, RFC 2178)

Основные недостатки протокола RIP следующие:

- максимальное расстояние между двумя станциями (метрика, измеряемая количеством переходов через маршрутизаторы) составляет 15 переходов. Целевой объект (сетевой идентификатор), количество переходов до которого равно 16, считается недостижимым;
- цена доставки в целевую сеть измеряется количеством переходов. RIP определяет маршрут, опираясь именно на количество переходов, и не учитывает никакие другие параметры, кроме числа маршрутизаторов между исходной и целевой сетями. Вместо маршрута через высокоскоростную сеть с двумя переходами будет выбран маршрут через низкоскоростной канал с одним переходом. Маршрутизатор можно заставить выбрать более удачный

Открой кратчайший путь первым (OSPF, RFC 2178)

- Маршруты кратчайшего пути строятся на основе реальных метрик, а не числа переходов.
- Вычисление маршрутов производится только в случае внешней инициации или каждые 30 мин (в зависимости от того, что происходит чаще).
- С каждой записью сетевого адреса хранится маска подсети.
- Предусматривается маршрутизация по эквивалентным маршрутам.
- Поддерживается ToS.
- Разрешается добавление внешних маршрутов (других автономных систем).
- Производится аутентификация замещение маршрутов.
- Быстрая сходимости алгоритма.
- Прямая поддержка групповой рассылки как в IP-, так и в MAC-заголовках.

маршрут, скорректировав метрику, ассоциированную с портом. Однако при этом уменьшится диаметр охвата;

- RIP рассылает свое обновление в 576-байтовой датаграмме. Когда под запись требуется больше 512 байт, приходится высылать несколько датаграмм. Например, для 300 записей необходимы 12 датаграмм по 512 байт, которые надо и отправить, и принять;
- для RIP характерна медленная конвергенция. В худшем случае процесс распространения обновления RIP от одного конца области до другого может занять более 15 мин и послужить причиной появления черных дыр, циклов и т.п.;
- RIPv1 не поддерживает VLSM.

Первые протоколы маршрутизации типа «Открой кратчайший путь первым» были разработаны и реализованы в ARPAnet, сети с коммутацией пакетов, еще в 1978 году. Результаты данного исследования использовались во многих протоколах маршрутизации и экспериментальных разработках. Один из этих протоколов – OSPF.

Особенности OSPF:

- оценка маршрута базируется на истинной метрике, а не просто на количестве переходов;
- маршрутные таблицы обновляются только при необходимости или каждые 30 мин. При этом применяется групповой адрес;
- поле сетевого адреса используется совместно с маской подсети;
- разрешена маршрутизация по эквивалентным путям, что обеспечивает равномерную загрузку;
- Поддерживается маршрутизация, учитывающая *тип службы* (Type of Service, сокращенно ToS);
- допускается пользование внешними маршрутами (маршрутами из других автономных сетей);
- при обмене маршрутами используется авторизация;
- реализована быстрая конвергенция;
- непосредственно поддерживаются групповые взаимодействия.

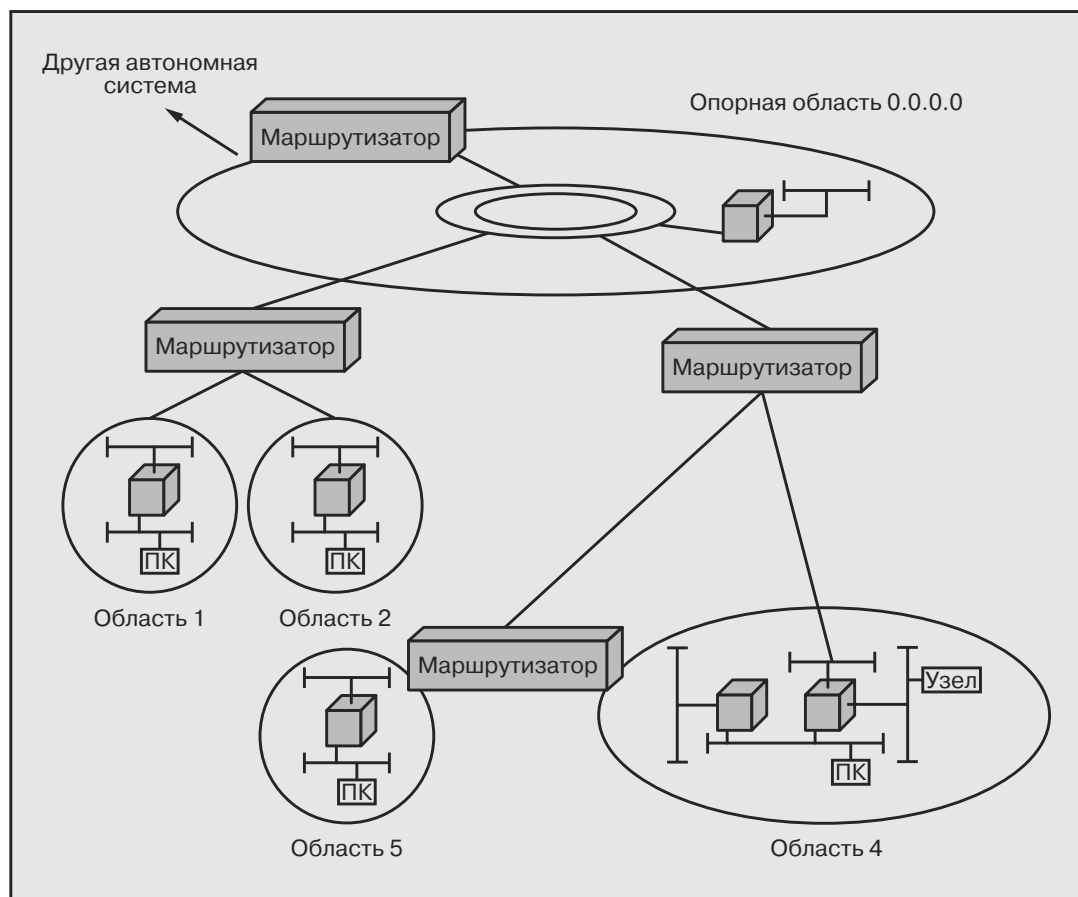
128

Сеть на базе протокола OSPF

На следующей диаграмме представлена топология протокола OSPF. В OSPF появляется множество новых идей. В нем задействованы области и метрика, опирающаяся на реальную цену доставки. Этот протокол не ретранслирует свою таблицу, отдельным маршрутизаторам рассылается только информация о канале.

Используемая метрика зависит от значения, заданного администратором. Оно должно опираться на скорость линии – более низкая цена доставки для высокоскоростных линий. Например, если станцию А надо связать со станцией Z, OSPF сформирует таблицу маршрутов, которая направит датаграмму по двум линиям T1, а не по 56-килобитовой линии.

Название этого протокола не совсем понятно. Что значит: «кратчайший путь первым»? Должен ли протокол первым попытаться воспользоваться кратчайшим путем? OSPF появился после долгих лет исследований Internet и собрал в себе



черты многих протоколов маршрутизации. Мы знаем протокол Xerox Network Systems, который получил широкое распространение при помощи операционной системы Berkeley Unix. Нельзя сказать, что изобретению RIP послужили знания об Internet, а вот с OSPF было именно так.

Сравнение протоколов маршрутизации

129

При чтении следующих разделов, посвященных OSPF, помните о главной цели: проектировании сети. Этот протокол позволяет нам строить очень эффективные сети посредством разделения автономной системы на небольшие группы, называемые

Функция/ Особенность	RIPv1	RIPv2	OSPF
Номер стандарта	RFC 1058	RFC 1723	RFC 2178
Учет состояния канала	Нет	Нет	Да
Большой диапазон значений метрики	Количество переходов (16 = неопределенность)	Количество переходов (16 = неопределенность)	Да, 1–65535
Схема обновления	Маршрутная таблица; каждые 30 с	Маршрутная таблица; каждые 30 с	Изменения состояния канала или каждые 30 мин
Используемый при обновлении адрес	Широковещательный	Широковещательный, Групповой	Групповой
Интервал распространения информации о неисправности	В сумме 300 с	В сумме 300 с	В сумме 300 с, но обычно гораздо меньше
Поддержка авторизации	Нет	Да	Да
Время конвергенции	Переменно (в зависимости от количества маршрутизаторов × интервал распространения информации о неисправности)	Переменно (в зависимости от количества маршрутизаторов × интервал распространения информации о неисправности)	Задержка среды + интервал распространения информации о неисправности
Маски подсети переменной длины	Нет	Да	Да
Поддержка суперсетей	Нет	Да	Да
Поддержка типа службы (ToS)	Нет	Нет	Да
Многопутевая маршрутизация	Нет	Нет	Да
Диаметр охвата	15 переходов	15 переходов	Возможно до 65535 переходов
Легкость использования	Да	Да	Нет

областями, а также с помощью масок подсети переменной длины, маршрутизации, учитывающей тип службы, и ряда других улучшений по сравнению с протоколом RIP. В начале данного раздела упоминалось о том, что существуют два типа методов маршрутизации: внутренняя и внешняя. В таблице проводится сравнение RIP и OSPF.

130

Обзор OSPF

Есть два типа стандартизованных внутренних протоколов маршрутизации: RIP (версии 1 и 2) и OSPF. Так же как и RIP, OSPF является внутренним протоколом маршрутизации. Это означает, что он разработан для использования внутри единой *автономной системы* (AS). (AS определяется как совокупность сетей и маршрутизаторов, сгруппированных в один домен и находящихся под единым административным контролем.) Протокол обменивается маршрутной информацией в пределах одной автономной системы. Его можно применять в небольших, средних или крупных сетевых объединениях, но наиболее впечатляющий эффект наблюдается в больших IP-сетях. В противоположность RIP (протокол типа «вектор-расстояние»), OSPF принадлежит к типу «состояние канала». Он поддерживает информацию о состоянии каждого канала в домене.

Далее приведен простой алгоритм OSPF:

- при инициализации каждый маршрутизатор записывает информацию обо всех своих интерфейсах;
- каждый маршрутизатор формирует пакет, называемый *уведомлением о состоянии канала* (Link State Advertisement, сокращенно LSA);

Обзор OSPF

- При инициализации каждый маршрутизатор записывает информацию обо всех своих интерфейсах.
- Каждый маршрутизатор формирует пакет, называемый уведомлением о состоянии канала (Link State Advertisement, LSA).
 - Пакет содержит список всех новых маршрутов и сведения о связанных с ними ценах доставки.
 - Уведомления могут распространяться только в пределах «родной» области.
- Полученные уведомления рассылаются методом лавинной адресации всем остальным маршрутизаторам.
 - Каждый маршрутизатор делает копию самого свежего уведомления.
- Все маршрутизаторы обладают полной информацией о топологии области, к которой они принадлежат.
- Между ответственным маршрутизатором (резервным ответственным маршрутизатором) и другими маршрутизаторами сети организуются дочерние каналы.
- После того как маршрутизаторы обмениваются своими базами данных, строится дерево кратчайших путей.
- Алгоритм маршрутизации производит обновления только при изменениях в сети (или по истечении 30 мин – в зависимости от того, что произойдет раньше).

- пакет содержит список всех новых маршрутов и сведения о связанных с ними ценах доставки;
- уведомления могут распространяться только в пределах «родной» области;
- полученные уведомления рассылаются методом лавинной адресации всем остальным маршрутизаторам;
- каждый маршрутизатор делает копию самого свежего уведомления;
- все маршрутизаторы обладают полной информацией о топологии области, к которой они принадлежат;
- между ответственным маршрутизатором (резервным ответственным маршрутизатором) и другими маршрутизаторами сети организуются дочерние каналы;
- после того как маршрутизаторы обмениваются своими базами данных, строится дерево кратчайших путей;
- алгоритм маршрутизации производит обновления только при изменениях в сети (или по истечении 30 мин – в зависимости от того, что произойдет раньше).

Информация о состоянии каналов передается лавинным способом всем маршрутизаторам домена. Лавинная рассылка представляет собой процесс получения информации через один порт и передачи ее через все другие активные порты маршрутизатора. Таким образом все маршрутизаторы получают одну и ту же информацию и могут построить свои собственные маршруты. Эта информация хранится в так называемой базе данных состояния каналов. Базы данных идентичны на всех маршрутизаторах автономной системы (или каждой области домена, если домен разбит на несколько областей). На основе сведений из базы данных состояния каналов с помощью алгоритма, известного как алгоритм Дейкстры, опираясь на метрику, строится дерево кратчайших путей. В качестве корня дерева служит данный маршрутизатор. Информация, которую выдает алгоритм, используется для построения таблицы маршрутов.

Поддержка среды передачи данных в OSPF

131

Поддержка среды передачи данных в OSPF

- Широковещательные – сети типа Ethernet, Token Ring и FDDI.
- Сети с выборочным коллективным доступом (Non-broadcast Multiaccess, NBMA) – сети типа ATM, Frame Relay и X.25, в которых поддерживается возможность доступа нескольких станций, но отсутствует возможность передачи широковещательных сообщений.
- Двухточечные – каналы, имеющие всего два сетевых подключения, к примеру два маршрутизатора, соединенные последовательной линией связи.

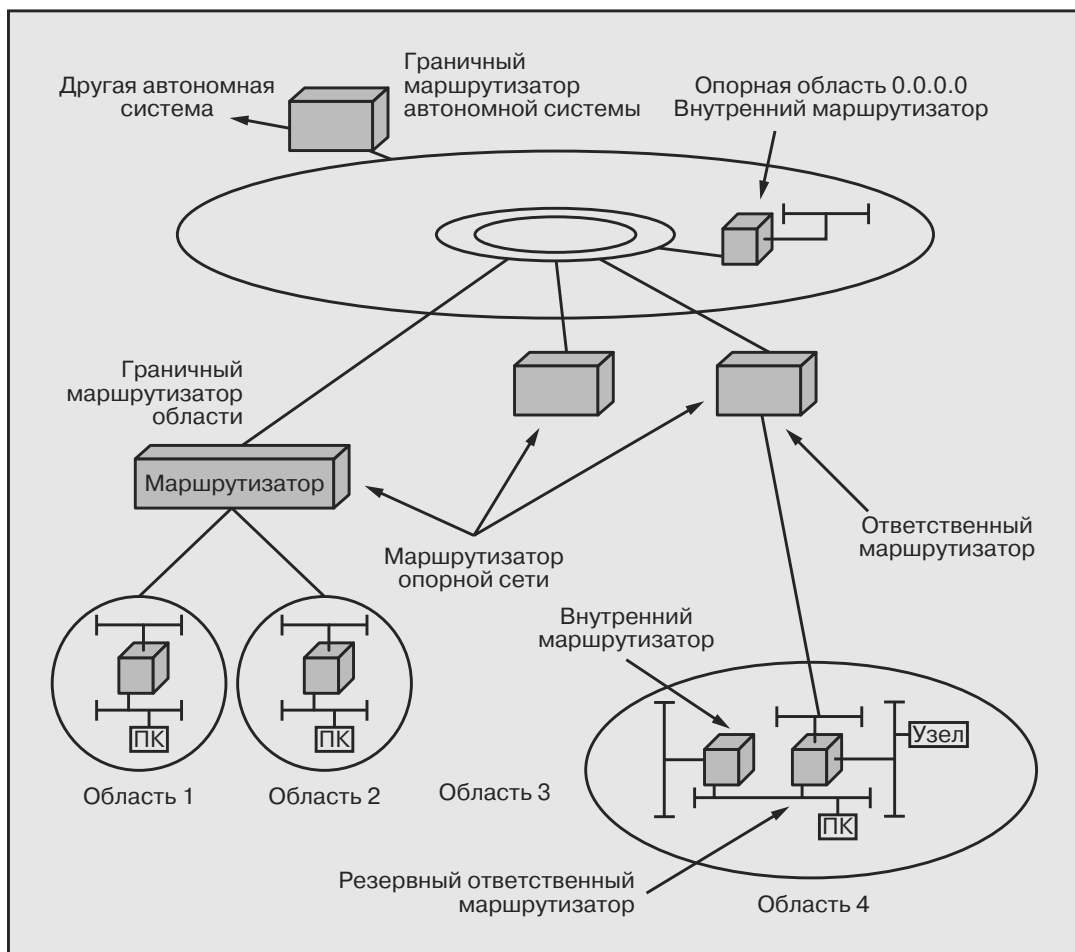
OSPF поддерживает широковещательный и выборочный множественный доступ (NBMA), а также сети типа «точка-точка». Широковещательные сети, такие как Ethernet, Token Ring и FDDI, в состоянии поддерживать одно или несколько сетевых подключений, а также возможность адресации одного сообщения всем подключениям. Наряду с этим, сети с выборочной адресацией, например X.25, ATM или Frame Relay,

поддерживают подключение одного или нескольких узлов, но не осуществляют широковещательную рассылку. «Точка-точка» – это, строго говоря, канал, имеющий две точки подключения. Два маршрутизатора, соединенные последовательной линией передачи данных (56к–Т1), – вот пример канала «точка-точка». Между этими двумя точками, не может быть других подключений.

132

Типы маршрутизаторов

Если мы имеем дело с одной областью, то, в сущности, используем только один специализированный тип маршрутизатора – маршрутизатор, работающий с внешними маршрутами. Когда среда OSPF разбита на области, необходимо несколько типов маршрутизаторов. В сетях OSPF их шесть:



- *маршрутизатор опорной сети* (Backbone Router, сокращенно BR) – имеет интерфейс, связывающий его с опорной сетью;
- *границный маршрутизатор области* (Area Border Router, сокращенно ABR) – с интерфейсами, подключенными к нескольким областям;
- *границный маршрутизатор автономной системы* (Autonomous System Boundary Router, сокращенно ASBR) – обменивается маршрутной информацией с маршрутизаторами, подключенными к другим автономным системам;
- *внутренний маршрутизатор* (Internal Router, сокращенно IR) – все его подключения принадлежат одной области;
- *ответственный маршрутизатор* (Designated Router, сокращенно DR) – один из маршрутизаторов в подсети, назначенный ответственным. Все остальные маршрутизаторы сети организуют с ним дочерние каналы (логические соединения «точка-точка» в подсети). Информация о сетях, направляемая в данную подсеть и из нее, передается через ответственный маршрутизатор, который формирует уведомление о состоянии каналов сети от ее имени и при помощи лавинной адресации рассылает его по всей своей области. В этом уведомлении содержится информация обо всех маршрутизаторах, дочерних по отношению к ответственному, а также о состоянии каналов всех маршрутизаторов, включенных в сеть;
- *резервный ответственный маршрутизатор* (Backup Designator Route, сокращенно BDR) – дублирует ответственный маршрутизатор на случай его отказа.

Обязанности некоторых типов маршрутизаторов перекрываются. Например, ABR может также исполнять роль маршрутизатора опорной сети.

Названия маршрутизаторов и методы маршрутизации

133

Названия маршрутизаторов и методы маршрутизации

- В сети с OSPF используются три типа маршрутизации:
 - Внутриобластная маршрутизация – маршрутизация в пределах одной области.
 - Межобластная маршрутизация – маршрутизация в пределах двух областей, входящих в одну автономную, системная.
 - Межсистемная маршрутизация – маршрутизация между автономными системами.

В сети OSPF существуют три типа маршрутизации:

- *внутриобластная маршрутизация* (Intra-area routing) – маршрутизация внутри одной области;
- *межобластная маршрутизация* (Inter-area routing) – маршрутизация между двумя областями;
- *межсистемная маршрутизация* (Inter-AS routing) – маршрутизация между автономными системами.

134

Типы сообщений

Маршрутизаторы на базе протокола OSPF передают друг другу сообщения в виде уведомлений о состоянии каналов (LSA). В каждом уведомлении описывается часть домена, который маршрутизируется при помощи OSPF. Все LSA впоследствии распространяются по этому домену лавинным образом, но только в пределах одной области. Одна область может представлять собой целый домен маршрутизации на базе OSPF. Поскольку алгоритм лавинной адресации надежен, все маршрутизаторы гарантированно обладают идентичным набором уведомлений:

- *тип 1 – уведомление о каналах маршрутизатора* (Router Links Advertisement). Сообщение лавинно распространяется внутри области и содержит информацию о каналах смежных маршрутизаторов (IP-адрес интерфейса и цену доставки, связанную с этим интерфейсом). Каждый маршрутизатор формирует уведомление о каналах маршрутизатора;
- *тип 2 – уведомление о каналах сети* (Network Links Advertisement). Сообщение лавинно распространяется внутри области. Оно формируется ответственным маршрутизатором (DR) и включает в себя сведения обо всех маршрутизаторах сети множественного доступа. Если маршрутизатор назначен ответственным, он обязан формировать уведомления о каналах сети;
- *тип 3 – сводная информация о каналах* (Summary Links Advertisement). Направляется для лавинного распространения внутрь области граничным маршрутизатором области (ABR). В этом сообщении описываются достижимые сети, находящиеся вне области (в других областях домена OSPF);
- *тип 4 – сводная информация о канале граничного маршрутизатора автономной системы* (Boundary Router Summary Link Advertisement). Сообщение направляется для лавинного распространения внутрь области граничным

Типы сообщений

- При использовании протокола OSPF маршрутизаторы обмениваются между собой данными, пересылая друг другу уведомления о состоянии канала (LSA, Link State Advertisement):
 - Тип 1 – уведомление о каналах маршрутизатора.
 - Тип 2 – уведомление о каналах сети.
 - Тип 3 – сводная информация о каналах.
 - Тип 4 – сводная информация о канале граничного маршрутизатора автономной системы.
 - Тип 5 – уведомление о внешнем канале автономной системы.
 - Тип 6 – уведомления о состоянии каналов для групповой рассылки.
- Для того чтобы можно было определить последнее уведомление и выявить повторяющиеся, LSA последовательно нумеруются.

маршрутизатором области. В нем указывается цена доставки от этого маршрутизатора до граничного маршрутизатора автономной системы;

- *тип 5 – уведомление о внешнем канале автономной системы* (AS External Link Advertisement). Сообщение направляется для лавинного распространения во все области, за исключением тупиковых (о них говорится позже). В него входит информация о внешних сетях, достижимых через граничный маршрутизатор автономной системы, сгенерировавший это сообщение;
- *тип 6 – уведомления для членов групп* (Multicast Group Membership LSAs). Позволяют OSPF-маршрутизатору с возможностями групповой рассылки распространять IGMP (информацию об адресуемых группах).

Об уведомлениях следует сказать еще следующее: они содержат 32-битовые последовательные значения, которые служат для выявления старых и продублированных пакетов уведомлений. В каждом новом уведомлении вводится следующее порядковое значение. Таким образом, маршрутизаторы OSPF поддерживают актуальность своих баз данных, обновляя их уведомлением с бóльшим порядковым номером. Это также позволяет маршрутизатору OSPF удалять старые записи.

Еще один метод, применяемый OSPF в своих базах данных уведомлений, – это *поле возраста* (age field). В каждой LSA записи имеется таймер давности, что помогает базе данных избавляться от старых записей.

135

Метрика (цена доставки)

С выходом каждого интерфейса маршрутизатора связана цена доставки. Это значение является конфигурируемым. При передаче между маршрутизаторами уведомлений в них также заносятся сведения о стоимости доставки для отдельных каналов. Стоимость доставки по каналу относится к выходному каналу маршрутизатора. Эта информация добавляется в получающий уведомления маршрутизатор до запуска алгоритма Дейкстры. Возможно, найдется несколько маршрутов до цели. В маршрутную таблицу будет помещен маршрут с меньшей стоимостью доставки. Проще говоря, чем меньше стоимость доставки через некоторый порт маршрутизатора, тем более вероятно, что именно этот интерфейс будет использован для направления потока данных.

В соответствии с RFC 1253 (в нем описан протокол OSPF версии 2 MIB), следующая информация представляет собой рекомендации по назначению стоимости доставки по каналам в сетях, работающих с OSPF.

При оценке канала удобно ориентироваться на принятые стандартные значения. Это всего лишь рекомендация, фактически, значение может быть любым. Например, если вы применяете высокоскоростной канал (что возможно, например,

при работе с протоколом АТМ), следует использовать значения, позволяющие скомпенсировать его особенности. Таким образом, получаем следующие выражения:

Метрика = 10⁸ / скорость интерфейса

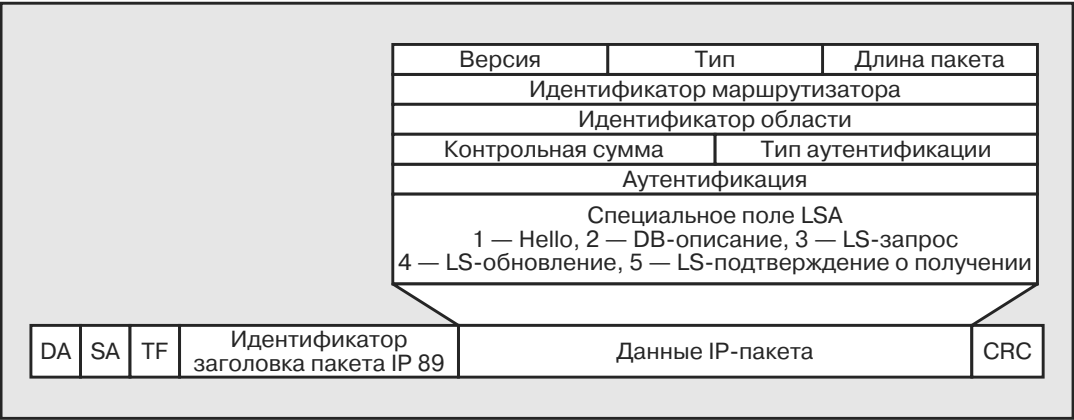
Тип сети/скорость передачи (в битах) = метрика

Скорость	Стоимость доставки
>= 100 Мбит/с	1
Ethernet/802,3	10
E1 (2,048 Мбит/с)	48
T1 (ESF или 1,544 Мбит/с)	65
64 Кбит/с	1562
56 Кбит/с	1785
19,2 Кбит/с	5208
9,6 Кбит/с	10416

136

Общий формат пакета

На момент написания настоящей книги существует семь типов уведомлений. Все OSPF-пакеты имеют идентичный заголовок, но форматы пакетов различаются. Формат определяется специальным полем LSA.



Протокол Hello

Маршрутизаторы периодически обмениваются *Hello-пакетами* не только для того, чтобы узнать о других маршрутизаторах OSPF их подсети, но и чтобы передать определенные параметры в сеть, обеспечивая тем самым идентичность этих параметров у всех маршрутизаторов подсети. Здесь приведен формат Hello-пакета. Hello-пакеты остаются в локальной подсети; они не перенаправляются маршрутизатором. Hello-пакет содержит:

- выбранные для данного маршрутизатора DR (ответственный маршрутизатор) и BDR (резервный ответственный маршрутизатор);
- приоритет маршрутизатора, необходимый при определении DR и BDR;
- настраиваемые таймеры, в том числе таймер интервала (время, в течение которого маршрутизатор ожидает прихода Hello-пакета) и таймер интервала



выявления неисправности маршрутизатора (отрезок времени, по истечении которого маршрутизатор объявляется вышедшим из строя);

- список соседних маршрутизаторов, от которых маршрутизатор получил Hello-пакеты.

Основной обмен информацией между маршрутизаторами происходит по протоколу с названием *Hello*. Этот протокол позволяет OSPF-маршрутизаторам узнавать друг о друге (в пределах одной области) и устанавливать взаимосвязи между маршрутизаторами.

Кроме того, с помощью данного протокола выбираются основной и резервный ответственные маршрутизаторы. Сразу же после выбора ответственного маршрутизатора формируются дочерние каналы (это обсуждается ниже).

В сетях множественного доступа маршрутизатор при передаче Hello-пакета пользуется групповым адресом ALL-SPF-Routers (что переводится как «Всем OSPF маршрутизаторам»), значение которого – 224.0.0.5.

Маршрутизаторы, работающие с протоколом OSPF, устанавливают и поддерживают взаимосвязь путем периодического обмена OSPF Hello-пакетами. В передаваемые Hello-пакеты вносится список всех маршрутизаторов, которые известны данному маршрутизатору (то есть от которых он получал Hello-пакеты). Когда маршрутизатор видит свой адрес в принятом Hello-пакете, это означает, что маршрутизатор, передавший пакет, знает о его существовании. После обмена Hello-пакетами выбираются DR и BDR. Любой ответственный маршрутизатор с приоритетом 0 отказывается от своего назначения. В одной подсети или сегменте локальной сети существует один ответственный маршрутизатор и один резервный ответственный маршрутизатор.

Пакеты продолжают рассылаться через промежутки времени, указанные в них (временные интервалы установлены протоколом Hello). Так маршрутизатор сможет узнать, что другой маршрутизатор вышел из строя (интервал выявления неисправности). Он ждет в течение специфицированного отрезка времени и затем строит при помощи алгоритма Дейкстры новую базу данных.

138

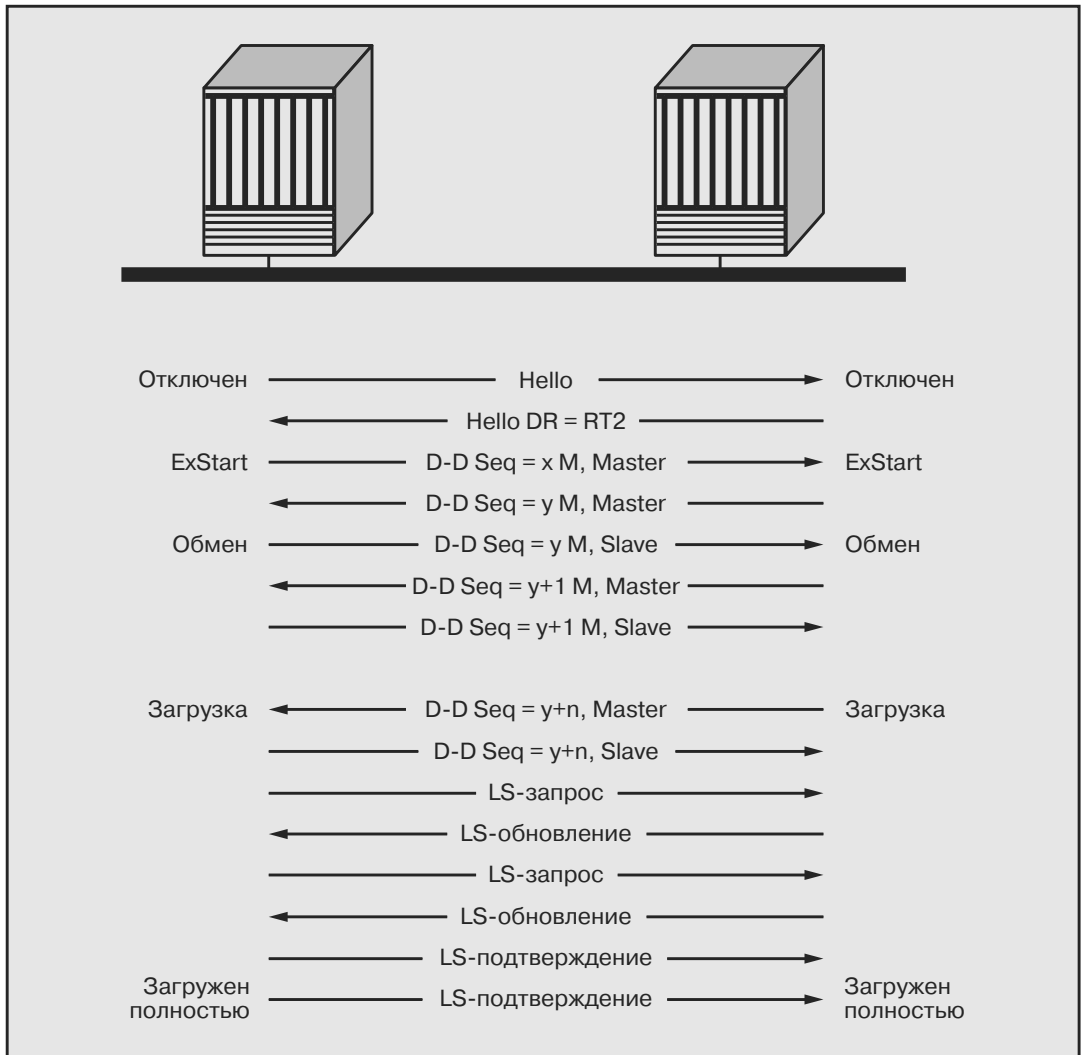
Дочерний канал

После того как в процессе передачи данных с помощью протокола Hello выбраны DR и BDR, маршрутизаторы одного сегмента локальной сети определяют, нужно ли им формировать друг с другом дочерний канал. Дочерний канал нужен для того, чтобы позволить двум маршрутизаторам обмениваться маршрутной информацией в виде уведомлений о состоянии канала. Ниже приведены необходимые условия для организации дочернего канала (тип канала – «точка-точка» или виртуальный канал, об этом говорится ниже):

- маршрутизатор должен быть ответственным или резервным ответственным;
- необходимо, чтобы смежным маршрутизатором был ответственный или резервный маршрутизатор.

Итак, если маршрутизатор является ответственным или резервным ответственным, то формируется дочерний канал между DR/BDR и подключенным к сети маршрутизатором. В другом случае дочерний канал не будет организован. Иначе говоря, не все маршрутизаторы образуют дочерние каналы друг с другом. Дочерний канал создается только с маршрутизаторами типа DR и BDR или в случае, когда маршрутизаторы связаны каналом типа «точка-точка».

Сразу же после формирования дочернего канала следует синхронизировать базы данных дочерних маршрутизаторов, чтобы все они содержали абсолютно идентичную информацию. Для достижения полного родства маршрутизаторов



может понадобиться несколько этапов, так как нужно синхронизировать базы данных состояния каналов. Дочерние маршрутизаторы передают соседним дочерним маршрутизаторам сводный перечень LSA (уведомлений), используя *пакет описания базы данных* (database description packet). Маршрутизатор принимает эту информацию, сравнивает ее со своей собственной базой данных уведомлений, а затем формирует перечень запрашиваемых уведомлений, в который входят уведомления, присутствующие в полученном перечне, но отсутствующие в его базе данных, и такие, которые есть в его базе данных, но отсутствуют в перечне, поступившем от соседнего дочернего маршрутизатора.

Вновь построенный список запросов передается соседнему маршрутизатору. Делается это при помощи *пакета запроса состояния канала* (Link State request packet). Любой маршрутизатор, принявший список, отвечает на каждую запрашиваемую в списке запись. Маршрутизатор, которому пришел пакет запроса, отвечает *пакетом обновления состояния канала* (Link State Update packet). Соседние маршрутизаторы, получившие ответы на все свои запросы, считаются *полностью родственными* (fully adjacent). Они становятся родственными только тем маршрутизаторам, которые сформировали дочерний канал. После того как маршрутизаторы достигнут полного родства, на каждом из них запускается *алгоритм SPF* (алгоритм поиска кратчайшего пути) для информации, содержащейся в базе данных. В результате выдается информация о маршрутах, используемых протоколом OSPF, которые добавляются в таблицу маршрутов.

139

Поддержка базы данных

После того как работа алгоритма закончена, производится постоянная синхронизация баз данных у всех «родственников». Процесс осуществляется при помощи уведомлений и процедуры лавинной рассылки. Эта процедура проста: получив уведомление, нужно проверить информацию в базе данных и определить, отсылать ее в уведомлении другому «родственнику» или нет. Для обеспечения надежности в процедуре лавинной рассылки используется механизм квитирования.

К тому же, механизмы обеспечения надежности встроены в сам протокол.

Поддержка базы данных

- После запуска алгоритма Дейкстры производится проверка целостности базы данных.
- Используется лавинная процедура:
 - Получение LSA.
 - Проверка информации в базе данных.
 - Выяснение, следует ли пересылать данное LSA-сообщение на смежный маршрутизатор.
- Надежность обеспечивается посредством подтверждения приема.
- В состав каждого LSA-сообщения входит поле возраста.
- Для каждого LSA-сообщения генерируется последовательный номер.

После передачи уведомления отсылается подтверждение приема. Пакет, получение которого не подтверждено, будет посылаться нужному маршрутизатору до тех пор, пока тот не вышлет подтверждение.

Во всех уведомлениях содержится поле возраста, которое служит для выявления старых записей в базе данных. Если запись устарела, информация об этом лавинно рассылается по домену (одной области), и для построения таблицы маршрутов снова запускается алгоритм Дейкстры.

Для каждого уведомления формируется порядковое значение. Высылая уведомление, маршрутизатор размещает в нем порядковый номер. Таким образом, принимающий маршрутизатор будет знать, получает ли он самую свежую информацию от другого маршрутизатора. Порядковые значения имеют длину 32 бита и присваиваются уведомлениям в восходящем порядке.

Изменения в базе данных уведомлений требуют повторного запуска алгоритма SPF и обновления маршрутной таблицы на основании результатов его работы.

140

Области OSPF

Протокол OSPF основан на концепции так называемых *областей* (area). Посмотрите на рисунок. Область – это совокупность смежных сетей и относящихся к ним маршрутизаторов, имеющих интерфейсы, связывающие их с этими сетями и узлами в них. Автономная система, базирующаяся на протоколе OSPF, может представлять собой просто одну область (в этом случае она должна быть опорной областью) или состоять из нескольких областей. В любой области работает собственная копия *алгоритма маршрутизации «состояние канала»*, что позволяет каждой области формировать свою базу данных сетевой топологии. Следует отметить, что область ограничивает охват лавинной рассылки уведомлений. Уведомления не выходят за пределы области, в которой они были сформированы. Более того, благодаря разбиению домена на области экономнее используется пропускная способность линий связи при передаче маршрутной информации.

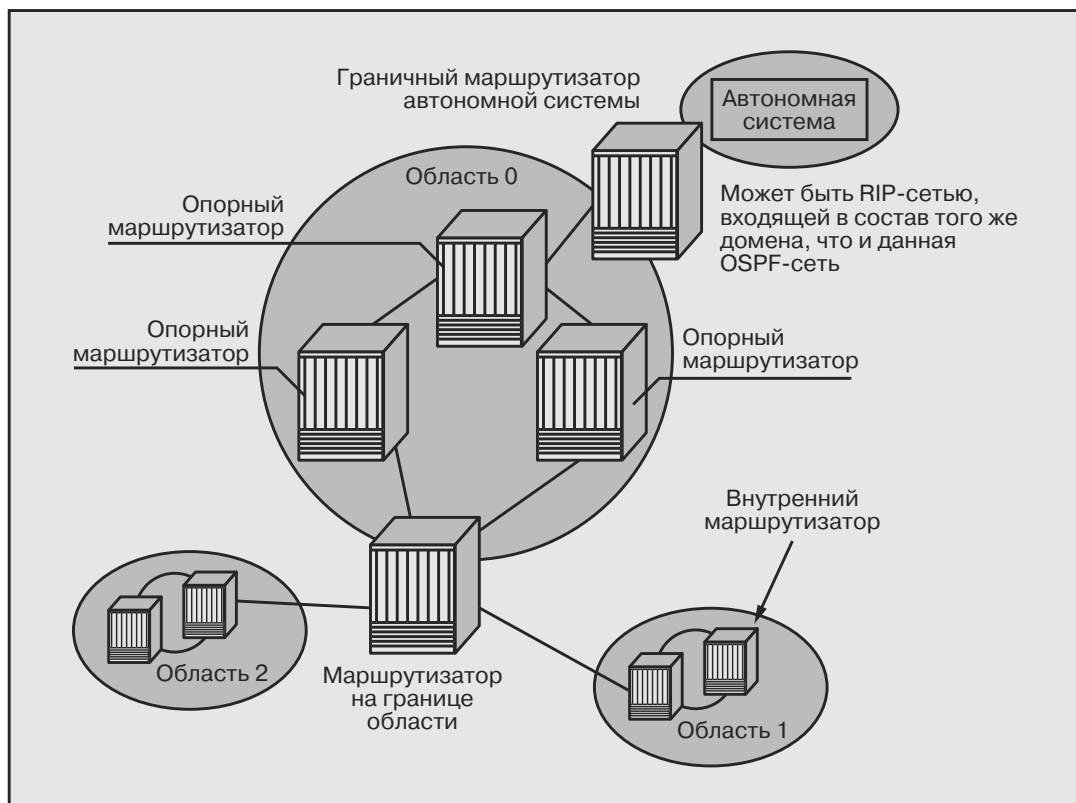
Каждая область идентифицируется 32-битовым значением, называемым *идентификатором области* (area ID). Формат этого значения схож с форматом IP-адреса. Однако само значение не имеет ничего общего со схемой IP-адресации вашей сети. Оно просто определяет область. Общепринятый идентификатор области – 0.0.0.0 (если у нас одна область, то ее идентификатор должен иметь вид 0.0.0.0, а если несколько областей – то 0.0.0.0, такая область называется нулевой).

Другие возможные идентификаторы области: 1.1.1.1 или 0.0.0.1 (для определения области 1). Нет строгого метода назначения идентификаторов, за исключением значения 0.0.0.0.

Кроме того, каждому маршрутизатору области назначается свой идентификатор, независимо от идентификатора области, в которой он находится. Это 32-битовое значение, однозначно определяющее маршрутизатор в автономной системе. Обычно идентификатор маршрутизатора выбирается по IP-адресу одного из его интерфейсов.

Топология одной области не известна ни в какой другой области. Это значит, что внутренние маршрутизаторы области вообще не владеют информацией о топологии сетей, использующих OSPF, за пределами своей области, что дает выигрыш в затратах на поддержание маршрутной информации. Одиночная область, которая охватывает небольшое количество сетей (каналы глобальной сети), должна пользоваться одной и той же базой данных о сетевой топологии для всей области, насколько бы эта область ни увеличивалась в размерах. Итак, как же область узнает о маршрутах, находящихся вне ее? Это происходит при помощи опорной сети и уведомлений, содержащих сводную информацию о каналах передачи данных.

Граничные маршрутизаторы области играют важную роль в сети, основанной на протоколе OSPF. Так как областям известна только своя топология и они не обладают информацией о топологии других областей, должен существовать способ передачи информации о достижимости сетей в другие области. Кроме того, не получится ничего хорошего, если мы сможем динамически осуществлять



маршрутизацию в своей собственной области, но будем вынуждены работать статически с сетями других областей. Граничные маршрутизаторы области компонуют информацию о топологии области и передают ее в опорную область. Маршрутизаторы опорной области позаботятся о том, чтобы данные были направлены в области, подключенные к ней. Для реализации этой возможности на граничных маршрутизаторах области запускается несколько копий алгоритма синхронизации баз данных протокола OSPF – по одной копии на каждую область (включая опорную). Области также позволяют использовать преимущества иерархических топологий.

141

Опорная область

Опорная область

- В OSPF-сети должна быть, по меньшей мере, одна область.
 - Такая область называется опорной.
- Эта область отмечается идентификатором 0.0.0.0.
- Основная задача – обеспечение распространения информации между областями.
- Имеет те же атрибуты, что и любая другая область.
- Опорная область может быть построена на сети любой топологии.
- Она может использоваться как реальная сеть с подключенными дополнительными участками.

Одна из областей выполняет специальные функции. Она называется *опорной* (backbone) *областью* и помечается как 0.0.0.0, или нулевая область. Области, на которые разбит домен, взаимодействуют друг с другом через опорную область. Последняя содержит маршрутизаторы и сети, не входящие в состав ни одной другой области, а также маршрутизаторы, подключенные к нескольким областям (ABR; объяснения даны ниже). Основная задача опорной области – распространять маршрутную информацию между областями. Опорная область имеет информацию обо всех

своих особенностях, но ни в какой другой области ее топология не известна, и она не знакома с топологией других областей. Итак, у нас есть область, через которую распространяется информация (при желании). Но как информация попадает в данную область? Эту работу выполняют граничные маршрутизаторы области.

Опорная область обладает всеми признаками обычной области, включая то качество, что ее топология не известна ни в одной другой области, подключенной к ней. Топология областей, подключенных к опорной области, также не известна ни одному граничному маршрутизатору. Опорная область является подобной другим областям, за исключением того, что в ней используется идентификатор области 0.0.0.0.

142

Граничный маршрутизатор области (ABR)

Существует специальный тип маршрутизатора, называемый граничным маршрутизатором области. Его обязанность – подключение области к опорной области и передача сводной информации о топологии своей области (всех областей, к которым он подключен) в опорную область, откуда она пересылается другим граничным маршрутизаторам для занесения в их таблицы. Граничные маршрутизаторы получают сводную информацию о других областях из опорной области и доставляют ее в свои области. Эти маршрутизаторы являются частью опорной области и, следовательно, принадлежат как минимум двум областям: своей собственной и опорной. Если в автономной системе всего одна область (опорная), то в ней нет граничных маршрутизаторов.

Поскольку граничный маршрутизатор принадлежит двум или более областям, у него есть разные таблицы для каждой из областей. Кроме того, для каждой области предназначена отдельная копия алгоритма маршрутизации. Обычный граничный областной маршрутизатор поддерживает соединения со своей областью и с опорной. Из своей области он получает рассылаемые внутри нее уведомления и обновляет синхронизированную базу данных по области. Вторая копия алгоритма запускается для подключения к опорной сети. Граничный маршрутизатор суммирует сводную информацию с помощью уведомлений сводной информации о каналах (третий тип уведомления). Эти уведомления передаются другим граничным маршрутизаторам опорной области, что дает возможность областям узнавать друг о друге, не используя непосредственно маршрутные уведомления опорной сети (помните, что опорная область – это тоже реальная действующая область!).

Так как информация о доступности любой области распространяется только через опорную область, каждая область должна взаимодействовать с опорной

Граничный маршрутизатор области (ABR)

- Соединяет область (или области) с опорной областью.
- Передает опорной области сводную информацию о топологии области, к которой он подключен.
- Передает сводную информацию из опорной в свою область.
- Последний из маршрутизаторов, получающих LSA своей области.
 - Граничный маршрутизатор области не продолжает лавинную процедуру передачи информации в опорную область.
- Он только подготавливает для опорной области сводную информацию, которая передается опорной областью в остальные области.
- Использует LSA со сводной информацией о сети.
- Сводная информация распространяется в области ответственным и смежным с ним маршрутизаторами.

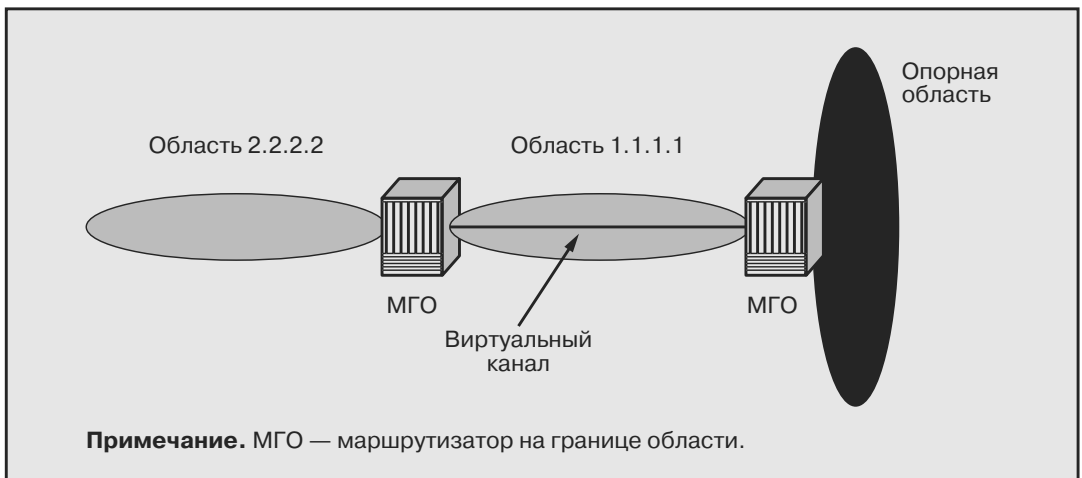
через граничный маршрутизатор. Ни одну из областей нельзя отделять от опорной. Существует специальный способ, позволяющий обособить область, не являющуюся опорной, основанный на концепции *виртуального канала* (virtual link).

143

Виртуальный канал

Виртуальный канал показан на рисунке. Опорная область всегда должна быть смежной с другими областями. Это означает, что граничный маршрутизатор следует подключать напрямую к опорной области, а не к какой-либо другой. Непосредственные (минуя опорную область) межобластные взаимодействия запрещены. Однако бывают случаи, когда необходимо организовать область, которая не имеет прямого соединения с опорной. При этом опорная сеть уже не является для нее смежной. Связь с опорной сетью можно восстановить при помощи виртуального канала.

Виртуальные каналы допустимы между любыми двумя граничными маршрутизаторами, имеющими общий интерфейс с неопорной областью. Виртуальный канал устанавливается на каждом граничном маршрутизаторе и функционирует как канал типа «точка-точка». Виртуальные каналы принадлежат опорной сети. Для информации протокола маршрутизации, передаваемой по виртуальному каналу, используется только внутриобластная маршрутизация.



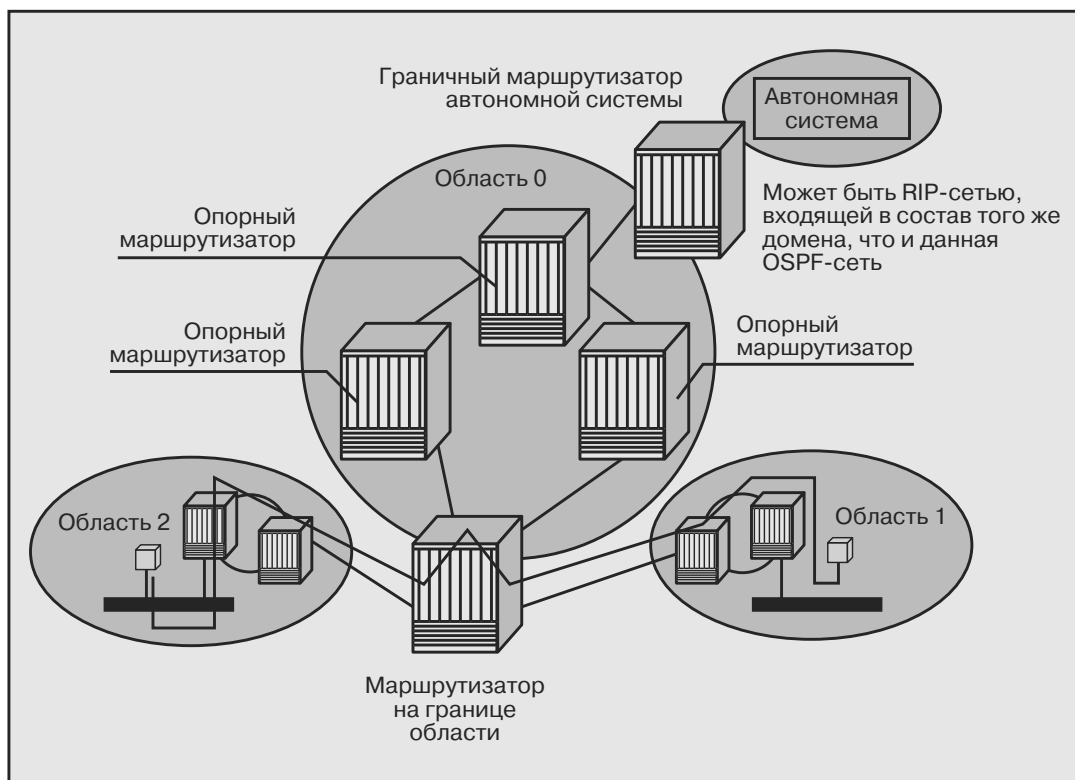
Как показано на рисунке, с двух концов канала расположены граничные маршрутизаторы и на обоих маршрутизаторах сконфигурирован виртуальный канал. Два граничных маршрутизатора в виртуальном канале могут принадлежать общей области – не опорной.

Иначе говоря, виртуальный канал подобен каналу типа «точка-точка» между двумя полностью родственными граничными маршрутизаторам. Он позволяет области, которая не подключена непосредственно к опорной области, получать и передавать сводную информацию (узнавать о маршрутах внутри автономной системы).

144

Межобластная маршрутизация

Маршрутизация пакета между областями предполагает передачу пакета от источника через его внутреннюю область к граничному маршрутизатору области. Граничный маршрутизатор переправляет пакет через опорную область другому граничному маршрутизатору, откуда он доставляется внутренними



средствами области до целевого узла. Области не могут взаимодействовать напрямую.

Как уже указывалось, опорная область – особая. Ее основная задача – доставлять информацию из области в область. Она состоит из сетей, не входящих в состав ни одной из существующих областей, и маршрутизаторов, подключенных к одной области или к нескольким.

Зачем вообще нужны области? Разбиение автономной системы на маршрутизируемые области значительно уменьшает издержки в виде маршрутных обновлений, которые необходимо распространять по автономной системе. Хотя этот довод может и не показаться вам убедительным, помните, что каждая область может быть уникальной. Например, одна область будет состоять большей частью из каналов глобальных сетей, в то время как другие – в основном из обычных сетей, а третьи – представлять собой совокупности нескольких типов сетей. Зачем усложнять процесс обновления, зачем загружать другие области вашей информацией? Не забывайте, что при использовании алгоритма маршрутизации его необходимо запустить на каждом маршрутизаторе области. Когда этот алгоритм работает на одном маршрутизаторе области, маршрутизаторы в других областях не обязаны запускать его. Алгоритм Дейкстры действует только в пределах одной области. На граничном маршрутизаторе области должны быть как минимум две копии этого алгоритма – одна на каждую область, к которой он подключен.

Информация из других автономных систем

145

Информация из других автономных систем

- Используется ASBR (маршрутизатор на границе автономной системы).
- В соответствии с требованиями OSPF, другие автономные области могут быть просто RIP-сетями, находящимися в том же домене, что и OSPF-сеть.
- Используется внешнее LSA:
 - Первого типа – уведомление, содержащее метрику оптимального маршрута, используется в случаях, когда определяется внутренняя стоимость автономной системы.
 - Второго типа – уведомление, содержащее метрику, идентичную той, которая была указана в уведомлении ASBR.
- Эти метрики используются при вычислении кратчайшего пути к ASBR.

А как насчет общения с другими автономными системами (вне домена, применяющего протокол OSPF)? С помощью маршрутизаторов специального типа – граничных маршрутизаторов автономной системы (ASBR) – сети на базе OSPF в состоянии взаимодействовать с другими автономными системами. Это добавляет еще один уровень в иерархию маршрутизации, построенной на OSPF. Первый уровень – внутриобластная маршрутизация. Второй – межобластная маршрутизация через опорную сеть. Третий – связь с внешней автономной системой.

Маршрутизаторы ASBR используют протокол OSPF и одну из разновидностей внешнего протокола маршрутизации (такого, как граничный протокол маршрутизации, BGP, определенный в RFC 1403, или даже RIP). RIP виден как внешняя сеть, и его маршруты импортируются в базу данных состояния каналов соответствующим образом. Внешняя автономная система совершенно не обязана иметь дело с протоколом BGP. OSPF воспринимает любой другой протокол маршрутизации как внешнюю автономную систему. Протокол такого типа позволяет обмениваться информацией между автономными системами. Протоколы маршрутизации внешнего типа работают только на интерфейсах, расположенных между автономными системами. OSPF функционирует на интерфейсе, внутреннем по отношению к автономной системе. Маршрутизатор типа ASBR не обязательно подключать непосредственно к опорной области.

Все это становится возможным благодаря уведомлению другого типа, называемому уведомлением о внешних каналах. Каждый ASBR автономной системы формирует одно из уведомлений. Это единственный тип уведомлений, которые направляются для лавинной рассылки во все области автономной системы. В таких уведомлениях описаны маршруты, внешние по отношению к автономной системе. Для каждого внешнего маршрута предназначена одна запись. Ясно, что таблицы маршрутов могли бы быстро переполниться записями о внешних маршрутах.

Внешний маршрут применяет один из двух возможных типов метрики. Метрика первого типа представляет собой предпочтительный маршрут и служит при определении внутренней стоимости доставки автономной системы. Это означает что в метрику данного типа включена метрика состояния канала, а также метрика, назначенная каналу. Следовательно, любой маршрутизатор, который получает обновление данного типа, должен использовать внутреннюю (для автономной системы) метрику, чтобы правильно интерпретировать уведомления ASBR об этом внешнем маршруте. Итак, при вычислении стоимости доставки в данном случае прибегают к внутренней метрике данной автономной системы и автономной системы, указанной в обновлении.

Метрика второго типа идентична метрике, используемой ASBR в уведомлении. Внутренняя метрика автономной системы не добавляется к метрике маршрута ASBR при обсчете пути (на основе цены доставки) для этого внешнего маршрута (то есть для того, чтобы правильно проинтерпретировать внешний маршрут из уведомления ASBR).

Уведомления о внешних каналах могут быстро переполнить таблицу маршрутов. В некоторых случаях большинство записей в таблице маршрутов будут представлять собой записи о маршрутах, внешних по отношению к домену, использующему протокол OSPF. Для каждого внешнего маршрута используется отдельная

запись. Как видно, это может быстро наполнить маршрутную таблицу записями о внешних маршрутах.

Концепция тупиковой области была создана для того, чтобы уменьшить число таких записей. Область, которая имеет единственную точку входа или выхода, служащую для всего внешнего потока данных, может быть настроена как тупиковая область. В такой области заблокирована передача уведомлений о внешних каналах автономной системы внутрь области, в результате чего сокращается количество записей в базе данных тупиковой области.



RFC, имеющие отношение к OSPF

147

2178 DS: Moy J. OSPF версии 2. 07/22/97. (211 с., формат .txt, заменяет RFC 1583).

2154 ES: Murphy M., Badger B., Wellington A. OSPF и цифровые подписи, 06/16/97 (29 с., формат .txt).

1850 DS: Baker F., Coltun R. OSPF версии 2, база данных информации по управлению. 11/03/95. (80 с., формат .txt, заменяет RFC 1253).

1793 PS: Moy J. Расширение OSPF для поддержки коммутации по требованию. 04/19/95. (31 с., формат .txt).

1765 E: Moy J. Переполнение базы данных OSPF. 03/02/95. (9 с., формат .txt).

1745 PS: Varadhan K., Hares S., Rekhter Y. BGP4/IDRP для IP – взаимодействие OSPF. 12/27/94. (19 с., формат .txt).

1587 PS: Coltun R., Fuller V. Опция NSSA в OSPF. 03/24/94. (17 с., формат .txt).

1586 I: deSouza O., Rodrigues M. Руководство по использованию OSPF в сетях Frame Relay. 03/24/94. (6 с., формат .txt).

1585 I: Moy J. MOSPF: Анализ и опытные данные. 03/24/94. (13 с., формат .txt).

1584 PS: Moy J. Расширения для работ с группами в OSPF. 03.24.94. (102 с., формат .txt, .ps).

1403 PS: Varadhan K. Взаимодействие OSPF и BGP. 01/14/93. (17 с., формат .txt, заменяет RFC 1364).

1370 PS: Совет по архитектуре Internet (IAB). Область применения OSPF. 10/23/92. (2 с., формат .txt).

148

Статическая маршрутизация против динамической

Последняя тема нашего разговора – способность протоколов маршрутизации принимать информацию в таблицу маршрутов двумя способами: из сети и от пользователя.

Хотя протокол RIP позволяет автоматически обновлять маршрутные таблицы, допустимо также делать это вручную. Такие записи называются *статическими записями* (static entries). Стандартный маршрут – это статическая запись. Конечная станция, настроенная на работу со стандартным маршрутизатором, должна иметь статическую маршрутную запись. Статические маршруты можно включать или не включать в динамическое обновление – это зависит от настройки. Они предполагают ручной ввод записи в таблицу. На любом маршрутизаторе администратор в состоянии добавить в таблицу статический маршрут. Статические маршруты переопределяют маршруты динамические.

У статических таблиц множество недостатков. Во-первых, как уже говорилось ранее, они не предназначены для крупных сетей, в которых происходят множественные изменения, например расширение. При изменении топологии все таблицы сразу же необходимо подправить вручную. Во-вторых, в случае аварии на маршрутизаторе таблицы не смогут обновиться. Маршрут окажется деактивированным, а альтернативный маршрут не будет задан. Фирма Cisco в своих маршрутизаторах базируется на концепции *плавающего статического маршрута* (floating static route), которая позволяет бороться с этим. В динамических таблицах устранены недостатки статических записей.

Единственное возможное преимущество статической записи – *секретность*, поскольку существует такая настройка, при которой статические таблицы не будут ретранслироваться на другие маршрутизаторы. Таким образом, пользователи сумеют настроить свои маршрутизаторы для работы в качестве полноценных сетевых устройств, но информация о принадлежности их конкретной сети не будет ретранслироваться на другие маршрутизаторы сети. Кроме того, в случае

Статическая маршрутизация против динамической

- Записи в таблице маршрутизации могут быть статическими (заносятся вручную администратором сети) или динамическими (формируются с помощью протокола маршрутизации, такого как RIP).
- Статические записи:
 - На рабочей станции:
 - Укажите Default Gateway (используемый по умолчанию шлюз) – маршрутизатор, используемый при косвенной маршрутизации.
 - Укажите статический маршрут к маршрутизатору, путь к которому невозможно определить с помощью RIP и т.п.
 - На маршрутизаторе:
 - Вводим 0.0.0.0. и следующий переход (хоп) – нет подсетей, – чтобы указать маршрут, используемый по умолчанию.
 - Маршрутизаторы могут рассылать данную информацию по своим сетям, таким образом информируя все узлы сети о том, какой маршрутизатор является используемым по умолчанию.
 - Маршрутизатор, используемый по умолчанию, – тот, к которому обращаются все остальные маршрутизаторы при поиске сетей, не имеющих у них в таблицах маршрутизации.
- Статические маршруты могут использоваться для того, чтобы повысить безопасность сети.
- Любой IP-адрес может быть вручную введен в таблицу маршрутизации.
- Администратор маршрутизатора указывает:
 - IP-адрес сети.
 - Маску подсети.
 - Интерфейс следующего транзита (IP-адрес интерфейсов следующих маршрутизаторов, имеющих связь с данной сетью).

статических маршрутов пользователь при желании заносит в таблицу маршрутов запись о сети, которая будет полезной на конечных станциях, с отключенными динамическими функциями.

Эти записи позволяют пользователю поддерживать таблицу маршрутизации.

Статические записи также используются в разнообразных сетевых топологиях основанных на протоколе IP, например, в топологии hub-and-spoke, когда у предприятия есть центральный офис и множество филиалов (например банк). В этой ситуации нет никакой необходимости работать с полной версией RIP в филиалах. Почему бы просто не включить поддержку RIP (возможность ретранслировать маршрутную информацию, но не принимать ее) в удаленном офисе и не добавить стандартный маршрут, ведущий к вышестоящему маршрутизатору, расположенному в офисе корпорации? Вышестоящий маршрутизатор в динамическом режиме узнает обо всех удаленных офисах (и о том, когда они отключаются), а в таблице маршрутов этих офисов будет всего одна запись (помимо записей о подключенных к ним подсетях): стандартный маршрут до вышестоящего маршрутизатора. Так как нет другого маршрута, кроме как до вышестоящего маршрутизатора, маршрутизатор в удаленном офисе будет просто передавать в него все пакеты, получаемые с подключенных к сети станций. Та-

ким образом уменьшится объем памяти и мощность процессора, необходимые в удаленном офисе, и станет возможной установка там более дешевого маршрутизатора.

Данный пример объясняет также, почему нет необходимости использовать протокол OSPF во всей сети. Этот протокол не требуется в филиалах компании, но есть много причин для работы с ним в офисе корпорации. Протокол просто будет

считать сети, применяющие RIP, внешними (но не исключено, что при этом будут сформированы большие маршрутные таблицы).

149

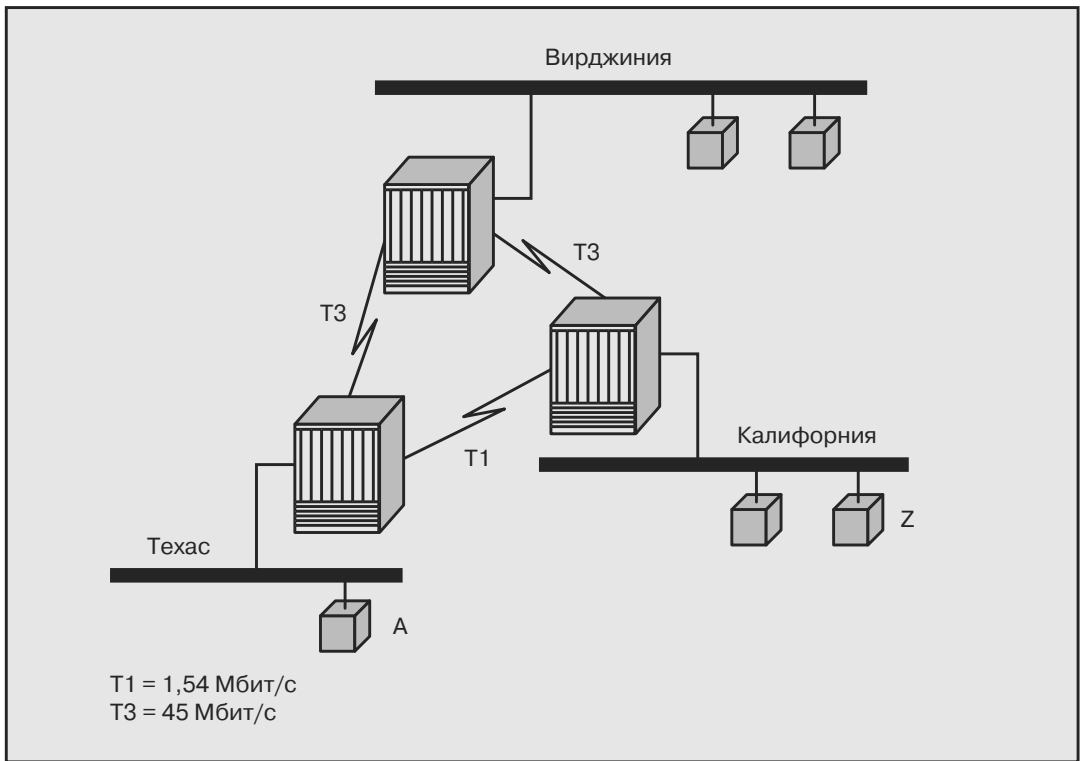
Удаленные сети

Бывают ситуации, когда необходимо соединить две географически удаленные сети. Это значит, что сети нельзя объединить обычными средствами объединения локальных сетей. Представьте себе кабельное соединение, когда одна подсеть находится в Калифорнии, а вторая – в Вирджинии. Локальная сеть на основе Ethernet не подходит при таких расстояниях. Единственный возможный вариант решения такой задачи – воспользоваться глобальными сетевыми услугами телефонной компании. AT&T, MCI и Sprint, – все они предоставляют глобальные сетевые услуги сетям передачи данных. Существует множество их разновидностей, но в настоящей книге для простоты будут рассматриваться последовательные линии типа «точка-точка». Возможные варианты: Frame Relay, Switched Multimegabit Data Service (SMDS; обычно этот вид услуг распространен в мегаполисах, но не в сельской местности), Integrated Service Digital Network (ISDN) или арендуемые линии. Здесь, чтобы не усложнять рассмотрение, речь пойдет об арендуемых линиях. На рисунке показаны сети, соединенные через последовательные линии.

Наряду с разъемами для подключения к локальной сети, у маршрутизатора есть разъемы, которые позволяют работать с соединением такого типа. Вместо интерфейса локальной сети маршрутизатора применяется интерфейс последовательной линии. Обычно используется разъем типа V.35, EIA-232 (бывший RS-232-D) или разъем RS-449. Далее маршрутизатор соединяется с устройством, называемым Data Service Unit/Customer Service Unit (DSU/CSU – блок работы с данными/блок работы с абонентом). Это – блок, принимающий последовательный сигнал от маршрутизатора и регенерирующий его на телефонный коммутатор.

Арендованная линия – линия, отвечающая определенным стандартам и предоставляемая телефонной компанией. В данном случае линия отвечает стандартам работы с высокоскоростным цифровым потоком данных. Это не обычная линия, которая служит для голосовой связи, а долговременно коммутируемая, обеспечивающая соединения между двумя точками. Поэтому иногда она называется каналом типа «точка-точка». Это – все равно что набрать номер, соединиться и никогда не повесить трубку.

Маршрутизатор на удаленном конце тоже будет подключен к устройству DSU/CSU. Он сможет получать сигналы, формируемые на удаленном конце. Характерные скорости передачи в таких линиях варьируются. Наиболее распространены линии с пропускной способностью 56 Кбит/с и линии типа T1 (1,544 Мбит/с). Они арендуются у телефонной компании, и цена меняется в зависимости от длины линии. Обычно для коротких отрезков (вторая точка находится в нескольких милях) цена меньше, чем для протяженных. Цены зависят также от скорости линии.



Последовательная линия обеспечивает простое соединение между двумя маршрутизаторами, которые не могут быть связаны непосредственно через локальную сеть. Настоящая проблема при их работе в сетевом пространстве протокола IP заключается в том, что они используют весь номер сети или подсети. Существуют методы решения этой проблемы при помощи масок подсети переменной длины, что возможно при применении алгоритмов маршрутизации поддерживаемых протоколами OSPF и RIPv2. В противном случае они будут функционировать как полноценные сети, несмотря на то что имеется всего два подключения.

150

Маршрутизация датаграмм

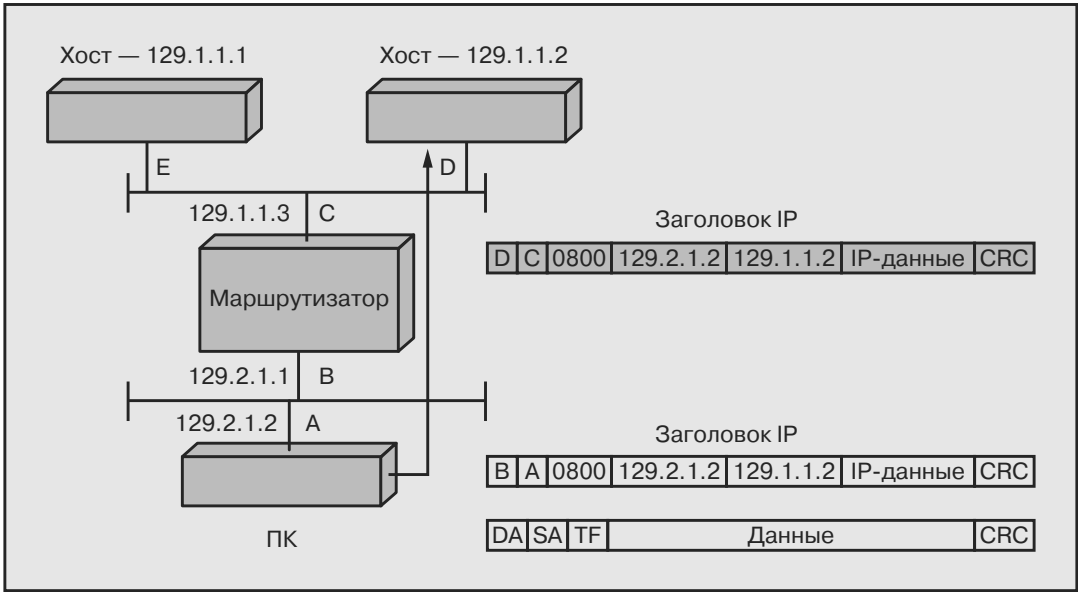
Теперь, когда мы обсудили основы маршрутизации, протоколы RIP и OSPF и маршрутные таблицы, давайте рассмотрим рисунок, на котором показан пакет, переданный при помощи прямой и косвенной маршрутизации. Этот механизм не зависит от того, какой протокол маршрутизации применяется. На рисунке видно,

что РС (персональный компьютер, конечная станция А) пытается передать датаграмму на узел с именем D, находящийся на расстоянии в один переход (один маршрутизатор). На IP-уровне (сетевой уровень) конечной станции А известно, что следует воспользоваться маршрутизатором (исходная и целевая сети различны) и что будет применен протокол RIP или параметр «стандартный шлюз» для определения IP-адреса маршрутизатора, который необходим для работы. После определения физического адреса маршрутизатора пакет с помощью физического адреса (уровень MAC) будет передан маршрутизатору через порт В. В IP-заголовке датаграммы имеются следующие IP-адреса источника и цели: адрес РС (в качестве адреса источника) и адрес узла (в качестве целевого адреса). IP-адреса источника (РС) и конечного пункта (целевого узла) расположены внутри заголовка и не меняются на протяжении всего маршрута датаграммы.

Маршрутизатор получит этот пакет и узнает номер сети из IP-адреса конечного пункта, находящегося в принятом IP-заголовке. Заголовки физического уровня отрезаются, а полученный номер сети сравнивается с содержимым внутренней маршрутной таблицы маршрутизатора.

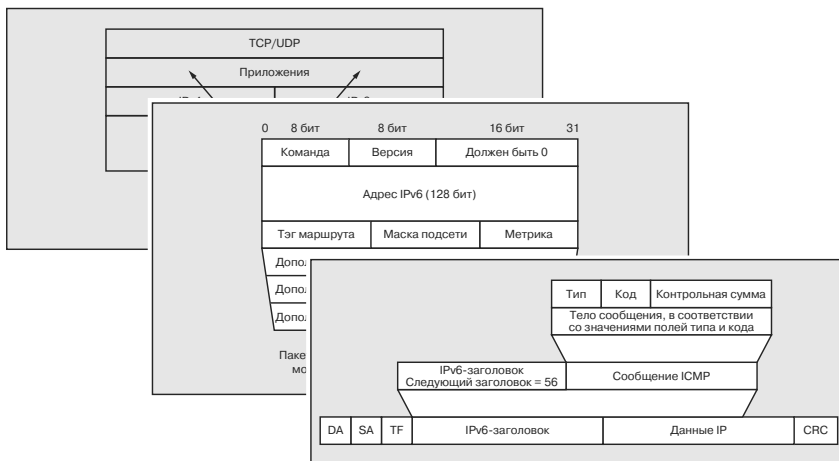
Маршрутизатор определит, что целевая сеть может быть достигнута непосредственно через один из его портов (целевая сеть подключена напрямую). По таблице протокола ARP (или через ARP-запрос) маршрутизатор выяснит физический адрес целевой станции, после чего сформирует пакет с исходной датаграммой, отправленной конечной станцией А, для передачи узлу D. Физический адрес отправителя станет адресом маршрутизатора, а физический адрес получателя – адресом узла D. Затем пакет будет послан узлу D.

Обратите внимание, что во время сеанса передачи менялись только MAC-адреса (физические адреса), IP-адреса в IP-заголовке оставались прежними. Единственное, что изменит маршрутизатор, – это поля TTL и CRC в IP-заголовке.



ЧАСТЬ III

Межсетевой протокол версии 6



Введение

«Следующая версия IP», «Версия 6», «Полностью переработанный IPv4», – если вы услышите подобные заявления, проигнорируйте их или поправьте говорящего. IPv6 – это *не* новый протокол сетевого уровня. IPv6 представляет собой очередной этап эволюции IP – вот единственное, что можно утверждать, запомните это. Ясные головы трудились последние два года в рабочей группе IP, и IPv6 стал эффективной расширяемой версией IPv4.

IPv4 зарекомендовал себя как устойчивый протокол сетевого уровня. За 20 лет в него было внесено всего несколько изменений. Крупнейшей проблемой IPv4 была адресация, и изменения относятся именно к ней. Сама адресация осталась прежней, но поменялись методы работы с 32-битовыми адресами. IPv6 – прямое следствие ограниченного адресного пространства IPv4. IPv6 не является революционным. Это просто следующая ступень для протокола доставки датаграмм с названием IP. На самом деле он не является заменой IPv4. Он значительно усовершенствован путем добавления множества новых и переработки старых функций протокола. К настоящему моменту в IPv4 внесено уже достаточное количество исправлений и дополнений (с протоколом не возникало много проблем), чтобы позволить ему благополучно перейти в 2000 год. На протяжении нескольких лет поднимался вопрос: «Зачем реализовывать новую версию IP, если уже существующая замечательно работает?» А это нужно затем, что у IPv4 через некоторое время возникнет проблема с дальнейшим расширением Internet для удовлетворения потребностей большего количества пользователей и предприятий.

Читая этот раздел, вы должны начать понимать, что время такого обновления IP уже не за горами. Для реализации возможностей протокола IPv6 необходим значительно более сложный компьютер, чем при работе с IPv4. Как правило, IPv4 довольствовался маршрутизаторами и конечными станциями низкой мощности. Универсальность IPv6 потребует использования высокомоментных маршрутизаторов и рабочих станций.

Меняя IP, мы не трогали функции других протоколов – возможности, например, модульных протоколов TCP и UDP остались прежними. Да, программное

Введение

- IPv6 – это результат развития IPv4.
- Построен на основе IPv4.
- Наиболее важное изменение – увеличение длины адреса до 128 бит.
- Динамическое окружение.
- Необходима более сложная операционная среда.
- С появлением IPv6 изменения претерпели более 58 других протоколов.
- Будет использоваться на отдельных участках, при этом в качестве магистрали применяется IPv4.
- Переход на этот протокол невозможно осуществить в один момент.

обеспечение, работающее с интерфейсом IP, будет различаться: интерфейс сокетов с названием Berkeley sockets (UNIX) или интерфейс Winsock для ОС Windows. Но основные функции TCP/UDP и их приложений – те же самые. Кроме того, должны быть изменены протоколы, имеющие непосредственный интерфейс с протоколом IP. Это протокол сервера доменных имен, DHCP, OSPF, RIP, ICMP и другие.

Вы будете часто слышать об IPv6 следующие несколько лет, а реализации IPv6 останутся островами в Internet IPv4. Такой подход правилен. Нельзя просто взять и переключиться на новый протокол, как мы поступили в январе 1983 года с IPv4. Сегодняшний Internet чрезвычайно велик и коммерциализирован. Все еще продолжают отдельные исследования схем выделения адресов IPv6, последствий использования IPv6 в сетях IPv4, туннелирования и т.д. Реализация развивается по принципу «медленно, но верно»: все проверить, прежде чем осуществлять; написать приложения, которые будут востребованы на рынке IPv6; разобраться со всеми ошибками до выхода на рынок.

Межсетевой протокол версии 6, IPv6 (продолжение)

152

IPv6 (продолжение)

- IPv5 в настоящее время существует и известен под названием протокола Streams 2 (ST2):
 - RFC 1819.
 - Работает на том же уровне, что и IP.
 - Разработан в качестве IP-уровня для приложений реального времени.
 - Содержит средства обеспечения QoS (качества обслуживания).
- В IPv6 заключены результаты реально проведенной работы над лучшими аспектами IPv4.
- Необходимо наличие динамической операционной среды:
 - Множество средств обнаружения, в том числе:
 - Средства автоконфигурирования.
 - Отыскание максимального MTU пути.
 - Поиск других рабочих станций без ARP.
 - Поиск маршрутизаторов.

А что же произошло с протоколом IPv5? Он существует под названием *потокковый протокол Internet* (Internet Stream Protocol, сокращенно ST2) и определен в документе RFC 1819. ST2 – это экспериментальный протокол резервирования ресурсов, предназначенный для двустороннего предоставления гарантий в сетевом пространстве. Он позволяет приложениям организовывать мультицелевые симплексные потоки данных с необходимым качеством обслуживания. Переработанная версия ST2, указанная в RFC 1819, называется ST2+.

Протокол ST2 работает на том же уровне, что и не ориентированный на соединение IP. Он был разработан для эффективной доставки потоков данных к одному или нескольким

получателям приложений, которым необходимо гарантированное качество обслуживания. ST2 – это часть семейства протоколов IP, которая работает параллельно, но не вместо протокола IP. Переработанная версия ST2, описанная в RFC 1819, называется ST2+. Основные прикладные области протокола – передача в реальном времени мультимедийной информации (например, пакетные потоки цифрового аудио и видео, распределенная имитация процессов и распределенные игры) в сетях. ST2 может служить для резервирования пропускной способности каналов сетей для потоков реального времени.

Основой для IPv6 является IPv4. Так создавалось все великое в этой жизни.¹ Вы отталкиваетесь от основы, которая, как уже известно, работает. Прошли годы, а автомобили собирают точно так же, как в начале века: у них есть шины, коробка передач, двигатель и кузов. Но с течением времени дополнения к основе привели к значительному усложнению автомобиля. Также, по сравнению с первыми моделями, в него внесено множество улучшений и добавлений в целях повышения его безопасности для людей и окружающей среды.

Самое значительное изменение, о котором часто упоминается в тексте, обозначается словом *динамический*. Маршрутизаторы и узлы узнают друг о друге динамически, узлы могут настраиваться динамически. Даже есть замена протоколу DHCP, пользующемуся (достаточно эффективно) принудительной IP-адресацией. И конечно же, наиболее крупное изменение в IP – адрес! Если включить узлы IPv6 в сеть с другими подобными узлами и маршрутизаторами, то сеть сформируется мгновенно – динамически. Протоколы обнаружения соседних узлов начинают работать и находят другие узлы сети. Узлы могут автоматически определять свои адреса, а маршрутизаторам всего лишь нужно настроить и подключить свои интерфейсы. И все, работа пошла. Тем не менее сети IPv4 преобладают. Вероятно, 99,99% всех сетей – это сети IPv4. Следовательно, мы должны сделать возможной работу протокола IPv6 в пределах существующей сети IPv4.

153

Ключевые особенности IPv6

Повсеместная реализация IPv6 будет отложена еще на пару лет. Протокол готов и функционирует сегодня. Однако это всего лишь несколько островков, которые существуют автономно и также используют часть сегодняшней сети Internet, работающей с протоколом IPv4. Данные образования известны как 6Bone, и подробная информация о них доступна по адресу: www.6bone.net.

Возможности IPv6 можно разделить на следующие категории:

¹ Это личное мнение автора. – *Прим. ред.*

Ключевые особенности IPv6

- Расширенные возможности адресации.
- Упрощенный формат заголовка.
- Улучшенная поддержка надстроек и дополнений.
- Возможность маркирования потока.
- Средства аутентификации и обеспечения секретности.
- Маршрутизация в IPv6 аналогична маршрутизации с использованием CIDR в IPv4.
 - Протоколы OSPF, RIP, IDR и IS-IS могут использоваться с незначительными изменениями.

□ *расширенные возможности адресации.* IPv6 увеличивает размер IP-адреса с 32 до 128 бит для организации значительного количества уровней в иерархии адресации, для обеспечения возможности поддержки большего числа адресуемых узлов и для упрощения самонастройки адресов. Существуют три типа адресов: индивидуальный, выборочный и групповой. Масштабируемость групповой адресации улучшена добавлением для групповых адресов *поля области охвата*. Широковещательные адреса не определяются;

- *упрощение формата заголовка.* С целью повышения эффективности IPv6 некоторые поля заголовка были выкинuty, и заголовок теперь имеет статическую длину 40 байт;
- *улучшенная поддержка расширений и опциональных возможностей.* Так как IP-заголовок имеет статическую длину в 40 байт и не может меняться, были разработаны расширения. Такой подход обеспечивает большую гибкость при реализации новых возможностей в будущем;
- *возможность пометки потока.* Чтобы сделать возможной пометку пакетов, принадлежащих определенному потоку данных, для которого отправитель запрашивает особый вариант обслуживания, например нестандартное качество обслуживания или службу «реального времени», была добавлена соответствующая опция;
- *возможности аутентификации и конфиденциальности.* Дополнительно введена поддержка аутентификации, проверки целостности данных и конфиденциальности информации, реализуемая через расширения.

Маршрутизация IPv6 основана на концепции префиксной маршрутизации. С каждым адресом связан префикс, который является всего лишь идентификатором маски, определяющим, сколько бит, начиная слева, тратится на маршрутизацию и сколько – на идентификацию узла. Маршрутизаторы будут применять этот префикс при построении маршрутных таблиц. Для конечных рабочих станций данный префикс похож по функциям на сегодняшнюю маску подсети.

Существующие протоколы маршрутизации также могут использовать адреса IPv6. Нет необходимости переходить в вашей сети на внутридоменный протокол маршрутизации для того, чтобы использовать IPv6. Существующие протоколы маршрутизации большей частью должны быть изменены для работы с 128-битовой адресацией.

154

От IPv4 к IPv6

Протокол IPv6 – это результат не однократной работы. Прежде чем протокол был представлен, вносилось множество предложений, исследовались алгоритмы.

Предлагалось, например (и это нашло широкую поддержку), заменить IP протоколом ISO (Международная организация по стандартизации) OSI CLNP. Этот протокол (не ориентированный на установку соединения) известен под именем *TUBA* (TCP and UDP over Bigger Addresses – TCP и UDP с большими адресами, описан в документах RFC 1247, 1526 и 1561).

После множества изменений уровней TCP и IP, IP версии 7 (обозначаемый также как TP/IX. RFC 1475) наконец развился в *CATNIP* (RFC 1707).

Из IP-in-IP в конце концов появился *IPAE* (протокол инкапсуляции IP-адресов). Здесь предлагалось наличие двух уровней протокола IP: один – для глобальной опорной сети, второй – для региональных IP сетей. В результате из этого получился протокол Simple IP (простой протокол Internet), или *SIP*. Он расширял адрес до 64 бит и работал с неиспользуемыми возможностями ICMP.

В 1992–93 годах межсетевой протокол *Pip*, разработанный в Bleacher, был одним из претендентов на место IP. В нем имелось множество улучшений, касающихся стратегий маршрутизации, и в середине 1993 года *Pip* был объединен с *SIP*, в результате чего образовался протокол *SIPP* (SIP Plus).

SIPP (RFC 1710) – это новая версия IP, разработанная как следующий этап развития IPv4. Она может быть установлена на сетевые устройства как обычное программное обновление и работать с текущей версией, IPv4.

Да, действительно, IPv6 решает проблему адресации, но, как видно из приведенного ранее списка, у него есть и другие особенности, дающие ему преимущества перед IPv4.

От IPv4 к IPv6

■ Сегодняшнее состояние протокола IPv6 – это результат применения ряда идей по развитию протокола, таких как:

- ISO CLNP – при демонстрации имел название TUBA (использование TCP и UDP с адресами увеличенной длины).
- IP седьмой версии (под названием TP/IX, RFC 1475).
- IP в IP – эволюционировал до инкапсуляции адресов IP.
- RIP – слился с SIP, в результате чего был создан SIPP (RFC 1710).

Номера версий IP в соответствии с RFC 1700

155

В следующей таблице приведены номера версий IP. Вероятно, их окажется больше, чем вы думали.

Номера версий IP в соответствии с RFC 1700			
Десятичное значение	Ключевое слово	Версия	Ссылка
1	Зарезервировано		
1–3	Не используется		
4	IP	Internet Protocol	RFC791
5	ST	ST Datagram Mode	RFC 1190, JWF
6	IPv6	RFC 1883	
7	TP/IX	TP/IX: следующее поколение Internet	
8	PIP	The P Internet Protocol	
9	TUBA	Использование TCP и UDP с адресами большей длины	
10–14	Не используется		
15	Зарезервировано		

Заголовок IPv6

156

Обратите внимание на различия между заголовками протоколов IPv4 и IPv6. Создается впечатление, что в IPv6 отсутствуют некоторые возможности. В действительности они есть, просто их не видно (пока!). На самом деле единственное поле, которое не изменилось или не переместилось в другое место, – это поле VERS (поле версии). Предполагалось, что оно будет играть важную роль. Оно

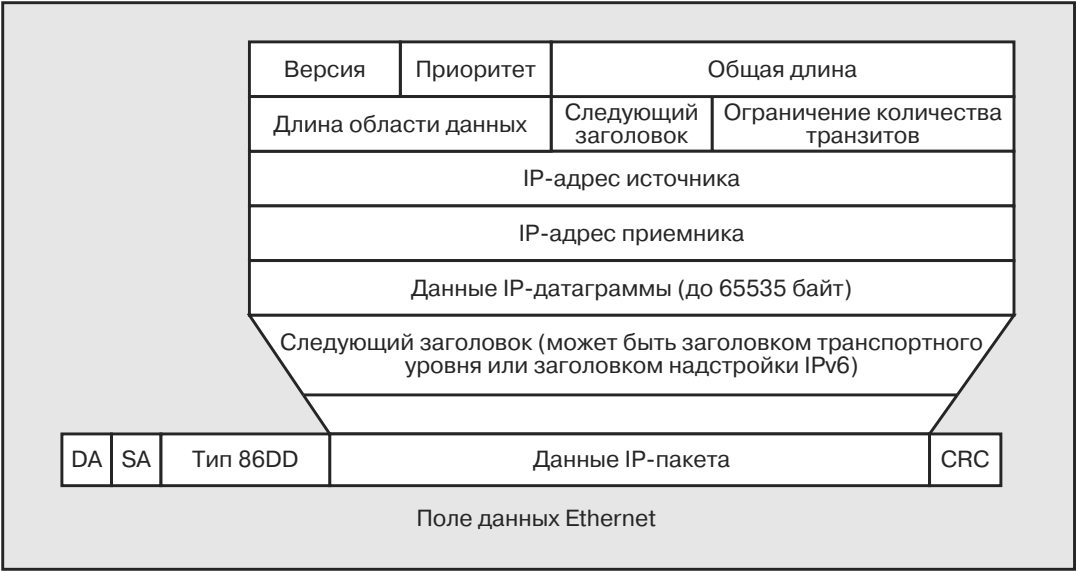
было предназначено для определения, каким является полученный пакет, – IPv4 или IPv6. Другими словами, поле EtherType пакета Ethernet должно было содержать прежнее значение, 0800h, а поле версии в заголовке – указывать вариант обработки полученной IP-датаграммы. Однако все изменилось, и IPv6 использует свое собственное значение 86DDh в поле Type (пакетов Ethernet) или поле SAP в сетях на базе протокола IEEE 802.

Для реализации услуг межсетевого протокола (версии 4) предназначено четыре ключевых механизма: поля типа службы (ToS), времени жизни (TTL), опций (Options), фрагментации (Fragmentation), а также контрольные суммы протокола и заголовка (Protocol/Header Checksum). Однако на рисунке вы не увидите этих полей.

Об этих механизмах мы говорили ранее, но поле опций здесь рассматривается подробнее. Оно предоставляет набор функций управления, нужных или полезных в определенных ситуациях, но не необходимых при большинстве сетевых взаимодействий. В состав опциональных входят такие функции, как проставление временных отметок, механизмы безопасности и специальный вид маршрутизации (этих опций нет в протоколе Token Ring). Однако через несколько лет было замечено, что с полями опций по тем или иным причинам не работает большинство узлов Internet. Во-первых, IP-датаграммы, применяющие поля опций, не могут просто перенаправляться; им следует уделять особое внимание. Они размещаются не в общей очереди маршрутизатора, и маршрутизатор работает с этой областью отдельно. Во-вторых, если поля опций требуются не часто, то во многих реализациях маршрутизаторов программное обеспечение не оптимизируется для работы с датаграммами, использующими специальные опции.

В результате обычно снижается производительность маршрутизатора.

Так зачем нам эти функции? Дело в том, что они требуются в некоторых случаях. Например, при групповой рассылке через протокол IP для пакетов протокола



DVMRP вместе с механизмом туннелирования применяется опция свободного маршрута источника. Обратитесь к части V, если вы хотите более подробно узнать, зачем было решено сделать IPv6 расширяемым. Итак, IPv6 реализует концепцию *заголовка расширения* (extension header).

157

Обзор опций IPv4

Обзор опций IPv4

- Защита данных.
- Свободная маршрутизация от источника.
- Строгая маршрутизация от источника.
- Запись маршрута.
- Идентификатор потока.
- Временная отметка Internet.

Несмотря на то что длина IP-заголовка стала постоянной, ни одна опция не была полностью выведена из употребления. Они просто изменили свой вид. По существу, опции IPv4 теперь являются расширениями заголовка. Ниже они описаны:

- *безопасность* – служит для поддержки конфиденциальности, объектной компоновки, группы пользователя (ТСС), а также для работы с кодами ограничения доступа, совместимыми с требованиями DOD;
- *свободная маршрутизация отправителем* – поле переменной длины для маршрутизации сетевых датаграмм на основе информации, предоставляемой отправителем. В этом поле содержатся не все маршрутные переходы, что обеспечивает некоторую гибкость при выборе маршрута;
- *строгая маршрутизация отправителем* – поле переменной длины для маршрутизации сетевых датаграмм на основе информации, предоставляемой отправителем. Необходимо полностью следовать маршрутной информации, содержащейся в этом поле;
- *запись маршрута* – поле переменной длины. Предназначено для трассировки маршрута, по которому идет сетевая датаграмма;
- *идентификатор потока* – применяется при задании идентификатора потока;
- *временная отметка Internet* – выровненное по правому краю 32-битовое поле, которое показывает, сколько миллисекунд прошло с полуночи по всемирному времени (Universal Time, сокращенно UT). Это поле имеет место для нескольких временных отметок и содержит поле флагов, служащее лишь для задания временных отметок. Временная отметка предваряется сетевым адресом регистрирующей организации. Поля сетевых адресов заранее определены. Модуль IP ставит временную отметку, только если его собственный адрес совпадает со следующим заданным сетевым адресом. Эта возможность полезна для определения характеристик протокола транспортного уровня и другого программного обеспечения.

158

Отличия заголовков
IPv4 и IPv6

Первое, что следует отметить в заголовке IPv6, – это статическую длину в 40 байт. Размер заголовка пакета не меняется. Поле контрольной суммы убрано. Первоначально с IP работали в последовательных медных линиях передачи данных, которые обычно были зашумленными (пример – статические разряды при телефонном разговоре). Контрольные суммы использовались во всем наборе протоколов TCP/IP и во всех методах доступа к среде: FDDI, Ethernet и Token Ring. Устранение контрольной суммы также позволило всем системам ускорить перенаправление IP-датаграмм, поскольку они избавились от необходимости вычислять контрольную сумму при каждом переходе.

Поле общей длины, имевшееся в протоколе IPv4, заменено полем длины данных. Никаких существенных изменений не произошло, за исключением того, что, поскольку у IPv6 статический 40-байтный заголовок, поле длины данных показывает истинную длину данных, в которую IP-заголовок не включен. Длина этого поля – 16 бит, что не позволяет вводить данные длиннее 65535 байта. Тем не менее благодаря IPv6 удалось реализовать новую идею, так называемые *супер-датаграммы*, или *суперграммы* (jumbo datagrams), делающие возможным функционирование сетевых каналов, таких как каналы ввода/вывода в высокопроизводительных компьютерах, способных обрабатывать сегменты данных превосходящие 64 Кбайт (см. RFC 2146).

Одно из самых интересных изменений протокола IP в версии 6 – концепция *подключаемых заголовков* (concatenated headers), которая воплощается при помощи поля *следующий заголовок* в заголовке IPv6. В IPv6 есть поле типа протокола, непосредственно за которым должен следовать заголовок. Например, если данные принадлежат UDP, то в поле типа протокола заносится значение 17 (десятичное), а за ним идет UDP-заголовок.

Поле времени жизни (TTL) – одно из наиболее универсальных в IP. Оно используется для предотвращения бесконечного циркулирования датаграмм, сохранения пакетов в пределах локальной сети, определения области охвата (диапазона распространения) в групповых рассылках и, вероятно, находит множество других применений в пользовательских целях. В IPv6 оно переименовано в поле

Отличия заголовков IPv4 и IPv6

- В IPv6 заголовок имеет фиксированную длину 40 байт.
- Поле общей длины заменено полем длины области данных.
- В IPv6 предусмотрена передача супер-датаграмм (длина которых превышает 64 Кбайт).
- Заголовки надстроек.
- Поле времени жизни заменено полем ограничения количества переходов.
- Многие дополнения IPv4 были оформлены как отдельные протоколы.

предельного количества переходов, так как в действительности работает как единственный обратный счетчик. Первоначально поле предназначалось для задания времени (в секундах). Им мог воспользоваться, например, маршрутизатор. Маршрутизатор, который не в состоянии перенаправить пакет в течении временного интервала, заданного в поле TTL, должен отбросить датаграмму и сформировать сообщение ICMP. Однако постепенно большинство маршрутизаторов перешло на задержки, измеряемые миллисекундами, а не секундами. Общепринятым сделалось уменьшение поля на 1, и, таким образом, поле стало показывать количество переходов, а не время, за которое они происходят.

159

Заголовки расширений IPv6

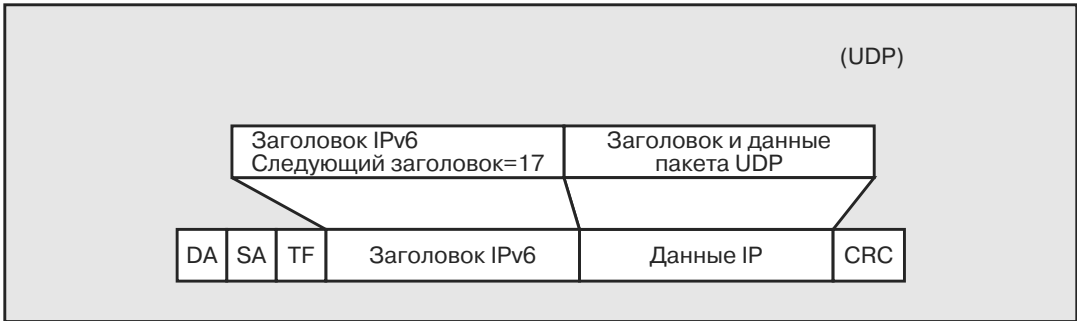
Поскольку поля, показанные на рисунке к главе 156, не вошли в стандарт заголовка IPv6, как же мы можем использовать их? Например, как мы сможем указать протокол следующего заголовка?

Заголовок пакета IPv6 содержит строго определенную информацию. Какие-то опциональные возможности IPv4 лучше реализовывались другими протоколами TCP/IP, другие были сохранены в IPv6. Теперь они называются заголовками расширений IPv6. Эти заголовки позволяют сделать IPv6 более расширяемым и выйти за рамки установленного (и ограниченного) поля опций. Впоследствии их можно будет изменить, чтобы добавить новые опции. Спецификация текущей версии IPv6 определяет такие заголовки (в порядке их следования в датаграмме):

- *заголовок IPv6* – не является непосредственно частью расширений и приведен здесь только для демонстрации порядка следования;
- *опции Hop-by-Hop* (RFC 1883) – служит при передаче опциональной информации, которую следует обрабатывать на каждом узле, входящем в путь следования пакета. Одна из опций – суперграммы;
- *опции получателя* (RFC 1883) – предназначен для передачи опциональной информации, которая должна быть обработана только узлом-получателем пакета;
- *маршрутизация, тип 0* (RFC 1883) – с помощью данного заголовка отправителем пакета IPv6 задаются один или несколько промежуточных узлов, обязательных для посещения на пути к получателю. Эта функция очень похожа на опции маршрута источника IPv4;
- *фрагмент* (RFC 1883) – применяется отправителем пакета IPv6 при послышке пакета, по размеру превосходящего MTU;

- *авторизация* (RFC 1826);
- *инкапсуляция конфиденциальной информации* (RFC 1827);
- *заголовок верхнего уровня* (не входит в число заголовков расширений и приведен здесь только для демонстрации порядка следования).

При двусторонней связи эти поля должны игнорироваться всеми станциями, которые могут получить их. Такие поля, как правило, формируются и используются только станцией-отправителем и станцией-получателем. Исключением является поле опций hop-by-hop, которое может просматриваться маршрутизаторами, находящимися на пути пакета к цели.



160

Фрагментация

Еще одно поле – поле фрагментации – было решено убрать из IPv4. Нет его как такового и в IPv6. Но, в противоположность IPv4, основная нагрузка ложится теперь на узел-отправитель, а не на маршрутизатор. Чтобы послать пакет, который слишком велик и не соответствует размеру MTU, определенному на пути до получателя, узел-отправитель может разбить его на фрагменты и отправить каждый фрагмент как отдельный пакет. Пакеты должны компоноваться станцией-получателем.

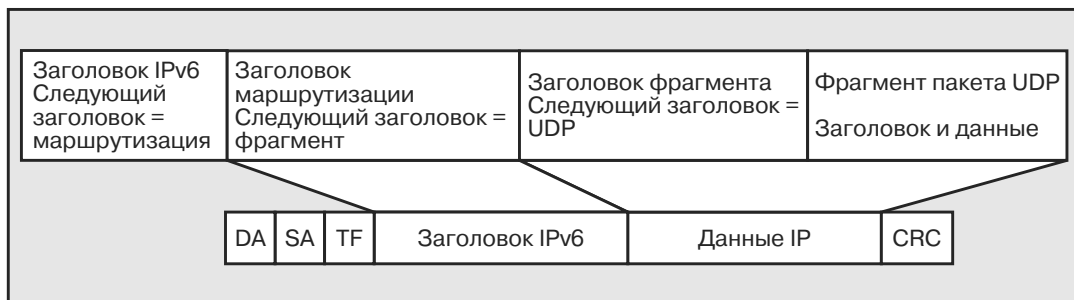
Фрагментация вызывает затруднения, главным образом связанные с эффективностью маршрутизаторов и конечных станций. При прохождении любого фрагмента необходимо повторно передать протоколу TCP весь сегмент полностью (RFC 1122, с. 58), что создает проблемы с пропускной способностью, оперативной памятью и загрузкой центрального процессора. В IPv4 для этого требуется существенный объем ресурсов маршрутизатора (фрагментация) и узла-получателя (обратная сборка). Протокол IPv6 поддерживает реализацию, описанную в RFC 1191. Это спецификация динамического *определения MTU маршрута* (path

MTU discovery), или, другими словами, возможность узла динамически устанавливать для маршрута максимальный допустимый размер пакетов до получателя (то есть типы сетей, через которые будет проходить датаграмма). MTU – аббревиатура выражения *maximum transmission unit* (максимальный передаваемый блок), иначе говоря, «датаграмму какого максимального размера я смогу передать на целевую станцию». Используя эту возможность, мы устраняем необходимость в идентификации пакета, флагах управления и поле смещения фрагмента. Потеря любого пакета означает, что все фрагменты сегмента должны быть повторно переданы (RFC 1112, с. 58).

Узлы, как правило, просто уходят от проблемы назначения максимальной допустимой длины передаваемого пакета для целевого маршрута (если маршрут не локальный) и устанавливают размер 576 байт (общепринятый минимальный размер пакета для большинства IP-сетей), несмотря на то, что в RFC 1191 описан простой способ его определения. В некоторых вариантах реализации передается большой пакет и ожидается приход сообщения «Датаграмма слишком велика» через протокол ICMP. Если это происходит, то узел-отправитель снова возвращается к работе с 576-байтовыми пакетами. Выбор правильного размера – очень сложная задача, и, в основном, для целевых узлов, не являющихся локальными, принят размер в 576 байт.

Это устраняет необходимость фрагментации и связанные с ней проблемы, но одновременно является причиной неэффективности функционирования в тех сетях, которые позволяют обмениваться пакетами больших размеров. Представьте себе, что идет передача данных между сетями Token Ring, разделенными опорной сетью типа FDDI. Не все сети основаны на базе Ethernet. Зачем же опускаться до размера в 512 байт только потому, что датаграмма проходит через маршрутизаторы? Это может иметь ощутимые последствия, если размер файла – 100 Мбайт. Следовательно, указание MTU более эффективно, нежели фрагментация, поскольку обязанности распределяются между несколькими устройствами.

Выбор параметра MTU для пути рассматривается в RFC 1191. Данный документ частично заменяет RFC 793 (ICMP), в котором рекомендуется применять ранее неиспользуемые поля заголовка в качестве поля, определяющего MTU перехода до следующего маршрутизатора. Это довольно интересный аспект протокола ICMP под IPv6. Он действительно значительно улучшен, по сравнению с предыдущей версией, но не предназначен для ее замещения.



161

Приоритет и метка потока

Два новых поля в заголовке IPv6 – поля *метки потока* (flow label) и *приоритета* (priority).

Эти поля все еще находятся в разработке, но краткий их обзор здесь приводится. Дополнительную информацию вы можете найти в RFC 1809 и 1883.

Поле приоритета предназначено для отделения датаграммы от других датаграмм сети. Оно позволяет пользоваться приоритетом для двух типов потока данных: с управлением нагрузкой и без управления нагрузкой.

Ниже перечислены семь характерных значений приоритета для потока с управлением нагрузкой:

- 0 – обычный приоритет;
- 1 – фоновый поток данных (новости);
- 2 – необслуживаемая передача данных (почта);
- 3 – зарезервировано;
- 4 – обслуживаемая передача большого массива данных (файлов);
- 5 – зарезервировано;
- 6 – диалоговый поток данных;
- 7 – поток управляющей информации (протоколов маршрутизации и службы управления сетью).

Второй тип потоков, без управления нагрузкой, не заботится о загрузке сети. Это могут быть чувствительные к задержкам приложения, такие как аудио и видео в реальном времени. Все пребывает пока еще на этапе доработки, и новая информация на основе результатов исследований вскоре появится.

В той же экспериментальной стадии, что и приоритеты, находятся метки потоков. Поток может определять вид нагрузки на сеть. Под потоками понимаются потоки данных от одного отправителя к одному или нескольким получателям.

Приоритет и метка потока

- Исследования в этой области все еще не закончены.
- Поле приоритета выделяет датаграмму среди остальных.
- Управляемый трафик может быть двух типов:
 - С контролем за перегрузкой канала.
 - С контролем за отсутствием задержек.
- Метки потока позволяют маршрутизаторам идентифицировать поток. Метка потока помещается в таблицу маршрутизации, после чего используется для быстрого поиска маршрута в таблице.

Адресация IPv6

Адресация IPv6

- Unicast (индивидуальный) – идентифицирует единственный интерфейс.
- Anycast (выборочный) – это нововведение в IPv6, определяет набор интерфейсов, обычно принадлежащих различным узлам. Используется для доставки данных к ближайшим интерфейсам.
- Multicast (групповой) – идентификатор, принадлежащий группе интерфейсов. Групповой интерфейс широко используется в IPv6.
- Широковещательных адресов в IPv6 нет.

Адресация IPv6 – это, вероятно, самая известная его особенность. Спросите любого, в чем заключаются отличия IPv4 от IPv6, и первый же ответ будет: «Переход с 32-битовой на 128-битовую адресацию». Так как адресация действительно стала 128-битовой, появились новые особенности у адресного пространства и методики его выделения. Все они тонко продуманы. Первоначально адресное пространство было расширено до 64 бит. Позже его увеличили до 128 бит. Было доказано, что 64 бит вполне до-

статочно, но конечным решением было все же 128 бит. Адреса IPv6 и IPv4 выполняют одну и ту же функцию: служат идентификаторами интерфейсов и групп интерфейсов. Несмотря на то что в использование отдано 128 бит, к настоящему времени реально выделено всего 15% доступного адресного пространства. Существует три типа адресов:

- *индивидуальный* (unicast) – идентификатор одного интерфейса, уникальный адрес, предоставляемый одному целевому объекту;
- *выборочный* (anycast) – новое для IP (версии 6) явление. Выборочный адрес – это идентификатор набора интерфейсов (обычно принадлежащих разным узлам). Он похож на групповой адрес, но пакет, посланный по выборочному адресу, доставляется одному из интерфейсов, определяемых этим адресом (ближайшему в соответствии со способом измерения расстояний протоколами маршрутизации);
- *групповой* (multicast) – идентификатор набора интерфейсов (обычно принадлежащих разным узлам). Пакет, посланный по групповому адресу, доставляется всем интерфейсам, указанным этим адресом.

В IPv6 широковещательный адрес не вводится. Он заменен групповым адресом.

163

Адресация IPv6 (продолжение)

Для протокола IPv4 мы определили адрес, как 32-битовое значение, которое записывается в так называемой *точечно-десятичной форме*, например 132.1.8.10. Адрес IPv6 записывается в шестнадцатеричной форме и состоит из восьми групп, содержащих четыре шестнадцатеричные цифры, или, другими словами, восемь групп по 16 бит в каждой. Он имеет следующую форму:

```
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
```

FEDC:BA98:3210:FEDC:BA98:7654:3210 — это пример адреса IPv6. Еще один пример индивидуального адреса: 1080:0000:0000:0000:0008:0800:200C:417A. Запись адреса для протокола IPv6 стала громоздкой (здесь чрезвычайно важна DNS), однако существуют способы записи, позволяющие сжать адрес в минимально возможную форму. Так, предыдущий индивидуальный адрес сжимается до следующего вида:

```
1080:0:0:0:800:200C:417A
```

или даже

```
1080::800:200C:417A
```

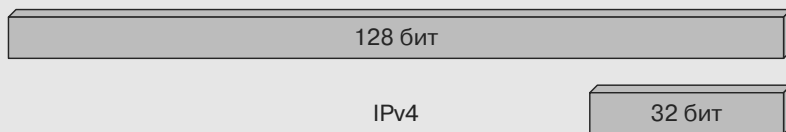
Двойное двоеточие имеет специальное назначение. Оно показывает место сжатия ведущих нулей в адресе. Заметьте, что сжаты могут быть только ведущие нули и символ :: следует использовать лишь один раз для одного сжатия.

Итак, адрес

```
1080:0:0:5968:0:0:9887:1234
```

нельзя записать как

```
1080::5968::9887:1234
```



- Что позволяет использовать:
 - 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 адресов
- Адреса записываются в шестнадцатеричном коде.
- Выглядят они так:
 - xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx
 - FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:0321
- Нули могут быть вырезаны:
 - FF:0000:0000:0000:0000:9085:9043:1234
 - FF::9085:9043:1234
- Вырезать можно только одну последовательность нулей.

Алгоритм, осуществляющий распаковку адреса, будет поставлен в затруднительное положение. Сколько нулей должно быть в каждом упакованном слоте? Корректный способ упаковки адреса заключался бы в упаковке только одной последовательности:

1080::5968:0:0:9887:1234 или 1080:0:0:5968::9887:1234.

164

Адресация IPv6 (продолжение)

Адресация IPv6 (продолжение)

- Несколько первых битов являются индикаторами (позже мы это покажем).
 - Они не являются признаком класса адресов, как это было в IPv4.
- Как и в протоколе CIDR, префиксы используются в качестве указателей для маршрутизации.
- Зарезервированы следующие адреса специального назначения:
 - Незаданный адрес.
 - Адрес обратной связи.
 - IPv4-совместимые адреса.
 - Адреса групповой рассылки.

Первые несколько бит адреса в IPv6 так же, как и в IPv4, дают некоторую информацию об адресе (это не имеет ничего общего с классовой адресацией). В таблице главы 165 продемонстрирована эта концепция. На сей раз мы работаем не с классами. Там, где адресу присвоен тип, он называется префиксом формата.

Узнать, с какой частью адресного пространства мы работаем, достаточно просто. Формула вычислений следующая:

$$1 / (2^n \times x),$$

где x – количество используемых битов. Например, если первые 8 бит равны 0000 0000, то получаем $1 / (2^8 \times 8)$, или $1 / 256$.

Кроме того, префиксы здесь исполняют ту же функцию, что и в среде CIDR. Значение /30 показывает, что первые 30 бит служат для маршрутизации. Также заметьте, что полям в указанных типах адресов присвоены имена, подробнее описывающие части подадреса. Пример представлен на рисунке к главе 165.

Существуют три типа адресов, которые определены вне адресного пространства, задаваемого префиксом 0000:0000. Это – адреса неспецифицированные, для организации закольцовывания и IPv6 со встроенными адресами IPv4. Данная схема поддерживает явное выделение адреса провайдера, адресов локального использования, а также групповых. Зарезервировано адресное пространство для адресов NSAP, IPX (для других протоколов) и географических (для разделения адресов по географическому признаку). Остальная часть адресного пространства пока не распределена и предназначена для применения в будущем. С ее помощью можно расширить уже существующие схемы (например, дополнительные адреса провайдера и т.п.) или достичь новых целей (скажем, отдельные идентификаторы).

Значение FFh (1111111) определяет адрес как групповой; любое другое значение показывает, что адрес индивидуальный. Групповые адреса широко распространены

в службах автоматического предоставления адресов и поиска соседних узлов. Выборочные адреса берутся из адресного пространства индивидуальных адресов и синтаксически ничем не отличаются от индивидуальных.

165

Префикс адресации IPv6

Посмотрите на рисунок.

Префикс адресации IPv6		
Назначение	Префикс (в двоичном коде)	Доля адресного пространства
Зарезервировано	0000 0000	1/256
Не используется	0000 0001	1/256
Зарезервировано для выделения под NSAP	0000 001	1/128
Зарезервировано для выделения под IPX	0000 010	1/128
Не используется	0000 011	1/128
Не используется	0000 1	1/32
Не используется	0001	1/16
Не используется	001	1/8
Для адресации на основе идентификатора провайдера		
Индивидуальный (unicast) адрес	010	1/8
Не используется	011	1/8
Зарезервировано для индивидуальных адресов, выдаваемых по географическому принципу	100	1/8
Не используется	101	1/8
Не используется	110	1/8
Не используется	1110	1/16
Не используется	1111 0	1/32
Не используется	1111 10	1/64
Не используется	1111 110	1/128
Не используется	1111 1110 0	1/512
Для адресации в локальных каналах		
Адреса	1111 1110 10	1/1024
Локальные адреса в пределах сети абонента	1111 1110 11	1/1024
Адреса групповой рассылки	1111 1111	1/256

Контрольная адресация в сети 6Bone

166

Существует адрес, который зарезервирован для контроля функционирования IPv6 в опорной сети IPv6 (6Bone). На следующем рисунке показана контрольная адресация IPv6 (6Bone) в том виде, в котором она описана IANA.

3 бита		n бит		m бит		o бит		p бит		128-мнор бит					
010	Идентификатор отдела регистрации	Идентификатор провайдера		Идентификатор абонента		Идентификатор подсети		Идентификатор интерфейса							
3 бита		5 бит		16 бит		8 бит		24 бита		8 бит		16 бит		48 бит	
010	11111	Номер автоном- ной системы		Резерв		Сетевой адрес IPv4		Резерв		Идентификатор подсети		Идентификатор интерфейса			
(IANA)															

Адресация IPv6 для провайдера

167

Как и в современном сетевом пространстве, IP-адреса будут выдаваться провайдером сетевых услуг (таким, как MindSpring™, MCI™, AT&T™, Concentric Networks™, или любым другим из тысяч существующих сейчас провайдеров, занимающихся подключением к сети). Подключение коммерческой организации непосредственно к Internet не будет разрешено, если эта организация не является провайдером. Адрес, показанный на рисунке, взят из предыдущего рисунка в качестве примера наиболее распространенного в будущем формата (за исключением групповых адресов).

Первые три бита определяют адрес как индивидуальный адрес провайдера. *Идентификатор отдела регистрации* (registry ID) указывает отдел регистрации сетевых адресов (в настоящее время: InterNIC – для Северной и Южной Америки, APNIC – для тихоокеанского побережья Азии и RIPE – для Европы). Он предоставляет идентификаторы провайдера, записанные в поле *идентификатор*

провайдера (provider ID), провайдерам сетевых услуг. Провайдеры впоследствии выдают части адресного пространства своим абонентам. Данная схема похожа на схему выделения адресов, используемую в CIDR, и описана в RFC 2050. *Идентификатор абонента* (subscriber ID) позволяет опознать одного абонента из нескольких, подключенных к провайдеру сетевых услуг, в соответствии с идентификатором провайдера, то есть напоминает номер клиента. *Идентификатор подсети* (subnet ID) отвечает конкретному физическому каналу. На одном и том же физическом подканале может быть несколько подсетей, и одна подсеть может охватывать несколько физических каналов. *Идентификатор интерфейса* (interface ID) выделяет один интерфейс из группы интерфейсов, определяемых префиксом подсети.

На основе идентификатора провайдера					
3 бита	n бит	m бит	o бит	p бит	128-mpop бит
010	Идентификатор отдела регистрации	Идентификатор провайдера	Идентификатор абонента	Идентификатор подсети	Идентификатор интерфейса

168

Локальная адресация IPv6

Данная адресация применяется именно так, как гласит ее название: локально. Это может быть подсетевая локальная адресация или локальная адресация для одного абонента, что дает нам два названия: *локальная канальная* (link local) и *локальная в пределах сети абонента* (site local) *адресации*. На рисунке представлены оба типа адресации. Заметьте, что и в одном, и в другом случае употребляется зарезервированный префикс формата FEh.

Этот префикс – сигнал для сети. Такая адресация гарантирует от попыток маршрутизировать пакеты, помеченные в качестве локальных. Удобно представлять себе эти адреса как приватные адреса IPv4. Станции, не настроенные с помощью адреса провайдера или локального адреса сети абонента, пользуются канальными локальными адресами, которые служат для взаимодействия между двумя станциями одного канала или сети. Адрес этого типа не будет обрабатываться маршрутизатором, поэтому он не должен охватывать несколько сетей. С ним может работать станция, которая начинает функционировать, не зная своего положения в сети. Обычно он представляет собой объединение ее 48-битового MAC-адреса и хорошо известного префикса канальной локальной адресации:

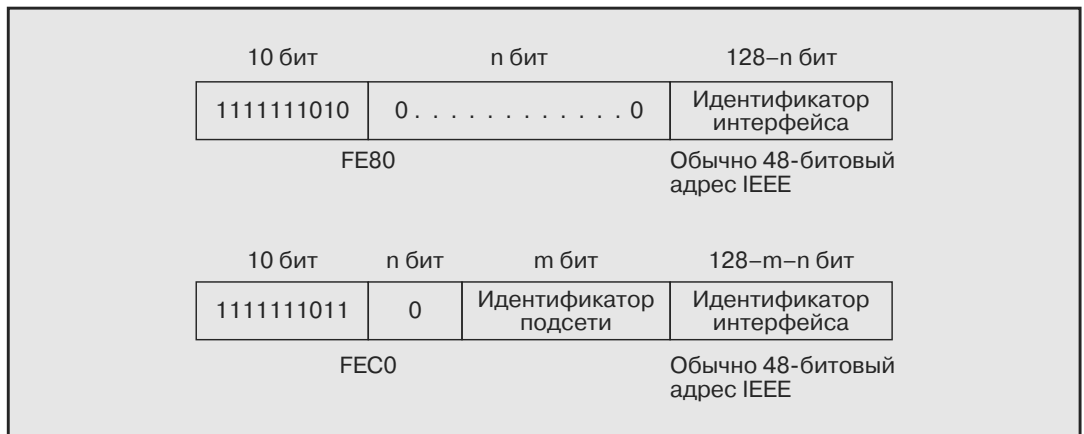
FE80::48-битовый MAC-адрес. Если встроенный адрес сетевой карты нельзя применить, то разрешается взять серийный номер или любой другой уникальный идентификатор карты.

С помощью локального адреса сети абонента последнему удастся настроить свою сеть без подключения к Internet. В противоположность ситуации с IPv4, абонент в состоянии продумать и реализовать полностью адресуемую сеть Internet. Это позволит взаимодействовать со всеми интерфейсами абонентской сети (в том числе, имеющей глобальный охват); однако ни одна из этих станций не будет в состоянии работать с Internet. Для подобного решения есть множество причин. Например, не исключено, что некоторые компании не захотят подключаться к Internet до поры до времени. Я был свидетелем подобного случая в банке. В нем была построена собственная законченная сеть, основанная на приватной адресации (то есть на IPv4 с собственной адресацией).

Проблема состояла в том, что для своих целей там не работали с приватным адресным пространством, рекомендуемым в RFC 1918. Сеть была построена и функционировала два года без сбоев (не так уж и много!). Когда появилась необходимость в подключении к Internet, банк встал перед выбором: либо использовать *перевод сетевых адресов* (Network Address Translation, сокращенно NAT, RFC 1631), либо переадресовывать свою сеть. Над этим долго думали, и на основе множества факторов – расширяемость, равноправные сетевые взаимодействия и др. – банк переадресовал свою сеть.

Такого не случилось бы с локальной адресацией сети абонента IPv6. Эта адресация позволяет каждой организации взять любой произвольный адрес и настроить свою сеть (в случае с банком – все его географически разнесенные сети). Если когда-нибудь в будущем банку выдадут префикс адреса глобального провайдера, его сеть не придется полностью перенумеровывать.

Локальные адреса сети абонента не могут маршрутизироваться по Internet без префикса глобального провайдера. Идентификатор подсети – это именно то, что вы думаете: идентификатор, присвоенный подсети.



169

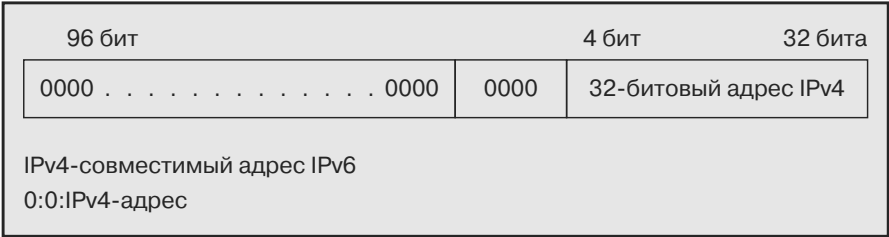
Адреса IPv6
со встроенными адресами IPv4

Стратегия перехода с протокола IPv4 на IPv6 явится ключевым моментом успешной реализации IPv6. Новый протокол никогда не будет принят, если для этого потребуется единовременный всеобщий переход на работу с ним. IPv4 функционирует, имеет проблемы с адресацией и разрастанием таблиц маршрутов, но функционирует. Он встроен в IPv6. Таким образом, необходимо предоставить возможность «сначала попробовать, а потом приобрести». Вот почему попытки заменить TCP/IP другими протоколами (например, OSI) потерпели неудачу. В качестве замены необходимо иметь совместимый продукт. Великолепный пример – Windows 95 фирмы Microsoft с возможностью запускать в новой ОС многие из программ, разработанных для Windows 3.x. Еще один красноречивый пример – OS/2. Она, наоборот, не позволяла запускать популярные программы Windows 3.1 и, по существу, для обеспечения своей работоспособности требовала отказаться от большей части используемого ранее программного обеспечения. Теперь мы видим на какой стадии находится Windows 95, а на какой – OS/2. Я думаю, вы понимаете, насколько важна для IPv6 обратная совместимость с IPv4. Схема перехода описана в RFC 1933. Этот документ читать не сложно.

Узлы, работающие на протоколе IPv6, могут использовать сеть на базе IPv4 как виртуальный интерфейс, который позволит им связываться с другими узлами через туннели. Для этих целей предназначен специальный тип локального канального адреса.

Он называется IPv4-совместимый адрес и показан на рисунке. При переходе также необходимо организовать на узлах два стека (поддержку стеков и IPv4, и IPv6) и реализовать туннелирование (этот термин будет объяснен позже). Для осуществления перехода в структуре адресации IPv6 предусмотрен определенный механизм. Совместимый с IPv4 адрес IPv6 имеет вид 0::0:адрес IPv4.

Был еще один метод адресации, который позволил бы осуществить переход. Он известен как отображаемый адрес IPv4. Однако он оказался неудовлетворительным, и сегодня применяется рассмотренная ранее схема адресации.



Индивидуальные адреса

Пространство индивидуальных адресов – это маскируемые, непрерывные в двоичной форме адреса, использование которых похоже на схему адресации в IPv4 CIDR. Типы адресов индивидуальной адресации представлены на рисунке.

Ожидается, что наиболее распространенным будет тип адреса, в котором IEEE адреса 802.x (или Ethernet) MAC (физический адрес) локальной сети будут использоваться, как показано на рисунке. IEEE 802.x MAC-адрес имеет длину 48 бит и по своей природе является уникальным. Тем не менее там, где эти адреса недоступны, удается обойтись адресами E.164 (телефонными).

Интересный момент заключается в том, что при работе с адресом IEEE 802.x MAC узел IPv6 может просто «слушать» кабельное подключение в ожидании уведомления маршрутизатора, из которого станет известен собственный идентификатор подсети. Сложив адрес и идентификатор вместе, мы получим уникальный работоспособный адрес. Такой процесс называется *автонастройкой*.

Посмотрите на рисунок. Глобальные сетевые взаимодействия, применяющие IPv6, функционируют за счет схемы индивидуальной адресации глобального провайдера. Первые три бита показывают, что адрес является индивидуальным адресом провайдера. Идентификатор отдела регистрации определяет отдел регистрации

Общая структура адреса в IPv6			(возможно, MAC-адрес IEEE 802.x)		
Префикс абонента	Идентификатор зоны	Идентификатор подсети	Идентификатор интерфейса		
На основе идентификатора провайдера					
3 бита	n бит	m бит	o бит	p бит	128–mnp бит
010	Идентификатор отдела регистрации	Идентификатор провайдера	Идентификатор абонента	Идентификатор подсети	Идентификатор интерфейса
■ Глобальный, на основе идентификатора провайдера. ■ С учетом географического положения. ■ NSAP. ■ Иерархический IPX.			На основе идентификатора провайдера		
■ Незаданный адрес — 0:0 ■ Для адресации в локальных каналах. ■ Локальные адреса в пределах сети абонента. ■ IPv4-совместимые адреса. ■ Адрес обратной связи — 0:0:0:0:0:0:1			Адреса специального назначения		

сетевых адресов (в настоящее время это IANA, RIPE, APNIC и InterNIC), назначающий идентификаторы провайдера провайдерам сетевых услуг. Данный идентификатор задается в поле идентификатора провайдера. Провайдер впоследствии выделяет части адресного пространства своим абонентам. Эти действия, напоминающие схему выделения адресов в CIDR, описаны в RFC 2050. Идентификатор абонента позволяет различать абонентов, подключенных к провайдеру сетевых услуг, указанному полем идентификатора провайдера. Данный номер похож на номер клиента.

Идентификатор подсети задает конкретный физический канал. На одном и том же физическом канале допускается иметь несколько подсетей, но одна сеть не может простирается на несколько физических каналов. Идентификатор интерфейса выделяет один интерфейс из группы интерфейсов, определяемых префиксом подсети.

171

Автонастройка

Автонастройка, или автоконфигурация, – это возможность узла IPv6 начать работу и динамически назначить адреса узла и сети. Существует два типа автонастройки:

- *контекстная автоконфигурация.* Какое-либо внешнее устройство помогает узлу при включении узнать свой сетевой адрес (префикс), адрес узла и, возможно, адреса каких-либо маршрутизаторов. Общепринятым здесь является применение протокола DHCP для настройки и инициализации узла;
- *безконтекстная автоконфигурация.* В этом случае узел сам проведет свою настройку и найдет сетевые ресурсы с помощью групповых адресов, что позволит узлу включиться и начать рассылать сообщения-запросы, на которые будут отвечать другие узлы. После этого узел сможет определить свой сетевой адрес и префикс на основе ответной информации. Узлы IPv6 начинают реализацию данной модели поведения

Автонастройка

- Контекстная автоконфигурация.
 - Инициализирующие хосты подключаются к адресу общей групповой рассылки FE02::1
- При автономной автоконфигурации предполагается, что узел иницирует процесс инициализации, используя префикс локальных каналов и некоторое средство идентификации.
 - В этом качестве, вероятно, может выступать 48-битовый адрес Ethernet.
 - Этот адрес должен иметь вид FE80:: (групповой 48-битовый адрес).
- Хосты высылают сообщения-запросы на все маршрутизаторы, используя групповой адрес, соответствующий всем маршрутизаторам: FF02::2
 - Используется для того, чтобы определить префикс маршрутизации и другие параметры данного узла.
- Используется безконтекстная автоконфигурация.

с того, что при включении присоединяются к группе рассылки «все узлы». Это делается путем инициализации интерфейса общеузловым групповым адресом FF02::1. Такие узлы могут запросить информацию у маршрутизаторов, используя общий для всех маршрутизаторов групповой адрес FF02::2 в качестве целевого и свой собственный локальный канальный адрес в качестве адреса отправителя.

Достоинства контекстной автонастройки состоят в том, что она действительно является автоматической и очень проста в работе. Однако этот тип настройки уязвим: хакерам достаточно просто разместить свою станцию в подсети – и они немедленно получают доступ к ее ресурсам. Безконтекстная настройка была разработана с целью предотвращения этой угрозы.

Обнаружение соседних станций

172

Обнаружение соседних станций

- RFC 1970.
- Лучше всего прочесть RFC – это позволит получить наиболее исчерпывающую информацию.
- Узлы используют механизм поиска соседей для того, чтобы определить адреса соседей на канальном уровне.
- Позволяет находить хосты и маршрутизаторы в локальных каналах.
- Определяет, какие из соседних узлов доступны, и фиксирует изменения адресов на канальном уровне.
- В IPv6 протокол ARP не используется.
 - Рассмотренный механизм является более надежной заменой ARP (IPv4).

Протокол обнаружения соседних станций (Neighbor Discovery, сокращенно ND) представлен в RFC 1970. Хотя он использует ICMP, не пытайтесь найти его в списке RFC ICMPv6 (RFC 1885).

Протокол определения адреса (ARP) не применяется в IPv6. Он является частью протокола Neighbor Discovery. Узлы (конечные станции и маршрутизаторы) с помощью Neighbor Discovery определяют адреса канального уровня соседних станций, располагающихся на подключенных каналах, и своевременно удаляют из кэша значения, ставшие некорректными, а также обнару-

живают соседние маршрутизаторы, способные перенаправлять пакеты в их интересах. Узлы применяют протокол для постоянного слежения за тем, какие из соседних узлов доступны, а какие нет, а также для поиска изменившихся адресов канального уровня. Если маршрутизатор или маршрут до маршрутизатора становится неисправным, узел активно ищет работоспособные альтернативные маршруты.

Все это выглядит как золотая середина между ARP для IPv4 и методами в процедурах ES-IS протокола CLNP (неориентированный на соединение сетевой протокол) из набора OSI. В ES-IS (части протокола обновления маршрутной информации

для набора протоколов OSI) активные конечные станции посылают Hello-пакеты, за которыми постоянно следят и на основе которых строят свои базы данных активные маршрутизаторы. В этой базе данных находится список всех конечных станций, о которых «услышал» маршрутизатор, работающий с OSI. Маршрутизатор на базе OSI также передает пакет, чтобы дать знать в сети и о себе. Рабочие станции записывают адрес маршрутизатора и теперь могут доставлять к нему пакеты, будь то пакет, распространяемый локально, или весь поток информации, передаваемый за пределы локальной сети. Маршрутизатор OSI сообщит узлу о местоположении конечной станции. Однажды было рекомендовано заменить IPv4 на CLNP. Но CLNP оказался в действительности клоном IP, устаревшим по своей сути на момент формирования группы IPng в 1992 году. В любом случае, протокол IPv6 Neighbor Discovery соответствует следующей комбинации протоколов IPv4: ARP (RFC 826), ICMP Router Discovery (RFC 1256) и ISMP Redirect (RFC 791).

173

Обнаружение соседних станций (продолжение)

Здесь уместен следующий вопрос: если все основано на динамическом определении адресов канального уровня между узлами и маршрутизаторами, то как может быть послано сообщение протокола ICMP, когда еще не известен адрес среды передачи канального уровня (то есть процедуры Neighbor Discovery еще не назначили адреса канального уровня всех подключений к локальному каналу узла)? Это легко решается при помощи группового адреса IPv6. Протокол ICMP не может работать, если адрес среды передачи данных не известен.

Однако удалось реализовать специальный групповой адрес на MAC-уровне (физическом). Все станции должны ожидать пакеты со специальным групповым MAC-адресом. Это происходит следующим образом. Сетевая карта ожидает пакеты с адресом, содержащим значение 3333h, за которым идут последние 32 бита ее IPv6-адреса. Таким образом, сетевая карта, принимающая пакет с адресом, начинающимся со значения 3333h, обработает также последние 32 бита. Если они

Обнаружение соседних станций (продолжение)

- В качестве сообщений для поиска в IPv6 используется множество адресов групповой рассылки, предназначенных для поиска маршрутизаторов, соседних станций и т.д.
- Физический (MAC-) адрес также является адресом групповой рассылки.
 - RFC 1970 ко всем типам протоколов канального уровня, за исключением NBMA и различных собственных интерфейсов.
- 33-33 – последние 32 бита адреса IPv6.

соответствуют ее адресу, она передаст их IP-уровню протокола IPv6 своего программного обеспечения верхнего уровня.

За исключением NBMA, локальных сетей с множественным доступом (ATM Frame Relay, X.25), и случаев, когда работа канального уровня определена в другом документе, RFC 1970 применим ко всем типам канального уровня. Но, поскольку ND использует для ряда служб групповые адреса канального уровня, возможно, что для некоторых типов каналов (например, на каналах NBMA) будут указаны в соответствующем документе, описывающем работу IP поверх конкретного типа канала, альтернативные механизмы или протоколы для реализации этих служб. Предполагается, что упомянутые в документе службы, не зависящие непосредственно от групповой рассылки (например, перенаправление, указание следующего перехода, выявление недостижимости соседней станции и т.п.), будут построены в соответствии со спецификацией, содержащейся в этом документе. Подробная информация о том, как используется ND в каналах NBMA, – предмет дальнейшего изучения.

Алгоритмы протокола Neighbor Discovery

174

Алгоритмы протокола Neighbor Discovery

- Поиск соседних станций.
- Определение префикса.
- Определение параметров.
- Автоконфигурация адреса.
- Разрешение адресов.
- Определение следующего транзита.
- Поиск соседних узлов, в настоящий момент недоступных.
- Выявление дублированных адресов.
- Перенаправление.

Этот протокол решает ряд вопросов, связанных с взаимодействием между узлами, подключенными к одному физическому каналу. Он определяет механизмы для разрешения каждой из следующих проблем:

- *обнаружение маршрутизатора.* Протокол позволяет узлам выяснить местоположение маршрутизаторов и проидентифицировать их в локальном канале;
- *определение префикса.* Узел получает набор адресных префиксов, которые указывают, какие станции включены в присоединенный канал. (Префиксы в узлах служат для того, чтобы отличать узлы, располагающиеся в канале, от узлов, доступных только через маршрутизатор);
- *выяснение параметров.* Узел узнает такие параметры канала, как MTU, или такие параметры Internet, как максимальное количество переходов. Эти параметры размещаются в исходящих пакетах;
- *автонастройка адреса.* Узлы автоматически настраивают адрес интерфейса;

- *определение адреса.* Узлы определяют адрес канального уровня включенной в канал целевой (то есть соседней) станции, если задан только целевой IP-адрес;
- *определение следующего перехода.* Алгоритм отображения целевого IP-адреса на IP-адрес соседней станции, на которую должен направляться весь поток информации, предназначенный целевой станции. Это может быть либо маршрутизатор, либо сама целевая станция;
- *выявление недостижимости соседней станции.* Узлы устанавливают, что соседняя станция больше не достижима. Если эта станция служит в качестве маршрутизатора, то могут применяться альтернативные стандартные маршрутизаторы. И для узлов, и для маршрутизаторов можно снова провести процесс определения адресов;
- *выявление дублирования адреса.* Узел убеждается, что IP-адрес, с которым он собирается работать, еще не используется другим узлом;
- *перенаправление.* Маршрутизатор сообщает узлу, что для достижения конкретной целевой станции существует оптимальный узел первого перехода.

В RFC 792 приведено также исходное сообщение перенаправления ICMP, которое маршрутизатор посылает узлу. Маршрутизатор сообщает: «Я перенаправлю пакет, который вы мне отослали, через свой порт следующего перехода. Однако существует более удачный маршрут до целевой станции, нежели тот, что вы указали, и он проходит через маршрутизатор X».

175

Neighbor Discovery и IPv4

Протокол IPv6 Neighbor Discovery соответствует комбинации следующих протоколов IPv4: ARP, ICMP Router Discovery и ICMP Redirect. В IPv4 нет общепринятого соглашения по протоколу или механизму выявления недостижимости соседнего узла, хотя в спецификацию Host Requirements RFC 1122 и 1123 включено несколько

возможных алгоритмов определения неисправного шлюза (подмножество проблем, которые решает функция определения недостижимости соседнего узла). Функция обнаружения маршрутизатора – это часть базового набора протоколов. Узлам совершенно не нужно «совать нос» в функционирование протоколов маршрутизации. Уведомления маршрутизатора содержат адреса канального уровня, так что нет необходимости в дополнительном обмене пакетами для указания адреса канального уровня маршрутизатора. В уведомлениях маршрутизатора включены префиксы канала, поэтому не требуется реализовывать отдельный механизм

Neighbor Discovery и IPv4

- В механизме поиска соседей, используемом в IPv6, комбинируются такие протоколы IPv4, как ARP, ICMP – поиск маршрутизаторов – и ICMP – перенаправление.
- В IPv4 отсутствует согласованный метод выявления неисправных порталов и недоступных соседних узлов.

настройки сетевой маски. Уведомления маршрутизатора делают возможной автоматическую настройку адреса. Маршрутизаторы в состоянии сообщать о MTU, с которым могут работать узлы. Это гарантирует, что все узлы пользуются одинаковыми значениями MTU в каналах, для которых нет стандартного значения.

В распоряжении групповой рассылки определения адреса находится больше четырех миллиардов ($2^n \times 32$) групповых адресов, что значительно уменьшает количество прерываний функционирования нецелевых узлов, связанных с назначением адреса. Более того, машины, не применяющие IPv6, не должны прерываться вовсе. Информация о перенаправлении содержит адрес канального уровня для нового первого перехода. Нет необходимости отдельно указывать адрес, чтобы принять сообщение о перенаправлении.

К одному каналу может относиться несколько префиксов. По умолчанию узлы узнают обо всех префиксах канала из уведомлений маршрутизатора. Однако маршрутизаторы иногда настраиваются таким образом, что будут удалять некоторые или все префиксы из своих уведомлений. В подобных случаях узлы предполагают, что целевая станция является внешней по отношению к каналу и начинают передавать поток информации маршрутизаторам. Маршрутизаторы впоследствии сумеют перенаправить его соответствующим образом.

Neighbor Discovery и IPv4 (продолжение)

176

Neighbor Discovery и IPv4 (продолжение)

- В IPv6 предполагается, что при перенаправлении датаграммы следующий по маршруту узел подключен к тому же каналу, что и узел, производящий перенаправление.
- IPv6 позволяет выявлять отказы, при которых канал наполовину не работает (то есть соседние узлы, которые предположительно или наверняка отключены).
- В состав объявлений маршрутизаторов в IPv6 не входит поле предпочтений.
- Применение для идентификации маршрутизаторов адресов, предназначенных для использования в локальном канале, означает, что данная связь сохранится, даже если изменится адрес провайдера.
- Разрешение адресов производится на ICMP-уровне.

В противоположность схеме, использованной в протоколе IPv4, получатель сообщения о перенаправлении предполагает, что новый следующий переход находится в канале (в той же самой подсети, что и получатель). В IPv4 узел игнорирует сообщения о перенаправлении, задающие узел следующего перехода, который, в соответствии с канальной сетевой маской, находится вне канала. Механизм перенаправления протокола IPv6 работает как средство перенаправления. Предполагается, что его выгодно использовать в локальных каналах и совместно разделяемых средах передачи

данных, в которых нежелательно или невозможно сообщить узлам обо всех префиксах целевых станций канала.

Алгоритм выявления недостижимости соседней станции является частью базового механизма. Он значительно улучшает устойчивость доставки пакетов в присутствии ненадежно работающих маршрутизаторов, плохо работающих или фрагментированных каналов и узлов, которые изменяют свои адреса канального уровня. Например, мобильные узлы иногда перемещаются за пределы канала, а в информации о топологии сети это не отражается по причине устаревания ARP-кэша.

В противоположность ARP, Neighbor Discovery определяет свои в одном из концов канала (при помощи алгоритма выявления недостижимости соседних узлов) и предотвращает направление информационного потока к соседним станциям, с которыми отсутствует двусторонняя связь. В отличие от ситуации с IPv4, уведомления маршрутизатора, рассылаемые алгоритмом обнаружения маршрутизатора, не содержат поля привилегий. Данное поле не нужно для работы с маршрутизаторами, характеризующимися неодинаковой стабильностью. Алгоритм выявления недостижимости соседней станции обнаружит неисправный маршрутизатор и переключится на работающий. Использование локальных канальных адресов для уникальной идентификации маршрутизаторов (в уведомлениях маршрутизатора и сообщениях о перенаправлении) позволяет узлам поддерживать связь с маршрутизаторами в случае переадресации сети при введении новых глобальных префиксов.

Хитрость с установкой предельного количества переходов равным 255 обеспечивает протоколу Neighbor Discovery защиту от внеканальных отправителей, которые случайно или намеренно передают сообщения для этого протокола. В IPv4 внеканальные отправители могут посылать и перенаправлять пакеты для протокола ICMP и уведомления маршрутизатора. Размещение протокола определения адреса на уровне ICMP делает протокол более независимым от среды передачи данных, по сравнению с ARP, и дает возможность прибегать в некоторых обстоятельствах к стандартной самоидентификации протокола IP и механизмов безопасности.

177

Определение адреса

Цель алгоритма определения адреса – указать канальный адрес целевой станции, если задан только ее IP-адрес. Это возможно только для тех IP-адресов, которые являются локальными (количество переходов установлено в 1). Интерфейс, поддерживающий групповые взаимодействия, должен начинать работу с присоединения к группам рассылки – общеузловой и типа «запрос узла». Это позволяет узлу получать и обрабатывать пакеты, не обладая полной адресной информацией. Процесс определения адреса состоит из отсылки сообщения запроса соседней

Определение адреса

- Назначение механизма разрешения адресов – связать канальный адрес получателя с IP-адресом, назначенным только этому получателю.
- Заключается в отправке сообщений-запросов соседним узлам и ожидании ответов.
 - Сначала все узлы объединяются под общим для всех адресом групповой рассылки и групповым адресом запрошенного узла.
 - Адрес запрошенного узла формируется так: берется 96-битовый префикс FF02:0:0:0:0:1, и с ним соединяются 32 младших бита IP-адреса получателя.
 - Такой адрес соответствует диапазону адресов от FF02::1:0:0 до FF02::1:FFFF:FFFF.
 - Полный адрес точки назначения закладывается в пакет протокола ICMP.

станции и ожидания от нее уведомления. При этом используется групповая рассылка. Запрос передается по групповому адресу «запроса узла», соответствующему целевому адресу. Групповой адрес «запроса узла» – это групповой адрес, распространяемый на локальный канал. Он является функцией от запрашиваемого целевого адреса и формируется следующим образом: берутся младшие 32 бита целевого IP-адреса и добавляются к 96-битовому префиксу FF02:0:0:0:0:1. При этом получают групповые адреса из диапазона FF02::1:0:0 – FF02::1:FFFF:FFFF. Например, групповой адрес «запроса узла», соответствующий IP-адресу 4037::01:800:200E:8C6C, имеет вид: FF02::1:200E:8C6C. IP-адреса, отличающиеся только старшими битами (например, по той причине, что несколь-

ко старших префиксов связаны с различными провайдерами), будут отображаться на один и тот же групповой адрес запроса узла. Таким путем уменьшается количество групповых адресов, к которым должен присоединиться узел. В ответ на этот запрос (отправитель может посылать его несколько раз, если за определенный период времени не пришел ответ) соседним узлом формируется уведомление соседнего узла. Приняв этот пакет, узел-отправитель должен обновить кэш-информацию о соседях – добавить сведения, полученные в уведомлении соседнего узла (информация канального уровня). MAC-адрес задается, как было показано ранее, путем взятия младших 32 бит целевого IPv6-адреса и введения перед адресом значения 3333h. Этот адрес является общеузловым групповым MAC-адресом протокола IPv6.

Еще одна проверка проводится каждый раз, когда осуществляется доступ к кэшу соседних узлов (к информации канального уровня) при передаче индивидуального пакета. Отправитель проверяет информацию о достижимости соседнего узла при помощи алгоритма выявления недостижимости соседнего узла. Эта проверка не столько протокол, сколько отслеживание работы протоколов верхнего уровня с данным адресом.

В результате проверки достижимости отправитель может передать индивидуальный запрос соседнего узла, чтобы убедиться, что соседний узел все еще доступен.

Если в некоторый момент связь приостанавливается из-за работы алгоритма выявления недостижимости соседнего узла, то не исключено, что понадобится повторное определение следующего перехода. Например, информационный поток через сломавшийся маршрутизатор надо будет перенаправить на работающий.

Более того, существует возможность передать «агенту мобильной связи» информационный поток, предназначенный мобильному узлу.

Заметьте, что когда узел выполняет повторное определение следующего перехода, не требуется удалять целую запись кэша целевых пунктов. На самом деле обычно бывает выгоднее оставить такую информацию, как PMTU, в кэше и просмотреть значения таймеров, которые также могут храниться в записи кэша целевых пунктов.

Следующий переход указывается сразу же, как только начинается отсылка информационного потока целевой станции. Пока все соединения с этой целевой станцией осуществляются успешно, продолжается работа со значениями из кэша целевых пунктов. Все это рассматривается подробнее позже.

178

Методы распространения IPv6

IPv6 не получится внедрить повсеместно за час. Необходим переходный период. Рекомендуются несколько методов осуществления перехода:

- *двойной IP-уровень*. Протоколы IPv4 и IPv6 работают на сетевом уровне на обоих узлах и/или маршрутизаторах. Данные узлы способны получать и принимать датаграммы и IPv4, и IPv6. Для этого необходимо, чтобы настройки узла содержали адреса как IPv4, так и IPv6, которые могут быть связанными или нет. Таким образом узлы, поддерживающие только IPv4, получают доступ к службам, работающим лишь на узле IPv6;
- *туннелирование IPv6 поверх IPv4*. Представляет собой процесс взятия IP-датаграммы и «оборачивания» ее заголовком IPv4 для передачи через узлы и маршрутизаторы IPv4. Узлам назначаются адреса IPv6, совместимые с IPv4. Это специальный индивидуальный адрес, который имеет 96-битовый префикс, состоящий из одних нулей. Следующие 32 бита являются адресом IPv4. Доступны два метода:

Методы распространения IPv6

- Двойной IP-уровень – узел, на котором одновременно запущены стеки протоколов TCP/IP и IPv4 и IPv6.
- Туннелирование IPv6 поверх IPv4 происходит следующим образом: берется датаграмма IPv6 и снабжается IPv4-заголовком для ее передачи через маршрутизаторы на базе IPv4.
 - Настраиваемый туннель: адрес конечной точки туннеля IPv4 определяется станцией, создающей туннель.
 - Автоматический туннель: адрес конечной точки туннеля IPv4 определяется по IPv4 адресу внутри IPv6-пакета.
- Передача производится по узлам, работающим в режиме «только IPv4».

- *настраиваемое (configured) туннелирование* – адрес конечной точки туннеля определяется инкапсулированной станцией;
- *автоматическое (automatic) туннелирование* – конечная точка туннеля IPv4 определяется по IPv4 адресу пакета IPv6.

Узел может допускать автоматическое и/или настраиваемое туннелирование. Автоматическое туннелирование использует совместимую с IPv4 схему адресации, как показано на рисунке. Нет необходимости, чтобы узел, поддерживающий туннелирование, имел двойной IP-стек.

В схеме перехода используются следующие названия:

- *узел IPv4* – понимает только IPv4;
- *узел IPv4/IPv6* – работает с двойными стеками IP и понимает как IPv4, так и IPv6;
- *узел IPv6* – понимает только IPv6.

Введение в туннелирование IPv6

179

Введение в туннелирование IPv6

- «Хост-маршрутизатор».
- «Маршрутизатор-маршрутизатор».
- «Маршрутизатор-хост».
- «Хост-хост».

Туннелирование, если говорить совсем просто, – это транспортировка пакетов IPv6 через сети со структурой, работающей с протоколом IPv4. Сегодня она применяется в 6Bone (www.6Bone.com). Здесь возможны

два варианта. Первый включает в себя следующие два метода туннелирования:

- *«узел-маршрутизатор»*. Узлы, поддерживающие двойной стек IP (поддерживаются оба протокола), туннелируют пакеты к промежуточному маршрутизатору с двойным стеком IP, который доступен через инфраструктуру IPv4;
- *«маршрутизатор-маршрутизатор»*. Маршрутизатор, работающий с двойным стеком IP и связанный с инфраструктурой на базе IPv4, туннелирует датаграммы IPv6 между маршрутизаторами.

В этих типах туннелей конечной точкой является промежуточный маршрутизатор, который должен разобрать пакет IPv6 и направить его конечной целевой станции. Конечная точка туннеля отличается от конечной цели туннелируемого пакета. Таким образом, адрес в туннелируемом IPv6-пакете не является адресом конечной точки туннеля. Адрес конечной точки туннеля должен быть определен по настроенной информации узла, осуществляющего туннелирование. Это подход с использованием настраиваемого туннеля. Конечная точка настраивается явно.

Туннели задаются IPv4-адресами двух конечных точек. Идентификатор протокола IPv4 равен 41, стандартное значение типа информации для IPv6.

Второй вариант – тоже два метода туннелирования:

- «*маршрутизатор-узел*». Маршрутизаторы с двойным стеком IP туннелируют пакеты IPv6 к конечным целевым узлам с двойным стеком IP;
- «*узел-узел*». Узлы с двойным стеком IP туннелируют пакеты между собой по инфраструктуре IPv6 (без помощи маршрутизатора).

Эти два типа обеспечивают туннелирование на всем пути до конечной цели. В обоих случаях конечная точка туннеля – узел, которому адресован пакет IPv6. Это автоматическое туннелирование. Оно просто позволяет упаковывать в заголовки IPv4 пакеты IPv6, которые должны быть посланы станции IPv6, использующей совместимый с IPv4 адрес и расположенной за пределами канала (то есть удаленной), и отсылать их по инфраструктуре IPv4.

180

Туннельная адресация IPv6

Ну а теперь разберемся, где какой тип туннелирования используется и как все работает. Это зависит от адреса целевой станции. Если он является адресом IPv6 и получатель локален (находится в одном канале со станцией), то пакет просто посылается. Когда адрес конечного узла представляет собой адрес IPv4 и сам узел располагается в другой подсети, приходится прибегать к маршрутизатору, применяющему IPv4.

Ключ ко всему этому – специальный адрес 0:0:0:0:0:0:<32-битовый адрес IPv4> и совместимый с протоколом IPv4 маршрутизатор.

Узлы с двойным стеком IP распознают специальный адрес и сразу же упакует пакет в заголовок IPv4. Это называется *сквозным* (end-to-end) туннелем. Принимающая станция распакует пакет (отрежет заголовок IPv4) и прочитает его как датаграмму IPv6.



Узлы IPv6 могут также работать в сетевом пространстве IPv4 при помощи маршрутизаторов с двойным стеком IP. Узел IPv6 передаст IP-датаграмму как датаграмму IPv6. Маршрутизатор с двойным стеком IP распознает специальный адрес и вставит его в заголовок IPv4 (рассматривая последние 32 бита специального адреса в качестве целевого IP-адреса IPv4).

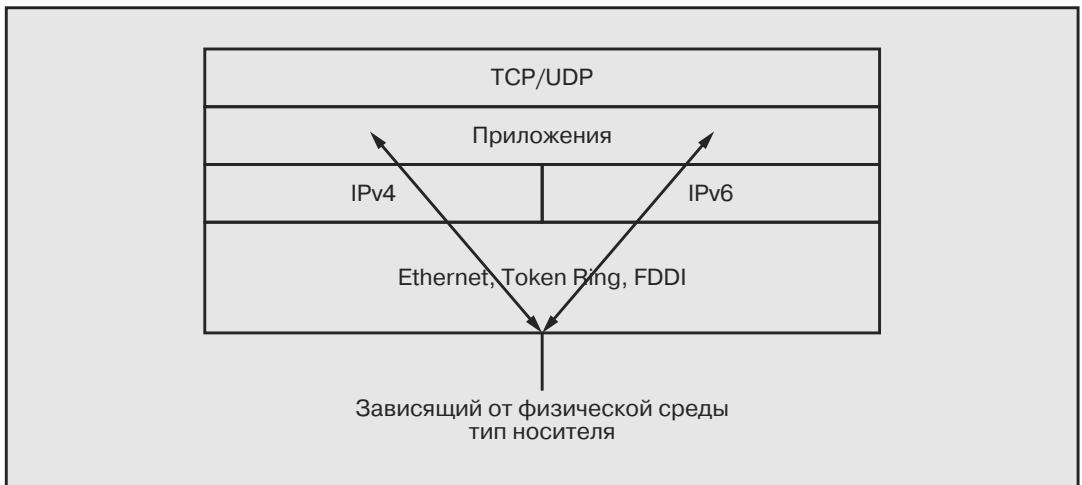
Наконец, для случая, когда адрес IPv6 не является специальным адресом, вместо автоматического туннеля (который распознает специальный адрес) можно воспользоваться настраиваемым туннелем. Чтобы сообщить узлу IPv6, куда послать пакет, потребуется его настройка (в большей или меньшей степени ручная).

Стратегия двойного стека IPv6 и IPv4

181

На следующем рисунке показан двойной стек протоколов IPv4 и IPv6. На основе содержимого поля EthernetType полученного пакета программное обеспечение сетевой карты может отослать распакованный пакет любому из двух стеков программного обеспечения TCP/IP.

Поскольку поле типа Ethernet использует новое значение для IPv6, этот метод довольно легко реализовать. После приема пакета проверяется поле типа. Если оно содержит значение 0800h (шестнадцатеричное), то пакет передается стеку протоколов IPv4, а если в поле типа имеется значение 86DDh, то пакет посылается стеку IPv6.

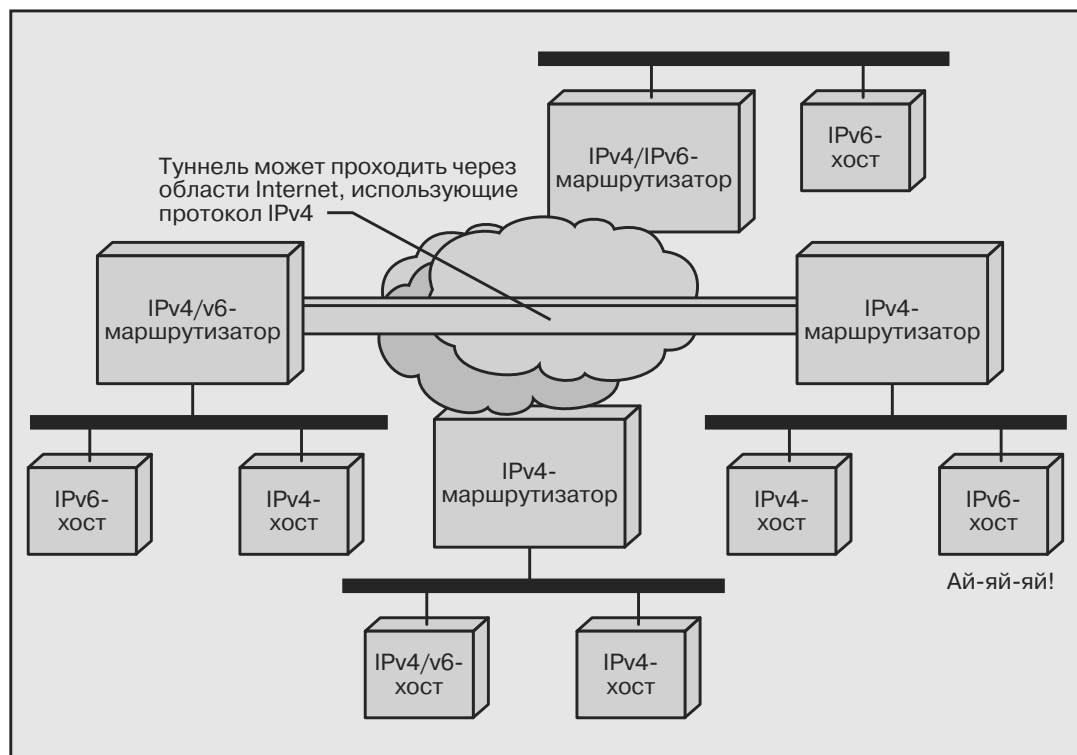


182

IPv6-туннелирование

На рисунке представлена стратегия туннелирования для протокола IPv6. Узлы, работающие с IPv4 и IPv6, мирно сосуществуют в сети благодаря туннелированию. Здесь изображен маршрутизатор типа IPv4/IPv6, который может подключаться к маршрутизатору типа IPv4. Однако узел IPv6 не в состоянии использовать IPv4-маршрутизатор. Из рисунка видно (см. справа в середине), что IPv6-узел расположен над IPv4-маршрутизатором и эти два устройства не имеют возможности взаимодействовать.

Рисунки в следующем разделе дают полное описание всех вариантов соединения, которые могут быть организованы на базе схемы, расположенной в этой главе.

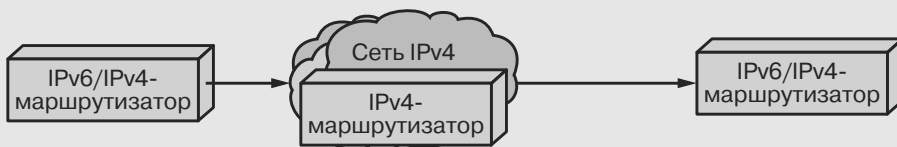


IPv6-туннелирование

На рисунке показаны четыре метода IPv6-туннелирования потока данных.

Четыре различных способа туннелирования

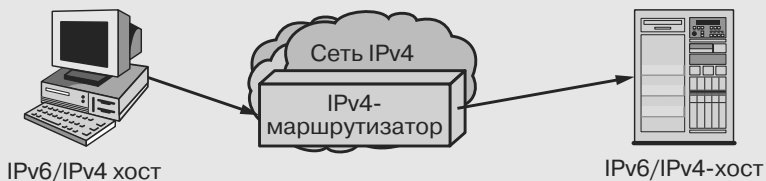
① "маршрутизатор-маршрутизатор"



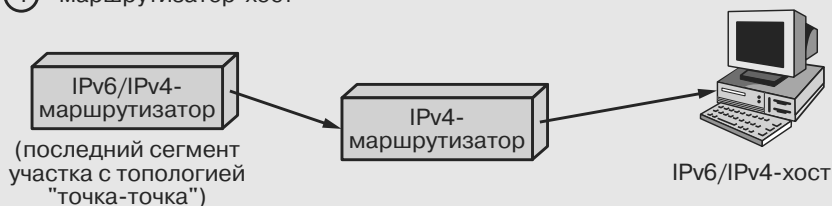
② "хост-маршрутизатор"



③ "хост-хост"



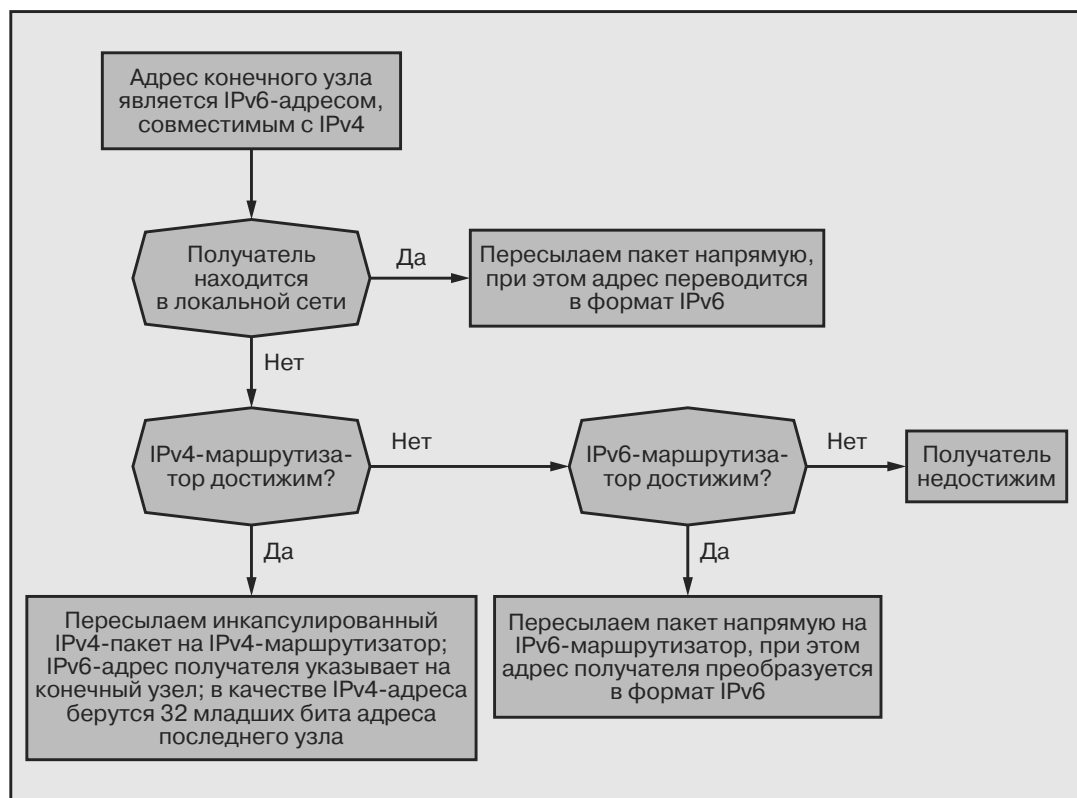
④ "маршрутизатор-хост"



184

Блок-схема 1 IPv6-туннелирования

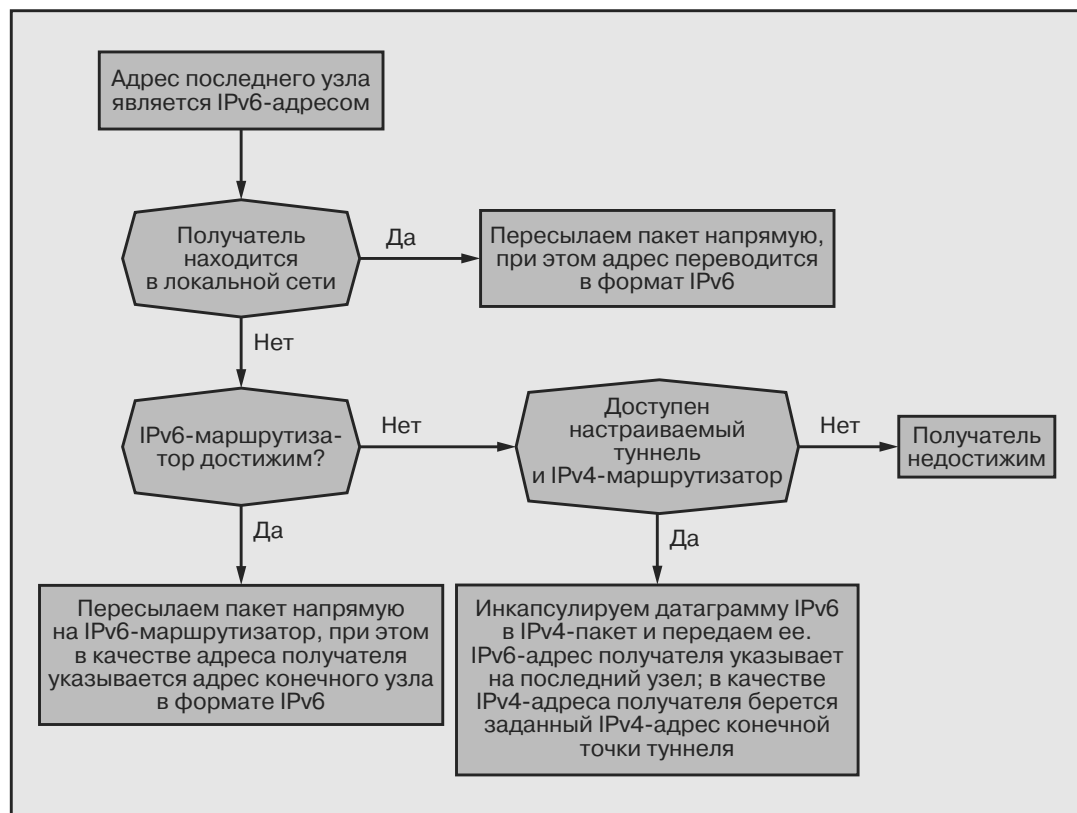
Здесь вы видите IPv6-туннелирование в случае, когда адрес конечного узла является IPv6-адресом, совместимым с протоколом IPv4.



Блок-схема 2 IPv6-туннелирования

185

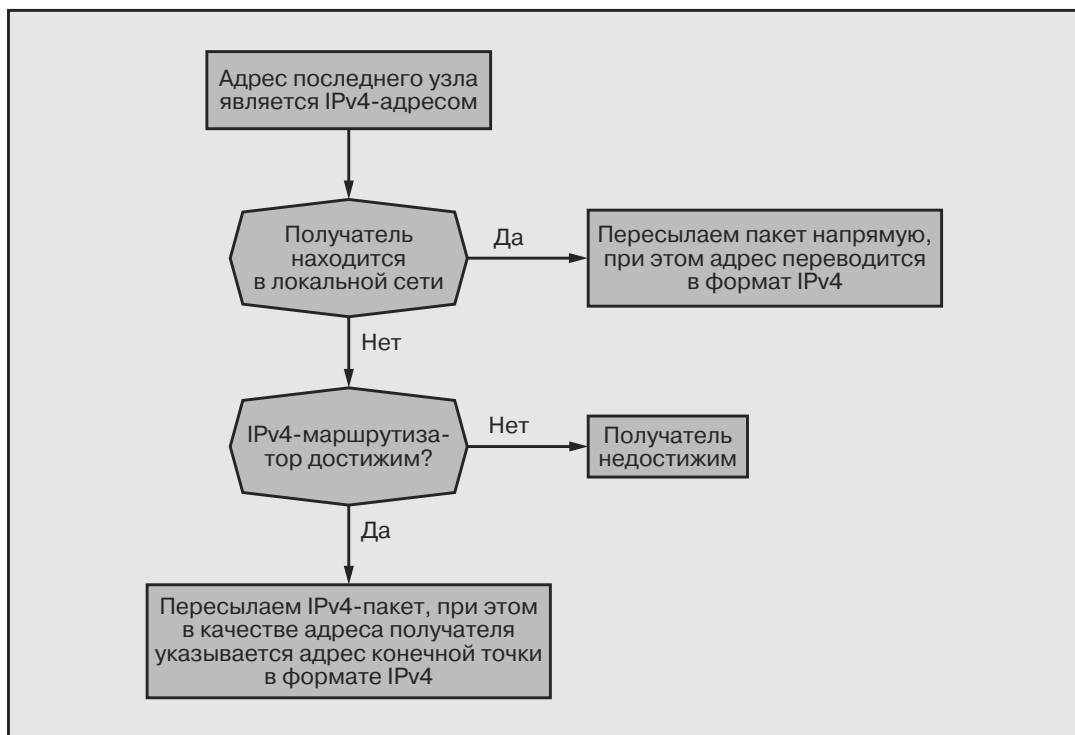
IPv6-туннелирование, изображенное на данном рисунке, относится к ситуации, когда конечный адрес является адресом протокола IPv6.



186

Блок-схема 3 IPv6-туннелирования

Рисунок представляет IPv6-туннелирование для случая, когда адрес конечного узла является адресом протокола IPv4.



187

Выборочная адресация

Выборочный адрес похож на групповой, за исключением того, что пакет, отсылаемый по выборочному адресу, маршрутизируется до ближайшего интерфейса, соответствующего этому адресу. Мерой близости является расстояние.

Выборочная адресация в IPv6

- То же, что и групповая адресация.
- Сообщение передается на групповой (выборочный) адрес, однако маршрутизатор доставляет датаграмму только до ближайшего узла, входящего в эту группу.
- Обеспечивает работу таких приложений, как файл-серверы, а также серверы печати, времени, имен, DHCP и т.д.
- Аналогично запросу «Get Nearest Server» (Определить ближайший сервер) протокола NetWare.

Узел-отправитель посылает датаграмму по выборочному адресу. Этот адрес будет распознан всеми целевыми объектами заданного типа. Ключевой здесь является система маршрутизации. Именно система маршрутизации доставляет датаграмму до ближайшего сервера. Адресация помогает обнаружить серверы файлов/печати, серверы-таймеры, серверы имен, DHCP и т.д.

Вполне вероятно, что эта концепция известна тем, кто знаком с протоколом, используемым в операцион-

ной системе Novell NetWare. Функциональные возможности реализованы иначе, но концепция — та же.

188

Групповая адресация в IPv6

Групповая адресация для IP появилась в 1988 году в протоколе IGMP. IANA также ввела новый класс адресации под названием адресации класса D. Групповая адресация перешла в IPv6, где она реализована так, что позволяет групповой рассылке быть более точной. Эта адресация интенсивно применяется в протоколе IPv6. Формат адреса показан на рисунке. Первые 8 бит должны быть установлены в значение FFh. Следующие 4 бита называются битами *флагов* (flag); из них

8 бит	4 бита	4 бита	112 бит
1111 1111	Флаги	Область действия	Идентификатор группы

0	0	0	Т
---	---	---	---

Биты флага
Т = бит переходного состояния,
значение 0 этого бита означает,
что групповой адрес назначен IANA

- Первая часть адреса — это зарезервированные для групповых адресов биты FF.
- Область действия включена в общую зарезервированную часть адреса.
 - К примеру, вы могли бы обратиться ко всем серверам имен внутри области локального узла.
 - Ко всем серверам имен внутри области локального канала.
 - Одни и те же функции групповой рассылки, но с разными адресами.
 - Выполняет ту же функцию, что и TTL в MBONE.

только один определен. Бит Т – это временный бит. Установка его в 1 означает, что групповой адрес не был выдан в постоянное пользование IANA. Значение 0 показывает, что он присвоен навсегда.

Поле области видимости имеет длину 4 бита и управляет «диапазоном прослушивания» группового адреса. Оно предоставляет те же самые функции, что и поле TTL в групповом пакете IPv4. В следующей таблице перечислены заданные на настоящий момент области видимости.

Область	Диапазон
0	Зарезервировано
1	Область видимости локального узла
2	Область видимости канала
3	Не задано
4	Не задано
5	Область видимости абонентской сети
6	Не задано
7	Не задано
8	Область видимости организации
9	Не задано
A	Не задано
B	Не задано
C	Не задано
D	Не задано
E	Глобальная область видимости
F	Зарезервировано

Первая часть адреса – это идентификатор группового адреса, но в сам адрес включена и область видимости. Это позволяет назначать для одной функции несколько групповых адресов. Например, пусть есть один групповой адрес, предназначенный для поиска DHCP-серверов в радиусе трех переходов. Другой адрес позволил бы работать с радиусом в десять переходов, но представлял бы ту же самую групповую функцию.

189

Маршрутизация
протокола IPv6

Маршрутизация протокола IPv6 почти идентична маршрутизации IPv4 под CIDR, за исключением того, что вместо 32-битовых IPv4-адресов введены 128-битовые IPv6-адреса. После достаточно очевидных дополнений все алгоритмы маршрутизации, имеющиеся в протоколе IPv4 (OSPF, RIP, IDRP, ISIS

Маршрутизация протокола IPv6

- Существующие протоколы маршрутизации (OSPF, RIP, IDRD и т.д.) – это простые расширения механизма маршрутизации IPv4.
- В IPv6 включены новые дополнительные функции маршрутизации, такие как:
 - Выбор провайдера.
 - Мобильность хоста.
 - Автоматическая переадресация.
- Протокол OSPF:
 - Формирует отдельную базу состояний каналов.
 - Предоставляет место для 128-битовых адресов.
 - Не может взаимодействовать с IPv4.

и т.п.), подходят для маршрутизации в IPv6.

В IPv6 также включены простые расширения алгоритмов маршрутизации, которые поддерживают новые мощные маршрутизирующие функциональные возможности, а именно:

- выбор провайдера (в зависимости от его политики, производительности, стоимости и т.п.);
- мобильность узла (маршрут до текущего положения);
- автоматическую переадресацию (маршрут к новому адресу).

Эти возможности реализуются путем создания последовательностей IPv6-адресов с использованием опции маршрутизации в IPv6. С помощью опции маршрутизации отправитель IPv6 задает один или несколько промежуточных узлов (или топологическую группу), которые необходимо посетить на пути к целевому пункту пакета. Данная функция очень похожа на опцию свободного маршрута и опцию записи маршрута в IPv4.

Протокол OSPFv6 в IPv6, так же как и в IPv4, работает поверх IPv6. Подобно любому другому протоколу в мультипротокольном маршрутизаторе, он функционирует как самостоятельный протокол. У него будет отдельная от OSPFv4 база данных о состоянии каналов. Иначе говоря, протоколы OSPFv4 и OSPFv6 в маршрутизаторе не смогут совместно владеть никакой информацией. Ни один из них не будет знать о существовании другого.

Однако для обеспечения функционирования IPv6 с OSPFv6 требуются некоторые изменения. Наиболее значительное – 128-битовый адрес. Идентификаторы маршрутизаторов, каналы и области – все будут связаны со 128-битовым значением.

RIP тоже прошел через это. Как мы могли забыть старый добрый RIP? Легкий в реализации, этот протокол по-прежнему очень подходит для небольших сетей. И с появлением RIP2, RIP живет и здравствует. Так же, как это было в случае с VLSM в RIP2, RIP продолжает доминировать. Для него были сделаны расширения, позволяющие работать со 128-битовой адресацией.

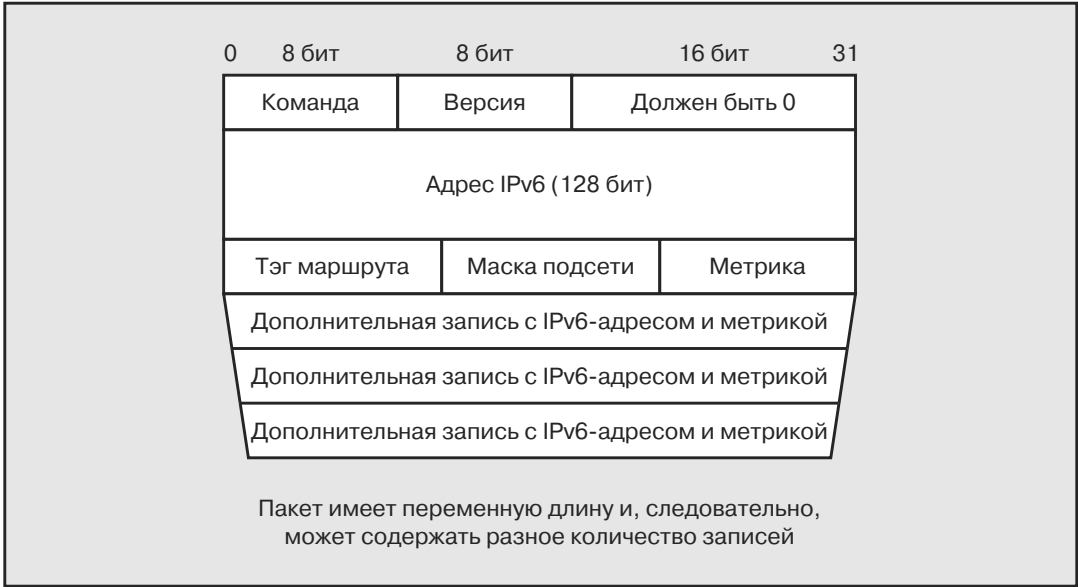
Формат пакета показан на рисунке и представлен в RFC 2080. Заметьте, что для записей маршрутной таблицы нужно столько же места, сколько и в IPv4 (160 бит на запись). Единственное изменение – размер пакета не ограничивается пределом

в 576 байт, характерным для RIPv1 и v2. Установлено, что эти пакеты никогда не проходят через маршрутизатор, и, следовательно, максимальное количество *записей маршрутной таблицы* (Route Table Entries, сокращенно RTE) ограничено только параметром MTU среды передачи данных, в которой работает протокол.

Формула такова:
Количество RTE = (MTU – размер (IPv6_hdrs) – UDP_hdrlen – RIPvng_hdrlen) /
Размер RTE

Поскольку для определения количества битов в префиксе служит 8-битовая маска подсети, мы имеем возможность вводить 256-битовый префикс – это более чем достаточно для 128 битов адреса в IPv6.

- Легенда:
- hdrs – заголовки;
 - hdrlen – длина заголовка.



191

ICMP

IPv6 (как и IPv4) не предоставляет механизма обнаружения ошибок. Это – функция протокола ICMP. Для IPv6 также реализован ICMP.

Протокол управляющих сообщений Internet (ICMP) появился в RFC 1885 и 1970. Описание ICMP для IPv6 имеется в RFC 1885, но отдельные функции ICMP

ICMP

- Описывается в RFC 1885, первоначально документировано в RFC 792.
- Функции ICMP описываются в RFC 1885, но в описании содержатся ссылки на множество других RFC:
 - На RFC 1970 – описание механизма поиска соседей (Neighbor Discovery).
 - На RFC 1191 – описание механизма определения MTU-маршрута (Path MTU Discovery).
- Является расширением IPv4.
- Как и для IPv4, позволяет в некоторой степени контролировать работу ненадежного IPv6.
- При сбоях ICMPv6 сообщения ICMPv6 не рассылаются.

для IPv6 (например, определение MTU-пути) подробно разобраны в существующих RFC, таких как RFC 1191. Надеюсь, вы не слишком запутались, так что добро пожаловать в мир RFC. IPv6 и расширяющие его протоколы используют созданные ранее RFC, если они имеют отношение к протоколу.

ICMPv6 – это расширение IPv4. Первоначально он описан в RFC 792 и является неотъемлемой частью IP. По прошествии нескольких лет были добавлены новые функции, работающие с ICMP, такие как алгоритм обнаружения маршрутизатора (RFC 1256). ICMPv6 – это версия ICMP для IPv6 (добавление сочетания «v6» после имени протокола – весьма распро-

страненный способ показать, какую версию IP вы имеете в виду, когда говорите о протоколе). В настоящее время существуют два RFC, определяющие все функции ICMP для IPv6: RFC 1885 и RFC 1970. В RFC 1885 представлена информация о новых функциях и в обзорной форме перечислены старые функции. В RFC 1970 включены протоколы обнаружения и некоторые другие подобные протоколы. Там же содержатся и сообщения о перенаправлении.

ICMPv6, как указано в RFC 1885 и 1970, применяет в настоящее время управляющие и информационные сообщения, определенные ранее в RFC 791, 1112 и 1191. Следовательно, алгоритмы некоторых функций ICMP все еще описаны в более ранних RFC. Чтобы полностью понять работу используемых процедур, вам необходимо почитать исходные RFC.

Как уже отмечалось при обсуждении IP, межсетевой протокол является ненадежным. ICMP – это дополнительный протокол, который не делает IP надежным, но представляет собой протокол управляющих сообщений, назначение которых – обеспечить обратную связь для обмена информацией о проблемах в среде передачи. Все еще нет гарантий, что датаграмма будет получена или же будет возвращено управляющее сообщение. Не исключено, что некоторые датаграммы останутся не доставленными и при этом сообщение об их потере не поступит. Протоколы верхних уровней, работающие с IPv6, все еще должны реализовывать свои собственные процедуры обеспечения надежности, если необходима действительно надежная связь.

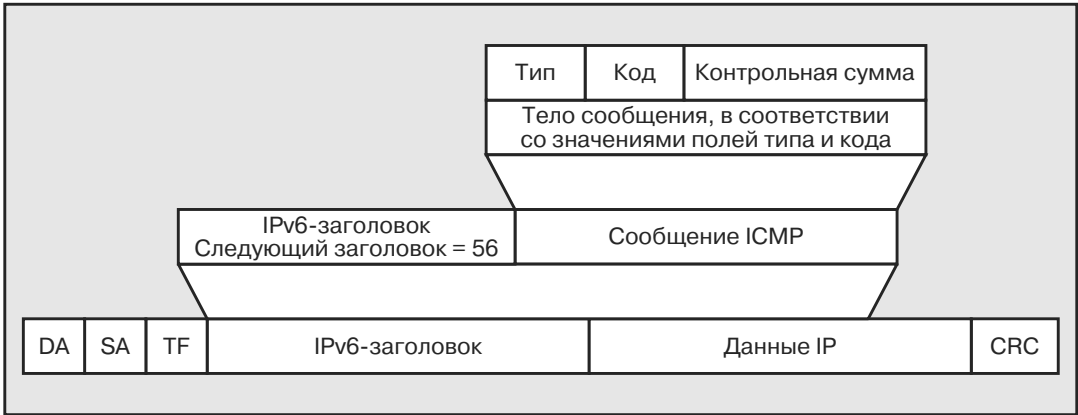
Сообщения ICMP обычно информируют об ошибках в обработке датаграмм. Чтобы избежать появления ICMP-сообщений об ICMP-сообщениях, такие сообщения не рассылаются.

С помощью протокола ICMPv6 узлы, работающие с IPv6, дают знать об ошибках, возникших при обработке пакетов, и выполняют другие функции сетевого уровня, такие как диагностика (ICMPv6 ping) и сообщения о членах рассылочных групп. ICMPv6 – это неотъемлемая часть IPv6, которую *должен* полностью реализовывать любой узел IPv6.

192

Инкапсуляция ICMPv6

На следующем рисунке показана инкапсуляция ICMP внутри IPv6.



193

ICMPv6 и ICMPv4

Протокол ICMPv6 является улучшенной (избавленной от ошибок предыдущей версии) версией ICMPv4. В основном это касается редко используемых управляющих сообщений (удалены такие сообщения, как временные отметки, ответная информация о временных отметках, отключение отправителя, информационные запрос и ответ, первоначально определенные как сообщения ICMP). Большинство этих процедур встроены в другие протоколы. Например, сообщение об отключении отправителя больше не рассылается, так как другие механизмы, например механизм ТСП «медленный запуск и управление загрузкой», оказались более полезными. Зачем перекладывать эти функции на маршрутизаторы, если существуют другие механизмы выполняющие их лучше? Кроме того, коды для некоторых типов сообщений были заменены или удалены (например, код сбоя маршрута, предоставленного отправителем для сообщения типа «Цель недостижима»). Очевидно, что при работе со 128-битовыми адресами потребовалось расширение полей адресов. Также в ICMPv6 были включены функции IGMP, позволившие осуществлять групповые взаимодействия: запрос, отчет, прерывание. После внесения всех этих изменений ICMPv6 не является совместимым с ICMPv4. Он использует функцию следующего заголовка (IP) и тип следующего заголовка (56). Последнее изменение

ICMPv6 и ICMPv4

- ICMPv6 – это улучшенная версия ICMPv4.
 - Были убраны (перенесены в другие протоколы) сообщения о метке времени, нарушении связи с источником, а также информационные запросы и ответы на них.
- Удалены не использовавшиеся коды и типы.
- IGMP был перенесен в ICMPv6.
 - ICMPv6 несовместим с ICMPv4; тем не менее они используют одинаковые форматы пакетов.
- При посылке сообщения об ошибке в протоколе ICMPv6 копируется более длинный кусок датаграммы, вызвавшей сбой.
- Тип сообщения об ошибке может принимать значения от 0 до 127, информационные сообщения имеют тип от 128 до 255.

заключается в том, что сообщения ICMPv4 копируют оригинальный IP-заголовок и 64 бита данных в возвращаемом сообщении (исключением является эхо-запрос или эхо-отклик), а ICMPv6 дает возможность копировать максимум 576 байт данных из ошибочной датаграммы.

Формат заголовка ICMPv6 показан на рисунке. Это тот же формат, что и в ICMPv4. Поле типа указывает тип сообщения. Его значение задает формат оставшихся данных. Сообщения об ошибках определяются по нулевому значению в старшем бите значения поля типа сообщения. Таким образом, сообщения об ошибках имеют тип от 0 до 127, а информационные – от 128 до 255. Поле кода зависит от типа сообщения и подробнее описывает сооб-

щение ICMP. Поле контрольной суммы предназначено для выявления повреждения данных в сообщении ICMPv6 и частях заголовка IPv6. Чаще всего в качестве целевого адреса назначается адрес отправителя полученного ранее ошибочного пакета.

Сообщения об ошибках ICMPv6

194

Сообщения об ошибках ICMPv6

- Пункт назначения недоступен.
 - Не указан маршрут до цели.
 - Обмен данными с пунктом назначения запрещен администратором.
 - Не является соседним узлом.
 - Адрес недостижим.
 - Порт недостижим.
- Слишком длинный пакет.
 - Возвращает длину максимального пакета, который может обработать порт, куда идет пересылка.

«Целевой пункт недоступен»

Тип: 1

Код:

0 – нет маршрута до цели. В маршрутной таблице маршрутизатора нет соответствующего маршрута (только для маршрутизаторов, в которых отсутствует запись о стандартном маршрутизаторе);

1 – связь с целевой станцией запрещена администрацией (например, сетевым экраном (файрволом) или другими административными ограничивающими средствами);

- 2 – не является соседним узлом. Была попытка доставить датаграмму соседнему узлу, определенному в записях строгой маршрутизации отправителем, но следующий заданный переход – не соседний для данного маршрутизатора;
- 3 – адрес недостижим. Маршрутизатор не может определить адрес канального уровня для заданного сетевого адреса;
- 4 – порт недоступен. У целевой станции нет доступного служебного порта (не аппаратного порта!). Например, датаграмма предназначена ТСР, но все доступные ресурсы уже заняты протоколом ТСР (отсутствуют доступные ожидающие порты). Или датаграмма была послана в служебный порт, который не поддерживает целевая станция (например whois, или finger, или порт демона, управляющего маршрутизацией).

Первые 32 бита после заголовка ICMP не используются; их должен инициализировать нулевыми значениями отправитель и игнорировать получатель. Сообщения о недостижимости целевой станции создаются обычно маршрутизатором, но иногда и узлом-отправителем. Они формируются в любой ситуации, за исключением случая перегрузки сети. В ICMP нет сообщений, сигнализирующих о перегрузке сети (другие протоколы отслеживают это состояние и сообщают о нем).

«Пакет слишком велик»

Тип: 2

Код: 0

Первые 32 бита после заголовка ICMP определяют максимальный блок передачи (MTU) для выбранного порта перенаправления (следующий переход). Это сообщение об ошибке важно, так как датаграммы не обязательно имеют размер 576 байт. Топологии FDDI (например, Token Ring) прекрасно справляются с потоковой передачей больших пакетов.

Эти 32 бита – указатель размера пакета, который необходимо провести по маршруту от отправителя к получателю. Здесь используется алгоритм выяснения MTU-пути, описанный в RFC 1191. Такое сообщение об ошибке также является исключением из правил: его можно послать в ответ на пакет, полученный для группового целевого адреса IPv6, для группового адреса канального уровня или для широковещательного адреса канального уровня.

195

Сообщения об ошибках ICMPv6 (продолжение)

«Превышено время»

Тип: 3

Код:

0 – превышено количество переходов при передаче;

1 – превышено время сборки фрагментов.

**Сообщения об ошибках ICMPv6
(продолжение)**

- Превышено время.
 - Превышено количество переходов при передаче.
 - Превышено время сборки фрагмента.
- Ошибка в параметре.
 - Обнаружено ошибочное поле заголовка.
 - Обнаружен неизвестный тип следующего заголовка.
 - Обнаружена неизвестная опция IPv6.

Первые 32 бита сообщения ICMP определены как неиспользуемые для всех значений кодов; они должны инициализироваться нулевыми значениями отправителем и игнорироваться получателем. Сообщение может быть выслано, если маршрутизатор получает пакет с предельным количеством переходов равным 0 или уменьшает значение предельного количества переходов до нуля.

В данном случае пакет следует отбросить, а его отправителю выслать сообщение протокола ICMPv6 о превышении времени. Такая ситуация указывает на замкнутый маршрутный цикл или на слишком маленькое начальное значение предельного количества переходов.

«Ошибочный параметр»

Тип: 4

Код:

- 0 – обнаружено ошибочное поле заголовка;
- 1 – обнаружен неизвестный тип следующего заголовка;
- 2 – обнаружена неизвестная опция IPv6.

Первые 32 бита сообщения ICMP содержат указатель, определяющий смещение в октетах внутри данного пакета до места обнаружения ошибки. Он указывает за границы пакета ICMPv6, если поле с ошибкой находится за 576-байтовым ограничением сообщения об ошибке ICMPv6.

Если узел IPv6 не может обработать датаграмму по причине каких-либо погрешностей в заголовках, он должен отбросить пакет и послать отправителю пакета сообщение ICMPv6 о неправильном параметре с описанием типа и места возникновения проблемы. Поле указателя указывает в исходном заголовке место, где была обнаружена ошибка. Например, сообщение ICMPv6 с полем типа равным 4, полем кода равным 1 и полем указателя равным 40 свидетельствовало бы о том, что заголовок расширения IPv6, идущий за заголовком IPv6 исходного пакета, содержит неизвестное значение в поле следующего заголовка.

Информационные сообщения ICMP

196

Информационные сообщения ICMP

- Эхо-запрос.
- Эхо-отклик.
- Старый добрый PING.

«Эхо-запрос»

Тип: 128

Код: 0

Первые 16 бит сообщения ICMP являются идентификатором, помогающим сконструировать эхо-отклик на эхо-запрос. Здесь может содержаться нулевое значение. Следующие 16 бит представляют порядковое значение для идентификации множественных эхо-запросов от одного отправителя. И тут допускается нулевое значение.

Оставшаяся часть сообщения – необязательные данные, которые могут быть заданы в запросе и повторены в эхо-отклике. Это – команда `ping`, набираемая при необходимости. Например, `ping 192.1.1.1` – эхо-запрос к эхо-серверу, расположенному на узле 192.1.1.1.

«Эхо-отклик»

Тип: 129

Код: 0

Первые 16 бит (после заголовка ICMP) содержат поле идентификатора из поступившего ранее сообщения эхо-запроса, служащее для связывания откликов с запросами. В следующие 16 бит входит порядковое значение, полученное от узла, приславшего сообщение эхо-запроса. Оно полезно для идентификации множественных запросов от одного узла.

В оставшейся части сообщения имеются данные эхо-отклика, копируемые из полученного эхо-запроса.

197

ICMP и Neighbor Discovery

Алгоритм определения адреса реализуется через сообщения типа Neighbor Discovery, которые формируются и обрабатываются ICMP. Далее приведены эти сообщения:

- *запрос информации о маршрутизаторе.* Узлы посылают маршрутизатору такие запросы для того, чтобы было немедленно сформировано уведомление о существовании маршрутизатора;
- *уведомление о существовании маршрутизатора.* Эти уведомления рассылаются маршрутизаторами либо периодически, либо в ответ на запрос информации о маршрутизаторе. Сообщения содержат информацию о локальных префиксах и о том, может ли маршрутизатор работать в качестве стандартного;

ICMP и Neighbor Discovery

- Запрос информации о маршрутизаторе.
- Уведомление от маршрутизатора.
- Запрос информации о соседнем узле.
- Уведомление от соседнего узла.

- *запрос информации о соседней станции.* С помощью данных сообщений узлы запрашивают адрес канального уровня целевого узла, а также предоставляют свой собственный адрес канального уровня целевой станции. Запросы бывают групповыми (когда узлу необходимо узнать адрес) и индивидуальными (если узел пытается определить достижимость соседней станции);
- *уведомление о существовании соседней станции.* Узел рассылает эти уведомления как в ответ на запрос информации о соседней станции, так и по собственной инициативе с целью быстрого распространения новой информации (хотя и ненадежным способом). Например, если узел выявил какие-либо изменения, например в адресах канального уровня, он может немедленно передать эту информацию своим соседним узлам;
- *перенаправление.* Посредством сообщений о перенаправлении маршрутизаторы информируют узел об оптимальном узле для первого перехода на пути к целевой станции. Можно переориентировать узлы на оптимальный маршрутизатор первого перехода, но при этом сообщить, что на самом деле целевой станцией является соседняя. Последняя возможность реализуется путем установки целевого адреса протокола ICMP равным адресу следующего перехода для ICMP.

ICMPv6 и групповая адресация

198

ICMPv6 и групповая адресация

- Сообщения о членстве в группе.
 - Запрос членства в группе.
 - Отчет о членстве в группе.
 - Сокращение состава группы (выход из группы).

Сообщения о членах групп:

- Функции протокола IGMP (протокол для групповых сообщений) были перенесены в ICMP. Сообщения о членах групп ICMPv6 используются для транспортировки информации о членах групп от

узлов к соседним для них маршрутизаторам (дополнительные сведения о функциях IGMP вы найдете в части VI). Данная функция ICMPv6 позволяет рассылать сообщения IGMP, такие как сообщения запросов, отчетов и редукции (или выхода из группы при помощи сообщения прерывания). Вследствие динамической природы IPv6 и его протоколов Neighbor Discovery (обнаружения узлов и маршрутизаторов), функции IGMP были перенесены в набор протоколов ICMP. Например, при инициализации узел должен сразу же добавить общеузловой групповой адрес к своему интерфейсу, а также групповой адрес запроса информации об узлах для каждого из IP-адресов, присвоенных интерфейсу;

- В заголовке IPv6 целевой адрес задается следующим образом: в сообщении запрашивается групповой адрес группы или всех узлов локального канала. В отчетном или редуccionном сообщении предоставляется или отменяется групповой адрес.

Предельное количество переходов устанавливается в 1, чтобы гарантировать, что сообщение не покинет локальной подсети. Способ задания полей ICMPv6 показан на рисунке:

Тип:

- 130 – запрос информации о членах группы;
- 131 – отчетная информация о членах группы;
- 132 – сообщение о выходе из группы.

Первые 16 бит после заголовка ICMP служат для указания максимальной задержки ответа. В случае сообщений запросов – это максимальное время в миллисекундах, через которое могут поступить отчетные сообщения. В отчетных и редуccionных сообщениях данное поле отправитель инициализирует нулевым значением, а получатели игнорируют.

Следующие 16 бит не используются и тоже инициализируются нулевым значением получателем и игнорируются приемниками. Остаток сообщения заполнен групповым адресом, являющимся адресом рассылочной группы, в которую посылается сообщение. В сообщениях запросов групповой адрес может быть установлен в 0, что означает запрос во все группы.

199

Записи кэша IPv6

Каждый упоминающийся далее кэш строится отдельно в процессе обнажения соседних узлов. Вместо простого ARP-кэша, используемого в протоколах IPv4, IPv6 поддерживает четыре кэша (на самом деле нет необходимости в поддержке всех четырех: разработчики могут объединить информацию любым удобным для себя образом, в том числе и просто составить общую большую таблицу, включающую

Записи кэша IPv6

- Кэш получателей – содержит информацию канального уровня о точках назначения, в которые недавно доставлялась информация.
- Кэш списка соседей – содержит информацию канального уровня о соседних узлах.
- Кэш списка префиксов – формируется на основе уведомлений маршрутизаторов, представляет собой перечень локальных префиксов.
- Кэш списка маршрутизаторов – содержит информацию о маршрутизаторах, на которые могут быть переданы пакеты.

в себя четыре связанные таблицы в одной базе данных, но все необходимые сведения должны собираться и поддерживаться):

- *кэш целевых пунктов*. Содержит информацию о целевых пунктах, к которым недавно направлялся поток данных, включая и локальные, и удаленные целевые пункты. Связывает адрес IPv6 целевого пункта с адресом соседнего узла, куда отсылаются пакеты. Обновляется сведениями из сообщений о перенаправлениях ICMP. Другая информация, такая как MTU пути (PMTU) и таймеры подтверждения приема, поддерживаемая транспортными протоколами, также может находиться в этом кэше. Записи создаются в процессе определения следующего перехода;
- *кэш соседних узлов*. Запись, содержащая информацию об отдельных соседних узлах (это может быть узел или маршрутизатор), на которые недавно направлялся поток данных, например, адреса канального уровня соседней станции, сведения о том, является ли соседний узел узлом или маршрутизатором, и указатель на стоящие в очереди пакеты, ожидающие определения адреса. Эта информация также используется протоколом выявления недостижимости узла;
- *кэш префиксов*. Создается из сведений, поступивших в уведомлениях о маршрутизаторах. Включает в себя список локальных префиксов и индивидуальный таймер устаревания, которые определяют множество адресов, существующих в канале. Узлы получают и сохраняют эту информацию, передаваемую в кэш маршрутизатором, что позволяет узлу узнать удаленный целевой узел. Специальное значение «бесконечности» для таймера показывает, что префикс остается корректным всегда, если только в следующем уведомлении не будет предложено новое (конечное) значение. Например, префикс локального канала, к которому подключен узел, традиционно заносится в список префиксов с таймером «вечной» корректности независимо от того, рассылают ли маршрутизаторы уведомления об этом префиксе. Доставляемые обновления маршрутизатора не могут изменить это значение;
- *кэш маршрутизаторов*. Строится из полученных уведомлений маршрутизаторов. Сюда входит информация о тех маршрутизаторах, которым могут быть посланы пакеты. Записи списка маршрутизаторов указывают на записи кэша соседних узлов. Алгоритм выбора стандартного маршрутизатора отдает предпочтение маршрутизаторам, о которых известно, что они достижимы, перед маршрутизаторами, достижимость которых лишь предполагается. Каждая запись связывается с таймером устаревания (извлекаемым из уведомлений маршрутизатора). Этот таймер служит для удаления записей, когда узел не получает уведомления о них.

200

Алгоритм IPv6

Если вы нуждаетесь в подробной информации о том, как IPv6 маршрутизирует датаграммы, прочитайте сначала RFC 1970, очень важный для понимания алгоритма маршрутизации IPv6. В нем вы найдете описание механизма обнаружения соседних узлов, и он включает в себя исчерпывающие сведения о подсетях, организованных с помощью IPv6, а также об узлах и маршрутизаторах. Протокол IPv6 пользуется не ARP, а Neighbor Discovery.

Во вспомогательных целях протоколу IPv6 необходим список последних записей кэша. Когда узлу IPv6 надо передать датаграмму, ему придется сначала находить следующий переход на пути к цели (процесс, известный как *определение следующего перехода*). Другими словами, он должен определить, является ли целевая станция локальной или удаленной, и соответственно послать пакет непосредственно получателю или с помощью маршрутизатора. В этом процессе используются кэш префиксов и кэш целевых пунктов. Как только будет указан следующий переход, алгоритм должен определить адрес канального уровня следующего перехода.

При назначении IP-адреса очередного следующего перехода в процессе маршрутизации датаграммы в IPv6 мы принимаем во внимание информацию из кэша целевых пунктов, списка префиксов и списка стандартных маршрутизаторов. Сведения о следующем переходе требуются для создания записи кэша целевых пунктов. Результаты работы алгоритма определения следующего перехода сохраняются в кэше целевых пунктов (который также содержит обновления, полученные из сообщений о перенаправлении).

Следовательно, узел-отправитель сначала просматривает кэш целевых пунктов на предмет поиска записи, совпадающей с целевым IP-адресом. Если такая запись найдена, то просматривается кэш префиксов. Узел-отправитель сравнивает целевой префикс с записями в кэше префиксов. Обнаружив совпадение, он выясняет, какой это целевой узел – локальный или удаленный. Для локального узла адрес следующего перехода – просто целевой адрес датаграммы; в противном случае

Алгоритм IPv6

- Понять этот алгоритм проще, если обратиться с RFC 1970.
- Чтобы передать датаграмму, отправитель должен получить информацию из кэша получателей, выяснить список префиксов и маршрут, используемый по умолчанию.
 - Необходимо определить следующий переход.
- Сначала отправитель ищет в кэше получателей запись, соответствующую IP-адресу точки назначения.
 - Если такой записи найти не удастся, то отправитель обращается в кэш префиксов.
 - В случае, если адрес локальный, адрес следующего перехода – это просто IP-адрес пункта назначения.

целевой узел является удаленным, и узел должен выбрать маршрутизатор из списка стандартных. Если в списке стандартных маршрутизаторов нет записей, то предполагается, что целевая станция расположена локально. Результаты этого поиска при определении следующего перехода сохраняются в кэше целевых пунктов (вместе с принятыми перенаправлениями ICMP).

После назначения следующего перехода в кэш целевых пунктов добавляется соответствующая запись, и с помощью кэша соседних узлов задается адрес среды передачи данных этого соседнего узла.

Как только станет известен IP-адрес узла следующего перехода, отправитель проверит кэш соседних узлов на предмет наличия информации канального уровня о соседнем узле. Если записи нет, то отправитель создаст ее и затем выполнит процедуру определения адреса, чтобы заполнить запись. Датаграмма, которую необходимо передать, должна подождать завершения данного процесса. Сформированная запись о соседнем узле послужит в последующих передачах на эту целевую станцию. Больше никакие процедуры не требуются.

RFC, имеющие отношение к IPv6

201

1883 – описывает протокол IPv6 (RFC 2147 обновляет, а не замещает RFC 1883).

2147 PS: Borman D. TCP и UDP с суперграммами IPv6, 05/23/97 (3 с., формат .txt, обновляет RFC 1883).

2133 I: Gilligan R., Thomson S., Bound J., Stevens W. Расширения базового интерфейса сокетов под IPv6, 04/21/97 (32 с.).

2080 PS: Malkin G., Minnear R. RIPng для IPv6, 01/10/97 (19 с.).

2073 PS: Rekhter Y., Lothberg P., Hinden R., Deering S., Postel J. Формат индивидуального IPv6-адреса провайдера, 01/08/97 (7 с.).

2030 I: Mills D. Простой сетевой протокол времени (SNTP) версии 4 для IPv4, IPv6 и OSI, 10/13/96 (18 с.).

2019 PS: Crawford M. Передача IPv6-пакетов по FDDI, 10/17/96 (6 с.).

1972 PS: Crawford M. Метод передачи IPv6-пакетов по сетям Ethernet, 08/16/96 (4 с.).

1971 PS: Thomson S., Narten T. Автономная автонастройка адреса IPv6, 08/16/96 (23 с.).

1970 PS: Narten T., Nordmark E., Simpson W. Neighbor Discovery для IP версии 6 (IPv6), 08/16/96 (82 с.).

1933 PS: Gilligan R., Nordmark E. Механизмы перехода для маршрутизаторов и узлов IPv6, 04/08/96 (22 с.).

1924 I: Elz R. Компактное представление IPv6-адресов, 04/01/96 (6 с.).

1897 E: Hinden R., Postel J. Выделение контрольных IPv6-адресов, 01/25/96 (4 с.).

1888 E: Bound J., Carpenter B., Harrington D., Houldsworth J., Lloyd A. OSI NSAP и IPv6, 08/16/96 (16 с.).

1887 I: Rekhter Y., Li T. Архитектура схемы выделения индивидуальных адресов IPv6, 01/04/96 (25 с.).

1885 PS: Conta A., Deering S. Протокол управляющих сообщений Internet (ICMPv6) для межсетевого протокола версии 6 (IPv6), 01/04/96 (20 с.).

1884 PS: Hinden R., Deering S. Архитектура адресации IP версии 6, 01/04/96 (18 с., формат .txt).

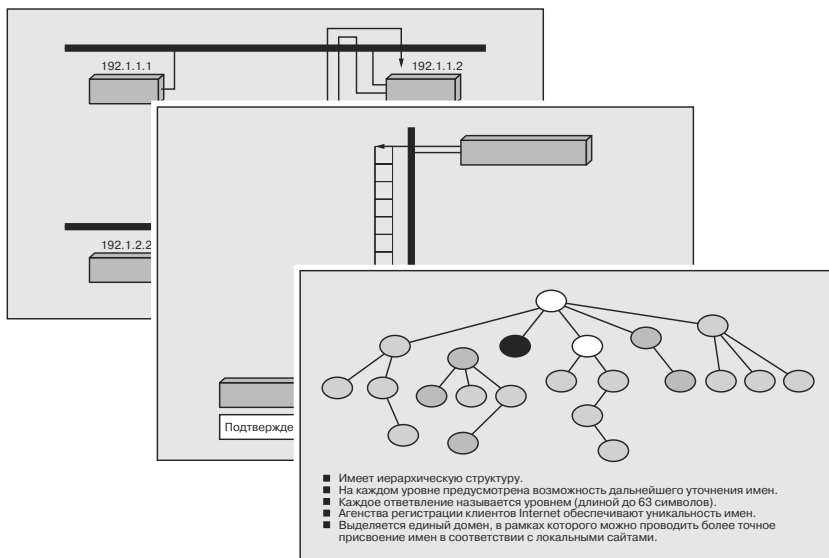
1883 PS: S. Deering, R. Hinden, Спецификация межсетевого протокола версии 6 (IPv6), 01/04/96 (37 с., обновлено RFC 2147).

1881 I: IESG I. Управление выделением адресов IPv6, 12/26/95 (2 с.).

1809 I: Partridge C. Использование поля метки потока в IPv6 (06/14/95, 6 с.).

ЧАСТЬ IV

Над уровнем IP



202

Протокол управляющих сообщений Internet (ICMP)

Работа протокола IP состоит в том, чтобы адресовать и маршрутизировать (локально или удаленно) датаграмму. Передав один пакет, IP ищет следующий, который необходимо отправить или принять. Поскольку IP – не ориентированная на соединение и ненадежная служба доставки, позволяющая маршрутизаторам и узлам сетевого пространства функционировать независимо, возникают ситуации со следующими ошибками: пакет не маршрутизирован до целевой сети, маршрутизатор слишком загружен, чтобы обрабатывать новые пакеты или узел нельзя найти в сети. В IP нет механизма формирования сообщений об ошибках или управляющих сообщений. Такие проблемы за IP решает протокол ICMP. Цель управляющих сообщений – обеспечить обратную связь при распространении информации о проблемах в среде передачи данных, но это не повышает надежность IP.

ICMP не пользуется транспортным уровнем и работает непосредственно над IP. Таким образом, ICMP – это ненадежная функция, и сообщение об ошибке ICMP в ответ на сообщение ICMP не посылается.

Например, что происходит, когда станция-отправитель передает пакет удаленной станции, используя косвенную маршрутизацию, а конечный маршрутизатор не может найти целевую станцию (станции нет в ARP-кэше маршрутизатора, и она не отвечает на его ARP-запрос)? Вот тогда и требуется служба ICMP. Маршрутизатор отсылает обратно отправителю датаграммы (конечной станции А) сообщение ICMP о том, что целевой узел не удастся обнаружить. Это сообщение об ошибке впоследствии передается пользователю.

Заметьте, что в каждом ICMP-сообщении есть поле типа и поле кода. Поле типа идентифицирует датаграмму ICMP, а поле кода предоставляет более подробную информацию.



Так, поле типа со значением 3 показывает, что цель недостижима, а поле кода со значением 1 даст нам дальнейшую информацию – целевой узел недостижим (не порт маршрутизатора или сеть). Это могло означать, что сеть была найдена, но ни одна станция не ответила на ARP-запрос, переданный маршрутизатором. Получатель ICMP-датаграммы передал бы сообщение либо на экран, либо в файл протокола ICMP-сообщений. Попробуйте это сами: попытайтесь соединиться с устройством, о котором известно, что оно не существует.

ICMP, кроме того, копирует первые 64 бита (в IPv6 это значение увеличено до 512 байт) данных из исходной датаграммы в свою датаграмму. Это даст информацию об ошибочной датаграмме и может быть использовано при разрешении проблем, возникших при пересылке датаграммы.

На рисунке представлен формат ICMP и его инкапсуляция (вложение) внутри IP. ICMP работает с многими объектами сети. Как показано на рисунке, у ICMP много функций. Об этом можно судить по полю кода. Датаграммы ICMP удастся маршрутизировать, так как ICMP применяет IP для доставки своих сообщений. ICMP расположен поверх IP и не пользуется TCP или UDP при транспортировке своей информации. ICMP – это изолированный от IP протокол, который тем не менее является неотъемлемой частью процесса функционирования IP.

Он, как вы увидите позже, является расширяемым и способен реализовывать не только механизмы управления.

203

ICMP ping

Спросите любого, кто сталкивался с проблемами в IP-сетях, какое из приложений самое используемое, и вы услышите в ответ, что это приложение ping. Одно из самых распространенных приложений ICMP – программа ping. Ping (не оригинальное название, а аббревиатура от Packet Internet Grouper) – это ICMP-сообщение, которое пытается дойти до других станций сетевого пространства, чтобы определить, активны они или работает маршрут. Ping – это программа, применяющая эхо-отклики. Отправитель датаграммы отправляет запрос ping, а целевая станция должна его вернуть. В составе ping-датаграммы может содержаться информация, которую целевой станции также необходимо отослать обратно. Ниже представлен формат ping (в ОС Windows 95).

Использование:

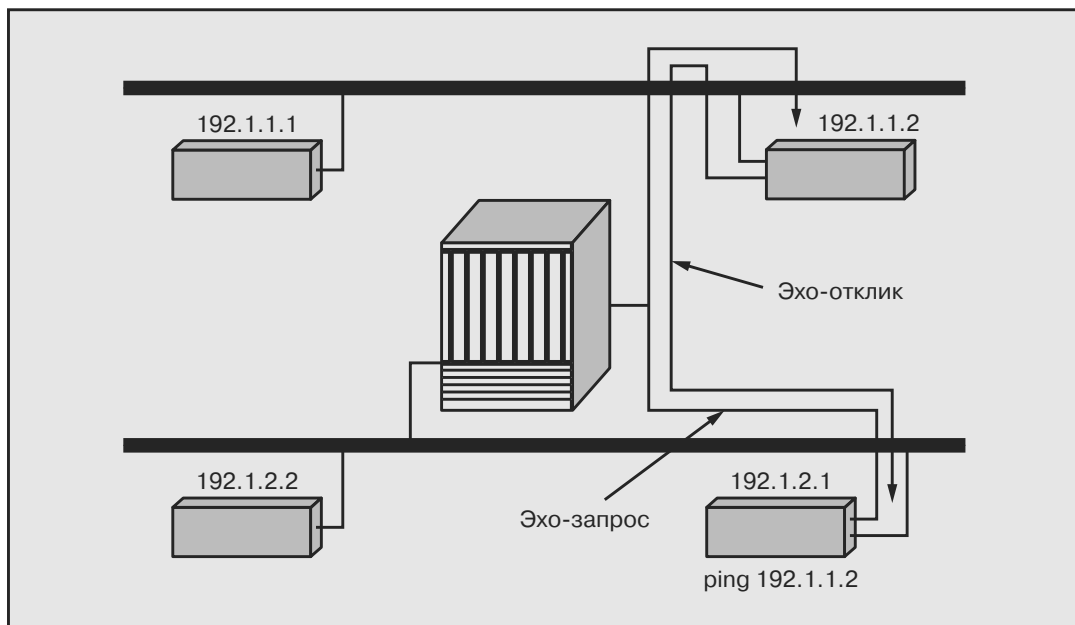
```
ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r count] [-s count]
[[-j host-list] | [-k host-list]] [-w timeout] destination-list
```

Опции:

- `t` – «пинговать» заданный узел, пока не произойдет прерывание;
- `a` – определить по адресам имена узлов;
- `n count` – количество эхо-запросов, которые необходимо послать;
- `l size` – отослать размер буфера;
- `f` – установить флаг запрещения фрагментации в пакете;
- `i TTL` – время жизни;
- `v TOS` – тип службы;
- `r count` – записывать маршрут для заданного количества узлов;
- `s count` – ставить временные метки для заданного количества узлов;
- `j host-list` – свободная маршрутизация отправителем по списку узлов;
- `k host-list` – строгая маршрутизация отправителем по списку узлов;
- `w timeout` – время в миллисекундах для интервала ожидания каждого ответа.

Заметьте, что вы можете проконтролировать многие параметры маршрута до цели при помощи команды `ping`, например временные характеристики, возможность маршрутизации отправителем, запись маршрута и передачу данных. Еще одно использование команды `ping` – проверка сетевых задержек вдоль пути. Ответ на запрос `ping` может содержать информацию о задержке (обычно задержка измеряется в миллисекундах).

Большая часть программного обеспечения управления сетью определяет с помощью этой команды статус заданной станции. Программное обеспечение управления сетью построит карты, чтобы показать топологию и размещение сетевых станций. Посредством цветового выделения (зеленый – активный объект, желтый – возможные ошибки и красный – отсутствие ответа) администратор сети может отследить проблемы в сети. Большая часть работы выполняется при помощи утилиты `ping`.



Дополнительные функции ICMP

204

Дополнительные функции ICMP

- В протокол ICMP были добавлены новые функции, кроме указанных в исходных RFC.
- Некоторые RFC, например 1256 (поиск маршрутизаторов) и 1393 (трассировка маршрута), были добавлены к описанию этого протокола как независимые.
- Сообщения о нарушении связи с отправителем более не используются.
- Сводный перечень типов сообщений ICMP:
 - Эхо-запрос и эхо-отклик (ping).
 - Получатель недоступен (хост или сеть).
 - Нарушение связи с отправителем – снижение скорости передачи.
 - Перенаправление (сообщение хосту о необходимости выбрать другой, более оптимальный маршрут).
 - Время превышено (значение TTL уменьшилось до 0).
 - Ошибка в параметре.
 - Сообщение о метке времени и ответ на это сообщение: записывает время, когда было получено сообщение/отсылает информацию отправителю сообщения.
 - Информационный запрос и ответ на него не используется.

С годами в ICMP были добавлены новые функции. Они описаны в RFC 1256 (обнаружение маршрутизатора) и 1393 (трассировка маршрута, использующего ICMP). Протокол ICMP, работающий на маршрутизаторе, способен отвечать на запрос узла по поводу подсетевой маски адреса для своей сети. Узел при включении может запросить у маршрутизатора подсетевую маску, назначенную сети.

Есть возможность (хотя уже и не используемая, поскольку существуют более удобные методы управления потоком данных, такие как алгоритм медленного запуска, о котором рассказывается чуть позже) *отключения отправителя* (source quench); таким способом конечная станция показывает отправителю сообщения, что узел не в состоянии работать с данной скоростью передачи пакетов. Пакет отключения отправителя непрерывно посылается отправителю, пока не понизится скорость потока данных. Получатель пакета отключения будет постоянно замедлять эту скорость

и добьется того, что пакеты отключения перестанут приходить. После этого станция, у которой запросили понижение скорости, снова начнет увеличивать скорость передачи данных. Процесс похож на управление потоком по принципу задвижки – передача данных не прекращается, а просто замедляется и затем вновь ускоряется. Такие пакеты формируются любой сетевой станцией для того, чтобы показать, что узел не может справиться со скоростью входящего потока данных. Данный тип ICMP-сообщения не включен в ICMPv6, поскольку оказалось, что другие протоколы выполняют эту функцию лучше, нежели маршрутизаторы.

Существует множество других приложений протокола ICMP. Маршрутизатор, получивший датаграмму, может определить оптимальный маршрутизатор, который сумеет предоставить более короткий маршрут до целевой сети, то есть осуществить перенаправление посредством ICMP. Сообщение информирует отправителя о лучшем маршруте. Если поле TTL равно 0, то маршрутизатор известит об этом отправителя при помощи ICMP-сообщения (Время истекло). Рабочая станция пользователя запросит у маршрутизатора временную отметку, то есть попросит его повторно ввести значение времени при получении пакета. Таким способом будет измерена задержка передачи до цели.

Сводная информация по типам сообщений:

- 0 – эхо-отклик;
- 3 – целевой узел недостижим;
- 4 – отключение отправителя;
- 5 – перенаправление (сообщение о существовании лучшего маршрута);
- 6 – эхо;
- 11 – время истекло (размер TTL равен нулю);
- 12 – ошибочный параметр;
- 13 – временная отметка;
- 14 – ответ на временную отметку;
- 15 – информационный запрос;
- 16 – информационный ответ.

205

Протокол датаграмм пользователя (UDP)

Транспортный уровень позволяет существовать среде передачи данных между станциями сети. Данные поступают на этот уровень от приложения верхнего уровня. Транспортный уровень «оборачивает» данные своими заголовками и передает их уровню IP для пересылки в сеть. В TCP/IP есть два протокола транспортного уровня: UDP и TCP.

Функциональные возможности UDP кажутся знакомыми. Это не ориентированная на соединение ненадежная транспортная служба. Она не отправляет подтверждения отправителю после получения данных, не сохраняет порядок входящих пакетов и может потерять пакеты или продублировать их. При этом сообщение об ошибке отправителю не посылается. UDP выглядит похожим на протокол IP. Единственное, что он делает, – присваивает номера портов и управляет ими с целью однозначной идентификации отдельных приложений, которые работают на сетевой станции, а также дает возможность использовать

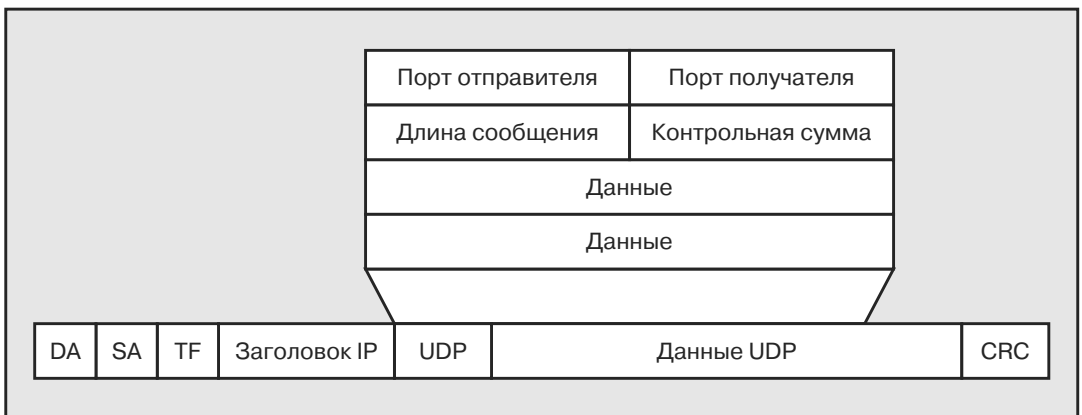
контрольную сумму для простейшего выявления ошибок. UDP обычно работает быстрее, нежели TCP, так как у него меньше «накладные расходы» (8 байт в его заголовке, при обычных для TCP 40 байт). Он применяется приложениями, которые не нуждаются в надежной доставке. Вот некоторые примеры: управление сетью, сервер имен или приложения со встроенными механизмами обеспечения надежности.

Любая прикладная программа, использующая UDP в качестве своей службы транспортного уровня, должна обеспечить механизмы подтверждения и систему последовательной нумерации, чтобы гарантировать доставку пакетов, причем в том же порядке, в котором они были посланы.

Как показано на рисунке, данные приложения инкапсулируются в заголовке UDP. Транспортный уровень имеет собственный заголовок, независимый ни от каких других уровней; он вставляет этот заголовок перед данными, передаваемыми ему протоколом верхнего уровня. Заголовок UDP и его данные затем инкапсулируются в заголовке IP. Далее протокол IP посылает датаграмму канальному уровню, который «оборачивает» датаграмму своими заголовками (и/или трейлерами) и отправляет данные физическому уровню для непосредственной передачи.

После получения пакета канальный уровень интерпретирует адрес как адрес своего собственного формата, отрезает свой заголовок (и/или трейлеры) и передает пакет IP-уровню. IP примет пакет, опираясь на корректный IP-адрес в заголовке IP, отрежет свой заголовок и перешлет пакет программному обеспечению уровня UDP. Приняв пакет, уровень UDP должен демультиплексировать его в зависимости от номера порта в заголовке UDP.

Если вы посмотрите на рисунок, то увидите, что заголовок пакета UDP невелик (минимальный размер пакета – 8 байт), но функционален. Длина сообщения определяет размер заголовка UDP и его данных в байтах. С помощью контрольной суммы проверяется корректность заголовка и данных UDP. Действовать именно так не обязательно; если вы не работаете с суммой, она должна быть установлена в 0. UDP, в основном, применяется приложениями в качестве простого мультимплексора приложений на транспортном уровне. Это обсуждается позже.

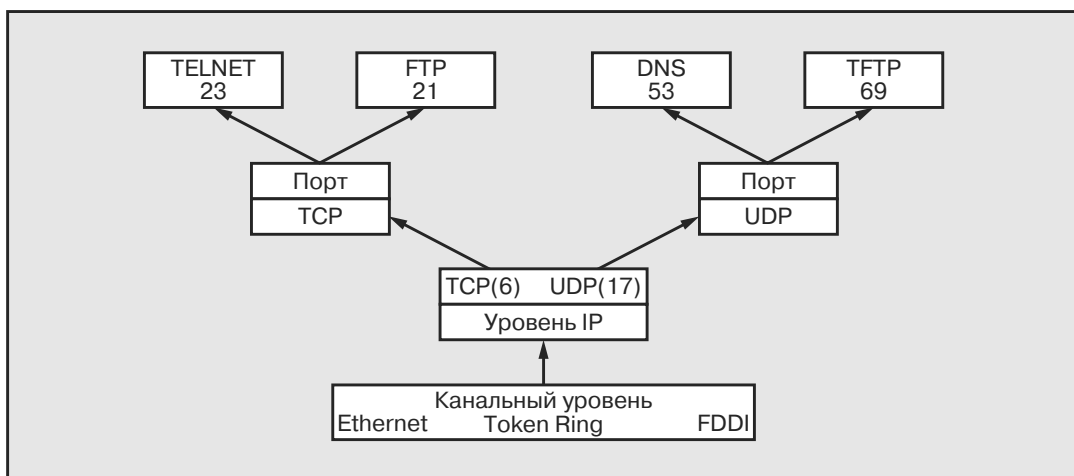


206

Мультиплексирование и демультиплексирование

Протокол UDP получает данные от прикладного уровня, добавляет к ним свою информацию (заголовок UDP) и передает их уровню IP для доставки по сети. UDP будет также принимать данные от уровня IP и в зависимости от значения порта передавать их соответствующему приложению. Как показано на рисунке, UDP способен направить остаток пакета (после отрезания заголовков) нужному процессу, соответствующему номеру порта, заданному в заголовке UDP. Этот процесс называется *демультиплексированием* (demultiplexing). Есть множество номеров портов, которые позволяют указывать любое приложение, работающее на сетевой станции. UDP читает поле целевого порта в заголовке UDP (демультиплексирует) и передает данные приложению. С приложением (определенным номером порта), которое инициализировано, операционная система станции работает в тесном сотрудничестве и обеспечивает буферную область для сохранения информации. UDP разместит данные в этой области, откуда их должно забрать приложение. Протокол не предоставляет механизма обнаружения ошибок для портов, не являющихся корректными. Он может сформировать ICMP-сообщение о недостижимости порта, которое должно быть отослано отправителю пакета.

Поскольку в набор протоколов TCP/IP включены приложения, написанные специально для него (TFTP, служба доменных имен и т.д.), имеются постоянные номера портов, идентифицирующие эти приложения. Определенные номера портов зарезервированы и не могут быть использованы никакими сторонними приложениями. Зарезервированные номера портов приведены в RFC 1700.



Номера портов

Просмотрите RFC 814. На одной машине может работать множество сетевых приложений. Поэтому нужен метод, позволяющий получать доступ к этим приложениям, располагающимся на одной машине с единственным IP-адресом. Один IP-адрес и много приложений? Как же определить, какая датаграмма какому приложению принадлежит?

Было бы невыгодно присваивать каждому процессу IP-адрес или изменять схему адресации для создания метки, позволяющей идентифицировать конкретное приложение на машине. Вместо этого оба протокола – TCP и UDP – реализуют концепцию так называемых *портов* (иногда ошибочно называемых сокетами). Порты вместе с IP-адресом дают возможность однозначно идентифицировать любое приложение на любой машине сети.

Существуют три типа номеров портов: *присвоенные* (assigned), *зарегистрированные* (registered) и *динамические* (dynamic). RFC, имеющий дело с присвоенными номерами (на момент написания этой книги – RFC 1700), содержит присвоенные и зарегистрированные номера. Первые 1024 порта распределены и служат для специальных целей. Они не должны использоваться никаким приложением. Остальные адреса могут быть динамическими и зарегистрированными (16 бит позволяют применять 65535 портов), и с ними разрешается свободно работать, хотя IANA требует, чтобы пользователи регистрировали в этой организации номера портов своих приложений.

Чтобы связаться с удаленным приложением, станция должна идентифицировать его в датаграмме. Так, если станции нужно воспользоваться простым протоколом передачи файлов, называемым также *простой программой передачи файлов* (Trivial File Transfer Protocol, сокращенно TFTP), ей следует адресовать датаграмму станции, например с адресом 130. 1. 1. 1, и вставить в заголовок UDP номер *целевого порта* (destination port) равный 69. Номер *исходящего порта* (source port) определяет приложение на локальной станции, которая запрашивает передачу файлов. Все ответные пакеты, формируемые целевой станцией, будут адресоваться порту станции-отправителя с этим номером. Обычно номер исходящего порта формируется станцией-отправителем случайным образом. Если исходящий порт не задействован (например при широковещательных обновлениях через RIP), то в качестве номера порта надо задавать ноль. Итак, когда уровень IP демультиплексирует пакет и передаст его UDP, UDP передаст данные для обработки в порт с присвоенным локально номером.

208

Присвоенные, зарегистрированные и динамические номера портов

За справочной информацией обращайтесь к RFC 1700 и на FTP-узел <ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments> (наберите этот адрес в своем браузере). В протоколе TCP/IP номера портов UDP бывают трех типов: присвоенные, зарегистрированные и динамические. Присвоенные номера располагаются в диапазоне 0–1023 и полностью контролируются Комиссией по константам Internet (см. RFC 1700). Эти номера работают с таким приложениями, как TELNET, FTP, протокол сетевого времени (NTP) и т.д. Не важно, какая реализация TCP/IP используется (то есть кто разработчик TCP), – приложения, приведенные в RFC 1700

после номера порта, всегда будут одними и теми же (это *общепринятые номера портов*). Номера присвоены Центральной комиссией. В нашем случае RFC 1700 определяет, какие процессы каким номерам портов соответствуют. Присвоенные номера портов (официально зарезервированные Комиссией по константам Internet) лежат в диапазоне 0–1023 (диапазон номеров портов TCP/UDP). Кроме того, каждое приложение может иметь любой номер порта от 1024 до 65535. Некоторые компании зарегистрировали свои номера портов в IANA. Другие же традиционно их не применяют.

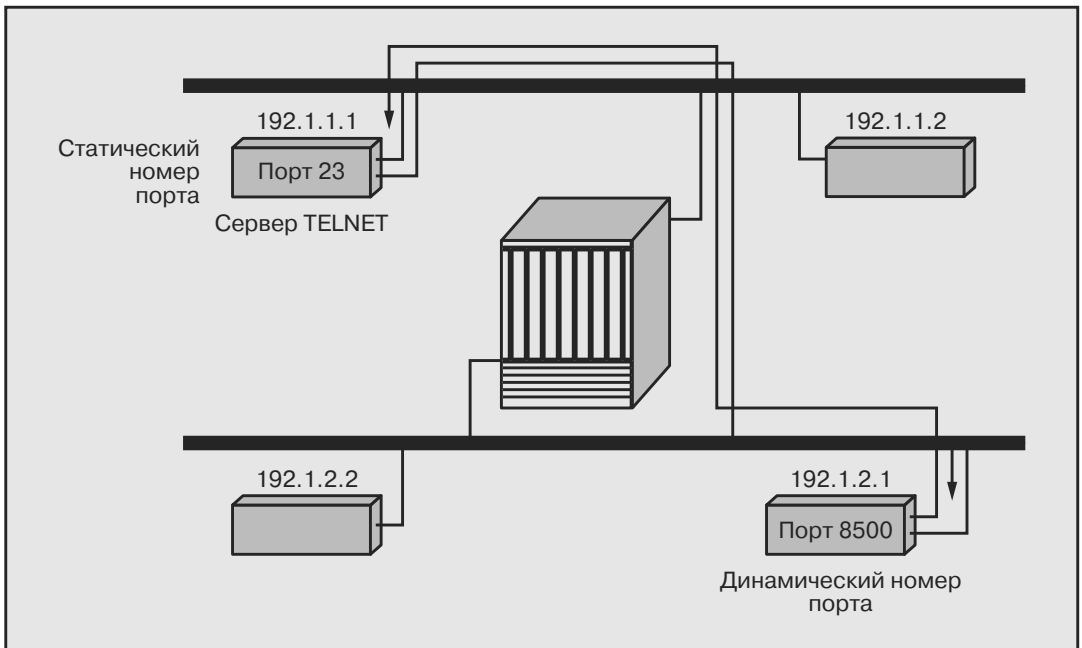
Вот пример использования присвоенного номера порта. Если станции А требуется получить доступ к процессу TFTP станции В, она указывает это в заголовке UDP с помощью номера порта 69 (десятичное число). Станция-отправитель, запрашивающая услуги TFTP, также имеет номер порта, который динамически задается ее стеком TCP/IP. RFC 1700 предлагает методы, помогающие при назначении динамического номера порта. В этом случае сервер и клиент могут взаимодействовать друг с другом, однозначно определяя вариант обслуживания да- таграммы посредством номеров портов.

Присвоенные, зарегистрированные и динамические номера портов

- RFC 1700.
- FTP-сайт:
<ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments>
 - Актуальная информация о назначении имен и уникальных параметров.
- Выделенные номера в диапазоне от 0 до 1023.
 - Назначенные значения зарезервированы IANA и не могут использоваться.
 - Используются для TCP, IP, UDP и различных приложений типа TELNET.
- Зарегистрированные номера портов в диапазоне от 1024 до 65535 предназначены для компаний, которые зарегистрировали свои приложения.
- Динамические номера портов также находятся в диапазоне от 1024 до 65535.

Динамические номера портов

TCP/IP также предоставляет динамические номера портов. Так как поле номера порта в заголовке UDP имеет длину 16 бит, для персонального использования доступно 65535 портов (минус присвоенные номера). Этот диапазон предназначен для зарегистрированных и динамических портов. Динамические порты могут использоваться, например, на станции-отправителе, которая запрашивает на удаленной станции услуги протокола TFTP. Станция-отправитель динамически присваивает себе доступный номер порта (обычно больше 1024, чтобы удаленная станция знала, к какому порту обращаться при передаче файла). Другими словами, если пользователь инициирует простую передачу файлов (TFTP), то пакет TFTP-запроса, посылаемый TFTP-серверу, содержит в заголовке UDP динамический номер порта (который называется исходящим портом) сетевой станции, запрашивающей услуги протокола TFTP. Допустим, применяется порт 2000. Значение целевого порта будет равно 69. Таким образом, сервер получит пакет, передаст его процессу TFTP (имеется в виду программа обработки FTP-запросов) на узле и после ответа узла будет знать, какой номер порта указать в ответном



пакете. В ответном пакете сервер введет в заголовок UDP значение целевого порта – 2000, значение исходящего порта – 69 и отошлет пакет обратно запрашивающей станции.

Еще одно приложение – реализация сетевыми производителями фирменных схем работы в своих устройствах, например, фирменной схемы загрузки сетевой станции или фирменной схемы, позволяющей собирать сетевую статистическую управляющую информацию. Все эти приложения корректны и могут работать в любой ТСП среде, применяющей динамическое присвоение номеров портов.

Недостаток динамических портов проявляется при передаче широковещательной датаграммы в сеть через динамический порт. Не исключено, что с этим портом будет работать другой производитель устройств сети и какая-либо станция попытается запустить специальный процесс для обработки запроса. Случай маловероятный, но тем не менее встречающийся на практике.

Динамические номера портов присваиваются программным обеспечением ТСП/IP на локальной рабочей станции и могут повторяться от станции к станции независимо от приложения. Вот почему приложение в сети однозначно идентифицируется IP-адресом (номером сети, номером узла) и номером порта. В случае, когда это значение рассматривается как единое целое, его называют *номером сокета* (socket number). Он никогда не дублируется в IP-сети, разве что по недоразумению.

Последнее замечание: некоторые считают термины «порт» и «сокет» взаимозаменяемыми и любят употреблять один термин вместо другого. Вы, конечно, тоже можете делать это, но семантика IP гласит, что номер порта и номер сокета – не одно и то же, как показано в предыдущем параграфе.

210

Протокол управления передачей (TCP)

TCP – тоже протокол транспортного уровня. В отличие от UDP, цель протокола транспортного уровня TCP – сделать возможным надежный обмен данными со станцией сети. Он также реализует демультиплексирование портов для идентификации приложения на узле, но кроме того, обеспечивает надежную транспортировку данных и располагает множеством опций, которые либо передаются

Протокол управления передачей (TCP)

- Этот протокол отвечает за надежность передачи и приема данных.
- UDP обеспечивает передачу без гарантии доставки.
- Это протокол транспортного уровня.
- Позволяет выполнять несколько приложений, используя один и тот же транспорт.
- Позволяет мультиплексировать передачу по номерам портов.

станцией-отправителем, либо нет. Средство связи должно гарантировать надежную передачу данных между двумя точками. Представьте себе реализацию системы, позволяющей осуществлять только ненадежную доставку данных.

Почтовая служба отправляет большую часть своей корреспонденции таким способом. Отправив письмо, вы не узнаете, дошло ли оно до получателя, если только не попытаетесь проверить это. Вам придется слегка понервничать, если это важные данные. Можно провести дальнейшую параллель с сетью коммутации пакетов, где один и тот же канал передачи данных применяется несколькими объектами, которые одновременно стараются воспользоваться одинаковым маршрутом, и каждый заголовок содержит свою информацию о курсе следования.

Узлы TCP/IP первоначально соединялись при помощи телефонных линий (широко известных как *последовательные линии*). Такой способ связи, применявшийся в начале 70-х годов, не похож на сегодняшний. Линии были шумными, не приспособленными для работы с высокоскоростным потоком данных. Поэтому протокол TCP имеет жесткие алгоритмы обнаружения ошибок, разработанные для обеспечения целостности данных. В следующих главах, посвященных протоколу TCP, показано, как строгость его структуры обеспечивает целостность данных.

211

Детали TCP

Не все сети располагают отдельным программным обеспечением транспортного уровня при сетевых взаимодействиях. Отличнейший пример – компания Novell со своей операционной системой для рабочих станций в локальной сети NetWare. NetWare полагается на программное обеспечение сетевого уровня при транспортировке данных и на протокол NetWare Core (в качестве приложения) для обеспечения последовательной нумерации пакетов. В этом нет ничего предосудительного, более того, – процесс взаимодействия между двумя станциями сети обычно ускоряется. Необходимость в транспортном уровне здесь не столь велика, поскольку эти типы протоколов разрабатывались в высокоскоростных средах передачи данных, таких как Ethernet, для которых характерен небольшой процент ошибок. С TCP было не так, и он значительно более устойчив в качестве протокола транспортного уровня. На самом деле TCP – это протокол, а не часть программного обеспечения.

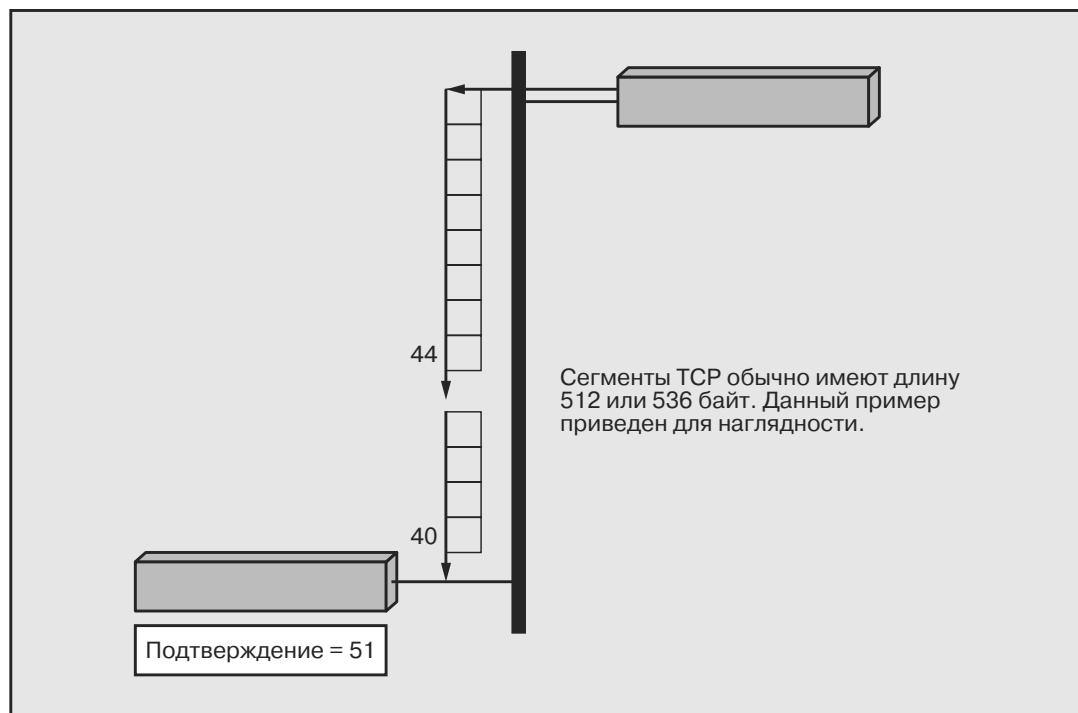
Последовательные номера и подтверждения служат протоколу TCP для надежного взаимодействия с другими станциями сети. С помощью последовательных номеров определяется порядок следования данных в пакетах и выявляются пропущенные пакеты. Так как пакеты в сети не всегда приходят в той же последовательности,

в которой они были посланы (например, один из пакетов из передаваемого ряда был отброшен маршрутизатором), последовательная нумерация данных в пакетах гарантирует, что пакеты будут считываться в порядке их отправления.

Кроме того, существует возможность, что принимающая станция получит два одинаковых пакета. Последовательная нумерация с подтверждениями позволяет организовать надежную связь, которая называется *полным дуплексом* (full duplex). Каждая сторона соединения обеспечивает собственную нумерацию для другой стороны.

TCP – это байтовый последовательный протокол. Другие протоколы, такие как Novell NetWare, являются пакетными последовательными протоколами. Они присваивают порядковый номер каждому передаваемому пакету, а не каждому байту пакета. Термин «байтовый» означает, что каждому байту любого пакета присваивается порядковый номер, а не то, что TCP передает лишь пакеты, содержащие только 1 байт. TCP будет передавать данные (много байтов) и присваивать пакету одно порядковое значение. Наличие одного порядкового номера на байт пакета может показаться избыточным, но помните, что TCP/IP первоначально был реализован в зашумленных последовательных линиях, а не в надежных высокоскоростных локальных сетях.

На рисунке изображена передача двух датаграмм. Обычно каждый сегмент TCP имеет длину 512 или 576 байт (допускается и больше). На рисунке представлен меньший размер только для ясности. Каждой датаграмме присваивается порядковый номер в соответствии с количеством байтов в поле данных TCP. Заметьте, что порядковое значение изменяется на ту же величину, что и длина пакета.



Получатель этих датаграмм подсчитывает количество принятых байтов и увеличит у себя порядковое значение поступивших датаграмм. Первый полученный пакет имеет порядковое значение 40 и содержит 4 байта. Получатель ожидает, что следующее порядковое значение будет равно 44. Так и случится, а в самом пакете будет находиться 7 байт данных. Получатель предполагает, что порядковое значение следующего пакета окажется равным 51. Вот как работает байтовое упорядочивание TCP.

Метод скользящего окна обсуждается позже, а сначала – определение заголовка TCP.

212

Поля TCP

На рисунке показаны поля заголовка TCP в том виде, в котором они инкапсулируются в заголовке IP-датаграммы:

- *исходящий порт* – номер порта (приложения) передающей станции;
- *целевой порт* – номер порта (приложения) принимающей станции;
- *порядковый номер* – значение, присвоенное датаграмме TCP, определяющее номер стартового байта пакета, если только не установлен бит SYN. Если же этот бит установлен, то порядковый номер является начальным порядковым номером (ISN) и первый байт данных равен ISN + 1;
- *номер подтверждения* – значение, отсылаемое целевой станцией станции-отправителю, подтверждающее прием переданного ранее пакета (пакетов). Оно задает следующий порядковый номер, который целевая станция ожидает получить. При установке соединения всегда инициализируется это поле;
- *смещение данных* – определяет длину заголовка TCP (то есть количество 32-битовых слов в заголовке TCP). Указывает, где заканчивается заголовок TCP и начинаются данные;
- *зарезервировано* – зарезервировано для будущего использования. Должно быть установлено в 0;
- *управляющие биты*:
 - URG – индикатор срочности, применяется при посылке сообщения целевому узлу, ожидающему приема экстренной информации. Такое сообщение может быть передано целевой станции, если она закрыла окно приема для отправителя. Однако получатель все еще будет принимать пакеты, в которых этот бит установлен;
 - ACK – если данный бит установлен, значит пакет содержит подтверждение посланной ранее датаграммы;
 - PSN – функция выталкивания, немедленная отсылка данных после считывания сегмента (данных этого пакета);

- RST – обрыв соединения с целью отказа на запрос соединения;
 - SYN – служит для инициализации и установки порядкового значения;
 - FIN – означает, что у инициатора соединения данных больше нет;
- *окно* – количество октетов данных, начиная с октета, указанного в поле подтверждений, которые отправитель сегмента может принять. Оно определяет размер буфера (свободной памяти) в приемнике;
 - *контрольная сумма* – значение, предназначенное для обнаружения ошибок;
 - *указатель срочных данных* – задает порядковый номер байта, следующего за срочными данными. Это поле интерпретируется (считывается) только в сегментах (пакетах), в которых установлен бит URG;
 - *опции* – поле переменной длины, позволяет использовать следующие опции TCP: *конец списка опций*, *нет операции* и *максимальный размер сегмента (MSS)*.



213

Сервисы TCP

Как отмечалось ранее, основная цель TCP – обеспечить надежную безопасную службу доставки, использующую соединение или логический канал между двумя процессами. Для реализации этой службы поверх менее надежной сетевой системы коммуникаций

Сервисы TCP

- Базовая передача данных.
- Обеспечение надежности передачи данных.
- Управление потоком.
- Мультиплексирование.
- Управление соединениями.
- Реализация приоритетов и обеспечение безопасности.

необходимы перечисленные ниже средства (они полностью описаны в следующих главах):

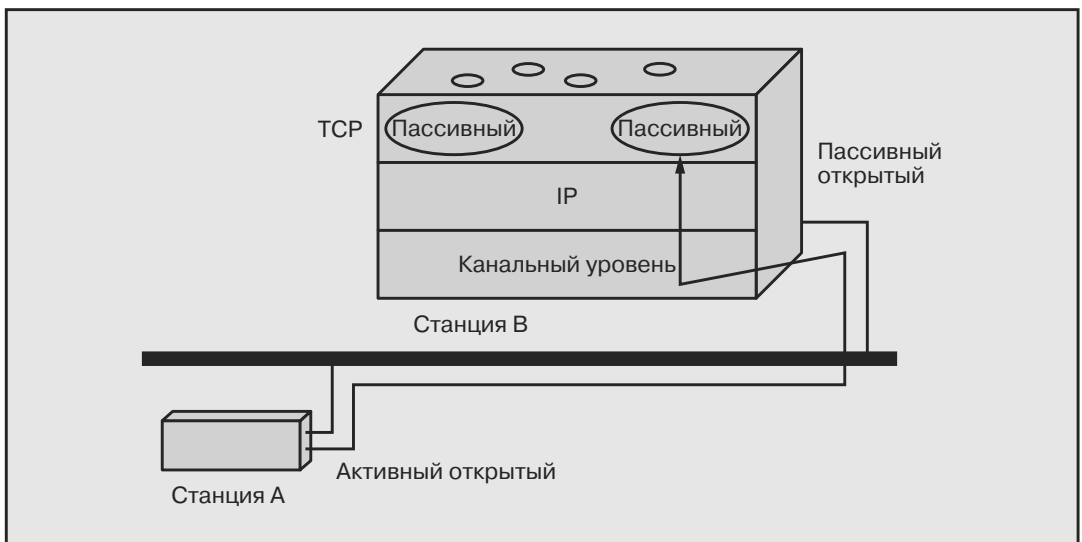
- базовая передача данных;
- надежность;
- управление потоком данных;
- мультиплексирование;
- соединения;
- приоритет и безопасность.

214

Установка соединения TCP

В отличие от своего брата UDP, TCP обеспечивает надежное соединение. Между двумя станциями сети должно быть установлено соединение TCP, прежде чем станет возможна передача данных между ними. Приложения, такие как telnet и ftp, взаимодействуют посредством TCP путем последовательных функциональных вызовов. Сейчас это может показаться несколько сложным, но функции очень просты. Вызовы включают *открытие* (open) и *закрывтие* (close) *соединения*, *по-сылку* (send) и *прием* (receive) *информации* из этого соединения и *получение сведений о состоянии* (status) *соединения*.

При необходимости установить связь с удаленной станцией приложение направит FTP запрос о вызове open. Существует два типа вызова open: *пассивный*



и *активный*. Пассивный вызов `open` осуществляется с помощью соединения на удаленной станции. Так обычно происходит, когда приложение (такое, как `telnet` или `ftp`) начинает функционировать на сетевой станции, и для ТСП это служит знаком, что можно воспользоваться соединениями с другими станциями сети. ТСП будет взаимодействовать с приложением через назначенный ему порт и позволит работать с входящими соединениями. Число допустимых соединений зависит от количества пассивных вызовов `open`. Пассивная часть деятельности ТСП называется *режимом ответа ТСП* (*responder ТСП*). ТСП автоматически откроет точки соединения для принятия входящих запросов соединения. Эти действия можно представить, как серверную сторону ТСП. При пассивных вызовах `open` запрос от какой-либо конкретной станции не ожидается.

Активный вызов `open` осуществляется при необходимости соединиться с удаленной сетевой станцией. Как показано на рисунке, станции А нужна связь со станцией В. При этом станция А передает станции В активный вызов `open`.

Для организации соединения станция В должна к этому моменту уже выполнить пассивный вызов `open`, чтобы позволить устанавливать входящие соединения. В пакете попытки установления связи содержится номер порта, который станция А намеревается использовать на станции В. Операционная система станции В запустит отдельный процесс для поддержки этого соединения. Процесс будет действовать так, как будто он является локальным на станции. Затем ТСП начнет ожидать следующего входящего запроса соединения. Все выглядит так, словно многозадачная операционная система работает с несколькими приложениями.

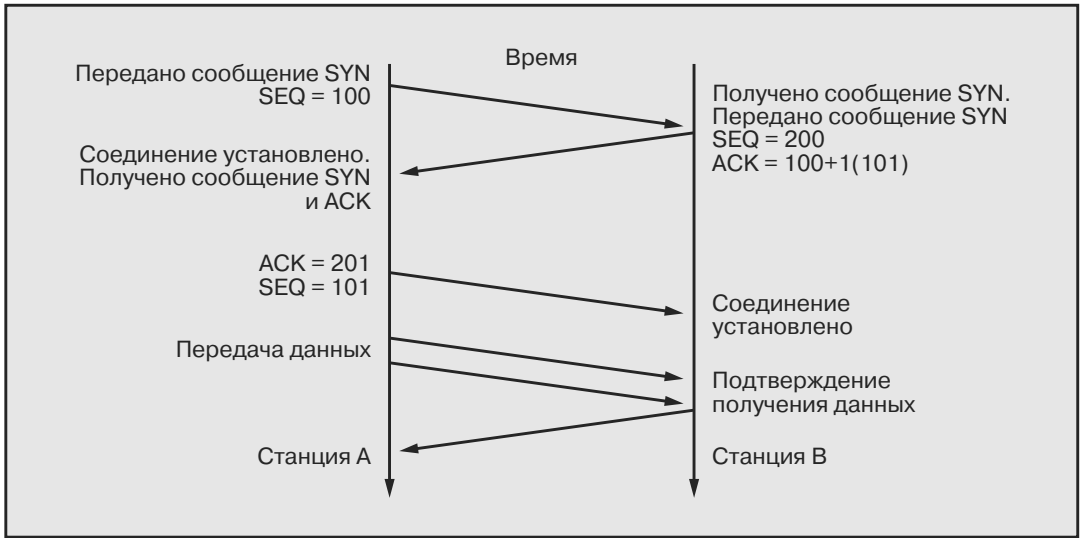
215

Трехэтапное установление связи

Соединение станет активным только после того, как отправитель и получатель обменяются несколькими управляющими пакетами для установки соединения. Данный процесс известен как *трехэтапное установление связи* (*three-way handshake*). Его цель – синхронизировать порядковые номера и номера подтверждений для каждой конечной точки в момент установки соединения ТСП.

Посмотрите на рисунок. Станция А пошлет ТСП активный вызов `open` для запроса установки соединения с приложением удаленной сетевой станции. Станция А построит заголовок ТСП с установленным битом SYN (бит синхронизации, показанный ранее в полях заголовка ТСП), затем определит начальное порядковое значение (оно не всегда равно 0 и может быть любым; здесь выбрано 100) и разместит его в поле порядкового номера. После заполнения в заголовке ТСП других полей пакет будет отправлен протоколу IP для передачи станции В.

Станция В получит пакет и определит, что это – попытка соединения. Если станция В может принять новое соединение, она пошлет подтверждение станции А, сформировав новый пакет. Станция В установит в заголовке ТСП биты SYN



и ACK, показанные на рисунке, поместит свое собственное начальное порядковое значение (200) в поле порядкового значения пакета, а в поле подтверждения будет указано значение 101 (порядковый номер станции A плюс 1, что задает следующий ожидаемый порядковый номер).

Станция A получит ответный пакет и определит, что это подтверждение запроса соединения. Станция построит новый пакет, установит бит ACK, назначит порядковый номер равным 101, укажет номер подтверждения $200 + 1$ и отошлет пакет станции B. Как только это произойдет, соединение станет активным, и данные и команды приложения (такого, как telnet) начнут передаваться по нему. Пока по соединению проходят данные и команды, каждая сторона соединения поддерживает свою собственную таблицу порядковых номеров для данных, отсылаемых и получаемых по соединению. Номера всегда следуют в восходящем порядке.

Порядковые значения не обязательно должны начинаться с 0. Скорее всего, этого и не будет. Однако весьма важно заметить, что они в конце концов достигнут нулевого значения.

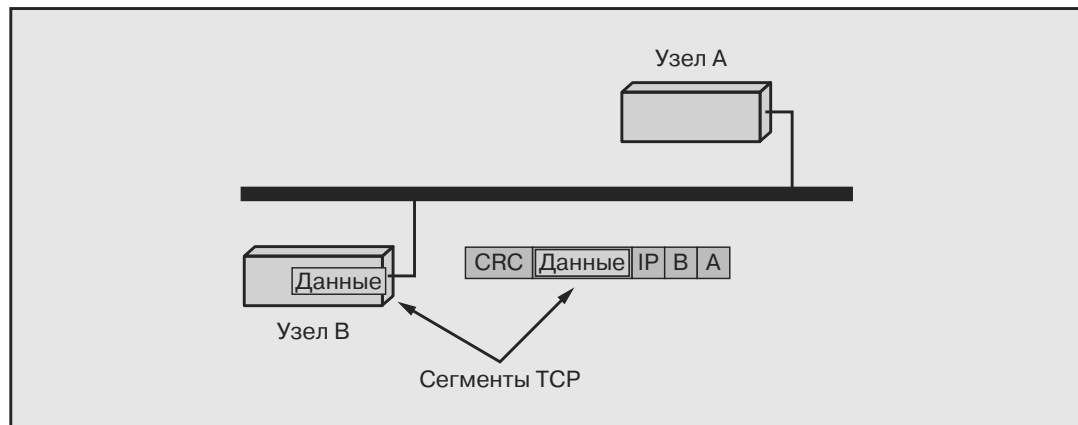
Любые блоки данных, посылаемые IP, называются *сегментами* (segments). Такой информационный блок может содержать управляющие данные или данные пользователя. Сегменты используются при установлении соединения, при отсылке и получении данных и подтверждений, при отправке сообщений о размере окна

и при закрытии соединения. Сегмент TCP будет включать в себя заголовок TCP (он представлен на рисунке) и данные. Данные, переданные TCP для отправки, называются *поток* (stream), точнее – *неструктурированным потоком* (unstructured stream). Поток – это поток байтов данных, а неструктурированный поток – это поток байтов данных неизвестного типа. Это значит, что TCP не в состоянии размечать данные, чтобы можно было определить конец записи или тип данных в потоке. Получив поток данных от приложения, TCP разделит данные на сегменты для передачи удаленной сетевой станции. Сегмент может содержать управляющую информацию или данные – это просто неструктурированный поток байтов данных, отсылаемых целевой станции.

В TCP допускается размер сегмента до 65535 байт (или длиннее – суперграммы в IPv6), но обычно он гораздо меньше. Протокол Ethernet способен работать только с 1500 байт в поле данных пакета Ethernet (Ethernet v2.0), 1496 байт – для IEEE 802.3 (при использовании IEEE 802.2). Протокол FDDI может обрабатывать максимум 4472 байта данных в пакете, а размер пакета Token Ring варьируется в зависимости от скорости. Для 4 Мбит/с максимальный размер равен 4772 байта, а для 16 Мбит/с – 17800 байт, но обычно принимается значение 4472 байта. Чтобы согласовать размер сегмента, TCP указывает в одном из полей опций (MSS), расположенных в заголовке TCP, максимальный размер сегмента, который он может принять, и посылает этот пакет удаленной станции.

TCP не обращает внимания на сами данные. Данные в сегменте TCP считаются потоком. Этот поток формируется отправителем и передается получателю. Получатель заново формирует поток из отдельных сегментов, которые к нему поступают. При установленном соединении основной задачей TCP является поддержание соединений. Это реализуется при помощи порядковых номеров, подтверждений и повторных передач, управления потоком и управления размером окна (имеется в виду буфер для принимаемых и отправляемых данных).

Так как соединение между станциями А и В теперь имеется (после его успешного трехэтапного установления), TCP должен управлять им. Первый из методов управления, который мы обсудим, – *порядковые номера* (sequence numbers).



Порядковые номера и подтверждения

217

Порядковые номера и подтверждения

- Порядковые номера используются для того, чтобы при дефрагментации данных сегменты располагались в том же порядке, в каком были отправлены.
- Порядковые номера увеличиваются согласно количеству байтов в поле данных пакета TCP.
 - Такой механизм известен под названием Byte Sequencing Protocol (протокол упорядочивания байтов).
- Прием каждого переданного сегмента должен быть подтвержден.
 - Может использоваться одно подтверждение для нескольких переданных сегментов.
- В поле ACK (Acknowledgement – подтверждение) содержится значение, показывающее, байт с каким порядковым номером адресат ожидает получить следующим.
- Отправитель, вне зависимости от того, сколько сегментов было передано, ожидает сообщения, в котором поле ACK содержит значение на 1 большее, чем порядковый номер последнего переданного байта.

Здесь следует немного остановиться. Подтверждения не просто задают датаграмму или сегмент TCP. Задача TCP – восстановить информацию, переданную отправителем. Следовательно, подтверждение на самом деле определяет позицию в потоке передаваемых данных. Почему? Потому, что IP не ориентирован на соединение, и не исключено, что при повторных передачах размер окажется отличным от первоначального. Получатель собирает информацию и восстанавливает точную копию передаваемых данных.

Возможно также, что сегменты будут приходить в другой последовательности, и задача TCP – снова расположить их в порядке отправления. Однако во время этого процесса могут возникнуть ошибки, и TCP подтвердит только максимальный правильно принятый непрерывный блок потока.

Снова посмотрите на рисунок к главе 208. TCP вычисляет порядковый номер каждого байта данных, рассматривая их как единое целое. Для любого следующего байта данных, который необходимо передать, порядковый номер увеличивается на 1. Допустим, между станциями А и В установлено соединение (посмотрите на рисунок). Станция А посылает сегмент с порядковым значением 40 станции В. Она знает, что сегмент содержит 4 байта, и поэтому увеличивает свой порядковый номер до 44.

После получения от станции В подтверждения (содержащего номер 44) станция А отправляет станции В второй сегмент, в который входит 7 байт. Порядковый номер станции А увеличивается до 51, и станция А ждет подтверждения от станции В. Заметьте, что станция А не обязана ждать этого подтверждения.

В каждом окне передачи будет столько байтов, сколько указано целевым узлом (об окнах рассказывается чуть позже). Порядковый номер устанавливается номером

первого байта посылаемой датаграммы – последний полученный в подтверждении от целевого узла номер. Сегмент ТСП (данные) затем передается IP для доставки по сети.

Могут быть отосланы несколько датаграмм при одном подтверждении всех полученных полностью верных сегментов. Это называется *включающим* (inclusive) или *кумулятивным* (cumulative) *подтверждением*. ТСП реализует эту операцию на обеих сторонах соединения. В каждой передаваемой датаграмме будет установлен бит подтверждения в заголовке ТСП. А если бит подтверждения установлен, то ТСП прочитает поле подтверждения для определения номера следующего байта сегмента, который ждут на втором конце соединения. Другими словами, значение в поле подтверждения равно порядковому номеру переданного ранее сегмента плюс количество байтов, успешно принятых в этом сегменте, плюс 1. Номер подтверждения встроен в датаграмму, чтобы сделать ТСП более эффективным. Обычно в сети не используются отдельные датаграммы для подтверждений. Все приходящие байты данных, указанные в поле подтверждения, не требуют персонального подтверждения, считаются хорошими и принимаются получателем.

Поскольку ТСП – это байтовый транспортный протокол, порядковая нумерация и подтверждения для каждого байта данных ТСП должны обеспечить целостность данных и успешную доставку до цели. Протоколы локальных сетей, такие как Novell NetWare и Xerox XNS, были спроектированы для работы в высоконадежных средах передачи данных (экранированные медные кабели в управляемых средах). Их порядковые номера основаны не на байтах сегмента данных, а на номерах пакетов. ТСП высылает подтверждения для байтов данных ТСП, а не для пакетов, датаграмм или сегментов.

218

Пример использования порядковых номеров и подтверждений

Как видно из рисунка, соединение было установлено с применением начальных порядковых номеров отправителя и получателя (целевой станции). Каждая сторона поддерживает свой собственный порядковый номер, который находится в диапазоне от 0 до 2147483647. На обеих сторонах соединения ТСП известно о верхнем и нижнем пределах порядковых значений, и по достижении предела сразу осуществляется переход обратно к нулевому значению (каждая сторона знает о нулевом значении). Начальные порядковые номера выбираются случайно. Обе стороны должны подтвердить получение датаграмм друг от друга.

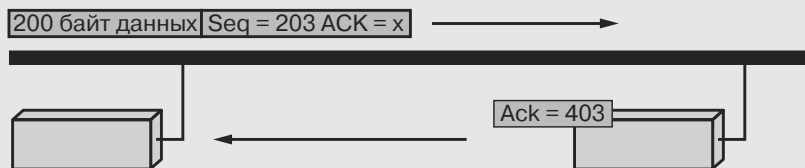
Номер подтверждения = порядковый номер + количество хороших байтов, прочитанных из сегмента + 1

Это – простой, быстрый, эффективный способ определения, какие байты приняты успешно, а какие нет. Отправителю надо сохранять копию передаваемых данных, пока он не получит от удаленной сетевой станции соединения подтверждения поступления этих байтов.

Пакеты подтверждений – не обязательно отдельные пакеты, содержащие только номер подтверждения. Это было бы неэффективно. Например, если станция А открывает соединение со станцией В и эти станции передают данные друг другу, то датаграмма подтверждения может быть объединена с ответным пакетом данных. Другими словами, одна передаваемая датаграмма содержит три блока информации: данные от станции В для станции А, подтверждение от станции В о данных, переданных ранее станцией А, и порядковый номер для данных, которые станция В посылает станции А.

Если отправитель не получит в течение заданного времени подтверждения, он повторно вышлет данные, начиная с первого неподтвержденного байта. ТСП прекратит попытки после определенного количества безуспешных передач. Повторная передача датаграммы осуществляется с помощью алгоритма «назад к N». Любое количество переданных байт может оказаться неподтвержденным. Когда целевая станция подтверждает прием последовательности байтов, отправитель смотрит на номер подтверждения. Все порядковые номера до номера подтверждения считаются успешно принятыми (номер подтверждения исключается). Например, станция-отправитель начинает с порядкового номера 3, а затем посылает две датаграммы, содержащие по 100 байт сегмента ТСП каждая. Получив подтверждение от целевой станции, равное 203 (от 3 до 102, затем от 102 до 202; номер подтверждения 203 – следующий ожидаемый байт), она будет знать, что данные обеих отправленных ранее датаграмм считаются успешно принятыми.

Разрешенное количество неподтвержденных датаграмм – тема следующего разговора.



- Каждая из сторон ведет самостоятельный подсчет последовательных номеров, и счет не обязательно начинается с 0.
 - Порядковые номера могут принимать значения в диапазоне от 0 до 2 147 483 6478.
- Значение Ack = порядковый номер + количество успешно прочитанных байтов в сегменте + 1.
- Подтверждения могут располагаться внутри передаваемых сегментов с данными.
- В случае, если время ожидания подтверждения будет превышено, отправитель может высылать пакет повторно.

219

Поток TCP и управление окном

TCP необходимы две функции, чтобы протокол мог управлять данными в соединении: *управление потоком* (flow control) и *управление передачей* (transmission control). Не путайте эти функции с механизмом отключения отправителя в протоколе ICMP. Механизм отключения отправителя нужен для того, чтобы получатель мог сообщить отправителю данных о переполнении приемника и попросить его уменьшить скорость передачи.

Читателям, не знающим, что такое управление потоком, объясняю: это механизм, предназначенный для управления потоком данных. Например, если данные принимаются на целевой станции быстрее, чем станция успевает их обрабатывать, ей приходится обращаться к станции-отправителю с просьбой замедлиться или совсем остановиться и подождать, пока будет освобождено место (обновлен буфер).

Сколько сегментов могут одновременно оставаться неподтвержденными? Управление данными при помощи окна показано на следующем рисунке. Данные, которые необходимо передать на удаленную сетевую станцию, TCP получает от приложения. Эти данные последовательно размещаются в памяти, где ждут отправки по соединению до удаленной станции (пока IP не сможет отослать пакет). TCP располагает поверх данных окно, которое делит их на три категории:

- ☐ посланные и подтвержденные;
- ☐ посланные, но не подтвержденные;
- ☐ ожидающие отсылки.

Этот механизм называется *скользящим окном* (sliding window), так как окно скользит по сегменту данных по мере отсылки и подтверждения каждого пакета данных.

Посмотрите на рисунок к главе 219. Порядковые номера 100–104 были переданы целевой станции, и целевая станция подтвердила прием этих сегментов. Пакеты, содержащие порядковые номера 105–108, посланы исходящей станцией, но на них она не получила подтверждения. Сегменты, в которые входят порядковые номера 109–114, пока находятся на станции-отправителе и ожидают отправки. Сегментов с номерами 115–118 еще нет в окне.

Важно обратить внимание на черный прямоугольник, охватывающий сегменты. Это окно. Оно будет постоянно двигаться в сторону увеличения порядковых номеров при поступлении подтверждений от целевой станции.

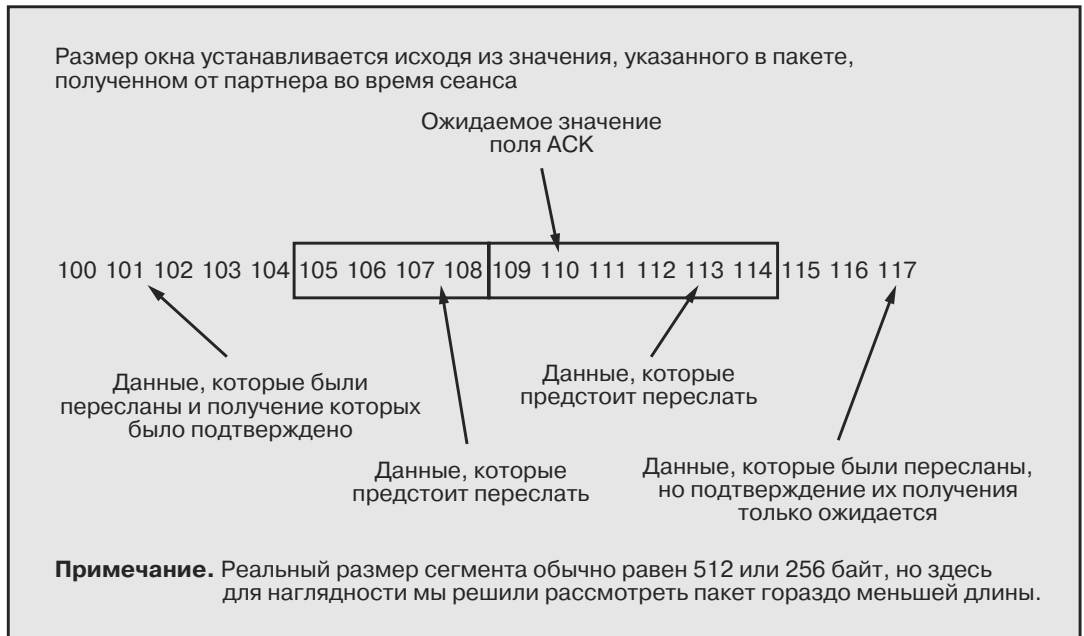
Размер окна управляется полем размера окна в заголовке подтверждения TCP. Если принимающая станция (целевая станция) ощущает недостаток в буферном

пространстве (область памяти, сохраняющая входящие данные), то она может попросить отправителя замедлить скорость передачи до объема данных, которые она в состоянии обработать. Это реализуется посредством поля окна в заголовке пакета TCP. Данное поле будет содержать количество байт (определяя диапазон порядковых номеров), которые целевая станция успевает обработать. На рисунке к главе 212 изображен заголовок TCP, а точнее – поле окна в заголовке TCP.

Когда удаленная сетевая станция не сумеет больше принимать данные, она сможет задать в поле окна значение 0 и продолжать отсылать эти нулевые пакеты до тех пор, пока не будет способна снова принимать данные (то есть, отправитель может послать данные узлу, а этот узел должен ответить подтверждением с номером предыдущего подтверждения и полем окна, установленным в нулевое значение).

Как только буферное пространство освободится, станция передаст пакет со значением размера окна, отличным от 0, чтобы показать, что она уже в состоянии принимать данные. Однако, если установлен бит срочности, это говорит получателю, что у отправителя есть экстренная информация, ожидающая отправки.

Такая методика управления соединением позволяет TCP реализовывать управление передачей данных путем информирования TCP на передающей стороне о том, сколько данных способен принять получатель. Это дает возможность и отправителю, и получателю поддерживать устойчивый поток данных через соединение.



220

Повторная передача TCP

Последняя функция, о которой следует поговорить, — это возможность TCP определять, когда осуществлять повторную передачу пакета. Тема достаточно сложная, и здесь она будет затронута только поверхностно. Так как данные передаются по сети Internet, в которой происходят различные временные задержки, что обусловлено загруженностью маршрутизаторов и наличием низко- или высокоскоростных сетей, почти невозможно точно определить временную задержку до прихода подтверждения. Подтверждение может прийти, например, за время, измеряемое миллисекундами, а в другой раз это займет секунды, что объясняется гетерогенной природой Internet. TCP подстраивается под переменные задержки при помощи адаптивного алгоритма повторной передачи. Он резервирует время динамически (не привязываясь к одному значению) и работает следующим образом. Передавая пакет для отправки, TCP записывает время передачи и порядковый номер сегмента. После получения подтверждения сегмента, TCP снова записывает время. По этой разнице определяется дискретное время круговой задержки, а затем — среднее время, необходимое для отправления пакета и получения подтверждения. Вычислив новое значение по новым данным, TCP будет медленно изменять временной интервал ожидания пакета подтверждения.

Повторная передача TCP

- TCP производит повторную передачу пакета по обнулению адаптивного таймера передачи.
- Значение, устанавливаемое на таймере, может меняться.
- TCP при передаче сегмента записывает время передачи и порядковый номер сегмента.
- При подтверждении получения TCP записывает время.
- Это позволяет TCP экспериментально определить время, необходимое на прохождение пакета до точки назначения и обратно.
- TCP определяет среднее время ожидания, за которое пакет должен быть передан и получен ответ от адресата.
- Значение таймера плавно корректируется, что позволяет учитывать изменяющееся и неравномерное строение Internet.

221

Медленный запуск и предотвращение перегрузки

Другие особенности TCP — это механизмы *медленного запуска* (slow start) и *предотвращения перегрузок* (congestion avoidance). Первые версии TCP начинали

Медленный запуск и предотвращение перегрузки

- До появления этого механизма TCP сразу начинал передавать тот объем данных, который был разрешен объявленным размером окна.
- Было добавлено окно нового типа, которое получило название «окно перегрузки».
- О размере этого окна не ведутся переговоры: он определяется одной стороной. Вначале это окно равно одному сегменту.
- Размер сегмента может изменяться, но обычно он равен 512 или 536 байт.
- Умножьте это число на миллионы хостов, которые обмениваются данными в Internet, и вы поймете, что сразу же возникнет перегрузка.
- При медленном старте начальный размер окна перегрузки равен одному сегменту.
- При получении каждого последующего подтверждения размер окна увеличивается экспоненциально (1, 2, 4, 8 и т.д.), пока не достигнет объявленного размера окна.
- До тех пор пока при передаче данных между двумя станциями нет задержек или дублированных подтверждений приема, размер окна сохраняется равным объявленному значению.

работу с соединением с передачи от отправителя в сеть нескольких сегментов, заполняющих окно, определенное приемником (в процессе трехэтапного установления связи). На локальные подсети такое соединение не оказывает такого влияния, как на взаимодействия между подсетями. Если между отправителем и получателем имеются маршрутизаторы и более медленные каналы, то не исключено, что возникнут проблемы. В первый момент может быть послано огромное количество информации. Метод, позволяющий избежать этого, называется *медленным запуском*. При возникновении перегрузки TCP должен уменьшить скорость передачи пакетов в сеть, а затем с помощью механизма медленного запуска и/или управления нагрузкой восстановить ее. На практике эти механизмы используются совместно.

Алгоритм медленного запуска при работе постоянно следит, чтобы скорость передачи пакетов в сеть была равна скорости возвращения подтверждений. Механизм медленного

запуска добавляет к окну TCP отправителя *окно перегрузки* (congestion). Оно не указывается в заголовке TCP, но предполагается. Когда устанавливается новое соединение, инициализируется окно перегрузки, равное одному сегменту.

Размеры сегментов варьируются в зависимости от типа компьютера или локальной сети, но возможно применение стандартного значения, обычно составляющего 536 (536 – это размер сегмента уровня TCP, с которым мы работаем) или 512. Каждый раз, когда приходит подтверждение, окно перегрузки увеличивается на один сегмент. Максимальное количество сегментов, которые может передать отправитель, равно минимуму из окна перегрузки и окна передачи. Отличие здесь заключается в том, что окном перегрузки, как механизмом управления потоком, пользуется *отправитель*, а передаваемым окном – *получатель*.

Отправитель начинает с передачи одного сегмента и ожидания его подтверждения. При получении подтверждения окно перегрузки увеличивается с 1 до 2, и теперь могут быть посланы два сегмента. После подтверждения каждого из этих двух сегментов окно перегрузки возрастает до 4. Это значение продолжает расти по экспоненте, пока не будет достигнут размер окна передачи. Как только окно

перегрузки и передаваемое окно сравниваются по размеру, размер окна станет инструментом для управления нагрузкой на рабочие станции (так, как будто медленный запуск никогда не использовался), а сегменты будут продолжать передаваться.

222

Медленный запуск и предотвращение перегрузки (продолжение)

Однако при перегрузке (что можно определить по дублированию подтверждений или большим задержкам, тайм-аутам) алгоритм прекращает работу, но начинает действовать другой алгоритм (известный как алгоритм *управления перегрузкой*). Как уже отмечалось, в условиях перегрузки размеры окна перегрузки и окна передачи TCP совпадают. Меньшее значение затем делится пополам и сохраняется в переменной, называемой *порогом медленного запуска* (slow-start threshold). Это значение должно быть равно, по крайней мере, двум сегментам, если только перегрузка не была причиной тайм-аута тогда размер окна перегрузки устанавливается в 1 (медленный запуск). Отправитель TCP дальше может реализовать механизм либо медленного запуска, либо предотвращения перегрузок. Сразу после получения подтверждения увеличивается размер окна перегрузок. Как только размер окна перегрузок сравнивается со значением порога медленного запуска, алгоритм медленного запуска останавливается, и начинает работу алгоритм предотвращения перегрузок. Последний позволяет более гибко управлять (в отличие от алгоритма медленного запуска, линейно, а не экспоненциально) увеличением объемов передачи. В соответствии с этим алгоритмом размер сегмента

Медленный запуск и предотвращение перегрузки (продолжение)

- При возникновении затора (присылке дублированного подтверждения о получении или задержке) алгоритм начинает «откатываться назад».
- Сравнивается размер окна перегрузки и объявленный размер окна.
- Меньшее из этих значений делится пополам, и полученный результат записывается в качестве порога для медленного пуска.
- Это значение должно соответствовать не менее чем 2 сегментам, если только затор не был вызван превышением времени ожидания. В последнем случае размер окна перегрузки устанавливается равным 1.
- Отправитель TCP-сообщений может начать передачу в режиме медленного старта или предотвращения заторов.
- Если размер окна перегрузки совпадает с размером порога медленного старта или превосходит его, то запускается алгоритм предотвращения заторов; в противном случае используется алгоритм медленного старта.
- При получении подтверждения о приеме пакетов размер окна перегрузки увеличивается.
- Этот алгоритм предусматривает более линейный рост объема пересылаемых данных.

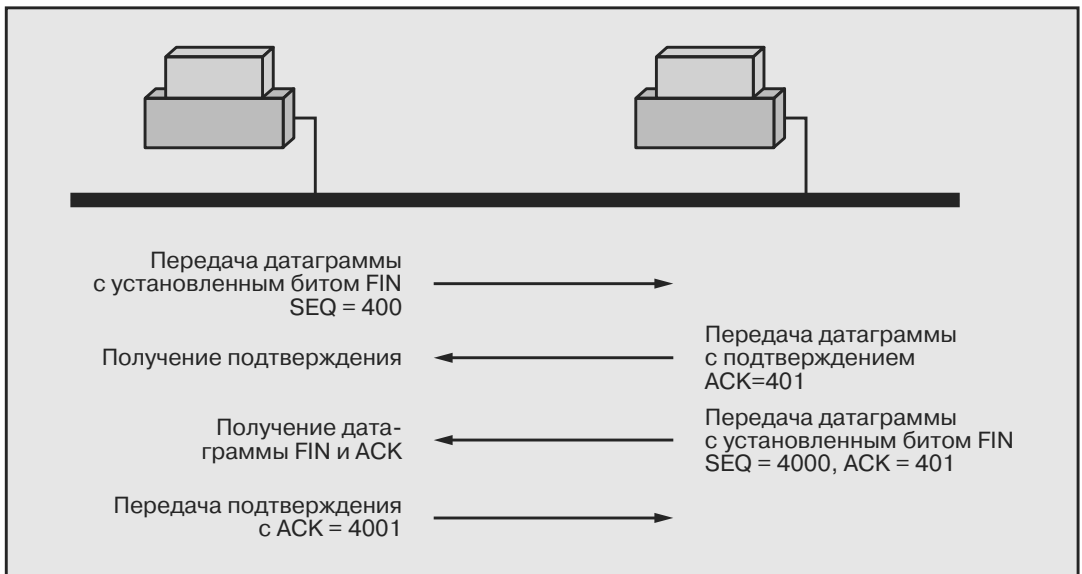
умножается на 2, полученное значение делится на размер окна перегрузок, а затем постоянно увеличивается скорость каждый раз, когда приходит подтверждение. Это дает возможность увеличивать размер передаваемых данных и лучше управлять скоростью передачи.

В Internet такие алгоритмы оказались весьма эффективными. Все версии программного обеспечения на базе TCP/IP теперь включают их, и они успешно работают не только на удаленных соединениях, но и между двумя станциями локальной подсети.

223

Прерывание связи

Наконец, TCP должен уметь аккуратно разорвать соединение, что выполняется с использованием бита FIN в заголовке TCP. Так как TCP предоставляет полнодуплексное соединение, каждая сторона соединения должна его закрыть. Посмотрите на рисунок 220. Здесь два взаимодействующих устройства – конечная станция A и узел B. Приложение, работающее на сетевой станции A, показывает узлу B, что оно намеревается закрыть соединение, посылая пакет узлу B с установленным битом FIN. Узел B подтверждает этот пакет и больше не принимает данные от конечной станции A. Однако узел B получает данные от своего приложения для отсылки конечной станции A, и последняя продолжает принимать данные от узла B. Таким образом, станция A может, как минимум, получить пакет FIN от узла B,



чтобы полностью закрыть соединение. Для завершения процесса закрытия соединения узел В отправляет конечной станции А пакет с установленным битом FIN. Конечная станция А подтверждает этот пакет, и соединение закрывается. Если подтверждение не приходит, пакеты FIN повторно передаются, и в конце концов при отсутствии ответа срабатывает тайм-аут.

224

Протокол реального времени и протокол управления в реальном времени

Мультимедиа (multimedia) шествует по Internet. Обычно данные просто передавались по глобальной сети, что обеспечивало связь людей друг с другом. Перемещение данных, таких как файл или сообщение электронной почты, относительно просто и легко. Другие приложения, например проигрывание видеоклипа по мере загрузки на вашу машину, требуют повышенного внимания. Этот тип перемещаемых данных достаточно требователен. Потерянные пакеты могут послужить причиной блеклых изображений или прерывистого звука.

Вот некоторые примеры мультимедиа: рассылка корпоративных сообщений служащим, видео- и аудио-конференции для дистанционных совещаний и организация удаленного рабочего места, передача в реальном времени учебных мультимедийных материалов, отправка котировок акций брокерам, обновления результатов последних выборов, распределенные приложения, такие как электронные доски сообщений, распространение в реальном времени по сетям теле- или радионовостей и развлекательных передач, и многое другое.

Протокол реального времени и протокол управления в реальном времени

- Мультимедийные данные проникают в Internet повсеместно.
- Для передачи этих данных необходима коммуникационная платформа.
- Передача данных классифицируется по двум типам:
 - Передача в реальном времени – возможность использовать информацию по мере ее пересылки (пример – электронные «белые» доски, видео-конференции и т.д.).
 - Режим передачи в модельном времени также называется режимом передачи с промежуточным запоминанием; это означает, что передается целиком весь файл, который будет использован позднее.
 - Примеры – обучение через Internet, воспроизведение видеозаписей и т.д.
- Протокол передачи в реальном времени RTP обеспечивает работу сервиса сквозной передачи данных для приложений реального времени.
 - В RFC описан протокол RTP и протокол для его контроля RTCP.
- Работа сервисов обеспечивается через идентификацию типа полезной нагрузки, использование порядковых номеров, меток времени и мониторинга доставки.

Передача данных, будь то текст или голос и видео, может происходить в реальном или модельном времени. Данные мультимедиа могут быть данными как реального, так и модельного времени. Реальное время – это возможность видеть и слышать данные динамически. Например, видеоклип, просматриваемый по мере его загрузки на вашу сетевую станцию, классифицируется как приложение реального времени. Камера, снимающая чье-либо выступление совместно с видеосерверами, использующими протокол IP, и распространяющая полученные данные на тысячи рабочих станций для просмотра в реальном времени, – еще один пример. Голос и видео требуют соблюдения специальных условий, а точнее, приложения реального времени предъявляют определенные требования к механизмам передачи данных, как вы увидите чуть позже.

Модельное время – это возможность передать данные и просмотреть их позже. Проще говоря, время здесь – не критический фактор. Можно загрузить мультимедийный файл и просмотреть его в любой момент. Еще один пример приложения модельного времени – Web-браузеры. Просмотр Web-страницы может занять несколько секунд или минут, но после получения всех данных Web-страница становится законченной и не содержит неопределенностей.

Протокол реального времени (RTP) обеспечивает сквозную доставку данных для приложений реального времени (чувствительных к временным характеристикам), требующих передачи голоса и видео. Это реализуется через идентификацию типа данных, порядковую нумерацию, организацию временных меток и мониторинг процесса доставки (протокол не обеспечивает каких-либо гарантий качества).

Протокол реального времени (продолжение)

225

Данные реального времени требуют специального к ним отношения, и для этого были разработаны протоколы. Первая попытка пересылки таких данных по IP-сетям стала известна как *протокол Streams 2* (ST2, RFC 1819). Его называли IP версии 5, и он заменял IP для потокового распространения данных. IPv4 осуществлял доставку пакетов модельного времени, а ST2 был протоколом IP, работающим с потоками данных реального времени и поддерживающим групповую адресацию, транспортировку и обеспечение качества услуг в одном протоколе. Однако возможность масштабирования в протоколе ST2 была ограничена по причине необходимости статического (ручного) привязывания к адресу конечного узла. Кроме того, пользователям бывает нужно работать на одном уровне и с пульсирующими данными, и с потоковыми. Поэтому рабочие группы IETF пришли к нескольким протоколам: RSVP, поддержка групповой адресации и новый потоковый протокол, известный как протокол передачи в реальном времени (RTP).

RTP располагается на том же уровне, что и TCP. RTP – это скорее архитектурное решение, нежели протокол, и, как сказано в RFC, «RTP – это каркас протокола, который умышленно не закончен». Документ включает в себя описания тех функций, которые должны поддерживаться всеми приложениями, создаваемыми для функционирования в качестве протокола RTP.

Он предоставляет каркас протокола в том смысле, что определяет цели, функции и форматы сообщений. Приложения, разрабатываемые в качестве RTP, обычно включают эти функции, таким образом добавляемые к RTP.

Протокол следует архитектуре, известной как *каркас прикладного уровня* (application layer framing). Она позволяет реализовать между протоколами прикладного уровня более тесную взаимосвязь, чем в случае, когда они подчиняются строгим правилам. RTP считается лучше адаптируемым и часто реализуется в приложении, а не в качестве отдельного протокола, как например TCP. Он заменяет в приложениях уровень TCP и в большинстве случаев работает с протоколом UDP, применяя адреса сокетов (мультиплексирование) и контрольную сумму. RTP функционирует совместно с протоколом управления, известным как протокол управления в реальном времени (RTCP). Номер порта 5004 зарегистрирован для RTP, а 5005 – для RTCP. Порты отправителя и получателя одинаковы и для отправителя, и для получателя RTP.

Прочитав написанное выше, вы, возможно, совсем запутались и теперь думаете о мультимедиа и групповой адресации. Это правильно в том смысле, что аудио и видео обычно используются группами получателей. RTP разработан для групповых взаимодействий. Очевидно, что он предназначен для групповых рассылок, но кроме того служит протоколом управления при обратном обмене (от получателей к передающим) управляющей информацией.

Эта информация не просто доставляется получателю. Если она передается в групповом режиме, то ее получают все члены группы. Информация обратной связи отсылается получателем групповой информации, но отсылается с применением группового IP-адреса. Это имеет множество преимуществ: позволяет всем

Протокол реального времени (продолжение)

- Первый протокол, связанный с передачей данных в реальном времени, назывался Streams 2 (RFC 1819).
- В этом протоколе третьего уровня были объединены возможности транспортного протокола, групповой рассылки и обеспечения качества обслуживания (QoS).
- Для первого опыта это был хороший протокол, но широко он не использовался.
- Протоколы-наследники Streams 2 создавались независимо, и результаты этих разработок стали известны под названиями RTP, RTCP, RSVP.
- Все вышеперечисленные протоколы могут работать в существующей сетевой инфраструктуре на базе IPv4.
- RTP работает на том же уровне, что и TCP (RTP при работе с IPv4 использует UDP).
- RTP – это не столько протокол, сколько описание структуры или системы взглядов.
- Протокол не был завершен сознательно.
- RTP следует архитектуре, называемой application layer framing (кадрирование на уровне приложений).
- При разработке этого протокола предусматривалось использование групповой рассылки.

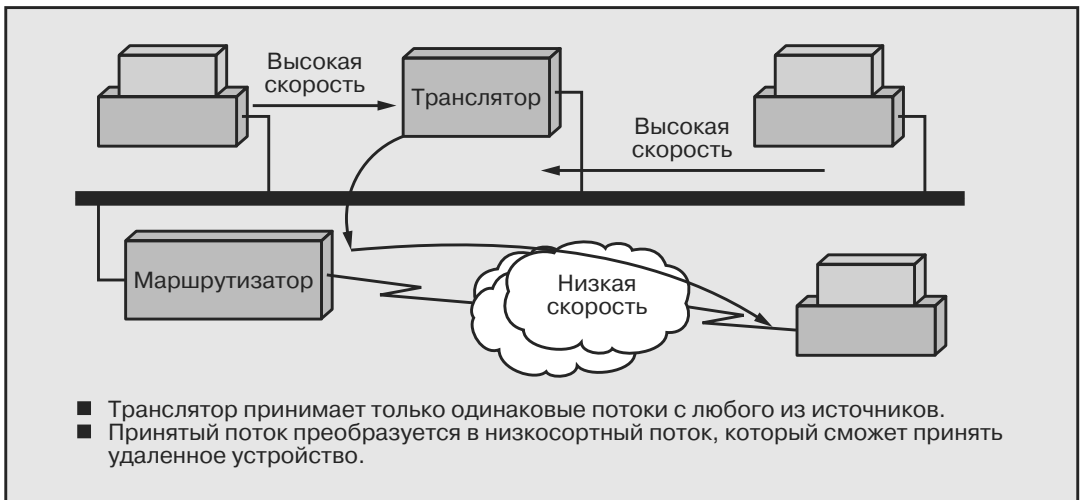
включенным в группу рассылки принимать информацию обратной связи и обрабатывать ее, а всем приемникам, которые испытывают проблемы, – определять, относится ли данная проблема только к ним, или она имеет более глобальный характер.

226

Трансляторы

Протокол RTP является открытым. Это позволяет использовать различные программные реализации и дает ряд преимуществ. В определенных топологиях одни реализации работают лучше, нежели другие. С помощью смесителей и трансляторов сглаживаются различия в реализациях, а также в скоростях передачи и приема. Трансляторы и смесители находятся в середине мультимедийной сети и подключены к ней как обычные рабочие станции. В силу их деятельности они логически располагаются между отправителями и получателями и по мере поступления информации RTP обрабатывают, а затем пересылают ее. Функции транслятора легче всего объяснить, поэтому начнем с этого.

Как показано на рисунке, транслятор просто преобразует один формат данных в другой. Представьте себе в качестве примера сетевую станцию. Ей нужен доступ к потоку, но она подключена к каналу глобальной сети, обеспечивающему небольшую пропускную способность. Высокоскоростные станции могли бы просто замедлиться для работы с медленным каналом, но в случае с транслятором этого не требуется. Транслятор в состоянии принимать широкополосный сигнал и преобразовать его в узкополосный сигнал для удаленной сетевой станции. Таким образом,

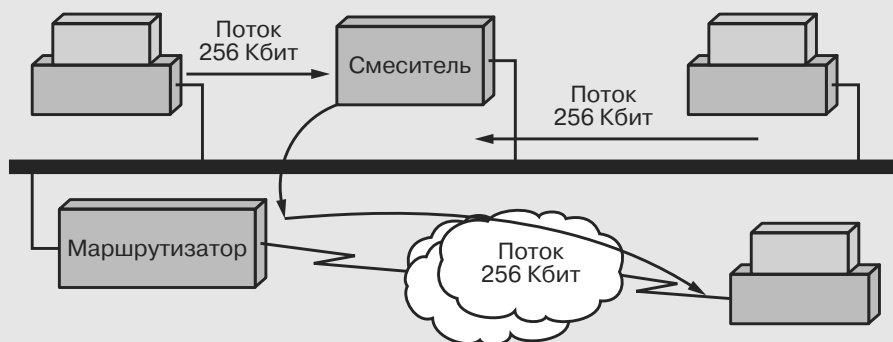


получатели в каналах с большой пропускной способностью имеют возможность продолжать работать с этими каналами, а получатели каналов с малой пропускной способностью – участвовать в процессе передачи данных.

227

Смесители

Смесители выполняют чрезвычайно важные функции. Они не занимаются преобразованием исходного потока в поток другого типа, а объединяют несколько исходных потоков в единый поток, сохраняя первоначальный формат. Например, если вы проводите аудиоконференцию между четырьмя сетевыми станциями и еще одна станция, находящаяся в низкоскоростном канале, пытается к вам присоединиться, то смеситель просто объединит три сетевые станции в один поток вместо того, чтобы обеспечивать отдельное взаимодействие со станцией в низкоскоростном канале. Как показано на рисунке, цифровой диалог проводится между четырьмя станциями, каждая из которых потребляет в своих целях 64 Кбит/с. Когда пятая сетевая станция, канал которой имеет пропускную способность всего 64 Кбит/с, захочет присоединиться к диалогу, смеситель объединит все четыре высокоскоростных аудиосигнала в один поток 64 Кбит/с. Это позволит сетевой станции, находящейся в низкоскоростном канале, участвовать в диалоге, а другим сетевым станциям – поддерживать высокую скорость и, вероятно, высококачественные аудиоканалы.



- Смеситель принимает только одинаковые потоки с любого из источников.
- Все потоки объединяются в один, обладающий той же скоростью, что и потоки, из которых он составлен.
- Помечает в пакете данные от разных источников так, чтобы получатель смог разложить этот пакет на исходные составляющие.

По существу, смесители и трансляторы делают возможными изменения в мультимедийном потоке. Будь это преобразование потоков из одного формата в другой или возможность смешивания сигналов для подстройки под различия – данные два типа устройств являются существенной частью протокола RTP.

228

Формат сообщения RTP

Поле VERS говорит, что мы имеем дело с версией, которая к моменту написания этой книги является второй (версия 1 – черновая спецификация, а версия 0 свободно функционировала с Visual Audio Tool, сокращенно VAT). Бит P означает, что используется заполнение в конце датаграммы, а последний байт показывает, сколько байтов в заполнении. Бит X – это бит расширения, который свидетельствует, что за фиксированным заголовком RTP следует заголовок расширения. Заголовок имеет ограниченную область применения, но позволяет добиться расширяемости. Механизм расширения реализован для того, чтобы в разных версиях можно было экспериментировать с новыми функциями, не зависящими от формата данных и требующими введения дополнительной информации в заголовке пакета данных RTP. Порядковый номер имеет длину 16 бит и увеличивается на 1 после каждого посланного сообщения. Так же, как и в TCP, здесь допустимо любое начальное значение в 16-битовом диапазоне. Временная отметка содержит

							Заголовок IP
Порт-источник: 5004				Порт назначения: 5004			Заголовок UDP
Длина датаграммы				Контрольная сумма			
Версия	Ps	E	Резерв	M	Тип полезной нагрузки	Порядковый номер	
Метка времени							RTP
Идентификатор синхронизации источника							
Первый идентификатор источника потока, участвующего в объединении (до15)							
Последний идентификатор источника потока, участвующего в объединении							
Данные приложения							

значение, отражающее время передачи первого байта пакета данных RTP и последовательно возрастающее. Такие отметки служат для синхронизации с отправителем. Несколько сообщений могут содержать одинаковые временные отметки, чтобы показать, что они отосланы одновременно и принадлежат одному видеокадру.

Поле синхронизации источника представляет собой 32-битовое значение, которое определяет отправителя сообщения, вставившего порядковый номер и временную отметку в данные. Это нужно для того, чтобы не зависеть от IP-адреса. Как видно из предыдущего рисунка со смесителями, есть два источника аудио информации. Каждый отсылаемый ими пакет будет содержать их IP-адрес. Задача выбора идентификатора выходит за рамки материала данной книги, однако отметим, что есть случайное значение, которое формируется для этого поля отправителем и позволяет таким образом каждому отправителю быть уникальным.

RTP не сможет заметить, если два источника выберут одинаковый идентификатор. У RTP нет механизмов выявления и исправления таких ситуаций. Поле отправителя в состоянии показать альтернативный источник в случае, когда полученное сообщение было сформировано смесителем. Смеситель, в который входят два пакета, вставит свое 32-битовое значение в качестве источника и разместит предыдущие значения SSRC в поле идентификатора взаимодействующих отправителей.

Идентификатор взаимодействующих отправителей определит отправителя или отправителей (первоначальные идентификаторы) потока пакетов RTP, включенных в комбинированный поток, сформированный смесителем.

229

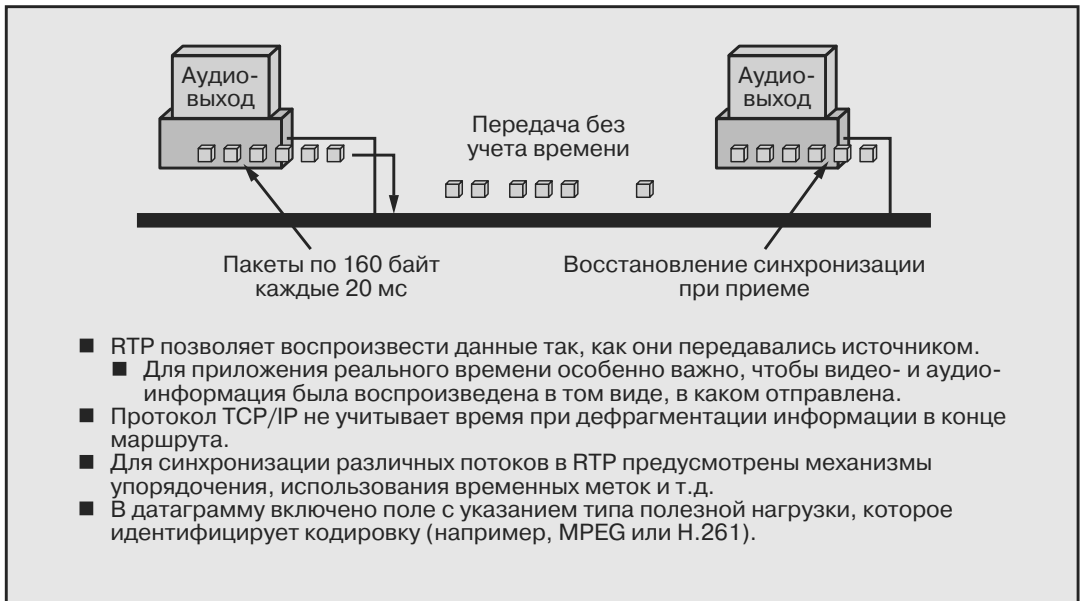
Поддержка чувствительных к времени приложений

Протокол RTP поддерживает порядковую нумерацию, временные отметки, синхронизирует разные потоки (аудио и видео) и содержит информацию, описывающую тип данных RTP. Эта информация позволяет RTP поддерживать множество типов компрессии, такие как MPEG и H.261. На самом деле, получатель RTP может принимать информацию, которая закодирована двумя разными методами, и способен из этой информации формировать единый поток. Данный процесс называется *смешиванием* (mixing). Он рассматривается позже.

Цифровые аудиосигналы могут создаваться посредством простой методики кодирования, известной как *импульсно-кодовая модуляция* (pulse-code modulation, сокращенно PCM). Допустим, например, что PCM формирует 160 пакетов каждые 20 мс; они образуют дискретный голосовой поток. Эта информация передается по Internet с помощью протокола IP. Оцифрованный голосовой сигнал очень чувствителен к временным характеристикам (к порядку следования пакетов, к задержкам). Получатель голосового потока должен использовать оригинальные временные параметры, те, с которыми передается поток. В противном случае поток

голосовых данных на приемнике будет неравномерным, и информация до приемника дойдет не в том виде, в котором она формируется отправителем. IP не заботится о синхронизации, порядковой нумерации или временных задержках. В его задачу входит только доставка данные. IP, вероятно, доставит эти пакеты в разное время и, возможно, в другом порядке.

Следовательно, приложение RTP должно восстановить первоначальный порядок следования пакетов и синхронизацию между ними. RTP предоставляет необходимую информацию, но сам непосредственно этим не занимается. Временные отметки, которые указывают относительный момент наступления события, реализуются пакетами, и таких сведений приложению достаточно для восстановления оригинального потока аудиоинформации.



230

Тип данных

Тип данных

- На этой странице приведен широкий диапазон поддерживаемых RTP значений поля типа полезной нагрузки, используемых при передаче видео- и аудиоинформации.

Следующее поле – поле типа данных. Типы данных перечислены в следующей таблице:

0	звуковые данные PCMU;
1	звуковые данные 1016;
2	звуковые данные G271;

3	звуковые данные GSM;
4	не специфицированные звуковые данные;
5	звуковые данные DVI4 (4 кГц);
6	звуковые данные DBI4 (16 кГц);
7	звуковые данные LPC;
8	звуковые данные PCMA;
9	звуковые данные G722;
10	звуковые данные L16 (стерео);
11	звуковые данные L16 (моно);
12	звуковые данные TPS0;
13	звуковые данные VSC;
14	звуковые данные MPA;
15	звуковые данные G728;
16–22	неспецифицированные звуковые данные;
23	видеоданные RGB8;
24	видеоданные HDCC;
25	видеоданные CelB;
26	видеоданные JPEG;
27	видеоданные CUSM;
28	видеоданные nv;
29	видеоданные PicW;
30	видеоданные CPV;
31	видеоданные H261;
32	видеоданные MPV;
33	видеоданные MP2T;
34–71	неспецифицированные видеоданные;
72–76	зарезервировано;
77–95	не присвоено;
96–127	могут динамически менять значение.

Вам нет необходимости разбираться во всех этих типах данных, но среди них есть такие, которые вы должны уметь распознавать.

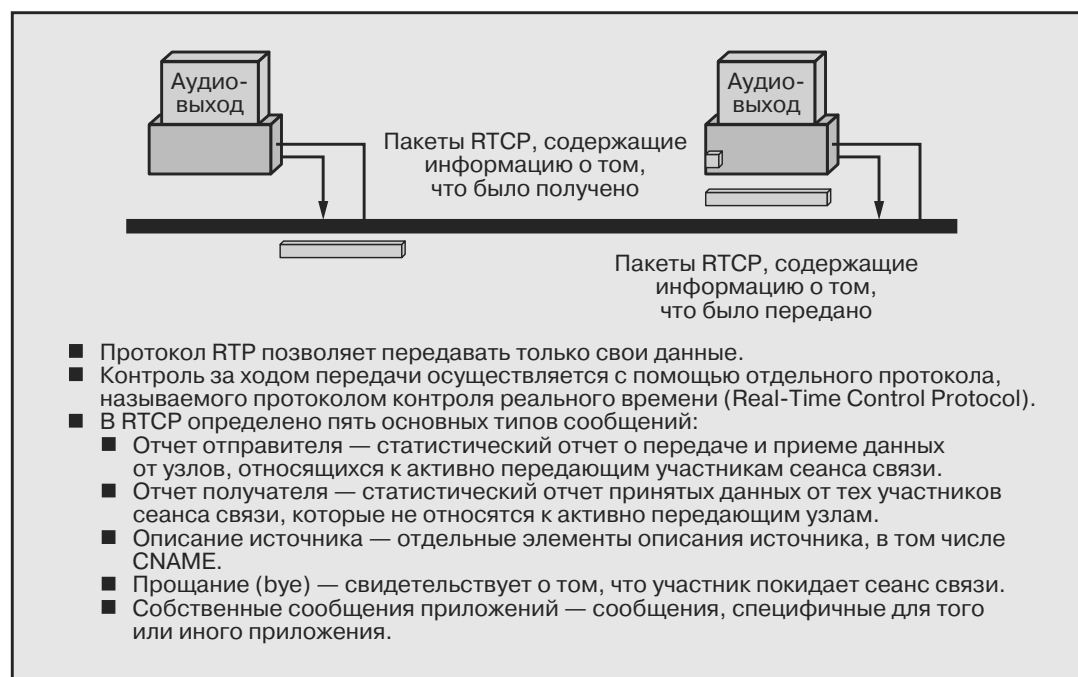
231

Обеспечение управления для RTP

RTCP (протокол управления в реальном времени) – это механизм управления RTP. Он дает информацию о состоянии сети и качестве приема в виде обратной

связи. Использование RTCP позволяет приложениям RTP приспособиться к различиям в среде. Допустим, что маршрутизатор, направляющий поток, оказался перегруженным и замедлил перенаправление пакетов. Другое приложение в сети занимает значительную часть полосы пропускания, и приемники RTP не в состоянии получать столько пакетов, сколько им требуется. RTCP обеспечивает распространение управляющей информации не только к серверам, но и к приемникам, что позволяет приемникам и получателям делать свои выводы о качестве. Еще одна особенность RTCP – это сбор пользовательской информации. RTCP сообщает, кто участвует в сеансе связи.

RTP способен функционировать автономно, но обычно дело обстоит иначе. RTP полагается на управляющую информацию RTCP. Формат сообщения, с которым работает RTP, идентичен для всех его сообщений.



Отчеты протокола RTCP позволяют отправителям и получателям взаимодействовать друг с другом и настраивать характеристики передачи. Каждый отправитель отправляет отчет, содержащий статистическую информацию о процессе передачи. Получатели читают эти данные и также высылают отчеты, чтобы показать,

насколько хорошо идет процесс приема данных. Отправители пользуются этими данными для настройки процесса передачи.

Существует два типа отчетов, которые могут отсылать приемники при работе с протоколом RTP: отчеты отправителя и получателя (SR и RR соответственно). Тип отсылаемого отчета зависит от того, является ли получатель еще и отправителем. Приемники RTP обеспечивают обратную связь посредством информации о характеристиках передачи данных при помощи отчетов RTCP. В отчете отправителя приемникам сообщается, что они будут получать. V – номер версии, который должен быть равен 2. R Cnt – счетчик блоков приемника. Он содержит количество блоков приемника в сообщении. В поле длины (Length) указана длина пакета в байтах.

Оба типа отчетов очень похожи друг на друга. Единственное отличие между ними, помимо типа пакета, – это 20-байтовый раздел информации отправителя в отчете отправителя. В этом отчете приемнику предоставляются сведения о том, что должно быть получено. И SR, и RR могут содержать от 0 до 31 блока (заметьте, что блоки просто дублируются) – по одному блоку на каждый источник синхронизации, от которого приемнику доставляются пакеты данных RTP с момента его последнего отчета.

Поле SSRC привязывает отчет отправителя к любым пакетам данных RTP, которые может отослать отправитель. Временная отметка NTP – это реальное время дня. Она служит механизмом измерения интервала между временными отметками, извлеченными из отчетов приемника.

Таким образом, удастся оценить двустороннюю задержку распространения до приемников. Временная отметка RTP позволяет приемникам размещать эту информацию в порядке, соответствующем пакетам RTP. Последние поля отчета определяют количество пакетов и байтов, переданных отправителем.

V	P	R	Cnt	PT = 200	Длина	Информация заголовка
SSRC отправителя						Информация отправителя
Метка времени NTP						
Метка времени RTP						
Счетчик пакетов отправителя						
Счетчик байтов отправителя						
SSRC первого источника данных						Блок отсчета 1. За ним могут следовать дополнительные блоки отсчетов Поля R Cnt (счетчик блоков получателя), упомянутые выше, являются счетчиком блоков для этого сообщения
Процент потерь		Интегральный счетчик потерянных пакетов				
Расширенный максимальный полученный порядковый номер						
Колебание межпакетного интервала						
Время получения последнего отчета отправителя						
Длительность промежутка времени, прошедшего после поступления последнего отчета отправителя						Последний блок отсчета
SSRC последнего источника						
Повторение вышеперечисленных позиций (процент потерь и т.д.)						
Специфические данные приложений						

Следующие области – блоки приемника. В отчете отправителя они дают возможность отправителю сообщить о посланных им данных, а также о любых данных RTP, которые он получил. Каждый блок представляет один удаленный источник (отправителя). Блок показывает, какая доля пакетов от этого отправителя была потеряна с момента последнего отчета и общее количество пакетов, потерянных с начала сеанса передачи. Поле *Extended Highest Sequence Number Received* – это наибольший порядковый номер, полученный от данного отправителя. Поле *Interarrival Jitter* позволяет приемнику оценить математическую дисперсию интервалов времени между поступлениями информации от отправителя. Большое значение свидетельствует, что поток пакетов приходит к приемнику нерегулярно.

Последние два поля показывают, когда пришел последний отчет от отправителя.

233

Отчеты отправителя

Отчет отправителя – это, по существу, то же самое, что и отчет получателя, за исключением того, что в отчете получателя информация отправителя отрезана. В поле *типа пакета* (Packet Type) устанавливается значение 201.

V	P	R	Cnt	PT = 201	Длина
SSRC отправителя					
SSRC первого источника данных					
Процент потерь			Интегральный счетчик потерянных пакетов		
Расширенный максимальный полученный порядковый номер					
Колебание межпакетного интервала					
Время получения последнего отчета отправителя					
Длительность промежутка времени, прошедшего после поступления последнего отчета отправителя					
Дополнительные блоки отсчетов					
SSRC последнего источника					
Повторение вышеперечисленных позиций (процент потерь и т.д.)					
Специфические данные приложений					

234

Пакет характеристики
отправителя

SSDP служит для предоставления дополнительной информации об отправителе. Вводится заголовок RTP, а тип пакета устанавливается равным 202. Первое поле содержит идентификаторы SSRC и CSRC отправителя. Приложения также могут свободно размещать свою собственную информацию. *Каноническое имя (CNAME)* – самое важное поле пакета, другие же поля могут быть заполнены или нет. Так как идентификаторы SSRC иногда дублируются, протокол RTP предоставляет механизмы для выявления и исправления дублирования. Следовательно, CNAME более подробно идентифицирует отправителя посредством формата пользователь-@доменное имя.



235

Сообщение Bye (пакет)

Чтобы покинуть конференцию, отправитель использует пакет Bye (До свидания). В конце концов, все участники конференции заметили бы, что отправитель

V	P	R	Cnt	PT = 202	Длина
SSRC или CSRC первого источника					
SSRC или CSRC второго источника					
SSRC или CSRC последнего источника					
Длина					
Причины ухода (необязательно)					

отсутствует, но сообщение позволяет узнать об этом быстрее. В пакет включено поле, которое позволяет отправителю указать причину ухода. Это поле является опциональным.

236

Сообщение приложения

Сообщение приложения

- Используются приложениями для передачи и приемки собственных сообщений.
- Их наличие позволяет учитывать особенности приложений.
- Благодаря этому протокол RTCP может расширяться.

Этот тип сообщения позволяет поэкспериментировать с протоколом RTCP. Разработчики приложений получают возможность размещать свои собственные сообщения в пакете и тем самым предоставлять их в распоряжение приемнику или отправителю, работающему с их приложением. Это еще один пример того, что данный протокол

действительно не закончен и никогда закончен не будет, благодаря чему достигается его уникальность и расширяемость.

237

Предостережения

RTP не обеспечивает параметров качества обслуживания (QoS), которые позволили бы осуществлять своевременную доставку, и не гарантирует успешную доставку или сохранение последовательности пакетов. Он предоставляет порядковую

нумерацию, но только для нумерации транспортных блоков – для восстановления последовательности пакетов в операциях, подобных декодированию. Однако пакеты могут быть декодированы и не в порядке их поступления. Как и большинство других протоколов TCP/IP, RTP – это один протокол, а не два. В нем предполагается, что другие протоколы TCP/IP обеспечивают услуги уровня QoS.

Предостережения

- RTP не содержит средств обеспечения качества обслуживания (QoS).
- Использование RTP не гарантирует доставку несвоевременно переданных пакетов.
- RTP – это только принципиальное описание механизма.
 - Протокол используется как основа приложения.
- RTP – расширяемый протокол.
 - В пакеты, передаваемые между клиентами и серверами, которые используют протокол RTP, может быть внесена дополнительная информация.

238

RFC

Чтобы посмотреть, что происходит на сайте MBONE, обратитесь по следующим адресам (примеры работы RTP):
www.precept.com/cgi-bin/iptv/iptvmain.pl

или

www.cilea.it/collabora/MBone/agenda.html.

Описание RTP и RTCP можно найти в RFC 1889.

RFC

- RFC 1889 – протокол реального времени (Real Time Protocol), включая и протокол RTCP.

239

Избранные приложения TCP/IP

В этом разделе вам представлены TELNET, FTP, TFTP, SMTP (включая POP) и DNS. Для TCP/IP, вероятно, написано большое число приложений, и многие из них существуют и сегодня. Есть системы обработки текстов, CAD/CAM, почтовые и т.п. Семь самых распространенных приложений (помимо Web-приложений), которые работают в сетевой системе TCP/IP, следующие:

Избранные приложения TCP/IP

- Эмуляция удаленного терминала.
- Протокол передачи файлов.
- Простой протокол передачи файлов.
- Простой протокол передачи почты.
- Почтовый протокол.
- Служба доменных имен.
- Простой протокол управления сетью.

- служба доменных имен (DNS);
- простой протокол управления сетью (SNMP).

Описание этих приложений полностью содержится в RFC, и сегодня на рынке они поставляются почти всегда с любым набором протоколов TCP/IP. Это значит, что при работе на всех типах компьютеров, использующих приложения TCP, команды и функции этих программ будут одинаковыми.

Приложения были специально написаны для TCP/IP и, по существу, исчерпывают все, необходимое пользователю для доступа к любой сети. Программы баз данных, программы текстовой обработки и т.д. – все это действующие приложения, но они не пригодны для функционирования в сети TCP/IP. С помощью упомянутых выше приложений пользователь может найти в Internet какое угодно другое приложение. Таким образом, они являются необходимым минимумом при создании сетевой пользовательской среды, в которой все пользователи в состоянии активно взаимодействовать и совместно разделять данные в сети.

Замечательно то, что эти доступные сетевые приложения работают с TCP/IP независимо от того, какая операционная система установлена. Команды, способы соединения, команды управления приложением и интерфейс пользователя практически всегда будут идентичными. Поэтому, если обычно вы пользуетесь UNIX, а потом на денек переходите к DOS, все команды ftp будут продолжать функционировать. Вряд ли это можно сказать про большинство сегодняшних приложений. Разговор мы начнем с протокола TELNET.

Протоколы здесь рассматриваются кратко. За дополнительной информацией обратитесь, пожалуйста, к литературе по TCP/IP, список которой приведен в конце книги.

- TELNET (эмуляция удаленного терминала);
- протокол передачи файлов (FTP);
- простой протокол передачи файлов (TFTP);
- простой протокол передачи почты (SMTP);
- почтовый протокол (POP);

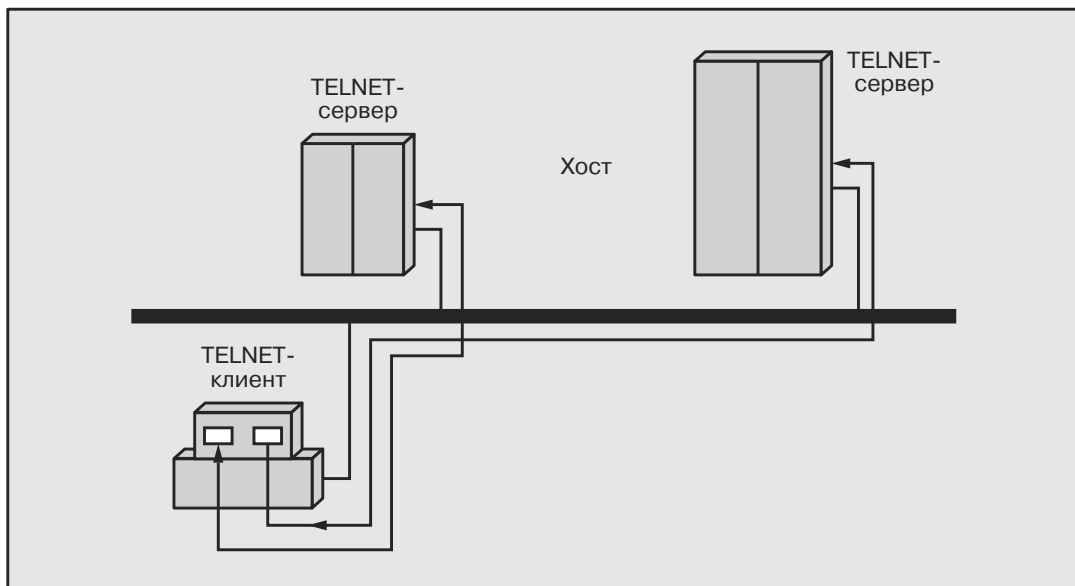
Соединение с помощью программы telnet просто позволяет пользоваться услугами терминала в сети TCP/IP так, как будто терминал подключен непосредственно.

Вспомните, что компьютеры и терминалы были соединены кабелем, и терминалы были связаны непосредственно с главным компьютером. Служба telnet предоставляет услуги терминала в сети. Она позволяет любому терминалу подключаться к любому компьютеру сети и может эмулировать множество различных типов терминалов (в зависимости от производителя программы telnet). Существуют программы telnet, которые эмулируют терминалы серии DEC VTxxx, IBM 3270 и 5250 и др. (терминалы разных производителей).

Достоинство программы telnet заключается в том, что пользователю предоставлена возможность подключиться к любому узлу сетевого пространства, работающего с протоколом TCP/IP (если позволяет схема безопасности). Сеансы устанавливаются в сети TCP/IP.

На рисунке показано обычное соединение с помощью telnet в сети, применяющей TCP/IP.

Протокол TELNET использует TCP в качестве своей транспортной службы. Обычно пользователь запускает протокол TELNET на своей станции, набирая `telnet <доменное имя или IP-адрес>`. Приложение telnet может быть запущено с аргументами или без них. При введении аргумента программа telnet автоматически попытается соединиться с узлом, заданным в аргументе. Приложение telnet запустится и попытается установить соединение с удаленным устройством (пользуясь услугами сервера доменных имен или непосредственно по IP-адресу; о DNS мы поговорим позже). Если аргумент не задан, то приложение telnet ждет, пока пользователь не запросит соединение командой `open` посредством DNS или IP-адреса.



Опции TELNET

Опции TELNET

- Каждая из участвующих в сеансе связи сторон запрашивает своего партнера (и сообщает ему) об опциях TELNET, которые необходимы (могут быть использованы)
- При обмене информацией об опциях используется следующий формат:
 - WILL или WON'T <опция>
 - DO или DON'T <опция>
- Согласование опций ведется таким образом, чтобы настройки двух станций стали симметричными.
- В состав опций входит следующее:
 - Возможность передачи эхо-сообщений.
 - Тип терминала.
 - Установка строкового режима, предусматривающего одномоментную передачу групп символов.

Программа telnet обладает возможностями расширения посредством опций. Каждая сторона соединения запрашивает у удаленной станции или передает ей информацию о том, какие из этих опций она может поддерживать и какие должна поддерживать удаленная сторона. Таким образом обеспечивается симметричность. Протокол TELNET написан так, чтобы он был способен работать в множестве различных операционных систем. Следовательно, прежде чем устанавливается соединение с удаленным устройством, этот протокол должен проделать некоторую работу по синхронизации соединения с удаленным устройством. Например, в операционной системе DOS для персональных

компьютеров необходимо в конце строки текста вводить символы CR-LF (возврат каретки – перевод строки). Другие системы, такие как UNIX, требуют, чтобы строка заканчивалась символом LF. Еще пример – эхо-отображение символов. При попытке соединения протокол TELNET «договаривается» с удаленным устройством на предмет того, кто будет осуществлять эхо-отображение печатаемых символов для инициатора соединения. Во время установки соединения между отправителем и получателем две станции обмениваются опциями. Эти опции показывают, кроме всего прочего, как каждая сторона будет работать с telnet-соединением. Существуют следующие опции:

- возможность переключения с 7-битовой текстовой информации на 8-битовую двоичную (переключение между способами передачи текстовой информации);
- разрешение одной или другой стороне осуществлять эхо-отображение символов;
- определение типа терминала;
- запрос состояния опций TELNET от удаленной стороны соединения;

- введение временной отметки для синхронизации двух сторон соединения;
- возможность прервать запись кодом EOR;
- установка строкового режима (то есть немедленная отсылка каждого символа может быть заменена передачей строки символов);
- остановка стартового сигнала после данных.

Опции согласовываются между двумя сетевыми станциями следующим образом:

Запрос**Ответ**

WILL <опция>

DO или DON'T <опция>

Например, команда WILL ECHO на станции А говорит о том, что станция А обеспечивает эхо-отображение символов. Ответ будет либо DO ECHO, означающий, что удаленная сторона согласна, либо DON'T ECHO – удаленная сторона не разрешает станции А осуществлять эхо-отображение символов.

Соглашение между двумя сторонами соединения достигается путем ответа DO <опция> на запрос WILL <опция> или WON'T <опция>. Пример этой опции – следующее соглашение. Если приложение TELNET работает на персональном компьютере с DOS, на котором установлено локальное эхо-отображение символов, то при выполнении соединения опцией TELNET от PC будет WILL ECHO, а ответом – DO ECHO. Если PC работает без использования опции локального эхо-отображения символов, а вы хотите, чтобы удаленная сторона обеспечивала эхо-отображение, то PC договорится об эхо-отображении с помощью опции DO ECHO, а ответом будет WILL ECHO.

С помощью WILL, WON'T, DO и DON'T обеспечивается симметрия. Любая сторона соединения может послать команду или ответ. Одна сторона предоставляет услуги точно так же, как и другая.

242

Протокол передачи файлов (FTP)

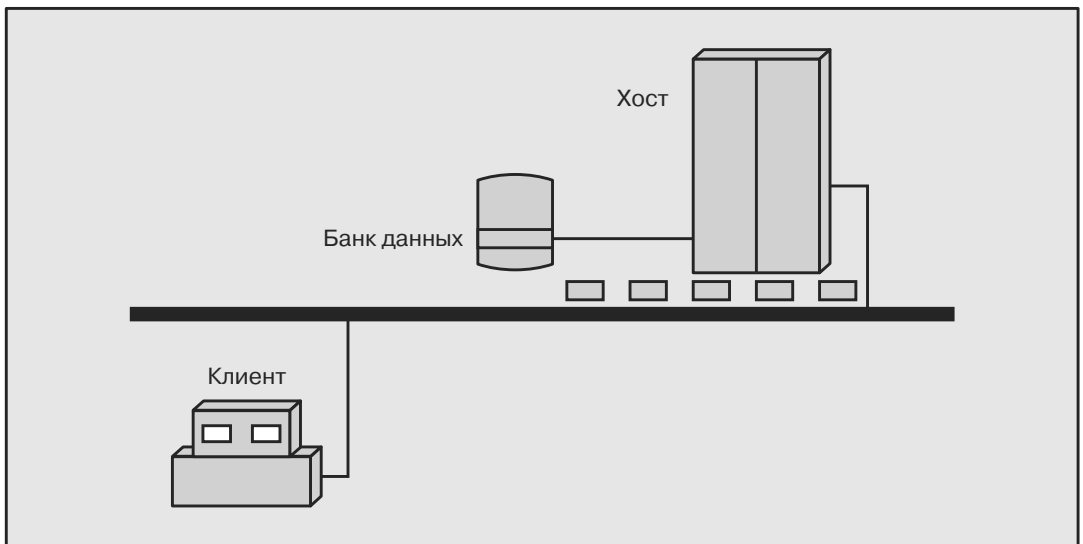
Протокол TELNET предоставляет пользователям, не подсоединенным непосредственно к серверу, возможность функционировать как локальным терминалам. Еще одно приложение TCP/IP, которое обеспечивает пользователям сетевые услуги без подключения к серверу, – это протокол передачи файлов (FTP). В TCP/IP есть три популярных типа протоколов доступа к файлам: FTP, простой протокол передачи файлов (TFTP) и сетевая файловая система (NFS). Протокол FTP гарантирует надежную передачу файлов по сети при полном управлении пользователем. FTP – это транзакционная служба. На каждую команду формируется ответ по схеме нумерации, похожей на протокол SMTP (обсуждается чуть позже).

FTP очень устойчив. Вспомните, что мы говорили о портах и сокетах и о том, как они организуются и используются. Протокол FTP в действительности применяет два номера портов (а следовательно, два соединения): 20 и 21. Вспомните также, что большинство соединений между двумя сетевыми станциями осуществляется через один исходящий и один целевой порт. Чтобы FTP работал, сетевая станция, желающая установить соединение с удаленной сетевой станцией, должна соединить два порта на целевой станции.

Порт 20 служит для начальной установки соединения и в качестве управляющего соединения. Никакие данные, за исключением управляющей информации, не посылаются по этому каналу. Через порт 21 по соединению проходят данные пользователя (файл, который необходимо передать).

Так же как и в telnet, команда ftp <доменное имя или IP-адрес> устанавливает соединение. Командная строка после этого должна выглядеть так: FTP>. С появлением Windows и подобных Windows операционных систем у FTP появился графический пользовательский интерфейс, скрывающий «недружелюбность» протокола. После установки соединения сервер ожидает команды от клиента. Чтобы доставить себе файл с сервера, пользователь набирает команду get <имя файла>, которая передается удаленной сетевой станции. Затем осуществляется второе соединение между сервером и клиентом. Оно называется *соединением передачи данных* (data connection). Теперь у нас два соединения, но только на время процесса передачи файла. Как только файл будет передан, порт передачи данных закроется.

Это хорошо известный (или присвоенный) порт данных FTP. Для установления соединения между пользователем и удаленной станцией предназначена команда, похожая на соответствующую команду протокола TELNET: ftp <доменное имя или IP-адрес>. Пользователь также мог бы просто набрать ftp и подождать появления командной строки программы FTP. В этом случае для установки соединения пользователь ввел бы в командной строке команду open.



243

Команды FTP

Далее приведены доступные в программе FTP команды. Здесь перечислено много команд, но в действительности используются только некоторые из них. Это:

- open – открывает соединение с удаленным ресурсом;
- close – закрывает соединение с удаленным ресурсом;
- bye – заканчивает текущий сеанс FTP;
- binary – показывает, что передаваемый файл будет двоичным (то есть исполняемым файлом, файлом программы Lotus и т.п.);
- get – получает файл из удаленного ресурса; get <имя файла>; mget <несколько файлов, шаблонные символы (например, *, ?)>;
- put – передает файл в удаленный ресурс; put <имя файла>; mput <несколько файлов, шаблонные символы>;
- cd – меняет каталог на удаленном устройстве; чтобы сменить каталог на локальной станции, используйте команду lcd;
- dir – получает листинг каталога с удаленного устройства; для получения листинга каталога локальной станции служит команда ldir;
- hash – отображает на экране метки, показывающие процесс передачи файла.

Команды FTP

- open – открывает соединение с удаленным ресурсом.
- close – закрывает соединение с удаленным ресурсом.
- bye – заканчивает текущий сеанс FTP.
- binary – показывает, что передаваемый файл будет двоичным.
- get – получить файл, хранящийся удаленно.
- mget – получение группы файлов; используются групповые символы.
- put – передать файл на удаленный компьютер.
- mput – передача группы файлов; используются групповые символы.
- cd – сменить текущий каталог на удаленном устройстве.
- dir – получить листинг каталога удаленного устройства.
- hash – отображать на экране метки, показывающие процесс передачи файла.

244

Процесс передачи данных через FTP

Посмотрите на рисунок. Команды, подобные представленным на нем, отсылаются через порт управления. Как только обеспечивается соединение, начинается

Процесс передачи данных через FTP

```

C:>WINDOWS>ftp
ftp> open mnauglepc
Connected to mnauglepc
(установлено соединение с mnauglepc)
220 mnauglepc FTP service (NEWT v4.01)
ready for new user
(Служба FTP готова для работы с новым
пользователем)
User (mnauglepc:(none)):mnaugle
(Имя пользователя (ввести mnaugle, если
имени нет):mnaugle)
331 mnaugle, please enter your password
(Пожалуйста, введите пароль)
Password:
(Пароль:)
230 User mnaugle logged in.
(Пользователь mnaugle вошел в систему.)
ftp> pwd
257 "c:\\" is the current directory
(текущий каталог "c:\")
ftp> lcd
Local directory now C:\WINDOWS
(Локальный каталог теперь C:\WINDOWS)
ftp> get autoexec.bat autoexec.002
200 PORT command successfull
(Команда успешно передана в порт)
150 Opening ASCII mode data connection for
autoexec.bat
(Открытие соединения для передачи дан-
ных в режиме ASCII для файла autoexec.bat)
226 File transfer complete
(Передача файла завершена)
1911 bytes received in 0,00 seconds
(1911999.00 Kbytes/sec)
(1911 байт принято за 0,00 с (1911999,00
Кбайт/с))
ftp> bye
221 Goodbye.
(Конец сеанса.)

```

непосредственная передача файла че-
рез порт данных. Когда пользователю
надо выполнить соединение между
своей станцией с адресом 148.1.1.2
и серверным процессом FTP на узле
148.1.1.19, происходит следующая по-
следовательность событий (для ком-
пьютеров с установленной ОС DOS;
в случае других операционных сис-
тем были бы отличия в командной
строке, но команды идентичны во
всех реализациях FTP):

C> FTP или FTP <доменное имя или
IP-адрес>

Если нужно переслать несколько
файлов, то пользователь может приме-
нить команды MGET или MPUT, которые
являются сокращениями от Multiple
GET (множественное получение)
и Multiple PUT (множественная пе-
редача) соответственно. Если файл,
который нам требуется, является дво-
ичным (электронная таблица или
приложение – это примеры двоичных
файлов), пользователь должен напе-
чатать binary в командной строке FTP.
Это покажет программе FTP, что бу-
дет передаваться двоичный файл.
В командной строке FTP можно вве-
сти любые команды. Протокол явля-
ется транзакционным, а числа, рас-
положенные в начале каждой строки,
предназначены для интерпретации уз-
лом следующей команды. Текст вво-
дится для удобства пользователя.

```

C:>WINDOWS>ftp
ftp> open mnauglepc
Connected to mnauglepc
(Подключился к mnauglepc)
220 mnauglepc FTP service (NEWT v4.01) ready for new user
(220 служба FTP mnauglepc (NEWT v4.01) готова для работы с новым пользо-
вателем)
User (mnauglepc:(none)):mnaugle
(Пользователь (mnauglepc:(none)):mnaugle)

```

```
331 mnaugle, please enter your password
(331 mnaugle, пожалуйста, введите ваш пароль)
Password:
(Пароль:)
230 User mnaugle logged in.
(230 Пользователь mnaugle вошел в систему.)
ftp> pwd
257 "c:\" is the current directory
(257 "c:\" – текущий каталог)
ftp> lcd
Local directory now C:\WINDOWS
(локальный каталог теперь C:\WINDOWS)
ftp> get autoexec.bat autoexec.002
200 PORT command successful
(200 команда успешно передана в порт)
150 Opening ASCII mode data connection for autoexec.bat
(150 Открытие соединения передачи данных в режиме ASCII для файла
autoexec.bat)
226 File transfer complete
(226 Передача файла завершена)
1911 bytes received in 0.00 seconds (1911999.00 Kbytes/sec)
(1911 байт принято за 0,00 с (1911999,00 Кбайт/с))
ftp> bye
221 Goodbye.
(221 До свидания.)
```

245

Простая программа передачи файлов (TFTP)

Альтернативой программе FTP служит TFTP – простая программа передачи файлов, которая обычно используется для начальной загрузки бездисковых сетевых рабочих станций (программа достаточно невелика для того, чтобы уместиться в чипе ПЗУ бездисковой рабочей станции и начать загрузку по сети) или даже сетевых компонентов (сетевых мостов и маршрутизаторов). Программа FTP крайне устойчива и сложна, но

Простая программа передачи файлов (TFTP)

- Программа симплексной передачи файлов.
- Использует UDP.
- За один раз передается 512 байт.
- За один раз передается один сегмент.
- Подтверждение приема производится приложением.
- Любая датаграмма, длина которой меньше 512 байт, считается последней в сеансе передачи.
- Широко используется для загрузки устройств по сети.

существуют ситуации, когда требуется простой способ передачи файлов. Кроме того, FTP занимает много места, а TFTP – небольшая программа, которая предоставляет более узкие возможности по передаче файлов (например, без аутентификации пользователя).

Есть и другие различия между FTP и TFTP. Протокол TFTP не обеспечивает надежности и поэтому прибегает к транспортным услугам UDP, а не TCP. Он также ограничивает размер датаграммы до 512 байт. Каждая датаграмма должна быть подтверждена (не применяется многопакетное окно). Не работают окна для пакетов, подлежащих подтверждению. Можно сказать, что TFTP пользуется окном размером 1.

Протокол очень прост. Первый пакет, передаваемый от процесса клиента серверному процессу, – это управляющий пакет, который определяет имя файла, а также действия с ним на удаленной станции: будет ли он записываться или считываться (команда GET или PUT). Последующие пакеты – пакеты данных. При передаче файлов передается 512 байт за один раз. Начальный пакет данных специально помечается номером 1. Для каждого следующего пакета номер увеличивается на единицу. Такова система порядковой нумерации протокола TFTP. Принимающая станция немедленно подтвердит полученный пакет, используя этот номер. Любой пакет, меньший 512 байт, означает конец передачи. Сообщения об ошибках могут отсылаться в поле данных, но любое сообщение об ошибке прерывает сеанс передачи. Также заметьте, что только одно соединение устанавливается с удаленным ресурсом. У FTP же одно соединение предназначается для данных и одно – для управляющей информации. FTP – очень устойчивый протокол, который может работать с различными типами передачи по разным (не обязательно хорошим) типам сред передачи данных. Команды GET и PUT исполняют те же функции, что и в программе FTP.

Порядковая нумерация данных реализуется приложением TFTP, а не службой транспортного уровня UDP. UDP обеспечивает только ненадежную, не ориентированную на соединение службу. TFTP следит за порядковой нумерацией блоков данных и подтверждениями, которые должны быть получены. Для тех, кто знаком с ОС NetWare, скажу, что это идентично транзакции между *NetWare Core Protocol* (NCP, если не применяется режим Burst) и протоколом низкого уровня IPX.

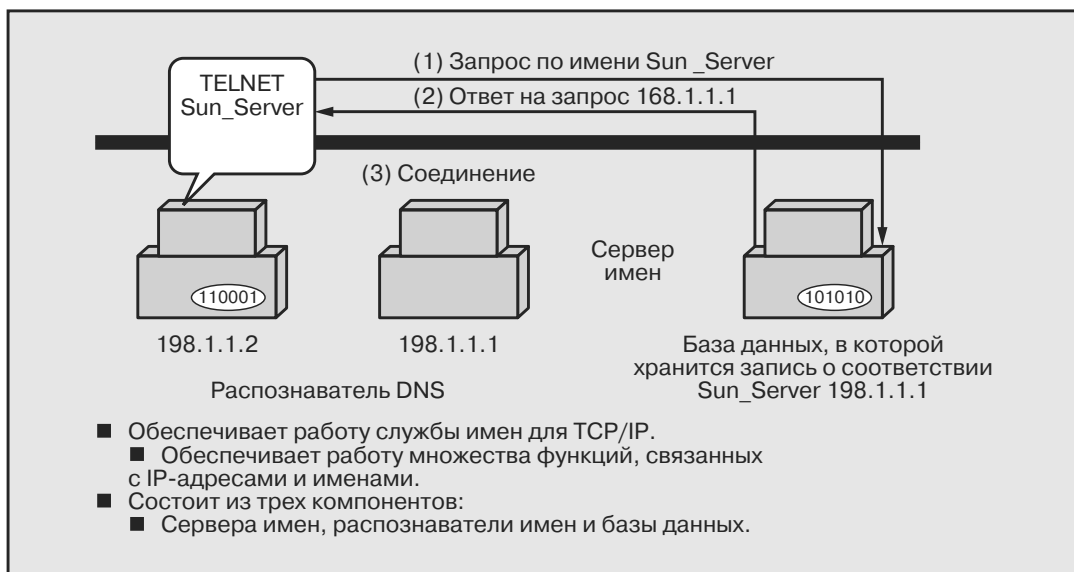
246

Служба доменных имен (DNS)

Прочитайте RFC 1034 и 1035 и дополнения к ним RFC 1535–1537. Там вы найдете много информации по DNS. Служба DNS имеет множество приложений, но основной ее функцией продолжает оставаться отображение IP-адресов в виде понятных человеку имен.

Сегодня Internet – это миллионы узлов, представляющие еще большее количество пользователей. В основном, пользователи не знают и даже не интересуются, как работают протоколы низкого уровня. Но многим придется этим заняться, если возникнет необходимость запоминать IP-адреса и пользоваться другими функциями, такими как электронная почта. На самом деле многих запутала бы система нумерации, и глобальная сеть не стала бы такой популярной, как сейчас. Когда сеть Internet была молодой, для отображения 32-битового адреса на имя соответствующего узла требовалось загрузить файл, поддерживаемый сетевым информационным центром (NIC). Это был один файл (hosts.txt), который содержал простую карту соответствий IP-адресов и имен узлов. Обычно он находился в подкаталоге /etc на рабочей станции, и различные приложения TCP/IP могли получать доступ к информации из данного файла. Пользователь, у которого отсутствовал этот файл, должен был набирать для связи с удаленным узлом 32-битовый адрес. Позже население Internet стало весьма многообразным и более автономным. В 1980-х годах эта сеть называлась ARPAnet (ныне закрыта), и узлы, в основном, работали в режиме разделения времени. У центров становилось все больше и больше подключений, располагавших собственными локальными сетями, куда были включены мейнфреймы и мини-компьютеры или даже персональные компьютеры. Эти центры работали со своими именами и адресами в файле hosts.txt, но должны были ждать, пока NIC изменит свой файл hosts.txt, чтобы изменения стали видимы во всей Сети. Наконец, с подключением все большего количества центров к Internet, приложения в Сети делались сложнее и сложнее, и возникла необходимость в создании универсальной службы имен.

После множества экспериментальных RFC глобальная система имен для Internet стала называться доменной системой имен (DNS). DNS состоит из трех компонентов: *сервера имен* (name server), *базы данных* (database) и *определителя имен* (name resolver). Серверы имен делают информацию доступной для определителей имен. Информация этих серверов содержит IP-адреса, псевдонимы,



почтовую информацию и т.д. Определители имен обычно располагаются на рабочих станциях пользователя и являются встроенными в приложения TCP, такие как TELNET и FTP. Это – не отдельные программы. А вот сервер имен – отдельная программа, которая размещается в любом месте сети и отвечает на запросы определителей. Каждый доменный сервер поддерживает часть иерархической базы данных, находящейся под единым административным управлением и контролем. Избыточность реализуется путем пересылки данных между совместно работающими серверами (первичными основными и вторичными основными).

Возможно, в вашей сети не нужна DNS. Если у вас всего несколько узлов, то вы можете опираться на другой DNS-сервер для получения необходимой вам информации. Но для Internet система DNS обязательна. Великолепным примером зависимости от DNS стала ситуация, когда поврежденный файл базы данных (содержащий направления на другие узлы) был передан на девять корневых серверов (о них чуть позже). Миллионы пользователей не имели возможности подключиться или взаимодействовать с другими узлами сети на протяжении нескольких часов. Без информации (IP-адреса) об удаленной системе два узла не в состоянии взаимодействовать. Нам бы удалось в этих условиях отыскать информацию в базе данных InterNIC, но без фундаментальных знаний о том, как составлять запросы к базе данных вручную, пользователи буквально терялись в Internet. DNS предоставляет информацию об узлах, а не о пользователях Internet.

247

Структура DNS

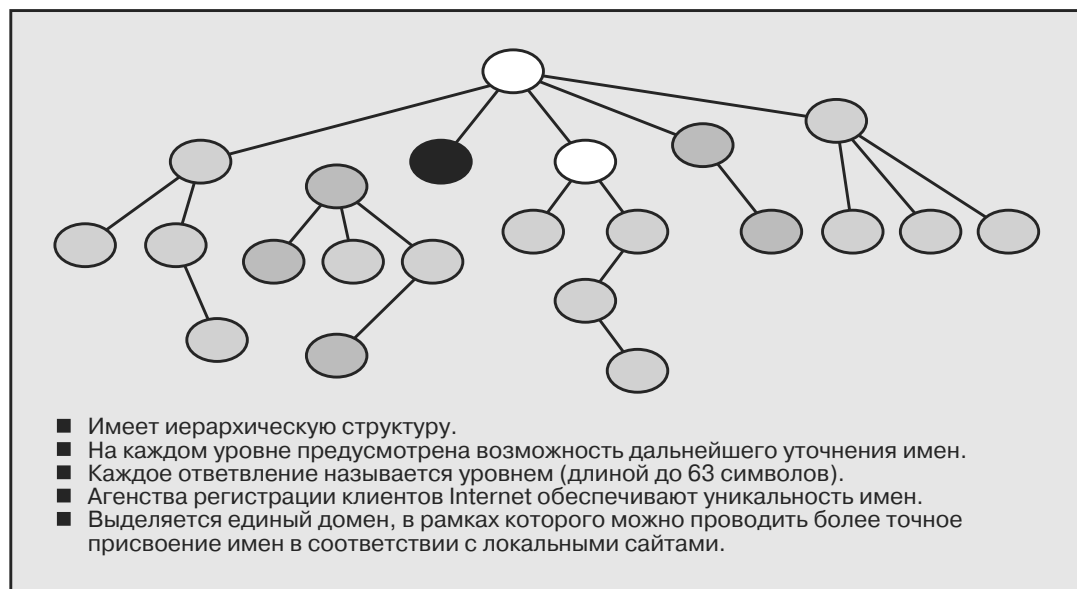
Пространство доменных имен довольно похоже на файловую систему ОС UNIX или DOS. Оно начинается с корня, к которому присоединены ветви, что обеспечивает бесконечное количество различных путей. Каждой ветви файловой системы присвоено имя каталога, тогда как в DNS оно называется *меткой* (label). Каждая метка может иметь длину 63 символа, но большинство содержит гораздо меньше. Это означает, что любое слово между точками ограничено 63 символами, а общая длина доменного имени (все метки) – 255. Если предположить, что в строке на экране умещается 80 символов, то это составляет три строки.

Протокол IP управляет работой с IP-адресами. Каждый пользователь может с помощью такого адреса подключиться к любой службе сети. Однако запомнить адреса всех серверов сети – непосильная для пользователей задача. Им гораздо удобнее запоминать имена, а не числа.

Для тех, кто знаком со средой баз данных, скажу, что сервер доменных имен представляет собой просто базу данных (состоящую из такой информации, как имена, IP-адреса и многое другое), к которой любая станция сети может посылать запросы, используя определитель доменных имен. Система доменных имен не обязательно сложна, но она присутствует. Как показано на рисунке, она основана

на иерархической структуре. Назначение имен – относительно простой процесс, реализуемый через отделы регистрации Internet, находящиеся под абсолютным руководством IANA. Доменное имя – всего лишь имя, присвоенное домену.

Например, `isi.edu`, `cisco.com` и `3Com.com` являются очевидными доменными именами компаний или образовательных организаций. Именованное внутри доменов (именование узлов) оставлено на усмотрение тех, кому присвоены данные доменные имена. InterNIC это не волнует. Иерархическая структура позволяет узлам иметь одинаковые имена, так как они находятся в разных ветвях структуры или в разных доменах.



248

Компоненты DNS

DNS выполняет не только простое преобразование имен в адреса. Она также позволяет реализовывать:

- *пространство доменных имен и записи ресурсов* – база данных сгруппированных имен и адресов,

Компоненты DNS

- Пространство доменных имен и связанная с ним база данных.
- Серверы имен.
- Распознаватели.

которая имеет строгий формат и использует древовидное пространство имен и данных, ассоциированных с этими именами. Доменная система состоит из изолированных наборов локальной информации, так называемых *зон* (zones). База данных поделена на области, тоже называемые *зонами*, которые распространяются среди серверов имен. Хотя у серверов имен есть некоторые опциональные функции и источники данных, основная их задача – отвечать на запросы с помощью данных о своих зонах. По идее, каждый узел (лист) дерева пространства доменных имен представляет собой запись в базе данных, а операции запроса пытаются извлечь из нее информацию определенного типа. В запросе задается интересующее доменное имя и описывается тип необходимой информации по ресурсу;

- *серверы имен* – рабочие станции, содержащие базы данных с информацией о различных узлах в зонах, например, о популярных службах, сервере обмена почтой и о доменах. Сервер имен может кэшировать структуру или набор данных по любой части дерева доменов. Но обычно отдельный сервер имен имеет все сведения о подмножестве доменного пространства и указатели на другие серверы имен, с помощью которых можно получить информацию о других частях дерева. Такие серверы работают только с той частью дерева, о которой они обладают полной информацией. Говорят, что сервер имен является руководящим объектом для этих частей пространства имен. Управляющая информация организована блоками, называемыми *зонами*, которые автоматически распространяются между серверами имен, что обеспечивает избыточность данных в зоне. Серверу имен необходимо периодически обновлять свои зоны по основным копиям в локальных файлах или по чужим серверам имен;
- *определители* – программы, которые обычно располагаются на рабочих станциях пользователей и отсылают запросы по сети серверам в интересах пользователей. Определители должны иметь возможность подключаться, по крайней мере, к одному серверу имен и пользоваться информацией этого сервера для непосредственного ответа на вопрос или осуществлять дальнейший поиск ответа на запрос посредством ссылок на другие серверы имен.

Когда сервер DNS отвечает определителю, последний пытается соединиться с узлом по IP-адресу, а не по имени. В предыдущем примере можно было ограничиться частью имени – только именем узла. Оно называется *относительным именем* (relative name) и входит в большое имя, называемое *абсолютным именем* (absolute name). Абсолютное имя для предыдущего примера могло бы выглядеть так: host.research.Naught.com. Это имя находилось бы в сервере доменных имен. Большинство определителей пройдут по предварительно составленному списку суффиксов (в установленном порядке), добавят их к имени и попытаются осуществить поиск, если полное имя DNS (абсолютное) не задано.

Структура доменов

DNS имеет иерархическую структуру, как было показано ранее. Домен – это под-дерево пространства доменных имен. Достоинство этой структуры заключается в том, что на нижнем уровне сетевой администратор может назначать имена. Начиная с корня, присвоены следующие домены верхнего уровня (TLD):

GOV – правительственная структура;

EDU – образовательная структура;

COM – коммерческая структура;

MIL – военная структура;

ORG – любые другие организации, не перечисленные ранее;

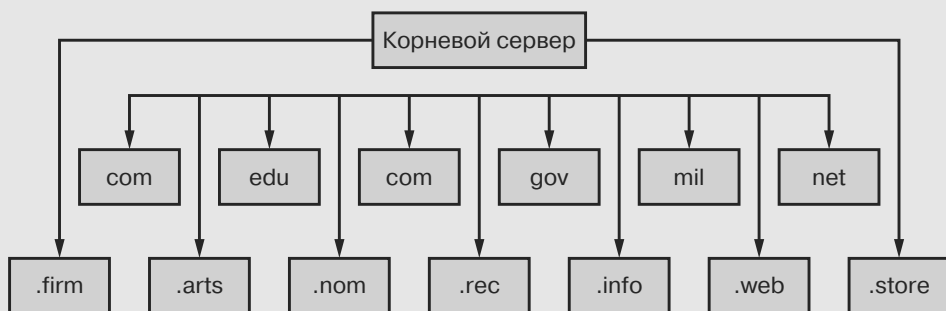
CON – любая страна, использующая стандарт ISO 3166 по именам стран.

Как заявлено в RFC 1591, «IANA не заботится о том, что представляет страну, а что нет». Следовательно, задача ISO – определять, кто есть в этом списке.

Теперь давайте посмотрим на общий формат доменного имени.

Спускаясь вниз по дереву, мы можем сформировать имя домена, такое как `research.Naugle.com`. Оно означало бы отдел исследований (`research`) (который является поддоменом `Naugle.com`) компании `Naugle Enterprises`, определенной как коммерческая организация `Internet`. `Naugle.com` может быть узлом домена, работающим в качестве сервера имен, или, возможно, для `Naugle.com` будет существовать несколько серверов имен.

Пользователь на рабочей станции `148.1.1.2` набирает команду `telnet` и доменное имя `host1.research.Naugle.com`. На этой станции должен быть установлен



Дополнительные названия доменов верхнего уровня (TLD), которые показаны на рисунке в нижнем ряду прямоугольников, на момент написания этой книги пока еще не были утверждены и показаны здесь только для примера.

определитель доменных имен. Данная программа отослала бы запрос на преобразование серверу доменных имен, чтобы он по имени определил IP-адрес. Если бы имя узла удалось найти, то сервер доменных имен возвратил бы рабочей станции IP-адрес.

Если имя не найдено, сервер произведет его поиск в другом месте и вернет запрашивающей рабочей станции информацию или адрес сервера, которому рабочая станция (если она на это способна) может послать запрос для получения дополнительных сведений. Подробнее об этом чуть позже. Домен включает в себя все узлы, доменные имена которых находятся внутри одного определенного домена. Доменное имя – это последовательность сигнатур, разделенных точками. Домен является поддоменом другого домена, если полностью входит внутрь последнего. Чтобы проверить подобное отношение, достаточно посмотреть, заканчивается ли имя поддомена именем содержащего его домена. Например, `research.Naogle.com` – поддомен `Naogle.com`. `Naogle.com` – поддомен `.com` и « » (домен нулевого уровня или `root`, дословно корень).

В Internet существуют специальные серверы, управляющие всеми серверами имен и известные как *корневые серверы имен*; на момент написания данной книги их число равно девяти. Они не содержат полной информации о каждом узле Internet, но показывают места расположения доменов (IP-адрес сервера имен домена самого верхнего уровня в запросе сервера). Корневой сервер имен – это отправная точка для поиска любого домена в Internet. Если бы доступ к корневому серверу стал невозможен, передача данных по Сети, в конце концов, остановилась бы.

250

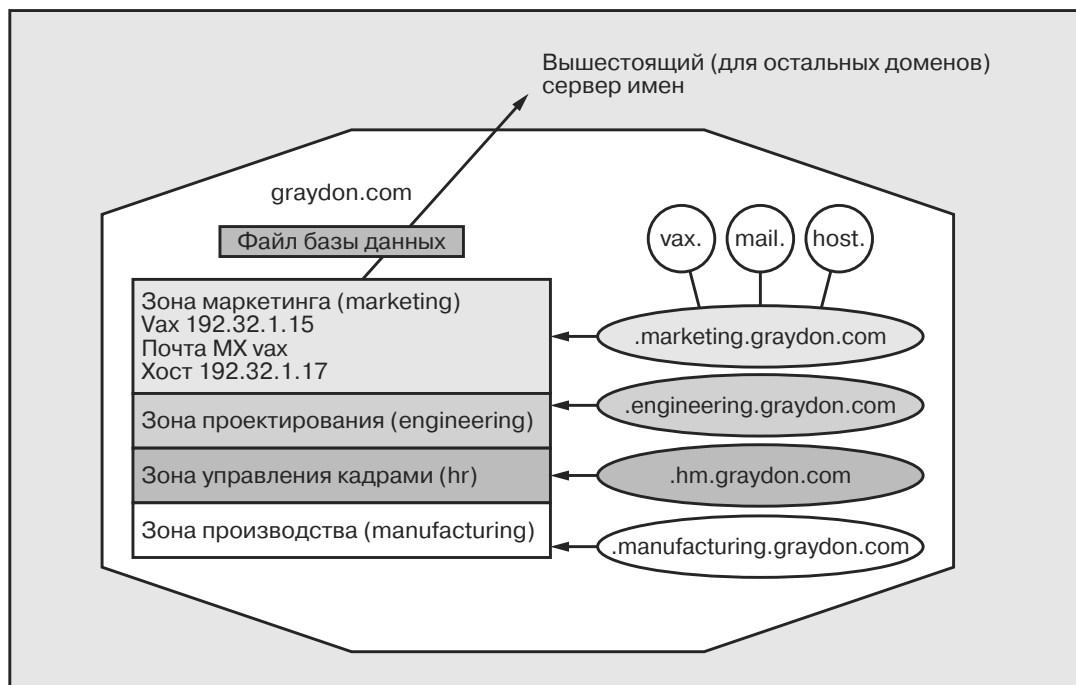
Серверы имен

Программы, которые хранят информацию о пространстве доменных имен, называются серверами имен. В отличие от них, определители имен обычно не программируются для поддержки информации и не запоминают ее. Вся информация сохраняется на сервере.

Серверы имен хранят информацию о некотором участке пространства имен, называемого *зоной*. Они могут владеть одной или несколькими зонами. Владение зоной означает, что данный сервер обладает полной информацией о ней. Сервер может владеть больше чем одной зоной и являться основным сервером имен для одной зоны и вспомогательным для другой. Однако эти функции редко пересекаются: серверы бывают либо основными, либо вспомогательными для зон, которые они охватывают.

Существует два типа серверов имен: *основные* (*primary masters*) и *вспомогательные* (*secondary masters*). Основные серверы строят собственную базу данных,

используя предварительно сформированные файлы своих узлов. Такие файлы называются *зонными (zone) файлами* или *файлами базы данных (database)*. Сервер имен считывает эти файлы и формирует базу данных для зоны, за которую он отвечает. Вспомогательные серверы могут предоставлять сведения распознавателям имен точно так же, как и основные, однако информацию они получают от основного сервера. Любые обновления базы данных осуществляются основным сервером. Такая система была реализована для упрощения работы. Важно заметить также, что на одну зону или домен может приходиться больше одного сервера имен.

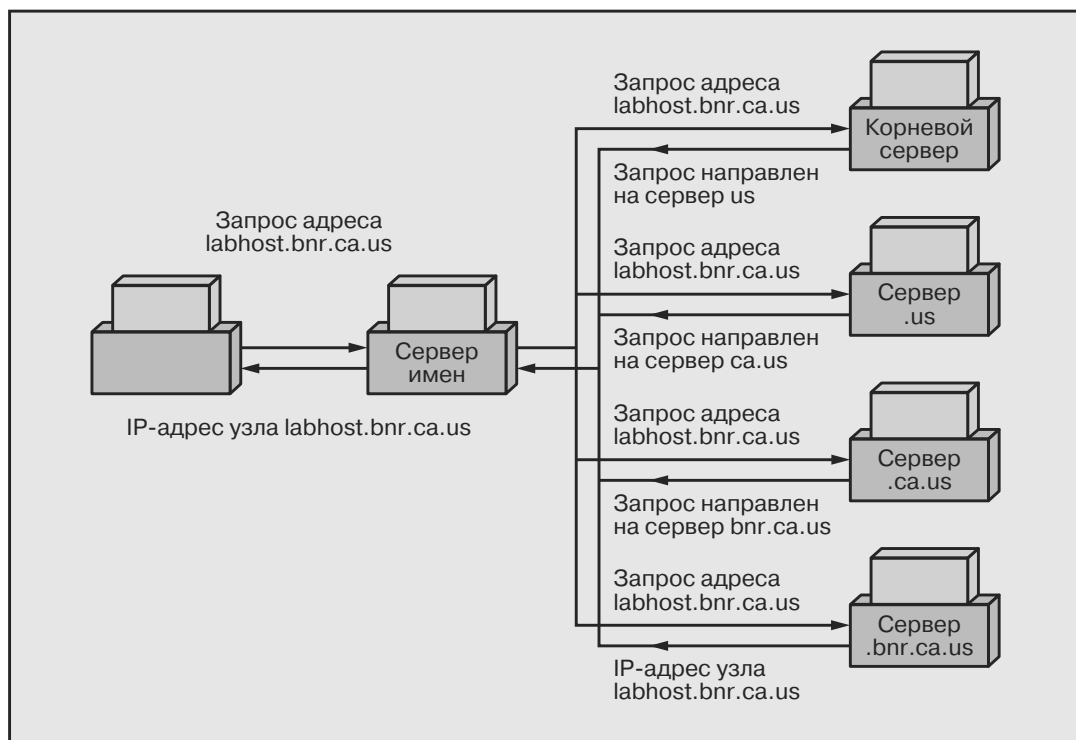


251

Серверы имен (продолжение)

Давайте рассмотрим простой пример. Допустим, ваш компьютер является узлом в домене Naugle.com, а именно, узлом host1.research.Naugle.com. Вам нужно найти узел с именем labhost.bnr.ca.us. Вы вводите команду `telnet labhost.bnr.ca.us`. Сервер имен в вашей сети – основной и не отвечает за домен .us. Этот сервер отправляет запрос корневому серверу, который ему известен, а корневой сервер направляет вас к серверу имен домена .us. Ваш сервер имен отошлет этому серверу

запрос на домен .ca. Сервер имен домена .ca переадресует вас к другому серверу имен, отвечающему за домен bnr.ca. Именно туда ваш сервер пошлет последний запрос для получения информации об имени labhost.bnr.ca. Последний сервер отвечает IP-адресом, который ваш сервер вернет на вашу рабочую станцию. Протокол TELNET затем воспользуется этим IP-адресом при попытке соединения с запрашиваемой вами целевой станцией. Основная идея здесь заключается в том, что информация в сервере имен не является динамической в том смысле, что у сервера нет сведений о состоянии произвольной станции (эта станция может быть выключена, не принимать новых соединений и т.п.). Задача сервера имен – просто отвечать на запросы об информации, содержащейся в его базе данных.



Типы функций, выполняемых запросами

252

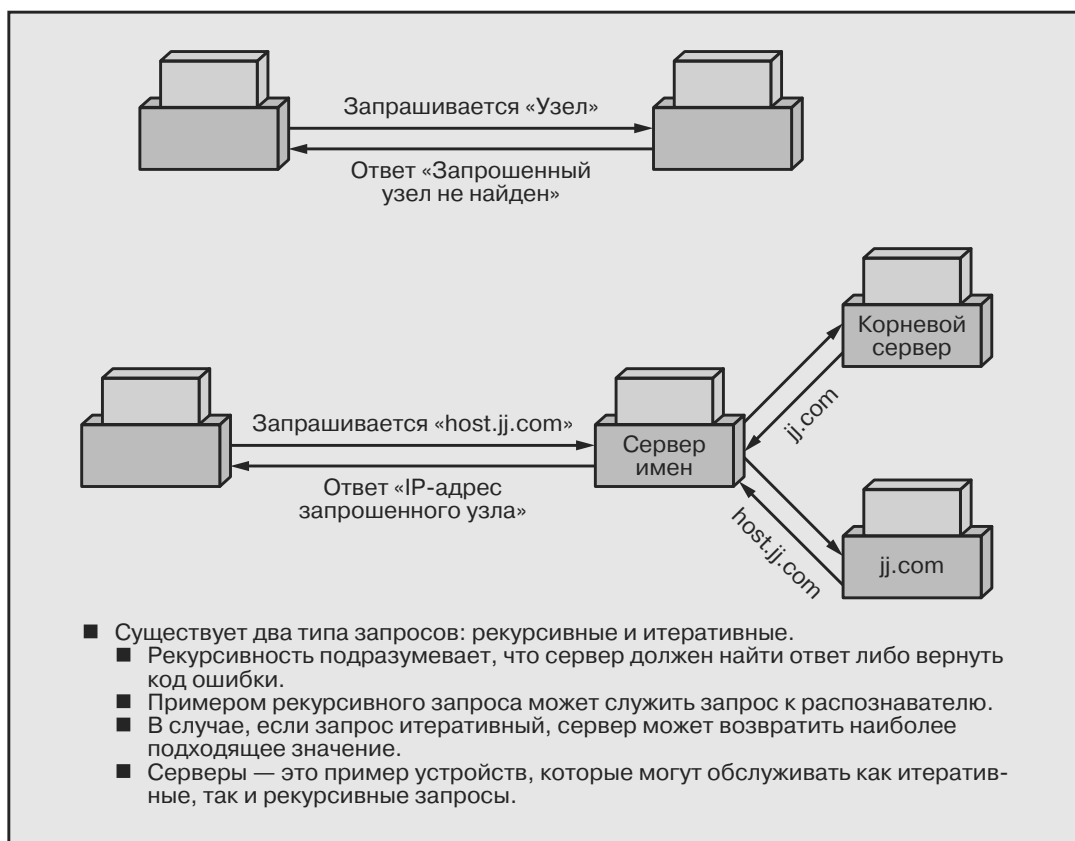
Запросы бывают двух типов: *рекурсивные* (recursive) и *итеративные* (iterative). Рекурсивные запросы, получаемые сервером, заставляют его искать запрашиваемую

информацию или отсылать назад запрашивающей станции сообщение о том, что информацию не удастся найти. Итеративные запросы позволяют серверу произвести поиск и отправить в ответ наиболее подходящую из имеющейся у него информации. Именно такой тип запросов используется при обмене данными между серверами. Клиенты (определители) применяют рекурсивный запрос. Это показано на рисунке.

Обычно (но не всегда) запрос сервер-сервер является итеративным, а запрос клиент-сервер – рекурсивным.

Заметьте также, что сервер может получать запросы или формировать их. Таким образом, он обладает функциями и сервера, и клиента.

Сервер в состоянии работать с любым типом запроса. Получив рекурсивный запрос от удаленной станции, он должен сформировать другие запросы, чтобы найти требуемое имя, или отослать обратно отправителю запроса сообщение о том, что имя не может быть найдено.



Пример базы данных DNS

Пример базы данных DNS

- Записи в базе данных могут быть следующих типов:
 - A — IP-адрес узла.
 - PTR — доменное имя узла. Узел определяется своим IP-адресом.
 - CNAME — каноническое имя узла. Узел определяется альтернативным доменным именем.
 - MX — узел обмена почтой узла или домена.
 - NS — сервер(ы) имен узла или домена.
 - SOA — показывает ответственного за домен.
 - TXT — запись, содержащая простой текст.
 - SRV — запись о расположении службы.
 - RP — строка текста с именем человека, отвечающего за работу DNS домена.

База данных состоит из записей, а DNS — это и есть база данных. Наиболее распространенными типами записей о ресурсах в базе данных DNS являются следующие:

A	IP-адрес узла
PTR	Доменное имя узла. Узел определяется своим IP-адресом
CNAME	Каноническое имя узла. Узел определяется альтернативным доменным именем
MX	Узел обмена почтой узла или домена
NS	Сервер(ы) имен узла или домена
SOA	Показывает ответственного за домен
TXT	Запись, содержащая простой текст
SRV	Запись о расположении службы
RP	Ответственное лицо

В запросе определителя серверу должно быть указано, информация какого типа (из приведенных выше) требуется. Таким образом сервер будет точно знать, что запрашивает определитель. Речь может идти о почтовом сервере, трансляции IP-адреса или просто о некоторой общей информации.

Мы не собираемся рассматривать *все элементы* записи в базе данных DNS. Далее обсуждаются некоторые из наиболее полезных.

Запись SOA

Запись Start of Authority — это первая запись в файле базы данных. Она показывает, что сервер является самым доступным источником информации для этого домена. Например:

Naugle.com	IN	SOA	ns1.Naugle.com.	Matt.NT1Server.Naugle.com. (
1567				
18000				
3600				
604800				
86400				

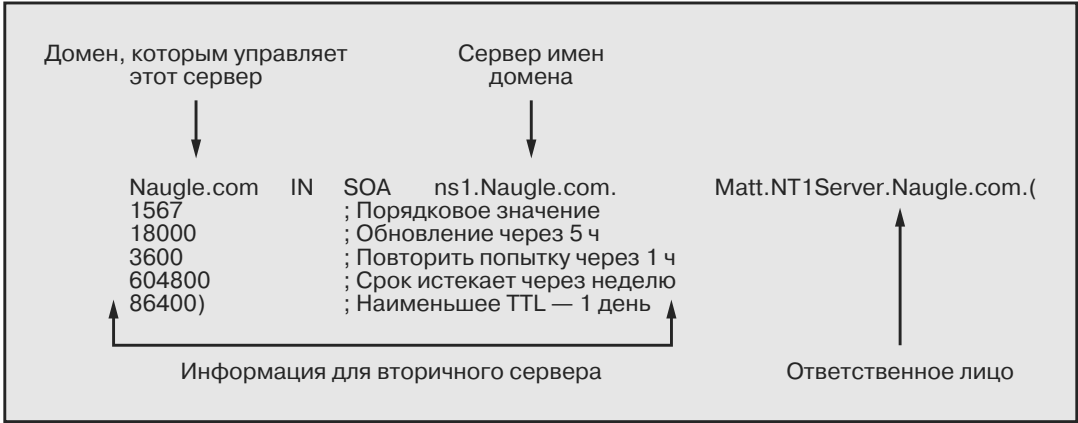
Числовые значения приведены в секундах.

Заметим, что любая информация, следующая за точкой с запятой, игнорируется. Первый элемент первой строки показывает домен, которым управляет и за который отвечает этот сервер: Naugle.com. Следующее поле свидетельствует, что данные относятся к классу данных Internet (определены и другие типы, но сегодня они не используются). Первое после SOA имя принадлежит основному серверу имен для этого домена, а следующее за ним имя определяет контактное лицо.

Заменим первую точку символом @ и пошлем электронное письмо по этому адресу для получения дополнительных сведений. Информация, содержащаяся в скобках, предназначена для вспомогательного сервера имен. Например, порядковое значение в основном сервере имен должно увеличиваться при помещении в базу данных новой информации. Таким образом вспомогательные серверы будут знать, что они обладают старой информацией и ее должен обновить основной сервер.

Обратите внимание, что некоторые доменные имена записаны с точкой в конце, а некоторые без нее. Имена с точкой на конце известны как абсолютные. Они специфицируют доменное имя в точности так, как оно расположено в иерархическом пространстве имен, начиная с корня. Имена без точки на конце являются доменными именами и могут быть концевой частью каких-либо других доменных имен. И снова лучший пример – система каталогов. Для смены каталога в операционной системе DOS или UNIX используется команда CD (CHDIR). В ней вы можете или задать непосредственно целевой каталог, начиная с корня, или перейти в соседний каталог. Не обязательно набирать полное имя каталога при каждой смене каталогов.

То же самое справедливо и для DNS. Здесь точка служит для задания полного имени (есть точка в конце) или относительного – по отношению к другому имени (нет точки в конце).



Записи сервера имен

Записи сервера имен

- Naugle.com IN NS ns0.Naugle.com
- Naugle.com IN NS ns1.Naugle.com
- Naugle.com IN NS ns2.Naugle.com
- Naugle.com IN NS ns3.Naugle.com
- Naugle.com IN NS ns4.Naugle.com

Следующий элемент в вашей серверной базе данных предназначен для ресурсных записей сервера имен. Если у вас в домене пять серверов имен, вам следует перечислить их здесь.

Naugle.com	IN	NS	ns0.Naugle.com
Naugle.com	IN	NS	ns1.Naugle.com
Naugle.com	IN	NS	ns2.Naugle.com
Naugle.com	IN	NS	ns3.Naugle.com
Naugle.com	IN	NS	ns4.Naugle.com

Приведенные выше записи показывают, что для домена Naugle.com существует пять серверов имен. Эти серверы могут быть мультипринадлежными (одна станция подключена более чем к одной подсети).

Адресные записи

Далее идет отображение имен доменов на соответствующие им IP-адреса:

Localhost.Naugle.com	IN	A	127.0.0.1
DatabaseServer.Naugle.com	IN	A	128.1.1.1
HRServer.Naugle.com	IN	A	128.1.15.1
EngServer.Naugle.com	IN	A	128.1.59.150
NS0.Naugle.com	IN	A	128.1.1.2
NS1.Naugle.com	IN	A	128.1.15.2
NS2.Naugle.com	IN	A	128.1.16.190
NS3.Naugle.com	IN	A	128.1.59.100
NS4.Naugle.com	IN	A	128.1.59.101

;Aliases (Псевдонимы)

NT1Server.Naogle.com	IN	CNAME	DBServer.Naogle.com
NT2.Naogle.com	IN	CNAME	HRServer.Naogle.com
NT3.Naogle.com	IN	CNAME	EngServer.Naogle.com

В этом файле используются новые типы записей: A (адрес) и CNAME (каноническое имя). Запись A предназначена для адреса (A – для 32-битового адреса, и AAAA – для адресов IPv6). Для одного имени иногда существует несколько адресов, как в случае с узлом множественной принадлежности (узел с подключением к нескольким подсетям). Это могло бы быть записано так:

```
;multihomed hosts (узлы множественной принадлежности)
NT5.Naogle.com      IN      A      128.1.60.5
                   IN      A      128.1.61.5
```

Серверы имен должны, ориентируясь на адрес запрашивающей станции, возвращать ближайший к ней адрес. Если сервер и станция находятся в одной сети, то сервер имен первым разместит ближайший к ней адрес. Серверу DNS ничего не известно о маршрутных таблицах, поэтому, если адреса сети, в которой он находится, и запрашивающей станции различны, он вернет оба адреса. Для каждого последующего запроса сервер будет обращать порядок следования IP-адресов в ответе, чтобы достичь баланса.

Псевдонимы – это имя для другого имени. Если приходит запрос и сервер находит запись CNAME, он замещает имя значением CNAME. После этого он проведет еще один поиск, найдет адрес и вернет его запрашивающей станции.

Адресные записи

Localhost.Naogle.com	IN	A	127.0.0.1
DatabaseServer.Naogle.com	IN	A	128.1.1.1
HRServer.Naogle.com	IN	A	128.1.15.1
EngServer.Naogle.com	IN	A	128.1.59.150
NS0.Naogle.com	IN	A	128.1.1.2
NS1.Naogle.com	IN	A	128.1.15.2
NS2.Naogle.com	IN	A	128.1.16.190
NS3.Naogle.com	IN	A	128.1.59.100
NS4.Naogle.com	IN	A	128.1.59.101
;Aliases (Псевдонимы)			
NT1Server.Naogle.com	IN	CNAME	DBServer.Naogle.com.
NT2.Naogle.com	IN	CNAME	HRServer.Naogle.com.
NT3.Naogle.com	IN	CNAME	EngServer.Naogle.com.

Записи для обмена почтой

Одно из самых распространенных применений Internet – электронная почта, и сервер DNS играет доминирующую роль и здесь. Он не принимает и не получает почту, но предоставляет информацию о почтовых серверах для заданного имени. В базе данных есть ресурсная запись MX. DNS использует этот единственный тип ресурсной записи для маршрутизации почты. Данная запись определяет сервер обмена почтой для доменного имени, который представляет собой узел, либо обрабатывающий почту, либо перенаправляющий ее дальше. Задача обработки – всего лишь доставить данные до адресата или предоставить путь до следующего почтового транспортного узла. Возможно также, что сервер направит почту к конечному пункту или передаст ее другому серверу обмена почтой, находящемуся от него в непосредственной близости, с помощью SMTP (будет объяснено позже). Вот пример записи:

```
engineering.naogle.com. IN      MX      5      mail.naogle.com.
```

В этой записи говорится о том, что сервером обмена почтой для домена engineering.naogle.com будет mail.naogle.com. Числовое значение (в нашем случае 5) – это значение приоритета. Оно может меняться в пределах от 0 до 65535. Если для домена используется всего одна запись MX, то это поле бесполезно. Например:

```
engineering.naogle.com. IN      MX      5      mail1.naogle.com.
engineering.naogle.com. IN      MX     10      mail2.naogle.com.
```

Почтовая программа (к примеру, SMTP) должна сначала выбрать сервер обмена почтой с наименьшим значением. В случае сбоя пробуетесь следующий связанный с этим доменом сервер. Если с доменом или узлом не связана ни одна запись, то должна быть обеспечена возможность непосредственной доставки почты, и некоторые версии программ рассылки почты ее имеют. Наиболее распространенная сегодня почтовая транспортная служба называется *sendmail*.

Записи для обмена почтой

engineering.naogle.com.	IN	MX	5	mail.naogle.com.
engineering.naogle.com.	IN	MX	5	mail1.naogle.com.
engineering.naogle.com.	IN	MX	10	mail2.naogle.com.

258

Эксперименты с базой данных

Существует программа (она не всегда бывает в Windows 95, но обязательно есть в системах UNIX) с именем *lookup*. Она передает запросы заданному серверу имен. Если у вас есть эта программа, вы можете пользоваться ею и другим сервером имен, чтобы доставлять себе информацию.

```
nslookup <доменное имя, starburstcom.com> 198.49.25.10.
```

В приведенной выше команде с аргументами вы запрашиваете у сервера имен, адрес которого 198.49.25.10 (это один из серверов имен InterNIC), информацию о домене (например, starburstcom.com).

Если у вас есть доступ к WWW, зайдите в InterNIC (для Соединенных Штатов; RIPE – для Европы; APNIC – для тихоокеанской части Азии). Наберите в своем браузере адрес ds.internic.net/cool/dns.html.

На этой странице присутствуют записи для доменов, за которые отвечает InterNIC (это все домены верхнего уровня: .com, .net и т.д.). Поэкспериментируйте с переключателями и посмотрите, что получится.

Эксперименты с базой данных

- Выполните команду nslookup <имя домена> <IPадрес>
- Сходите на Web-сайт ://ds.internic.net/cool/dns.html
- С помощью этих операций можно узнать, зарегистрировано ли доменное имя.

259

Команда whois

Еще одна полезная утилита – команда whois. Она входит в состав большинства операционных систем UNIX, но для тех, кто не имеет доступа к этой команде или использует Windows, InterNIC предоставляет эту функцию по адресу:

Команда whois

- С ее помощью в Web можно получить дополнительную информацию о доменных именах, сетях и т.д.
- `://ds.internic.net/cgi-bin/whois`
- Выполните команду `whois ascend.com`
- В результате вы получите детальную информацию о домене `Ascend.com`, в частности:
 - Административные контакты (кому звонить).
 - Список серверов домена.
- Сможете определить блок IP-адресов:
 - `whois net 192.1`
 - `BBN Corporation NETBLK-BBN-CNETBLK BBN-CNETBLK 192.1.0.0 – 192.1.255.255`

```
rs.internic.net/cgi-bin/whois
> whois ascend.com
Ascend Communications, Inc.
ASCEND-DOM
1275 Harbor Ray Pkwy
Alameda, CA 94502
Domain name (Доменное имя):
ascend.com
```

Контактное лицо в администрации, контактное лицо технической службы, контактное лицо для зоны:

```
Rochon, Lyle LR88
Lrochon@ASCEND.COM (510) 769-6001
```

Record last updated on 10-Jul-97
(Последнее обновление записи – 10 июля 1997 г.)

Record created on 05-Dec-90 (Запись создана 5 декабря 1990 г.)

Database last updated on 3-Aug-97 04:39:20 EDT (Последнее обновление базы данных – 3 августа 1997 г. 04:39:20 по восточному поясному времени).

Domain servers in listed order: (Серверы домена в заданном порядке:)

```
DRAWBRIDGE.ASCEND.COM
198.4.92.1
NS.UU.NET
```

Допустим, вам нужно узнать, кто владеет блоком адресов класса C: 192.1. На сервере whois вы бы набрали `whois net 192.1`; появился бы следующий список:

```
BBN Corporation
NETBLK-BBN-CNETBLK BBN-CNETBLK 192.1.0.0 – 192.1.255.255
```

На самом деле будет выдано гораздо больше информации, но ее слишком много для этой страницы. Попробуйте сами – и увидите, что произойдет! Вы можете воспользоваться сервером whois InterNIC, как было показано ранее, или подключиться к серверу при помощи TELNET, набрав `telnet whois.internic.net`. После установки соединения наберите команду `whois`, и вы увидите приглашение командной строки программы whois. Здесь есть возможность проверить отдельное лицо (`whois pe robbins`), домен (`whois dom baynetworks.com`) и сетевые номера (`whois net 192.32`). Довольно сильная вещь и весьма, весьма открытая!

260

Дополнительная информация о DNS

Доступ к DNS можно получить с помощью программы, известной как *BIND* (Berkeley Internet Name Domain). Она имеется в большинстве операционных систем UNIX и Windows NT. Ее можно настраивать посредством прилагаемых файлов шаблонов. В большинстве реализаций используется простая установка на узлах с последующим направлением на вышестоящий корневой сервер для доступа к другим сетевым объектам Internet.

BIND (DNS) поставляется с большинством версий UNIX, но если по каким-либо причинам она отсутствует, ее легко загрузить с узла www.isc.org.

На этом узле также содержится информация о протоколе DHCP и о порте *BIND* в Windows NT (*BIND* напрямую не поддерживается).

По всей WWW существует множество узлов, которые помогут вам (за небольшую плату) разобраться с DNS. Организация DNS может оказаться нелегкой задачей, особенно в крупных системах. Устанавливая DNS впервые, вы, возможно, захотите прибегнуть к помощи консультанта. В противном же случае, немного потрудившись и прочитав пару книг по DNS, вы увидите, насколько все просто. Одна из лучших (и единственная в своем роде) книг об этом – «DNS and BIND» Пола Элбитца (Paul Albitz) и Крикета Лю (Cricket Liu), вышедшая в издательстве O'Reilly.

Дополнительная информация о DNS

- 2136 PS: Vixie P., Thomson S., Rekhter Y., Bound J. Динамические обновления Domain Name System (Обновления DNS). 04/21/97. (26 с.).
- 2137 PS: Eastlake D. Динамические обновления Secure Domain Name System. 04/21/97. (11 с., формат .txt).
- 1996 PS: Vixie P. Механизм срочных уведомлений об изменениях в Зонах (DNS NOTIFY). 08/28/96. (7 с., формат .txt).
- 1995 PS: Ohta M. Инкрементальные переходы Зон в DNS. 08/28/96. (8 с., формат .txt).
- www.isc.org
- Albitz P., Liu C. DNS и BIND. ISBN 1-56592-236-0

261

Простой протокол передачи почты (SMTP)

RFC 822 определяет структуру сообщения, а RFC 821 описывает протокол, который предназначен для обмена почтой между двумя станциями. В самом деле,

Простой протокол передачи почты (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP)

- В настоящее время известен под названием электронная почта или e-mail.
- RFC 821, 822, 974
- С помощью электронной почты до сих пор невозможно передать посылку или другой багаж.
- e-mail работает очень быстро и с гарантированной доставкой.
- В работе современной электронной почты задействованы три протокола:
 - SMTP – работает поверх TCP.
 - POP – работает поверх TCP.
 - DNS – работает поверх UDP.
- Использование SMTP делает возможным прием/передачу электронной почты.
- POP позволяет нам периодически забирать почту.
- DNS делает этот процесс простым.

удивительно – оригинальный почтовый протокол так стар, но все еще используется в настоящее время.

Итак, у нас есть электронная почта, позволяющая посылать сообщения друг другу, полностью отказавшись от обычной почтовой системы. Некоторые называют стандартную почтовую систему «черепашьей почтой» (хотя она, конечно, не заслуживает надменного отношения с нашей стороны). Многие люди сегодня по-прежнему очень радуются, когда получают написанное от руки письмо от члена семьи или друга либо бизнес-корреспонденцию обычной почтой. Надо признать, что обычная почта будет существовать еще много лет.

К тому же, трудно отправлять «посылки» по электронной почте, осо-

бенно передаваемые при помощи вложения в письмо соответствующего файла, – они часто повреждаются по пути. Да, обычная почта стара и ненадежна, но она работает – и в ряде случаев лучше, чем электронная. Впрочем, это все только разговоры, давайте на этом остановимся. У электронной почты есть множество преимуществ, и одно из главнейших – скорость. Правда, такому общению недостает эмоциональности. Конечно, электронная почта имеет полное право на существование, но вряд ли она станет единственным способом общения.

Возможность отсылать почту и получать ее обеспечивают два протокола (иногда три):

- SMTP – служит непосредственно для транспортировки почты между двумя объектами (почтовыми серверами);
- POP – позволяет отдельным пользователям собирать свою почту на одном сервере;
- DNS – применяется для идентификации почтовых узлов для домена или имени узла.

Почту можно отсылать и принимать при помощи только SMTP, но использование других протоколов делает систему легче в эксплуатации и более эффективной. В этом разделе мы сосредоточим внимание на SMTP и POP. Детали работы DNS уже были рассмотрены в главе, посвященной серверам обмена почтой, раздела о DNS и еще раз представлены на рисунке к главе 264. Протокол SMTP был создан первым, а затем уже появился POP, поэтому начнем с протокола SMTP. Этот протокол позволяет пользователям передавать сообщения (почту) друг другу. Он является одним из самых широко распространенных приложений протокола TCP/IP.

262

Функции SMTP

Протокол относительно прост. Сообщение создается, соответствующим образом адресуется и от локального приложения передается приложению, отвечающему за хранение почты, которое запоминает сообщение. Впоследствии сервер будет проверять (через периодические интервалы), есть ли требующие доставки сообщения. При наличии таковых почтовый сервер попытается их доставить. Если требуемый адресат недоступен на момент доставки, сервер повторит попытку позже. Он несколько раз попробует доставить сообщение и в случае неудачи либо удалит его, либо вернет отправителю.

Адрес имеет следующий общий формат: локальная часть@доменное имя. Вы уже должны знать формат доменного имени. Например, адрес в заголовке SMTP мог бы быть таким: `matt@engineering.naugle.com`. Это показывало бы, что сообщение адресовано пользователю с именем Matt в домене `engineering.naugle.com`. Если с помощью DNS выполняется поиск обработчика почты, запись у нее выглядит приблизительно так:

```
engineering.naugle.com      IN      MX      10
NT1mail_server.engineering.naugle.com
```

Данная запись позволит определить имя, и почта будет доставлена на узел.

В этой системе существует два объекта: *отправитель* (sender) SMTP и *получатель* (receiver) SMTP. Они служат для транспортировки почты между двумя системами. Отправитель устанавливает соединения с получателями. В сообщениях электронной почты возможны вложения, но не непосредственно при помощи протокола `sendmail`, предназначенного для пересылки протоколом SMTP. Программа взаимодействия с электронной почтой, использующая SMTP (или, если быть более точным, `sendmail`), может работать только с текстом. Поэтому большинство приложений электронной почты перед отправкой конвертируют вложения в текст. Наиболее распространен тип MIME (Multipurpose Internet Mail

Функции SMTP

- Сообщение формируется, получает надлежащий адрес и с помощью SMTP-отправителя отсылается SMTP-получателю, который организует хранение файла.
- Адреса могут иметь следующий формат:
 - локальная_часть@имя_домена
 - Пример: `matt@naugle.com`
 - Запись почтовой службы в DNS:
 - `naugle.com IN MX 10`
 - `NT1mail_server.eng.naugle.com`
- SMTP предназначен для работы только с текстом.
 - Так сложилась история протокола.
- С помощью различных протоколов, к примеру MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions – многоцелевые расширения электронной почты в сети Internet), приложения электронной почты производят преобразования.

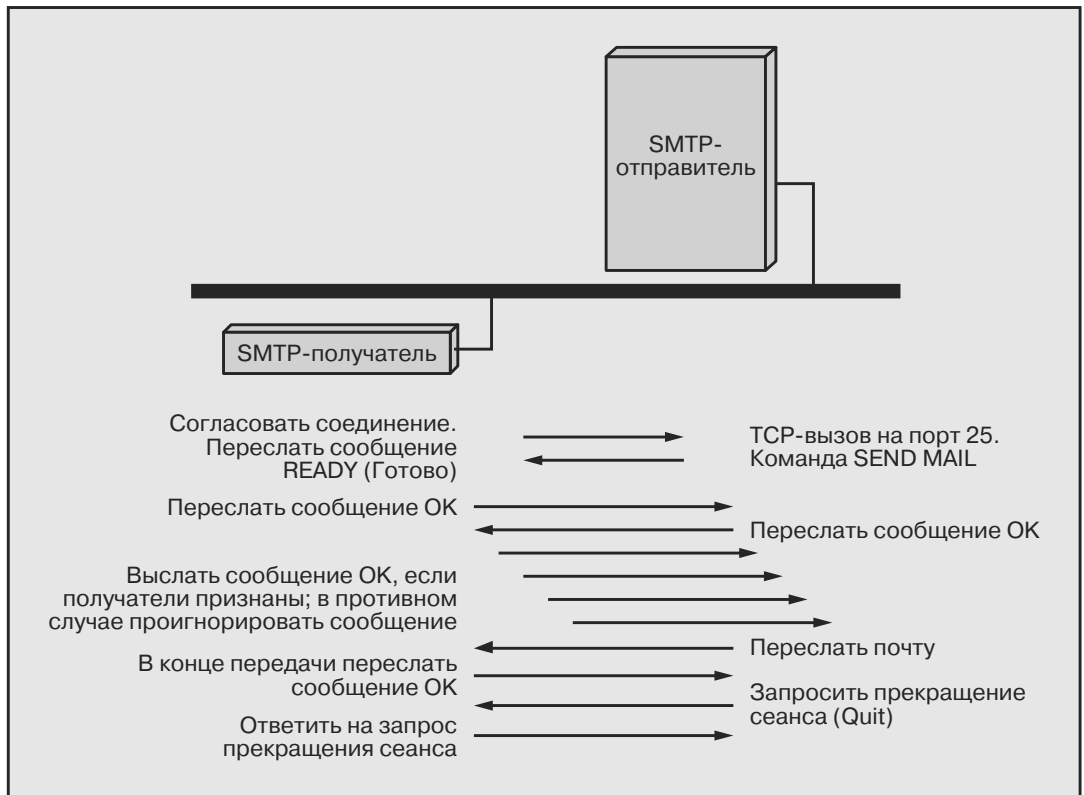
Extensions, многоцелевые расширения почты Internet; обсуждение этого вопроса не входит в задачу данной книги). В приемнике почтовое приложение конвертирует вложение обратно в его оригинальный формат.

263

Поток данных SMTP

Процесс функционирования SMTP опирается на следующую модель взаимодействия.

Как только вы заполнили заголовок и тело вашего почтового сообщения, отправитель устанавливает двустороннее соединение с получателем. Последний может представлять собой либо конечный, либо промежуточный пункт на пути к цели. Отправитель передает команды приемнику, и на каждую команду приемник отвечает отправителю.



Сразу же после установки двустороннего соединения отсылается последовательность команд (которые вы можете увидеть, воспользовавшись некоторыми почтовыми приложениями). Отправитель пошлет приемнику команду `hello` (`helo`), в которой при помощи доменного имени определяется отправитель. Приемник подтверждает прием, отвечая сообщением со своим доменным именем. Затем сервер передает приемнику команду `mail`. В ней содержится идентификация лица, отсылающего почту. Приемник подтверждает прием сообщением ОК. Затем отправитель посылает приемнику команду `rcpt` с именем целевого приемника в качестве аргумента. Все получатели из списка передаются приемнику по одиночке, и каждый раз приемник подтверждает прием сообщением ОК для тех адресатов, которые ему известны. Если он не знает адресатов (другое доменное имя), то отправляет обратно другой ответ – о том, что сообщение перенаправлено. По поводу каждого из переданных отправителем адресатов, для которого нет учетной записи, приемник пошлет ответное сообщение о том, что такого пользователя не существует.

После того как требуемые адресаты будут подтверждены или поступит отрицательное подтверждение, отправитель пошлет команду `data`, а приемник передаст подтверждение ОК и определит, какой идентификатор будет использован в качестве конца сообщения. Немедленно по получении завершающего идентификатора приемник ответит ОК. Обратите внимание, что принимаются все данные и завершающий идентификатор, а затем приемником отсылается ответное сообщение.

Если все прошло успешно, отправитель закрывает соединение командой `quit`. Приемник ответит подтверждением, что канал связи закрыт. Минимальный набор команд, который должен поддерживать приемник, следующий: `helo`, `mail`, `rcpt`, `data`, `rset`, `noop` и `quit`.

Вне зависимости от используемой вами почтовой программы взаимодействия между адресатом и отправителем будут похожи, как определено в RFC 821. Интерфейс позволяет создать почтовое сообщение целиком: заполнить заголовок (адреса и тема) и тело (текст) письма. При нажатии кнопки отсылки происходит описанная последовательность событий. Некоторые почтовые программы выводят почтовые команды и значения состояния на экран по мере течения процесса. Здесь следует отметить, что почта отсылается незамедлительно. Сообщение может быть поставлено на некоторое время (ненадолго) в очередь на различных маршрутизаторах и промежуточных почтовых серверах. Они используются для транспорта почты. Большая часть электронной почты в настоящее время отправляется при помощи протокола SMTP. Почта будет находиться на вашем почтовом сервере до тех пор, пока вы не заберете ее, используя POP (обсуждается дальше). Сегодня для этого совершенно не обязательно запускать протокол SMTP. Серверный узел будет принимать адресованные вам сообщения. Впоследствии вы в любое удобное для вас время сможете подключиться и взять свою почту.

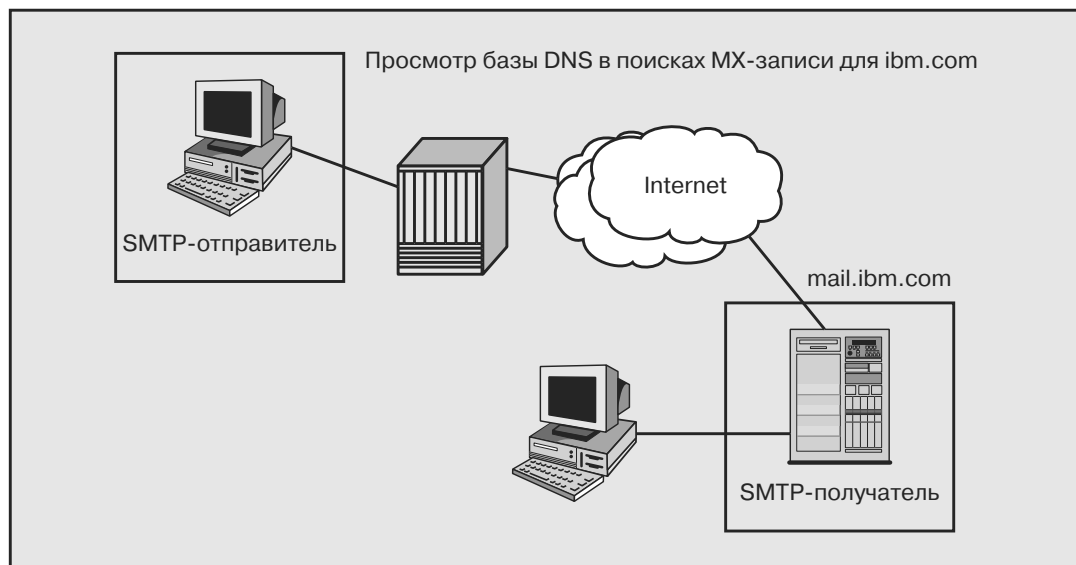
Взаимодействие с DNS при работе с почтой

264

На следующем рисунке показано взаимодействие почтовой службы с DNS.

Запись, известная как запись MX, в DNS определяет узел обмена почтой (в частности, для адресатов). Узел обмена почтой – это узел, который либо обрабатывает, либо перенаправит почту в соответствии с доменным именем. Обработка подразумевает, что узел доставит сообщение узлу, которому оно адресовано, или передаст его другой транспортной службе, такой как UUCP или BITNET. Перенаправление означает, что сообщение будет послано узлом к конечной цели или к другому узлу обмена почтой, находящемуся ближе к цели.

В DNS для узлов обмена почтой допускается использовать несколько записей. Каждая запись MX будет сопровождаться значением приоритета. Это значение показывает отправителю, с каким из почтовых узлов он должен попытаться начать работать. Если значение приоритета для нескольких записей MX одинаково, отправитель произвольно выбирает одну из записей. После того как отправитель успешно доставит почту к одному из узлов, указанных в MX, его деятельность заканчивается. Удостовериться в том, что сообщение перенаправлено к конечной цели – задача узла обмена почтой. Что произойдет далее в случае, когда для



доменного имени нет записей MX, целиком зависит от почтового приложения. Некоторые попытаются доставить сообщение по IP-адресу адресата почтового сообщения.

265

Почтовый протокол (POP)

Почтовая программа, первоначально описанная в RFC 821 (та самая программа, что используется сегодня), была спроектирована для отсылки сообщений непосредственно пользователю, подключенному к терминалу, а также для сохранения этих сообщений в почтовом ящике. Команды позволяли приемнику определить, подключен ли пользователь к терминалу (не к персональному компьютеру), принял ли он сообщения и есть ли почтовый ящик, в который нужно доставить сообщение. Не было вложений в сообщения, и сообщения отправлялись и принимались в 7-битовой ASCII-кодировке (восьмой бит устанавливался в 0), что не позволяло отсылать двоичные сообщения (то есть вложения). Фактически, тогда сообщение не должно было содержать более 1000 символов (даже для реализаций, которые могли перешагнуть этот барьер, настоятельно рекомендовалось придерживаться этого правила).

Итак, чтобы работать с почтой, узлу было необходимо все время находиться в работоспособном состоянии (быть способным принимать). Сегодня все еще существуют терминалы, но, в основном, их место заняли персональные компьютеры. Следовательно, конечным адресатом теперь является персональный компьютер, на котором есть и SMTP, и POP. Даже несмотря на то, что персональные компьютеры получают свою почту при помощи POP, они все еще используют функции SMTP для отправки своей почты. Так, SMTP предполагает, что он сможет доставлять почту немедленно, то есть что все пользователи должны все время держать свои компьютеры включенными и получать почту. Во-вторых, чтобы получить и прочитать свою почту, вам следует подключиться к конкретному узлу.

Почтовый протокол (POP)

- SMTP предназначен для отправки и получения почты хостами, которые работают постоянно.
 - Для хостов, которые иногда отключаются от локальной сети, этот протокол не подходит.
- POP эмулирует ваше присутствие как хоста в сети.
 - Он получает вашу SMTP-почту с тем, чтобы передать ее вам позже.
- Учетные записи протокола POP создаются для пользователей их работодателями или Internet-провайдерами.
- Когда вы обращаетесь к своей учетной записи протокола POP, последний передает вам почту и записывает ее на ваш персональный компьютер.

Почтовому серверу для работы требуется, чтобы он был доступен большую часть времени, имел возможность сохранять множество почтовых сообщений и полностью использовать SMTP, получая почту от отправителя SMTP-сообщений. Все это удастся реализовать для связи терминал-узел, но не в ситуации, которую мы имеем сегодня, а именно для персональных компьютеров и мобильных станций. SMTP – очень устойчивый, транзакционный протокол, требующий соблюдения вышеприведенных условий для полноценного функционирования.

Все, что нужно, – это обеспечить протоколу SMTP возможность работать (доставлять почту, как в почтовый ящик на почте) и, кроме того, иметь еще один протокол для загрузки сообщений на персональные компьютеры (нам оставили письма на почте, а мы вынимаем их из почтового ящика). POP – протокол, позволяющий реализовать это. Почта будет доставлена до места ее накопления, а с помощью POP мы сумеем подключиться туда и забрать свои письма.

При заключении контракта с провайдером услуг Internet вам выделяется учетная запись POP, например `mnaugle@POP3.ISP1.com`.

Вы используете ее для настройки своей почтовой программы. При отправлении почты вы также должны указать программе настройки имя сервера SMTP. Протокол POP3 для отправки почты не применяется.

266

Функционирование POP

POP3 следует рассматривать только как функцию *получения* (retrieve) почты из места ее накопления. *Отправление* (sending) почты – это другая история. На вашем персональном компьютере все еще имеется возможность установить TCP-соединение с трансляционным узлом (промежуточным почтовым узлом) для отправки почты. Так что вам следует иметь в виду, что ваш узел может выступать в качестве отправителя сообщений SMTP. Для этого служит рассмотренный ранее протокол SMTP. Однако при получении почты используется POP3.

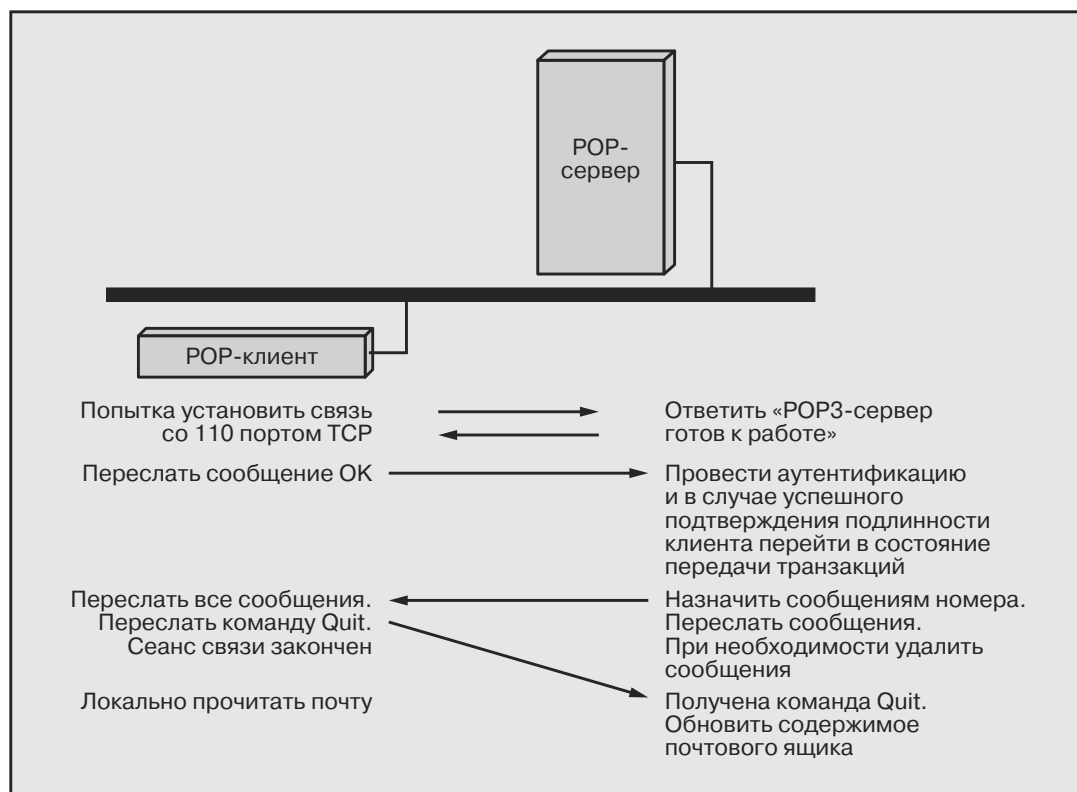
Клиент (ваш персональный компьютер с почтовым приложением, таким как Eudora) в сети с установленным TCP/IP формирует соединение с сервером POP3. Настройка сервера POP3 выполняется во время установки почтовой программы на персональном компьютере. Соединение между персональным компьютером и сервером POP3 – это TCP-соединение через TCP-порт 110. После отладки соединения сервер, как и в случае SMTP, ответит приветствием вроде «Сервер POP3 готов».

Затем протокол POP3 переходит в стадию авторизации, во время которой вам необходимо идентифицировать себя именем пользователя и паролем. RFC не определяет, какой механизм аутентификации вы должны выбрать. Наиболее распространена простая комбинация «имя пользователя/пароль».

Однако возможны и другие варианты, такие как Kerberos и APOP, которые в данной книге не рассматриваются. Как только вас проидентифицировали, сервер POP3 наложит временную блокировку на ваш почтовый ящик, гарантируя тем самым, что пока вы забираете свою почту, никаких других транзакций происходить не будет.

Теперь сервер входит в транзакционное состояние, в котором каждому сообщению в почтовом ящике присваивается числовое значение. Это позволяет вам указать своему POP-клиенту, сколько сообщений находится у вас в почтовом ящике. Допускается принимать либо каждое сообщение отдельно, либо все сразу. Более того, вы можете заставить ваш POP-клиент удалить сообщения после их приема. Это и хорошо, и плохо. Было бы удобно хранить сообщения в качестве резервной копии на сервере, но для этого требуется дисковое пространство, которое быстро исчерпывается.

Итак, вы получаете свои сообщения, и, возможно, они помечаются для удаления после сеанса связи, если почтовая программа на вашем персональном



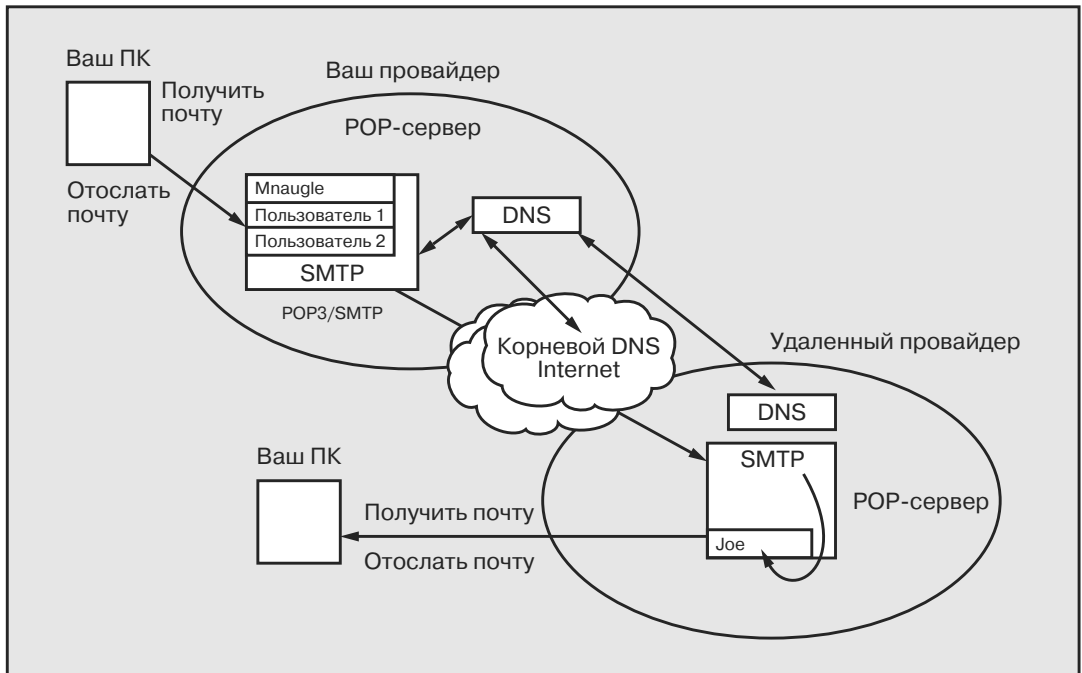
компьютере настроена соответствующим образом. После того как поступят все сообщения, почтовая программа пошлет команду `quit`, которая закроет сеанс связи. Затем на сервере начнется процесс *обновления* (update), который исполняет служебные функции (удаление сообщений и т.п.).

Теперь у вас есть возможность читать сообщения на своем компьютере. Вы отключены от POP3-сервера и управляете сообщениями локально. Протокол POP3 обладает множеством других доступных опций, которые могут быть или не быть реализованы. Однако, с точки зрения пользователя, они несущественны.

267

Топология SMTP, DNS и POP

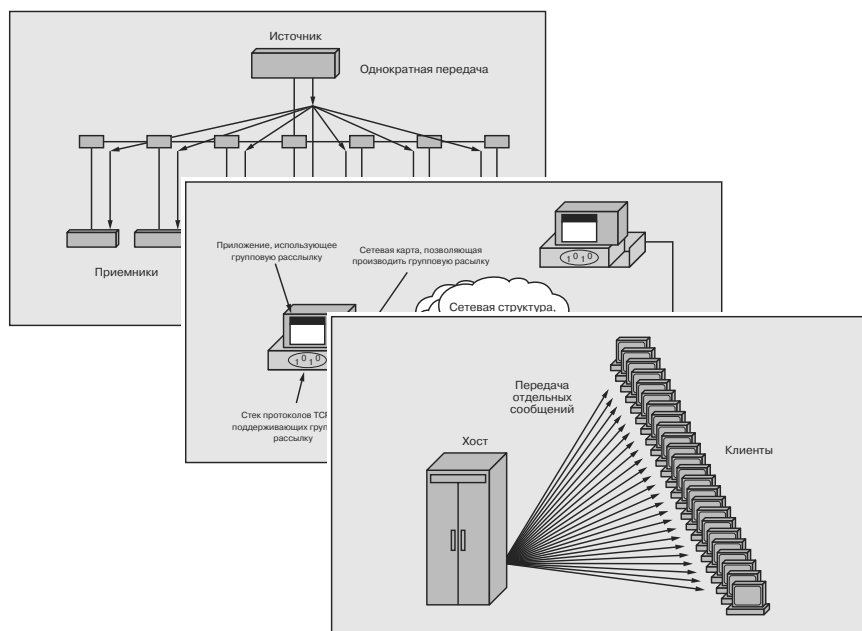
Следующий рисунок представляет взаимосвязь между протоколами SMTP, DNS и POP. В этом примере почта отсылается с вашего компьютера на компьютер Джо. Для этого программа отправки почты (SMTP) установлена на SMTP-сервер у вашего провайдера. Процесс поиска DNS с целью определения домена нужного



адресата осуществляется через корневой сервер DNS. По поводу DNS-адресата отсылается запрос для установления почтового сервера (который может быть тем же сервером, что и DNS). Как только почтовый сервер будет найден (известен его IP-адрес), на него начнет поступать почта. Функция POP доставит ее в ваш почтовый ящик на этом сервере. Поэтому, когда компьютер Джо станет получать почту, сообщение уже будет ждать вас.

ЧАСТЬ V

Групповая адресация в IP

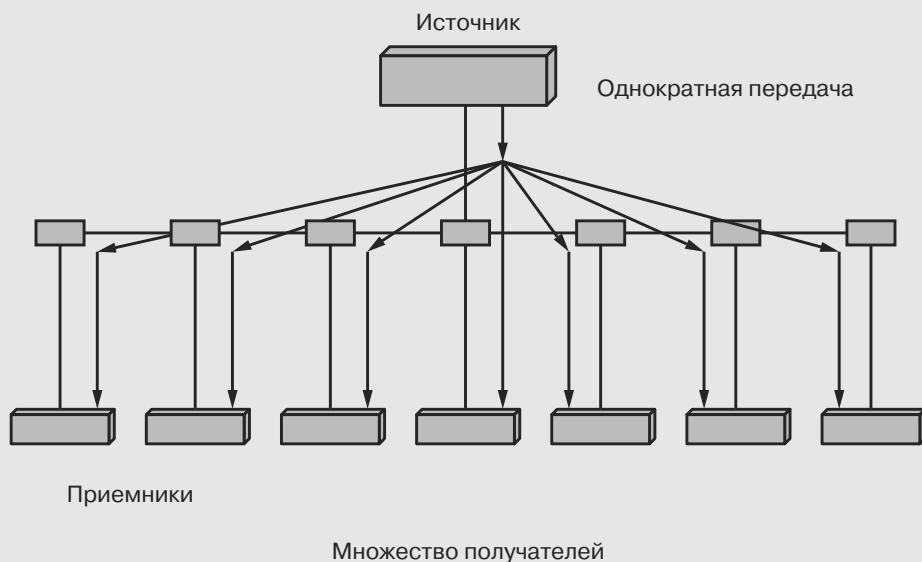


268

Введение

В IPv4, как уже отмечалось, существует три типа адресации: «точка-точка» (индивидуальная), «точка-многоточие» (групповая) и «точка-все» (широковещательная). Но групповой адрес по отношению к IP – больше, нежели простой адрес. Это то, что позволяет протоколу IP доставлять мультимедийные данные в сети с коммутацией пакетов, занимая при этом малую часть полосы пропускания канала (в сравнении с передачей данных тем же адресатам при использовании индивидуальной адресации).

Вы будете часто слышать псевдотехнические термины *технология проталкивания* (push) и *технология вытягивания* (pull). Под этим имеется в виду, что либо вы должны сами взять информацию из Internet (вытягивание), либо информация придет к вам (вталкивание). В Internet находится огромное количество информации, и поиск ее может оказаться весьма нелегкой задачей. Технология вталкивания подразумевает, что информация отсылается вам. Примером такой технологии является информационная служба новостей, куда сведения по определенным темам поступают в течение всего дня. Многие читатели, вероятно, слышали о PointCast. Это пример технологии псевдовтлкнувания, которая в конце концов превратится в развитую технологию втлкнувания. Как только на этом сервере новостей меняется информация, статьи, имеющие отношение к вашим запросам,



отсылаются на вашу рабочую станцию, спасая вас от проблемы поиска и загрузки информации.

Еще одно потрясающее достижение – возможность работать с голосовыми и видеоданными в IP-сетях, что вполне реализуемо уже сегодня. Однако вряд ли кому-нибудь понравится нечеткое изображение размером два на два дюйма, которое обладает чудовищной задержкой и не синхронизировано со звуком. Это – все равно что смотреть старый японский фильм, который перевели на английский. Скорость 5 кадров в секунду – это никуда не годится. С таким изображением приятно поэкспериментировать, но пока его качество не станет таким же, как у SATV (кабельное телевидение), пользователи не будут считать эту возможность неотъемлемой частью инфраструктуры локальной сети.

Другое достижение Internet – передача голоса и видео поверх протокола IP. Копирование отдельного потока данных с одного источника в соответствии с каждым запросом пользователя быстро перегрузило бы Internet. Возможность передавать один пакет и рассылать его в определенных точках по нескольким путям до разных целевых объектов – намного более эффективная система распространения данных, голоса и видео. Групповая адресация также позволяет сделать это.

Компоненты групповой адресации

269

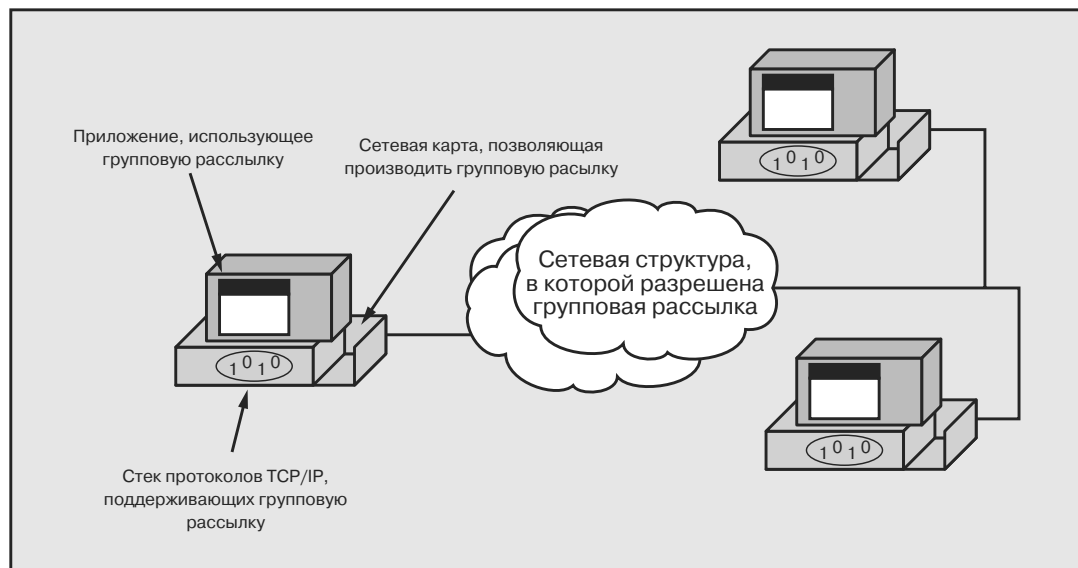
В сети с групповой адресацией должны присутствовать четыре составляющих: сетевая карта узла с возможностью групповой адресации, программное обеспечение, использующее TCP/IP с возможностью групповой адресации, сетевая инфраструктура (маршрутизаторы, коммутаторы и т.п.) с возможностью групповой адресации и приложения, предусматривающие использование групповой адресации.

Не стоит считать групповую адресацию на базе IP автономным приложением. Она применяется на той же самой рабочей станции, которая служит вам сегодня для доступа к приложениям, использующим протокол IP и/или Internet. Групповая адресация мирно сосуществует с вашими IP-приложениями.

Групповая IP-адресация обычно не функционирует в одиночку; существуют другие протоколы, которые работают вместе с ней для реализации передачи VVD (голос, видео, данные) поверх протокола IP. Примеры таких протоколов: протоколы реального времени (RTP) и управления в реальном времени (RTCP), потоков данных реального времени (RTSP) и резервирования ресурсов (RSVP). То же самое можно сказать и об IP. В сети, использующей TCP/IP, существует множество компонентов, и IP – просто один из них. Он обеспечивает доставку даграмм. Групповая IP-адресация – это также один из многих компонентов.

Групповая IP-адресация опирается на несколько протоколов – и это все, что ей нужно, чтобы быть действительно работоспособной.

Berkeley Sockets for Multicast содержит набор API, который позволяет быстро подготовить к функционированию с групповой адресацией большинство узлов работающих с ОС UNIX, а Microsoft поддерживает групповую адресацию в своем интерфейсе *WinSock 2.0*. API дает возможность строить приложения, применяющие групповую адресацию.



270

Скрытые особенности групповой адресации

Групповая передача и прием данных возможны везде, где допускается групповая адресация. Однако есть несколько препятствий на пути повсеместного внедрения последней: для работы с групповой адресацией должны быть подготовлены маршрутизаторы и коммутаторы, опорная сеть вашего сетевого пространства, глобальная сеть – и т.д., и т.п. Добавьте к этому практически абсолютное отсутствие знаний и полных учебных курсов по работе с групповой адресацией – и вы поймете, почему внедрение этой технологии идет настолько медленно. Internet с индивидуальным распространением данных играет свою роль в групповой адресации, но только в качестве транспортного средства между двумя сетями, применяющими групповую адресацию. Благодаря имеющейся в протоколе IP возможности

Скрытые особенности групповой адресации

- Протоколом групповой рассылки нельзя пользоваться по принципу «включил и заработало».
 - Для построения сети, использующей групповые рассылки, понадобится изобретательность.
- Известно множество протоколов, позволяющих использовать групповую рассылку.
- Для реализации групповой рассылки требуется почти столько же усилий, сколько и для реализации алгоритма OSPF.
 - Существует множество протоколов, которые можно использовать, но есть и такие, которые до сих пор считаются экспериментальными.
- Необходимо принимать во внимание и глобальные, и локальные сети.
 - Протокол Frame relay только отчасти подготовлен к использованию групповой рассылки.
 - Сеть Internet не позволяет использовать групповую рассылку.
- Существуют курсы обучения реализации и использованию групповой рассылки.

маршрутизации со свободным источником могут быть построены туннели. Таким образом, два «островка» с групповой адресацией удастся соединить друг с другом для обеспечения их взаимодействия. Другими словами, Internet (на момент написания данной книги) – это среда, не работающая с групповой адресацией, и, вероятно, такое положение сохранится еще несколько лет.

Множество корпоративных сетей перешли на использование *протокола Frame relay* в качестве протокола глобальной сети, который работает с помощью клиентского устройства, называемого *CPE* (customer premise equipment; обычно это маршрутизатор), и ретранслирующей кадры аппаратуры провайдера (коммутаторы ретрансляции кадров). Однако сделать «облако», применяющее технологию Frame relay, способным функци-

онировать с групповой адресацией не так просто. Необходимо провести множество исследований и испытаний, чтобы проанализировать, как групповая адресация влияет на существующую сеть, к которой уже подключено множество пользователей, предполагающих, что она надежна на 99,999%. Провайдеры сетей на базе Frame relay, подготовят свои глобальные сети к внедрению групповой адресации, но для этого скорее всего потребуется время.

Корпоративные сети также не обладают возможностями групповой адресации. В этих средах только что перекроили топологии, чтобы приспособить их к работе с коммутаторами ATM и LAN (стандарты локальных сетей), а теперь принимают за групповую адресацию. Пользователи большинства корпоративных сетей даже не подозревают, что их маршрутизаторы готовы к использованию групповой адресации, и уверены, что придется приобретать новое оборудование. Протокол групповой адресации IGMP поддерживают все маршрутизаторы, а особенно группы маршрутизации DMVRP, PIM и частично MOSPF – большинство из них. Подробнее это будет описано позже, а сейчас достаточно отметить, что речь идет о возможностях программного обеспечения, которые стоит активизировать, но при этом следует соблюдать осторожность. Групповая адресация может быть расширением протокола IP, но групповые маршрутные пакеты – это уже другая тема.

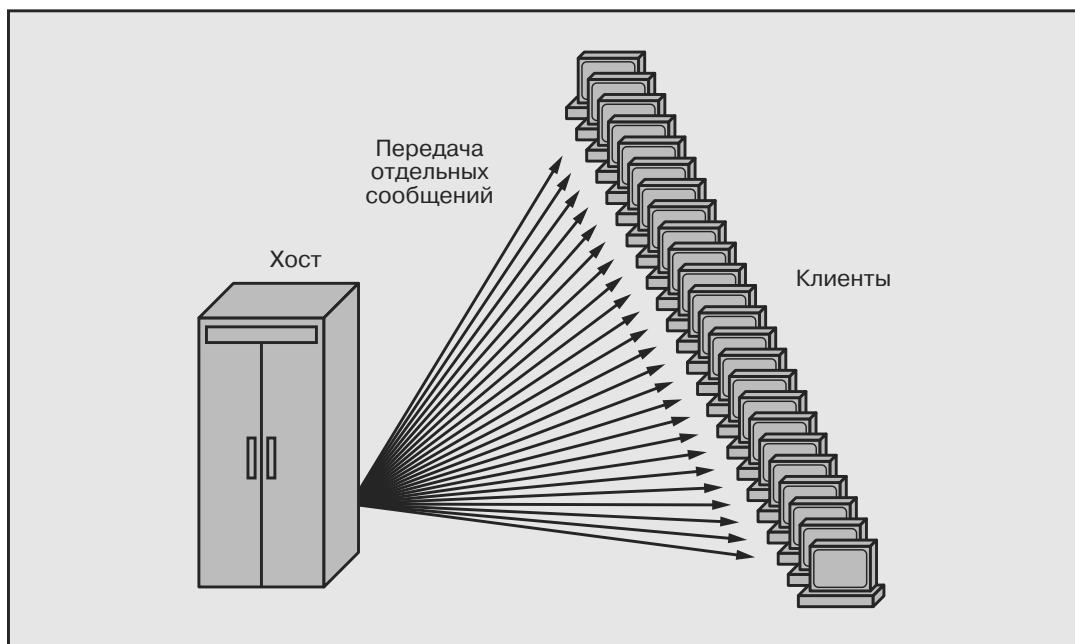
271

Преимущества индивидуальной адресации перед групповой

Предположим, например, что месячный отчет о продажах завершен и должен быть разослан на 200 файловых серверов по всей стране. При использовании индивидуальной адресации можно написать скрипт, который инициализировал бы передачу файла на каждый из 200 серверов. Если размер файла равен 2 Мбайт, то вам пришлось бы передать файл объемом 400 Мбайт, занимая без необходимости и время, и линию.

Посредством групповой адресации файл передавался бы на все 200 серверов одновременно, что уменьшило бы количество сеансов передачи с 200 до 1 и размер файла с 400 до 2 Мбайт.

Один из примеров интенсивного использования групповой передачи файлов – распространение программного обеспечения. Microsoft и другие компании, производящие прикладное программное обеспечение, обновляют свои продукты, по крайней мере, дважды в год – нелегкая задача в больших средах. Если обновление размером 20 Мбайт должно поступить на 50000 настольных рабочих станций, то потребуется доставить 1000 млрд байт. Предположив, что передача происходит на скорости 512000 бит/с получим, что процесс обновления занял бы 180 дней. И как только завершено одно обновления, уже было бы готово следующее.

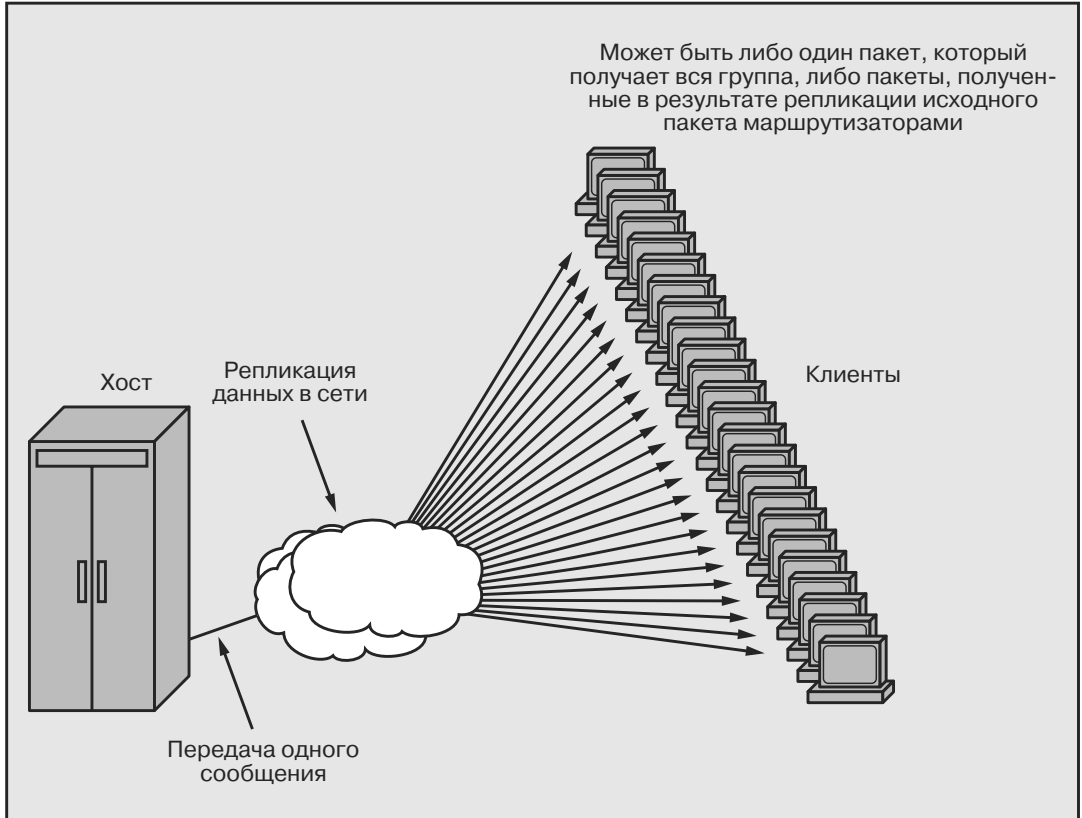


Используя же групповую адресацию, файл можно было бы доставить на 50000 рабочих станций в виде одного потока данных. Это означает, что одна передача заменила 50000 и была бы завершена за 5,2 ч при отсутствии ошибок реального времени, таких как повторная передача. Стоимость повторной передачи различна в зависимости от количества запрашивающих клиентов, состояния линий и т.п. В худшем случае цена ошибки (если она случится) будет составлять менее 25% первоначальной передачи. Этот пример – теория, но я уверен, что полученные на практике результаты будут близки к приведенным выше значениям. Пусть даже на полное обновление уйдет 10 ч, но посмотрите на альтернативу!

Таким образом, преимущества приложений и сетей, работающих с групповой адресацией, – это сохранение времени и расширяемость пропускной способности.

272

Групповая адресация



Как следует из рисунка, групповая адресация представляет собой один поток пакетов, который «видят» несколько приемников, использующих один и тот же групповой адрес в качестве своего приемного IP-интерфейса. Групповая IP-адресация выполняет сложную работу по дублированию пакетов в сети при помощи группового IP-адреса и маршрутизаторов, способных перенаправлять получаемые групповые пакеты через несколько портов.

273

Типы групповой рассылки

Существует два типа передачи данных, обычно связываемых с групповой адресацией: *реального* (real-time) и *модельного* (nonreal-time) *времени*. В реальном масштабе времени предоставляется возможность работать с информацией в процессе ее пересылки. Два примера этой концепции – передача голоса и видео. В модельном масштабе времени информация пересылается для ее использования сразу же после поступления или несколько дней спустя. Примерами этого типа являются файлы СВТ, киоски или любой другой тип файлов данных. Оба типа передачи имеют свою область применения на арене групповых рассылок. Однако передача в модельном времени больше подходит для сегодняшних условий, так как с данными не приходится работать наскоро.

Передача данных в реальном времени, например видео и голоса, все еще находится на экспериментальной стадии. То же самое относится и к переылке информации по сети с коммутацией пакетов без каких-либо возможностей использования приоритетов. В некоторых средах все получается достаточно хорошо (в одной подсети), но при передаче через сетевое пространство качество связи ухудшается, и, разумеется, интерес к продуктам падает. Существуют экспериментальные протоколы (RSVP), которые должны помогать протоколам групповой адресации,

Типы групповой рассылки

- Существуют два типа групповой рассылки данных:
 - В реальном времени и в модельном времени.
- Передача данных в реальном времени: получаемая информация используется по мере ее получения.
 - Пример: передача голосовых или видеоданных, в частности передача голоса поверх IP, передача видеofilмов, организация видеоконференций и т.д.
- К передаче данных в модельном времени относятся режимы работы, в которых данные используются не в момент получения, а позже, несмотря на то что они переправляются по принципу групповой рассылки.
 - Примеры: киоск, СВТ, передача видео с промежуточным хранением.

предоставляя пропускную способность конкретному приложению вместо равноценного использования сети всеми приложениями.

Некоторые приложения передачи в реальном времени основаны на симплексном подходе, что обеспечивает близкую к реальному времени пересылку – они сохраняют входящие данные в буфере на протяжении около 30 с и начинают выдавать их. Пока информация используется, приложение продолжает сохранять входящие данные в буфере для воспроизведения. Не безупречный вариант – но все же лучше, чем ничего.

274

Обзор типов адресации

Обзор типов адресации

- В IPv4 используются три типа адресации:
 - Однонаправленная – передача IP-данных от одного абонента к другому.
 - Широковещательная – передача IP-данных от одного абонента ко всем остальным.
 - Групповая – передача IP-данных от одного абонента ко многим, но не всем.

Пример, представленный в предыдущем разделе, прост, но весьма приближен к жизни. Сегодня существует множество приложений, которым необходимы передача и прием типа «один-многие» или «многие-многие» (например, аудио и видео, биржевые сводки, приложения рабочих групп, электронные доски объявлений и т.п.). Все эти приложения могут иметь од-

ного или нескольких отправителей и получателей. В IPv4 существует три типа адресов:

- *индивидуальный* – уникальный адрес, позволяющий одному узлу получить датаграмму;
- *широковещательный* – адрес, с помощью которого каждый узел может получить датаграмму;
- *групповой* – адрес, используемый определенной группой для получения датаграммы.

Индивидуальная адресация – это возможность однозначно идентифицировать узел в подсети или сетевом пространстве. Передача и прием осуществляются по связи один к одному. Широковещательный адрес принимается каждым узлом подсети. Маршрутизаторы (за исключением, например, протоколов DHCP и BOOTP) не будут перенаправлять датаграммы, имеющие локальный широковещательный адрес. По групповому адресу конкретная группа узлов получит датаграмму, а другие узлы проигнорируют ее. Здесь мы будем рассматривать групповую адресацию применительно к протоколу IP.

275

Введение в групповые взаимодействия, использующие IP

Далее следует описание групповой адресации IP в соответствии с RFC 1112, «Расширения узлов для групповой IP-адресации».

Групповая IP-адресация – это передача IP-датаграммы ведущей группе, то есть группе, состоящей из некоторого количества (от 0 и более) идентифицируемых одним целевым IP-адресом узлов. Групповая датаграмма доставляется всем членам целевой ведущей группы узлов с такой же надежностью (обеспечиваемой принципом «максимальных усилий»), как и обычная индивидуальная IP-датаграмма. Это означает, что не гарантируется доставка датаграммы в целости и сохранности всем членам целевой группы или корректный по отношению к другим датаграммам порядок ее поступления.

Принадлежность к группе динамична: узлы могут присоединяться к группе и выходить из нее в любое время. Ограничения на местоположение или количество членов в группе узлов не накладываются. Любой узел может одновременно принадлежать нескольким группам. Узлу не обязательно быть членом группы, чтобы отправлять ей датаграммы.

Узнав больше о групповой IP-адресации, вы поймете, что ее протокол представляет собой всего лишь расширение самого протокола IP. Он не замещает протокол IP, а фактически добавляет в него несколько функций, чтобы позволить узлу отправлять и получать групповые датаграммы.

Это похоже на работу ICMP с IP.

С групповыми взаимодействиями связаны три уровня:

- *уровень 0* – групповая адресация не поддерживается;
- *уровень 1* – групповые сообщения отсылаются, но не принимаются;
- *уровень 2* – групповые пакеты и отсылаются, и принимаются.

Введение в групповые взаимодействия, использующие IP

- RFC 1112.
- Групповая адресация IP – это передача IP-датаграммы ведущей группе, под которой понимается группа, состоящая из некоторого количества узлов (от 0 и более), идентифицируемых одним целевым IP-адресом.
- Принадлежность к группе динамична, то есть узлы могут присоединяться к группе и выходить из нее в любое время.
- Ограничения на местоположение или количество членов в группе узлов не накладываются.
- Хост, желающий присоединиться к группе, высылает ей датаграмму.
- Групповая рассылка при помощи IP – это не отдельный протокол, а надстройка над обычным IP.
- Существует три уровня поддержки механизма групповой рассылки:
 - Не поддерживается, только передача, передача/прием.

Расширения в служебном интерфейсе IP

276

Расширения в служебном интерфейсе IP

- Надстройка над IP-интерфейсом при передаче датаграмм проверяет, не является ли получатель ведущей группой.
 - Если является, то датаграмма пересылается на интерфейсы ведущей группы.
- Маршрутизатор является членом группы рассылки.
- Маршрутизатор представляет собой другой интерфейс групповой рассылки (хост).
- Этот маршрутизатор используется только, чтобы определить, должен ли он пересылать пакет в соответствии с групповым, а не сетевым адресом.
- Поле в пакете датаграммы указывает, насколько далеко необходимо пересылать пакет.

Обычная логика процесса передачи с помощью протокола IP проста: если целевой объект и отправитель находятся в одной локальной сети, то датаграмма отсылается локально непосредственно целевому объекту, если нет – локальному маршрутизатору.

Поскольку групповая адресация – это не более чем расширение протокола IP, логика просто дополняется: когда целевой объект находится в той же локальной сети, что и отправитель, или является группой узлов, то датаграмма посылается непосредственно целевому объекту, в любом другом случае – локальному маршрутизатору.

Заметим, что узел с возможностями групповой адресации не занимается специально поиском маршрутиза-

тора, хотя члены группы узлов нередко находятся на расстоянии в несколько переходов друг от друга. Групповые датаграммы не адресуются маршрутизатору, однако могут быть доставлены через сетевое пространство – они не обязаны оставаться в локальном сегменте. Групповым датаграммам, которые проходят через несколько подсетей, требуются маршрутизаторы, и на этих маршрутизаторах должен работать специальный протокол групповой адресации (некоторые из них будут рассмотрены позже).

Узел передает групповой пакет просто через свой интерфейс, используя обычный процесс отсылки IP-датаграммы (рассмотренный выше). Таким образом, все узлы, которые входят в ту же группу в локальной сети, примут и обработают эту датаграмму. Если поле TTL больше 1, групповые маршрутизаторы получают и перенаправляют этот пакет через свои интерфейсы во все остальные сети, относящиеся к этой группе (процесс определения маршрутизатором принадлежности интерфейсов к данной группе описан в разделе, посвященном DVMRP). Таким образом, маршрутизатор также является членом группы узлов. Принимающий маршрутизатор уменьшает значение TTL и перенаправляет

пакет в качестве локального группового пакета в свои сети, являющиеся членами этой группы.

Таким образом, в групповых взаимодействиях маршрутизатор, наряду с отдельными узлами, считается членом группы.

277

Получение датаграмм групповой рассылки

Операция приема для групповых IP-датаграмм такая же, как и для обычных индивидуально адресуемых датаграмм. Однако, прежде чем любая датаграмма, адресованная определенной группе, сможет быть принята, протокол верхнего уровня (приложение) должен «попросить» протокол IP данного узла присоединиться к группе. Таким образом, служебный интерфейс IP необходимо расширить для обеспечения двух новых операций:

- *JoinHostGroup* (групповой адрес, интерфейс) – присоединиться к группе узлов;
- *LeaveHostGroup* (групповой адрес, интерфейс) – выйти из группы узлов.

Операция *JoinHostGroup* делает узел членом группы узлов, определяемой групповым адресом на заданном сетевом интерфейсе. Операция *LeaveHostGroup* заставляет узел выйти из группы узлов, определяемой групповым адресом на заданном сетевом интерфейсе. Интерфейс протокола определяет уникальный интерфейс для тех IP-узлов, которые имеют больше одного интерфейса. Если у вас несколько интерфейсов, то можно через каждый из них присоединиться к одной и той же группе; однако это приведет к тому, что вы будете получать дублированные групповые датаграммы. Возможно, несколько приложений запросят присоединение к одной и той же группе; такие приложения будут отличаться номерами портов.

Существует вероятность того, что какая-либо операция не сработает. Подобно тому как приложению разрешено присоединиться к любой группе, одно и более

Получение датаграмм групповой рассылки

- Датаграммы принимаются точно так же, как и однонаправленные, за исключением того, что для получения групповых датаграмм хост должен подключиться к группе.
- Интерфейс IP-служб был дополнен двумя новыми операциями:
 - *JoinHostGroup* (групповой адрес, интерфейс).
 - *LeaveHostGroup* (групповой адрес, интерфейс).
- Получатель должен подключиться ко всем группам рассылки, от которых он хочет получать групповые датаграммы.
- Когда рабочей станции больше не нужно получать рассылаемые на группу дейтаграммы, она должна выполнить команду *LeaveHostGroup*.

приложений могут подключаться к нескольким группам, что иногда приводит к проблемам с ресурсами: команда `JoinHostGroup` дает сбой из-за отсутствия локальных ресурсов. Не исключено, что членство в группе будет оставлено даже после того, как приложение запросит выход из группы (`LeaveHostGroup`), по той причине, что другие приложения могут в данный момент пользоваться этой группой узлов. Помните, что группа – это набор узлов, способных получать и отправлять IP-датаграммы с помощью специального IP-адреса класса D. Все узлы группы используют один и тот же (уникальный) адрес класса D для идентификации группы.

Формат адреса

Формат адреса

- Групповые IP-адреса относятся к классу D.
- Они лежат в диапазоне от 224.0.0.0 до 239.255.255.255
- Адрес 224.0.0.0 зарезервирован.
- Адреса в диапазоне от 224.0.0.1 до 224.0.0.255 зарезервированы для использования протоколами маршрутизации.
 - Нет необходимости генерировать специальные групповые датаграммы. Например, в протоколе OSPF IP-адрес 224.0.0.5 используется как групповой для всех маршрутизаторов на базе этого протокола.
- Маршрутизатору запрещена пересылка датаграмм с зарезервированными адресами.
 - Он должен либо принять датаграмму, либо игнорировать ее.

Мы знаем все о форматах адресов классов A, B и C. Адрес, который позволяет применять групповую адресацию, известен как адрес класса D. Он зарезервирован IANA и лежит в диапазоне 224.0.0.0–239.255.255.255. В результате при групповой адресации предоставляется 2²⁸ битовых сочетаний (групп). Базовый адрес, 224.0.0.0, зарезервирован и не может быть присвоен никакой группе. Кроме того, IANA зарезервировала диапазоны 224.0.0.1–224.0.0.255 для протоколов маршрутизации, определения топологии и управления. Интересно, что ни одному маршрутизатору, получающему датаграмму с адресом из этого диапазона, не позволено перенаправлять ее. Он должен либо

принять ее, либо отбросить (отфильтровать). Другие уникальные адреса, согласно RFC 1700:

224.0.0.0	Базовый адрес (зарезервирован)	[RFC1112]
224.0.0.1	Все системы данной подсети	[RFC1112]
224.0.0.2	Все маршрутизаторы данной подсети	
224.0.0.3	Не присвоен	
224.0.0.4	DVMRP	Маршрутизаторы [RFC1075]

224.0.0.5	OSPFIGP	Все маршрутизаторы OSPFIGP [RFC1583]
224.0.0.6	OSPFIGP	Ответственные маршрутизаторы OSPFIGP RFC1583]
224.0.0.7	ST-маршрутизаторы	[RFC1190]
224.0.0.8	ST-узлы	[RFC1190]
224.0.0.9	Маршрутизаторы RIP2	[RFC1723]
224.0.0.10	Маршрутизаторы IGRP	[Cisco]
224.0.0.11	Мобильные агенты	
224.0.0.12	Сервер DHCP/служба ретрансляции	[RFC1884]
224.0.0.13–224.0.0.255	Не присвоены	[IANA]

279

Отображение на Ethernet,
или MAC-адрес IEEE 802.X

Для сетевых карт не имеет значения адресация третьего уровня. Они получают и передают данные посредством протокола MAC (управления доступом к среде) или аппаратных адресов. Следовательно, должна быть другая карта для преобразования группового IP-адреса в MAC-адрес. Тем не менее сетевая карта играет важную роль в приеме групповых пакетов. В любом случае требуется MAC-адрес, соответствующий групповому, но использование одного адреса для всех групповых пакетов неэффективно. Имейте в виду, что вплоть до 32 различных адресуемых IP-групп могут быть приведены к одному и тому же MAC-адресу. Пять старших бит IP-адреса игнорируются. На самом деле это выглядит как 9 бит, но первые четыре бита адреса класса D всегда равны 1110 (что составляет 224 в десятичной системе, начальное значение адресов класса D). Так как рассматриваются первые 9 бит, то в действительности игнорируются только следующие 5. Прочтите RFC 1700, и вы увидите, что большинство присвоенных адресов эта процедура не затронет.

При использовании группового IP-адреса в сети Ethernet, или IEEE 802, его 23 младших бита размещаются в 23 младших битах группового сетевого адреса

Отображение на Ethernet, или MAC-адрес IEEE 802.X

В шестнадцатеричном представлении
01-00-5E-00-00-00

В двоичном представлении

0	23	47
0000 0001 0000 0000 0101 1110	0xxx xxxx xxxx xxxx xxxx	

Бит группового адреса 0 = Групповая рассылка Internet
1 = Выделен IANA для других нужд

протоколов Ethernet, или IEEE 802. IANA выделила зарезервированный блок адресов уровня доступа к среде. Таким образом, групповой MAC-адрес всегда начинается с 01-00-5E (шестнадцатеричное значение).

Посмотрите на рисунок. Групповой IP-адрес 224.0.1.88 отображен на MAC-адрес (преобразованный в шестнадцатеричную форму). Во-первых, IP-адрес должен быть преобразован в шестнадцатеричную форму (обычно он записывается в десятично-точечной записи, как уже было показано). Адрес 224 – это E0 в шестнадцатеричной системе, 0 – 00, 1 – 01, а 88 – 58. Однако используются только младшие 23 бита. Таким образом, IP-адрес 224.0.1.88 преобразуется в MAC-адрес 01-00-5E-00-01-88.

Чтобы сетевая карта получала или передавала групповые пакеты, должны быть вызваны следующие функции для размещения группового адреса в сетевой карте и для его удаления:

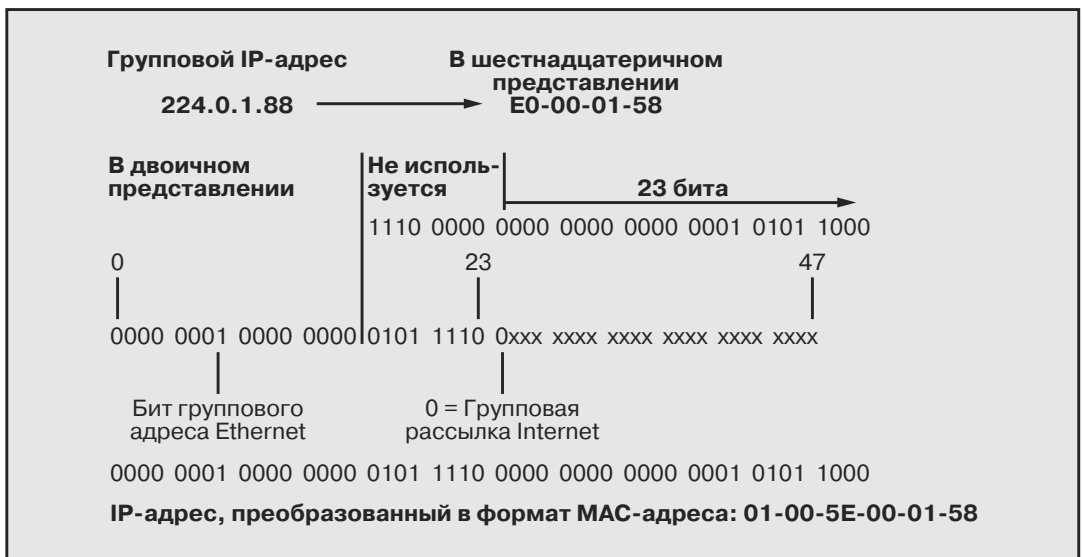
- *JoinLocalGroup* (отображенный групповой адрес) – подключиться к локальной группе; позволяет канальному уровню принимать групповые пакеты для определенной группы узлов;
- *LeaveLocalGroup* (отображенный групповой адрес) – выйти из состава локальной группы; позволяет канальному уровню прекратить прием групповых пакетов от определенной группы узлов.

Преобразованный групповой адрес – это MAC-адрес, который получается из группового адреса группы узлов.

Преобразованный групповой IP-адрес

280

На рисунке показан групповой IP-адрес и эквивалентный ему MAC-адрес.



281

Протоколы

Просмотрите RFC 1112. Как и следовало ожидать, чтобы заставить работать групповую адресацию, требуется несколько протоколов. Мы начнем с наиболее распространенных, а затем перейдем к остальным. Не имеет значения, какой протокол типа «маршрутизатор-маршрутизатор» функционирует, один протокол используется вместе со всеми ними: протокол управления группами Internet (IGMP). Для поддержки IGMP узел должен при инициализации присоединиться к группе «все узлы» (адрес 224.0.0.1) на каждом сетевом интерфейсе и оставаться членом группы, пока узел активен. Таким образом, существует, по крайней мере, один групповой адрес, членом группы которого должен быть любой групповой узел.

IGMP – это протокол, функционирующий между групповыми узлами и связанными с ними групповыми маршрутизаторами. (Производители маршрутизаторов могут выбирать, стоит ли реализовывать групповые функции. Участвующие в процессе групповых взаимодействий маршрутизаторы, кроме RIP2, OSPF и т.п., должны применять протокол групповой адресации. Большинство основных производителей маршрутизаторов уже реализовали или реализуют эти протоколы). IGMP служит для информирования соседствующих групповых маршрутизаторов о членском составе группы узлов, присутствующей в локальной сети. Заголовок IGMP используется для всех групповых взаимодействий, будь то взаимодействие между узлами или маршрутизаторами.

Чтобы интерфейс смог принять групповую датаграмму, его надо предварительно настроить на прием и обработку групповых датаграмм. Так как IGMP не работает с транспортным уровнем, таким как TCP или UDP, значение поля IP протокола задается равным 2 (в соответствии с зарезервированным IANA значением в RFC 1700) для идентификации процесса (IGMP), прибегающего к услугам IP. Таким образом, перед приемом любых групповых пакетов, программному обеспечению верхнего уровня следует удостовериться, что интерфейсы IP- и MAC-уровней настроены на прием групповых датаграмм.

Протоколы

- IGMP – это протокол, разбивающий информацию на кадры и используемый вместе с другими протоколами для передачи информации.
- IGMP используется для передачи данных между хостами, между маршрутизаторами, между хостами и маршрутизаторами.
 - Применяется для того, чтобы обеспечить хостам возможность обмениваться информацией с маршрутизаторами, а последним – с другими маршрутизаторами.
- Для того чтобы получить возможность использовать IGMP, хост должен подключиться к адресу групповой рассылки для всех узлов – 243.0.0.1
- IGMP работает на всех хостах.

Узел может быть членом не только одной группы; более того, не существует верхнего предела для количества групп (за исключением верхнего предела группового IP-адреса). Сетевые карты обладают весьма ограниченными возможностями по приему групповых пакетов. Другими словами, устанавливая версию IP для групповых взаимодействий, пользователь должен также быть в состоянии настроить сетевую карту на прием групповых пакетов. Каждая группа узлов будет иметь уникальный групповой адрес, и следовательно, он также будет отображен на групповой MAC-адрес (обсуждалось ранее). Не исключено, что сетевая карта сумеет поддерживать лишь ограниченное количество групповых адресов. В этом случае необходимо посоветоваться с производителем.

Некоторые из производителей реализовали возможность приема всех групповых пакетов. В этом случае фильтрация ненужных пакетов – это уже задача программного обеспечения IP-уровня.

282

Заголовок IGMP

Маршрутизатор, использующий протокол IGMP, посылает запросы в свои подсети, и узлы, которые принадлежат группе, обозначенной в запросе, отвечают на него. Формат заголовков IGMP для версий 1 и 2 показан на рисунке (в своей сети вы обнаружите оба типа). Поле *типа* (Type) может содержать одно из следующих значений:

- 11h – запрос о членстве;
- 16h – отчет о членстве версии 2;
- 17h – выход из состава группы для совместимости с первой версией IGMP (объясняется позже в этом разделе);
- 12h – отчет о членстве версии 1 для обратной совместимости.

IGMP версии 2 имеет отличный от первой версии заголовок. Поля типа и *версии* (Version) в заголовке версии 1 совмещены в одном поле, называемом полем типа. Чтобы групповому маршрутизатору было легче выявить различие между двумя версиями, для версии 2 было создано новое поле типа – *отчетное сообщение о членстве* (Membership Report Message). Маршрутизаторы IGMP версий 1 и 2 могут сосуществовать. Маршрутизатор с установленным на нем протоколом IGMP версии 2 должен быть способен функционировать, как маршрутизатор с IGMP версии 1. Для обеспечения этого поле *максимального времени ожидания ответа* (Max Response Time) задается равным 0 во всех запросах (оно отображается на неиспользуемое в версии 1 поле).

Пакет запроса о членстве может быть двух типов: *общий запрос* (General Query), служащий для нахождения членов любой группы в подключенной сети, и *запрос*

конкретной группы (Group Specific Query), с помощью которого определяются члены конкретной группы.

Как вы установите различие между ними? По групповому адресу в заголовке IGMP. В случае общего запроса в *поле группового адреса* (Group Address) будут одни нули, а в точном запросе присутствует данный групповой адрес. Оба сообщения отсылаются с помощью адреса 224.0.0.1 в IP-заголовке и отображаются на MAC-адрес 01-00-5E-00-00-01 (см. метод преобразования, описанный ранее).

Сообщение о выходе из состава группы (LeaveGroup) является нововведением в IGMP версии 2. Оно позволяет маршрутизатору мгновенно выяснить, остались ли еще члены в группе его интерфейса, получившего сообщение LeaveGroup. Это мы обсудим чуть позже.



283

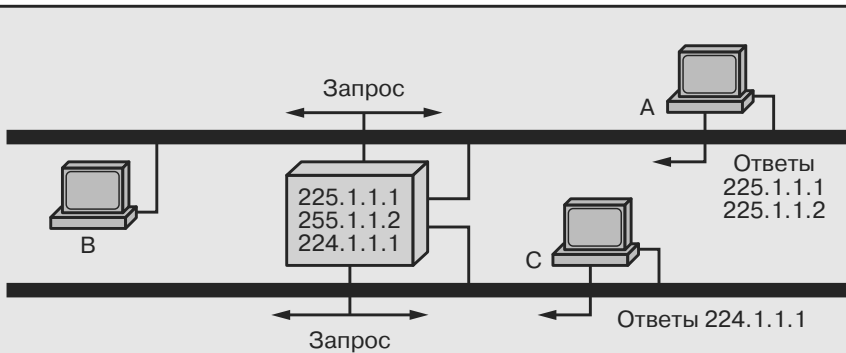
Функции маршрутизации в IGMP

Групповые маршрутизаторы с помощью IGMP определяют, члены каких групп подключены к каждому из интерфейсов маршрутизатора. Эта информация, в свою очередь, служит при построении деревьев групповой адресации в процессе перенаправления групповых данных. Для информации о членстве в каждой группе имеется таймер. Маршрутизатор, на котором работает IGMP, тоже является членом любой непустой группы узлов на одном или нескольких своих интерфейсах. Групповой маршрутизатор постоянно следит за информацией о членстве для всех своих интерфейсов, а не за отдельными узлами, принадлежащими к этим группам. На самом деле следить за узлами нет необходимости. Все просто: если хотя бы один узел интерфейса маршрутизатора желает присоединиться к группе,

маршрутизатор должен направлять групповые датаграммы в этот интерфейс. Неважно, сколько узлов находится на интерфейсе – 100 или 1; маршрутизатор также должен быть членом данной группы и направлять групповые датаграммы в тот же интерфейс. Групповой маршрутизатор будет узнавать, остались ли члены группы в интерфейсе, посылая туда пакет запроса.

В IGMP версии 2 маршрутизатор исполняет одну из следующих двух ролей: *запрашивающего* (querier) или *пассивного объекта* (nonquerier). Все групповые маршрутизаторы при инициализации принимают на себя функции запрашивающего маршрутизатора. Так как групповые маршрутизаторы периодически отсылают запрос на определение узлов в группах, новый маршрутизатор, в конце концов, получит запрос о том, предоставляет ли какой-либо еще маршрутизатор эту функцию. Если маршрутизатор получает еще одно сообщение запроса от другого маршрутизатора, который имеет меньший IP-адрес, то новый маршрутизатор начинает выступать в роли пассивного объекта. Если же у нового маршрутизатора будет меньший IP-адрес, то он примет на себя обязанности запрашивающего маршрутизатора, а другой маршрутизатор станет пассивным объектом.

При получении запроса узел установит таймеры задержек для каждой группы, к которой он принадлежит (задается значение из интервала между нулем и значением, указанным в поле максимального времени ожидания ответа принятого запроса).



- Маршрутизаторы, на которых разрешена групповая рассылка, используют IGMP для того, чтобы определить, на каких интерфейсах есть члены групп рассылки и что это за группы.
- Маршрутизатор также является членом всех групп, члены которых подключены к его интерфейсам.
- В IGMP второй версии реализованы уведомления запрашивающего маршрутизатора.
 - В поисках членов групп в сети маршрутизатор высылает ответы о членах групп на свои интерфейсы.
- Хосты, получившие запрос от маршрутизатора, выдерживают время, прежде чем переслать свой ответ маршрутизатору.
 - В ответе содержится информация о членстве данного узла в группах.
- Маршрутизатор, получая ответ, добавляет адрес этой группы (а не адрес отдельного хоста) в таблицу локальных групп.
 - Эта таблица используется другими протоколами групповой рассылки для построения дерева групповых рассылок.

На узле, имеющем более одного интерфейса, каждый интерфейс поддерживает свой собственный таймер. По истечении времени узел отвечает *отчетом о членстве* (Membership Report) версии 2. Поле TTL в заголовке IP будет содержать 1. Это гарантирует, что пакет не окажется перенаправлен за пределы локальной сети, в которую он передается. Узел, получивший отчет от другого узла той же группы, остановит свой таймер и не отошлет отчет. Это позволяет сохранить пропускную способность и время обработки и избежать дублирования отчетов в сети. Все осуществляется при помощи групповой адресации. 224.0.0.2 – групповой адрес всех маршрутизаторов, а 224.0.0.1 – групповой адрес всех узлов.

Маршрутизатор, получивший отчет или отчеты, добавит группу к своему внутреннему списку, запомнив интерфейс, через который он принял отчет. После этого он установит таймер для следующего сообщения запроса. Если поступят еще отчеты о группе, таймер будет реинициализирован максимальным значением и перезапущен. При отсутствии отчетов до момента срабатывания таймера маршрутизатор считает, что в данной группе нет членов, и не станет направлять полученные с удаленной станции групповые датаграммы в этот интерфейс.

284

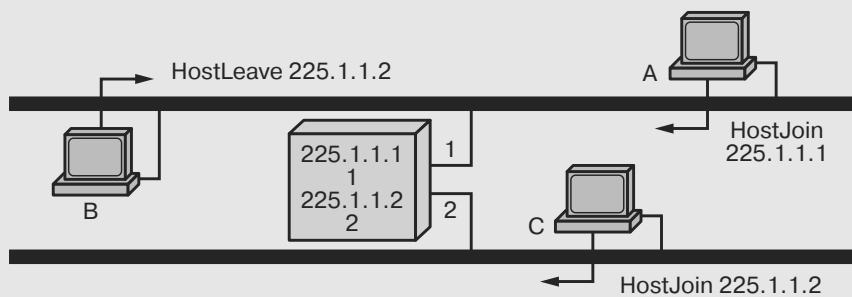
Присоединение узла к группе

Когда узел присоединяется к адресуемой группе, он немедленно передает два или три раза отчет о членстве версии 2 (вспомните, что IGMP не использует ICMP или TCP). Так происходит в случае, если данный узел является первым членом группы, и этот процесс повторяется при потере или повреждении первого отчета.

Покидая группу (IGMPv2), узел передает сообщение о выходе из группы (LeaveGroup). Будет ли узел в состоянии определить, является ли он последним членом группы, – вопрос памяти и вычислительных ресурсов на стороне разработчика. Если узел способен сделать это, он передаст сообщение о выходе из группы, если нет – то либо отошлет такое сообщение, либо нет. Групповой маршрутизатор в любом случае выяснит, существуют ли узлы в группе, при помощи сообщения запроса. Получив данное сообщение, групповой маршрутизатор отошлет точный запрос покидаемой группе. Если ответ не придет, маршрутизатор будет считать, что в группе не осталось членов, и не станет направлять для нее никаких групповых датаграмм через этот интерфейс.

IGMPv2 на момент написания данной книги представляет собой предварительную черновую спецификацию, которую можно найти на сайте организации InterNIC (ds.internic.net) в разделе «Проекты RFC». В основном, протокол содержит возможность сохранения пропускной способности канала и предоставляет узлу выбор – принимать или не принимать поток данных от отдельных источников (IP-адресов) адресуемой группы, а также позволяет указать, от каких источников узел не желает принимать информацию. Что такое источник? Это всего лишь узел, отправляющий групповую датаграмму. В любой группе может быть множество источников. В IGMP версий 1 и 2 узел обязан принимать всю информацию группы, членом которой он является, независимо от того, какой источник передает ее. Кроме того, расширены возможности сообщения о выходе из группы, так что узел в состоянии указать, от каких источников он больше не будет принимать информацию. Групповой маршрутизатор получит сообщение и, возможно, прекратит отправку информации в эту группу от данного источника.

Теперь, когда вы поняли, как функционирует узел с групповой IP-адресацией и как он взаимодействует с групповым маршрутизатором, нам следует разобраться в работе групповой адресации. Во-первых, мы изучим алгоритмы, а затем подробнее рассмотрим один протокол групповой адресации: протокол групповой маршрутизации типа «вектор-расстояние» (DVMRP). В используемом на данный момент RFC описан DVMRP версии 3.



- Когда хост подключается к группе, он должен послать команду HostJoin. В результате ее выполнения строится таблица, которая будет разослана по сети 2 или 3 раза.
- Если хост покидает группу, то он внутренне выполняет команду HostLeave, в результате чего рассылается сообщение, показывающее, что хост более не является членом этой группы.
- Хост может быть либо получателем, либо отправителем.
 - Отправитель генерирует групповые сообщения.
 - Получатель их принимает.

285

Алгоритмы
групповой адресации

Многие даже и не подозревают, что уже пользуются групповой адресацией. Если вы работали с *алгоритмом связующего дерева* (Spanning Tree) для организации мостов или при использовании протокола OSPF для маршрутных обновлений IP, то вы уже имели дело с алгоритмом групповой адресации.

Групповая IP-адресация маршрутизирует подсеть с помощью следующих протоколов:

- *протокол групповой маршрутизации типа «вектор-расстояние»* (Distance Vector Multicast Routing Protocol, сокращенно DVMRP);
- *групповой протокол серии «Открой кратчайший путь первым»* (Multicast Open Shortest Path First, сокращенно MOSPF);
- *независимая от протокола групповая адресация* (Protocol Independent Multicast, сокращенно PIM):
 - *разреженный режим* (Sparse mode);
 - *насыщенный режим* (Dense mode).

Фактически существует три алгоритма перенаправления данных, которые могут быть применены при групповой IP-адресации:

- *лавинообразная рассылка* (Flooding);
- *остовое дерево* (Spanning Tree):
 - *простое остовое дерево* (Simple Spanning Tree);
 - *широковещательная рассылка по обратному пути* (Reverse Path Broadcasting пути);
 - *групповая рассылка по обратному пути* (Reverse Path Multicasting), получила наиболее широкое распространение;

Алгоритмы групповой адресации

- IP-протоколы групповой рассылки.
 - Протокол групповой маршрутизации типа «вектор-расстояние» (Distance Vector Multicast Routing Protocol, DVMRP).
 - Групповой протокол серии «Открой кратчайший путь первым» (Multicast Open Shortest Path First, MOSPF).
 - Независимая от протокола групповая адресация (Protocol Independent Multicast, PIM).
 - Разреженный режим (Sparse mode).
 - Насыщенный режим (Dense mode).
- Алгоритм пересылки сообщений.
- Лавинообразная рассылка (Flooding).
- Остовое дерево (Spanning Tree).
 - Простое остовое дерево (Simple Spanning Tree).
 - Широковещательная рассылка по обратному пути (Reverse Path Broadcasting).
 - Групповая рассылка по обратному пути (Reverse Path Multicasting).
- Центрированное дерево (Core-Based Tree, CBT).

- *центрированное дерево* (Core-Based Tree, сокращенно СBT) – при использовании в разреженных средах (не обладающих плотной популяцией узлов) СBT представляет собой разновидность алгоритма связующего дерева, но достаточно сильно отличается от него, чтобы попасть в отдельную категорию.

Цель всех алгоритмов – построить дерево групповой адресации для перенаправления групповых датаграмм. Некоторые алгоритмы (СBT и иногда PIM-SM) создают только одно дерево, которое совместно используют все члены группы, даже если это дерево не предоставляет самого эффективного маршрута (кратчайшего пути) между всеми членами группы. Другие алгоритмы формируют деревья кратчайших путей, что делает возможным применение кратчайшего пути для всех членов группы (DVMRP, OSPF). Возможно, будет создано множество деревьев групповой адресации для каждого источника/группы в сети. Эти деревья строятся динамически, когда от источника приходит первая групповая датаграмма (за исключением MOSPF).

Групповые датаграммы не обязательно следуют по пути индивидуально адресуемой датаграммы. Формируемое дерево групповой адресации – это динамическое логическое дерево, которое маршрутизатор создает для направления датаграммы ее адресатам.

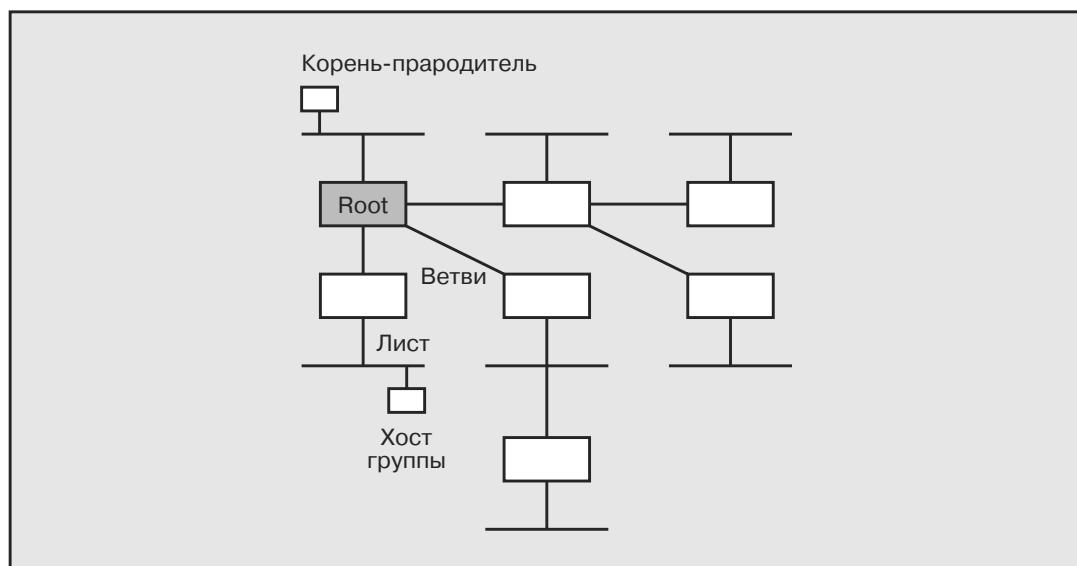
286

Листья, ветви и корень

Необходимо пояснить несколько терминов прежде, чем мы продолжим. Если вы знакомы со связующими деревьями, то уже знаете о листьях, ветвях и корне, если нет, то прочтите об этом ниже.

Посмотрите на рисунок. Здесь показаны листья, ветви и корень дерева связности. Листья – это всего лишь конечные точки дерева. Если из некоторого участка маршрута нет продолжающих путей, то интерфейс считается интерфейсом *листа* (leaf). В том случае, когда существуют продолжающие пути до группы узлов, интерфейс называют *ответвляющим* (branch). *Корень* (root) является источником групповой передачи. В сети с групповой адресацией может быть множество источников.

Нарисуйте дерево. У дерева есть корень, ствол, ветви и листья. Листья – самая удаленная от центра часть дерева; в сущности – это конечные точки. На ветвях растут листья, но на листьях не могут расти ветки. Корень – источник всей жизни дерева. Отнимите корень – и дерево умрет.



287

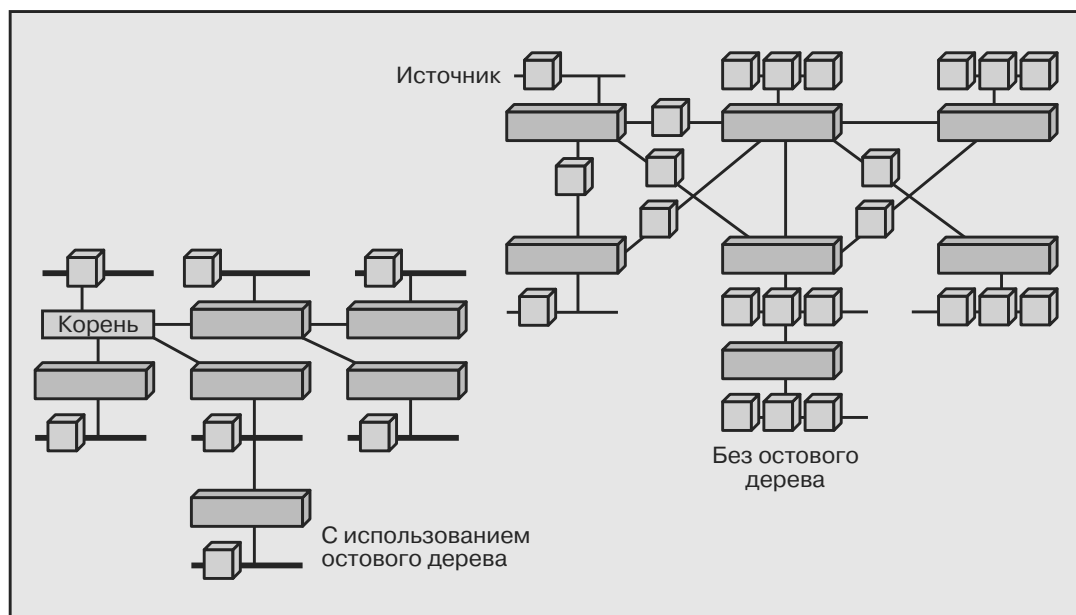
Остовое дерево и лавинообразная рассылка

Простейший и самый неэффективный алгоритм IP-адресации – лавиннообразная рассылка. В самом деле, когда групповой маршрутизатор получит групповую датаграмму, он первым делом проверит, не поступала ли эта датаграмма ранее, и если окажется, что уже поступала, отбросит ее. В противном случае она будет направлена во все интерфейсы группового маршрутизатора, за исключением того, из которого была получена. Вы видите, насколько просто это можно было бы реализовать. Для данного алгоритма требуется не так много ресурсов. Однако алгоритм, использующий лавинную адресацию, не обладает достаточными возможностями масштабирования. По мере роста вашей сети этот алгоритм становится «пожирателем» ресурсов – и весьма неэффективным. Он формирует огромное количество одинаковых пакетов и направляет их через все интерфейсы, на работу с которыми он настроен, даже если далее нет узлов, принадлежащих данной адресуемой группе. Встречающимся по ходу далее маршрутизаторам также приходится обрабатывать датаграмму, и маршрутизатор, к тому же, должен поддерживать таблицу для каждого из недавно принятых пакетов (и еще необходимо реализовать механизм, очищения таблицы с помощью таймера).

Алгоритмы остового дерева выглядят более привлекательными. Они требуют больше логики от групповых маршрутизаторов; но высокая эффективность и стоит дороже. Первым был применен алгоритм простого остового дерева. Он создавал одно дерево для существующей в настоящее время топологии Internet.

Если групповой маршрутизатор получал групповую датаграмму, когда дерево было уже построено, он перенаправлял ее через каждый из интерфейсов дерева связности, за исключением того, через который она поступила. Таким образом удавалось не допускать циклов, возникающих при использовании простого алгоритма лавинной адресации, и маршрутизатор не обременялся обязанностью поддержания таблиц для перенаправленных за последнее время пакетов (во избежание дублирования).

Хотя алгоритм остового дерева добавляет еще один управляющий поток данных в сети (для поддержания топологии дерева) и требует дополнительных накладных расходов на обработку в маршрутизаторе, он обеспечивает большую, по сравнению с алгоритмом лавинной адресации, эффективность. Тем не менее у этого метода есть свои недостатки: не исключено, что он предоставит не наилучшие пути до всех целевых объектов по групповому адресу и источнику. Он просто направляет групповые датаграммы через интерфейсы остового дерева, безотносительно к групповому адресу и источнику и не обращая внимания на то, есть ли адресаты в какой-либо части дерева. Другими словами, алгоритм полного остового дерева работает со всеми групповыми операциями, даже если группа пуста.

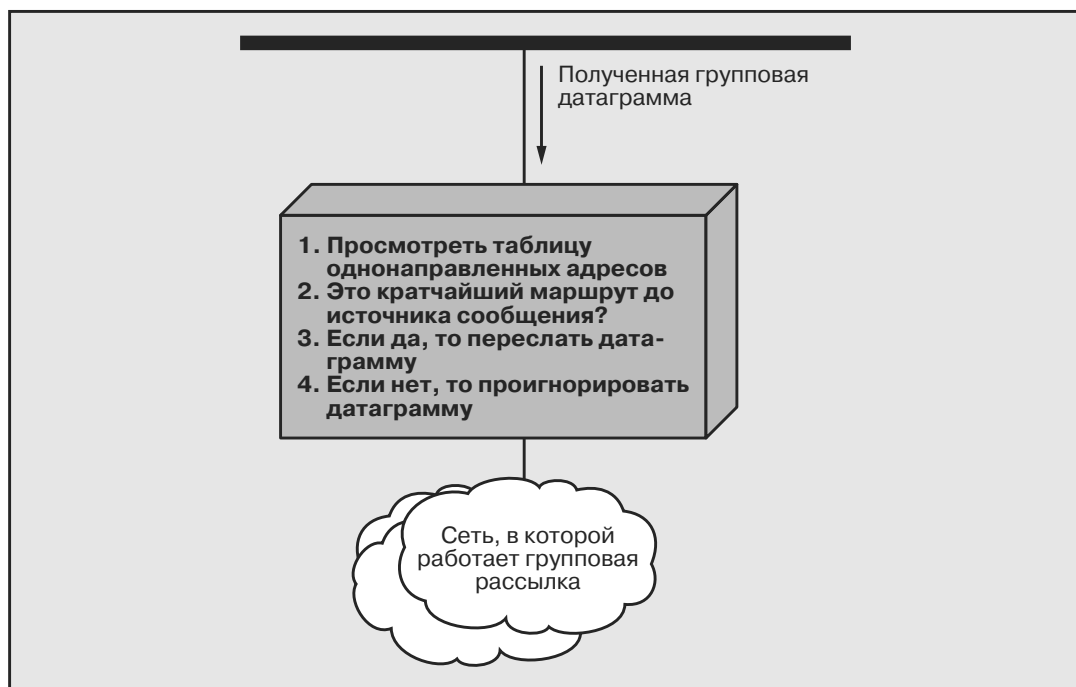


288

Перенаправление по обратному пути (RPF)

Дерево связности стало шагом вперед, но все еще было недостаточно эффективным и немасштабируемым, поэтому продолжались испытания и опробования многих других групповых протоколов, но для групповой адресации использовался *протокол направления по обратному пути* (Reverse Path Forwarding, сокращенно RPF). Данный алгоритм формирует групповое остовое дерево. Это значит, что для каждого группового источника (узла, являющегося отправителем групповой датаграммы) строится отдельное индивидуальное дерево между этим источником и всеми потенциальными узлами-получателями.

Может показаться, что данный алгоритм работает «задом наперед», – и, кста-ти, так оно и есть. Мы знаем, что групповая адресация опирается на пару объектов (источник, группа). Когда интерфейс маршрутизатора принимает групповую датаграмму, маршрутизатор определяет, находится ли интерфейс, через который была получена датаграмма, на кратчайшем пути до источника. Выглядит как противоположность RIP? Да, именно так. Если маршрутизатор убеждается, что интерфейс обеспечивает кратчайший путь назад до источника, то он направляет полученную датаграмму в каждый активный интерфейс, за исключением того, из которого поступила датаграмма. В противном случае маршрутизатор понимает,



что интерфейс не предоставляет кратчайшего пути назад до источника, и отображает датаграмму.

Интерфейс, заданный как кратчайший путь назад до источника, называется *родительским каналом* (parent link), а интерфейс, в который маршрутизатор направляет групповую датаграмму, – *дочерним каналом* (child link).

Откуда маршрутизатор получает информацию, позволяющую ему определить кратчайший путь назад до источника? Из своих маршрутных таблиц. Если используется протокол обновления маршрутной информации типа «состояние канала», такой как OSPF, то каждый маршрутизатор поддерживает маршрутную таблицу групповой и индивидуальной адресации для всей сети. При работе с протоколом типа «вектор-расстояние», таким как RIP или RIPv2, необходимо обновление маршрутов. Мы рассмотрим это подробнее при обсуждении протокола DVMRP.

RPF имеет множество преимуществ по сравнению с описанным ранее механизмом. Его просто реализовать. Групповые датаграммы направляются по нескольким каналам, так как RPF позволяет строить индивидуальные остовые деревья для каждой пары (источник, группа).

Отсечение и наращивание (определение)

289

Некоторые алгоритмы направления групповых данных, такие как DVMRP, широковещательно (лавинообразно) пересылают первый полученный ими пакет и ждут *сообщений об отсечении* (Prune) от вышестоящих интерфейсов. Сообщения об отрезании и наращивании возвращаются от групповых маршрутизаторов в ответ на получение неожиданного потока групповых данных на листьях дерева групповой адресации, поэтому обнаружение сетей-листьев в любом дереве групповой адресации весьма важно. Маршрутизаторы, подключенные к сетям-листьям, начинают процесс *отсечения* (pruning), определяя какие нижестоящие интерфейсы не принадлежат к адресуемой группе. Маршрутизаторы, определившие эти интерфейсы, отсекают их. Если после отсечения своих собственных интерфейсов маршрутизатор обнаружит, что ни один из них не принадлежит этой группе, он отошлет сообщение об отсечении вышестоящему соседу. Если маршрутизатор продолжает принимать групповые датаграммы для этого источника, он будет продолжать отсылать сообщения об отсечении (увеличивая интервалы между отсылками) до тех пор, пока поток групповых данных не прекратится.

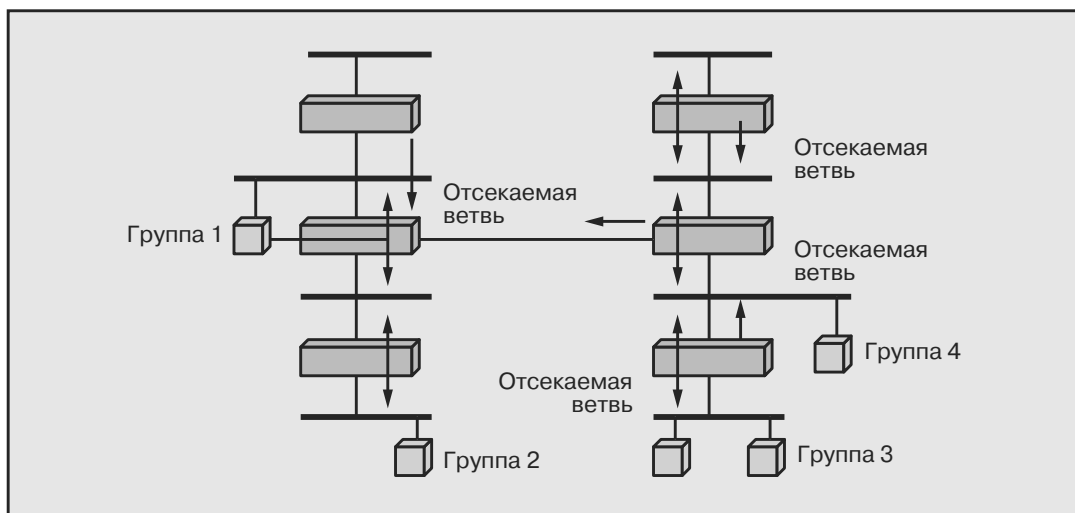
Время действия отсечения – около двух часов.

Чтобы присоединить узлы-приемники обратно к дереву, отправляется *сообщение о наращивании* (Grant). Это сообщение передается шаг за шагом каждому

групповому маршрутизатору. Любое сообщение квитируется (подтверждается) другими маршрутизаторами, чтобы гарантировать его прием, и таким образом обеспечивается сквозная доставка. Маршрутизаторы, которые получают сообщения о наращивании, могут реализовать несколько решений.

Принимающий маршрутизатор, находящийся в состоянии наращивания пары (источник, группа), подтверждает сообщение о наращивании и отправляет свое собственное сообщение о наращивании вышестоящему маршрутизатору. Если маршрутизатор присоединил некоторые из нижестоящих интерфейсов, но не присоединил вышестоящий интерфейс, он просто добавит этот интерфейс в список нижестоящих интерфейсов в своей таблице маршрутизации. Он также отошлет подтверждение отправителю сообщения о прививании. В случае, когда маршрутизатор не имеет сведений о паре (источник, группа), привита она или нет, для этой пары должна автоматически организовываться лавинная рассылка любых принимаемых датаграмм.

Подтверждение прививания также отправляется отправителю сообщения о прививании.



290

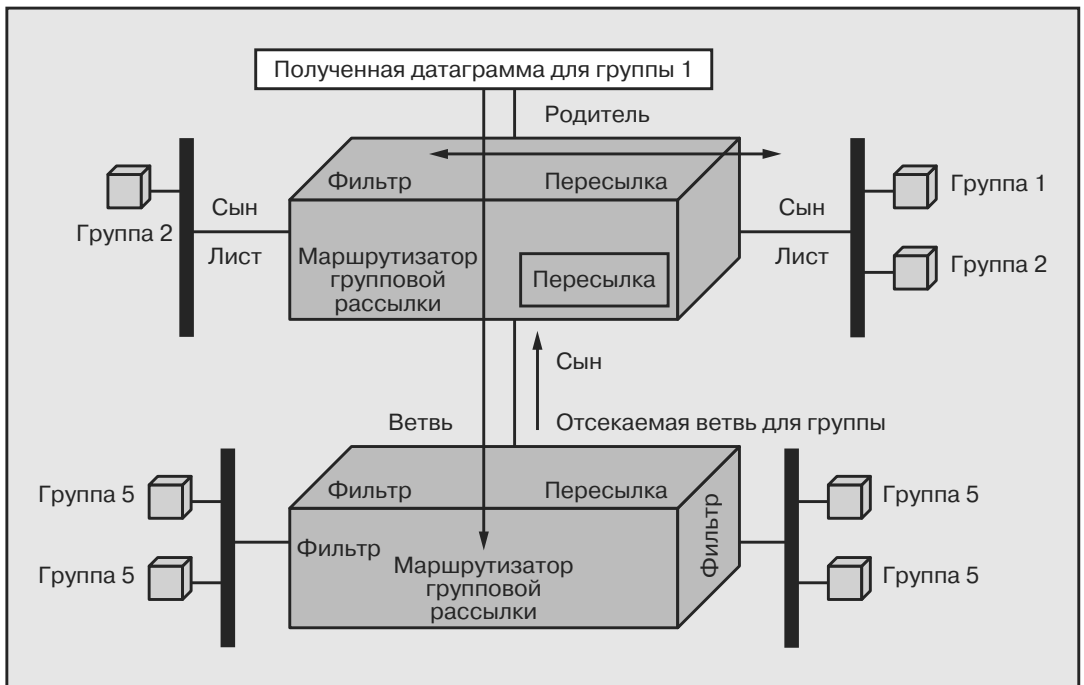
Групповая адресация по обратному пути (RPM)

RPM был задуман как алгоритм, который применяет отсечение и наращивание. На самом деле были разработаны и другие протоколы, но RPM работает во многих алгоритмах групповой адресации, особенно в алгоритмах типа «вектор-расстояние», таких как DVMRP. RPM позволяет подрезать дерево так, чтобы групповые

датаграммы приходили в те ветви и листовые сегменты, в которых есть активные участники. Алгоритм, по существу, направляет первый групповой пакет каждой пары (источник, группа) всем участвующим в процессе маршрутизаторам остового дерева (источник, группа). Протокол IGMP помогает алгоритму определить, какие сегменты содержат активные группы узлов. С помощью IGMP групповые маршрутизаторы могут выяснить членский состав групп в каждой подсети-листе. Таким образом групповой маршрутизатор узнает, есть ли в каком-либо из его сегментов активные группы узлов. Если группа узлов не активна, маршрутизатор не станет направлять групповую датаграмму через этот интерфейс – она отрезана.

RPM позволяет маршрутизатору отсылать сообщение об отрезании назад через интерфейс, через который поступила групповая датаграмма (его родительский канал), что по существу дает возможность вышестоящему соседу отключить интерфейс, ведущий к этому нижестоящему маршрутизатору, – нет необходимости направлять групповые датаграммы маршрутизатору, если он всего лишь собирается выкинуть их.

Сообщения о прививании отсылаются только один раз для каждого группового пакета, для которого у маршрутизатора нет группового интерфейса. Если этот вышестоящий маршрутизатор не располагает ни одной сетью-листом для группы узлов и интерфейсы остальных ветвей прислали обратно сообщение об отрезании, то вышестоящий маршрутизатор может также отослать сообщение об отрезании своему вышестоящему маршрутизатору (в свой родительский канал). Следующий вышестоящий маршрутизатор отключил бы свой интерфейс, ведущий к этому нижестоящему маршрутизатору. Вы можете отрезать и отрезать, пока не дойдете до корня.



Такое использование сообщений об отрезании создает истинную топологию остового дерева, при которой групповые датаграммы будут направляться только интерфейсам, имеющим активные групповые узлы. Как же мы снова вырастим ветку или создадим листья? Периодически отрезанные интерфейсы удаляются из таблицы маршрутизатора, а ветви и листья опять вырастают. Это позволяет вновь направлять групповые данные по этим ветвям, что приводит к новому потоку сообщений об отрезании для создания эффективно работающего дерева.

Такой алгоритм избавляет от многих проблем, за исключением одной – проблемы масштабирования. Он все еще не позволяет расширять сеть до тысяч или десятков тысяч маршрутизаторов с сотнями или тысячами адресуемых групп. Первый групповой пакет получают все маршрутизаторы, а после этого необходимо постоянно рассылать сообщения об отрезании для сохранения эффективности алгоритма остового дерева.

291

Дерево с центром в корневом элементе (СВТ)

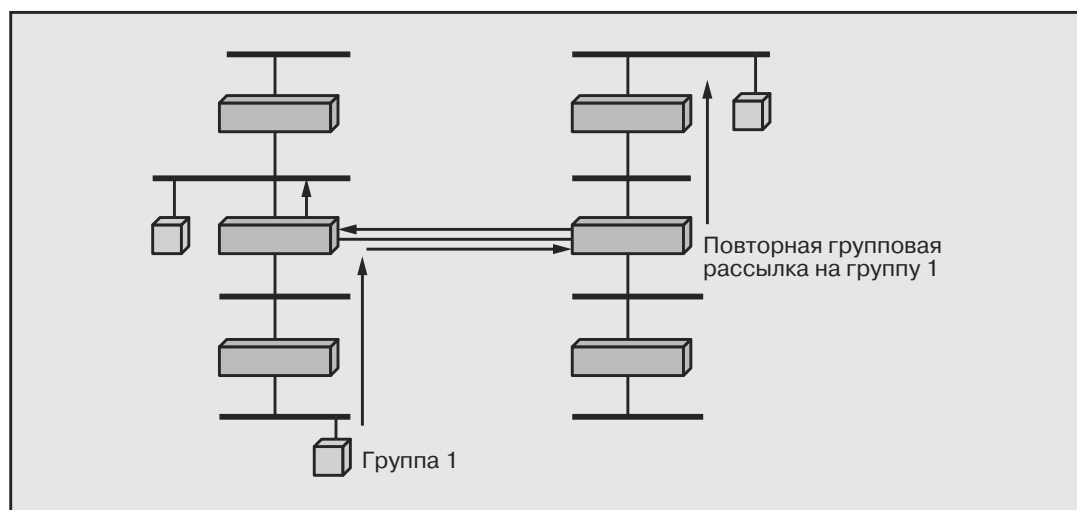
Описанные ранее алгоритмы строят деревья связности с корнем в узле-источнике. Может быть построено множество деревьев для разных источников. Узел-источник – это, в сущности, корень остового дерева, то есть дерево растет из источника. Когда источников много – немало и корней. Если осуществляется несколько групповых взаимодействий, то существует множество корней. Алгоритм СВТ создает единое дерево перенаправления, которое совместно используется всеми членами группы. Ядро этого дерева (корень) опирается на центральный маршрутизатор, а не на отправитель групповой датаграммы.

СВТ работает по принципу создания опорной сети, содержащей, по крайней мере, один центральный маршрутизатор. Групповые сообщения для группы передаются в этом направлении. Любой узел, который желает получить групповую информацию конкретной группы, передает *сообщение о присоединении* (Join) по направлению к центральной опорной сети. Для каждого источника должен быть задан хотя бы один IP-адрес центрального маршрутизатора. Центр состоит, по меньшей мере, из одного маршрутизатора, работающего в качестве центрального. Несколько маршрутизаторов могут выступать в качестве центральных, и в таком случае каналы, соединяющие эти центральные маршрутизаторы, становятся центральной опорной сетью.

В сети, имеющий не одну группу, допускается создание нескольких деревьев. Концепция не предполагает использования одного дерева групповой адресации всеми группами. Однако для каждой группы существует только одно дерево групповой адресации.

После выдачи сообщения о присоединении каждый промежуточный маршрутизатор запоминает интерфейс и адресуемую группу, а затем посылает сообщение по направлению к центру. Проводя подобную операцию, маршрутизатор приобретает возможность передавать групповые данные по направлению к центру для этой группы. Получив такие данные, центральные маршрутизаторы отошлют их обратно в групповом режиме через все порты, за исключением того, через который данные поступили.

Этот алгоритм способен запросту применять архитектуру, под которую были разработаны другие протоколы. Чтобы реализовать протокол, необходимо организовать функции динамического выбора центральной опорной сети и управления. Самый известный протокол, работающий с данным алгоритмом, – *Protocol Independent Multicast (PIM) Sparse Mode* (он обсуждается позже). У алгоритма есть и преимущества, и недостатки: поскольку каждая группа опирается на одно дерево с корнем в центре, информацией о состоянии маршрутизатора легче управлять, вследствие чего требуется меньше ресурсов на маршрутизаторе. Сведения, которые приходится передавать между маршрутизаторами для отслеживания этих состояний, также меньше в объеме, что приводит к большей эффективности использования пропускной способности линии. Тем не менее, поскольку все персональные данные и управляющие сообщения посылаются по направлению к определенному центру, перегрузка может стать неизбежной.



Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP, протокол групповой маршрутизации типа «вектор-расстояние»)

Следующее далее описание протокола маршрутизации DVMRP соответствует спецификации DVMRP версии 3, которая на момент написания данной книги все еще находится в статусе проекта RFC. DVMRP использует алгоритм групповой адресации по обратному пути (RPM) для динамического построения деревьев групповой доставки и определения положения маршрутизатора в дереве групповой адресации по отношению к исходящей подсети групповой датаграммы. DVMRP – это протокол групповой маршрутизации, поддерживающий концепции широковещательной ретрансляции и обрезания. С помощью алгоритма направления данных по обратному пути он определяет, следует ли направлять датаграмму нижестоящему маршрутизатору. Дерево группового направления данных создается между источником и всеми членами группы (приемниками). Для тех, кто знаком с этим протоколом, отметим, что его самая последняя версия для UNIX, mroute 3.5, опирается на протокол RPM, который значительно отличается от предыдущих версий в формате пакета, реализации механизма туннелирования и т.д.

Чтобы DVMRP мог работать, необходимо построить две таблицы: маршрутов индивидуальной адресации и маршрутов перенаправления.

Таблица маршрутов индивидуальной адресации позволяет выяснить, через соответствующий ли порт (вышестоящий интерфейс) получена датаграмма. С помощью таблицы перенаправления определяется, через какие интерфейсы маршрутизатор должен перенаправить групповую датаграмму (нижестоящий интерфейс).

Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP, протокол групповой маршрутизации типа «вектор-расстояние»)

- В DVMRP используется групповая рассылка по типу Reverse Path Multicasting (RPM).
- Широковещательная рассылка с отсечением ветвей.
- Протокол DVMRP строит две таблицы маршрутизации:
 - Таблица однонаправленной пере­сылки и таблица маршрутов пере­направления.
- Первая из них строится по результатам обработки сообщений о маршрутах.
- Поддерживается два типа интерфейсов:
 - Интерфейс маршрутизатора и тун­нельный.
- Туннели нужны для того, чтобы группо­вая рассылка могла существовать в не­приспособленной для нее среде.
 - IP-пакет групповой рассылки обрам­ляется однонаправленным IPv4-па­кетом.

Для построения таблицы маршрутов индивидуальной адресации DVMRP передают сообщения о маршрутах каждому из объектов подсетей источников. Эта таблица обрабатывается так же, как и таблица протокола RIP: в ней вычисляется и размещается наикратчайшее расстояние до источника. Таблица перенаправления создается путем широковещательной ретрансляции первой полученной групповой датаграммы и ожидания ответных сообщений о прививании и отрезании от других маршрутизаторов, показывающих, кому нужна и кому не нужна датаграмма. Почему просто не использовать таблицу маршрутов индивидуальной адресации? Все делается для того, чтобы стало возможным направление группового потока данных по отличному от маршрута индивидуальной адресации маршруту, а также чтобы осуществить поддержку туннельного интерфейса, с которым не умеет работать поток данных индивидуальной адресации.

Маршрутизаторы, использующие протокол DVMRP, поддерживают два типа интерфейса: *интерфейс маршрутизатора* (router) и *туннельный интерфейс* (tunnel). Групповой интерфейс маршрутизатора – понятие очевидное, в отличие от туннельного интерфейса. Концепция туннелей позволяет сделать возможным существование негрупповых маршрутизаторов в сети с групповой адресацией. Групповые датаграммы инкапсулируются в IP-пакетах индивидуальной адресации (посредством вложения группового IP-пакета в IP), которые отсылаются через маршрутизаторы с индивидуальной адресацией. Последняя запись в списке – это конец туннеля, представляющего собой маршрутизатор, вновь поддерживающий групповую IP-адресацию. Последний маршрутизатор обрезает информацию индивидуальной адресации и отсылает датаграмму дальше.

DVMRP – протокол, который применяет распределенный алгоритм маршрутизации типа «вектор-расстояние» для того, чтобы каждый маршрутизатор мог определить расстояние от себя до любого источника потока данных с групповой IP-адресацией. При этом DVMRP создает деревья доставки между источником и адресуемыми источником, распределенными по сети узлами групп рассылки.

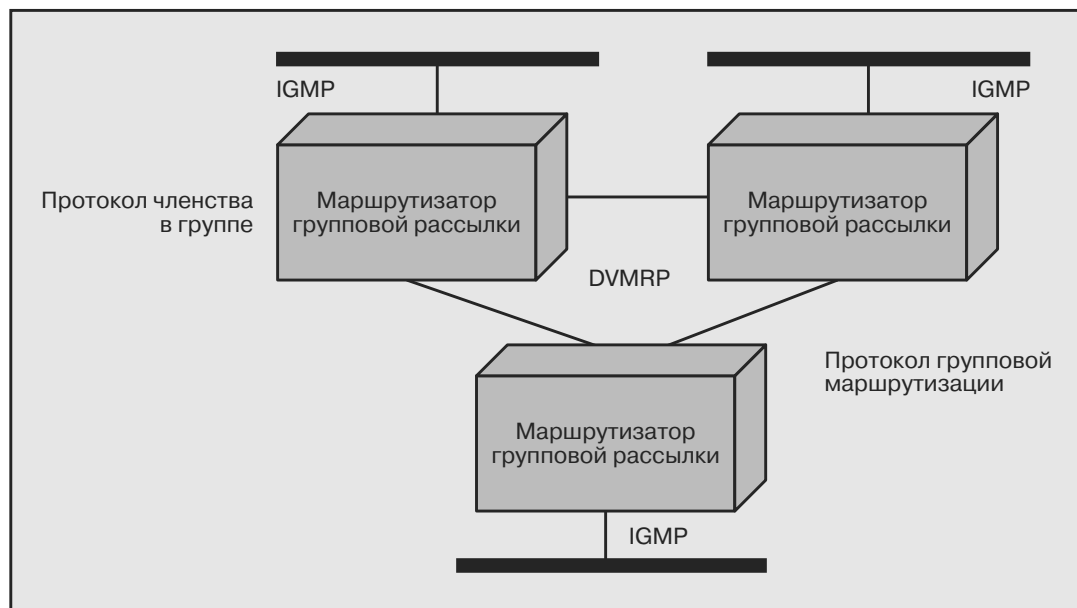
DVMRP и IGMP

293

На следующем рисунке сопоставляются протокол групповой маршрутизации DVMRP и протокол определения членства узла IGMP. IGMP работает между узлами и (!) маршрутизаторами, а DVMRP – только между маршрутизаторами.

Однако следует заметить, что в протоколе IPv4 инкапсуляция данных DVMRP выполняется с помощью протокола IP-инкапсуляции со значением 2, что обозначает IGMP. Если вы разместите в сети анализатор протоколов, то увидите, что DVMRP при инкапсуляции IGMP взаимодействует с применением значения типа

IP-протокола, равного 2. Это не означает, что IGMP работает между маршрутизаторами; просто посредством инкапсуляции IGMP он отправляет свои данные.

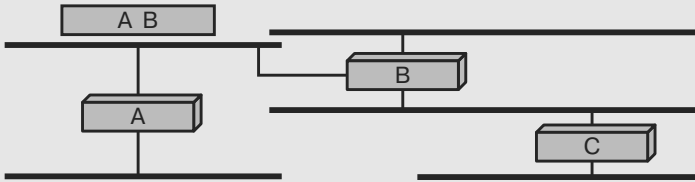


294

Обнаружение соседей

DVMRP-маршрутизатор может узнавать о соседних DVMRP-маршрутизаторах через процесс, известный как Neighbor Discovery (обнаружение соседей), при помощи *зондирующего пакета* (probe packet). После инициализации DVMRP-маршрутизатор отправляет эти поисковые пакеты для сообщения другим DVMRP-маршрутизаторам, что он работоспособен. Такие сообщения рассылаются периодически (каждые 10 с) по групповому адресу всех DVMRP-маршрутизаторов (All DVMRP Routers). Каждое сообщение должно содержать список соседних DVMRP-маршрутизаторов, о существовании которых в данном интерфейсе известно отправителю. Другие маршрутизаторы на других интерфейсах не включаются в этот список. Сообщения являются строго локальным. Маршрутизаторы должны видеть собственные IP-адреса в сообщениях своих соседей. Зондирующие пакеты позволяют другим DVMRP-маршрутизаторам узнавать друг о друге, а также определять, когда соседний маршрутизатор прекращает существовать. Если DVMRP-маршрутизатор не получает сообщения от соседа в течение 35 с, он считает, что сосед стал неработоспособным.

В том же сообщении содержится список всех остальных соседних DVMRP-маршрутизаторов, о которых известно маршрутизатору. Если маршрутизатор не получает ни одного *зондирующего сообщения* (Probe), он полагает, что подсеть является всего лишь листовой сетью.



- Маршрутизаторы, использующие DVMRP, находят друг друга с помощью зондирующих пакетов (probe packet).
- Эти пакеты рассылаются каждые 10 с (время можно менять) на групповой адрес всех DVMRP-маршрутизаторов.
- Пакет содержит список всех известных этому маршрутизатору DVMRP-маршрутизаторов в данной локальной сети.
- Зондирующие пакеты позволяют маршрутизаторам находить друг друга, а также выявлять отключение того или иного маршрута.
- Если маршрутизатор не получает ни одного зондирующего пакета, то подсети присваивается статус сети-листа.

295

Маршрутные отчеты

Маршрутная информация индивидуальной адресации рассылается между соседями при помощи специального пакета, называемого *маршрутным отчетом* (route report). В маршрутном отчете содержится список индивидуально адресуемых (исходящих) подсетей, их масок и метрики (стоимости доставки), связанной с каждой подсетью. Маршрут, определенный посредством маршрутных отчетов, должен быть обновлен в течении 140 с ($2 \times$ интервал между отчетами + 20), после чего он может быть заменен следующим наилучшим маршрутом для того же источника. Если нет обновления, значит, не существует альтернативных маршрутов – и по прошествии 200 с маршрут удаляется из таблицы маршрутов.

Маршрутный отчет рассылается каждые 60 с, и в течение этого интервала разрешается отсылать сколько угодно маршрутных отчетов. Таким образом, маршрутизатор не подвергается периодическим обновлениям, как в RIP, которые могут содержать тысячи маршрутов. В любой момент этого промежутка времени допустимо разослать частичные обновления. Эти отчеты сообщают о переменных в сети, но содержат информацию только об изменившейся исходящей подсети, что

уменьшает вероятность циклических изменений и других аварий при замене маршрутов до исходящей сети.



296

Получение маршрутного отчета

Получение маршрутного отчета – задача разносторонняя. Поступающая информация проверяется разными способами. Обработываются только маршрутные отчеты, принятые от известного соседа, а все остальные отбрасываются. В общем случае применяются два правила: если запись о маршруте новая и значение метрики меньше «бесконечности», то маршрут добавляется. Это простое правило. Второе правило сложнее. Оно показано в таблице.

Если запись о маршруте существует, необходимо провести следующие проверки:

Если новая метрика < «бесконечность»
И новая метрика > существующая метрика

Если новая метрика < «бесконечность»
И новая метрика < существующая метрика

Если новая метрика < «бесконечность»
И новая метрика = существующая метрика

Если новая метрика = «бесконечность»

Если новый отчет поступил от того же самого соседа, то обновить запись; в противном случае выбросить ее

Обновить запись новым маршрутом и, если необходимо, обновить информацию о сообщающем соседе

Освежить маршрут и, если новый сосед имеет меньший IP-адрес, обновить запись

Маршрут теперь недостижим,

И новый шлюз = существующий шлюз

Если новая метрика < «бесконечность»

И новый шлюз не равен существующему шлюзу

Если новая метрика находится между значением «бесконечности» для маршрута и удвоенным этим значением

Если значение метрики больше удвоенного значения «бесконечности»

Обновить запись

Проигнорировать

sСосед считает, что принимающий маршрутизатор является вышестоящим для указанного и маршрутизатор зависит от принимающего маршрутизатора на указанном маршруте. Если принимающий соседний маршрутизатор рассматривает маршрутизатор в качестве нижестоящего, то принимающий маршрутизатор помечает соседа, как зависящего от этого маршрута; в противном случае надо отбросить пакет, поскольку зависимый маршрутизатор нельзя считать вышестоящим

Проигнорировать

297

Таблицы DVMRP

Таблицы DVMRP

- Таблицы маршрутов DVMRP содержат информацию о source subnets (исходящих подсетях) и from gateways (исходящих шлюзах).
 - В этих таблицах содержатся записи, используемые для того, чтобы определить, на правильном ли интерфейсе были получены пакеты групповой рассылки отправителя.
- Таблицы перенаправления.
 - Используются, чтобы определить, на какой интерфейс должен быть перенаправлен пакет групповой рассылки.

Принимая групповую IP-датаграмму, маршрутизатор, на котором работает DVMRP, прежде всего ищет информацию об исходящей сети в своей таблице DVMRP-маршрутов индивидуальной адресации. Все верно! Чтобы гарантировать, что все DVMRP-маршрутизаторы имеют логически корректную информацию о пути индивидуальной адресации назад до источника, таблица маршрутов индивидуальной адресации распространяется между всеми маршрутизаторами (данная функция является частью протокола). Это отдельная таблица маршрутов

индивидуальной адресации для протокола DVMRP. На самом деле в групповой маршрутизации используются две таблицы: *таблица маршрутов* (routing table) и *таблица перенаправления* (forwarding table). В таблицу маршрутов DVMRP входит информация об *исходящих подсетях* (Source subnets) и *исходящих шлюзах* (From gateways). В ней содержится дерево связности с корнем в источнике всех кратчайших маршрутов до любой участвующей в процессе исходящей подсети сетевого пространства. Сравните эту информацию с записями обычной таблицы IGP, такой как у протокола RIP, которая включает в себя информацию о *целевых пунктах* (Destinations) и *переходных шлюзах* (Hop gateways). Таблица перенаправления создается потому, что в таблице маршрутов нет информации о членском составе групп. Далее представлен пример таблицы маршрутов DVMRP:

Исходящая подсеть	Маска подсети	Исходящий шлюз	Метрика	Состояние	TTL
150.1.0.0	255.255.0.0	150.1.1.1	5	Рабочее	400
150.2.0.0	255.255.0.0	150.1.2.1	3	Рабочее	350

В этой таблице:

- исходящая подсеть – подсеть, которая содержит узел-источник;
- маска подсети – маска исходящей подсети;
- исходящий шлюз – промежуточный вышестоящий маршрутизатор, ведущий к исходящей подсети;
- метрика – количество переходов (маршрутизаторов) до исходящей подсети;
- TTL (время жизни) – показывает, насколько долго (обычно в секундах) запись остается в таблице до удаления.

Исходящая подсеть	Адресуемая группа	TTL	Вышестоящий порт	Нижестоящие порты
150.1.0.0	224.0.1.1	430	1	2, 3
150.2.0.0	224.0.1.2			
224.0.2.5	500			

Таблица перенаправления DVMRP:

Исходящая подсеть	Адресуемая группа	TTL	Вышестоящий порт	Нижестоящие порты
300	1			
3	3			
5				

Любой интерфейс, который представляет собой сеть-лист, или любой из нижестоящих маршрутизаторов будут включены в графу нижестоящих портов. Вышестоящий порт определяется по таблице маршрутов индивидуальной адресации следующим образом: если данный интерфейс обладает кратчайшим обратным маршрутом до исходящей подсети для данной группы, то он регистрируется как вышестоящий интерфейс для данного порта. Таблица перенаправления создается с тем, чтобы локальный маршрутизатор мог разобраться в дереве кратчайших путей доставки с корнем в источнике для каждой пары (источник, группа).

Маршрутные таблицы DVMRP

Маршрутные таблицы DVMRP

- При построении таблицы односторонних маршрутов DVMRP-маршрутизатор полностью зависит от информации, получаемой от других нижестоящих маршрутизаторов.
- Метрики отличаются от тех, что используются в обычных таблицах.
- Основано на протоколе, использующем технологию блокирующего реверса (poison reverse).
- Величина метрики может изменяться в пределах от 1 до 63.
- «Бесконечным» считается маршрут, количество переходов в котором равно 32.
- Первоначальная метрика источника может принимать значения в диапазоне от 1 до 31.
- Метрика 32 считается «бесконечностью».
- Значения метрики в диапазоне от 33 до 63 являются метриками блокирующего реверса нижестоящего маршрутизатора. Такое значение информирует вышестоящий маршрутизатор о том, что данный маршрутизатор необходимо включить в таблицу нижестоящих маршрутизаторов.

Чтобы построить таблицу маршрутов индивидуальной адресации, вышестоящий DVMRP-маршрутизатор полагается на информацию других нижестоящих маршрутизаторов. Информация, которая отсылается другим DVMRP-маршрутизаторам, называется *маршрутным отчетом* (route report). Поля метрики в маршрутном отчете – самые важные. Метрика позволяет построить не только таблицу исходящей подсети, показывающую исходящие подсети и их достижимость, но и таблицу перенаправления, которая сообщает маршрутизатору, какие нижестоящие маршрутизаторы зависят от данного вышестоящего маршрутизатора при перенаправлении им групповых датаграмм. Вышестоящие маршрутизаторы отправляют маршрутные отчеты своим нижестоящим соседям, указывая исходящие подсети и их метрики. Так же как и в RIP, метрика здесь – это совокупная стоимость доставки

для всех предшествующих входящих интерфейсов. Маршрутные отчеты будут отосланы соседнему DVMRP-маршрутизатору. В них содержится список исходящих подсетей и метрики (1–31). Нижестоящий маршрутизатор вышлет обратно вышестоящему маршрутизатору копию отчета с метрикой, большей 32, чтобы информировать этот маршрутизатор о своей зависимости от него при получении групповых датаграмм от определенной исходящей подсети.

Значение «бесконечности» для DVMRP считается равным 32. Поэтому нижестоящий маршрутизатор добавит 32 к метрике во входящем отчете и вернет его вышестоящему маршрутизатору. Данный процесс основан на технике *поглощения реверса* (poison reverse). Вышестоящий маршрутизатор, получивший такое обновление и увидевший, что значение метрики для исходящей подсети лежит в диапазоне

между «бесконечностью» и удвоенной «бесконечностью», добавит нижестоящий маршрутизатор в список зависимых маршрутизаторов для этого источника. Как уже отмечалось, значение «бесконечности» равно 32. Оно показывает, что исходящая сеть недостижима. Значение метрики может лежать в диапазоне от 1 до 63. Исходное значение метрики источника находится в пределах 1–31; 32 означает недостижимость, а интервал 33–63 – это метрики защитной реакции нижестоящего маршрутизатора, сообщающего своему вышестоящему маршрутизатору о том, что его необходимо добавить в таблицу для групповых датаграмм от данного источника.

Почему бы просто не воспользоваться существующей маршрутной таблицей, например RIP? Дело в том, что не все маршрутизаторы будут работать с DVMRP, а групповые маршрутизаторы должны быть способны взаимодействовать с негрупповыми маршрутизаторами. Для обеспечения этого приходится строить туннели через негрупповые маршрутизаторы. При помощи туннелей явно задается эффективный маршрут для прохода групповой датаграммы. Не исключено, что туннель будет содержать один маршрут, а обычный индивидуально адресуемый пакет пойдет по другому маршруту. Так что таблица индивидуальной адресации маршрутизатора не обязательно совпадает с таблицей индивидуальной адресации маршрутизатора DVMRP. Именно поэтому мы используем информацию об индивидуальной адресации в DVMRP только для того, чтобы определить кратчайший обратный маршрут до исходящей подсети групповой датаграммы.

299

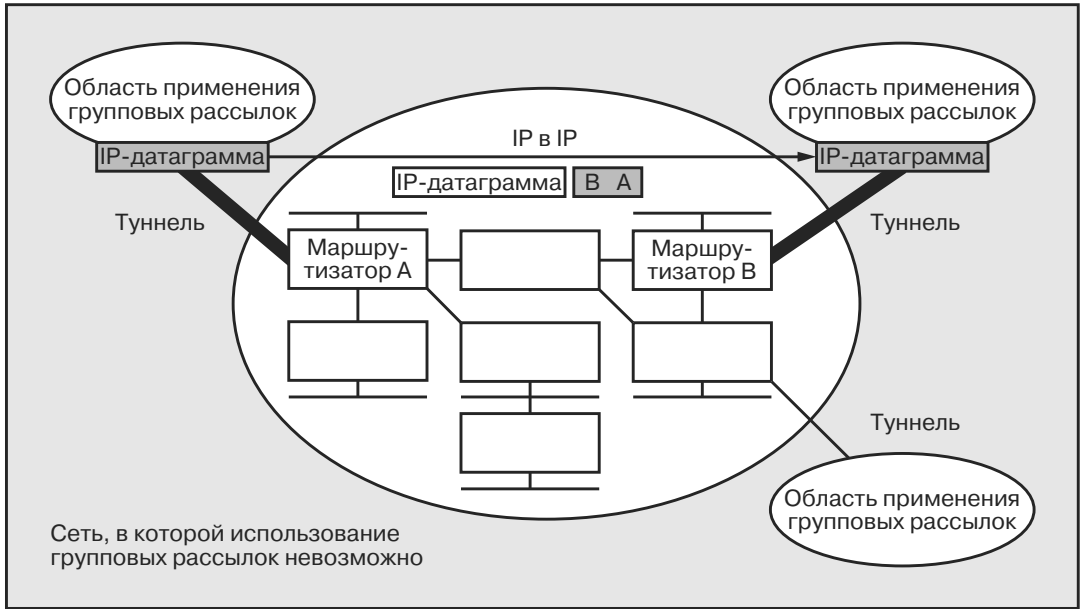
Туннелирование DVMRP

RFC 2003 описывает инкапсуляцию IP, или туннелирование. Туннелирование не является необходимым условием, и существует множество ситуаций, когда лучше применять на всех маршрутизаторах протокол групповой адресации. Зададим следующий вопрос: как мы получаем групповые датаграммы через Internet? Ведь большинство маршрутизаторов в Internet не работают с протоколом групповой адресации. Ответ – путем *туннелирования* (tunneling). Посредством туннелирования вы строите «островки» – автономные сети с групповой адресацией, и они взаимодействуют друг с другом через Internet.

DVMRP поддерживает возможность туннелирования групповых датаграмм через маршрутизаторы, не поддерживающие групповую адресацию. Групповая датаграмма инкапсулируется в индивидуальном IP-пакете и адресуется маршрутизаторам, которые поддерживают естественную групповую маршрутизацию. Другими словами, мы вкладываем групповой пакет в IP-заголовок и сообщаем маршрут до целевого группового маршрутизатора.

Для инкапсуляции IP-датаграммы с применением инкапсуляции IP-в-IP, перед существующим заголовком IP-датаграммы вставляется еще один заголовок.

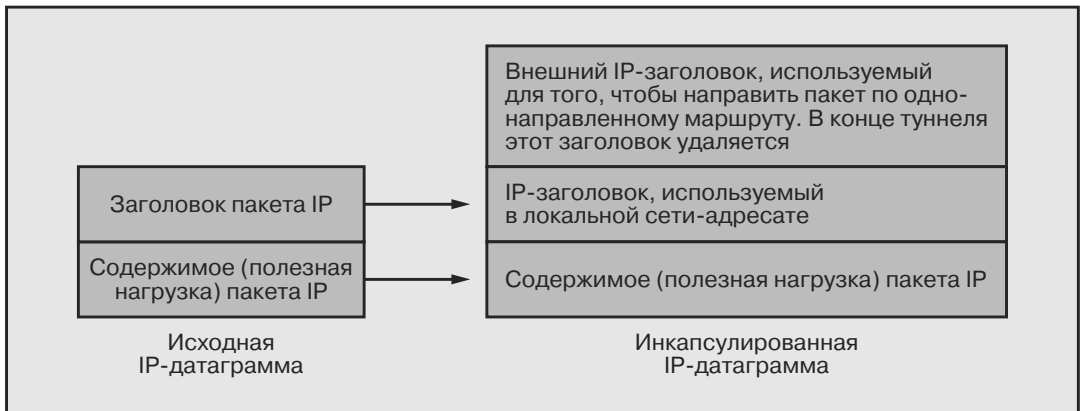
Адреса отправителя и получателя во внешнем IP-заголовке описывают входную и выходную или конечные точки туннеля. Оригинальный IP-заголовок содержит исходный и целевой IP-адреса отправителя и конечного получателя датаграммы соответственно.



Формат пакета IP-в-IP

300

На рисунке показана инкапсуляция пакета IP-в-IP при туннелировании.



301

Независимая от протокола групповая адресация (PIM)

Протокол DVMRP предоставляет прекрасные механизмы для групповой адресации. Посредством последних версий IGMP и DVMRP можно динамически строить полнофункциональное дерево групповой адресации и использовать его для передачи звука, видео и обычных данных. Однако у DVMRP есть недостаток: он не обладает хорошими возможностями масштабирования. DVMRP – это протокол типа «вектор-расстояние», занимающийся обновлением групповой маршрутной информации. Он ретранслирует в широковещательном режиме первый полученный им от источника групповой пакет, а затем обрезает дерево в зависимости от информации, полученной с помощью обратной связи от других маршрутизаторов. DVMRP известен как *плотнорежимный* (dense mode) протокол групповой адресации и наиболее эффективен при плотном расположении клиентов в сети. Он не расширяется достаточно хорошо при работе в каналах глобальных сетей даже в том случае, когда узлы всего лишь разбросаны по клиентской сети. Такой механизм ретрансляции и обрезания вызывает, так же как и групповые маршрутные обновления, излишние накладные расходы в средах с малой шириной полосы пропускания. Кроме того, маршрутные таблицы DVMRP опираются на RIP-подобные обновления. Также DVMRP требует, чтобы маршрутизаторы хранили информацию о состоянии дерева. Сюда входят сведения о группе и источнике, необходимые для расчета дерева.

Если все члены адресуемой группы расположены в области с хорошей пропускной способностью (поддерживаемой высокоскоростными локальными сетями, а не низкоскоростными глобальными), то они должны поддерживаться плотнорежимным протоколом, таким как DVMRP, MOSPF или PIM-Dense Mode (DM). Здесь могут возникнуть ограничения: не удастся включить в область охвата группы ни одного члена, который находится за областью видимости домена, без применения излишних ретрансляционных сообщений и сообщений об отрезании и, возможно, групповых маршрутных обновлений через канал, к которому принадлежит удаленная принимающая станция.

Независимая от протокола групповая адресация (PIM)

- DVMRP – неплохой протокол, но он не очень хорошо масштабируется.
- Дополнительные накладные расходы, вызванные построением RIP-подобных таблиц маршрутизации.
 - Маршрутные отчеты.
- Широковещательная рассылка и отсечение ветвей.
- Известен как протокол плотного режима.
 - Неэффективен в сетях, населенных недостаточно плотно.
- PIM существует в двух версиях:
 - Для плотного режима (аналогичен DVMRP).
 - Для разреженного режима.

PIM предоставляет два варианта групповой маршрутизации: *насыщенная маршрутизация* (dense mode) и *маршрутизация в разреженном режиме* (sparse mode).

302

PIM-Dense Mode (PIM-DM)

PIM-Dense Mode (PIM-DM)

- Действует так же, как и DVMRP, но не строит собственных таблиц одноподправленных маршрутов.
- Менее сложен, чем DVMRP.
- Широковещательная рассылка и отсечение ветвей.
 - Широковещательная рассылка пакетов продолжается до тех пор, пока не будут получены сообщения об отсечении ветвей.
- Для повышения эффективности пошли на компромисс: допустимо дублирование пакетов.
- Считается, что все нижестоящие интерфейсы должны получать все групповые пакеты.
- Для построения дерева групповой рассылки используются три механизма:
 - Отсечение ветвей.
 - Нарастание ветвей.
 - Выявление сетей-листьев.

Насыщенный режим несложно понять, особенно если вы прочитали предыдущий раздел о DVMRP. В работе он похож на DVMRP в том смысле, что использует RPM для построения деревьев групповой адресации с корнем в источнике. Тем не менее, в отличие от DVMRP, PIM не полагается на независимый протокол индивидуальной маршрутизации.

Групповой пакет, приходящий в интерфейс PIM-DM, перенаправляется во все интерфейсы, если только ветви не были специально отрезаны. В отличие от DVMRP, протокол RIP-DM будет продолжать отсылать групповые пакеты, пока не поступит специальное сообщение об отрезании. По этим сообщениям не строятся никакие таблицы. DVMRP с помощью

таблицы маршрутов определяет, существуют ли нижестоящие маршрутизаторы, которым надо получать групповые датаграммы для конкретной группы. DVMRP, полагающийся на маршрутную таблицу, рассылается всем групповым маршрутизаторам, оказываясь более избирательным при перенаправлении сообщений во время формирования дерева групповой адресации с корнем в источнике. Аргументом в пользу PIM здесь может выступать то обстоятельство, что простота и независимость протокола имеют более важное значение, чем дополнительные «накладные расходы», вызываемые дублированием пакетов, а построение таблицы индивидуальной маршрутизации фактически устраняет такое дублирование. PIM-DM рассматривает дублирование пакетов как альтернативу зависимости от протокола индивидуальной маршрутизации и, следовательно, избегает формирования еще одной маршрутной базы данных. PIM-DM полагает, что всем нижестоящим интерфейсам необходимо получать групповые датаграммы. На самом деле

PIM разрабатывался для разреженных сетей с групповой адресацией, а режим повышенной плотности (DM) был добавлен для упрощения его функционирования. PIM-DM не использует концепции точек рандеву и периодические присоединения к группам (тем не менее сообщение о присоединении – join – все еще применяется). В настоящее время существует черновой RFC, позволяющий работать с граничными маршрутизаторами, которые обеспечивают совместное функционирование протоколов PIM и DVMRP (RFC можно найти по адресу netweb.usc.edu/pim/).

PIM-DM менее сложен, нежели DVMRP. Есть три механизма, посредством которых PIM-DM строит дерево групповой адресации: обрезание, прививание и обнаружение сетей-листов.

303

Работа PIM-Dense Mode

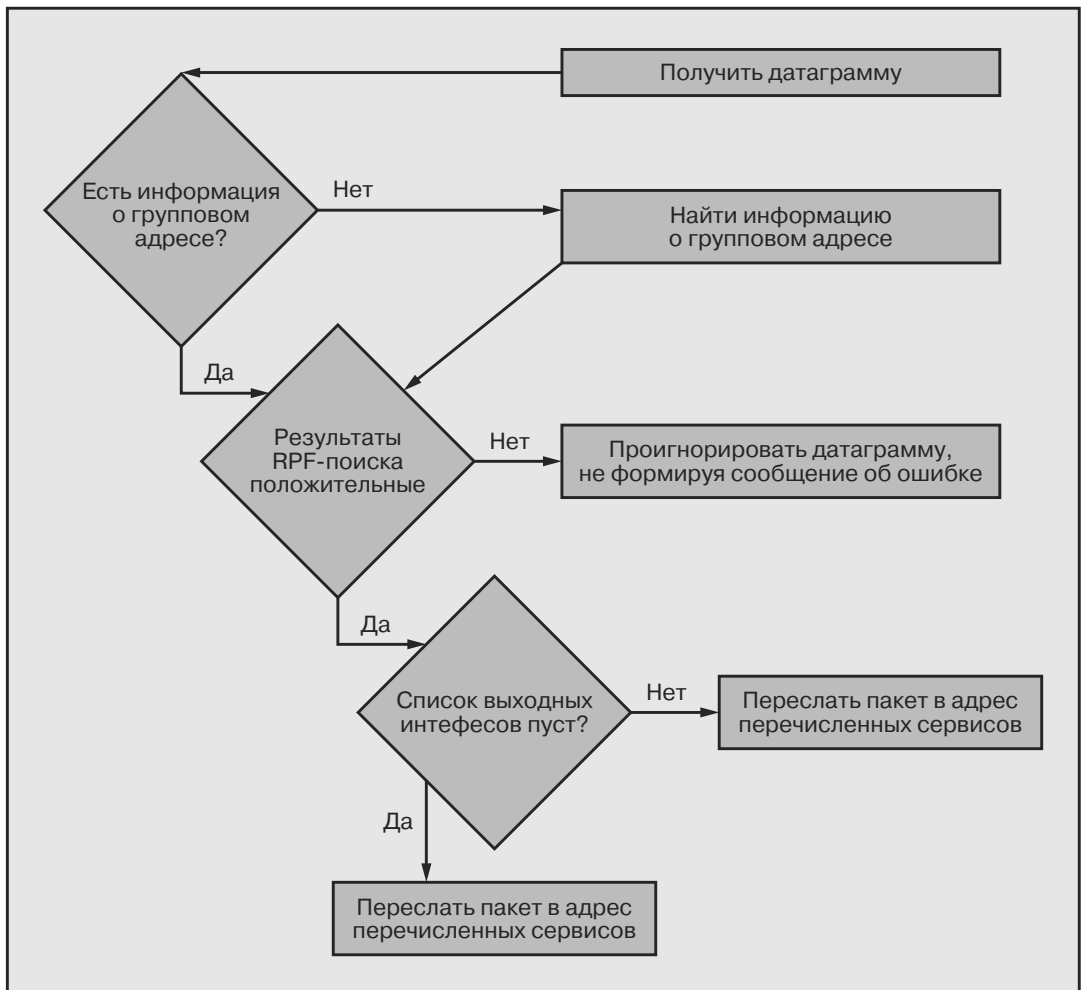
При приеме групповой датаграммы в таблице индивидуальной адресации отыскивается входящий интерфейс; следовательно, маршрутизатору нужен какой-либо протокол индивидуальной маршрутизации (вспомните название «*независимая от протокола* групповая адресация»). Если интерфейс приемника – тот же, через который маршрутизатор направляет индивидуально адресуемые датаграммы обратно в подсеть, то групповая датаграмма принимается и перенаправляется во все порты, за исключением входящего интерфейса. Если нет, то датаграмма просто отбрасывается без отсылки каких-либо сообщений об ошибке (безмолвное выкидывание). Теперь маршрутизатор проверяет статус перенаправления для группового адреса. В случае, когда для группового адреса не существует записи, маршрутизатор добавляет ее. Маршрутизатор проверяет список выходящих интерфейсов, чтобы определить, должен ли он перенаправлять датаграмму. В этом списке перечисляются интерфейсы, от которых маршрутизатор получал сообщения о членстве или сообщения маршрутизатора PIM. Сообщения маршрутизатора PIM-DM могут быть следующими: hello (приветствие), prune (отсечение), join (присоединение) или graft (наращивание). Если существует хотя бы один активный интерфейс, маршрутизатор перенаправляет через него датаграмму. При отсутствии интерфейсов отсылается сообщение об обрезании.

Информация о целевом принимающем маршрутизаторе будет содержаться в самом сообщении (не в заголовке IP-пакета). Нижестоящий маршрутизатор узнает данный адрес, осуществив RPF-поиск в таблице индивидуальной маршрутизации. Получив запрос об обрезании, принимающий маршрутизатор планирует удаление интерфейса локальной сети для этой группы. Планирование означает, что он вставит временную задержку перед удалением и подождет, не ответит

ли еще какой-либо маршрутизатор. Другие маршрутизаторы подсети также получат сообщение об обрезании и, в свою очередь, отошлют сообщение о присоединении этому маршрутизатору, заставляя его отменить удаление интерфейса локальной сети для пары (источник, группа).

Сам по себе тот факт, что один маршрутизатор проводит операцию обрезания, еще не означает, что в этой локальной сети больше нет маршрутизаторов, которые хотят продолжать получать информацию по групповому адресу.

Отсутствие элементов в списке выходящих интерфейсов могло бы быть следствием того обстоятельства, что интерфейс пустой (для него нет членов) или маршрутизатор не получает ни одного сообщения PIM-Hello от других маршрутизаторов, расположенных в данной подсети (это позволяет выявлять сети-листья; то есть при отсутствии таких сообщений в сети располагаются только групповые узлы). Маршрутизатор будет следить за листьями-членами (за базой данных локальной группы, построенной протоколом IGMP), а также хранить список маршрутизаторов. Любой маршрутизатор удаляет из списка запись о маршрутизаторе,



который не отправляет сообщений на протяжении определенного периода времени.

Обрезанное состояние для любой групповой записи в конце концов проходит, и в результате все групповые датаграммы должны снова направляться во все интерфейсы, пока деревья групповой адресации в очередной раз не будут обрезаны.

304

Добавление интерфейсов

Маршрутизатор может добавлять интерфейсы, для которых он получил сообщение о прививании (заново присоединить ветку для группы) или отчет IGMP о членском составе. Если маршрутизатор уже обладает информацией о состоянии группы (сформировал запись для группы), он просто добавляет или обновляет запись об интерфейсе, через который поступило сообщение IGMP или сообщение о прививании. В случае, когда список выходящих интерфейсов оказывается пустым, маршрутизатор отправляет сообщение о прививании вышестоящему по направлению к источнику маршрутизатору. Любой маршрутизатор, получивший это сообщение, будет использовать принявший его интерфейс в качестве выходящего интерфейса для существующей пары (источник, группа).

Если у маршрутизатора нет информации о состоянии ни для одной пары (источник, группа), он ничего не будет делать, так как известно, что маршрутизаторы, работающие с PIM-DM доставят групповую датаграмму всем интерфейсам при создании группы.

Добавление интерфейсов

- Добавление интерфейсов производится маршрутизаторами посредством сообщений о наращении ветвей.
- Когда маршрутизатор получает сообщение о наращении ветви, он должен выполнить одно из нижеперечисленных действий:
 - Если маршрутизатор уже располагает информацией об этой группе, он просто добавляет для нее новый интерфейс либо обновляет имеющийся.
 - Если список выходящих интерфейсов пуст, однако маршрутизатор располагает информацией об этой группе, он отправляет сообщение об отсечении ветви вышестоящему маршрутизатору.
 - Если маршрутизатор не располагает данными об этой группе, то полученное сообщение о наращении ветви никак не обрабатывается, поскольку известно, что групповые датаграммы для неизвестной группы обязательно будут перенаправлены. Маршрутизатор будет дожидаться этих фрагментов.
- Все маршрутизаторы подтверждают получение сообщения о наращении ветви его отправителю.
- При отправлении этого сообщения вышестоящему маршрутизатору оно является однонаправленным.

Сообщения PIM о прививании квитируются положительными ответами. Сообщение о прививании PIM индивидуально адресуется вышестоящему маршрутизатору. Последний заменяет сообщение о прививании *сообщением о подтверждении прививания* (graft ack) и отсылает его обратно исходящему маршрутизатору.

305

PIM-Sparse Mode (PIM-SM)

PIM-Sparse Mode (PIM-SM)

- Используется в слабонаполненных сетях с групповой рассылкой.
- Используется концепция точки randevу:
 - Точки randevу – такие, в которых пакеты всех отправителей и получателей встречаются друг с другом.
- Маршрутизаторы находят точку randevу для группового адреса и передают туда одноподнаправленные датаграммы, которые будут растиражированы и разосланы по адресатам из этой точки.
- Все PIM-маршрутизаторы находят друг друга.
- Согласно протоколу IGMPv2, один из маршрутизаторов назначается ответственным (designated router).
- При обнаружении нового соседа ответственный маршрутизатор отсылает ему адрес точки randevу.
- Кроме того, ответственный маршрутизатор обеспечивает относящимся к нему локальным получателям и отправителям пересылку команд подключения к группе и отсечения ветвей.

PIM-SM был разработан для того, чтобы ограничить поток групповых данных только теми маршрутизаторами, которые нуждаются в групповом пакете. В PIM-SM определенный маршрутизатор (в целях обеспечения избыточности и масштабируемости некоторые реализации PIM-SM позволяют использовать несколько точек randevу, но это не является предметом рассмотрения в нашей книге) становится *точкой randevу* (rendezvous point, сокращенно RP). Отправители и получатели присоединяются к адресуемой группе, регистрируясь на перекрестном маршрутизаторе (на randevу-маршрутизаторе). Маршрутизаторы определяют свой перекрестный маршрутизатор (что будет понятно из рисунка к главе 313) и отсылают принятые групповые датаграммы как индивидуально адресуемые этому маршрутизатору. Перекрестны маршрутизатор

перераспределяет датаграммы по сформированному им групповому дереву. Точка randevу – это всего лишь IP-адрес одного маршрутизатора, посредством которого отправители уведомляют себя и приемник о поиске новых отправителей для группы.

Все маршрутизаторы, работающие с PIM, периодически (по умолчанию каждые 30 с) передают друг другу сообщения Hello, используя адрес 224.0.0.13 (групповой адрес всех PIM-маршрутизаторов – all_pim_routers), чтобы обнаружить

другие PIM-маршрутизаторы. Это – локальный групповой адрес, область охвата которого не позволяет выходить за маршрутизатор. Получив такое сообщение, PIM-маршрутизатор сохраняет IP-адрес для этого соседа (отправителя сообщения). Каждая запись PIM-маршрутизатора будет иметь собственный таймер интервалов между приходами сообщений Hello. Значения интервалов содержатся в принимаемых сообщениях Hello, и маршрутизатор запомнит это время в своей таблице, задав либо значение $3.5 \times$ период ожидания сообщения Hello (30 с), либо, по умолчанию, 105 с. Если периодические сообщения от соседа перестанут поступать, таймер сработает, и маршрутизатор удалит соседа из таблицы. Когда DR (выбранный IGMPv2) получает новую запись (о новом маршрутизаторе), он индивидуально адресует самую свежую информацию об адресе перекрестного маршрутизатора своему новому соседу.

Маршрутизатор, известный как ответственный (DR, обычно работающий с IGMP), отвечает за отсылку команд присоединения/обрезания перекрестному маршрутизатору для своих локальных получателей и отправителей. DR не обязательно является запрашивающим объектом IGMP, не должен он быть и постоянным маршрутизатором последнего перехода для группы. Маршрутизатор с максимальным IP-адресом среди всех принятых сообщений Hello выбирается ответственным маршрутизатором. Маршрутизатор последнего перехода – это последний маршрутизатор, который всегда получает групповые сообщения перед их доставкой локальным приемникам. При необходимости он становится ответственным.

306

Типы деревьев групповой адресации, создаваемых при использовании PIM-SM

Деревья групповой адресации все еще строятся с помощью PIM, и существует два типа таких деревьев:

- *совместно используемое дерево* (Shared Tree – дерево с корнем в точке рандеву, RP) – указывается символами (*, G) в таблице маршрутов, которые определяют это дерево для адресуемой группы G;

Типы деревьев групповой адресации, создаваемых при использовании PIM-SM

- Могут быть построены деревья двух типов:
 - Совместно используемое.
 - С корнем в источнике.

- *дерево с корнем в источнике* (или дерево SRT) – обозначается символами (S, G) в таблице маршрутов. Данное дерево было построено для адресуемой группы G, отправителем в которую является заданный IP-адрес(а).

Подобно всем остальным протоколам групповой маршрутизации, PIM передает свои сообщения в заголовочных пакетах данных IGMP. Если узел (приемник) желает присоединиться к группе, он передает информацию о своем членстве при помощи протокола IGMP. Когда PIM-маршрутизатор получает сообщение IGMP, ответственный маршрутизатор ищет связанную с ним точку рандеву. DR создает шаблонную запись для группы, которая имеет вид (*, G), и сообщение о присоединении/обрезании (записи и об обрезании, и о присоединении включаются в одно и то же сообщение). Блок-схема этого процесса показана на рисунке. Протокол PIM работает в сотрудничестве с IGMP.

Для заданной пары (источник, группа) первоначально формируется дерево вокруг перекрестного маршрутизатора. Это исходное дерево называется совместно используемым. Все члены группы общаются при помощи этого дерева (хотя оно и не всегда предоставляет наикратчайший маршрут между источником и узлом). Такое дерево легко построить, в результате уменьшаются «накладные расходы» в маршрутизаторе (таблицы, информация о состоянии и т.п.); его просто реализовать. Тем не менее оно может быть неэффективным. При создании совместно используемых деревьев в качестве центральной точки служит перекрестный маршрутизатор. Это дерево может не быть деревом кратчайших маршрутов между источником и некоторыми узлами-получателями.

Протокол PIM в состоянии приспособиться и к таким условиям. В зависимости от скорости передачи данных (если скорость достаточно велика), построенное (после встречи в точке рандеву) между узлом-получателем и источником совместно используемое дерево может быть превращено в дерево кратчайших маршрутов. Маршрутизатор отправляет команду присоединения непосредственно источнику, после чего формируется дерево групповой адресации. Исходный маршрут через перекрестный маршрутизатор разрывается.

Здесь следует обратить внимание на один важный момент: PIM, подобно другим алгоритмам групповой адресации, работает с протоколом RPF. Так как PIM-SM пользуется деревьями с корнем и в источнике, и в точке рандеву (объясняются позже), проверка интерфейсов при помощи RPF для деревьев с корнем в источнике и для совместно используемых деревьев выполняется по-разному.

Маршрутизатор PIM, который применяет дерево с корнем в источнике, осуществляет проверку с помощью протокола RPF по IP-адресу отправителя группового пакета. Если маршрутизатор входит в совместно используемое дерево (а не в явное дерево с корнем в источнике), он проверяет по адресу точки рандеву (который известен на момент вхождения членов в группу).

PIM-SM определяет, куда ему необходимо послать сообщения о присоединении и обрезании узлов, посредством функции поиска протокола RPF.

307

Присоединение к группе

Маршрутизатор, к которому непосредственно подключены соседи, должен сначала присоединиться к совместно используемому дереву. Когда ответственный



Примечание. Схема взята из проекта RFC для PIM-SM.

маршрутизатор получает уведомление о членстве от узла, он ищет связанную с данной группой точку рандеву (дополнительная информация о точках рандеву будет представлена позже). DR создает шаблонную групповую запись вида (*, G). Если для группы не найдено соответствие, пакет направляется согласно этой записи. Адрес точки рандеву содержится в специальном поле маршрутной записи и включается в периодически рассылаемые сообщения о присоединении/обрезании.

DR отправляет сообщение о присоединении в основную точку рандеву. Запись (*, G) определяет пару (любой источник, группа). Промежуточный маршрутизатор (B) направляет индивидуально адресуемое сообщение PIM-JOIN (присоединение). Этот маршрутизатор создает также кэш-запись для пары (*, G), указывая им, как перенаправлять групповые датаграммы для группы.

На рисунке показана последовательность присоединений к группе.

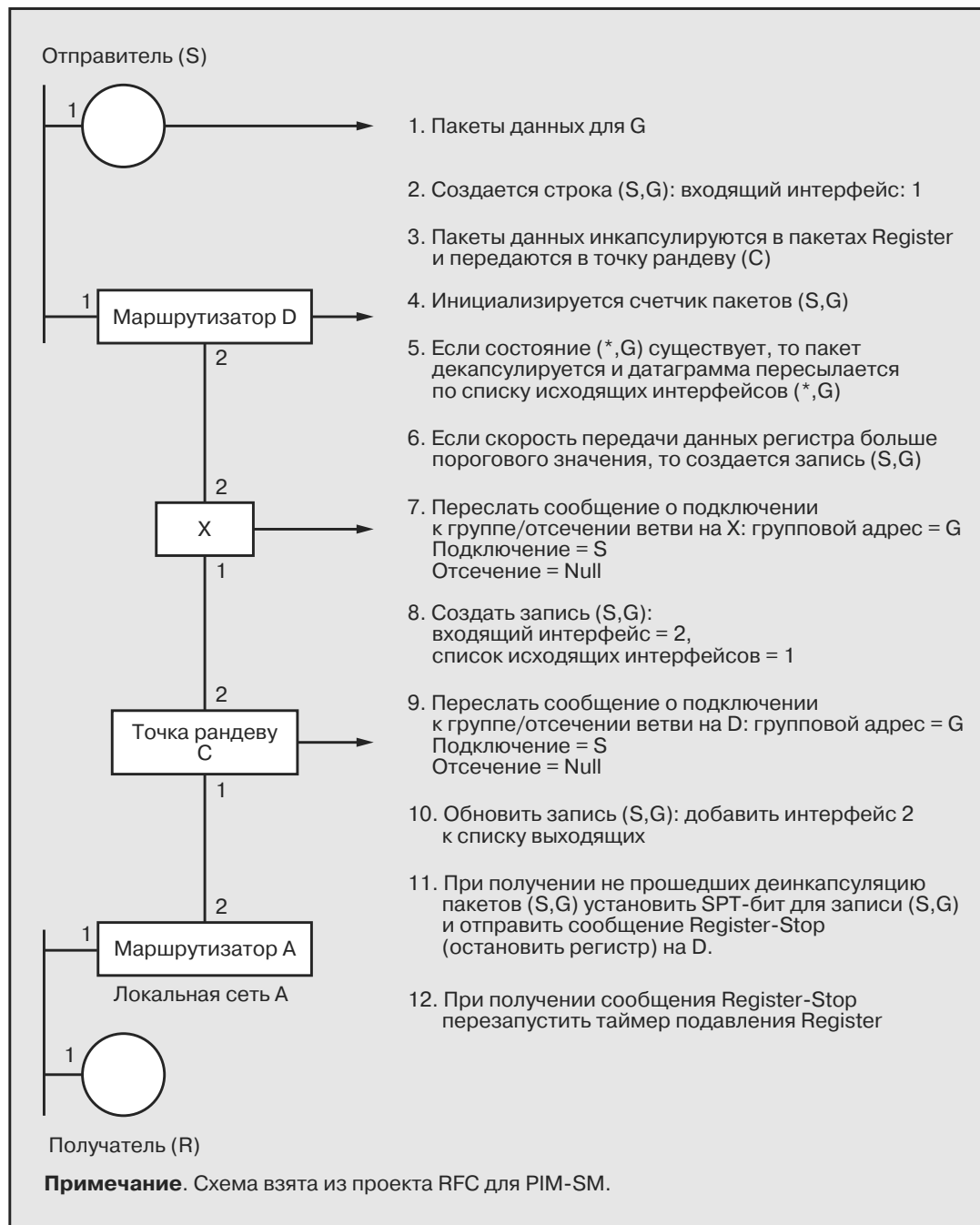
Передача данных от узла к группе

308

Когда узел передает групповой пакет в конкретную группу, отмеченный маршрутизатор (выбранный IGMIPv2) направляет групповую датаграмму как индивидуально адресуемую в точку рандеву. Эта индивидуально адресуемая датаграмма является групповой датаграммой, инкапсулированной в пакет PIM-SM-Register (пакет регистрации). Пакет данного типа сообщает в точку рандеву о новом источнике. В точке рандеву обрезаются инкапсулированные (регистрационные) заголовки и групповая датаграмма распространяется по дереву доставки. Активная для данного маршрута RP (точка рандеву) передает обратно ответственному маршрутизатору исходящей станции сообщение PIM-JOIN (присоединение). Маршрутизаторы, лежащие между ответственным маршрутизатором источника и RP, обновляют маршрутную информацию на основании получаемых сообщений PIM-JOIN. Это позволяет определять, через какие интерфейсы перенаправить незарегистрированные инкапсулированные пакеты, когда они будут приняты. RP вышлет индивидуально адресуемую датаграмму как групповую обратно по дереву групповой адресации данной группы. DR источника будет продолжать инкапсулировать групповые датаграммы и отправлять их к RP. Получив сообщение Register-Stop (прекратить регистрацию) от RP (RP отсылает эти сообщения, когда у него нет нижестоящих приемников для группы или для данного источника), DR также начнет рассылать сообщения о прекращении регистрации, если RP уже присоединена к дереву (S, G), и получает обычные пакеты данных (неинкапсулированные).

DR использует таймер, и если таймер сработает, начинает повторно рассылать групповые датаграммы, инкапсулированные в регистрационных сообщениях.

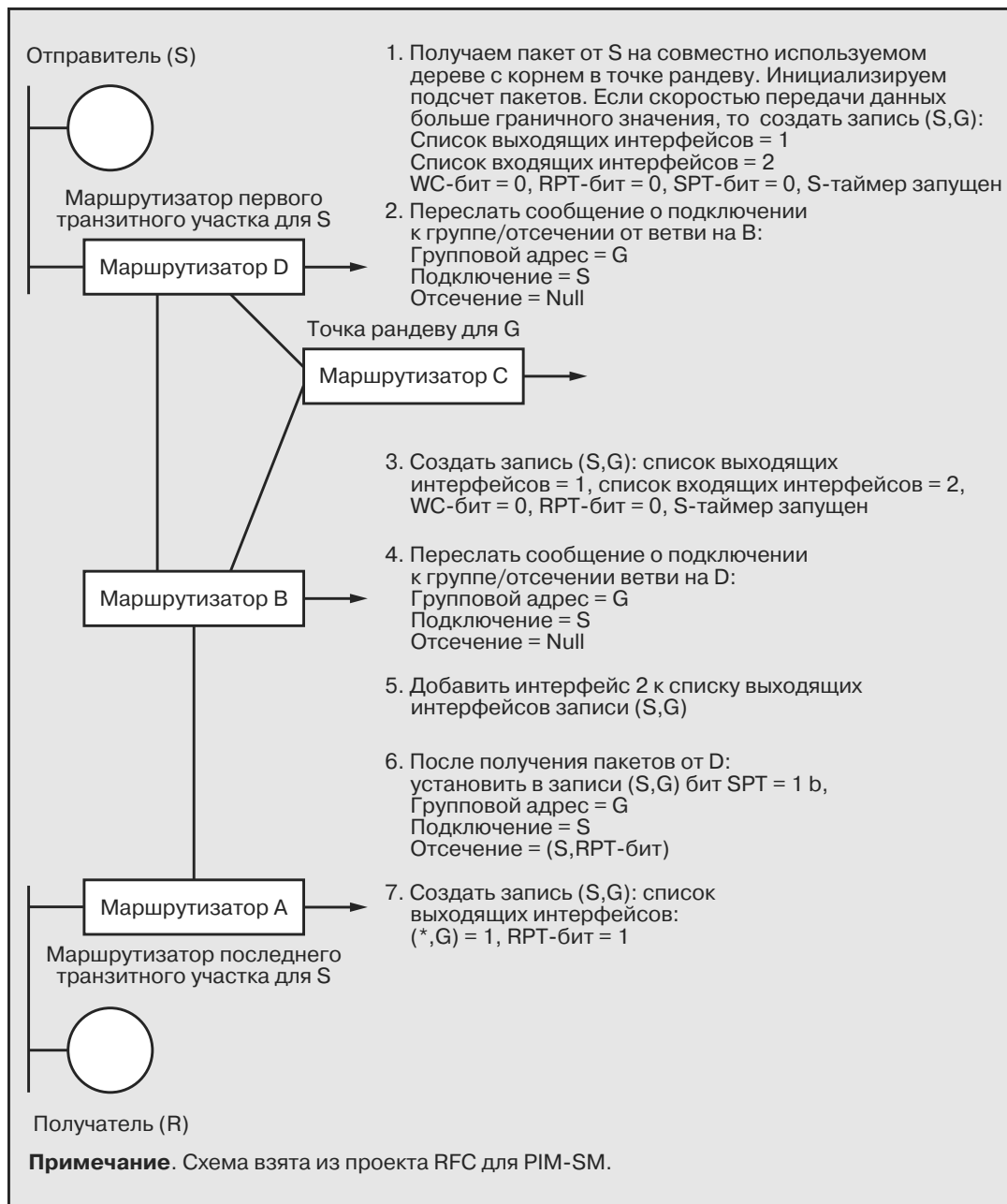
На рисунке изображена последовательность посылки данных узлом в группу.



Примечание. Схема взята из проекта RFC для PIM-SM.

Преобразование в дерево с корнем в источнике

309



Исходное формируемое в PIM-SM дерево – это совместно используемое RP-дерево. Тем не менее в зависимости от пороговых значений данных, связанных со временем (например, время прихода пакетов), это дерево может быть преобразовано в деревья с корнем в источнике.

310

Точки рандеву

В PIM-SM специальный маршрутизатор, известный как точка рандеву (RP), служит в качестве отправной точки при построении совместно используемого дерева. Отправители и получатели присоединяются к адресуемой группе, регистрируясь на рандеву-маршрутизаторе (перекрестном маршрутизаторе). Точка рандеву – это всего лишь IP-адрес одного маршрутизатора. Посредством таких точек отправители уведомляют себя и приемники об обнаружении новых отправителей для группы.

Где и как отыскивается RP? В каждом PIM-домене (единый набор маршрутизаторов, каждый из которых реализует PIM) существует один маршрутизатор, называемый *инициализирующим маршрутизатором* (bootstrap router, сокращенно BSR). Этот маршрутизатор отвечает за рассылку *инициализирующих сообщений* (Bootstrap). BSR выбирается

динамически и занимается распространением информации о RP. Информация BSR посылается каждому маршрутизатору в домене PIM. Для получения информации о RP все маршрутизаторы внутри домена PIM собирают инициализирующие сообщения и сохраняют сведения, содержащиеся в сообщениях BSR.

Маршрутизатор, функционирующий как RP, становится *потенциальной* (candidate) RP (C-RP). C-RP рассылают *уведомления* (Advertisement) инициализирующему маршрутизатору домена. Внутри уведомлений имеются поля

Точки рандеву

- В протоколе PIM-SM в качестве корня совместно используемого дерева используются особые маршрутизаторы, называемые точками рандеву.
- Отправители и получатели подключаются к группе рассылки, регистрируя групповой адрес на своих точках рандеву.
- Точка рандеву – это один или несколько маршрутизаторов, которые ассоциированы с групповым адресом.
- Один из маршрутизаторов в домене PIM-SM называется инициализирующим (Bootstrap Router, BSR).
 - Чтобы решить, какой маршрутизатор будет BSR, используют простой метод голосования.
 - BSR занимается распространением информации о точках рандеву.
 - PIM-маршрутизаторы собирают и хранят информацию, получаемую от BSR.
- Маршрутизатор, которому необходимо стать точкой рандеву, объявляет об этом в сообщении, где указано, на какие группы это распространяется.
- BSR распространяет данную информацию.

группового адреса (group address) и *групповой маски* (group mask) или префикса, для которых этот маршрутизатор готов стать RP. Другими словами, какие диапазоны групповых адресов он может поддерживать в качестве RP. Этот диапазон может включать в себя от одной до всех групп, что позволяет BSR распространять информацию об RP в другие маршрутизаторы домена, работающего с протоколом PIM, при помощи сообщений «Всем маршрутизаторам PIM» (All-PIM-Routers).

Сравнение протоколов насыщенного и разреженного режимов



Разреженный режим

Требует явного присоединения отправителей и получателей.
Не отправляет пакеты туда, откуда их не запрашивали

Сохраняет информацию о присоединении к совместно используемому дереву в ожидании пакетов данных

Плотный режим

Явно отправляет и сохраняет информацию о статусе отсечения в ответ на ненужные пакеты

Статус не определен до тех пор, пока не отправляются пакеты данных

Сравнение протоколов насыщенного и разреженного режимов	
Разреженный режим	Плотный режим
Требует явного присоединения отправителей и получателей.	Явно отправляет и сохраняет информацию о статусе отсечения в ответ на ненужные пакеты.
Не отправляет пакеты туда, откуда их не запрашивали.	
Сохраняет информацию о присоединении к совместно используемому дереву в ожидании пакетов данных.	Статус не определен до тех пор, пока не отправляются пакеты данных.
Изначально опирается на встречу отправителей и получателей в точке рандеву для построения совместно используемого дерева.	Нет точек рандеву. Ретрансляционная сущность протокола позволяет строить дерево.
Не зависит от протокола индивидуальной адресации.	Зависит от протокола индивидуальной адресации.
Требует периодического обновления явных сообщений присоединения к группе/отсечения ветвей.	Нет периодических обновлений через сообщения об отрезании. Событийно управляемый.

Разреженный режим

Изначально опирается на встречу отправителей и получателей в точке randeво для построения совместно используемого дерева

Не зависит от протокола индивидуальной адресации

Требует периодического обновления явных сообщений присоединения к группе/отсечения ветвей

Плотный режим

Нет точек randeво. Ретрансляционная сущность протокола позволяет строить дерево

Зависит от протокола индивидуальной адресации

Нет периодических обновлений через сообщения об отрезании. Событийно управляемый

PIM-Sparse Mode (разреженный режим) был разработан после разработки алгоритма централизованного дерева. Тем не менее различие между ними заключается в том, что СВТ применяет одно дерево с центром в центральном маршрутизаторе, а не в источнике групповой датаграммы. СВТ строит одно дерево для всех членов группы.

312

Multicast Open Shortest Path First (MOSPF, групповой OSPF)

Откройте RFC 1584. Если вы не знакомы с проколом OSPF (RFC 1583), то, пожалуйста, просмотрите раздел, посвященный этому протоколу. Здесь используются положения этого протокола.

В протокол маршрутизации OSPF были внесены изменения, которые позволили ему маршрутизировать групповые IP-датаграммы. Обеспечивается три типа маршрутизации: внутриобластная, межобластная и между автономными системами.

Внутриобластная маршрутизация – самый фундаментальный из предоставляемых алгоритмов. Он работает в пределах области, в которой связь осуществляется посредством протокола OSPF, и поддерживает перенаправление групповых датаграмм внутри одной области. Это может быть либо

Multicast Open Shortest Path First (MOSPF, групповой OSPF)

- Это расширение OSPF (RFC 1584) выпущено в свет в марте 1994 года.
- Для описания места расположения групповых получателей используется новая версия LSA (LSA-членство-в-группах).
- Путь пакета групповой рассылки рассчитывается с использованием дерева кратчайших путей в соответствии с адресом отправителя и получателя датаграммы.
 - Ветви дерева, не содержащие члены групп рассылки, от дерева отсекаются.
- Операции подключения/отключения хостов к группам выполняются средствами протокола IGMP (RFC 1112).
- В частных реализациях, предлагаемых производителями, для более качественного администрирования членов может выполняться отсечение маршрутов.
- Поддерживаются три типа маршрутизации:
 - Внутризональная, внезональная, маршрутизация внутри автономной зоны.

одна область в автономной системе, работающей с OSPF и состоящей из множества областей, либо одна автономная система, топология которой состоит всего из одной области.

Межобластная маршрутизация применяется, когда топология сети представляет собой несколько отдельных областей маршрутизации, объединенных через общую область, называемую опорной. Решения о перенаправлении групповых датаграмм все еще принимаются так же, как и во внутриобластной маршрутизации, – для этого служит информация, содержащаяся в кэше перенаправления. Различие между этими двумя методами заключается в способах перенаправления информации о членском составе группы и построения дерева межобластной групповой адресации. Выбранные граничные маршрутизаторы области настраиваются для функционирования в качестве так называемых межобластных групповых маршрутизаторов, отвечающих за перенаправление информации о членском составе группы и групповых датаграмм между областями.

Маршрутизация между автономными системами требует наличия маршрутов отправителя и получателя, лежащих снаружи, по крайней мере, одной автономной системы. Отдельные граничные маршрутизаторы автономной системы выбираются для перенаправления групповых пакетов между автономными системами.

MOSPF предполагает, что маршрутизатор, перенаправляющий пакеты между автономными системами, работает с протоколом групповой маршрутизации (таким, как PIM или DVMRP), использующим механизм перенаправления RPF. Это метод, обеспечивающий MOSPF выход за пределы своей автономной системы и маршрутизацию до другой автономной системы (у которой, возможно, другой протокол маршрутизации) или прохождение через Internet с индивидуальной адресацией (так как MOSPF не поддерживает туннелирование).

Особенности MOSPF

313

MOSPF отличается от DVMRP и PIM во многом, но прежде всего надо заметить, что MOSPF не ретранслирует первый получаемый им групповой пакет. При получении первого группового пакета протокол строит дерево кратчайших путей с корнем в источнике «по требованию», а затем обрезает ветви, не связанные с этой группой. Кроме того, MOSPF, в отличие от DVMRP, не поддерживает туннелирование. Групповые датаграммы отсылаются в обычном режиме и не инкапсулируются (DVMRP использует для туннелирования инкапсуляцию IP-в-IP).

Различие между OSPF и MOSPF состоит в том, что MOSPF не допускает существования нескольких равноценных путей. Имеются дополнительные ограничивающие правила при расчете дерева кратчайших путей для маршрутов, которые считаются равными. В соответствии с первым правилом, из нескольких заданных равноценных путей до целевого объекта, маршрутизатора или локальной сети будет выбран путь с наибольшим IP-адресом. Второе ограничивающее правило заключается в том, что предпочтение перед маршрутизаторами глобальной сети (каналы «точка-точка») всегда отдается сети, ориентированной на работу в широковещательном режиме.

Особенности MOSPF

- MOSPF отличается от DVMRP и PIM.
 - Он не производит широковещательной рассылки первого полученного пакета групповой рассылки.
- Средства групповой рассылки являются интегральной частью протокола.
- Протокол строит дерево с корнем в источнике по требованию, после чего производится отсечение ветвей.
- Члены групп входят в таблицу состояний каналов.
- Маршруты вычисляются так, как будто они реальные, после чего помещаются в кэш пересылки.
- В MOSPF не предусмотрена возможность наличия путей одинаковой стоимости.
- Для разрешения проблем используются специальные алгоритмы.
- В любых смешанных (то есть не поддерживающих MOSPF) средах маршруты, получаемые с помощью MOSPF, должны быть DR- и BDR-маршрутами.

314

Проблемы, связанные с MOSPF

OSPF делает возможным расщепление автономной системы на области. Могут возникнуть проблемы при применении MOSPF в топологии с несколькими областями, работающими с OSPF, поскольку маршрутизатор не обладает полной информацией о топологии всей автономной системы, в результате чего строятся неполные деревья кратчайших путей. Групповые потоки все равно будут проходить, но они не смогут пользоваться наиболее эффективными маршрутами.

Проблемы, связанные с MOSPF

- MOSPF эффективен только в среде OSPF, при этом большинство сетей включает в себя следующее:
 - Различные IGP, такие как RIP с OSPF.
 - IGP с EGP, такие как BGP-4 с EGP.
- MOSPF подразумевает наличие многоуровневой топологии сети.
- MOSPF также известен как многоадресный протокол высокой плотности.
- MOSPF способен обрабатывать большое количество многоадресных групп, но это может вызвать перегрузку сетевых ресурсов.
- MOSPF воплощен лишь некоторыми поставщиками сетевого оборудования.
- Протокол не пропускает направленные датаграммы через однонаправленные маршрутизаторы (маршрутизаторы MOSPF способны обрабатывать лишь однонаправленные датаграммы).

База данных локальных групп и уведомление о членском составе группы

315

База данных локальных групп и уведомление о членском составе группы

- Характеристика новых LSA:
 - Обладают групповым членством LSA.
 - Основаны на уведомлениях IGMP.
 - Дополняют базу данных, отвечающую за состояние канала.
 - Для этих LSA отдельная база данных не ведется.
- Каждой группе, которой принадлежит хост, посылаются отдельные LSA группового членства.
- Многоадресное дерево строится из этой таблицы.
- Записи составляют пары (группа, присоединенная сеть).
- К внутригрупповой базе данных применяется лавинная адресация.
- Интерфейсы маршрутизатора составляют часть группы.
- ABR также принимают эти LSA.
- ABR включены практически во все многоадресные деревья:
 - Отличительный признак ABR – групповой символ, гарантирующий учет всех многоадресных деревьев, что позволяет создавать сводки и отсылать их опорной сети.

MOSPF позволяет перенаправлять групповые датаграммы из одной IP-подсети в другую. Новое уведомление OSPF о состоянии канала (LSA о членском составе группы) было добавлено для реализации данной функции путем разрешения формирования обрезанных деревьев кратчайших путей с корнем в источнике. Это новое уведомление расширяет базу данных состояния каналов. Следовательно, база данных протокола MOSPF – не что иное, как база данных состояния каналов OSPF, но с элементами, которые имеют отношение к сетям с групповой адресацией.

Новое уведомление предоставляет возможность размещать в базе данных информацию о местоположении групповых целевых объектов. С помощью такой информации MOSPF может построить дерево кратчайших путей для исходящей группы. MOSPF – это расширение OSPF, и маршрутизаторы MOSPF будут взаимодействовать с негрупповыми маршрутизаторами при направлении индивидуально адресуемых датаграмм.

Маршрутизатор MOSPF выносит свое решение о перенаправлении в соответствии с содержимым кэша данных, известного как кэш перенаправления. Каждая запись кэша представляет собой комбинацию (источник, цель) и, возможно, ToS. Этот кэш строится на основе двух компонентов: базы данных локальных групп (формируемой IGMP) и дерева кратчайших путей для датаграммы.

Маршрутизатор MOSPF выносит свое решение о перенаправлении в соответствии с содержимым кэша данных, известного как кэш перенаправления. Каждая запись кэша представляет собой комбинацию (источник, цель) и, возможно, ToS. Этот кэш строится на основе двух компонентов: базы данных локальных групп (формируемой IGMP) и дерева кратчайших путей для датаграммы.

База данных локальных групп отслеживает локальное членство маршрутизаторов, непосредственно подключенных к сети. Ее записи выглядят как пары (группа, присоединенная сеть). Присоединенная сеть – это IP-адрес сети, а группа – групповой IP-адрес адресуемой группы. Достаточно, чтобы один узел в сети сообщил

о своем членстве, – и маршрутизатор разместит запись в базе данных локальных групп. Эта база, подобно базам данных других протоколов групповой маршрутизации, позволяет маршрутизатору определить, через какой порт (или порты) он должен перенаправлять получаемые групповые датаграммы. В построении базы данных оказывает помощь протокол IGMP.

Чтобы сделать возможным перенаправление групповых датаграмм всем членам группы в области, база данных о локальных группах лавинно распространяется по области (в том числе и к граничным маршрутизаторам области) посредством уведомлений о членском составе группы. Каждой адресуемой группе из базы данных маршрутизатора предназначено отдельное уведомление о членском составе. В уведомлении для конкретной группы перечислены те локальные порты маршрутизатора (то есть порты самого маршрутизатора и/или непосредственно подключенных транзитных сетей), которые не должны отсекаются от совместно используемого дерева.

316

Роль DR и BDR

Именно ответственный маршрутизатор (DR) отсылает запросы о членстве подключенных к нему узлов в сети. Маршрутизатор MOSPF игнорирует отчеты для тех сетей, в которых не выбран ответственный маршрутизатор. На основе любых ответов (отчетов, сформированных протоколом IGMP), полученных из сетей, создаются записи по группам в базе данных. Групповой адрес (член) в этой базе данных будет удален, если ответственный маршрутизатор не получит от него отчета. В среде с групповой адресацией очень важно, что ответственный маршрутизатор способен работать с групповой адресацией.

Превращение ответственного маршрутизатора в запрашивающий объект предупреждает ненужное дублирование пакетов. В результате не копируются групповые датаграммы во время доставки их членам локальной группы, что позволяет использовать различные записи в базе данных локальных групп для ответственных маршрутизаторов автономной системы. Это значит, что каждый маршрутизатор в автономной системе обладает уникальной базой данных локальных групп. Тем не менее база данных состояния каналов, с которой работает протокол MOSPF, и деревья кратчайших путей во всех маршрутизаторах, принадлежащих одной автономной системе, идентичны.

Роль DR и BDR

- DR посылает запросы о членстве хоста в подотчетные ему сети.
- MOSPF, не являющийся отмеченным маршрутизатором, игнорирует отчеты.
- Предотвращает излишнее дублирование пакетов.
- BDR выполняет те же функции, что и DR за исключением того, что не посылает запросы, пока не отключится DR.
- Задает не-MOSPF маршрутизаторы с приоритетом 0, чтобы они не стали DR или BDR.

Резервный ответственный маршрутизатор (BDR) выполняет те же функции, что и DR. Он не отправляет запросы, но обрабатывает отчеты IGMP (ответы узлов) и потому обладает абсолютно одинаковыми с DR сведениями. BDR сможет заменить DR в случае его сбоя. Одно предупреждающее замечание: никогда не следует использовать маршрутизатор, не поддерживающий протокол MOSPF, в качестве DR или BDR. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, установите приоритет таких маршрутизаторов равным 0. Если DR или BDR не поддерживают MOSPF, сам MOSPF не сможет корректно работать.

После принятия отчета IGMP маршрутизатор DR осуществляет простую проверку ошибок, удостоверившись, что адрес не лежит в локально используемом диапазоне 224.0.0.0–224.0.0.255 (все остальные маршрутизаторы, за исключением BDR, отбрасывают это сообщение). Если в базе данных локальных групп нет записи, то DR создает ее (применяя следующий формат: групповой IP-адрес и номер подключенной сети) и устанавливает запись о возрасте в 0. В базе данных локальных групп имеется только одна запись на каждый групповой адрес, даже если несколько узлов сообщили о своем членстве. DR может передать новое уведомление о членском составе группы. Такие уведомления пересылаются (посредством лавинной адресации) только тем соседям, которые указали (при помощи пакетов описания своих баз данных), что они готовы к работе с групповой адресацией. Это осуществляется путем установки бита MC (Multicast Capable – способен работать с групповой адресацией) в поле опций (Options) OSPF всех пакетов Hello, пакетов *описания базы данных* (Database Description) и всех уведомлений о состоянии каналов.

317

База данных локальных групп

База данных локальных групп

- Встроенный DR или BDR.
- Состоит из трех компонентов:
 - Многоадресная группа – адреса класса D.
 - Присоединенная сеть – IP адрес присоединенной сети, который включает в себя многоадресную группу.
 - Возраст – количество секунд после получения отчета IGMP о членстве хоста.
- Запросы поступают через AS (или посредством одиночных обращений).
- Способствует созданию базы данных состояния канала и дерева кратчайшего маршрута.
- Облегчает доставку локальных многоадресных датаграмм.

База данных локальных групп состоит из трех компонентов:

- *адресуемая группа* – IP-адрес класса D;
- *подключенная сеть* – IP-адрес подключенной сети, которая содержит адресуемую группу;
- *возраст* – количество секунд, прошедших с момента получения последнего отчета IGMP о членстве узла (Host membership).

Другие маршрутизаторы узнают о членах локальной группы при помощи уведомлений о членском составе

группы – одно уведомление, содержащее одну или несколько записей базы данных локальных групп, для каждой адресуемой группы.

База данных состояния каналов показывает, к каким маршрутизаторам/транзитным сетям подключены члены групп.

318

Функциональное описание

База данных локальных групп позволяет осуществлять локальную доставку групповых датаграмм. Дерево кратчайших путей дает возможность доставлять групповые датаграммы удаленным (то есть не подключенным напрямую) членам группы. Обе эти функции используются при формировании кэша перенаправления.

Работа с MOSPF основана на следующих стандартных положениях:

- все MOSPF-маршрутизаторы внутри одной области формируют одно и то же дерево кратчайших путей для данной групповой датаграммы, что реализуется при помощи синхронизированных баз данных состояния каналов;
- базы данных состояния каналов могут быть синхронизированы посредством новых уведомлений о членском составе группы. Если все маршрутизаторы области имеют одну и ту же базу данных, то каждый из них сможет построить дерево групповой адресации с кратчайшими путями с корнем в источнике, и для этого не потребуется ретрансляция первого группового пакета;
- дерево групповой адресации с кратчайшими путями создается по требованию. Это означает, что дерево формируется, когда маршрутизатор получает групповую датаграмму для данной адресуемой группы в первый раз. Маршрутизатор, работающий с MOSPF, не перенаправляет автоматически первую групповую датаграмму, как это делает протокол DVMRP. Поскольку синхронизированная база данных о состоянии каналов содержит уведомления о членском составе групп, MOSPF-маршрутизатор оказывается в состоянии осуществить ретрансляцию первой датаграммы в свою память, а дерево строится по необходимости. Маршрутизаторам уже известно, где находятся активные члены групп, и они могут создать дерево, не перенаправляя первую датаграмму и не ожидая после этого сообщений об обрезании.

Функциональное описание

- Когда маршрутизатором получена первая многоадресная датаграмма (содержащая имя исходной сети и многоадресное место назначения), маршрутизатор находит исходный фрагмент сети в базе данных состояния канала.
- Исходное многоадресное корневое дерево создается с помощью LSA-маршрутизатора и сети, а также алгоритма Дейкстры.
- Как только дерево построено, оно обрезается согласно информации, полученной при помощи LSA группового членства.
- Окончательный результат действия алгоритма Дейкстры - усеченное дерево кратчайшего пути, берущее начала у источника.
- Основываясь на этой информации, создается учетная запись в отправном кэше маршрутизатора.

При поступлении в любой маршрутизатор первой групповой датаграммы входящая подсеть (IP-адрес источника) уже находится в базе данных состояния каналов (ее иногда называют *базой данных состояния каналов для OSPF*). Однако одна эта база содержит записи и для индивидуальной, и для групповой адресации. Дерево групповой адресации с корнем в источнике рассчитывается с использованием уведомлений маршрутизатора и сетевых уведомлений при помощи алгоритма Дейкстры (так же, как и в OSPF, работающем с индивидуальной адресацией). Построенное дерево сразу же обрезается (для удаления каналов, в которых нет хотя бы одного члена группы) при помощи уведомлений о членском составе групп. Окончательный результат алгоритма Дейкстры – это обрезанное дерево кратчайших путей, корень которого лежит в источнике (вспомните, что OSPF рассчитывает свое дерево кратчайших путей, рассматривая себя в качестве корневого узла). Дерево кратчайших путей служит для определения портов, посредством которых следует перенаправлять удаленные групповые датаграммы (то есть предназначенные для членов не локальной группы, а расположенной ниже по отношению к данному маршрутизатору), а также для того, чтобы узнать, какие порты какую датаграмму (от какого источника) должны получить.

Теперь у нас есть два источника информации: дерево кратчайших путей с корнем в источнике и база данных локальных групп. Оба они предназначены для организации кэша перенаправления – единственного объекта, который просматривает маршрутизатор при определении варианта перенаправления датаграммы.

319

Кэш перенаправления

Кэш перенаправления

- Используется для определения правильного пути для отправки многоадресной датаграммы.
- Учетные записи помещаются сюда деревом кратчайшего пути, построенного с использованием алгоритма Дейкстры и локальной базы данных.
- Маршрутизатор должен определить свое местоположение в дереве кратчайшего пути.
- Маршрутизатор создает учетную запись, состоящую из (исходной, групповой) пары, предшествующего узла и последующих интерфейсов.

С помощью кэша перенаправления определяется способ пересылки групповой датаграммы, которая может быть доставлена локально или перенаправлена по ветви к другому групповому маршрутизатору. Ранее уже упоминалось, что при получении групповой датаграммы запускается алгоритм Дейкстры, а результатом его работы является обрезанное дерево с корнем в источнике. Кэш перенаправления формируется по дереву кратчайших путей, построенному ал-

горитмом Дейкстры, и по записям базы данных локальных групп. Маршрутизатор сначала находит свое местоположение в дереве кратчайших путей и сразу после

этого создает в кэше перенаправления запись, которая содержит пару (источник, группа) и информацию о вышестоящем узле и нижестоящих интерфейсах.

Следующие записи помещаются в кэш перенаправления:

- *исходящая сеть* – номер сети источника;
- *целевая адресуемая группа* – известный адрес целевой группы, в которую направляются в настоящий момент групповые датаграммы;
- *вышестоящий узел* – интерфейс, через который следует принимать датаграммы, адресованные парой (источник, группа);
- *список нижестоящих интерфейсов* – интерфейс или интерфейсы, через которые групповая датаграмма, проиндексированная парой (источник, группа), должна быть перенаправлена;
- *список нижестоящих соседей* – применяется во вспомогательных целях при перенаправлении групповых датаграмм в гибридной (при совместном использовании OSPF и MOSPF) сети;
- *TTL* – количество переходов, которые сделает датаграмма для достижения какой-либо внешней группы членов. Это повышает эффективность, так как маршрутизатор может отбросить групповую датаграмму, если фактическое значение TTL меньше заданного здесь значения.

На основании значения TTL передающие узлы накладывают ограничения на перенаправление групповой датаграммы: она пройдет через столько маршрутизаторов, сколько переходов задано в ее поле TTL. Заметьте, что в кэше перенаправления каждый из нижестоящих маршрутизаторов сопровождается значением TTL (время жизни). Это – оптимизирующий параметр, поскольку маршрутизатор MOSPF, приняв групповую датаграмму, TTL которой меньше значения в записи маршрутной таблицы, отбросит ее. Информация, содержащаяся в кэше, остается неизменной до тех пор, пока не произойдет одно из двух следующих событий. Изменение топологии сети, в которой используется OSPF, вызывает очистку кэша (все записи удаляются и не восстанавливаются до получения групповой датаграммы, которая сформирует новую запись). То же самое происходит при поступлении уведомления о членском составе группы с информацией о его изменении. На основе этих сведений должно быть построено новое дерево.

320

Межобластная маршрутизация OSPF

Базовый алгоритм MOSPF работает в пределах одной области. Межобластная маршрутизация при групповой адресации предполагает использование источника и одной или нескольких целевых групп, лежащих в разных областях. Перенаправление

Межобластная маршрутизация OSPF

- Основной алгоритм MOSPF работает в области одноадресных пространств.
- Топологии, включающие многоадресные пространства, обладают новой функцией в ABR, известной как внутривнутрипространственный многоадресный механизм продвижения данных:
 - Передает групповую информацию и позволяет многоадресным датаграммам переходить из пространства в пространство.
- ABR собирают всю информацию из своего пространства и направляют ее в опорную сеть.
- Маршрутизаторы опорной сети записывают эти данные и адрес отправного маршрутизатора в свою базу данных состояния канала.
- Информация асимметрична.
- Внутривнутрипространственные многоадресные форвардеры представляют собой ABR-приемники группового символа.

групповых датаграмм между областями все еще осуществляется на основе данных, содержащихся в кэше перенаправления. Проблема заключается в невозможности точного построения полного дерева кратчайших путей, так как в MOSPF подробная информация о топологии других областей недоступна (в отличие от OSPF, где она обобщается). Кроме того, поскольку уведомления о состоянии каналов не рассылаются путем лавинной адресации в другие области, групповые уведомления в них не проходят. Чтобы компенсировать недоступность информации, осуществляется оценка топологии при помощи граничного маршрутизатора области (нововведение в MOSPF), и уведомления с общими сведениями о канале предоставляются граничным маршрутизатором

области. После небольшого вступления будет объяснено, как MOSPF преодолевает эти ограничения.

В топологии с групповой адресацией, которая представлена несколькими областями, в ABR реализуется новая функция, называемая *межобластным групповым редириктором* (inter-area multicast forwarder). Эти редирикторы пропускают групповую информацию и обеспечивают возможность пересечения областей групповыми датаграммами. Именно ABR настраивается для выполнения данной функции. Функция перенаправления существует как отдельная функция ABR только для групповых датаграмм.

ABR, реализующие групповые редирикторы, обобщают сведения о группах своей области (как объясняется позже) и отсылают их в опорную область посредством уведомления о членском составе групп, которые попадают в опорную область. Маршрутизаторы опорной области получают эту информацию и включают ее в свою базу данных состояния каналов для группы и маршрутизатора, от которого информация поступила. Маршрутизаторы опорной области обрабатывают ее, но никакую групповую информацию другим групповым ABR не перенаправляют. Кроме того, никакие сведения, имеющие отношение к членскому составу групп опорной области, не пересылаются ни в одну область. Процесс асимметричен. Информация течет внутрь опорной области, но в другие области из опорной не выливается. Каким же образом распространяются данные между областями или от опорной области к какой-либо другой? Как групповой редириктор узнает о группах в своей области и о том, когда пропускать информацию из опорной области в другую?

Здесь используется концепция так называемого *пассивного приемника* (wildcard receiver).

Маршрутизаторы MOSPF способны сообщать о том, что им требуются все групповые датаграммы, каков бы ни был пункт их назначения. Они могут делать это при помощи собственных уведомлений, устанавливая в поле rtype новый бит, известный как *бит W*, или *бит безразличия* (wildcard bit). Такой бит используется с межобластными групповыми редиректорами (ABR) и позволяет MOSPF-маршрутизатору принимать весь поток групповых данных области, безотносительно к целевой группе. Маршрутизаторы MOSPF, которые поддерживают эту функцию, гарантируют, что они остаются во всех обрезанных деревьях групповой адресации, и поэтому имеют возможность получать все групповые датаграммы независимо от своего членства в группе. По умолчанию все ABR, выполняющие функции групповых редиректоров, являются пассивными приемниками.

321

Пример групповой межобластной адресации

Функционирование групповых редиректоров как пассивных приемников позволяет им получать групповые датаграммы из опорной области, а любому групповому редиректору – быть включенным в любое дерево групповой адресации, построенной для области. Групповая датаграмма, которая должна быть перенаправлена, принимается ABR (групповым редиректором) для пересылки в опорную сеть. Маршрутизаторам опорной области известно, какие группы в каких областях активны; а поскольку ABR являются частью опорной области, они могут получать информацию из опорной области для перенаправления в свои области.

Эти маршрутизаторы не реализуют функцию пассивного приема, так как по своей природе они информированы обо всех адресуемых группах, поскольку получают сведения, направляемые групповыми ABR в опорную область.

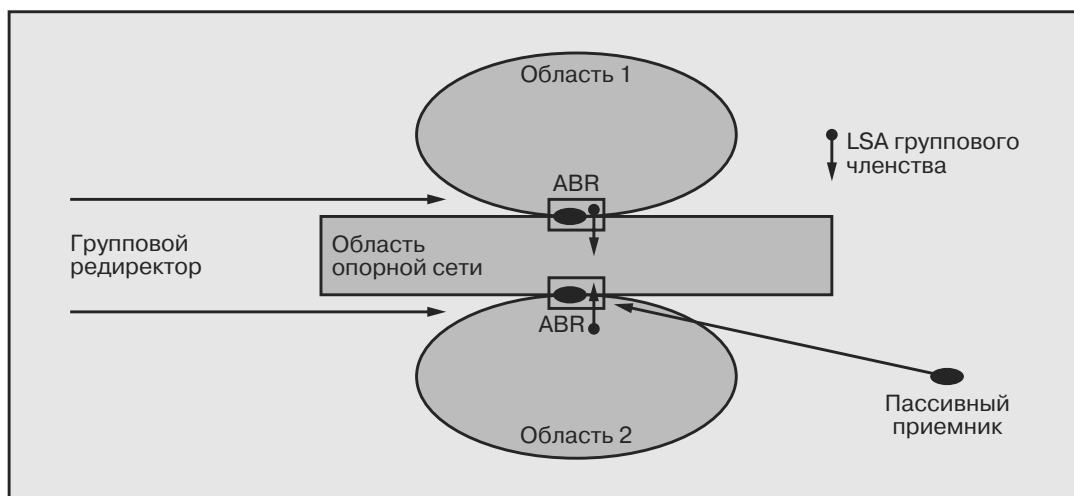
Как на основе этих данных формируется кэш перенаправления? Это зависит от того, как строят дерево источник и маршрутизатор – в одной и той же области или нет. Пересылка групповой информации все еще осуществляется с использованием кэша перенаправления, но точную картину процесса нельзя отобразить.

Когда источник и маршрутизатор, выполняющие расчеты дерева, находятся в одной и той же области, в действие вступает функция пассивного приема ABR. Она обеспечивает включение маршрутизатора во все групповые расчеты, которые

дают ветвям маршрутизатора возможность входить в дерево кратчайших маршрутов. ABR не будет отрезан.

Если источник и маршрутизатор, осуществляющие расчет дерева, расположены в разных областях, то используются уведомления с общей информацией о канале. Они заставляют включить межобластные групповые редиректоры ABR в рассчитанное дерево.

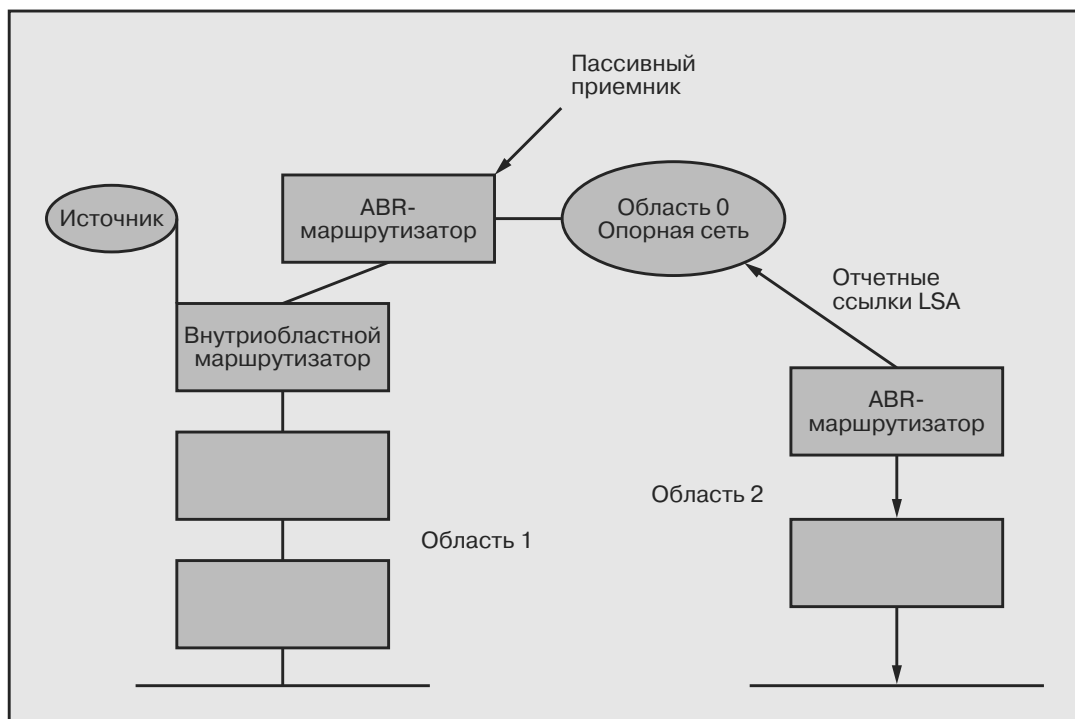
Последнее замечание: граничные маршрутизаторы области имеют отдельные базы данных состояния каналов для каждой области, к которой они подсоединены, – это обычный процесс OSPF. При групповой адресации, однако, это означает, что любой групповой редиректор должен построить отдельное дерево перенаправления в каждой области, к которой он подключен. Но все данные о пересылке для области содержится в одном кэше перенаправления, и сразу же после его создания дерева кратчайших путей для каждой области уничтожаются. В них нет больше необходимости, поскольку кэш располагает всей нужной для пересылки групповых датаграмм информацией.



Дерево кратчайших путей для межобластной адресации

322

На следующем рисунке изображен маршрут между областями. Заметьте, что ABR являются пассивными приемниками и благодаря этому могут быть включены во все сформированные деревья.



323

Групповая адресация между автономными системами

Этот тип групповой маршрутизации необходим, когда источник и получатель расположены в различных автономных системах. Здесь имеется функция маршрутизации между доменом на базе MOSPF и доменом, применяющим протокол DVMRP, лежащими внутри одной автономной системы. Это похоже на то, как OSPF работает с RIP. И OSPF, и RIP могут функционировать в одной автономной системе, но они воспринимаются как различные домены маршрутизации.

Так же, как и при межобластной групповой маршрутизации, настраиваемые граничные маршрутизаторы автономной системы конфигурируются для выполнения

Групповая адресация между автономными системами

- Включает в себя источник и адресатов, которые расположены в разных автономных системах.
- ASBR выполняют новую функцию, известную как многоадресный форвардер внутри автономной системы.
- ASBR используют механизм группового символа:
 - Он позволяет включать ASBR во все многоадресные деревья.

функций группового редиректора между автономными системами. Они действуют в предположении, что каждый групповой редиректор автономной системы поддерживает протокол группового перенаправления данных, который работает с *алгоритмом направления по обратному пути* (Reverse Path Forwarding), таким как DVMRP или PIM. Групповые ASBR используют возможности пассивного режима. При этом каждый ASBR выступает как пассивный приемник для любой из подключенных к нему областей. Это гарантирует, что групповые редиректоры автономной системы включены во все деревья групповой адресации. Они не отрываются.

Большая часть процесса функционирования маршрутизатора подобна действиям межобластного группового редиректора. Однако есть одна ситуация, когда их поведение различается: если источник групповой датаграммы и маршрутизатор, осуществляющие расчеты, находятся в разных автономных системах. Здесь снова подробности топологии каждой автономной системы не будут известны. Чтобы скомпенсировать этот недостаток, данные приходится «предсказывать», основываясь на общей информации о канале маршрутизатора ASBR и сведениях о внешних каналах автономной системы. Такие данные описывают исходящую подсеть. После проведения вычислений оказывается, что полученное дерево групповой адресации начинается в групповом редиректоре автономной системы, а все ветви отходят от этого маршрутизатора.

Заключительное слово о групповой адресации

324

Заключительное слово о групповой адресации

- MOSPF требует запущенного OSPF или сети MOSPF.
- MOSPF способен к мгновенному объединению.
- MOSPF напрямую не поддерживает туннели.
- MOSPF хорошо масштабируется.
- MOSPF работает как в слабо- так и в густонаселенных пространствах.

Групповая адресация выходит в свет и принимает множество форм в локальных сетях и Internet. Мы имеем дело с групповой рассылкой голоса, видео и данных. Существует один общий формат протокольных сообщений – это IGMP. PIM и DVMRP также работают с ним при упаковке своих сообщений. MOSPF обеспечивает взаимодействия между маршрутизаторами с помощью собственных уведомлений. Тем не менее при собственной

регистрации в локальной подсети все приложения групповой адресации подчиняются правилам, которые диктует IGMP.

У всех протоколов есть свои преимущества и недостатки. MOSPF непременно требует OSPF. В сети RIPv1 или RIPv2 возникают проблемы с MOSPF. В сети,

где решили использовать RIP, необходимы PIM или DVMRP. MOSPF имеет быструю сходимость, в то время как в PIM и DVMRP могут возникать циклы маршрутизации по причине их медленной сходимости. Однако установка MOSPF – непростая задача, так как MOSPF – это OSPF с групповыми расширениями, и, следовательно, имеют силу все правила OSPF. MOSPF не поддерживает туннели. Он ожидает, что на маршрутизаторах M-ASBR будет функционировать другой протокол, такой как DVMRP. Последний недостаточно хорошо масштабируется, то же самое справедливо и для PIM, если его специально не настраивать. DVMRP и MOSPF лучше действуют в густозаселенных средах, в то время как для PIM допустимы два режима: плотный и разреженный. PIM разрешает дублирование пакетов в плотном режиме, пользуясь тем, что он является более простым протоколом, не зависящим ни от какого механизма индивидуальной маршрутизации. Вам следует взвесить все варианты, прежде чем реализовывать протокол групповой адресации в своей сети.

Вы должны принять во внимание следующее: групповая адресация включает в себя не только получение данных, но и способ реагирования на это. Да, групповая адресация позволяет станции отправить один поток данных, который будет принят в буквальном смысле тысячами приемников. Но что если потребуется подтверждение получения данных? Возникнет серьезная проблема: один отправитель – множество получателей. Если количество получателей равно 2000 и всем им нужно послать отправителю какого-либо рода сообщение о статусе приема, отправитель должен быть в состоянии справиться с таким потоком обратной информации (а информация о состоянии может оказаться достаточно объемной!). Невозможность обработки подобного потока называется *имплозией* (implosion) – отправитель перегружен обратным потоком данных.

325

Рекомендуемые для ознакомления RFC

- 2236: Fenner W. Internet Group Management Protocol, Version 2. Ноябрь 1997. (Формат: TXT = 51048 байт; обновляет RFC 1112; статус: предлагаемый стандарт).
- 2201: Ballardie A. Core Based Trees (CBT) Multicast Routing Architecture. Сентябрь 1997. (Формат: TXT = 38040 байт; статус: экспериментальный).
- 2189: Ballardie A. Core Based Trees (CBT version 2) Multicast Routing. Сентябрь 1997. (Формат: TXT = 52043 байта, статус: экспериментальный).
- 2117: Estrin D., Farinacci D., Helmy A., Thaler D., Deering S., Handley M., Jacobson V., Liu C., Sharma P., Wei L. Protocol Independent Multicast-Sparse

Mode (PIM-SM): Protocol Specification. Июнь 1997. (Формат: TXT = 151886 байт; статус: экспериментальный).

- 1700: Reynolds J., Postel J. ASSIGNED NUMBERS. Октябрь 1994. (Формат: TXT = 458860 байт; заменяет RFC 1340, также STD0002; статус: стандарт).
- 1584: Moy J. Multicast Extensions to OSPF. Март 1994. (Формат: TXT = 262463 байта, PS = 426358 байт; статус: предлагаемый стандарт).
- 1469: Pusateri T. IP Multicast over Token-Ring Local Area Networks. Июнь 1993. (Формат: TXT = 8189 байт; статус: предлагаемый стандарт).
- 1458: Braudes R., Zabele S. Requirements for Multicast Protocols. Май 1993. (Формат: TXT = 48106 байт; статус: информационный).
- 1112: Deering S. E. Host extensions for IP multicasting. 1 августа 1989. (Формат: TXT = 39904 байта; заменяет RFC 0988, RFC 1054; обновляется RFC 2236; статус: стандарт).
- 1075: Waitzman D., Partridge C., Deering S. E. Distance Vector Multicast Routing Protocol. 1 ноября 1988 г. (Формат: TXT = 54731 байт; статус: экспериментальный).

Проекты документов по групповой адресации – их можно получить из множества источников. Тот, которым пользуюсь я, находится по следующему адресу: <http://info.internet.isi.edu:80/in-drafts/id-abstracts.html>

- Pusateri T. Distance Vector Multicast Routing Protocol. 08/11/1998. <draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-07.txt,ps> – представляет собой обновление для протокола версии 1, специфицированной в RFC 1075;
- Fenner B. Domain Wide Multicast Group Membership Reports. 08/07/1998. <draft-ietf-idmr-membership-reports-01.txt,ps> – позволяет реализовать распространение глобальных отчетов о членском составе адресуемых групп таким же образом, как это делает IGMP на доменном уровне;
- Deering S., Cain B., Thyagarajan A. Internet Group Management Protocol, Version 3. 12/03/1997. <draft-ietf-idmr-igmp-v3-00.txt> – специфицирует версию 3 протокола управления группами Internet, IGMPv3. В версии 3 IGMP добавлена поддержка «фильтрации источников»;
- Wei L. PIM Version 2 DR Election Priority Option. 03/05/1998. <draft-ietf-idmr-pimv2-dr-priority-00.txt> – черновой документ, в котором специфицируются сообщения hello, используемые опцией выбора приоритета ответственного маршрутизатора (DR Election Priority Option);
- Cain B., Biswas S. IGMP Multicast Router Discovery. 03/12/1998. <draft-ietf-idmr-igmp-mrdisc-00.txt> – предлагаются типовые схемы «IGMP-зондирования» для коммутаторных устройств уровня 2. Для этих схем необходим метод обнаружения маршрутизаторов, способных работать с групповой адресацией;
- Core Based Trees (CBT version 3) Multicast Routing – Protocol Specification. <draft-ietf-idmr-cbt-spec-v3-01.txt> – эта спецификация переопределяет и заменяет RFC 2189.

Рекомендуемые для ознакомления RFC

- 2236: Fenner W. Internet Group Management Protocol (Протокол управления группами в Internet), версия 2. Ноябрь 1997. (Формат: TXT = 51048 байт; обновление к RFC 1112; статус: PROPOSED STANDARD).
- 2201: Ballardie A. Core Based Trees (CBT) Multicast Routing Architecture (Архитектура групповой маршрутизации на основе CBT). Сентябрь 1997. (Формат: TXT = 38040 байт; статус: EXPERIMENTAL).
- 2189: Ballardie A. Core Based Trees (CBT version 2) Multicast Routing (Групповая маршрутизация на основе CBT 2 версии). Сентябрь 1997. (Формат: TXT = 52043 байта; статус: EXPERIMENTAL).
- 2117: Estrin D., Farinacci D., Helmy A., Thaler D., Deering S., Handley M., Jacobson V., Liu C., Sharma P., Wei L. Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM): Описание протокола. Июнь 1997. (Формат: TXT = 151886 байт; статус: EXPERIMENTAL).
- 1700: Reynolds J., Postel J. Назначенные имена и параметры Internet. Октябрь 1994. (Формат: TXT = 458860 байт; заменяет RFC 1340; также STD0002; статус: STANDARD).
- 1584: Moy J. Расширения OSPF для групповой рассылки. Март 1994. (Формат: TXT = 262463 байта, PS = 426358 байт; статус: PROPOSED STANDARD).
- 1469: Pusateri T. Групповой IP в локальных сетях на базе Token Ring. Июнь 1993. (Формат: TXT = 8189 байт; статус: PROPOSED STANDARD).
- 1458: Braudes R., Zabele S. Требования протоколов групповой рассылки. Май 1993. (Формат: TXT = 48106 байт; статус: INFORMATIONAL).
- 1112: Deering S. E. Расширения группового IP для хостов. 1 августа 1989. (Формат: TXT = 39904 байт; заменяет RFC 0988, RFC 1054; обновление в RFC 2236; статус: STANDARD).
- 1075: Waitzman D., Partridge C., Deering S. E. Distance Vector Multicast Routing Protocol (Протокол групповой маршрутизации по принципу «расстояние-вектор»). 1 ноября 1988. (Формат: TXT = 54731 байт; статус: EXPERIMENTAL).

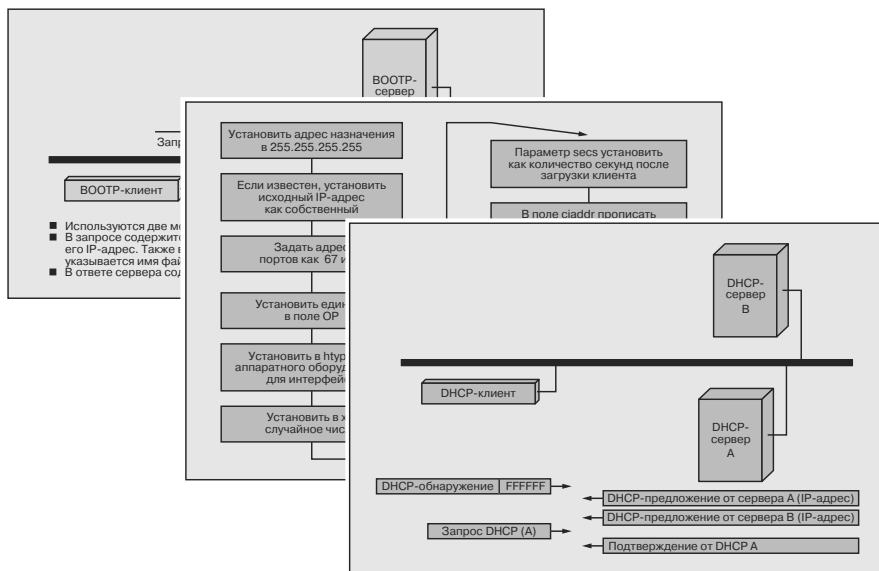
Проекты документов по групповой адресации можно получить из различных источников. Я воспользовался следующим:

<http://info.internet.isi.edu:80/in-drafts/id-abstracts.htm>

- Pusateri T. Distance Vector Multicast Routing Protocol. 08/11/1998. <draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-07.txt,ps>. В этом документе содержится более свежая редакция первой версии протокола, описанной в RFC 1075.
- Fenner B. Domain Wide Multicast Group Membership Reports. 08/07/1998. <draft-ietf-idmr-membership-reports-01.txt,ps>.
- Deering S., Cain B., Thyagarajan A. Internet Group Management Protocol, Version 3. 12/03/1997. <draft-ietf-idmr-igmp-v3-00.txt>.
- Wei L. PIM Version 2 DR Election Priority Option. 03/05/1998. <draft-ietf-idmr-pimv2-dr-priority-00.txt>.
- Cain B., Biswas S. IGMP Multicast Router Discovery. 03/12/1998. <draft-ietf-idmr-igmp-mrdisc-00.txt>.
- Core Based Trees (CBT version 3) Multicast Routing — Protocol Specification. <draft-ietf-idmr-cbt-spec-v3-01.txt>.
- Web-сайты: www.ipmulticast.com, www.mbone.com

ЧАСТЬ VI

Протоколы BOOTP, DHCP, RSVP и SNMP



326

Boot Protocol (BOOTP, протокол начальной загрузки)

Этот протокол существует уже довольно долго. Чаще всего он используется с бездисковыми рабочими станциями, позволяет этим станциям принимать свои конфигурационные и загрузочные файлы и дистанционно осуществлять процесс начальной загрузки через сеть. Лучший пример такого подхода – станции корпорации SUN и их *сетевая файловая система* (Network File System, сокращенно NFS). Бездисковые станции были способны осуществлять процесс начальной загрузки через сеть посредством небольшого протокола начальной инициализации, находящегося в ПЗУ. С его помощью они могли получить свои настроечные параметры, такие как IP-адрес и маску подсети, а затем загрузить машину с удаленного сервера.

Протокол начальной загрузки (BOOTP) – это опирающееся на протоколы UDP/IP приложение, предназначавшееся первоначально для того, чтобы обеспечить бездисковым клиентам процесс дистанционной загрузки с сервера той же или другой сети в целях получения имени файла, который необходимо поместить в память и запустить, а также собственного IP-адреса и адреса своего загрузочного сервера. Официальным документом для BOOTP является RFC 951, но было выпущено несколько дополнительных RFC для прояснения некоторых неточно определенных особенностей протокола (что могло привести к некорректной его интерпретации и, в конце концов, к несовместимости между реализациями производителей, поддерживающих протокол). Самый последний RFC – RFC 1542, «Пояснения и дополнения к протоколу начальной загрузки». Другая настроечная информация, такая как сведения о локальной маске подсети, смещении местного времени, адресах стандартных маршрутизаторов и адресах различных серверов Internet, также может быть передана узлу при помощи BOOTP.

Boot Protocol (BOOTP, протокол начальной загрузки)

- RFC 951.
 - Обновления в RFC 1395, 1497, 1532 и 1542.
- Этот протокол появился довольно давно как средство для загрузки бездисковых рабочих станции в локальных сетях.
- Используется в виде микрокода, записываемого в PROM (ПЗУ).
- На рабочей станции загружается простая операционная система,
 - возможностей которой как раз хватает для отправки сообщений о загрузке на BOOTP-сервер.
- Обычно процесс загрузки осуществляется в два приема.
 - На первой стадии рабочая станция получает IP-адрес.
 - На второй посредством использования протокола TFTP загружается весь образ операционной системы.

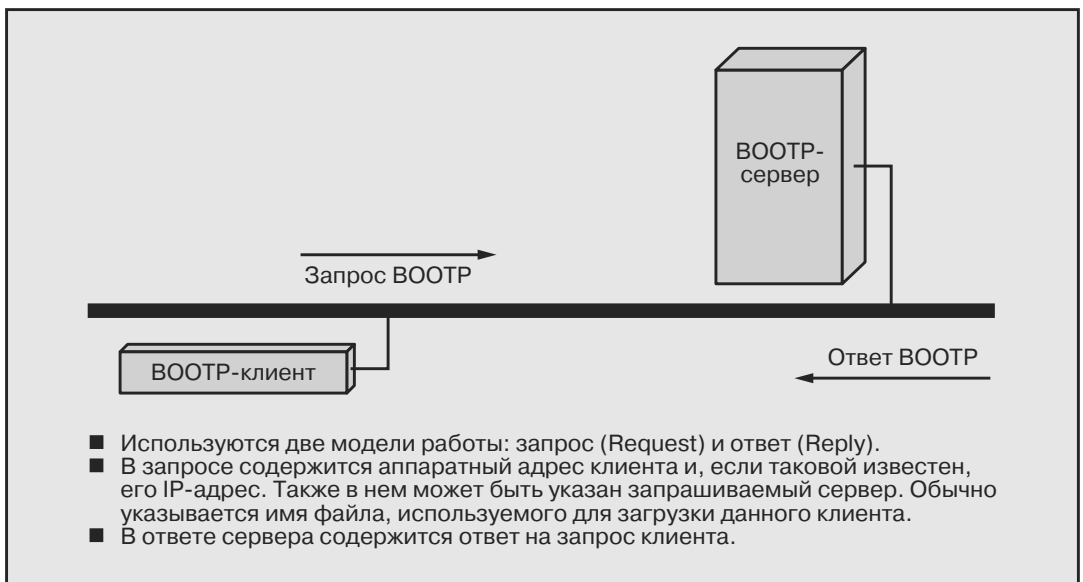
Функциональное описание BOOTP

327

Базовый процесс функционирования протекает следующим образом.

Клиент и сервер обмениваются одним единственным пакетом. Одно из полей пакета называется полем *кода операции* (opcode) и может содержать либо значение BOOTREQUEST (запрос на загрузку), либо BOOTREPLY (инициализирующий ответ). Клиент ретранслирует пакет BOOTREQUEST, включающий в себя аппаратный адрес клиента и его IP-адрес, если он известен. В пакет BOOTREQUEST иногда входит имя сервера, от которого клиент хочет получить ответ, что необходимо для направления пакета BOOTREQUEST конкретному серверу, если от последнего требуется информация. Такая ситуация возникает, когда в сети существует много серверов или есть возможность отправки клиенту разных версий (более старой/более новой) загрузочных образов. Внутри пакета BOOTREQUEST может быть помещено характерное имя файла, который необходимо загрузить. Используются простые имена, такие как `ipboot` или `unixboot`. Когда сервер отвечает пакетом BOOTREPLY, он замещает такую запись полным именем файла; по этому имени файл удастся найти на данном сервере.

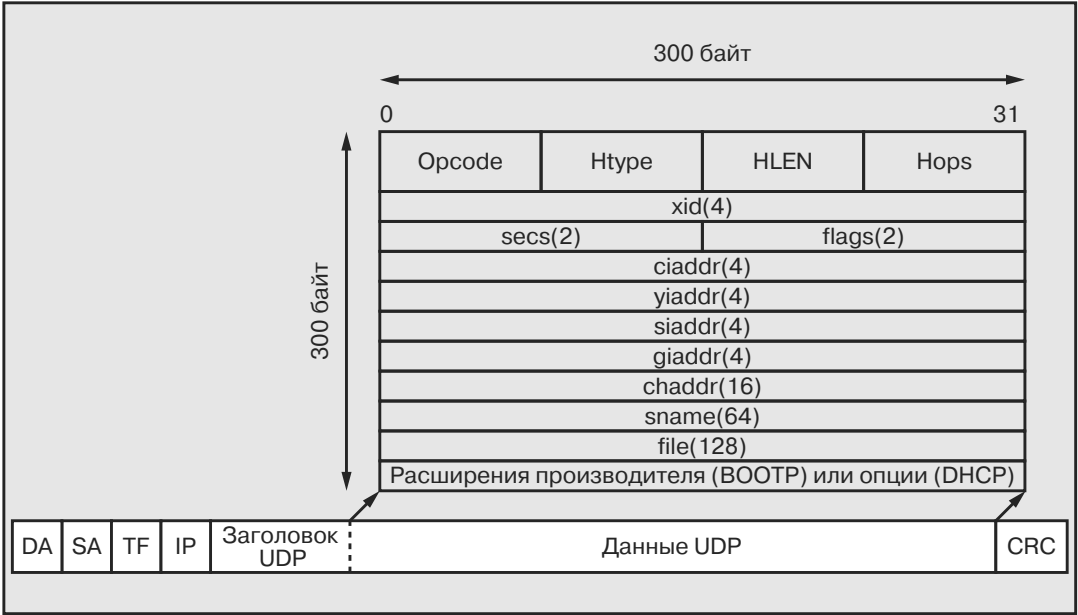
Если клиент не знает своего IP-адреса, то понадобится база данных отображений MAC-адресов на IP-адреса, которая должна находиться на сервере. Как только соответствие будет найдено, IP-адрес разместится в поле пакета BOOTREPLY.



328

Описание полей BOOTP

Поле	Байты	Описание
op	1	Поле кода операции/типа сообщения. 1 = BOOTREQUEST, 2 = BOOTREPLY
htype	1	Тип аппаратного адреса. Соответствует разделу ARP в RFC «Константы» (Assigned numbers). Например: 1 = 10Mb Ethernet
hlen	1	Длина аппаратного адреса. Например, 6 байт для 10Mb Ethernet
hops	1	Клиент задает это значение равным 0. Оно опционально используется в маршрутизации при ретрансляции BOOTP
xid	4	Идентификатор транзакции. Случайное число, с помощью которого выявляются соответствия между текущим запросом на загрузку и формируемыми для него ответами
secs	2	Заполняется клиентом и показывает число секунд, прошедших с того момента, когда клиент начал загружаться
ciaddr	4	IP-адрес клиента; заполняется клиентом в пакете BOOTREQUEST, если адрес известен
yiaddr	4	Ваш (клиентский) IP-адрес; заполняется сервером, если клиент не знает своего IP-адреса (то есть ciaddr был равен 0)
siaddr	4	IP-адрес сервера, возвращаемый сервером в пакете BOOTREPLY



Поле	Байты	Описание
giaddr	4	IP-адрес порта шлюза, который получил первый пакет BOOTREQUEST. Применяется функцией BOOTREPLY
chaddr	16	Аппаратный (MAC) адрес клиента. Заполняется клиентом
sname	64	Заполнение не обязательно. Имя серверного узла, запрашиваемого клиентом. Все другие серверы игнорировали бы этот пакет
file	128	Имя загрузочного файла. Предназначено для конкретного клиента в пакете BOOTREQUEST
vend	64	Это опциональное поле производителя. Примером его использования может быть порядковый номер, номер версии и т.п. Обычно оно игнорируется BOOTP

Сторона клиента (BOOTREQUEST)

329

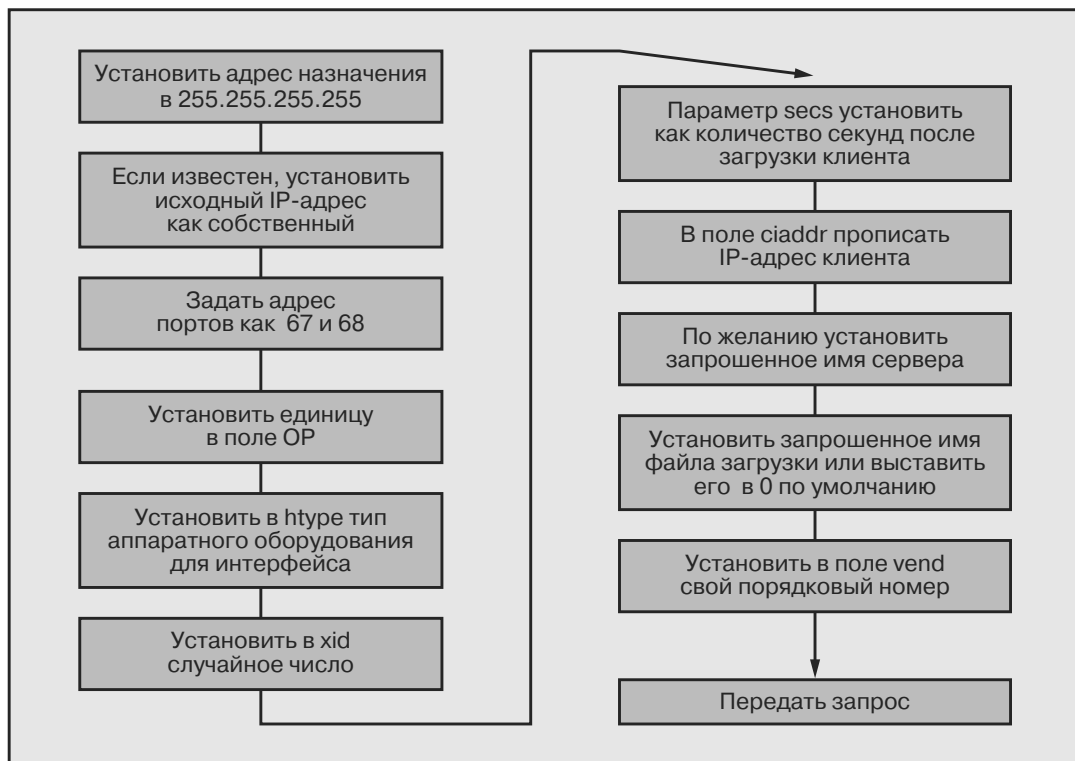
Далее перечислена последовательность шагов, выполняемых клиентом при формировании пакета BOOTREQUEST:

1. Целевой IP-адрес (в IP-заголовке, но не в полях BOOTP) задается равным 255.255.255.255. Можно также указать здесь IP-адрес сервера, если он известен.
2. IP-адрес источника назначается равным IP-адресу клиента, если он известен, в противном случае – 0.
3. Номера портов UDP устанавливаются равными 67 для целевого порта UDP (сервер) и 68 – для UDP порта источника (клиент).
4. В поле операции заносится значение 1 (BOOTREQUEST).
5. Значение htype определяется равным типу аппаратного адреса (битовой длине), а значение hlen – равным длине аппаратного адреса.
6. В xid вводится случайное значение.
7. Значение secs указывается равным числу секунд, прошедших с момента начала загрузки клиента.
8. Значение ciaddr устанавливается равным IP-адресу клиента, если он известен; в противном случае назначается равным 0, а значение chaddr – равным аппаратному адресу клиента.
9. Если нужно произвести загрузку системы с сервера с определенным именем, клиент размещает это имя в поле sname. В противном случае данное поле принимает значение 0.
10. В поле file можно задать нулевое значение, чтобы сообщить серверу, что клиент намеревается загрузиться при помощи стандартного для своей машины файла. Установка этого поля в 0 может также показывать, что клиенту

требуется IP-адреса клиента/сервера/шлюза и ему все равно, с помощью какого файла загружаться. В поле помещается простое общее имя, такое как `ipboot` или `unixboot`, если требуется сообщить, что необходимо загрузить заданную программу, настроенную под клиента. Наконец, в поле допускается ввести полное имя для сервера, на котором располагается загрузочный файл.

11. Поле `vend` принимает любое удобное производителю значение. Тем не менее рекомендуется, чтобы первые четыре байта содержали порядковый номер (вы выбираете его сами). Это позволяет серверу определить, какой тип информации он «видит» в этом поле.

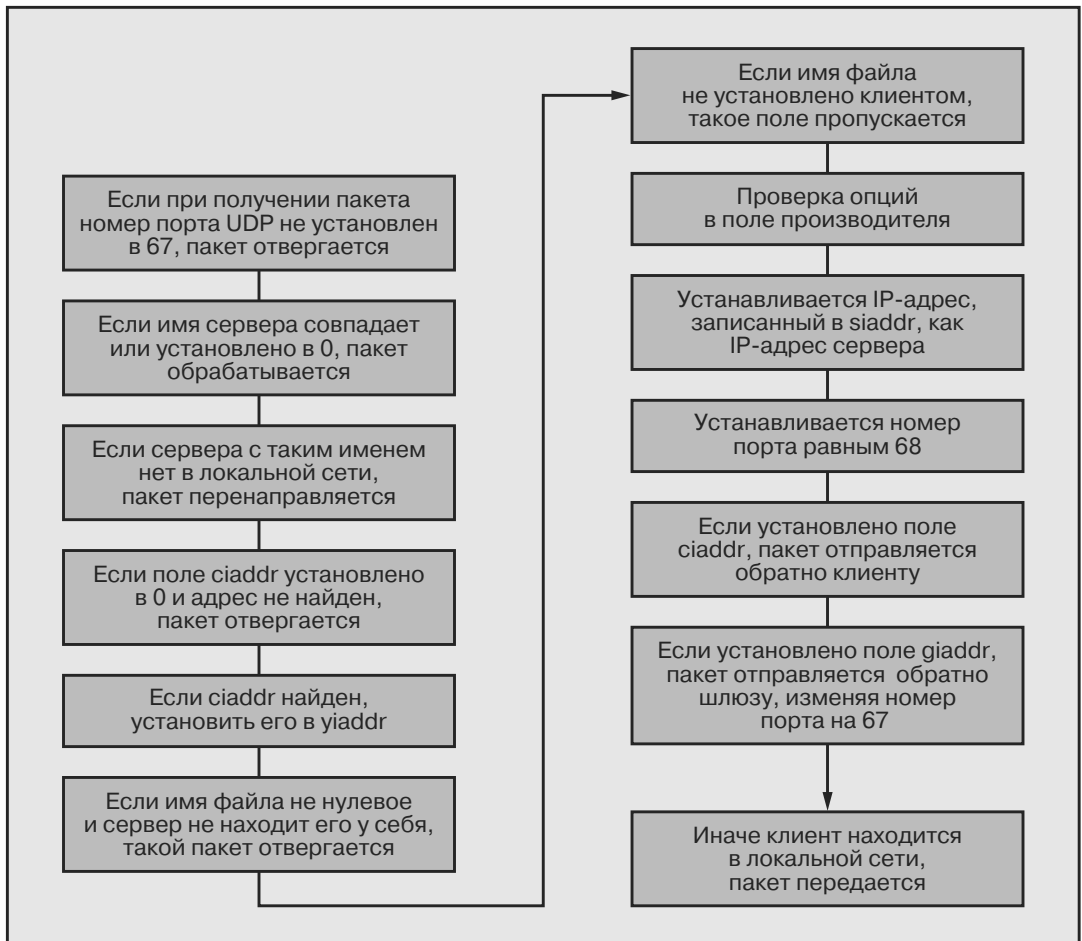
Если в течение предварительно определенного периода времени клиент не получит ответа, он начнет многократную передачу запроса (вплоть до административно задаваемого числа раз). Процесс повторной передачи регулируется. Повторные запросы отсылаются через случайные промежутки времени, чтобы избежать переполнения сети запросами, что неизбежно случится, если клиенты осуществляют передачу синхронно (точно в одно и то же время). Перед повторной передачей обновляется поле `secs`.



Сторона сервера

После получения сервером пакета принимается одно из нескольких решений:

- ❑ если целевой UDP порт не равен 67, то сервер отбрасывает пакет;
- ❑ если поле сервера (sname) содержит значение 0 или соответствует имени отправителя, выполняется дальнейшая обработка пакета;
- ❑ если имя сервера не совпадает со значением поля сервера, но является локальным для сети, то пакет отбрасывается;



- если имя сервера – не локальное имя для сети, сервер может решить перенаправить пакет этому серверу, что обычно выполняется с помощью службы ретрансляции протокола BOOTP (объясняется чуть позже);
- если поле `ciaddr` равно нулю, значит, клиент не знает своего IP-адреса, поэтому сервер произведет его поиск в собственной базе данных. При невозможности найти совпадение для данного `chaddr` пакет отбрасывается. В противном случае в ответном пакете заполняется поле `yiaddr`;
- если при проверке поля имени файла оказывается, что оно содержит 0, это показывает, что клиенту либо не нужен загрузочный файл, либо он хочет использовать его стандартный вариант. В случаях, когда задано имя файла, или найден стандартный файл, или в поле указан полный путь до файла, – в поле `file` вводится полный путь до выбранного загрузочного файла. Если в поле задано ненулевое значение и для этого значения не найдено соответствия на сервере-приемнике, значит, клиент запрашивает файл, которого нет на сервере, и сервер отбросит пакет;
- наконец, если при проверке поля `vend` в нем находят данные известного типа, то для клиента выполняются определенные действия, а результаты этих действий размещаются в поле `vend data` в ответном пакете;
- если в адрес `ciaddr` в пакете `BOOTREQUEST` входит ненулевое значение, то пакет направляется обратно клиенту с помощью протокола IP. Однако, когда в `giaddr` значение отличается от нулевого, пакет `BOOTREPLY` отсылается непосредственно маршрутизатору сети, а целевой порт протокола UDP задается равным `BOOTP` (67). В противном случае клиент является локальным, и пакет `BOOTREPLY` отсылается ему обратно по локальной сети.

331

Дилемма: курица или яйцо?

У читателя в этот момент должен возникнуть вопрос: если клиент еще не знает своего IP-адреса, то как он собирается отвечать на ARP-запрос сервера, когда сервер решит ему ответить? Когда клиент знает этот адрес (что указывается в поле `ciaddr`), пакет `BOOTREPLY` может быть отслан как обычный IP-пакет, поскольку клиент ответит на ARP-запросы. А как быть, когда адрес неизвестен? Существует два возможных варианта.

Дилемма: курица или яйцо?

- Если клиенту еще не известен его IP-адрес, как же он сможет ответить на запрос ARP при ответе сервера?
- Если клиенту известен его IP-адрес – это не проблема.
- Два варианта:
 - Просто выслать ответ как широковещательное сообщение.
 - Сервер может самостоятельно сконструировать запись для протокола ARP, используя поля, содержащиеся в полученном запросе.

Если сервер в состоянии самостоятельно сформировать ARP-запись для клиента у себя в таблице, он сделает это посредством полей `chaddr` и `yiaddr`, которые занесет в свой ответный пакет `BOOTREPLY` (в операционной системе BSD UNIX такое допустимо).

Затем сервер отошлет ответ, воспользовавшись услугами IP, и таким способом минует процесс ARP. Сервер, не имеющий подобной возможности, просто направит пакет `BOOTREPLY`, задав широковещательный IP-адрес (B). Эта ситуация показана в таблице.

<code>ciaddr</code>	<code>giaddr</code>	B	Целевой порт UDP	Целевой IP-адрес	Целевой канал
Ненулевое	X	X	BOOTClient (68)	<code>ciaddr</code>	Обычный
0.0.0.0	Ненулевое	X	BOOTPServer	<code>giaddr</code>	Обычный
0.0.0.0	0.0.0.0	0	BOOTPClient (68)	<code>yiaddr</code>	Chaddr
0.0.0.0	0.0.0.0	1	BOOTPClient (68)	255.255.255.255	broadcastX

Агенты ретрансляции BOOTP (или шлюз BOOTP)

332

Агенты ретрансляции BOOTP (или шлюз BOOTP)

- Используется в случаях, когда запросы и сервера находятся не в одной сети.
 - Разделены маршрутизатором.
- Требуется что-то вроде агента, который сможет пересылать эти ответы на маршрутизатор:
 - Маршрутизатор должен быть подготовлен для такого режима работы, поскольку маршрутизаторы не пересылают сообщения с широковещательным адресом.
- Маршрутизатор получает сообщение и пересылает его так, как будто бы оно было послано другим маршрутизатором:
 - Помещает адрес сообщения в поле `Giaddr`.
- Может задать поле области действия для того, чтобы ограничить область пе-

BOOTP при своей работе предполагает, что клиенты и серверы не обязательно находятся в одной IP-сети или подсети (то есть в сетевых сегментах, не разделенных маршрутизатором). Следовательно, необходима какая-либо служба ретрансляции для перенаправления сообщений BOOTP. Служба подобного типа обычно реализуется как функция маршрутизатора; тем не менее этот процесс несколько шире, нежели простое получение сообщения BOOTP и перенаправление его в следующий сегмент. На самом деле маршрутизатор принимая сообщение, обрабатывает его так, как если бы оно было адресовано ему, и отправляет новое сообщение BOOTP в соответствующий порт перенаправления.

Область охвата перенаправления пакета BOOTP или DHCP может быть ограничена путем настройки маршрутизатора на работу с определенной областью.

Каждый маршрутизатор увеличивает значение поля TTL. Полученный пакет, в котором значение TTL уже достигло предела, будет отброшен. Кроме того, в настройках маршрутизатора должна содержаться информация о том, через какие порты следует перенаправлять данный пакет, поскольку он не просто пересылается в один порт. Маршрутизатор, первым выполняющий эту операцию, помещает свой адрес в поле `giaddr` пакета.

Маршрутизатор поймет, что он первый, если это поле будет содержать значение 0.0.0.0. Перенаправление пакета выполняется в широковещательном режиме.

Фирма Cisco реализует данную возможность в виде вспомогательного IP-адреса. При этом допускается пересылать через маршрутизатор не только пакеты BOOTP. В сущности, любой широковещательный UDP-адрес может быть перенаправлен через маршрутизатор.

333

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, протокол динамической настройки узла)

Что появилось сначала: BOOTP или DHCP? Почему мы слышим о DHCP сразу, как только разговор заходит о BOOTP? Если протокол опирается на механизм широковещательной ретрансляции, то как и почему эти протоколы взаимодействуют в маршрутизируемой среде? И вообще – зачем нам нужен еще один механизм конфигурирования, если у нас есть DRARP (протокол обратного динамического определения адреса) и ICMP (протокол управляющих сообщений Internet)? DRARP решает проблему присвоения IP-адреса, а узлы могут воспользоваться ICMP для определения маски подсети в сети и для динамического обновления маршрутизаторов. Правильно?

А если мы предполагаем, что маршрутизатор иногда является простым узлом, то предоставляет ли DHCP конфигурационную информацию маршрутизатору? Или вы забыли о такой ситуации?

Протоколу DHCP уделяется огромное внимание по множеству причин, главная из которых – жесткие ограничения на выделение адресов, что требует эффективного механизма назначения и переназначения IP-адресов (таких адресов осталось мало, и выдаются они с большой осторожностью, а DHCP предлагает

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, протокол динамической настройки узла)

- DHCP строится на протоколе BOOTP.
- Возможно, наиболее широкую известность он получил как протокол, ответственный за выдачу IP-адресов.
- Используются следующие конфигурации:
 - DHCP-клиент.
 - DHCP-сервер.
 - Ретранслирующий агент BOOTP.
 - Привязка.

нам возможность статистического управления ими, основанного на вероятности).

В этой главе описывается протокол DHCP. Протокол DHCP в нашей книге будет полностью взаимодействовать с серверами и клиентами BOOTP (возьмем этот случай для примера).

Термины, используемые в протоколе DHCP, трактуются следующим образом:

- *клиент DHCP* – узел, запрашивающий конфигурационную информацию;
- *сервер DHCP* – узлы DHCP, предоставляющие настроечные параметры запрашивающему узлу;
- *агент ретрансляции BOOTP* – протокол, позволяющий пересекать маршрутизатор пакетам BOOTP и DHCP;
- *связь* – параметры настройки (включая IP-адрес), которые «привязываются» к узлу.

DHCP

334

DHCP

- Служит транспортом для передачи конфигурационной информации на запрашивающий хост.
- Конфигурационная информация в основном строится в соответствии с тем, что указано в RFC 1112, 1122 и 1123.
- Протоколы DHCP и BOOTP могут взаимодействовать.
- Сообщения DHCP имеют тот же формат, что и сообщения BOOTP.
- В обязанности DHCP входят две задачи:
 - Назначение IP-адресов.
 - Доставка конфигурационной информации.
- Конфигурационная информация хранится в таблице базы данных на сервере DHCP.
 - Клиент указывает, какие параметры ему необходимо сообщить в поле Vendor Extension пакета запроса.

DHCP обеспечивает транспортный механизм для передачи конфигурационной информации (которая расположена на сервере) запрашивающим ее узлам сети TCP/IP. Какие параметры включаются в эту информацию? Состав параметров соответствует RFC требований к узлам (RFC 1122, 1123, 1112 и т.п.). После того как узлу предоставлена настроечная информация, он может общаться с любым другим узлом Internet.

Действительно, DHCP основан на BOOTP, но в него добавлены дополнительные функциональные возможности, включая аренду сетевых IP-адресов. DHCP также использует некоторые ключевые особенности BOOTP (агент ретрансляции для перенаправления

сообщений через маршрутизаторы) и может взаимодействовать с существующими клиентами BOOTP (RFC 1534 описывает функции взаимодействия BOOTP и DHCP). Формат сообщений DHCP тот же самый, что и в BOOTP. Посмотрите на рисунок. В DHCP добавлена функция аренды IP-адресов и др. Это позволяет

запрашивающим станциям получать свои адреса от сервера, а затем возвращать их по окончании работы.

Добавленные функции описаны в RFC 2132.

DHCP включает в себя протокол для доставки параметров настройки узла и дает возможность выделять IP-адреса. Он опирается на модель клиент-сервер, в которой узел запрашивает информацию у сервера. Узел может попросить определенный сервер предоставить ему сведения или просто положиться на любой сервер, который осуществит для него ретрансляцию данных. Сервер должен быть предварительно настроен для обработки определенных запросов клиента. В противном случае он проигнорирует запрос.

Первая услуга, предоставляемая DHCP, – статическое хранение сетевых параметров для запрашивающих клиентов. Информация хранится в базе данных (или таблице) на главном сервере. Записи снабжаются ключами. Это значит, что используется уникальный идентификатор для выборки параметров запрашивающего узла. Идентификатор точно определяется идентификатором клиента (или chaddr) и присвоенным сетевым адресом и однозначно идентифицирует связь между клиентом и сервером DHCP.

335

Выделение IP-адресов

Следующая услуга, которую предлагает DHCP, – это выделение IP-адресов. Поддерживаются три метода выделения: *автоматический*, *динамический* и *непосредственный*.

При автоматическом выделении IP-адрес выдается запрашивающему узлу в постоянное пользование. При динамическом выделении данный IP-адрес предоставляется запрашивающему узлу на определенный период времени. Непосредственное выделе-

ние – это возможность переопределить IP-адрес узла. Сервер просто ретранслирует информацию, когда узел запрашивает свой IP-адрес. Такой способ отличается от автоматического выделения тем, что IP-адрес предварительно задается для узла системным администратором, в то время как при автоматическом

Выделение IP-адресов

- Автоматическое назначение: назначение рабочей станции постоянного IP-адреса.
- Динамическое назначение: IP-адрес назначается запрашивающей станции на определенный промежуток времени.
- Назначение вручную: сервер заранее настраивается так, чтобы запрашивающая станция при каждом запросе получала один и тот же адрес.

выделении запрашивающему узлу выделяется произвольный адрес (из пула IP-адресов). Другими словами, для узла IP-адрес предварительно не указывается.

336

Сообщения DHCP

При взаимодействии клиент-сервер используются следующие типы сообщений:

Сообщения DHCP

- DHCPDISCOVER.
- DHCPOFFER.
- DHCPREQUEST.
- DHCPACK.
- DHCPNAK.
- DHCPDECLINE.
- DHCPRELEASE.
- DHCPINFORM.

- *DHCPDISCOVER* – широковещательное сообщение клиента, позволяющее обнаружить доступные серверы. Оно может перенаправляться маршрутизаторами, чтобы сделать возможным применение серверных сегментов;
- *DHCPOFFER* – ответ сервера клиенту на сообщение *DHCPDISCOVER*, содержащий предоставляемые настроечные параметры;

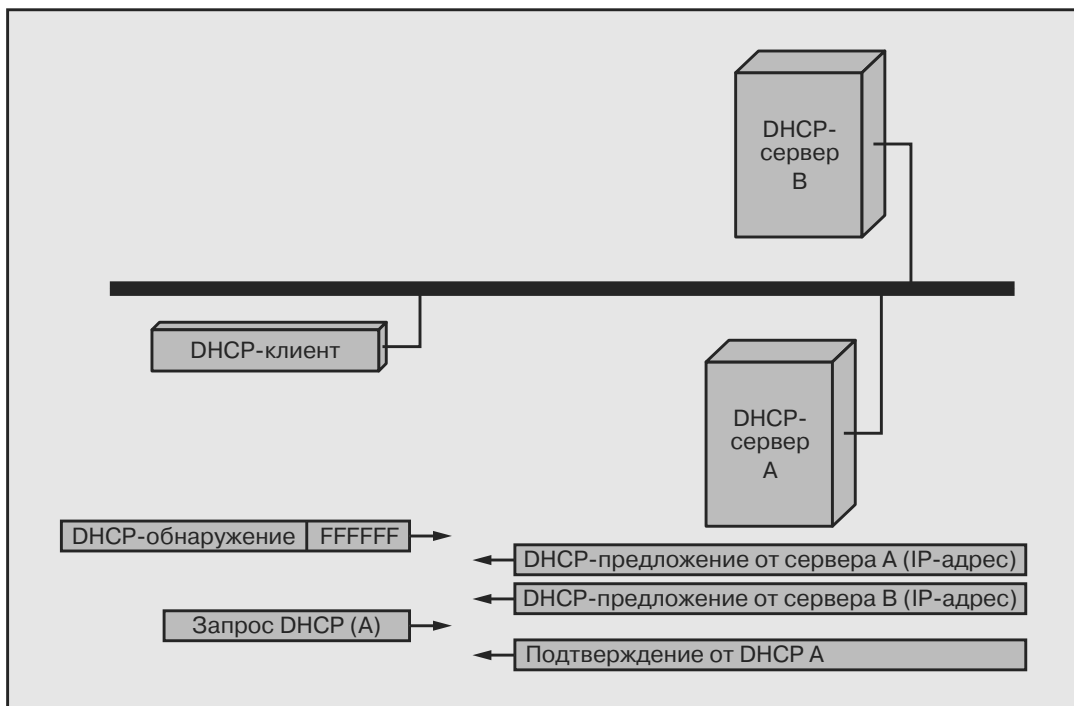
- *DHCPREQUEST* – сообщение клиентов серверам, служащее для:
 - запроса предоставляемых параметров у одного сервера и неявного отказа от предложений других серверов;
 - подтверждения корректности ранее выделенных адресов (например, при перезагрузке системы);
 - продления срока аренды для определенного сетевого адреса;
- *DHCPACK* – сообщение сервера клиенту, в которое входят настроечные параметры, в том числе выделенный IP-адрес;
- *DHCPNAK* – сообщение сервера клиенту, включающее в себя уведомление клиента о том, что сетевой адрес неверен (например, клиент был переведен в новую подсеть) или что истек срок аренды;
- *DHCPDECLINE* – сообщение сервера клиенту, показывающее, что сетевой адрес уже используется;
- *DHCPRELEASE* – сообщение клиента серверу о том, что клиент отказывается от сетевого адреса и разрывает контракт аренды;
- *DHCPINFORM* – впервые введенное в RFC 2131 сообщение клиента серверу с просьбой предоставить только локальные параметры настройки; у клиента уже есть сетевой адрес, настроенный при помощи внешнего источника.

337

Функциональное описание
DHCP

Сначала клиент передает сообщение DHCPDISCOVER в свою локальную физическую подсеть. И целевой IP-адрес, и целевой аппаратный MAC-адрес задаются как широковещательные. Исходящий IP-адрес принимает значение 000000h, а исходящий MAC-адрес назначается равным chaddr или аппаратному адресу клиента.

Клиент может включить в это сообщение опциональную информацию, в которую входит IP-адрес и срок аренды. Если «предполагаемый» IP-адрес размещен клиентом в поле опций (Options), то это значит, что данный клиент уже был сконфигурирован при помощи DHCP и теперь повторно инициализируется и пытается задействовать тот же адрес снова. Если IP-адрес был присвоен прямо клиенту, то последний должен работать с сообщением DHCPINFORM, а не с DHCPREQUEST. Имеется особенность, которой может воспользоваться клиент: он должен получить определенный набор параметров. Ему разрешается задать его посредством списка запрашиваемых параметров, который показывает серверу, какие из параметров (определяемых номером тега) непосредственно интересуют клиента. Дополнительную информацию об опциях DHCP см. в RFC 2132.



Данное сообщение (DHCPREQUEST) будет получено маршрутизаторами, реализующими агент ретрансляции BOOTP, и перенаправлено в другие сетевые сегменты. И опять вы сумеете ограничить область охвата (число маршрутизаторов, которые оно пересекает). Поле количества переходов (hops), устанавливаемое в 0 клиентом, увеличивается (обычно на 1) каждым маршрутизатором, а администратор маршрутизатора задает для количества переходов максимальное значение. Если в полученном пакете указано два перехода, а назначенное максимальное количество переходов (параметр max hops) для маршрутизатора равно 3, он занесет в поле hops значение 3 и перенаправит пакет. Если же полученный пакет уже содержит в поле количества переходов значение 3, то маршрутизатор отбросит пакет, поскольку ему не разрешается увеличивать значение поля до 4.

Это значение известно, как *область охвата* (scope), или диапазон распространения, пакета DHCP.

Каждый активный сервер, получивший такое сообщение, может ответить сообщением DHCPOFFER, содержащим IP-адрес в поле пакета yiaddr. Не все серверы станут отвечать. Не исключено, что некоторые окажутся предварительно настроенными на игнорирование определенных запросов, а другие не будут связаны с данным клиентом. Адрес также иногда появляется в различных полях опций. Сервер не должен извлекать предоставленный IP-адрес из списка, но это бывает полезным при удалении сервером предоставленного IP-адреса из пула доступных адресов. В это время сервер способен проверить, используется ли в данный момент предоставленный IP-адрес: для этого достаточно послать echo-запрос протокола ICMP, указав интересующий адрес. Такая возможность настраивается.

338

Ответы DHCP-сервера

Существует несколько разных способов адресации *ответов от сервера*:

- если поле giaddr принятого от клиента пакета содержит значение 0, а поле ciaddr – ненулевое значение, то ответы должны быть отосланы клиенту как индивидуально адресуемые с указанием yiaddr в качестве целевого IP-адреса и chaddr – в качестве целевого MAC-адреса (поле giaddr со значением 0 показывает, что клиент находится в локальной подсети);
- когда в поле giaddr стоит ненулевое значение, ответ отправляется агенту ретрансляции BOOTP с помощью IP-адреса, заданного в поле giaddr;
- при условии, что установлен бит широковещательного режима, сервер ретранслирует свои ответы клиенту в широковещательном режиме (по

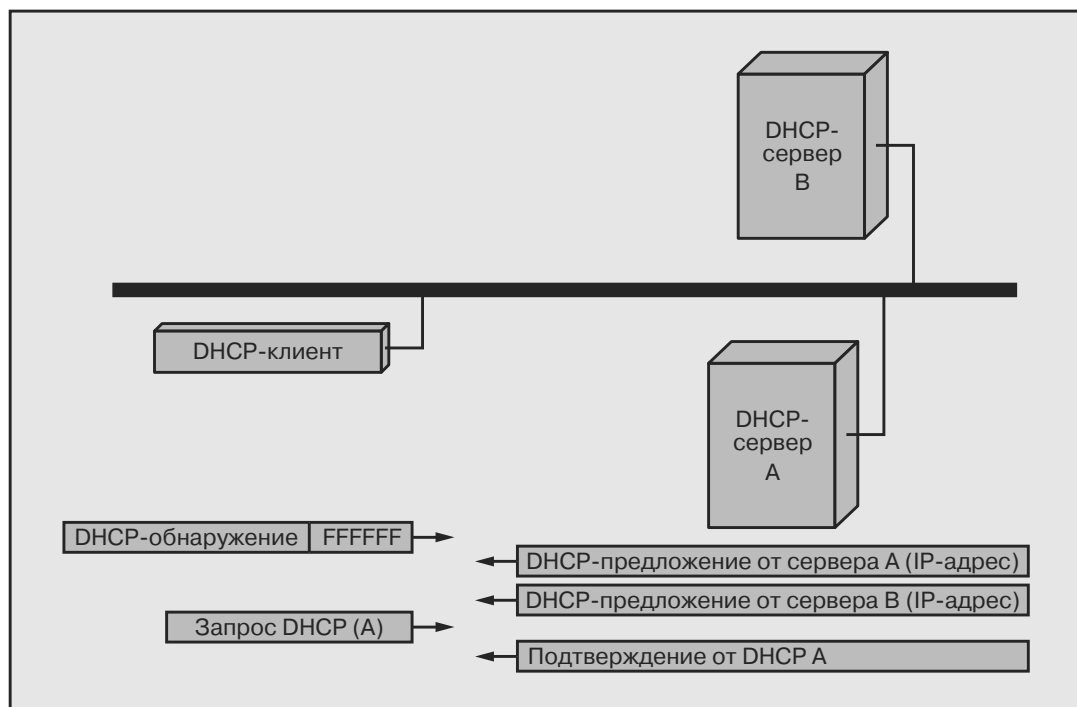
IP- и MAC-адресам). Посредством бита В клиент показывает потенциальному серверу, что он не в состоянии принимать индивидуально адресуемые IP-датаграммы, пока не завершит настройку TCP/IP.

Сервер, получивший сообщения DHCPREQUEST с некорректным IP-адресом, должен ответить клиенту сообщением DHCPNAK и занести ошибку в журнал.

Клиент может получить одно или несколько предложений от разных серверов. Он выберет один из серверов, присылающий ответы, в которых содержатся наиболее близкие к первоначально запрошенным параметры. Если клиент не получит ответ на свой запрос DHCPREQUEST, то по истечении определенного времени он повторит передачу сообщения DHCPREQUEST.

Для ответа на сообщение DHCPOFFER клиент передает сообщение DHCPREQUEST. В поле опций этого сообщения находится идентификатор сервера (IP-адрес сервера), показывающий, какой из серверов выбрал клиент. Все остальные серверы частично проигнорируют данное сообщение. Однако из таких сообщений серверы узнают, что клиент не намерен обращаться к их услугам. Предложенный IP-адрес будет возвращен в пул доступных адресов.

Выбранный сервер разместит эту связь в памяти, где она и будет храниться. (Связь – это ключ при поиске информации. Например, для представления связи хорошо подошла бы пара IP-адрес–аппаратный адрес клиента.) Сервер ответит



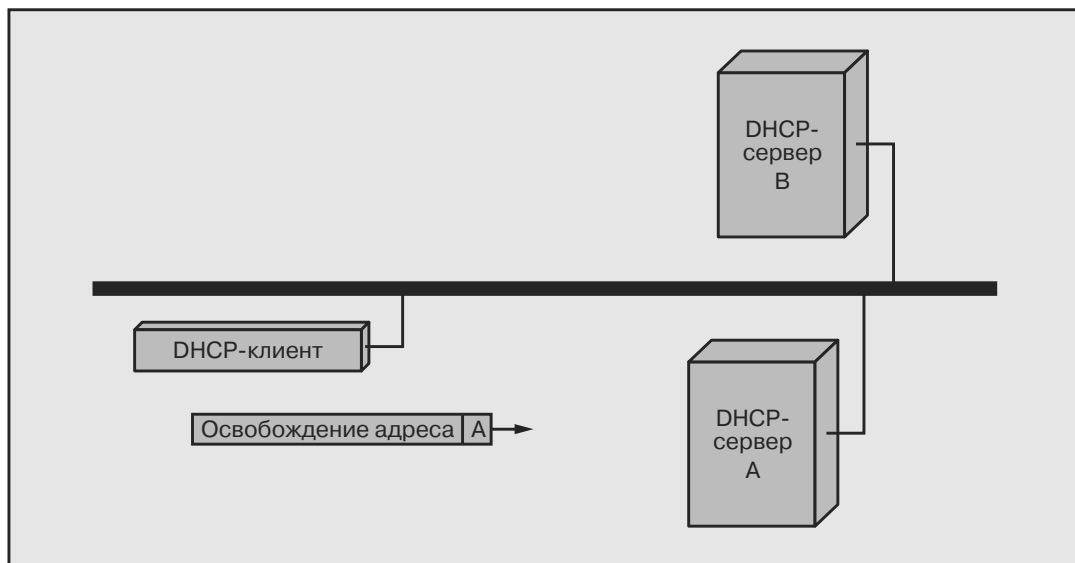
клиенту сообщением DHCPACK, включающим в себя все настроечные параметры клиента. Данная связь задается как *идентификатор клиента* (client identifier) и присвоенный IP-адрес.

Получив сообщение DHCPACK, клиент произведет несколько завершающих проверок, таких как выполнение функций протокола ARP для нового выделенного ему адреса, чтобы убедиться, что этот адрес не присвоен никому другому. Если обнаружатся какие-либо противоречия, клиент вышлет серверу сообщение DHCPDECLINE и, подождав не менее 10 с, начнет процесс настройки заново. Клиент снова начнет процесс (через 10 с) и в том случае, если сервер передал клиенту сообщение DHCPNAK.

339

Освобождение IP-адреса

Чтобы корректно прекратить работу с присвоенным IP-адресом, клиент должен передать серверу сообщение DHCPRELEASE (посредством той же самой ключевой связи, которую он использовал для получения адреса от этого сервера). Это может произойти и до окончания срока аренды.



340

Упрощение DHCP

Для клиентов, которые ранее обслуживались DHCP, допустима упрощенная процедура. Клиенту разрешено опустить сообщение DHCPDISCOVER и вместо него послать сообщение DHCPREQUEST. Сервер ответит сообщением DHCPACK для передачи настроечных параметров клиента. Если в процессе какой-либо проверки будут обнаружены противоречия, сервер направит сообщение DHCPNAK, которое означает, что клиенту нельзя повторно использовать запрошенный IP-адрес. Клиент начнет процесс заново по более полной программе (то есть с сообщения DHCPDISCOVER).

При помощи сообщения DHCPINFORM клиент может уведомить сервер о том, что у него уже есть IP-адрес (в результате процесса непосредственной настройки), но он хотел бы загрузить некоторые настроечные параметры, которые задаются для этого в серверных связях. Ответ от сервера индивидуально адресуется непосредственно клиенту (в отличие от всех остальных сообщений DHCP, которые являются широковещательными).

Упрощение DHCP

- Клиент может проигнорировать сообщение DHCPDISCOVER в случае, если знает адрес сервера, с которым планирует вести обмен.
- Сервер должен в ответ выслать сообщение DHCPACK.
- Если рабочая станция получает от сервера DHCPNAK, этот клиент не может использовать параметры, указанные в сообщении DHCPREQUEST:
 - Начать процедуру заново, выслав сообщение DHCPDISCOVER.
- Сообщение DHCPINFORM может использоваться клиентом, чтобы передавать на сервер информацию о том, что у него есть IP-адрес; однако ему необходимо получить значения нескольких параметров.
 - Ответ на запрос является однопавленным сообщением.

341

Срок аренды адреса

Таймеры у сервера и клиента могут быть настроены по-разному, поскольку при работе с DHCP между ними нет синхронизации. Это может привести к такой проблеме:

Срок аренды адреса

- Промежуток времени, в течение которого клиент монопольно использует IP-адрес, называется периодом выделения адреса.
- Длительность промежутка времени определяется в ходе диалога между клиентом и сервером в течение сеанса связи по протоколу типа Request/Offer.
- Синхронизации таймеров между сервером и клиентом не производится:
 - Сервер может выделить рабочей станции меньше времени, чем запрашивалось, при этом в базу данных записывается запрошенная величина.
- Для того чтобы продлить период выделения, клиент должен отправить на сервер соответствующий запрос.
 - Если запрос на расширение периода на сервер не отправляется, то период выделения заканчивается.
- Для измерения времени используются 32-битовые целые числа.
 - Разные реализации предусматривают различную максимальную длительность.

сервер полагает, что срок аренды уже закончился, а клиент считает, что нет (по причине возможных неточностей в часах). Чтобы компенсировать этот недостаток, сервер DHCP иногда возвращает меньший *срок аренды* (lease), чем тот, который запросил клиент. Но это отражено только в ответном сообщении для клиента. В своей информации о связи сервер записывает первоначальное время. Подобный вариант не обязательно реализуется. Все зависит от того, как разработчик понимает стандарт, записанный RFC.

Клиент подает запрос DHCPREQUEST на использование IP-адреса в течении определенного периода времени. Сервер гарантирует, что он не будет отдавать предоставленный клиенту IP-адрес другим клиентам. Кроме того, сервер будет пытаться выделять клиенту при каждом его запросе один и тот же адрес. Период

времени, в течение которого клиент работает с IP-адресом, называется сроком аренды. При необходимости клиент может запросить у сервера продление этого срока. Между клиентом и сервером существует следующее соглашение: если сервер не получит от клиента сообщения, указывающего, что последний хотел бы продлить срок аренды, сервер будет считать, что клиенту больше не требуется IP-адрес, и аренда заканчивается. Тем не менее сервер DHCP не станет автоматически выделять IP-адреса с просроченной арендой повторно. Он будет продолжать уменьшать количество адресов и раздавать те из них, которые еще не были присвоены, пока не исчерпает весь запас IP-адресов. Когда это произойдет, сервер вновь предоставит IP-адрес, который уже присваивался, но срок аренды которого истек. Чтобы проверить, используется ли адрес, серверу достаточно просто послать echo-запрос протокола ICMP и подождать ответа. В качестве еще одной проверки на непротиворечивость узел с новым выделенным ему адресом может с помощью протокола ARP определить, не присвоен ли уже этот адрес другому узлу. Заметьте, однако, что RFC предлагает включить в протокол подобные проверки, то есть разработчику лучше реализовать эту возможность, но в обязательном порядке это не требуется. Вам необходимо задать пару вопросов, прежде чем применять программный код DHCP конкретного поставщика.

Реализации DHCP могут отличаться, но в любом случае срок аренды представляет собой 32-битовое беззнаковое целое значение, которое выражено в секундах, что позволяет назначать арендный срок от 1 с до (приблизительно) 136 лет.

В соответствии с RFC 2131, на минимальный срок аренды не накладывается никаких ограничений.

342

Эффективность

Клиентам обычно требуются не все настроечные параметры, которые доступны при помощи DHCP. Для обеспечения эффективности протокол поддерживает стандартные (принятые по умолчанию) значения параметров. RFC, специфицирующие требования к клиенту, работающему с DHCP (1122, 1123), определяют стандартные, принятые по умолчанию, значения параметров. В информацию, содержащуюся в пакетах DHCPNAK, которые получает клиент, большая часть настроечной информации не будет входить. Узел предполагает, что для любых параметров, не включенных в сообщение DHCPNAK, следует выбирать значение по умолчанию.

Сейчас у вас должен возникнуть еще один вопрос (если вы достаточно внимательны). Откуда узел, выполняющий начальную настройку посредством DHCP, знает о том, как принимать TCP/IP-пакеты, если TCP/IP еще не был на нем полностью проинициализирован? Справиться с этой проблемой DHCP помогает поле флагов (flags). Оно имеет длину 16 бит, но используется только первый из них (остальные 15 должны быть установлены в 0). Этот бит называется *битом широковещательной адресации* (Broadcast bit), или *битом В* (В bit). Любая станция, которая не может принимать индивидуально адресуемые датаграммы (обычно рассылаемые агентами ретрансляции BOOTP и серверами при работе с сообщениями DHCPDISCOVER, DHCPACK и DHCPNAK), должна установить бит В в сообщениях DHCPDISCOVER и DHCPREQUEST.

Серверы DHCP, обрабатывающие запрос, заметят этот бит и разошлют свои ответы, применив широковещательную адресацию в IP- и MAC-заголовках.

Если бит широковещательной адресации установлен в 0, то ответы сервера будут передаваться методом индивидуальной адресации с IP-адресом, равным yiaddr, и целевым MAC-адресом равным, chaddr.

Эффективность

- Нужны не все параметры:
 - Широко используются значения, указываемые по умолчанию.
 - Параметры задаются в соответствии с Host Requirement (требования к хостам) – RFC 1122, 1123.
- Предполагается, что для всех параметров, значения которых не указаны в сообщении DHCPACK, хост использует стандартные значения (по умолчанию).
- Поле флагов используется DHCP для обработки проблемы яйца и курицы, связанной с IP-адресами и ARP-ответами.

Наконец, сообщение DHCPRELEASE служит клиенту для корректного отключения от сервера или для сообщения серверу DHCP, что IP-адрес, присвоенный сервером, больше не нужен. Впрочем, клиент не обязан отсылать такое сообщение и может ждать истечения срока аренды.

343

Таблицы описания функций

Таблицы описания функций

- На этой странице содержится перечень полей DHCP и процессов, которые задают или сбрасывают их значения.

Поле	DHCP OFFER	DHCP ACK	DHCP NAK
op htype (по rfc 1700, «Константы») hlen (длина аппаратного адреса в октетах)	BOOTREPLY	BOOTREPLY	BOOTREPLY
hops	0	0	0
xid	Xid из сообщения клиента DHCPDISCOVER	Xid из сообщения клиента DHCPREQUEST	Xid из сообщения клиента DHCPREQUEST
secs	0	0	0
ciaddr	0	Ciaddr из сообщения DHCPREQUEST или 0	0
yiaddr	IP-адрес, предлагаемый клиенту	IP-адрес, присвоенный клиенту	0
siaddr	IP-адрес следующего сервера загрузки	IP-адрес следующего сервера загрузки	0
flags	Флаги из сообщения клиента DHCPDISCOVER	Флаги из сообщения клиента DHCPREQUEST	Флаги из сообщения клиента DHCPREQUEST
giaddr	Giaddr из сообщения клиента DHCPDISCOVER	Giaddr из сообщения клиента DHCPREQUEST	Giaddr из сообщения клиента DHCPREQUEST
chaddr	Chaddr из сообщения клиента DHCPDISCOVER	Chaddr из сообщения клиента DHCPREQUEST	Chaddr из сообщения клиента DHCPREQUEST
sname	Имя серверного узла или опции	Имя серверного узла или опции	(Не используется)
file	Имя файла загрузки клиента или опции	Имя файла загрузки клиента или опции	(Не используется)
options	Опции	Опции	(Не используется)

344

Таблицы описания функций
(продолжение)

Таблицы описания функций
(продолжение)

■ На этой странице содержится перечень полей DHCP и процессов, которые задают или сбрасывают их значения.

Поле	DHCPDISCOVER DHCPOFFER	DHCPREQUEST	DHCPDECLINE DHCPRELEASE
op	BOOTREPLY	BOOTREPLY	BOOTREPLY
htype	(По RFC 1700, «Константы»)	(По RFC 1700, «Константы»)	(По RFC 1700, «Константы»)
hlen	(Длина аппаратного адреса в октетах)	(Длина аппаратного адреса в октетах)	(Длина аппаратного адреса в октетах)
hops	0	0	0
xid	Выбранный клиентом	Xid из сообщения сервера DHCPOFFER	Выбранный клиентом
secs	0 или количество секунд, прошедших с момента начала процесса DHCP	0 или количество секунд, прошедших с момента начала процесса DHCP	0
ciaddr	0 (DHCPDISCOVER) или сетевой адрес клиента (DHCPINFORM)	0 или сетевой адрес клиента (создать связь/обновить/ повторно создать связь)	0 (DHCPDECLINE) или сетевой адрес клиента (DHCPRELEASE)
yiaddr	0	0	0
siaddr	0	0	0
flags	Установлен бит широковещательной адресации, если клиенту нужен широковещательный ответ	Установлен бит широковещательной адресации, если клиенту нужен широковещательный ответ	0
giaddr	0	0	0
chaddr	Аппаратный адрес клиента	Аппаратный адрес клиента	Аппаратный адрес клиента
sname	Опции, если указано в опции sname/file; иначе не используется	Опции, если указано в опции sname/file; иначе не используется	(Не используется)
file	Опции, если указано в опции sname/file; иначе не используется	Опции, если указано в опции sname/file; иначе не используется	(Не используется)
options	Опции	Опции	(Не используется)

RFC, которые необходимо просмотреть

345

RFC, которые необходимо просмотреть

- 951: Протокол загрузки (BOOTP).
- 1534: Совместная операция DHCP и BOOTP.
- 2131: Протокол динамической конфигурации хоста (DHCP).
- 2132: Расширения производителей для DHCP и BOOTP.

951: Bootstrap Protocol (BOOTP) – здесь помимо прочего содержится информация об агенте ретрансляции.

1534: Interoperation between DHCP and BOOTP.

2131: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) – переопределяет RFC 1541.

2132: DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions – переопределяет RFC 1533.

Resource Reservation Protocol (RSVP, протокол резервирования ресурсов)

346

Resource Reservation Protocol (RSVP, протокол резервирования ресурсов)

- QoS в большинстве IP-сетей затрагивает фильтры, приоритеты протоколов, компрессию и широкие каналы (fast или gigabit Ethernet).
- Вопрос о QoS никогда не стоял так остро, как с появлением Web.
- Не имеет будущего при увеличении пропускной способности каналов.
- Мы должны найти возможность работы мультимедийных приложений в условиях существующей инфраструктуры.
- ATM – не альтернатива для большинства продуктов.

Обеспечение качества обслуживания (QoS) в настоящее время ограничено имеющимися в каждом конкретном случае средствами, такими как фильтры, установление приоритетов в протоколах (избирательные фильтры), компрессия, проектирование сети и «толстые» каналы (с большой пропускной способностью). Большая их часть используется в портах глобальных сетей. Несмотря на то что временные решения работают достаточно хорошо, многие приложения, например оперирующие с голосом и видео, находят применение в локальных и глобальных сетях. Сделан еще

один шаг в направлении обеспечения QoS в сетях с широкополосной природой – *протокол RSVP*. RSVP предоставляет общие возможности для создания

и управления распределенной информацией о резервировании ресурсов в индивидуально адресуемых и групповых средах. Не предполагается, что он обеспечит качество обслуживания, способное соперничать с гарантированным QoS в ATM. Он выступает как первый из множества протоколов, призванных встроить качество обслуживания в существующие ориентированные на широкополосную адресацию сети без их кардинального изменения и перехода на ATM.

Стандарт QoS никогда не встраивался в большинство протоколов, которые в настоящее время работают в сетях. Когда в конце 1970-х годов была изобретена Ethernet, казалось, что огромный 10-мегабитовый канал сможет дать приложениям, которые нуждаются в соответствующей пропускной способности, гораздо больше, нежели им необходимо. Тем не менее такие приложения не являются панацеей, поскольку истинная проблема – это миллионы пользователей, требующих хорошей пропускной способности. Не предполагалось, что рост популярности персональных компьютеров окажет значительное влияние на деловой мир. Ожидалось, что мэйнфреймы и мини-компьютеры останутся наиболее подходящими вычислительными средствами; однако персональный компьютер опроверг это убеждение. Через несколько лет он начал успешно справляться со сложными графическими изображениями, и стали доступными многие приложения, использующие тем или иным образом голосовые и видеоданные. Подключение к Internet также получило широкое распространение

Совместно эксплуатируемые сети Ethernet и Token Ring оказались не в состоянии предоставить пропускную способность, достаточную для поддержания не только известных сетей и интенсивно ее использующих приложений, но и миллионов персональных компьютеров. С тех пор Ethernet перешла на скорости в 100 Мбит/с. На сцену выходит также Gigabit Ethernet. В сущности, наличие ограниченных возможностей масштабируемости в протоколе ATM – это первая попытка создания коммерческого протокола, в который встроены расширяемые параметры стандарта QoS. Однако ATM установлен все еще менее чем на 1% всех настольных рабочих станций. И существует множество потребителей, которые не намерены разбирать свои сети Ethernet и Token Ring и заменять их на ATM только для того, чтобы получить QoS и масштабируемость пропускной способности. Потребители хотят получить QoS, но для своих уже существующих сетей.

347

Альтернативы

С момента своего появления протокол IP имеет поле, известное как поле типа службы (ToS). Это поле предназначено для выбора качества сетевого обслуживания, и в нем задаются абстрактные параметры, определяющие приоритет,

Альтернативы

- Ethernet позволяет некоторое масштабирование, предоставляя 3 разных скорости передачи данных.
- ToS предлагает различные пути в зависимости от запроса приложения.
- RSVP – протокол, который полезно использовать в тех случаях, когда улучшенное качество обслуживания (QoS) ускоряет передачу потока данных приложения и создает прием данных повышенной устойчивости со стороны принимающей станции.
- Пример подходящего использования RSVP – приложение потокового видео в многоадресном окружении в протрасированной инфраструктуре.

задержку, пропускную способность, надежность и стоимость. Эти абстрактные параметры отображаются на реальные параметры служб конкретных сетей, через которые проходит датаграмма. Процессы передачи файлов могли бы осуществляться в сети с большими задержками, в то время как служба доступа к терминалу могла бы использовать сеть с небольшими задержками (обратитесь к части III). Чтобы реализовать такую возможность, поставщики должны обеспечить работу с ToS в своих маршрутизаторах, а разработчики программного обеспечения – встроить такую возможность в свои приложения. Это

означает, что маршрутизаторы должны поддерживать нескольких таблиц маршрутизации для каждого типа обслуживания. Прикладная программа устанавливает нужные биты (раньше большинство прикладных программ просто передавало данные, поскольку не было насущной необходимости в использовании поля ToS). По прошествии нескольких лет мы просто перешли к более быстрым сетям, призванным компенсировать подключение миллионов новых пользователей и удовлетворить требования к полосе пропускания приложений. В этой ситуации простейший способ поддержки стандарта QoS – управлять шириной полосы пропускания канала.

Gigabit Ethernet теперь предоставляет нам три варианта Ethernet: 10, 100 или 1000 Мбит/с, что делает возможным масштабирование, но не обеспечивает QoS. Ширина полосы пропускания – всего лишь одна переменная уравнения. К тому же, что последует за гигабитовым Ethernet (текущее предложение – 10-гигабитовый Ethernet)? Дальше надо переходить уже на ATM, однако, все еще ощущается сопротивление потребителей такому переходу. Они используют ATM в качестве опорной сети и, возможно, для связи с глобальными сетями, но не для настоящих рабочих станций. Мы не можем постоянно увеличивать пропускную способность, не уделяя внимание проектированию приложений.

RSVP – это первый широко известный протокол, призванный обеспечить введение некоего вида стандарта QoS в существующих ориентированных на широковещательную ретрансляцию сетях. На момент написания данной книги он все еще имеет статус чернового RFC, последняя версия которого, специфицирующая функциональные возможности, была представлена в мае 1997 года. Его допускается применять с IPv6 и с IPv4. RSVP берет на себя функции по обеспечению QoS для других протоколов, оптимизированных под задачи реального времени, потоковое распространение данных и мультимедиа. Он работает непосредственно поверх протокола IP и поддерживает как протоколы индивидуальной адресации, так и групповые протоколы. Преимущества RSVP гораздо более ощутимы в случае

сети с групповой адресацией. Это – не транспортный, а управляющий протокол, подобный ICMP или IGMP. В IPv4 протокол RSVP функционирует с UDP, а в IPv6 – поверх IP в соответствии с концепцией заголовков расширений.

348

Где это будет использовано

Давайте будем честными: RSVP не предназначен обеспечивать QoS для всей Internet. Его первоначальной задачей было сделать возможным предоставление QoS мультимедийным приложениям в небольших сетях. Он разработан для того, чтобы позволить приложениям выбирать между несколькими управляемыми уровнями службы доставки для своих пакетов данных. RSVP резервирует сетевые ресурсы, а также маршрут для передачи потока данных. Он осуществляет взаимодействие между отправляющим и принимающим узлом, но само резервирование осуществляется принимающим узлом и только в одном направлении (в сторону узла-отправителя). Маршрутизаторы между отправителем и получателем поддерживают такое резервирование. И, наконец, речь не идет о замещении каких-либо из функций, предоставляемых ATM. Многие рассматривают это как промежуточный этап в переходе на ATM.

Так же, как и в случае с полем ToS в IP-заголовке (IPv4), приложение должно уметь работать с RSVP. Приложение пользователя – единственный объект, который извлекает пользу из RSVP. На момент написания данной книги существует всего несколько приложений, которые применяют RSVP; например, WinSock (API для приложений Windows) способен работать с QoS, начиная с версии WinSock 2. Для приложений, не умеющих пользоваться RSVP, возможно, окажутся пригодными наборы утилит RSVP или программы «дозвона», которые представляют собой вспомогательные приложения, способные сделать запрос до запуска вашего приложения. Приложения, совместимые с другими протоколами Internet (такими, как протоколы реального времени RTP и потоковой передачи данных в реальном времени RTSP), лучше всего подходят для функционирования с RSVP.

Где это будет использовано

- RSVP покрывает протоколы QoS, оптимизированные для работы в реальном времени, потоковых и прочих мультимедийных приложений:
- RTSP: Потоковый протокол реального времени - уровень приложений.
- RTP: транспортные протоколы реального времени (RFC 1889).
- RTCP: механизмы управления потоками (RFC 1890).
- RSVP: IETF Draft-14 (QoS).

Функциональное описание

Функциональное описание

- Базовый запрос резервирования RSVP (сообщение Resv) состоит из flowspec и filter spec, которые называются «дескриптором потока».
- Flowspec определяет:
 - Требуемый класс обслуживания (гарантированный или с управляемой загрузкой).
 - Запрос резервирования (Rspec).
 - Описание потока данных (Tspec).
- Filter spec, вместе со спецификацией сессии, определяет поток данных с соответствующим QoS, установленным в параметре flowspec.

Запросы на резервирование выполняются получателем, а не отправителем. Почему? Получатель лучше разбирается в своих локальных параметрах (например, в типе локальной сети) и способен сделать более корректный запрос, нежели сервер. В противном случае нам пришлось бы настраивать сервер таким образом, чтобы он знал обо всех особенностях своих потенциальных приемников. Так, откуда сервер, которому нужно зарезервировать пропускную способность, узнал бы, где находится приемник – в Ethernet, Token Ring, FDDI или ATM? Как бы

ему стал известен тип компьютера, осуществляющего резервирование? Почему это имеет значение? Ответ – все дело в скорости. Станция ATM могла бы сделать более крупный запрос только потому, что ей доступна большая полоса пропускания. Приложение на узле использует RSVP для запроса определенного QoS у сети для потоков данных, входящих в приложение или исходящих из него.

Процесс функционирования RSVP основан на двух концепциях: на *потоках* (flows) и на *резервировании* (reservation). RSVP резервирует ресурсы для конкретного потока. Здесь речь идет о потоках информационного обмена (данных), идущих от отправителя к получателю или, возможно, к нескольким получателям. Поток определяется целевым IP-адресом и целевым портом (последнее не обязательно). RSVP может также идентифицировать поток посредством поля *метки потока* (flow label) в заголовке IPv6 и IP-адреса отправителя. Вместе с потоком RSVP задает требуемый для него уровень QoS (и, следовательно, необходимые сетевые ресурсы). RSVP не работает с полем flowspec, но соответствующая информация передается узлам и маршрутизаторам, лежащим на пути потока. Эти системы могут посмотреть данное поле, чтобы проверить наличие ресурсов, необходимых для удовлетворения запроса на резервирование, и, если таковые имеются, они с помощью значения поля резервируют запрошенные ресурсы.

Как говорилось ранее, приемники, использующие RSVP, осуществляют непосредственное резервирование. Это делается для того, чтобы избавить сервер от необходимости исполнять функции общего администратора для всех возможных получателей. Одни приемники расположены в сетях, применяющих Ethernet, другие – в сетях Token Ring (различия в скоростях). В любой момент каким-то из приемников может понадобиться выйти из потока. Приемники в состоянии осуществлять более объективное управление своими потребностями, и это обеспечивает большую гибкость RSVP.

Процесс резервирования разбит на две части: первая выполняется отправителем, вторая – получателем. Если резервирование осуществляет получатель, то возникает вопрос: откуда получатель знает о маршруте, по которому будет направлен поток? Отправитель вышлет маршрутные сообщения, которые пройдут по маршруту отправителя и будут переданы маршрутизаторами.

Маршрутное сообщение описывает путь потока до любого потенциального получателя и позволяет маршрутизаторам подготовиться к возможной передаче потока данных. Оно определяет поток для маршрутизаторов и предупреждает их о возможности поступления входящих запросов на резервирование. При групповых взаимодействиях маршрутное сообщение отсылается по целевому групповому адресу.

350

Маршрутные сообщения

Маршрутное сообщение, посланное отправителем, принимается всеми маршрутизаторами, находящимися на данном маршруте. Маршрутизатор заносит свой IP-адрес в качестве адреса последнего перехода сообщения. По мере распространения сообщения по сети каждый следующий маршрутизатор запоминает адрес предыдущего, а перед дальнейшим перенаправлением маршрутного сообщения заносит свой собственный IP-адрес. Поскольку каждый маршрутизатор помнит IP-адрес последнего для данного потока маршрутизатора, маршрутизатору, получающему запрос на резервирование, известно,

Маршрутные сообщения

- Два основных типа сообщений RSVP: Path и Resv.
- Сообщения типа Path описывают:
 - Предыдущая IP-ретрансляция (PHOP или RSVP_PHOP).
 - Формат принимаемых данных (шаблон отправителя с filter spec).
 - Характеристика трафика потока данных (отправитель Tspec) и Adspec (OPWA).
- Отправляется сквозным способом от app host sender к app host receiver по существующим трактам передачи данных с той же адресацией, что и у пакетов данных.
 - Сообщения типа Path хранят path state (состояние маршрута) в каждом узле на своем пути (используется сообщениями Resv).

как перенаправить этот запрос обратно отправителю. Это гарантирует, что приемники получают правильный маршрут для конкретного потока. Зачем? Большинство сетевых решений реализует более одного маршрута, так что не исключено, что приемник зарезервирует маршрут, который не задавал отправитель.

Маршрутные сообщения могут быть отосланы в любой момент, и маршрутизаторы поддерживают информацию о состоянии маршрута в так называемой *временной (soft) базе данных*. Информация о состоянии сохраняется только в течение определенного периода времени, после чего маршрутизаторы удаляют ее. Это позволяет достичь динамической гибкости в реализации маршрутов. Допускается задать новый маршрут (вследствие изменения топологии), который переопределяет старый маршрут.

Возможна ситуация, когда маршрутизатор потерпит неудачу на некотором маршруте, а альтернативных путей не окажется. Следовательно, информация о маршруте устарела и должна быть удалена.

351

RSVP и маршрутизаторы

RSVP работает на маршрутизаторах, отвечая на запросы, которые передают сетевые приложения. Он служит в маршрутизаторах для перенаправления запросов, относящихся к QoS, всем станциям, лежащим на маршруте или маршрутах данного определенного потока. В задачу маршрутизаторов входит также работа с состояниями RSVP и поддержание информации о них. Другими словами, если приложение делает запрос RSVP, то каждый маршрутизатор должен перенаправить его другому маршрутизатору, находящемуся на маршруте до отправителя, то есть на обратном пути от получателя к отправителю.

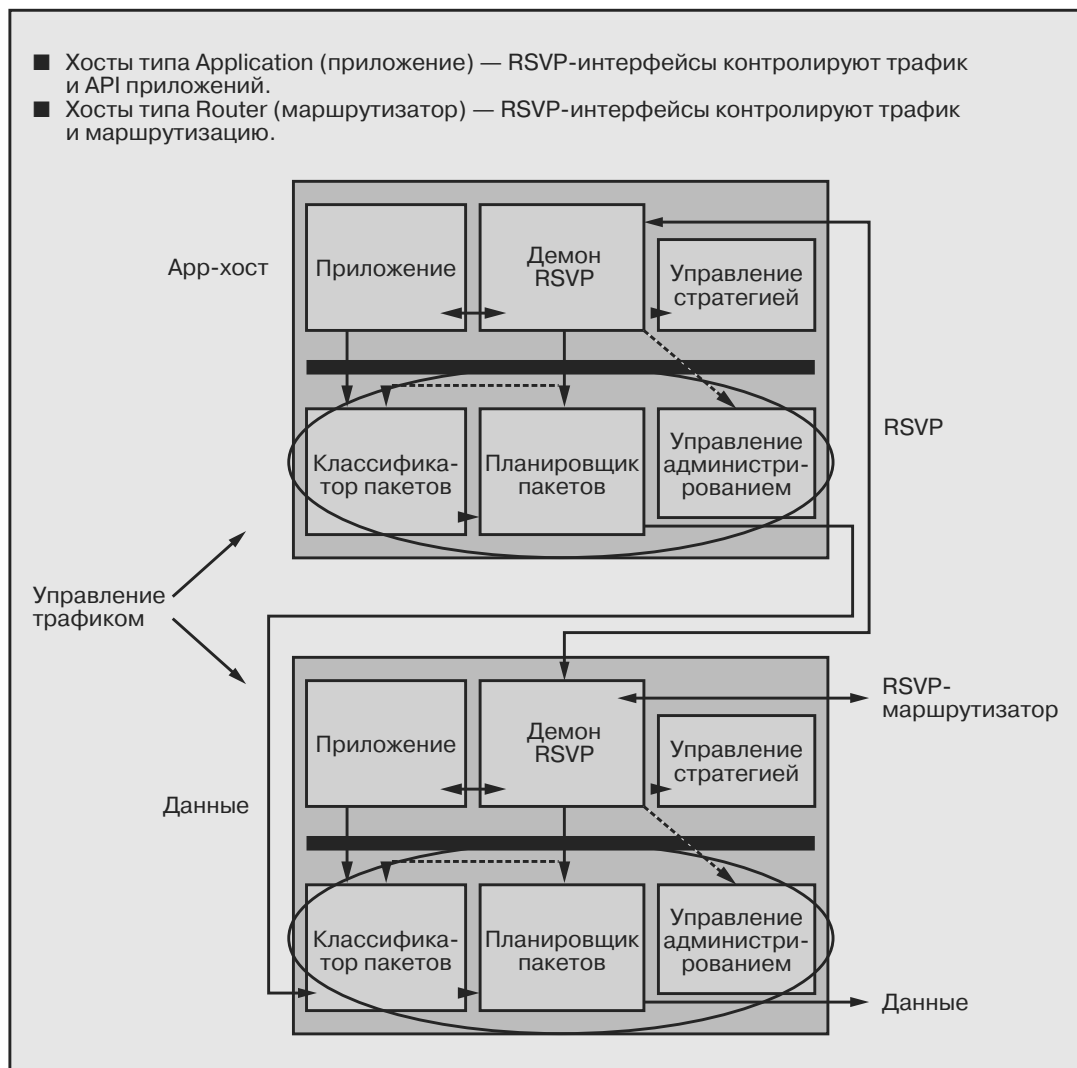
Процесс RSVP получает маршруты посредством локальной маршрутной таблицы.

QoS реализуется при помощи ряда механизмов, известных как механизмы *управления информационным обменом (traffic control)*. Сюда входит три механизма:

- *классификация пакетов* – определяется класс QoS и, возможно, маршрутизатор для каждого пакета;
- *управление доступом* – выясняется, есть ли свободные ресурсы, чтобы принять запрос или отказать в нем;
- *планировщик, управляющий доставкой пакетов* – реализуется обещанное QoS для каждого выходящего интерфейса.

На рисунке показана блок-схема RSVP. Два модуля внутри RSVP, известные как *модуль управления доступом (admission control)* и *модуль управления правами*

(policy control), предназначены для получения запроса RSVP. Модуль управления доступом определяет, есть ли на узле свободные ресурсы для удовлетворения запроса (не правда ли, похоже на управление принятием запросов в ATM?). Модуль управления правами проверяет предоставленные запрашивающему объекту права. Если какая-либо из этих проверок закончится неуспешно, запрос аннулируется и запрашивающему объекту (приложению, которое сделало запрос) отсылается сообщение, разъясняющее род проблемы. При успешном завершении обеих проверок в классификаторе пакетов и пакетном планировщике устанавливаются параметры с целью получения необходимых запрашивающему объекту ресурсов.



Запросы RSVP

Запросы RSVP

- Сообщения Resv: запросы резервирования, отправляемые последовательно от приемника хоста к отправителю хоста по обратному пути.
- Каждый узел, понимающий RSVP, направляет сообщение Resv на однонаправленный адрес предыдущего хопа RSVP.
- Сообщения Resv на своем пути создают и поддерживают в каждом узле состояния резервирования.

В любом запросе RSVP имеется дескриптор потока, который содержит:

- *спецификатор потока* – специфицирует запрос на резервирование, который соответствует необходимому QoS, и используется при задании параметров в пакетном планировщике узла;
- *спецификатор фильтра* – служит для определения набора пакетов, которые будут получать QoS, указанный в спецификаторе потока, и для назначения параметров в классификаторе пакетов.

RSVP основан на концепции сеансов и рассматривает сеанс как поток данных для конкретного целевого объекта, который применяет определенный протокол транспортного уровня. Каждый сеанс обслуживается независимо. Он идентифицируется следующей совокупностью параметров:

- *целевой адрес* – групповой или индивидуальный целевой адрес;
- *идентификатор протокола* – равен 46;
- *целевой порт* – номер TCP или UDP порта либо специальный номер порта приложения. Это значение можно не вводить, если целевой адрес является групповым.

В целях резервирования ресурсов между отправителем и получателем передаются два типа сообщений (процесс доставки этих сообщений ненадежен, так как программа использует IP-адрес напрямую):

- *маршрутное сообщение (path)* – отсылается нижестоящим объектам узлом-отправителем, работающим с протоколом RSVP. Это сообщение перенаправляется маршрутизаторами при помощи маршрутной таблицы индивидуальной/групповой адресации. Благодаря таким сообщениям на каждом узле сохраняется информация о состоянии маршрута, в которую входит индивидуальный IP-адрес узла предыдущего перехода. Эта информация служит при маршрутизации по обратному пути резервирующих сообщений, отсылаемых

получателем в ответ на маршрутное сообщение. Кроме этого, в маршрутном сообщении содержатся сведения о формате пакетов данных, которые будет формировать отправитель, транспортные характеристики потока данных и, возможно, уведомляющая информация (так называемое *однопроходное уведомление* – One Pass with Advertising, сокращенно OPWA). Эта информация известна как *дополнительная спецификация* (Adspec). Она позволяет собирать в маршрутных сообщениях данные о маршруте до получателя, которые дают получателю возможность прогнозировать качество обслуживания;

- *резервирующее сообщение* (resv) – отсылается в направлении вышестоящих узлов от получателя отправителю. Эти сообщения бывают индивидуальными или общими, так что приемники в состоянии осуществлять индивидуальное резервирование или одно общее, которым будут совместно пользоваться все пакеты выбранных отправителей. Эти сообщения отсылаются вверх по дереву, пока не достигнут точки, где имеющиеся зарезервированные объекты эквивалентны запрашиваемым или превосходят их по приоритету.

В этой точке резервирование уже имеет место, и информацию о нем не нужно передавать дальше.

353

Способ резервирования

В запросе на резервирование есть набор опций, в совокупности известных как опции *способа резервирования* (reservation style). Эти опции позволяют осуществлять индивидуальное (уникальное) или общее резервирование. Например, общее резервирование может применяться при групповой адресации. Приложения видео и аудио, которые используют групповую адресацию, – великолепный пример подобного подхода. Зачем делать несколько резервирований для этих приемников, когда будет действовать один общий канал? Индивидуальное резервирование предназначено для приложений, таких как

Способ резервирования

- RSVP использует несколько стилей резервирования, чтобы корректно взаимодействовать с различными приложениями, использующими сообщения resv:
 - Стили – наборы опций, включенных в запросы-сообщения типа resv.
 - Одна из опций подразумевает, что резервирование-либо удаленное, либо коллективно используемое.
 - Другая опция контролирует выбор отправителей, включая как явное указание, так и использование группового символа:
 - Стил ь фильтра группового символа (WF).
 - Стил ь фиксированного фильтра (FF).
 - Стил ь явного разделения (SE).

небольшая видеоконференция между двумя настольными рабочими станциями, то есть используется в случае, когда нужен особый высокоприоритетный поток данных с минимальными потерями.

Приемник может запросить подтверждение и укажет присутствие запроса в резервирующем сообщении вместе со своим IP-адресом. Сразу же после удовлетворения запроса на резервирование, будь то индивидуальное или общее резервирование, отсылается подтверждающее сообщение.

Базовый процесс резервирования завершается в один проход. Это означает, что резервирующее сообщение отправляется от одного маршрутизатора к другому по обратному пути до отправителя. Каждый маршрутизатор на этом пути имеет право отказать в запросе.

354

Управление RSVP

Следующие опции позволяют управлять выбором отправителей:

- *явный (explicit) выбор* – указывается определенная группа избранных отправителей (каждый спецификатор фильтра должен соответствовать ровно одному отправителю);
- *неявный (wildcard) выбор* – по умолчанию выбираются все отправители сеанса (спецификатор фильтра не требуется).

Эти варианты устанавливают, как обрабатывается резервирование для различных отправителей в пределах одного и того же сеанса и должен ли запрос удовлетворять заданному критерию. Существует три типа фильтров:

- *пассивный фильтр* – подразумевается и применение общего резервирования, и пассивный выбор отправителя. Реализуется одно общее резервирование, которое совместно используют потоки от всех вышестоящих соседей. Вы можете представлять его себе как большой канал, полностью независимый от числа отправителей, работающих с ним, который служит одновременно множеству входящих в этот канал объектов. Объем резервирования равен максимальному из всех поступивших от приемников запросов. Происходит автоматическое расширение под новых отправителей по мере их появления;
- *фиксированный фильтр* – предполагается индивидуальное резервирование и явный выбор отправителей, что позволяет осуществить резервирование пакетов от определенного отправителя, которое не применяется для пакетов других отправителей даже в пределах одного сеанса. При этом существует риск быстро исчерпать все доступные ресурсы;

- *точный общий фильтр* – имеется в виду общее резервирование и явный выбор отправителей. Выполняется резервирование для выбранных (не всех) вышестоящих соседей.

Выбор отправителя	Резервирования	
	Различные	Совместно используемые
	Стиль фиксированного фильтра (FF)	Стиль явного разделения (SE)
Явные		
Пассивные	Не определен	Стиль фильтра группового символа (WF)

355

Отмена резервирования

Резервирование отменяется при помощи *отменяющих* (TearDown) *сообщений*. Пользоваться ими рекомендуется, но это не обязательно. Резервирование, не отмененное приложением, в конце концов будет отменено маршрутизаторами – поскольку *сообщение об обновлении* (Refresh) не было получено, резервирование должно быть отменено в течение определенного периода времени. Имеется два типа отменяющих сообщений:

- *сообщение об отмене маршрута* (PathTear) – поступает ко всем нижестоящим приемникам (из точки отправления, не обязательно от инициализатора потока). Удаляются сведения о состоянии маршрута (например, в маршрутизаторах) и вся информация о резервировании в каждом узле, принявшем это сообщение;

Отмена резервирования

- PathTear: принимается всеми станциями по направлению основного трафика и удаляет состояние маршрута в каждом узле.
- ResvTear: удаляет состояние резервирования и направляется против направления основного трафика ко всем отправителям с места своего образования.
 - Это сообщение определяет стили и фильтры.
 - Flowspecs игнорируются.

- *сообщение об отмене резервирования (ResvTear)* – при его получении удаляется информации о состоянии резервирования. Оно распространяется по направлению ко всем вышестоящим приемникам от точки своего формирования (и снова, это не обязательно конечный приемник). В сообщении указываются способ резервирования и фильтры. Любой спецификатор потока игнорируется.

356

Обработка ошибок

Обработка ошибок

- Сообщения RSVP ненадежны.
- Сообщения об ошибке посылаются с использованием PathErr и ResvErr.
- Симплексный процесс посылается по направлению основного трафика к отправителю, вызвавшему ошибку.

Сообщения протокола RSVP отсылаются ненадежно, поскольку программа напрямую работает с IP, так же как с IGMP или ICMP. Сообщения об ошибках в RSVP – это *сообщение ошибки маршрута (PathErr)* и *сообщение ошибки резервирования (ResvErr)*. Процесс прост: сообщение отсылается выше по дереву отправителю, вызвавшему ошибку.

357

Слияние спецификаторов потока

Слияние спецификаторов потока

- RSVP выполняет простые операции с помощью устройств, не поддерживающих RSVP.
- OPWA – расширение RSVP, которое может использоваться для прогнозирования сквозного QoS.
- RSVP производит слияние резервирований на их пути против направления основного трафика в целях оптимизации использования сетевых ресурсов.
- RSVP использует стили для определения особых опций, необходимых конкретному приложению.

Здесь следует упомянуть об идее, которая заставляет поставить вопрос о проведении множественных резервирований и способности ресурсов обрабатывать такие запросы. При сегодняшнем состоянии маршрутизаторов не может ли случиться так, что мы просто быстро исчерпаем ресурсы за короткий интервал времени? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Все зависит от изготовителя маршрутизатора. Существуют

высокопроизводительные варианты, которые обладают несколькими процессорами (некоторые из них расположены на плате ввода/вывода), большим объемом памяти, высокоскоростными интерфейсами и т.д.

Однако не все производители маршрутизаторов обеспечивают такие характеристики. Поэтому трудно заранее сказать, как управляющий протокол (RSVP) будет работать на конкретных маршрутизаторах.

В сам протокол RSVP заложены некоторые возможности повышения эффективности. Одна из них – объединение *спецификаторов потока* (merging flowspecs). По нескольким запросам, поступившим от находящихся в пределах одного сеанса и имеющих одинаковый спецификатор потока узлов с различными следующими переходами, на интерфейсе будет выполнено всего одно резервирование. Сообщение о резервировании, направляемое к месту предыдущего перехода, содержит самый требовательный спецификатор потока, запрошенный на следующих переходах, по которым пройдет поток данных. Другими словами, спецификаторы потоков могут быть обобщены или объединены.

358

Простой пример

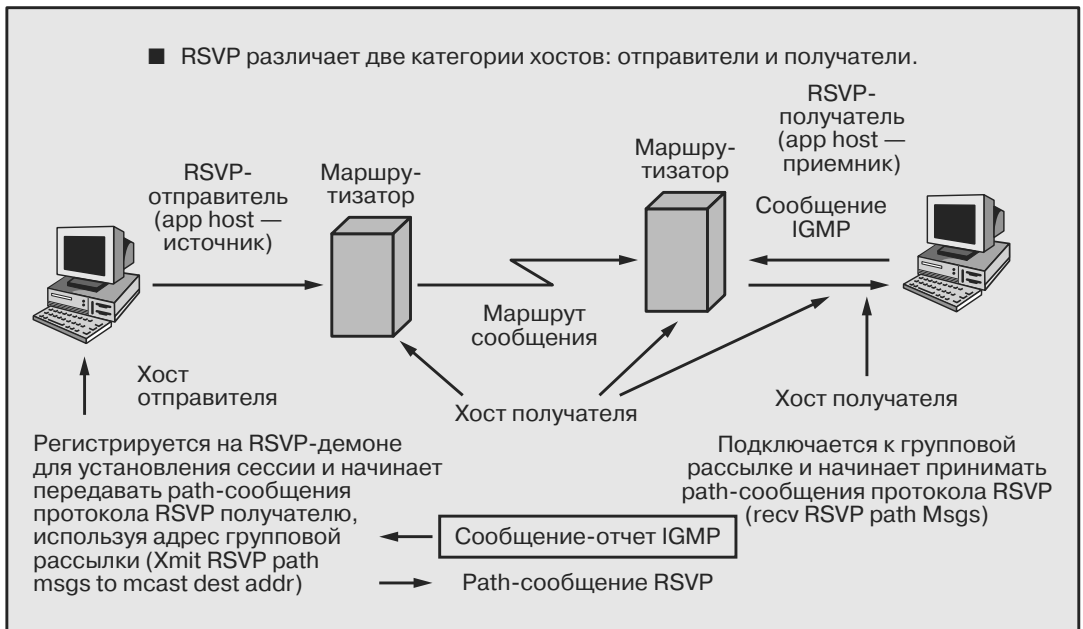
Ниже представлено по одному примеру использования RSVP в групповой среде для приложений реального и модельного времени соответственно. Групповая адресация довольно требовательна к полосе пропускания, и этому будет посвящен первый пример.

Прежде чем создавать сеанс, его следует определить, что реализуется при помощи параметров *destaddress* (целевой адрес), *protocolid* (идентификатор протокола) и *destport* (целевой порт), которые должны быть переданы всем отправителям и получателям. Последовательность событий следующая:

1. Приемник присоединяется к адресуемой группе посредством протокола IGMP.
2. Приложение, умеющее работать с RSVP, начинает отправлять по целевому групповому адресу маршрутные сообщения, которые получают все приемники адресуемой группы.
3. Приемник отправляет сообщение о резервировании, задавая требуемые дескрипторы потока. Их примет отправитель.
4. Отправитель начинает передавать пакеты данных.

Как только запрос будет принят и обработан, начнется резервирование ресурсов, которые, однако, останутся в *промежуточном положении* (soft state): имеется информация о резервировании, но для ее поддержания требуются определенные действия. При отсутствии таких действий информация будет удалена.

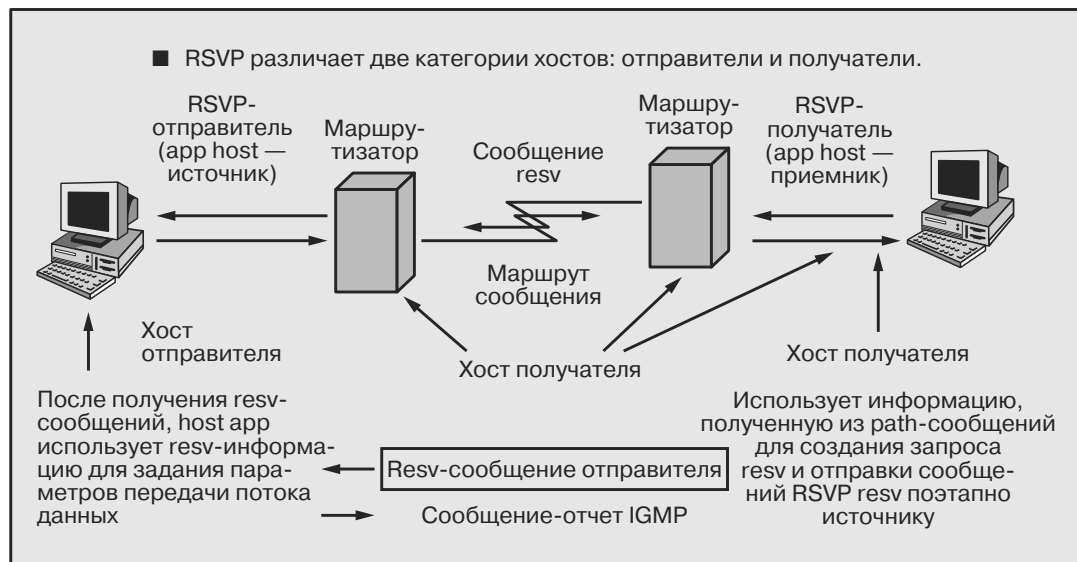
С помощью промежуточного положения осуществляется управление резервированием, а для контроля над этим положением служат маршрутные сообщения и сообщения о резервировании. Это означает, что выделенные ресурсы могут быть динамически модифицированы, если произойдут какие-либо изменения. Промежуточное положение поддерживается RSVP, который рассылает по маршруту сообщения об обновлении и информирует узлы и маршрутизаторы о необходимости поддерживать резервирование. Если такие сообщения не поступают, то по истечении срока действия резервирования ресурс освобождается.



359

Простой пример (продолжение)

На рисунке изображено прохождение обычного сообщения о резервировании от узла с приложением RSVP.



360

Проблемы

Не окажется ли маршрутизатор перегруженным, если каждый приемник делает запросы RSVP? Нет. Во-первых, любой маршрутизатор может отказать в запросе. Во-вторых, RSVP в маршрутизаторе поддерживается при помощи промежуточных положений. Резервирование будет отменено, если оно больше не нужно. В-третьих, RSVP позволяет применить концепцию *объединения* (merging), в соответствии с которой разрешается объединять (совместно применять) запросы, когда равнозначное резервирование уже было проведено.

Будет ли RSVP функционировать в областях, где он не поддерживается?

Да. Возможность простого «щелчка переключателем», после которого

Проблемы

- Маршрутизаторы обладают способностью отклонения запроса, при этом возможно слияние запросов.
- Работает в не поддерживающих его пространствах.
- Чтобы использовать RSVP приложения должны поддерживать RSVP; для этого:
 - Приложения могут быть переписаны для включения поддержки QoS-чувствительных API, таких как WinSock 2.
 - Существующие приложения могут использовать программы RSVP dialer или иной инструментарий.
- Используется скорее в intranet чем в Internet.
 - Провайдеры услуг доступа в Internet выступают с инициативой создания процедур учета оплаты услуг для клиентов, желающих получать качественное обслуживание.

все маршрутизаторы Internet сразу смогут работать с RSVP, – это иллюзия. В 1983 году мы уже сделали это, и все маршрутизаторы (IMP) и узлы стали использовать TCP/IP, но сегодня имеются миллионы маршрутизаторов, подключенных к Internet, и в такой ситуации любой переход к новому должен быть постепенным. Поэтому RSVP в Internet будет внедряться медленно.

К тому же, нам нужны приложения, способные взаимодействовать с RSVP.

RSVP применяется в средах, не поддерживающих RSVP, но в таких средах не может быть обеспечено резервирование. Маршрутные сообщения RSVP перенаправляются без проблем, поскольку они имеют свои локальные таблицы маршрутизации индивидуальной или групповой адресации. В маршрутном сообщении содержится адрес последнего узла RVSP, после которого сообщение было передано узлу, не поддерживающему RVSP. Таким образом, сообщение о резервировании на обратном пути направляется напрямую следующему узлу, поддерживающему RVSP. Кроме того, существует последовательность битов, которую RSVP отправляет механизму управления локальным информационным потоком, когда узнает, что на маршруте до отправителя находятся узлы, не поддерживающие RSVP. Маршрутизатор совмещает эти сведения с информацией от других источников и передает сообщение по маршруту к приемникам с помощью дополнительной спецификации.

361

RSVP: итоги

RSVP: итоги

- Протокол резервирования ресурсов (RSVP) используется для резервирования сетевых ресурсов на пути передачи потока данных:
 - Цель – получить оптимальное качество обслуживания для каждого конкретного приложения.
- RSVP соединяет отправляющие и принимающие хосты с помощью приемников, создающих фактическое резервирование сессии:
 - Резервирование производится приемниками по направлению потока основного трафика обратно к отправителю.
 - Резервирование происходит главным образом за счет ресурсов сетевого слоя во взаимоподключаемых устройствах (т.е. маршрутизаторах или устройствах, выполняющих их функции).

Следующий рисунок обобщает информацию этой главы.

362

Обобщающая информация о RSVP (продолжение)

Здесь на рисунке продолжается обобщение.

Обобщающая информация о RSVP (продолжение)

- RSVP функционирует поверх IP, занимая место транспортного протокола, и работает подобно протоколу управления Internet, сходному с ICMP.
- Поддерживает многоадресные и однонаправленные протоколы:
 - Рассчитан на управление большими, неоднородными группами пользователей с динамическим членством и топологией.
- RSVP – однонаправленный протокол, он производит резервирование лишь в одном направлении потока данных.
- Как только происходит резервирование, оно поддерживается использованием мягких состояний в маршрутизаторах:
 - Мягкое состояние обеспечивает постепенную поддержку изменений членства и адаптацию к изменениям маршрутизатора.

363

Заключение

Требования отдельных пользователей по улучшению обслуживания протоколом IP вызывает необходимость в какого-либо рода резервировании пропускной способности. Большинство из нас по-прежнему рассматривает телефон как стандарт для сравнения. Internet продолжает осуществлять доставку любого типа данных по принципу «первым пришел – первым обслужен». Маршрутизаторы Internet

Заклучение

- RSVP – область, затрагивающая вопросы QoS, которые представляют собой движущую силу развития сетей:
 - Все на базе Web – веяние будущего.
 - Приложения, передающие видео в реальном времени, и наличие соответствующих протоколов.
 - Интеграция возможностей звука и видео, наличия мультимедийной технологии, многоадресных сетей – все это только увеличивает потребность в качестве обслуживания.
- Спецификации вроде RSVP будут способствовать в сокращении разрыва между возможностями QoS 2-го и 3-го уровней.
- Посетите сайт www.isi.edu/rsvp

все еще отбрасывают весьма значительное количество пакетов, что приводит к повторным передачам. С каждым днем в Internet появляется все больше работающих приложений. Мультимедийным приложениям требуется стандарт QoS только потому, что он необходим пользователям. Мы ожидали этого во времена телефонных сетей и сетей кабельного телевидения. RSVP позволяет существовать таким приложениям, но эти возможности остаются доступными только для небольшого количества сетей, а не для всей сети Internet. RSVP предъявляет огромные требования к маршрутизаторам. Сегодняшние маршрутизаторы

еще должны доказать, что они могут справляться с чем-то большим, нежели простое перенаправление данных, но даже это они делают не очень хорошо. Более быстрые маршрутизаторы выходят на рынок, и они помогут избавиться от данной проблемы.

Internet становится канальным, а это означает, что будут существовать циркулирующие в нем потоки данных, на которые сможет настроиться пользователь.

Идея, которую я пытаюсь продемонстрировать здесь, заключается в том, что с QoS связано множество решений и RSVP – это просто одно из них. Не думайте, что с переходом на RSVP все ваши проблемы исчезнут. Вы придется продолжать иметь дело и с другими решениями, такими как компрессия, фильтры, приоритеты протоколов, качественное проектирование сети, протокол OSPF, объединение IP-адресов и т.п. И еще одно обстоятельство: мультимедиа на самом деле требует (для лучшего функционирования), чтобы была реализована возможность групповой адресации. Только недавно провайдеры начали вводить в своих сетях групповую адресацию (даже несмотря на то, что Internet в целом ее не поддерживает). Потокное распространение данных реального времени через Internet не очень эффективно.

Наконец, вам следует знать, что RSVP вовсе не соперничает с ATM, как могли бы вас заставить поверить фанатичные приверженцы протокола Ethernet. ATM и другое программное обеспечение, а также аппаратные технологии будут продолжать интегрироваться. RSVP – это первый опыт предоставления качества обслуживания по требованию пользователя.

Домашнюю страницу RSVP можно найти по адресу www.isi.edu/rsvp.

364

Simple Network Management Protocol (SNMP, простой протокол управления сетью)

Управление сетью может быть разбито на пять отдельных категорий:

- *управление учетной информацией* – сбор сведений о том, какие пользователи или отделы какими сетевыми службами пользуются;
- *управление при сбоях* – включает в себя разрешение проблем, обнаружение и исправление поврежденных компонентов, мониторинг оборудования для предупреждения возникновения проблем и отслеживание рассредоточенных источников ошибок;
- *безопасность* – имеется в виду авторизация (вход по паролю), управление доступом, шифрование данных и управление шифровальными ключами;
- *управление настройкой* – отслеживание информации о программном и аппаратном обеспечении. Сюда входят административные задачи, такие как ежедневный мониторинг и управление текущим физическим и логическим состоянием сети, а также распознавание и регистрация приложений и служб в сети;
- *производительность* – мониторинг информационных потоков в сети.

Simple Network Management Protocol (SNMP, простой протокол управления сетью)

- Управление сетью делится на 5 категорий:
 - Управление учетной записью.
 - Управление ошибками.
 - Безопасность.
 - Конфигурирование.
 - Качество функционирования.

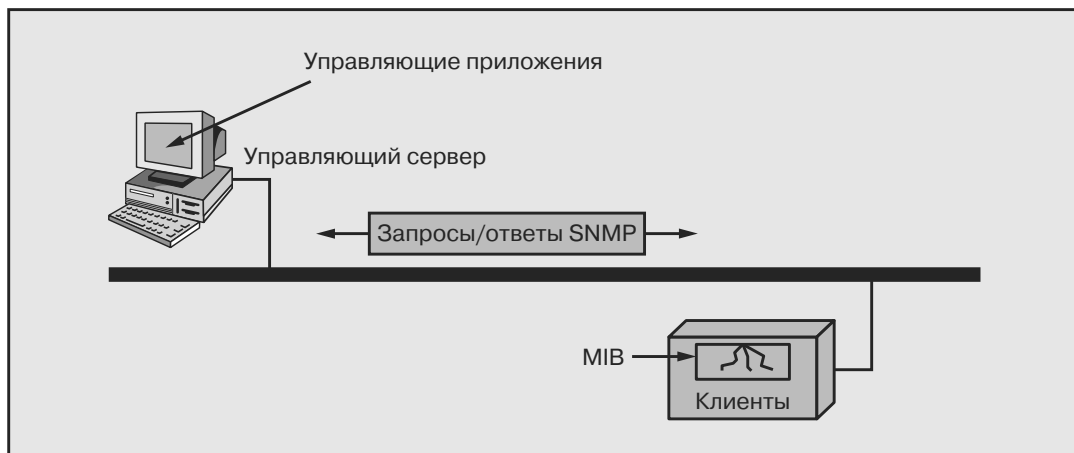
365

Компоненты SNMP

В состав SNMP входит несколько элементов (чтобы SNMP мог функционировать, все они должны работать совместно):

- *сервер управления* – сетевая станция, с помощью приложения управления следящая за обслуживаемыми клиентами и управляющая ими;

- *обслуживаемые клиенты* – сетевая станция, на которой находится агент (компонент программного обеспечения), предоставляющий серверу управления возможность управлять этой станцией и наблюдать за ней. Агент может размещаться в любом непосредственно подключенном к сети устройстве, таком как маршрутизатор, персональный компьютер, коммутатор и т.п.;
- *SNMP* – протокол запросов/ответов (request/response), который позволяет осуществлять обмен информацией между сервером и агентом. Этот протокол не определяет, какие объекты будут обслуживаться;
- *MIB* – база данных информации управления (Management Information Base, сокращенно MIB). Набор объектов, содержащих информацию, необходимую серверу управления сетью. Вся информация разбита на порции, известные как *объекты* (objects). Подобные объекты размещаются вместе и формируют группы. Другими словами, MIB – обычная база данных. Это набор объектов, объединенных в группы, каждая из которых содержит информацию, предназначенную к выдаче по запросу станции управления.



Менеджер SNMP

366

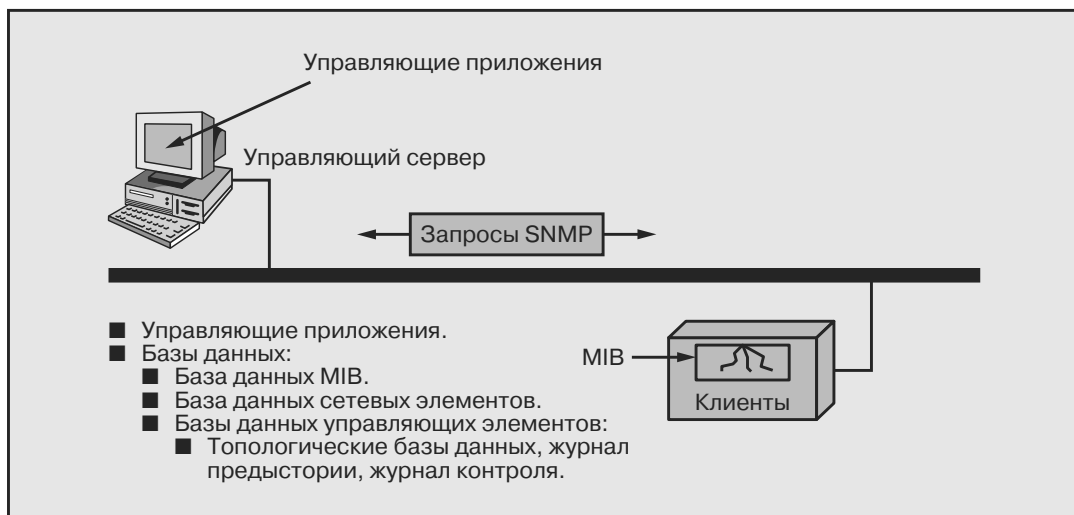
Менеджер SNMP – это прикладное программное обеспечение, запрашивающее информацию у агентов или передающее ее агенту клиента. Возвращенная информация сохраняется в базе данных для использования другим прикладным программным обеспечением, которое не определяется SNMP. Собранная информация служит для вывода графиков, отображающих объем данных, посланных через

порт, количество появившихся ошибок и т.п. SNMP просто передает сведения на узел или собирает их.

Следовательно, сервер выполняет две функции:

- *приложений управления* – эти приложения могут принимать и обрабатывать информацию, собираемую менеджером SNMP. Они обладают интерфейсом пользователя, позволяющим администратору сети управлять менеджером SNMP: например, задавать взаимодействующий с SNMP узел, с которым он хотел бы работать, отправлять ему и получать от него информацию и т.д.;
- *базы данных* – информация, хранящаяся в базе данных, берется из настроечных, эксплуатационных и отчетных данных агента. На сервере имеется несколько баз данных, а именно база данных MIB, база данных сетевых элементов (Network Element), а также базы данных приложения управления (Management Application): база данных топологии (Topology), протокол (History Log), журналы наблюдений (Monitor Logs).

Обе функции реализуются поверх SNMP. Они не являются необходимыми для работы SNMP, но дают возможность подстроиться под потребности человека.



367

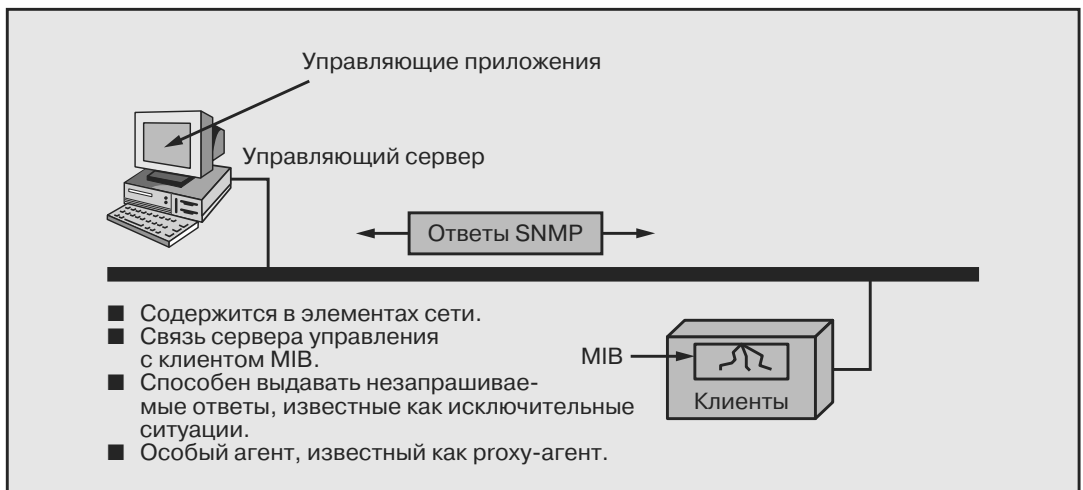
Агент

Агенты – это всего лишь объекты, имеющие доступ к базе данных MIB сетевых элементов (маршрутизатор, коммутатор, персональный компьютер и т.д.). Агенты

являются интерфейсом между сервером, управляющим сетью, и базами данных MIB-клиента. Они выполняют запрашиваемые сервером функции. Запрашивая информацию от клиента, сервер строит собственный запрос SNMP (об этом чуть позже) и отправляет его, индивидуально адресуя, клиенту. Агент получает этот запрос, обрабатывает его, извлекает информацию из базы данных MIB-клиента или изменяет ее и формирует некий ответ для сервера. Обычно агенты передают информацию только по запросу сервера. Однако возможна ситуация, когда агент передаст информацию, которую клиент не запрашивал. Она известна как *исключительная ситуация* (trap).

На сетевой станции могут произойти определенные события, о которых надо будет немедленно проинформировать сервер. Некоторые из исключительных ситуаций определены в RFC. Такие события, как холодная/горячая перезагрузка и сбой при авторизации, являются исключительными ситуациями, и информация о них отсылается на сервер. Большинство приложений агентов в настоящее время позволяют использовать определяемые пользователем исключительные ситуации. Это означает, что сетевой администратор совместимого с SNMP устройства может настроить маршрутизатор так, чтобы он передавал на сервер информацию об исключительных ситуациях при наступлении определенных событий, например, когда его буферы памяти постоянно переполняются или было отослано слишком много сообщений ICMP о перенаправлении.

Еще один тип агента известен как *доверенный агент* (proxy agent). В этом случае одна станция выступает в качестве агента для другой станции, которая не поддерживает SNMP. В сущности, доверенные агенты работают как переводчики между серверами и не поддерживающими (в целях безопасности, по причине ограниченности ресурсов и т.п.) клиентами SNMP.



База данных информации управления (MIB)

MIB – это набор объектов с входящими в них конкретными сведениями. Объекты объединяются в группы. Вы можете представлять себе MIB как базу данных, содержащую определенную информацию. Эта информация либо предварительно задается (при настройке узла), либо собирается агентом и размещается в MIB. Проще говоря, MIB – база данных, включающая в себя информацию о клиенте, с которым она в настоящее время работает.

Структура информации управления определена в RFC 1155. Она устанавливает формат объектов MIB. Имеет следующие поля:

База данных информации управления (MIB)

- Собрание объектов, содержащих специфическую информацию, и образующих группу.
- Структура управляющей информации определена в RFC 1155
- Объект содержит следующее:
 - Syntax.
 - Access.
 - Status.
 - Description.
 - Index.
 - DefVal.
 - Value Notation.

Syntax	Использование обязательно. Абстрактная запись типа объекта. Указывает тип данных, моделирующих объект.
Access	Использование обязательно. Назначает минимальный поддерживаемый уровень, необходимый для типов объектов. Должно принимать одно из следующих значений: read-only (только чтение), read-write (чтение-запись), write-only (только запись) и not accessible (недоступно).
Status	Использование обязательно. Статус записи MIB. Запись может быть обязательной, необязательной, устаревшей или запрещенной (удаленной).
Description	Использование не обязательно. Текстовое описание типа объекта.
Index	Представлено только в случае, когда тип объекта соответствует строке таблицы.
DefVal	Использование не обязательно. Определяет значение по умолчанию, которое может быть присвоено объекту агентом при создании нового экземпляра.
Value Notation	Имя объекта, являющееся идентификатором объекта (Object Identifier).

Пример записи MIB

Пример записи MIB

Object:

ifOperStatus {ifEntry 8}

Syntax:

```
INTEGER {
    up (1), – готов пропускать пакеты
    down (2) – отключен,
    testing (3) – находится в одном из
    тестовых режимов
}
```

Definition:

Текущее рабочее состояние интерфейса. Состояние testing (3) показывает, что рабочие пакеты передаваться не могут.

Access:

только чтение.

Status:

обязательный.

Object:

ifOperStatus {ifEntry 8}

Syntax:

```
INTEGER {
    up (1), – готов
    пропускать пакеты
    down (2) – отключен,
    testing (3) – находится
    в одном из тестовых режимов
}
```

Definition:

Текущее рабочее состояние интерфейса. Состояние testing (3) показывает, что рабочие пакеты передаваться не могут.

Access:

только чтение.

Status:

обязательный.

Протокол SNMP

SNMP – это протокол, который функционирует между менеджером и клиентом. Он отправляет и получает информацию управления с помощью последовательности команд SNMP и блоков протокольных данных (PDU). Этот протокол должен был, в конце концов, перейти в схему управления OSI (чего так и не произошло). Поэтому была принята схема записи, известная как *абстрактная система синтаксической записи* (Abstract Syntax Notation), или ASN.1. Употреблялись только выражения integer, octet, string, object identifier, null, sequence и sequence of, хотя существуют и другие варианты записи.

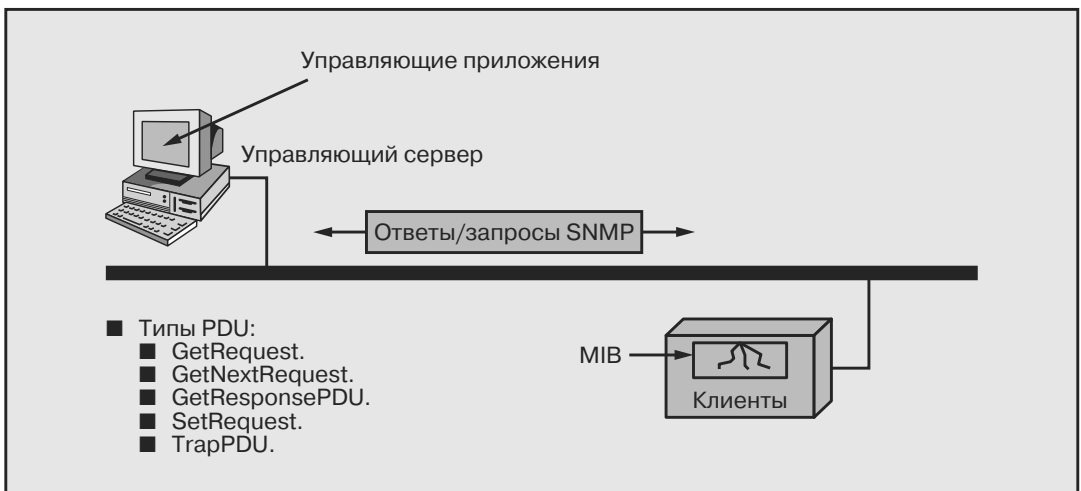
SNMP взаимодействует с транспортным уровнем UDP.

Далее приведены типы блоков протокольных данных SNMP (пакетов PDU):

- *GetRequest* – просит агента вернуть значения атрибутов для списка объектов управления;
- *GetNextRequest* – предназначен для перемещения по таблице объектов. Так как объекты хранятся в лексикографическом порядке, результат предыдущего запроса *GetNextRequest* может служить в качестве аргумента для следующего запроса *GetNextRequest*. Таким образом менеджер пройдет по таблице переменной длины, пока не извлечет всю информацию об объектах одного типа;
- *GetResponse* – возвращает значения атрибутов выбранных объектов или сообщения об ошибках в случаях, когда, например, неверно задано имя объекта или объект не существует;
- *SetRequest* – позволяет изменить значения атрибутов выбранных объектов;
- *Trap* – применяется агентом. Исключительные ситуации используются для сообщения об определенных ошибочных ситуациях и изменениях в состоянии процесса управления.

Ошибочные ситуации – это холодная перезагрузка, горячая перезагрузка, восстановление канала, сбой канала, потеря соединения с маршрутизатором, соединенным посредством протокола EGP (протокол для определения достижимости узлов) и ошибка аутентификации.

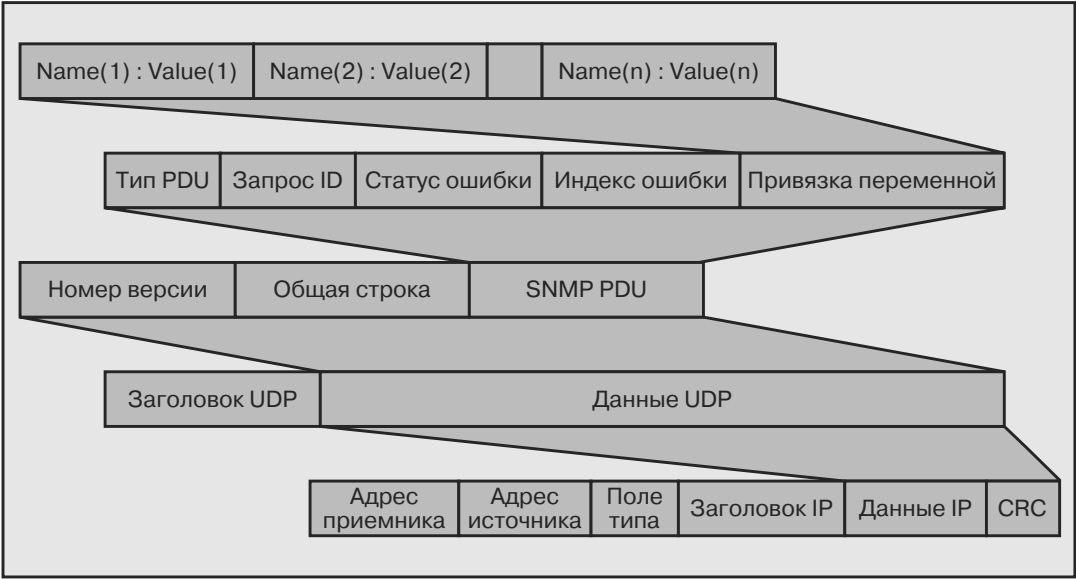
SNMP предоставляет простой способ аутентификации, реализуемый между клиентом и сервером. Он представляет собой использование *общей строки* (community string), которая должна быть одинаковой у клиента и сервера. Такая строка упаковывается в протокольный пакет, и если на другой стороне принята иная запись, полученный пакет SNMP отбрасывается. Строка задается вручную на сервере и клиенте. Проблема состоит в том, что она никак не шифруется при передаче. Любой анализатор протоколов, находящийся в том же канале, что и этот пакет, легко увидит содержимое строки. Это простой текст.



Инкапсуляция SNMP

На следующем рисунке изображена инкапсуляция пакета SNMP. Общая строка реализует простой механизм защиты паролем. В большинстве случаев задается значение public (доступ для чтения) и private (доступ для чтения и записи). Это поле заполняется в момент инициализации.

Поле Variable bindings (переменные связи) показывает, о каких группах или объектах в группе запрашивается информация.



Предметный указатель

А

Автонастройка 231, 232

Агент 460

Адрес

агрегация 125

аренда 435

подсети 94

Адресация

внеклассовая 82

глобальная 24

классовая 81

Асинхронный режим передачи 48

В

Взаимодействие

LAN-to-LAN 47

LAN-to-WAN 47

Д

Демультимплексирование 272

Дерево 366

ветвь 367

корень 367

лист 367

остовое 368, 369

рассылка 369

З

Заголовки расширений 219

Зона 323

И

Идентификатор отдела

регистрации 227, 231

Исполнительный

комитет IETF 44, 50

К

Кабельное телевидение (CATV) 347

Качество обслуживания 47, 48

Класс

А 85

В 87

С 88

Д 89

Е 108

Комиссия по константам Internet 146

Коммутация

каналов 47

виртуальных 48

Концепция равноправного
информационного обмена 46

Корпорация национальных
исследовательских инициатив 44

М

- Маршрутизатор 33, 48, 371, 445
- Маршрутизация
 - агрегация маршрутов 134, 136
 - косвенная 149
 - межобластная 410
 - дерево кратчайших путей 411
 - правило максимальной длины 130
 - префиксная 126
 - протокол 60
 - прямая 149
- Маршрутный
 - отчет 379
 - получение 380
 - протокол 151
- Маска подсети 94
 - переменной длины 128
- Медленный запуск 290, 291
- Модель OSI 57, 59

Н

- Нулевая рассылка 109

О

- Общество по вопросам Internet 44
- Отключение отправителя 269

П

- Пакеты
 - коммутация 47
- Подключение пользователей
 - по арендованным линиям 46
 - по коммутируемым линиям 46
- Порт 273
- Предотвращение перегрузок 290
- Провайдер услуг Internet 36, 42, 46, 110

С

- Сегмент 283
- Сервер
 - вспомогательный 323
 - имен 323
 - итеративный запрос 325
 - корневой 323
 - основной 323
- Сетевой экран 42
- Сеть
 - extranet 41
 - intranet 41
 - MERIT 34
 - внутренняя 41
 - глобальная 27
 - протокол 57, 58
 - локальная
 - протокол 58
 - опорная 34–36, 41
- Совет по архитектуре Internet 44
- Суперсети 124, 133

Т

- Техническая документация
- TCP/IP 48
- Точка присутствия 46
- Точка-точка 29
- Туннелирование
 - автоматическое 241
 - настраиваемое 241

Ф

- Федеральный совет сети, FNC 147
- Формат IP-адреса 83

Э

- Электронная почта 335
 - взаимодействие с DNS 339

A

Address Resolution Protocol (ARP) 58
 таблица 115
 APNIC 109
 APOP 342
 AppleTalk 28
 Remote Access (ARA) 29
 ARPAnet 29, 35
 Asynchronous Transfer Mode
 (ATM) 48, 58, 440, 443, 457

B

Berkeley
 Internet Name Domain (BIND) 334
 Sockets for Multicast 348
 Because Its Time network
 (BITNET) 33
 Boot Protocol (BOOTP) 59, 353, 418
 агент ретрансляции 425
 описание действий
 клиента 421
 сервера 423
 шлюз 425

C

CIDR 82, 124, 126, 138, 139
 Cisco 426
 Commercial Internet eXchange
 (CIX) 35
 Computer Science Network
 (CSNET) 33
 Core-Based Tree (CBT) 374
 Corporation for National Research
 Initiatives (CNRI) 35, 37, 44
 Customer premise equipment
 (CPU) 349

D

DARPA 30, 33
 DECnet 27
 Defense Data Network (DDN) 33

Distance Vector Multicast Routing
 Protocol (DVMRP) 349, 355, 365, 366,
 371, 372, 401
 зондирующий пакет 376, 378
 обнаружение соседей 378
 таблицы 381
 туннелирование 384
 формат пакета 385
 Domain Name Service
 (DNS) 58, 330, 335
 взаимодействие с почтовыми
 системами 339
 DOS 328
 Dynamic Host Configuration Protocol
 (DHCP) 59, 353, 425, 428
 выделение IP-адресов 428
 ответы сервера 431
 сообщения 429
 срок аренды адреса 434
 упрощение 434
 функции 430
 эффективность 436

E

Ethernet 27, 33, 58, 81, 358
 EthernetType (0806h) 113
 Eudora 341

F

FDDI 27, 58, 443
 File Transfer Protocol (FTP) 24, 58, 274
 Firewall 42
 Frame Relay
 спецификация 51

I

IEEE 802 358
 International Cooperation Board
 (ICB) 42
 Internet 41, 46
 Activities Board (IAB) 42
 Architecture Board 44

Assigned Numbers Authority (IANA) 36, 109, 357
 Configuration Control Board (ICCB) 42
 Control Message Protocol (ICMP) 58
 Engineering
 Steering Group (IESG) 44
 Task Force (IETF) 43, 50
 Group Management Protocol (IGMP) 58, 349, 360, 377, 386, 413
 присоединение узла к группе 364
 формат заголовка 361
 функции маршрутизации 362
 Official Protocol Standards (STD 1) 53
 Research Task Force (IRTF) 44
 Stream Protocol ST2 211
 управляющие структуры 42
 частный 41
 InterNIC 48, 109, 332
 IntraNetWare 24
 IP 32, 57
 IPv4 26, 58
 IPv6 26, 58, 81, 262, 330
 адрес класса D 357
 адресация
 дерево связности 371
 лавинообразная рассылка 368
 обзор типов 353
 групповая адресация 346
 алгоритмы 366
 ведущая группа 354
 компоненты 347
 преимущества 350
 протоколы 360
 расширение интерфейса 355
 резюме 413
 типы рассылки 352
 трудности 348
 формат адреса 357
 групповая маршрутизация между автономными системами 412

связь с физическими адресами 60
 собственная поддержка 24
 технология
 вталкивания 346
 вытягивания 346
 IPX 27
 протокол 25
 ISO 57

J

Java 39
 JoinHostGroup 356

K

Kerberos 342

L

LeaveHostGroup 356
 Local Area
 Network (LAN) 27
 Transport (LAT) 27
 lookup 332

M

MAC-адрес 90, 112, 358
 Management Information Base (MIB) 459, 462
 Microsoft Internet Explorer 22, 37
 Military network (MILNET) 33
 MTU 221
 Multicast Open Shortest Path First (MOSPF) 349, 366, 413
 база данных 403, 405
 кэш перенаправления 407
 межобластная
 маршрутизация 408, 409
 особенности 401
 ответственный маршрутизатор 404
 функциональное описание 406

N

National Science Foundation (NSF) 36
Neighbor Discovery 233
NetBIOS 24
Netscape Navigator 22, 37
NetWare (Novell) 22, 23
 рабочие станции 24
Network
 Access Point (NAP) 36
 Address Translator (NAT) 109
 File System (NFS) 418
 Working Group 53
New York State Educational Research
Network (NYSERnet) 34
NSFnet 33, 43

O

Open Shortest Path First
(OSPF) 58, 360, 400, 413, 457

P

Packet
 Radio 45
 Satellite 45
Point of Presence (POP) 36, 335
 POP3 341
Protocol Independent Multicast
(PIM) 349, 366, 387, 414
 PIM-DM
 добавление интерфейсов 390
 PIM-SM 391
 передача данных от узла
 к группе 395
 типы деревьев групповой
 адресации 393
 точка randevu 398
насыщенный режим 366, 387
подключение к группе 394
разреженный режим 366, 375
сравнение режимов 400

Q

Quality of Service (QoS) 439, 442

R

RARP 117
Real Time
 Control Protocol (RTCP) 59, 347
 Protocol (RTP) 59, 347, 442
Request for Comments
(RFC) 439
 RFC 760 82
 RFC 791 82, 93
 RFC 821 334, 340
 RFC 822 334
 RFC 826 113
 RFC 950 82, 92
 RFC 951 418, 439
 RFC 1075 415
 RFC 1112 354, 360, 415
 RFC 1122 436
 RFC 1123 436
 RFC 1458 415
 RFC 1469 415
 RFC 1533 439
 RFC 1541 439
 RFC 1542 418
 RFC 1583 400
 RFC 1584 400, 415
 RFC 1631 109
 RFC 1700 90, 109, 357, 358, 415
 RFC 1812 95
 RFC 2003 384
 RFC 2050 109
 RFC 2117 414
 RFC 2132 428
 RFC 2189 414
 RFC 2201 414
 RFC 2236 414
изучение 49
обновления 52
опубликование 50

правила чтения 56
редактор 50
уведомление об изменениях 52
формат 53
 требования 54
Resource Reservation Protocol
(RSVP) 58, 347, 352, 439, 455
 контроль 449
 маршрутизатор 445
 маршрутные сообщения 444
 области применения 442
 отключение резервирования
 ресурсов 451
 ошибки 451
 проблемы 454
 слияние спецификаторов 451
 способ резервирования 448
 функциональное описание 443
Reverse Path Forwarding (RPF) 370
RIPE 109
Router 33
Routing Information Protocol (RIP) 60
 RIP2 360
 RIPv1 413
 RIPv2 413
RPM 372
RSV
 запрос 447
RTSP 347, 442

S

Simple
 Mail Transfer Protocol
 (SMTP) 58, 335
 модель взаимодействия 337
 функции 336
 Network Management Protocol
 (SNMP) 59, 458, 463
 агент 461
 инкапсуляция 465
 компоненты 458
 менеджер 459

SUN 418
System Network Architecture
(SNA) 22, 26
 архитектура 25

T

TCP/IP 22, 81
TELNET 24, 58, 274, 325
Token Ring 27, 58, 81, 440, 443
Transmission Control Protocol
(TCP) 24, 32, 51, 58
 адресация в сетях 60
Trivial File Transfer Protocol
(TFTP) 58, 275
TTL 355, 426

U

U.S. National Center for Supercomputer
(NCSA) 37
UDP 270, 272, 360
UNIX 328, 332, 348
User Datagram Protocol (UDP) 58
User to User Copy (UUCP) 33

V

VINES 27
VLSM 126
VVD 347

W

whois 332
WinSock 2.0 348
World Wide Web (WWW, Web) 37
 браузер 48
 возможности 45
 страница 37, 39

X

Xerox Network System (XNS) 26

КАТАЛОГ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

SoftLine^{direct}



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

- Руководителей отделов информатизации
- Системных администраторов
- Разработчиков программного обеспечения
- Разработчиков решений для Internet
- Системных интеграторов
- Профессионалов рынка информационных технологий

**САМЫЙ УДОБНЫЙ
СПОСОБ ПОКУПКИ**
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

**БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА!**

(095) 232-0023
www.softline.ru

БЛАНК ПОДПИСКИ

ФАМИЛИЯ		ИМЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ		ДОЛЖНОСТЬ
СТРАНА	ИНДЕКС	ГОРОД
УЛИЦА/ДОМ		
ТЕЛЕФОН		ФАКС
E-MAIL		WWW



ВНИМАНИЕ!

Вы можете стать активным участником процесса книгоиздания в России!

Заполните предлагаемую анкету и укажите, книги на какие темы Вас интересуют. При полном заполнении анкеты Вы получаете возможность в течение 6 месяцев пользоваться **10% скидкой** при приобретении компьютерной и радиотехнической литературы, имеющейся в нашем Internet-магазине, выпускаемой как «ДМК Пресс», так и другими издательствами (всего 700 наименований). Для этого достаточно получить логин и пароль, которые Вы будете использовать при входе в Internet-магазин на сайте www.dmk.ru. Узнать логин и пароль Вы можете, позвонив по тел. 369-33-60 или прислав письмо по электронной почте (info@dmk.ru) после отправки анкеты по адресу: 105023, Москва, пл. Журавлева, д. 2/8, оф. 400.

1. Где Вы приобрели эту книгу? _____
(в магазине (адрес), на рынке, у знакомых)
2. Вы приобрели эту книгу за ____ руб. Это очень дорого ☐ приемлемо ☐ дешево ☐
3. Оцените по 5-бальной системе:
- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| а) качество выполнения иллюстраций | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| б) качество изложения материала | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| в) актуальность рассмотренных тем | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| г) общее впечатление от книги | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
4. С какой целью Вы приобрели эту книгу?
- | | |
|---|--------------------------|
| а) книга необходима Вам по работе | ☐ |
| б) для самостоятельного изучения предмета | ☐ |
| в) почитать для общего развития | ☐ |
5. Если Вы обнаружили какие-либо ошибки или неточности в книге, пожалуйста, перечислите их ниже (с указанием номеров страниц) _____
- _____
- _____

**Предлагаем Вам
принять участие в подготовке наших будущих изданий.
Для этого ответьте на нижеследующие вопросы:**

Наиболее актуальные, по Вашему мнению, темы компьютерной и радиотехнической литературы. Если Вы затрудняетесь точно определить тему, воспользуйтесь списком примерных тем (см. на обороте) _____

Основные аспекты, которые, с Вашей точки зрения, должны быть подробно рассмотрены в книге _____

Примерный объем (число страниц) _____

Уровень читателя (начинающий, опытный пользователь, ...) _____

Приемлемая для Вас цена _____ руб.

**Мы приглашаем авторов к сотрудничеству.
Пишите по адресу: info@dmk.ru. Факс: 369-78-74**

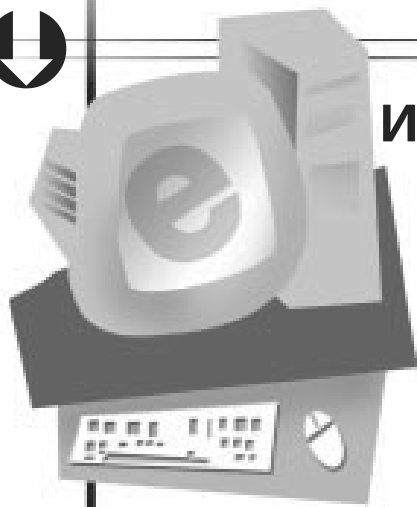
**СДЕЛАЙТЕ ПРИЯТНОЕ ВАШИМ ДРУЗЬЯМ –
ПРИГЛАСИТЕ ИХ С СОБОЙ НА ПРОГУЛКУ В НАШ INTERNET-МАГАЗИН на сайте
www.dmk.ru**

Темы книг по компьютерам и электронике

Укажите в анкете любую из нижеперечисленных тем или предложите свой вариант

Учебник (в помощь пользователю)	Самоучитель IBM PC Шифрование (алгоритмы) Алгоритмы сжатия (компрессии) данных Спецификации AGP, PCI и т.п. Локальные сети Материнские платы Пакеты компьютерной верстки (Adobe FrameMaker 5.5, Corel Ventura 8.0, MS Publisher) WinFaxPro и другие «маленькие помощники» Совместная работа Macintosh+Windows Системы и протоколы безопасных транзакций через Internet, ID-systems DVD E-commerce, E-marketing, E-business Novell Netware 5.0
Для программиста	C++, Pascal, Delphi, FoxPro, ... Отладка программ (дебаггеры) Программирование игр для PC Программирование для приложений распознавания речи OpenGL, DirectX – программирование приложений VBA for Office 2000 Oracle 8i, Solaris, Clarion 5.0 Программы компании «1С» ASP, HTML, XML, Java, JavaScript SQL, SQL Server 2000
Операционные системы	Windows, UNIX, Linux, EPOC, Palm OS, Mac OS, ...
Компьютерная графика и анимация	Adobe inDesign, Adobe Photoshop 5.0, 3D MAX, Fractal Design Painter 5.0, LightWave, Corel Draw 9.0, Maya 2.5, SoftImage 3D, Macromedia Flash, Bryce ...
В помощь проектировщику	Пакеты схемотехнического моделирования и проектирования печатных плат (Workbench, Accel Eda 14.0, ORCAD, ...) Различные пакеты САПР (Mechanical Desktop, Real Architect 3.8, ...) Системы архитектурного проектирования (ArchiCAD, ...) CASE-средства (ErWin, BpWin, Rational Rose)
В помощь радиолюбителю	Электронные охранные устройства Справочник по радиолампам Автомобильная электроника Акустика и акустические системы Книги для начинающих радиолюбителей Микроконтроллеры и ОЭВМ (программирование) Радиолюбительские конструкции Спутниковое телевидение
Ремонт бытовой и радиоаппаратуры	Модернизация и ремонт ПК Ремонт устройств бытовой техники Мини-АТС Охранные системы для автомобилей Справочник по бытовой радиотехнике и радиодеталям СВ радиосвязь Миноискатели Радиопередатчики СВЧ схемотехника

www.dmk.ru



ИЗДАТЕЛЬСТВО **DMK**Press

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ

возможность приобрести интересующие Вас книги, посвященные компьютерным технологиям и радиоэлектронике, самым быстрым и удобным способом. Для этого Вам достаточно всего лишь посетить Internet-магазин «ДМК Пресс» по адресу **www.dmk.ru**. Вашему вниманию будет представлен самый полный перечень книг по программированию, компьютерному дизайну, проектированию, ремонту радиоаппаратуры, выпущенных в нашем и других издательствах. В Internet-магазине Вы сможете приобрести любые издания, не отходя от домашнего компьютера: оформите заказ, воспользовавшись готовым бланком, и мы доставим Вам книги в самый короткий срок по почте или с курьером.

Internet-магазин на **www.dmk.ru**

- экономит Ваше время, позволяя заказать любые книги в любом количестве, не выходя из дома;
- избавляет Вас от лишних расходов: мы предлагаем компьютерную и радиотехническую литературу по ценам значительно ниже, чем в магазинах;
- дает возможность легко и быстро оформить заказ на книги — как новинки, так и издания прошлых лет, пользующиеся постоянным спросом.

Если Вы живете в Москве, то доставка с курьером позволит Вам увидеть книгу перед покупкой. При этом Вам не придется пользоваться кредитными картами или оплачивать почтовые услуги.

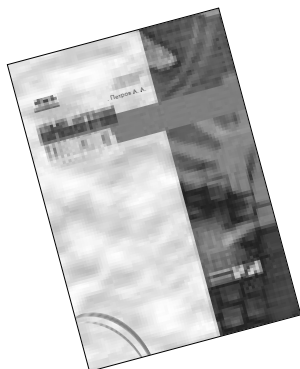




Компьютерная безопасность

Криптографические методы защиты

Автор: Петров А. А.
Формат: 70×100¹/₁₆
Объем: 448 с.
ISBN: 5-89818-064-8



В книге рассматриваются актуальные вопросы защиты данных при создании распределенных информационных систем масштаба предприятия, приводятся подробные описания принципов применения современных криптографических средств, имеющихся на рынке («Криптон», «Верба», «Шип», «Игла» и др.). Особое внимание уделяется проблемам сохранения тайны при финансовых обменах через Internet, а также электронной коммерции.

ДЛЯ СВЯЗИ: тел. (095) 264-7536
264-2074
264-5065
E-mail: info@dmk.ru
Web: <http://www.dmk.ru>



Эффективное программирование TCP/IP

44 совета, как улучшить сетевые программы

Автор: Йон Снейдер
Формат: 70×100¹/₁₆
Объем: ≈ 288 с.
ISBN: 5-94074-070-7



Написание сетевых приложений становится все более распространенной практикой. Если еще десять лет назад в этой области работало лишь сравнительно небольшое число высококвалифицированных программистов, то теперь в связи с всеобщим распространением Internet и приходом персональных компьютеров не только в каждый офис, но и в дома, знание сетевых протоколов различных уровней становится необходимым условием успешной карьеры программиста.

У данной книги имеются неоспоримые достоинства:

- лаконичность (при этом автор не обходит фундаментальные вопросы функционирования стека протоколов, хотя изложение и не носит исчерпывающего характера);
- практическая направленность. Автор тщательно отобрал именно те проблемы, с которыми сталкивается начинающий программист TCP/IP, и в понятной форме дал на них корректные ответы;
- хорошая подборка дополнительных источников информации — как печатных, так и сетевых.

ДЛЯ СВЯЗИ: тел. (095) 264-7536

264-2074

264-5065

E-mail: info@dmk.ru

Web: <http://www.dmk.ru>



Атака на Internet

Автор: Медведовский И. Д.,
Семьянов П. В.,
Леонов Д. Г.
Формат: 70×100¹/₁₆
Объем: 336 с.
ISBN: 5-89818-036-2



Эта книга является одним из первых специализированных изданий, написанных отечественными авторами, которое посвящено обстоятельному анализу безопасности сети Internet. В книге предлагаются и подробно описываются механизмы реализации основных видов удаленных атак как на протоколы TCP/IP и инфраструктуру Сети, так и на многие популярные сетевые операционные системы и приложения.

Особое внимание авторы уделили причинам возникновения и успеха удаленных атак, а также их классификации. Были также рассмотрены основные способы и методы защиты от удаленных атак.

Издание предназначено для сетевых администраторов и пользователей Internet, администраторов безопасности, разработчиков систем защит, системных сетевых программистов, студентов и аспирантов вузов, а также для всех интересующихся вопросами нарушения и обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей.

ДЛЯ СВЯЗИ: тел. (095) 264-7536
264-2074
264-5065

E-mail: info@dmk.ru
Web: <http://www.dmk.ru>



Internet

Учебник

Автор: Муртазин Э. В.
Формат: 70×100¹/₁₆
Объем: 416 с.
ISBN: 5-94074-041-3



В последнее время в книжных магазинах можно увидеть большое количество справочников и руководств, посвященных работе в Internet. При этом в большинстве из них рассматривается, как правило, какой-либо один программный продукт, предназначенный для доступа к ресурсам Internet. Узость такого подхода очевидна, поскольку происходит быстрая смена версий программ, которые быстро стареют. Кроме того, пользователь, изучивший подобные руководства, пасует перед новой программой или новой для него задачей.

В данной книге автор попытался сочетать не только рассмотрение конкретных программ и советы по рациональной работе с ними, но и рекомендации по использованию Internet в целом. Это позволит новичкам, прочитавшим книгу, в дальнейшем получать всю необходимую информацию исключительно из Сети сетей. Отпадет необходимость в покупке других справочников, описывающих работу в Internet. Автор надеется, что предлагаемое издание станет для вас окном в огромный мир – мир глобальной компьютерной сети.

ДЛЯ СВЯЗИ: тел. (095) 264-7536
264-2074
264-5065

E-mail: info@dmk.ru
Web: <http://www.dmk.ru>

Мэтью Ногл

ТСР/ІР

Иллюстрированный учебник

Главный редактор	<i>Захаров И. М.</i>
Перевод	<i>Злобин И. Г.</i>
Научный редактор	<i>Фокин Н. Ю.</i>
Выпускающий редактор	<i>Левицкая Т. В.</i>
Технический редактор	<i>Прока С. В.</i>
Верстка	<i>Шаховской Г. Б.</i>
Графика	<i>Бахарев А. А.</i>
Дизайн обложки	<i>Панкусова Е. Н.</i>

Гарнитура «Петербург». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 30. Тираж 3000 экз. Зак. №